“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

21世纪课程教材
Textbook Series for 21st Century

结构力学 I
——基础教程

第4版

龙驭球　包世华　袁　驷　主编

高等教育出版社

五”普通高等教育本科国家级规划教材

面向21世纪课程教材
Textbook Series for 21st Century

结构力学 I
JIEGOU LIXUE
——基础教程
JICHU JIAOCHENG

第4版

龙驭球　包世华　袁　驷　主编

高等教育出版社·北京

内容提要

本书是在第1版(面向21世纪课程教材，2002年全国普通高等学校优秀教材一等奖)、第2版(普通高等教育“十一五”国家级规划教材，2007年度普通高等教育精品教材)和第3版(“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材)的基础上修订而成的；以本教材为基础的教学实践获2001年国家级教学成果一等奖，清华大学“结构力学”课程被评为2003年度国家精品课程。

本次修订字斟句酌，力求准确，反映学科新发展。修订内容共18章，编为《结构力学Ⅰ——基础教程》和《结构力学Ⅱ——专题教程》。基础教程着眼于为课程打好基础，落实课程的基本要求；专题教程着眼于扩大和提高，各校可根据实际情况选择其中不同层次的增选和专题内容，不拘一格地提升教学水平。全书采用四色印刷。

本书为《结构力学Ⅰ——基础教程》(第4版)，共10章，主要内容包括静定结构分析、超静定结构分析、静定结构总论、超静定结构总论等。

本书配有Abook数字课程网站，内容包括结构力学求解器，电子教案，教材中打“*”号的章节内容等。另外，与本书配套的还有《结构力学学习指导》、《结构力学网络课程》。配套的数字化教学资源充分发挥多媒体先进的表现手段，营造一种良好的学习环境，既可供工科学生在网络环境下自主、完整、系统地学习结构力学课程，也可作为从事土建、水利等领域工程技术人员知识更新的自学环境。

本书可作为高等学校土建、水利、力学等专业结构力学课程的教材，也可供有关工程技术人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

结构力学.Ⅰ,基础教程 / 龙驭球,包世华,袁驷主编. --4版. --北京:高等教育出版社,2018.8

ISBN 978-7-04-049930-8

Ⅰ.①结… Ⅱ.①龙… ②包… ③袁… Ⅲ.①结构力学-高等学校-教材 Ⅳ.①O342

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第128190号

策划编辑	水 渊	责任编辑	赵湘慧	封面设计	张雨微	版式设计	马敬茹
插图绘制	于 博	责任校对	刘娟娟	责任印制	尤 静		

出版发行	高等教育出版社	网 址	http://www.hep.edu.cn
社 址	北京市西城区德外大街4号		http://www.hep.com.cn
邮政编码	100120	网上订购	http://www.hepmall.com.cn
印 刷	北京市大天乐投资管理有限公司		http://www.hepmall.com
开 本	787mm×1092mm 1/16		http://www.hepmall.cn
印 张	22.75	版 次	2001年1月第1版
字 数	540千字		2018年8月第4版
购书热线	010-58581118	印 次	2018年8月第1次印刷
咨询电话	400-810-0598	定 价	72.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物 料 号 49930-00

结构力学Ⅰ
——基础教程

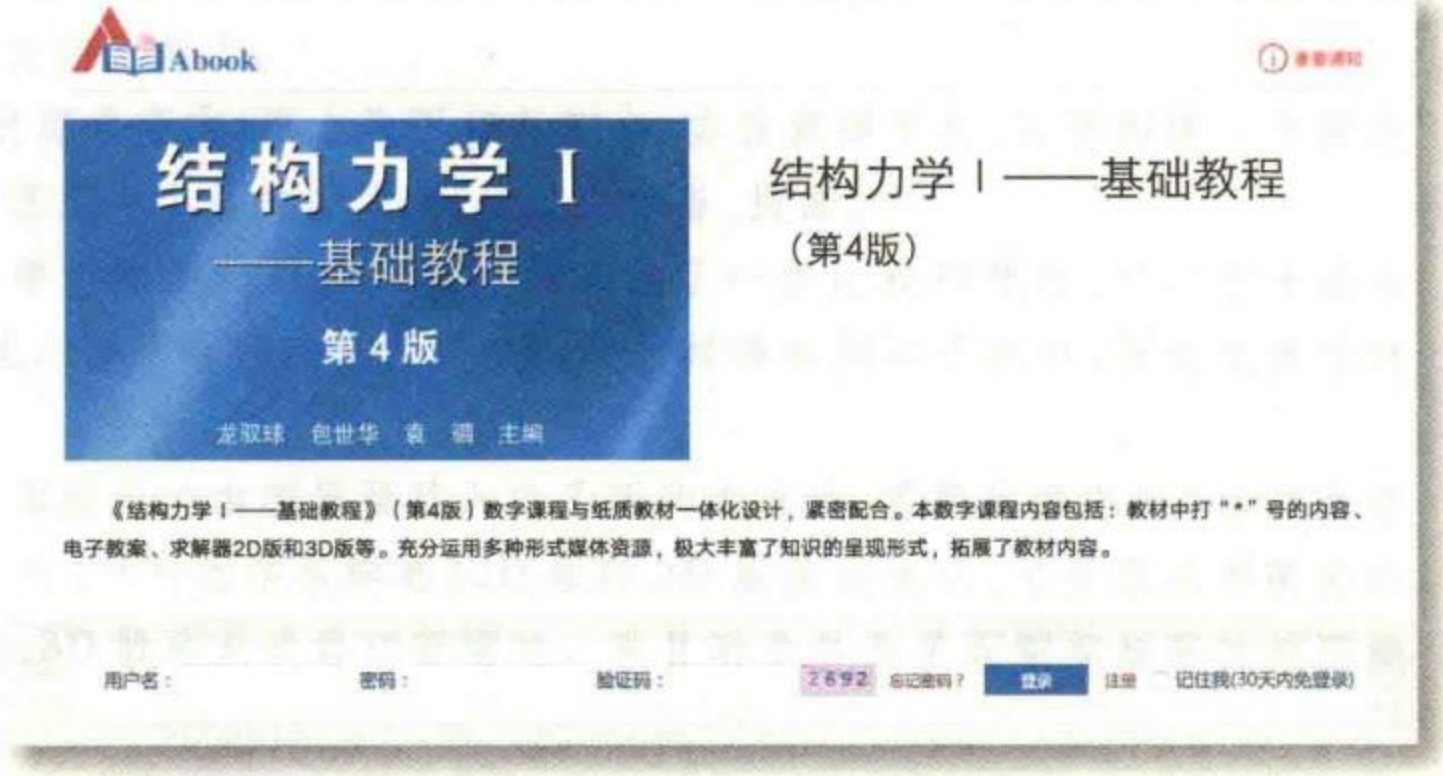
第4版

1 计算机访问http://abook.hep.com.cn/12202428，或手机扫描二维码、下载并安装Abook应用。

2 注册并登录，进入“我的课程”。

3 输入封底数字课程账号（20位密码，刮开涂层可见），或通过Abook应用扫描封底数字课程账号二维码，完成课程绑定。

4 单击“进入课程”按钮，开始本数字课程的学习。



课程绑定后一年为数字课程使用有效期。受硬件限制，部分内容无法在手机端显示，请按提示通过计算机访问学习。

如有使用问题，请发邮件至abook@hep.com.cn。

http://abook.hep.com.cn/12202428

第 4 版序

本书第 3 版是“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材。本版属第 4 版，是根据“结构力学课程教学基本要求(A 类)”(教育部高等学校力学教学指导委员会力学基础课程教学指导分委员会制订，见本书后附录 C)，在第 3 版基础上修订而成。修订时有以下一些考虑：

1. 基本要求中将课程内容分为两类：基础部分和专题部分。此次修订按照这个分类法，对全书的章次进行了调整。将原在卷 I 的矩阵位移法、结构动力计算基础纳入卷 II，将原在卷 II 的静定结构总论、超静定结构总论纳入卷 I。

2. 将纸质教材与电子教材综合考虑，线上线下相互配合，各自发挥所长，以便构建一个彼此呼应、立体交叉的教材模式。这是一个新的尝试，有待以后完善、提高。

3. 在纸质教材方面，对力学中的传统解法和功能解法作了一些比较和呼应，对力学方法论和对偶互伴现象作了一些阐述。由于有些较深内容由纸质教材转移到电子教材，因此纸质教材的篇幅较第 3 版有所减少。

4. 在电子教材方面，除上面提到的由纸质版移入电子版的内容外，重要的章节有《结构力学求解器》的内容。卷 I 附录 A 为《结构力学求解器》2D 版和 3D 版使用说明，可登录本书配套的 Abook 数字课程网站下载软件，3D 版是此次修订新增的。卷 II 附录 B 为平面刚架程序的框图设计和源程序。

全书中凡收入电子版的内容均在前面加了“*”号。

作为立体交叉新形态教材的一部分，本书配套了电子课件。课件由邢沁妍等同志进行编制。

此次修订工作得到了清华大学结构力学教研室多位老师的帮助，叶康生教授还提供了书面意见，在此表示感谢。

以书会友，恳请批评指正。

作　者

2018 年春于清华园

第 3 版序

本书第 1 版是面向 21 世纪课程教材。本版属第 3 版，是根据“结构力学课程教学基本要求”（教育部高等学校力学教学指导委员会力学基础课程教学指导分委员会制订），在第 2 版（普通高等教育“十一五”国家级规划教材）的基础上修订而成。值得一提的是以下几点（两老三新）：

1.“卷 I 保底，卷 II 开花”，在保底的基础上，各校可根据各自情况自行选用，沿用第 2 版老格局。

2. 字斟句酌，力求准确，保持过去老作风。

3. 增写新章（第 14 章），反映学科新发展。

4.《结构力学求解器》升级，增加包络图新内容。

5. 采用四色印刷，让新书换上新衣裳。

书稿得到东南大学单建教授的审阅和指点，谨致谢意，并无端想起东坡诗句：人间有味是清欢。

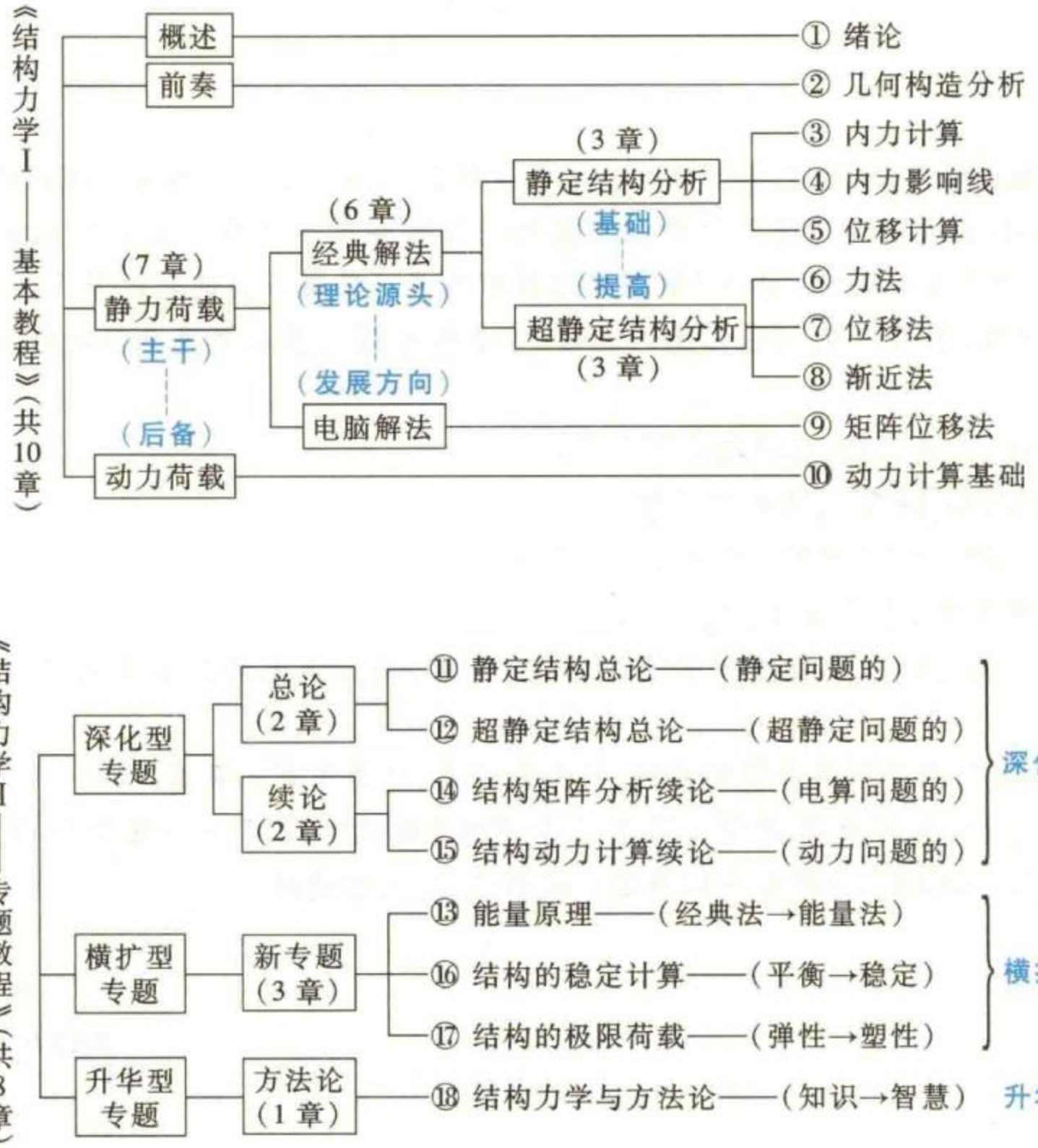
以书会友，倾听老师和同学们的批评、议论和争鸣，这是作者的真情。

阅读也是悦读，学习更需游赏。下面绘出两帧《结构力学 I——基本教程》、《结构力学 II——专题教程》游赏图，与读者一同游赏。边游边赏，边赏边游。

作　者

2012 年春于清华园

《结构力学Ⅰ——基本教程》、《结构力学Ⅱ——专题教程》游赏图



第 2 版序

本书第 2 版是第 1 版的传承和发展。具有以下特点：

一、传承原有编写风格

继续保持“打好基础，脉络清晰，理论联系实际，符合认识规律”的编写方针。继续发扬纸质教材与电子教材的互补作用，以《结构力学求解器》为工具，提高学生利用计算机分析结构的能力。继续加强能量原理与方法论等方面的教学内容，提高学生的理论水平和科学素质。

二、采用新的编排方针

第 2 版采用新的编排方针：首先把全书内容明确地分为基本内容与增选、专题内容两部分，然后将基本内容编成结构力学Ⅰ——基本教程；将增选、专题内容编成结构力学Ⅱ——专题教程。

在第 2 版里，卷Ⅰ与卷Ⅱ的分工是非常明确的。卷Ⅰ只包括课程教学的基本要求。对全国各校来说，课程教学的基本要求应当是统一的，是“死”的。其目的是保证课程的基本教学质量，或者说是“保底”。卷Ⅱ包含一些各具特色的增选、专题内容，在“保底”的基础上，各校可根据各自情况自行选用。对全国高校来说，这些增选、专题内容应当是不拘一格的，是“活”的。这种在“保底”基础上不拘一格地增选和提升，可以比喻为“开花”。概括地说，“卷Ⅰ保底，卷Ⅱ开花”，这就是新版采用的新的编排方针。

要“开花”，必先“保底”。“保底”是硬任务，“开花”是活功夫。一硬一活，才会形成既有扎实功底而又充满活力的学习景象。我们希望，体现“保底—开花”精神的第 2 版教材将会更好地适应我国技术基础课程教学发展的需求，适应不同高校对教材类型的多样性需求。

继第 1 版之后，第 2 版书稿又得到西安建筑科技大学刘铮教授的审阅和指点，谨致谢意。

欣逢青藏铁路全线通车，特以拉萨河特大铁路桥的倩影作为封面，以志喜庆。

本书封面照片由拉萨指挥部宣传部干章林先生提供，在此表示感谢。

恳请批评和指正。

作　者

2006 年夏于清华园

第 1 版序

教材建设是一项需要长期积累而又不断翻新的工作，既要锲而不舍、精益求精，又要善于探索、有所创新。本书是在清华大学四十多年结构力学教材建设和近几年教学改革实践的基础上编写的，主要想在以下几个方面作些新的尝试和安排：

一、由一本书扩充为三书鼎立。由于结构力学计算机化的进程日新月异，以及在计算机化的形势下结构定性分析的能力培养日益显得更为重要，因此除编写一本《结构力学教程》侧重于经典结构力学的基本理论和基本方法外，还拟编写两本配套教材，即《程序结构力学》及《定性结构力学》，分别侧重于计算机方法和定性分析方法。三书鼎立，相互呼应，以期适应新世纪、新形势的新要求。

二、为计算机化提供新的基础知识和新工具。在为矩阵位移法配置的计算机程序方面，有 FORTRAN 77 程序，Fortran 90 程序。此外，还引入作者教学和科研成果《结构力学求解器》作为新工具，提高解算大型结构、复杂结构的例题、习题的能力，开拓教学内容的广度和深度，利用动画显示，提高对结构性能的感性认识。

三、将虚功-能量方法贯通全书，提高理论水平。以前的结构力学教材也讲一点虚功-能量方法，但讲得太晚，太集中，学与用离得太远。针对这种情况，本书改为“提前讲、分段讲、就近用”的作法，以便收到“由浅入深、分散难点、学了就用、便于生根”的效果，从而进一步提高理论水平。计算机化不仅不排斥力学理论，而且更加需要力学理论的指导，呼唤力学理论的深化。

四、注意培养思维能力和科学素质。为了把力学方法上升到方法论的高度，在书中专门写了四节：

- 方法论(1)——学习方法(第 1 章)。
- 方法论(2)——静定结构部分(第 6 章)。
- 方法论(3)——超静定结构部分(第 12 章)。
- 方法论(4)——结构力学之道(最后一章)。

为了指导学习和启发思考，专门写了两章“总论”，分别对静定结构和超静定结构两大部分内容进行融会贯通的梳理和开阔视野的指点；几乎每一章都专门写了“小结”和“思考与讨论”两节，引导读者跨进更广的思考空间。

五、适当更新内容。除了删去和压缩比较陈旧的内容外，还注意扩大专业覆盖面，新加悬索、空间结构等内容，适当介绍一些科研成果，包括作者新近的部分学术成果。

总的来说，“守本翻新”是本书的编写方针。守本，是指继续保持“打好基础，脉络清晰，理论联系实际，符合认识规律”的编写风格。翻新，是指进行一些经过初步实践的新尝试，包括上面提到的五点。

本书内容各校可根据具体教学要求选用，带*号者为选学、提高内容。

本书稿请西安建筑科技大学刘铮教授和东南大学单建教授审阅，在审阅中提了不少宝贵意

见。清华大学雷钟和教授提供了本书部分思考题及习题，张玉良副教授提供了 FORTRAN 77 程序的初稿。作者谨向他们表示衷心的感谢。

欢迎批评，恳请指正。

作 者

1999 年冬于清华园

主要符号表说明

在实施国家标准《量和单位》(GB 3100~3102—93)的过程中,为保证国家标准和现有惯例的衔接,本书作如下说明,请读者注意。

1. 国家标准规范的物理量、名称和符号,按国家标准使用,注重量的物理属性。如,以前称剪应力τ、剪应变(剪切角)γ,现改称切应力τ、切应变γ;又如,各种力(包括荷载、反力和内力)都用F作为主符号,而将其特性以下标(上标)表示;等等。

2. 对于在结构力学中广泛使用的广义力(包括力与力偶矩、力矩)和广义位移(包括线位移与角位移),为了体现其广义性(有时还有未知性),考虑到全书叙述的统一和表达的简洁、完整,本书仍沿用X(多余力未知力)、Δ和δ(位移)、c(支座位移)等广义物理量。至于它们在具体问题中对应的量和相应单位,则视具体问题而定。

3. 在结构力学中经常应用"单位量"的概念,如单位力$X=1$,单位荷载$F_p=1$,单位位移$\Delta=1$等。现以单位力$X=1$为例加以说明。单位力$X=1$是一种简称,详细地说,是指数值为1而其量纲指数都为零(量纲并不为零,量纲为一)的特定广义力$\overline{X}=1$(这里,$\overline{X}$与X在数值上相等,但量纲不同。$\overline{X}$是一个量纲一的量,以前称为无量纲量)。单位量的概念主要用于求比例系数(或称影响系数)。仍以力X引起某量M的情况为例,二者的比例系数为$\overline{M}=\dfrac{M}{X}$。在线性问题中,比例系数是一个重要的概念。

4. 本教材中某些符号及有关公式运算中的单位表示,考虑以往教材的习惯和结合工程实际运算的方便,作了必要的处理。具体情况在本教材的相应处已有说明。

主要符号表

a	振幅
A	面积
c	支座广义位移、粘滞阻尼系数
c_{cr}	临界阻尼系数
C	弯矩传递系数
d	结间距离
E	弹性模量
E_C	余能
E_P	势能
f	拱高、矢高、工程频率
F_c	阻尼力
F_e	弹性力
F_H	水平推力、水平反力、水平约束力
F_I	惯性力
F_N	轴力
F_{Nx}、F_{Ny}	轴力在水平(x)、垂直(y)方向的分力
F_P	集中荷载
$\boldsymbol{F}_P$	荷载向量
F_P^+	可破坏荷载
F_P^-	可接受荷载
F_{Pcr}	临界荷载
F_{Pe}	欧拉临界荷载
F_{Pu}	极限荷载
F_Q	剪力
F_Q^F	固端剪力
F_Q^L、F_Q^R	截面左、右的剪力
F_R	广义反力、反力合力、约束力
$\boldsymbol{F}_V$	竖向反力、竖向约束力
F_x、F_y	水平(x)、垂直(y)方向的分力
$\boldsymbol{F}^e$	整体坐标系下单元杆端力向量
$\overline{\boldsymbol{F}}^e$	局部坐标系下单元杆端力向量

$\boldsymbol{F}^{Fe}$	整体坐标系下单元固端力向量
$\overline{\boldsymbol{F}}^{Fe}$	局部坐标系下单元固端力向量
G	切变模量
i	线刚度
I	惯性矩
$\boldsymbol{I}$	单位矩阵
k	刚度系数、切应力分布不均匀系数
$\boldsymbol{k}^e$	整体坐标系下单元刚度矩阵
$\overline{\boldsymbol{k}}^e$	局部坐标系下单元刚度矩阵
$\boldsymbol{K}$	结构刚度矩阵
m	质量,分布弯矩
$\overline{m}$	线分布质量
M	力矩、力偶矩、弯矩
$\boldsymbol{M}$	质量矩阵
M_e	弹性极限弯矩
M_u	极限弯矩
M^F	固端弯矩
$\boldsymbol{N}$	形函数矩阵
p	均布荷载集度
P	广义荷载、广义力
$\boldsymbol{P}$	结构结点荷载向量
$\boldsymbol{P}^e$	单元结点荷载向量
q	均布荷载集度
r	半径、反力影响系数
R	半径
S	转动刚度
t	时间
T	周期、动能
$\boldsymbol{T}$	坐标转换矩阵
u	水平位移
v	竖向位移、挠度、速度
v_C	应变余能密度
v_ε	应变能密度
V_C	应变余能
V_P	荷载势能
V_ε	应变能
W	功、计算自由度、弯曲截面系数
X	广义未知力、广义多余未知力

y	位移
$\dot{y}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$	速度
$\ddot{y}=\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}$	加速度
$\boldsymbol{Y}$	位移幅值向量、主振型向量、主振型矩阵
Z	影响线量值
α	线膨胀系数、初相角
β	动力系数
$\boldsymbol{\gamma}_0$	平均切应变
δ	柔度系数、位移影响系数
Δ	广义未知位移
$\boldsymbol{\Delta}$	位移向量
$\boldsymbol{\Delta}^e$	单元杆端位移向量
ε	线应变
θ	截面的转角、干扰力频率
κ	曲率
μ	力矩分配系数
φ	弦转角
ξ	阻尼比
σ_{b}	强度极限
σ_{s}	屈服应力
σ_{u}	极限应力
ω	圆频率

目　录

第1章　绪论 …… 1

§1-1　结构力学的学科内容和教学要求 …… 1

§1-2　结构的计算简图及简化要点 …… 3

§1-3　杆件结构的分类 …… 7

§1-4　荷载的分类 …… 8

§1-5　学习方法 …… 8

§1-6　结构力学求解器简介 …… 14

第2章　结构的几何构造分析 …… 16

§2-1　几何构造分析的几个概念 …… 16

§2-2　平面杆件体系的基本组成规律——铰结三角形规律 …… 21

§2-3　平面杆件体系的计算自由度 …… 27

*§2-4　在求解器中输入平面结构体系 …… 30

*§2-5　用求解器进行几何构造分析 …… 30

§2-6　小结 …… 30

§2-7　思考与讨论 …… 32

习题 …… 34

第3章　静定结构的受力分析 …… 38

§3-1　静定平面桁架 …… 39

§3-2　梁的内力计算的回顾 …… 49

§3-3　静定多跨梁 …… 53

§3-4　静定平面刚架 …… 56

§3-5　组合结构 …… 65

§3-6　三铰拱 …… 69

§3-7　隔离体方法及其截取顺序的优选 …… 80

§3-8　静定结构内力计算的虚位移法 …… 83

*§3-9　用求解器确定截面单杆 …… 87

*§3-10　用求解器求解组合结构 …… 87

*§3-11　用求解器求解一般静定结构 …… 87

§3-12　小结 …… 88

§3-13　思考与讨论 …… 89

习题 …… 91

第4章　影响线 …… 104

§4-1　移动荷载和影响线的概念 …… 104

§4-2　静力法作简支梁内力影响线 …… 105

§4-3　结点承载方式下梁的内力影响线 …… 108

§4-4　静力法作桁架轴力影响线 …… 110

§4-5　机动法作静定内力影响线 …… 113

§4-6　影响线的应用 …… 117

*§4-7　用求解器计算结构的影响线 …… 125

§4-8　小结 …… 125

§4-9　思考与讨论 …… 126

习题 …… 126

第5章　静定结构位移计算的虚力法 …… 130

§5-1　虚力法求刚体体系的位移 …… 130

§5-2　虚力法求静定结构的位移 …… 133

§5-3　两个对偶解法——虚力法求位移、虚位移法求内力 …… 139

§5-4　荷载作用时静定结构的弹性位移计算 …… 141

§5-5　图乘法 …… 149

§5-6　温度改变时静定结构位移计算 …… 154

*§5-7　用求解器进行位移计算 …… 155

*§5-8　变形体的虚功原理 …… 155

§5-9　互等定理 …… 156

§5-10　小结 …… 159

§5-11　思考与讨论 …… 160

习题 …… 163

第6章 力法 …… 168
§6-1 力法的基本概念 …… 169
§6-2 超静定次数的确定——力法的前期工作 …… 174
§6-3 力法解超静定刚架和排架 …… 176
§6-4 力法解超静定桁架和组合结构 …… 181
§6-5 力法解对称结构 …… 184
*§6-6 力法解两铰拱 …… 189
*§6-7 力法解无铰拱 …… 190
§6-8 支座移动和温度改变时的力法分析 …… 190
§6-9 超静定结构位移的计算 …… 197
§6-10 超静定结构计算的校核 …… 200
*§6-11 用求解器进行力法计算 …… 202
§6-12 小结 …… 203
§6-13 思考与讨论 …… 203
习题 …… 206

第7章 位移法 …… 212
§7-1 位移法的基本概念 …… 212
§7-2 杆件单元的形常数和载常数——位移法的前期工作 … 215
§7-3 位移法解无侧移刚架 …… 220
§7-4 位移法解有侧移刚架 …… 223
§7-5 位移法的基本体系 …… 231
§7-6 位移法解对称结构 …… 235
*§7-7 支座位移和温度改变时的位移法分析 …… 239
§7-8 小结 …… 239
§7-9 思考与讨论 …… 240
习题 …… 242

第8章 渐近法及其他算法简述 …… 247
§8-1 力矩分配法的基本概念 …… 247
§8-2 多结点的力矩分配 …… 252
*§8-3 力矩分配法解对称结构 …… 258
§8-4 无剪力分配法 …… 258
*§8-5 力矩分配法与位移法的联合应用 …… 263
§8-6 近似法 …… 263
§8-7 超静定结构各类解法的比较和合理选用 …… 268
*§8-8 用求解器求解一般的超静定结构 …… 270
§8-9 小结 …… 270
§8-10 思考与讨论 …… 271
习题 …… 273

第9章 静定结构总论 …… 278
§9-1 几何构造分析与受力分析之间的对偶关系 …… 278
§9-2 零载法 …… 281
*§9-3 空间杆件体系的几何构造分析 …… 284
*§9-4 静定空间刚架 …… 284
*§9-5 静定空间桁架 …… 284
*§9-6 悬索结构 …… 284
§9-7 静定结构的受力特性 …… 284
§9-8 各种结构形式的受力特点 …… 287
*§9-9 简支梁的内力包络图和绝对最大弯矩 …… 289
*§9-10 位移影响线 …… 289
*§9-11 用求解器计算结构的内力包络图 …… 289
§9-12 小结 …… 290
§9-13 思考与讨论 …… 290
习题 …… 291

第10章 超静定结构总论 …… 294
*§10-1 广义基本结构、广义单元和子结构的应用 …… 294
*§10-2 分区混合法 …… 294
§10-3 超静定结构的受力特性 …… 295
*§10-4 结构计算简图续论 …… 298
*§10-5 支座简图与弹性支承概念 …… 298
*§10-6 结点简图与次内力概念 …… 299
*§10-7 剪切变形对超静定结构的影响 …… 299
§10-8 超静定力的影响线 …… 299
*§10-9 连续梁的最不利荷载分布及内力包络图 …… 303
§10-10 小结 …… 303

§10-11 思考与讨论 …… 306
习题 …… 307
附录 A 《结构力学求解器》2D 版和 3D 版 …… 314
附录 B 习题答案 …… 315
附录 C 结构力学课程教学基本要求(A 类) …… 327
索引 …… 328
参考文献 …… 332
Synopsis …… 333
Contents …… 334

第1章 绪 论

§1-1 结构力学的学科内容和教学要求

结构力学既传承古典力学的源远流长，又经历结构工程与电脑技术的日新月异，是一门亦老亦新、亦理亦工、引人入胜的学科和课程。

1. 结构

建筑物和工程设施中承受、传递荷载而起骨架作用的部分称为工程结构，简称为结构。房屋中的梁柱体系，水工建筑物中的闸门和水坝，公路和铁路上的桥梁和隧洞等，都是工程结构的典型例子。

从几何角度来看，结构可分为三类：

（1）杆件结构——这类结构是由杆件所组成。杆件的几何特征是横截面尺寸要比长度小得多。梁、拱、桁架、刚架是杆件结构的典型形式。

（2）板壳结构——这类结构也称为薄壁结构。它的厚度要比长度和宽度小得多。房屋中的楼板和壳体屋盖、水工结构中的拱坝都是板壳结构。

（3）实体结构——这类结构的长、宽、厚三个尺度大小相仿。水工结构中的重力坝属于实体结构。

狭义的结构往往指的就是杆件结构，而通常所说的结构力学就是指杆件结构力学。

2. 结构力学的研究对象

结构力学与理论力学、材料力学、弹塑性力学有密切的关系。理论力学着重讨论物体机械运动的基本规律，其余三门力学着重讨论结构及其构件的强度、刚度、稳定性和动力反应等问题，其中材料力学以单个杆件为主要研究对象，结构力学以杆件结构为主要研究对象，弹塑性力学以实体结构和板壳结构为主要研究对象。

结构力学的任务是根据力学原理研究在外力和其他外界因素作用下结构的内力和变形，结构的强度、刚度、稳定性和动力反应，以及结构的组成规律和受力性能。具体地说，包括以下几个方面：

（1）讨论结构的组成规律、受力性能和合理形式，以及结构计算简图的合理选择。

（2）讨论结构内力和变形的计算方法，进行结构的强度和刚度的验算。

（3）讨论结构的稳定性以及在动力荷载作用下的结构反应。

结构力学问题的研究手段包含理论分析、实验研究和数值计算三个方面。实验研究方法的内容在实验力学和结构检验课程中讨论，理论分析和数值计算方面的内容在结构力学课程中讨论。

在结构分析中，首先把实际结构简化成计算模型，称为结构计算简图；然后再对计算简图进行计算。结构力学中介绍的计算方法是多种多样的，但所有各种方法都要考虑下列三类基本方程：

（1）力系的平衡方程或运动方程。

（2）变形与位移间的几何方程。

（3）应力与变形间的物理方程（或称为本构方程）。

结构力学的基本解法是直接运用上述三类基本方程进行解算的，可称为“平衡-几何-本构”解法或“三基方程”解法。这些解法如果采用虚功和能量形式来表述，则称为“虚功-能量”解法。

“三基方程”解法采用三基方程的分列形式，强调“分”。“虚功-能量”解法采用功能方程的综合形式，强调“合”。（事实上，功是二基变量（力、位移）的综合，能量是三基变量的综合。）

两种解法，一分一合，各有所长。学习时要能分能合，两法全能。

分列解法的优点是分科细研、精准深入。但要注意：分科之间隐藏着内在联系和对偶关系，不要孤立化、碎片化。（事实上，如果把功看成一体，则力和位移就是它的左右两翼。两翼是伴侣，是对偶。其中存在许多对偶关系，需多加注意。）

综合解法的优点是融合一体，交叉会通。从中可以感悟到“大道至简”的简洁性，“交叉借用”的灵巧性。（事实上，力和位移是向量，而功则是纯量。与向量相比，纯量是更简单的物理量。）

电子计算机的出现，对结构力学学科产生了巨大的影响。过去由于缺乏现代化的计算手段，结构分析都是靠“手算”。现在情况不同了，过去无法解算的许多大型结构计算问题，现在已经成为“电算”中的常规问题。“电算”提高了结构力学解决问题的能力，同时也对结构力学提出了新的要求，即“电算”方法必须适应“电算”的特点。因此，一些与“电算”关系密切的内容，例如能量原理、结构矩阵分析、有限元法、半解析法、结构分析软件、结构优化设计等，已经在结构力学中占据愈来愈重要的地位，在结构力学学科领域里形成了一个新的分支学科——计算结构力学。这就是借助计算机采用数值方法解决结构力学问题的一个分支学科。

3. 课程教学中的能力培养

在“结构力学课程教学基本要求（A类）”（详见本书附录C）中提出了关于分析能力、计算能力、判断能力和自学能力的培养要求。其要点如下：

（1）分析能力

在结构力学课程中要培养多方面的分析能力。例如：

选择结构计算简图的能力——如何对实际结构进行“删繁就简”，确定其计算简图，这是进行结构力学计算的第一步。在结构力学课程中要初步培养这方面的能力。

进行力系平衡分析和变形几何分析的能力——对结构的受力状态要进行平衡分析，对结构的变形和位移状态要进行几何分析。这两方面的分析能力是结构分析中的两个看家本领，要在反复运用中加以融会贯通，逐步提高，力求达到能正确、熟练、灵活运用的水平。

选择计算方法的能力——结构力学中的计算方法很多，要了解各种方法的特点和最适用的场合，具有根据具体问题选择恰当计算方法的能力。

（2）计算能力

在结构力学课程中培养计算方面的能力包含三个方面：具有对各种静定和超静定结构确定

计算步骤和进行计算的能力;具有将计算结果表述出来的表达能力;初步具有使用结构程序的能力。

做题练习是结构力学的重要环节。不做一定数量的习题,就很难对基本概念和方法有深入的理解,也很难培养较好的计算能力。但是做题也要避免各种盲目性。

作业要整洁、清晰、严谨。计算书要书写整洁,因为是要给人看的。书写整洁,与其说是一种能力,毋宁说是一种习惯,一种郑重和负责任的习惯。既要有形式上的整洁,更要有内容上的清晰。做题要步骤分明,思路清楚,图形简明,数据准确。整洁和清晰,体现了一种严谨作风。科学是严谨的,从事科学的人要注意培养严谨作风。

使用计算程序的能力日益显得更加重要——不会电算就无法计算大型问题,也无法提高计算效率。

(3) 判断能力

对判断能力的培养分两个方面:具有对计算结果进行校核的能力,校核不是重复计算一遍,而是要求用另一方法和途径来核算和评估;对结构内力分布和变形形态的合理性作出定性判断的能力,判断要求能用简略的办法确定计算结果的合理范围,这里要求评判者通晓结构的力学性能和各种近似算法。

这是一个比计算能力更高一层的能力要求。近年来大家比较关注的结构力学定性(概念)分析,就是为培养此能力而写的,可以参见参考文献[16]和[24],其中有专门章节讨论此问题 。

(4) 自学能力

自学就是把别人的知识变成自己的。自学包含两个方面,一是消化已学的知识,二是摄取新的知识。如果把知识比作一个“笔记本”,也就是说,一是要由厚变薄,二是要由薄变厚。

消化,就是要把书本上的结论用自己的话来表述,把黑板上的论证按照自己的思路来整理,把分章分节学来的知识融成整体,把整章的丰富内容提炼概括成简短的几句话,在自己演算的习题本里穿插几行札记。总之,要把笔记本由厚变薄,把收集到的珍珠用线串起来,使知识得到升华,便于储存,便于驾驭。

摄取,就是逐步扩大自己的知识领域,把笔记本由薄变厚。摄取要有选择,扩大要围绕一个中心。首先要把中心内容扎扎实实地牢固掌握,把主要教科书精读钻研,然后有选择地阅读参考书籍和资料。这样,新知识才能在原来的知识结构上生根。

§1-2 结构的计算简图及简化要点

实际结构是很复杂的,完全按照结构的实际情况进行力学分析是不可能的,也是不必要的。因此,对实际结构进行力学计算以前,必须加以简化,略去不重要的细节,显示其基本特点,用一个简化的图形来代替实际结构,这种图形称为结构的计算简图,也称为力学模型。

选择计算简图的原则是:

(1) 从实际出发——计算简图要反映实际结构的主要性能。

(2) 分清主次,略去细节——计算简图要便于计算。

计算简图的选择是力学计算的基础,极为重要。在下面几章讨论各种结构时,将说明从实际

结构到计算简图的简化过程。在第10章里，还要对计算简图作补充讨论。

选取计算简图时，需要在多方面进行简化，下面简要地说明选取杆件结构计算简图的简化要点：

1. 结构体系的简化

一般结构实际上都是空间结构，各部分相互连接成为一个空间整体，以承受各个方向可能出现的荷载。但在多数情况下，常可以忽略一些次要的空间约束而将实际结构分解为平面结构，使计算得以简化。本书主要讨论平面结构的计算问题。当然，也有一些结构具有明显的空间特征而不宜简化成平面结构，在本书卷Ⅱ中将涉及这方面的内容。

2. 杆件的简化

杆件的截面尺寸（宽度、厚度）通常比杆件长度小得多，截面上的应力可根据截面的内力（弯矩、轴力、剪力）来确定。因此，在计算简图中，杆件用其轴线表示，杆件之间的连接区用结点表示，杆长用结点间的距离表示，而荷载的作用点也转移到轴线上。当截面尺寸增大时（如超过杆件长度的$\frac{1}{4}$），杆件用其轴线表示的简化，将引起较大的误差。

3. 杆件间连接的简化

杆件间的连接区简化为结点。结点通常简化为以下两种理想情形：

（1）铰结点　被连接的杆件在连接处不能相对移动，但可相对转动，即可以传递力，但不能传递力矩。这种理想情况，实际上很难遇到。木屋架的结点比较接近于铰结点（图1-1a、b）。

（2）刚结点　被连接的杆件在连接处既不能相对移动，又不能相对转动；既可以传递力，也可以传递力矩。现浇钢筋混凝土结点通常属于这类情形（图1-2a、b）。

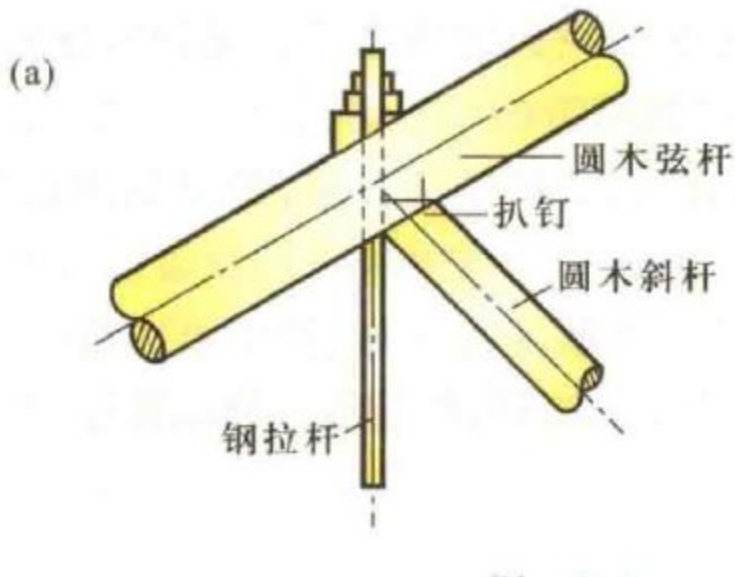


图　1-1

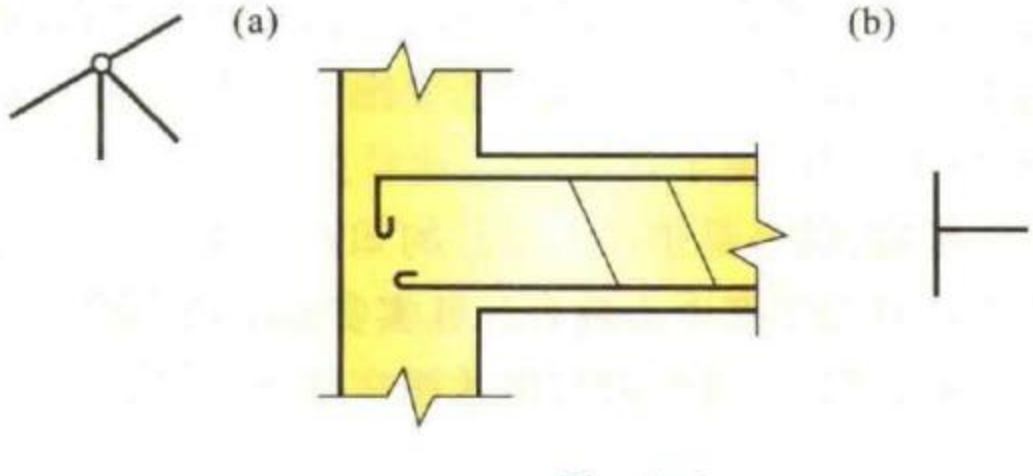


图　1-2

4. 结构与基础间连接的简化

结构与基础的连接区简化为支座。按其受力特征，一般简化为以下四种情形：

（1）滚轴支座　被支承的部分可以转动和水平移动，不能竖向移动（图1-3a），能提供的反力（即约束力）只有竖向反力（即竖向约束力）F_y[①]。在计算简图中用一根竖向支杆表示（图1-3b）。

---

① 1993年版《力学名词》中未收入“反力”一词。反力即约束力，二者同义。相关力学名词还有“反力互等定理”、“反力影响线”等。——编辑注

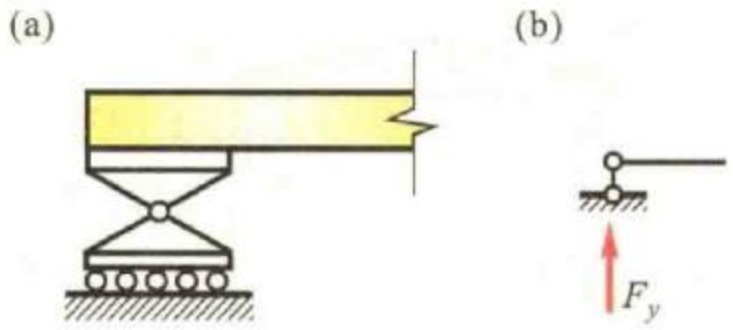


图 1-3

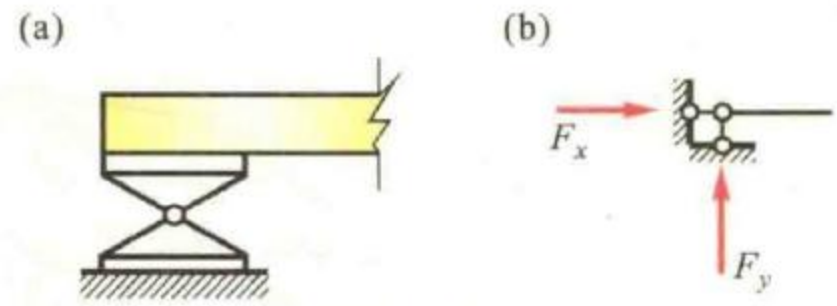


图 1-4

(2) 铰支座 被支承的部分可以转动,不能移动(图 1-4a),能提供两个反力 F_x、F_y。在计算简图中用两根相交的支杆表示(图 1-4b)。

(3) 定向支座 也称为滑动支座。被支承的部分不能转动,但可沿一个方向平行滑动(图 1-5a),能提供反力矩 M 和一个反力 F_y。在计算简图中用两根平行支杆表示(图 1-5b)。

(4) 固定支座 被支承的部分完全被固定(图 1-6a),能提供三个反力 F_x、F_y、M。在计算简图中可按图 1-6b 表示。

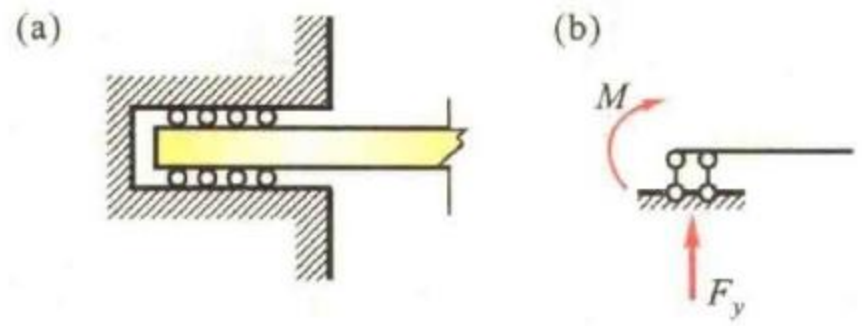


图 1-5

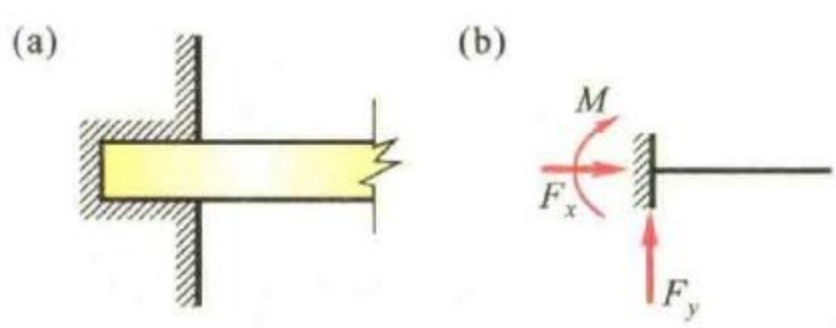


图 1-6

5. 材料性质的简化

在土木、水利工程中结构所用的建筑材料通常为钢、混凝土、砖、石、木料等。在结构计算中,为了简化,对组成各构件的材料一般都假设为连续的、均匀的、各向同性的、弹性或弹塑性的。

上述假设对于金属材料在一定受力范围内是符合实际情况的。对于混凝土、钢筋混凝土、砖、石等材料则带有一定程度的近似性。至于木材,因其顺纹与横纹方向的物理性质不同,故须注意各向异性这一特点。

6. 荷载的简化

结构承受的荷载可分为体积力和表面力两大类。体积力指的是结构的自重或惯性力等;表面力则是由其他物体通过接触面而传给结构的作用力,如土压力、车辆的轮压力等。在杆件结构中把杆件简化为轴线,因此不管是体积力还是表面力都可以简化为作用在杆件轴线上的力。荷载按其分布情况可简化为集中荷载和分布荷载。荷载的简化与确定比较复杂,下面在 §1-4 中还要专门讨论。

下面给出几个选取结构计算简图的例子。

(1) 图 1-7a 所示一钢筋混凝土厂房结构,梁和柱都是预制的。柱子下端插入基础的杯口内,然后用细石混凝土填实。梁与柱的连接是通过将梁端和柱顶的预埋钢板进行焊接而实现的。在横向平面内柱与梁组成排架(图1-7b),各个排架之间,在梁上有屋面板连接,在柱的牛腿上有吊车梁连接。

计算上述的厂房结构时,可采用图 1-7c 所示的计算简图。

首先,厂房结构虽然是由许多排架用屋面板和吊车梁连接起来的空间结构,但各排架在纵向以一定的间距有规律地排列着。作用于厂房上的荷载,如恒载、雪载和风载等一般是沿纵向均匀

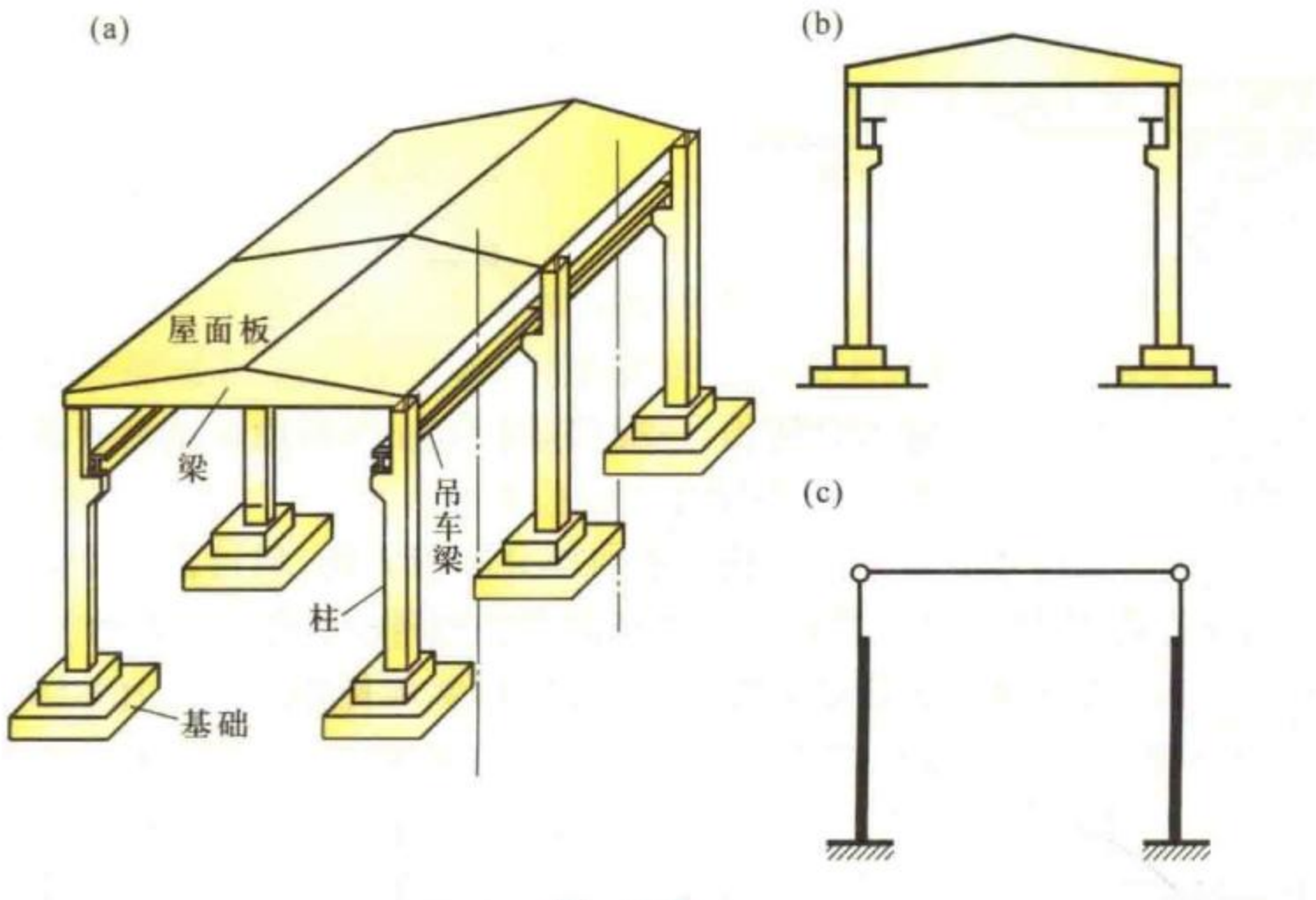


图　1-7

分布的，通常可把这些荷载分配给每个排架，而将每一排架看作一个独立的体系，于是实际的空间结构便简化成平面结构（图 1-7b）。

其次，梁和柱都用它们的几何轴线来代表。由于梁和柱的截面尺寸比长度小得多，轴线都可近似地看作直线。

梁和柱的连接只依靠预埋钢板的焊接，梁端和柱顶之间虽不能发生相对移动，但仍有发生微小相对转动的可能，因此可取为铰结点。柱底和基础之间可以认为不能发生相对移动和相对转动，因此柱底可取为固定端。

（2）图 1-8a 所示为水电站的高压水管，水管支承在一系列支托上，从整体看是一个连续梁。

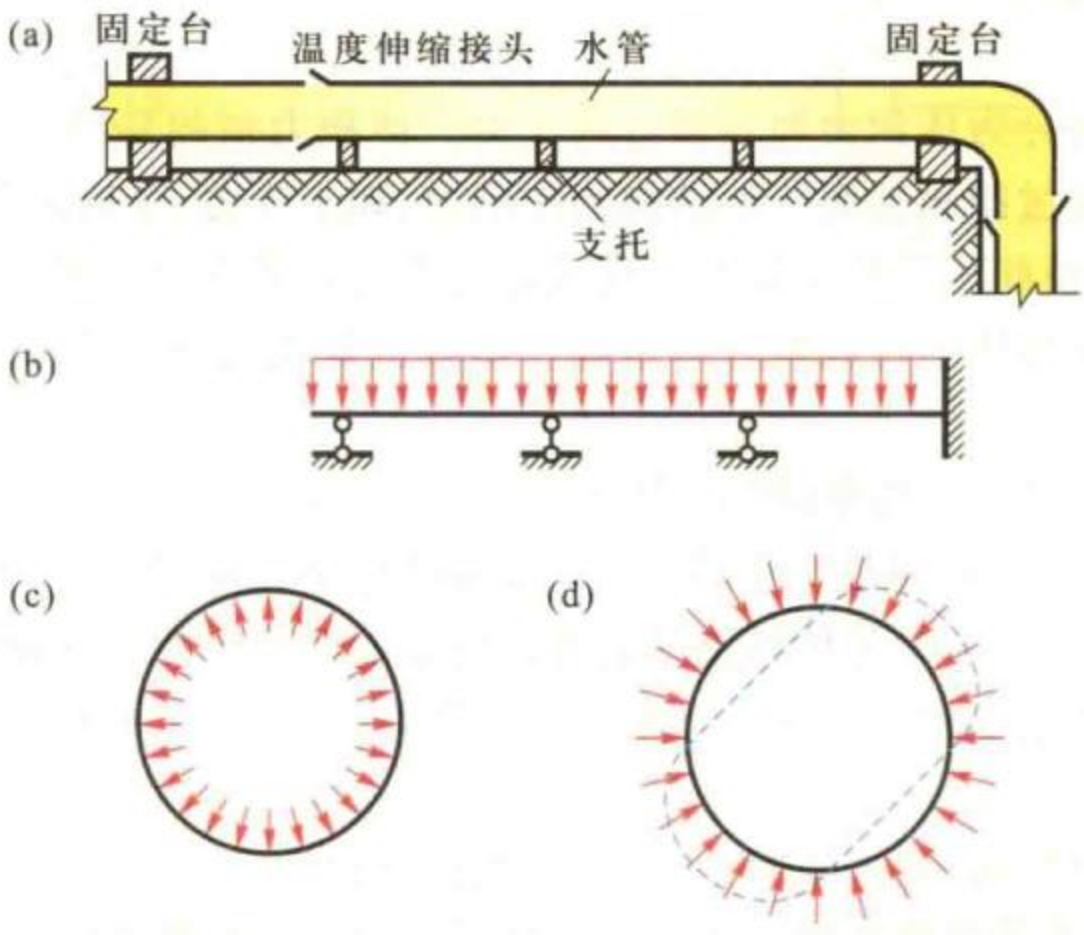


图　1-8

固定台很重,可看作梁的固定端,而支托可看作支杆。在水管自重和管内水重作用下,水管可按均布荷载作用下的连续梁来计算,计算简图如图 1-8b 所示。

以上是计算水管纵向应力所取的计算简图。当计算环向应力时,由于水管很长,且每一截面所受的水压力也是一样的,因而可以截取一单位宽度的圆环进行计算,计算简图示于图 1-8c。当水管突然放空而形成真空时,由于外压的存在,有丧失稳定的可能,原先的圆环在失稳后变为椭圆形,故还须验算圆环在均匀外压作用下的稳定性(图 1-8d)。

§1-3 杆件结构的分类

结构的分类实际上是指结构计算简图的分类。

杆件结构通常可分为下列几类:

(1) 梁 梁(图 1-9a)是一种受弯构件,其轴线通常为直线。梁可以是单跨的或多跨的。

(2) 拱 拱(图 1-9b)的轴线为曲线,其力学特点是在竖向荷载作用下有水平支座反力(推力)。

(3) 桁架 桁架(图 1-9c)由直杆组成,所有结点都为铰结点。

(4) 刚架 刚架(图 1-9d)也由直杆组成,其结点通常为刚结点。

(5) 组合结构 组合结构(图 1-9e)是桁架和梁或刚架组合在一起形成的结构,其中含有组合结点。

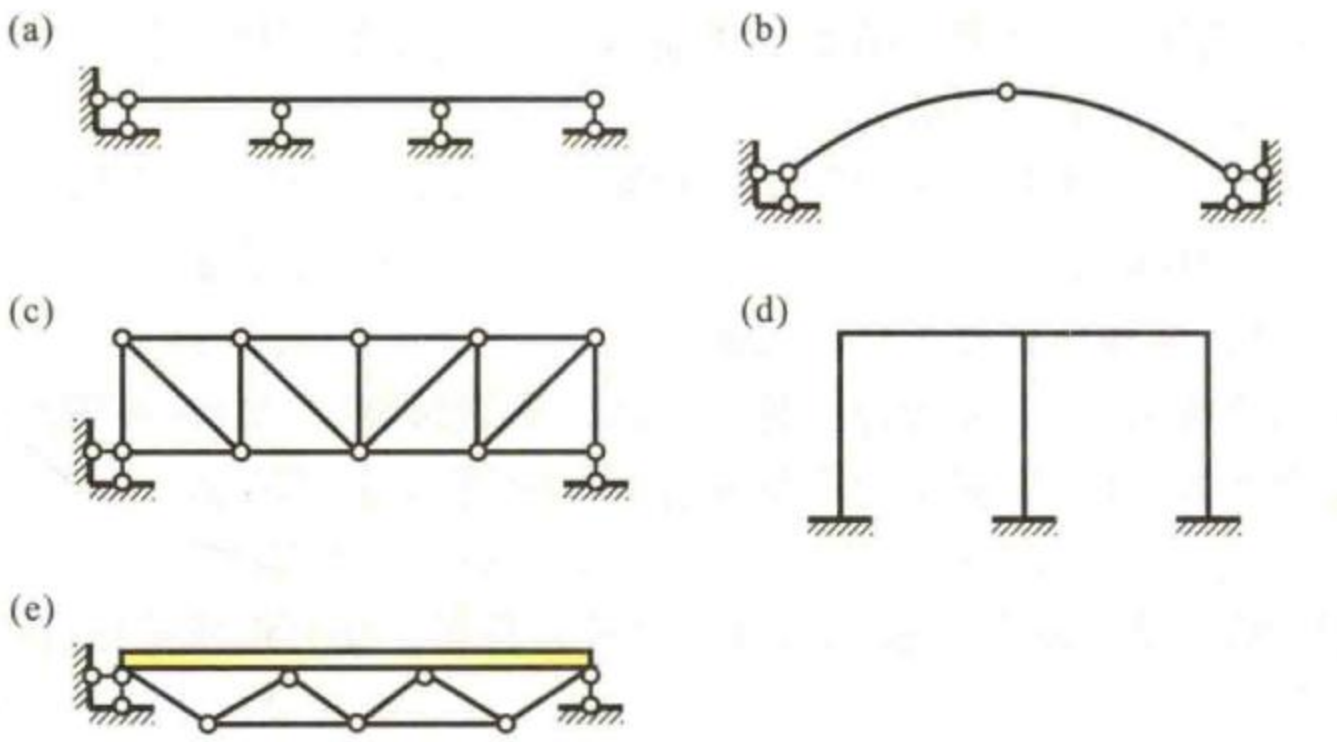


图 1-9

杆件结构可分为平面结构和空间结构两类。在平面结构中,各杆的轴线和外力的作用线都在同一平面内,如图 1-10 所示为一平面结构的桁架。空间结构则不满足上述条件,图 1-11 所示为一空间刚架,各杆的轴线不在同一平面内。大多数结构在设计中通常是按平面结构进行计算的。在有些情况下,必须考虑结构的空间作用。

除上述分类外,按计算特性,结构又可分为静定结构和超静定结构。如果结构的杆件内力和支座反力可由平衡条件唯一确定,则此结构称为静定结构。如果杆件内力和支座反力由平衡条件还不能唯一确定,而必须同时考虑变形条件才能唯一确定,则此结构称为超静定结构。

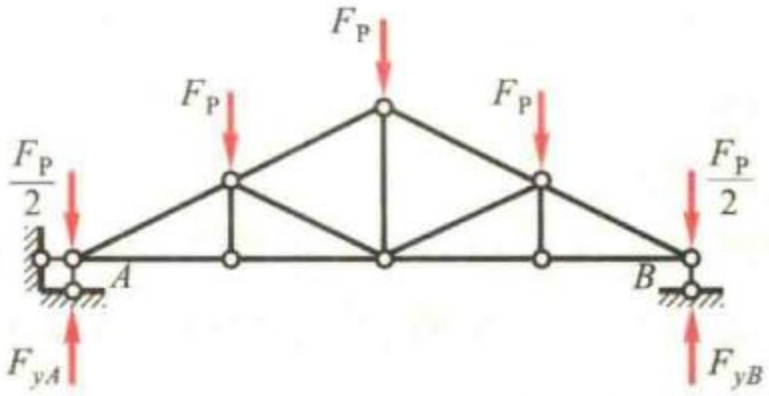


图　1-10

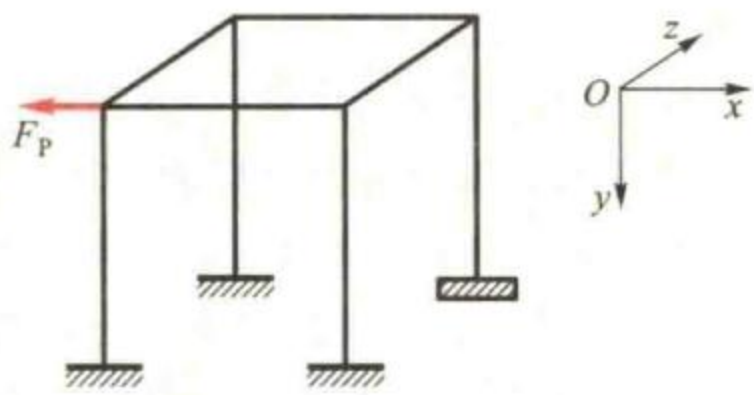


图　1-11

§1-4　荷载的分类

荷载是主动作用于结构的外力，如结构的自重，加于结构的水压力和土压力。除外力以外，还有其他因素可以使结构产生内力或变形，如温度变化、基础沉陷、材料收缩等。从广义上来说，这些因素也可以称为荷载。

对结构进行计算以前，须先确定结构所受的荷载。荷载的确定是结构设计中极为重要的工作。荷载如估计过大，则设计的结构会过于笨重，造成浪费；荷载如估计过低，则设计的结构将不够安全。确定荷载需要周密的考虑和谨慎的工作。

荷载可以根据不同特征进行分类：

根据荷载作用时间的久暂，可以分为恒载和活载两类。恒载是长期作用在结构上的不变荷载，如结构的自重或土压力。活载是在建筑物施工和使用期间可能存在的可变荷载，如楼面荷载、屋面荷载、吊车荷载、雪载和风载等。

对结构进行计算时，恒载和大部分活载（如雪载、风载）在结构上作用的位置可以认为是固定的，这种荷载称为固定荷载。有些活载如吊车梁上的吊车荷载、公路桥梁上的汽车荷载，在结构上的位置是移动的，这种荷载称为移动荷载。

根据荷载作用的性质，可以分为静力荷载和动力荷载两类。静力荷载的数量、方向和位置不随时间变化或变化极为缓慢，不使结构产生显著的加速度，因而惯性力的影响可以忽略。动力荷载是随时间迅速变化或在短暂时段内突然作用或消失的荷载，使结构产生显著的加速度，因而惯性力的影响不能忽略。结构的自重和其他恒载是静力荷载。动力机械运转时产生的荷载或冲击波的压力是动力荷载的例子。车辆荷载、风载和地震荷载通常在设计中简化为静力荷载，但在特殊情况下要按动力荷载考虑。

荷载的确定，常常是比较复杂的。荷载规范总结了设计经验和科学研究的成果，供设计时应用。但在不少情况下，设计者需要深入现场，结合实际情况进行调查研究，才能对荷载作出合理的确定。

§1-5　学 习 方 法

“爱学”和“会学”是有效学习的两块基石：

爱学——让学习成为一种乐趣和牵挂，让“阅读”成为“悦读”，因为“热爱是最好的老师”。

会学——学习要讲究方法。

关于学习方法，首先想起的是华罗庚院士的形象比喻：由薄到厚，再由厚到薄。

由薄到厚是指知识的摄取和积累过程，是加法。由厚到薄是指知识的提炼和提升过程，是减法。在学习中，要会加会减，减法似乎比加法更难、更重要。

在学习中，还要善问、会用、注意创新。作学问，要既学又问，问是学习的一把钥匙。学和用要结合，在学中用，在用中学，用是学的继续、检验和深化。在学习中要有创新意识，有所创新。

下面先对加、减、问、用和创新五个方面展开些议论，然后作两点归纳与补充。

1. 加法

(1) 勤于积累

摄取和积累知识是培养能力的基础，也是研究创新的基础。

日积月累，集腋成裘，学习要勤奋，要有韧性。

“一分神来，九分汗下”(郭沫若)，学习要舍得流汗，肯下笨功夫。“凡是有大成功的人，都是绝顶聪明而肯作笨功夫的人”(胡适)。“越是聪明人越是懂得下笨功夫”(钱钟书)。

(2) 善于积累——寻脉结网

积累的知识要用心梳理，寻出脉络，使之条理化；要左右联系，前后呼应，使之融会贯通，连缀成网。这样精心积累的知识才会成为一个脉络清晰、有主有次、有目有纲的知识网，才便于储存，便于提取，便于驾驭。

顺便指出，在数学语言和力学语言之间要会翻译：把抽象的数学公式翻译成具体生动的物理概念；把直观的力学思路翻译成严密的数学程序。翻译，实际上是在两点之间连一根线，是结网的基本环节。

“读书似水知寻脉。”深山的小溪知道去寻找水脉，形成水网，奔流到海。水的积累是这样，知识的积累也有点相似。

(3) 善于积累——落地生根

把别人的、书本上的知识变成自己的，化他为己，这样的知识才是牢靠的，生了根的。牛吃草，变成奶，也就是化他为己。把新学来的知识融化在自己已有的知识结构上，把“故”作为“新”的基地，使“新”在“故”上生根发芽成长。

学习新知识，不是去“另起炉灶”，不是去“插上翅膀”，应当是长出自己的翅膀，要“不断根脉，融合新机”。

2. 减法

加法是基础，减法是提升。加减加减，螺旋上升。

会减法，就是指具有“由博返约”的能力，或者说，有把厚书读薄的能力。回想在小学上算术课，六年读了十二本书，摞在一起，也是很厚的了。经过消化，现在留在脑子里的精华，也就是简单的几条，这就称为由博返约，把厚书读薄了。

有人说：“学问，就是学习后大部分都忘了而剩下的东西。”《老子》中还说：“为学日益，为道日损。”指的是：积累知识用加法，提炼规律用减法。由博返约的能力包含下列几个方面：

(1) 概括的能力

把一章的内容能概括成三言两语，对一门课程会理出它的主要脉络，描写人物能勾出特征，

画龙会点睛。

会概括，会减法，是值得羡慕的。大法不繁——每一个理论深处，都有一个核心在支撑着。看准核心，一点就破，一点就通。正是：宏文读罢谁点破？全龙画毕待点睛。

会健忘才会真不忘。“一种健康的健忘，千头万绪简化为二三事，留在记忆里，节省了不少心力”（钱钟书）。

（2）简化的能力

盲目简化——不分主次，乱剪乱砍。

合理简化——分清主次，剪枝留干。

选取结构计算简图是结构力学的基本功。不会简略估算、定性判断，是很危险的。

郑板桥写过一副对联，上联是“删繁就简三秋树”。树也会简化。会简化，才会过冬，才会立于不败之地。

（3）提纲挈领的能力

学习积累的知识，要形成一个知识系统，要培养提纲挈领、统帅全局的能力，达到纲举目张、灵活驾驭的目的。

一本书中有许多章、节、知识点，这些都是“目”。要能够抓住指导全书的基本思路，统率全书的核心策略，贯穿全书的那根主线，这就是“纲”。举一纲而万目张。

有目有纲，纲举目张。这样才能放得开，提得起，才能进得去，出得来，还能深入浅出。

（4）弃形取神的能力

“余画小鸡二十年，十年得形似，十年得神似”（齐白石）。画家讲究形似，更推崇神似。讲究弃形取神。

在学习和研究中同样要培养由表入里，弃形取神的能力：

个别到一般。舍弃千差万别的个性和特殊性，摘取其中的共性和普遍性。

具体到抽象。舍弃不同问题的具体性，提炼成一般原理的抽象性。

现象到规律。舍弃现象的表面形态，洞察出深藏的本质和内在的规律。

温故到创新。拆除旧观念的篱笆，标新立异，另辟新路，开拓新途径和新领域。

“弃形取神”有时也叫“得意忘形”，但要区分两种情况：为人忌浅薄，不要得意忘形；为学重升华，偏爱得意忘形。

3. 善问

（1）多问出智慧

学习中要多问，多打几个问号。“?”像一把钥匙，一把开启心扉和科学迷宫的钥匙。

学习中提不出问题是学习中最大的问题。从学生提出的问题可以了解他学习的深浅。发现了问题是好事，抓住了隐藏的问题是学习深化的表现。知惑才能解惑。学习和研究的过程就是困惑和解惑的过程。正确敏锐地提出科学问题，是创新的开端。希尔伯特（D. Hilbert）1900 年向数学界提出了 23 个有待解决的问题（称为 Hilbert 问题），一百多年来吸引了无数数学家的目光，为数学学科开疆辟土，缔造了 20 世纪数学的辉煌。

（2）追问与问自己

重要的问题要抓住不放，要层层剥笋，穷追紧逼，把深藏的核心问题解决了，才能达到“柳暗花明”的境界。这就是提问中的减法。溯河到源，剥笋至心。追到核心处，豁然得贯通。

问老师、问别人,更要问自己。

好老师注意启发性,引导思考,为学生留出思考的空间。学习时更要勤于思考,善于思考,为自己开辟思考的空间。

(3) 提问题与解问题

解惑,先要心中有惑。攻关,先要目中有关。

"提出一个问题往往比解决一个问题更为重要"(爱因斯坦)。

"老师出题目比学生解答要高明一步。希望我们中国的数学家出题目给外国人做,而不是跟着外国人走"(吴文俊)。

(4) 学问与学答

应试型教育,只强调"学答"(对已有答案的问题,背诵并重述其答案)。创新型教育,要学更要问(包括尚无答案的问题)。

"做学问,需学、问。只学答,非学问"(李政道)。

4. 会用

"学而时习之"(论语)。学习=学+习。

什么是"习",通常把"习"理解为复习,更准确些,应把"习"理解为用,理解为实践。练习、实习、演习、习题、习作等都是"习",也就是用:应用和实践。

"用"是"学"的继续、深化和检验。与"学"相比,"用"有更丰富的内涵。

多面性:把知识应用于解决各式各样的问题,把单面的知识化为多面的知识。

综合性:处理问题时,要综合应用多种方法和知识。分门别类地学,综合优选地用。

反思性:正面学,反面用。计算时由因到果,校核时由果到因。

跳跃性:循规蹈矩地学,跳跃式地用。

灵活性:初学未用的知识往往是呆板的,多方应用过的知识就变活了,用能生巧。

牢固性:反复应用过的知识是牢固的,经久难忘。

悟性:学习可以获得言传的知识,应用可以体验难以言传的悟性。

检验性:学来的知识是真懂、半懂还是不懂,考几道题就分辨出来了。

"理论是灰色的,生命之树常青。"这句话也可以用来比喻学和用的区别。

针对涉及工程计算的一些学科的情况,还要对"习题"和"校核"两个具体问题作些议论。

(1) 习题

做题练习,是学习工程计算学科的重要环节。不做一定数量的习题,就很难对基本概念和方法有深入的理解,也很难培养较好的计算能力。但是,做题也要避免各种盲目性。例如:

不看书,不复习,埋头做题,这是一种盲目性。应当在理解的基础上做题,通过做题来巩固和加深理解。

贪多求快,不求甚解,这是另一种盲目性。有的习题要精做。1 道题用 3 种方法做,往往比用 1 种方法做 3 道题更有收获。

只会对答数,不会自己校核和判断,这也是一种盲目性。要养成校核习惯,学会自行校核的本领。在实际工作中,计算人员要对自己交出来的计算结果负责。这种负责精神应当及早培养。

做错了题不改正,不会从中吸取教训,这又是一种盲目性。做错了题不改正,就是轻率地扔掉了一个良好的学习机会。特别不要放过一个似是而非的模糊概念,因为认识真理的主要障碍

不是明显的谬误,而是似是而非的“真理”。错了,也要错个明白。

(2) 校核

计算的结果要经过校核。“校核”是“计算”中应有之义。没有校核过的计算书是未完成的计算书。

出错是难免的。重要的是要会判断、抓错和改错。判断是对计算结果的真伪性和合理性作出鉴定。抓错是分析错误根源,指明错在何处,“鬼”在哪里,把“鬼”抓出来。改错是提出改正对策,得出正确结果。改错不易,判断、抓错更难。

关于判断和校核,还可分为三个层次:细校、粗算和定性。

另法细校:细校是指详细的定量的校核。细校不是重算一遍,而是提倡用另外的方法来核算。这就要求校核者了解多种方法,掌握十八般武艺,并能灵活地运用,选用最优的方法。

毛估粗算:粗算是指采用简略的算法对计算结果进行毛估,确定其合理范围。这就要求粗算者能分清主次,抓大放小,对大事不糊涂。毛估粗算有多种做法:选取简化计算模型,在公式中忽略次要的项,检查典型特例,考虑问题的极限情况等。

定性判断:定性判断是根据基本概念来判断结果的合理性,而不进行定量计算。试举力学中常用的几个例子:

采用量纲分析,判断所列方程是否有误。

根据物理概念,看答案的数量级和正负号是否正确。

根据误差理论,估计误差的范围。

根据互等定理,看计算结果是否合理。

根据上下限定理,看计算结果是否出格。

在渐近法和迭代法中,判断结果是否收敛。

在对称结构中,检查结果的对称性。

当参数变化时,看结果的相应变化是否合理。

在近似算法中,判断所得结果是偏于安全还是偏于不安全,并采用“前者宽,后者严”的不同标准。

不细算而能断是非,断案如神,既快又准,这是总工程师应具备的看家本领,也是每个工程师和有心人应及早学会的本领。这个“神”不是来自天上,而是来源于扎实的理论和积累的经验。

计算机引入结构力学后,增强了进行大型计算,分析大型结构的能力。在大型计算中,如果不会定性判断,不会抓错、改错,那是很危险的。计算机并不排斥力学理论,而是要求我们更深更活地掌握力学理论。

5. 创新

科学精神的精髓是求实创新。创新是学习的高境界。

(1) 创新与破旧

学习既要钻进去,洞察深藏的本质;还要走出来,发现新的天地。“以最大的精力打进去,以最大的勇气打出来”(李可染)。破茧化蝶,破茧是要有勇气的。

学习不能止于记诵和模仿。“学我者生,似我者死”(齐白石)。“似我”,就是从我这里走不出来。

会读书的人会把书读破,把书中的破绽揭示出来。“读书破万卷,下笔如有神”(杜甫)。只

有读破了,才能读出新意,才会有神来之笔。

(2) 创新与求实

创新不能违反客观规律。在求实中创新,“出新意于法度之中”(苏轼)。在客观规律的容许之下,创造力有充分的自由活动空间。

(3) 创新意识

创新意识要贯穿在整个学习过程中,在加、减、问、用各个方面都要着眼于创新,有心于创新。

加:在继承中创新。每项创新成果都吸取了前人的成果。像牛顿那样站在巨人肩上才能看得更远。广采厚积是创新的基础。

减:在“去粗取精,弃形取神”的减法过程中要注意“去”和“弃”。在“推陈出新、破旧立新”的创新过程中要注意“推”和“破”。二者是相通的。

问:在已有知识中发现疑点,感到困惑,是走向解惑和创新的起点。创新是善问巧思的回报。

用:在应用和实践中对已有知识进行检验,发现其中的不足而加以改进,这就是创新。实践为创新提供了机遇。

6. 小结

把上面的议论梳理一下,归结为五句话:

加——广采厚积,织网生根(博学)。

减——去粗取精,弃形取神(学识)。

问——知惑解惑,开启迷宫(学问)。

用——实践检验,多用巧生(学习)。

创新——觅真理立巨人肩上,出新意于法度之中(读破)。

7. “三品位”与“两不足”

(1) 学习的“三品位”

第一是读博——对应于“加法”,是学习的基础。

第二是读薄和读活——对应于“减法”、“善问”、“会用”,是学习的提炼和提升。

第三是读破——对应于“创新”(读出新意),是学习的升华和超越。

2011 年《世纪清华 院士寄语》中有一段话如下:

读书三品位——

读博以培根;

读薄以求精;

读破以创新。

赢得“博、薄、破之歌”的雅名。

(2)《老子》论博

“博者不知,知者不博”(老子)。

注解:博是基础,很重要,但不是高境界。有真知灼见的是不会停留在博的低境界的。

(3)《西游记》的读薄和读破

读薄——把全书归结为八个字:“八十一劫,一部残经”。(注:最后一劫的情节是:水怪翻船,经书下河,江岸晒书,经书残破。)

读破(超出作者原意,读出新意)——书,包括经书,本来就是残破的。这样才能发展,才有

创新。(将小说《西游记》引申为《学习方法论》的形象化教材,想必是作者吴承恩原先也没有想到的。)

(4) 学而后知"两不足"

经过学习,才悟到"两不足":一是自己已有的知识还不足;二是人类已有的知识还不足。一不足,需读博而读薄;二不足,需读破以创新。

§1-6　结构力学求解器简介

把繁琐交给求解器,我们留下创造力!

本书所附的《结构力学求解器》(SM Solver for Windows,简称求解器,可登录本书配套的Abook数字课程网站下载使用)2D版和3D版是方便好用的计算机辅助分析计算软件,其求解内容涵盖了本教材中所涉及的几乎所有问题:2D版包括二维平面结构(体系)的几何组成、静定、超静定、位移、内力、影响线、自由振动、弹性稳定、极限荷载等;3D版包括三维空间结构(体系)的几何组成、静定、超静定、位移、内力、自由振动等。对所有这些问题,求解器全部采用精确算法给出精确解答。

有关求解器的安装和使用简介可以参阅软件所附的相关文档和联机帮助,这里不作详细讲解。本书中各个章节中大都会出现如何使用求解器的内容,供读者酌情选学或自学,其内在的算法和原理可参阅相关教材(袁驷编著,《程序结构力学》(第2版))。

在结构力学的学习中,求解器可以提供多种功用和帮助,有待于读者去熟悉和发现,这里只列举几点。

1. 结构计算求解的利器

求解器首先是一个计算求解的强有效的工具。计算器做数值计算,求解器做结构计算。任意平面或空间结构输进求解器,鼠标一点,变形图和内力图即出。

2. 体验大结构的受力性能

求解器并非专为课堂上小问题的求解而设计的。有了求解器,即便是结构力学的初学者,也可以用它方便地求解大结构的各类问题,以增强对大结构受力特性的直观感受和切实体验。

3. 求解传统方法难以求解的问题

本书中的传统方法并非都适用于精确求解大型实际结构。例如,几何构造分析的三角形规律只适用于符合该规律的体系,超静定结构大都假定无轴向变形等;而求解器则全无这些限制。

4. 演示和作图的工具

求解器可以用静态图形显示结构简图、变形图、内力图,还可以用动画显示机构模态、振型等动态图形。利用复制到剪贴板的功能,可以将结构简图、变形图、内力图等以点阵图或矢量图的形式粘贴到MS Word或MS PowerPoint中,并可以方便地进行再编辑。

5. 让求解器当教师答疑

几何构造分析选不出刚片吗?静定桁架的截面法剖不出截面单杆?静定组合结构分析不知道从哪里开始下手?求解器的智能求解功能可以将求解步骤一步步地演示出来。

6. 定性分析的数值试验平台

将桁架的结点都设为刚结点，看看弯曲应力是不是次应力？对于多层刚架，强梁弱柱和强柱弱梁的受力特点有什么不同？梁的剪切变形是否小到可以忽略？这些都可以用求解器来做具体的试验和验证。

第2章
结构的几何构造分析

本章从几何构造的角度来讨论杆件结构。

一个杆件结构要能够承受各种可能的荷载，首先它的几何构造应当合理，它本身应是几何稳固的，要能够使其几何形状保持不变。反之，如果一个杆件体系本身为几何不稳固，不能使其几何形状保持不变，则它是不能承受任意荷载的。因此，从几何构造的角度看，一个杆件结构应是一个几何形状不变的体系，简称几何不变体系。

进行结构的**几何构造分析**[①]的一个目的，就是把杆件结构看成一个杆件体系，检查它是不是一个几何不变体系。为此，需要研究几何不变体系的组成规律。

本章讨论结构的几何构造分析时，只对平面杆件体系进行讨论，空间杆件体系的情况将在本书卷Ⅱ中讨论。

在平面体系的几何构造分析中，最基本的规律是铰结三角形规律。规律本身是简单浅显的，但规律的运用则变化无穷。因此，学习本章时遇到的困难不在于学懂，而在于运用。

本章在全书中只是一个短小的前奏，只是从几何构造的角度讨论结构力学中的一个侧面，根本不牵涉到内力和应变。但是构造分析与内力分析之间又是密切相关的，本章内容将在后面许多章节中得到应用。

§2-1 几何构造分析的几个概念

1. 几何不变体系和几何可变体系

图 2-1a 所示为由两根竖杆和一根横杆绑扎组成的平面支架。结点 A 和 B 可取为铰结点；假定竖杆在地基内埋得很浅，支点 C 和 D 可取为铰支座。显然，这个支架是几何不稳固的，容易倾倒，如图中虚线所示。如果加上一根斜撑 AD，就得到图 2-1b 所示的支架，这个支架是一个几何稳固的平面杆件体系。

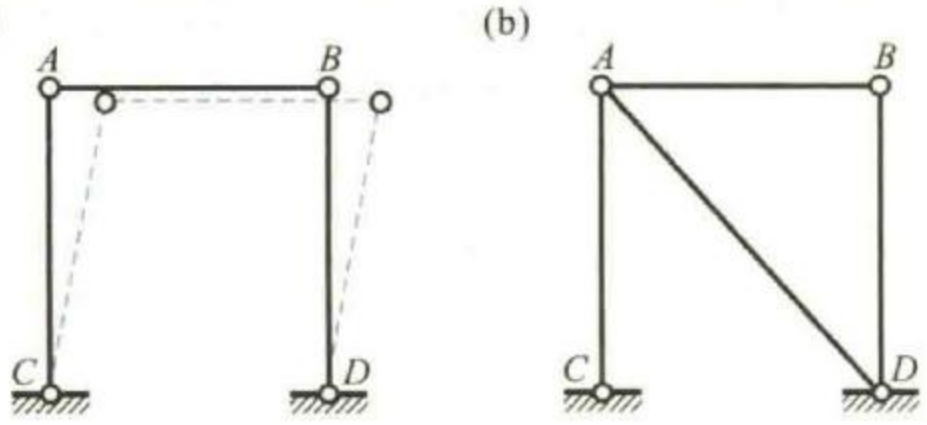


图 2-1

结构受荷载作用时，截面上产生应力，材料因而产生应变，结构发生变形。这种变形一般是微小的。在几何构造分析中，不考虑这种由于材料的应变所产生的变形。换句话说，我们是在零应变假设下（杆件假设为刚性杆件）进行几何构造分析的。这样，杆件体系可以分为两类：

---

① 又叫几何组成分析。

几何不变体系(图 2-1b)——在不考虑材料应变的条件下,体系的位置和形状是不能改变的;

几何可变体系(图 2-1a)——在不考虑材料应变的条件下,体系的位置和形状是可以改变的。

一般结构都必须是几何不变体系,而不能采用几何可变体系。几何构造分析的一个主要目的就是要检查并设法保证结构在几何构造上应具有的几何不变性。

2. 自由度

图 2-2 所示为平面内一点 A 的运动情况。一点在平面内可以沿水平方向(x 轴方向)移动,又可以沿竖直方向(y 轴方向)移动。换句话说,平面内一点有两种独立运动方式(两个坐标 x、y 可以独立地改变)。因此,一点在平面内有两个自由度。

图 2-3 所示为平面内一个刚片(即平面刚体)由原来的位置 AB 改变到后来的位置 $A'B'$。这个刚片可以有 x 轴方向的移动 Δx,y 轴方向的移动 Δy,还可以有转动 $\Delta\theta$。由于一个刚片在平面内有三种独立的运动方式(三个坐标 x、y、θ 可以独立地改变),因此一个刚片在平面内有三个自由度。

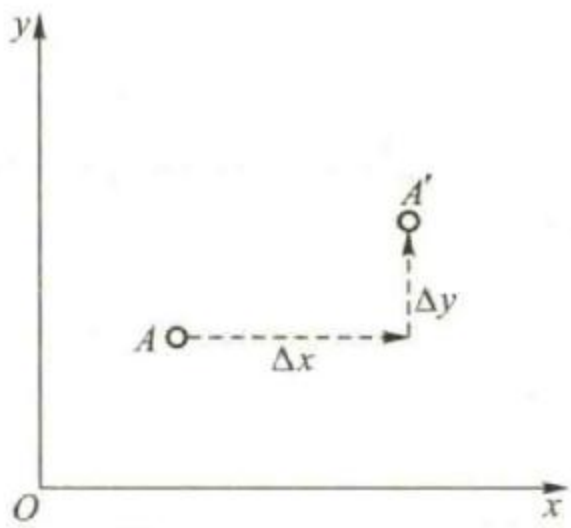


图 2-2

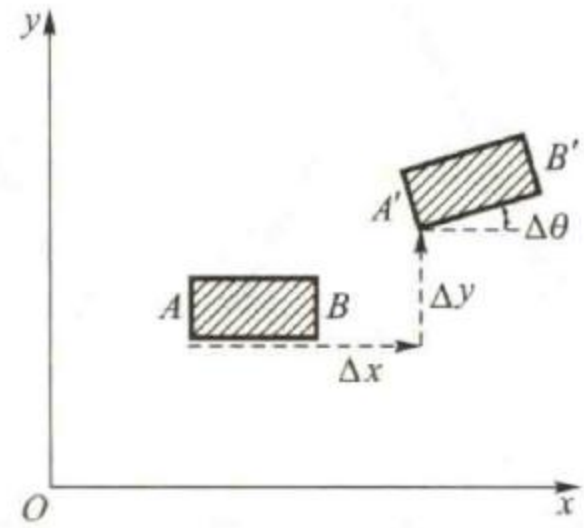


图 2-3

一般说来,如果一个体系有 n 个独立的运动方式,则这个体系有 n 个自由度。换句话说,一个体系自由度的个数,等于这个体系运动时可以独立改变的坐标的数目。

普通机械中使用的机构有一个自由度,即只有一种独立运动方式。一般工程结构都是几何不变体系,其自由度的个数为零。凡是自由度的个数大于零的体系都是几何可变体系。

3. 约束

在图 2-4a 中,梁 AB 用支杆 AC 与基础相连。没有支杆时,这个梁在平面内有三个自由度。加上支杆 AC 以后,梁 AB 只有两种运动方式:A 点沿以 C 为圆心、以 AC 为半径画的圆弧移动;梁绕 A 点转动。由此可见,支杆 AC 使梁的自由度由 3 减为 2,即支杆使梁的自由度减少一个。因此,一个支杆相当于一个约束。

在图 2-4b 中,两个梁 AB 和 BC 用铰 B 连接在一起。两个孤立的梁在平面内共有 6 个自由度。用铰连接以后,自由度便由 6 减为 4:因为用三个坐标便可以确定梁 AB 的位置,然后梁 BC 只能绕 B 点转动,只需再用一个转角就可以确定梁 BC 的位置。由此可见,一个连接两个物体的铰使自由度减少两个,所以一个铰相当于两个约束。

图 2-4c 所示为两根杆件 AB 和 BC 在 B 点连接成一个整体,其中在连接处 B 采用刚性连接(简称为刚结)。结点 B 称为刚结点。原来的两根杆件在平面内共有六个自由度,刚性连接成整

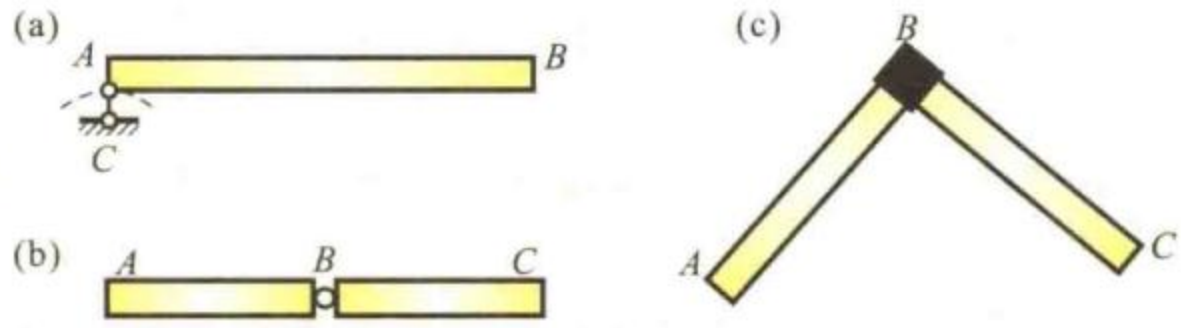


图　2-4

体后，只有三个自由度，所以一个连接两个物体的刚结相当于三个约束。

4. 多余约束

如果在一个体系中增加一个约束，而体系的自由度并不因而减少，则此约束称为多余约束。

例如，平面内一个自由点 A 原来有两个自由度。以后将两端为铰的刚性杆定义为链杆。如果用两根不共线的链杆 1、2 把 A 点与基础相连（图 2-5a），则 A 点即被固定，因此减少两个自由度。可见，链杆 1 和 2 都是非多余约束。

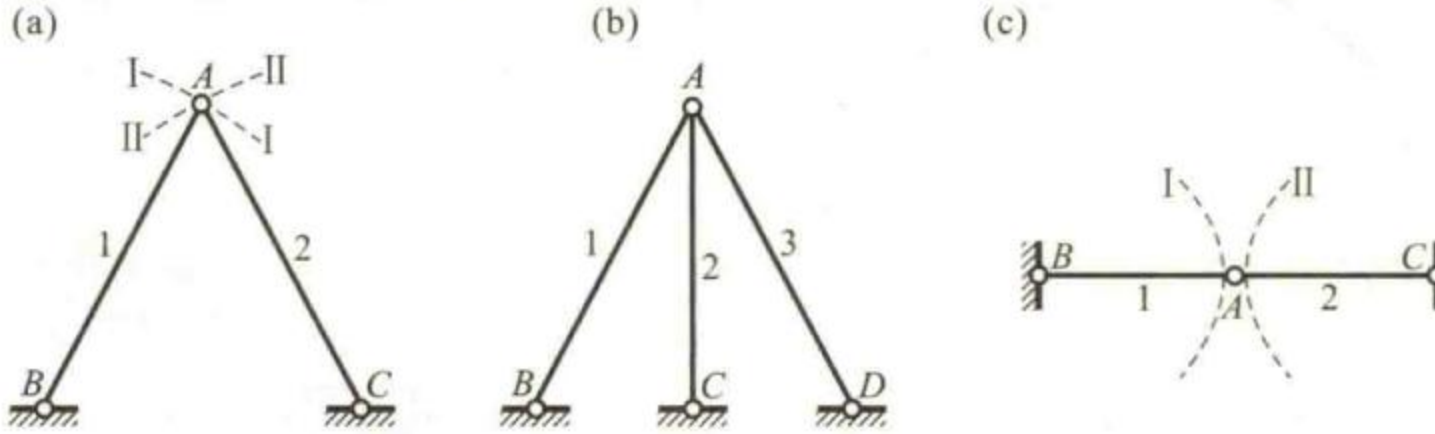


图　2-5

如果用三根不共线的链杆把 A 点与基础相连（图 2-5b），实际上仍只减少两个自由度。因此，这三根链杆中只有两根是非多余约束，而有一根是多余约束（可把三根链杆中的任何一根视为多余约束）。

由此可知，一个体系中如果有多个约束存在，那么，应当分清楚：哪些约束是多余的，哪些约束是非多余的。只有非多余约束才对体系的自由度有影响，而多余约束则对体系的自由度没有影响。

5. 瞬变体系

如图 2-5a 所示，用两根不共线的链杆可以把平面上的 A 点完全固定起来。但是，要注意图 2-5c 所示两根链杆彼此共线的特殊情况。这个特殊体系具有如下一些特点：

第一，从微小运动的角度来看，这是一个可变体系。为了说明这个特点，可将图 2-5a 与 c 中的体系作如下的对比。首先，设想在 A 点把链杆 1 与 2 分开，这时，链杆 1 上的 A 点可绕 B 点沿圆弧 Ⅰ 运动，链杆 2 上的 A 点可绕 C 点沿圆弧 Ⅱ 运动。然后，再将两个链杆在 A 点铰结在一起。在图 2-5c 中，由于两个圆弧在 A 点相切，故 A 点仍可沿公切线方向作微小的运动。与此相反，在图2-5a 中，由于两个圆弧在 A 点不是相切而是相交，因此 A 点既不能沿圆弧 Ⅰ 运动，也不能沿圆弧 Ⅱ 运动。这样，A 点就被完全固定了。由此得出结论：图 2-5a 中的体系是几何不变的，而图 2-5c 中的特殊体系是几何可变的。

第二，在图 2-5c 中，当 A 点沿公切线发生微小位移以后，两根链杆就不再彼此共线，因而体

系就不再是可变体系。这种本来是几何可变、经微小位移后又成为几何不变的体系可称为瞬变体系。[①] 瞬变体系是可变体系的一种特殊情况。为了明确起见，可变体系还可进一步分为瞬变体系和常变体系两种情况。如果一个几何可变体系可以发生大位移，则称为常变体系，图 2-1a 为常变体系的例子。

瞬变体系和常变体系的区别，还可对比表述如下：

瞬变体系——在瞬时运动中，本来是几何可变体系；但在后续运动中，却又改变成为几何不变体系（图 2-5c）。

常变体系——在瞬时运动和后续运动中，始终都是几何可变体系（图 2-1a）。

第三，在图 2-5c 中，自由点 A 在平面内有两个自由度，增加两根共线链杆 1、2 把 A 点与基础相连接以后，A 点仍然具有一个自由度。可见，在链杆 1、2 这两个约束中有一个是多余约束。一般说来，在任一瞬变体系中必然存在多余约束。也就是说，瞬变体系既是可变体系，又是有多余约束的体系。

6. 瞬铰——不平行的两链杆约束（图 2-6a）

如图 2-6a 所示刚片 I 在平面内本来有三个自由度，如果用两根不平行的链杆 1、2 把它与基础相连接，则此体系仍有一个自由度。现在对它的运动特点加以分析。由于链杆的约束作用，A 点的微小位移应与链杆 1 垂直，C 点的微小位移应与链杆 2 垂直。以 O 表示两根链杆轴线的交点。显然，刚片 I 可以发生以 O 为中心的微小转动，O 点称为瞬时转动中心。这时，刚片 I 的瞬时运动情况与刚片 I 在 O 点用铰与基础相连接时的运动情况完全相同。因此，从瞬时微小运动来看，两根链杆所起的约束作用相当于在链杆交点处的一个铰所起的约束作用。这个铰可称为瞬铰。显然，在体系运动的过程中，与两根链杆相应的瞬铰位置也随着在改变。

用瞬铰替换对应的两个链杆约束，这种约束的等效变换只适用于瞬时微小运动。

瞬铰与常铰支座的区别，可对比表述如下：

瞬铰（图 2-6a 中的两链杆约束）——在瞬时运动中，图 2-6a 中的刚片 I 绕交点 O 转动。而在后续运动中，刚片 I 则改为绕新交点转动。因新、老交点不是同一点，故将老交点 O 称为瞬铰，此约束即称为瞬铰约束。

常铰（图 1-4b 中的铰支座）——在瞬时运动和后续运动中，图 1-4b 中的梁都绕同一个铰转动，故将此支座称为常铰支座（简称铰支座）。

7. 无穷远处的瞬铰——平行两链杆约束（图 2-6b 和 c）

两链杆约束中的链杆 1、2 如果彼此平行，则称作平行两链杆约束。根据两链杆长度是否相等，又可分为两种情况：

不等长的平行两链杆约束（图 2-6b）；

等长的平行两链杆约束（图 2-6c）。

（1）平行两链杆约束的瞬时运动与等效约束

根据平行性质，两链杆相交于无穷远处。平行两链杆所起的约束作用，等效于在无穷远交点处设置一个铰的约束作用。由此得知

---

① 几何上容易验证，图 2-5c 的体系在 A 点发生微小竖向位移后，杆长伸长量是该位移的高阶微量，故不考虑。

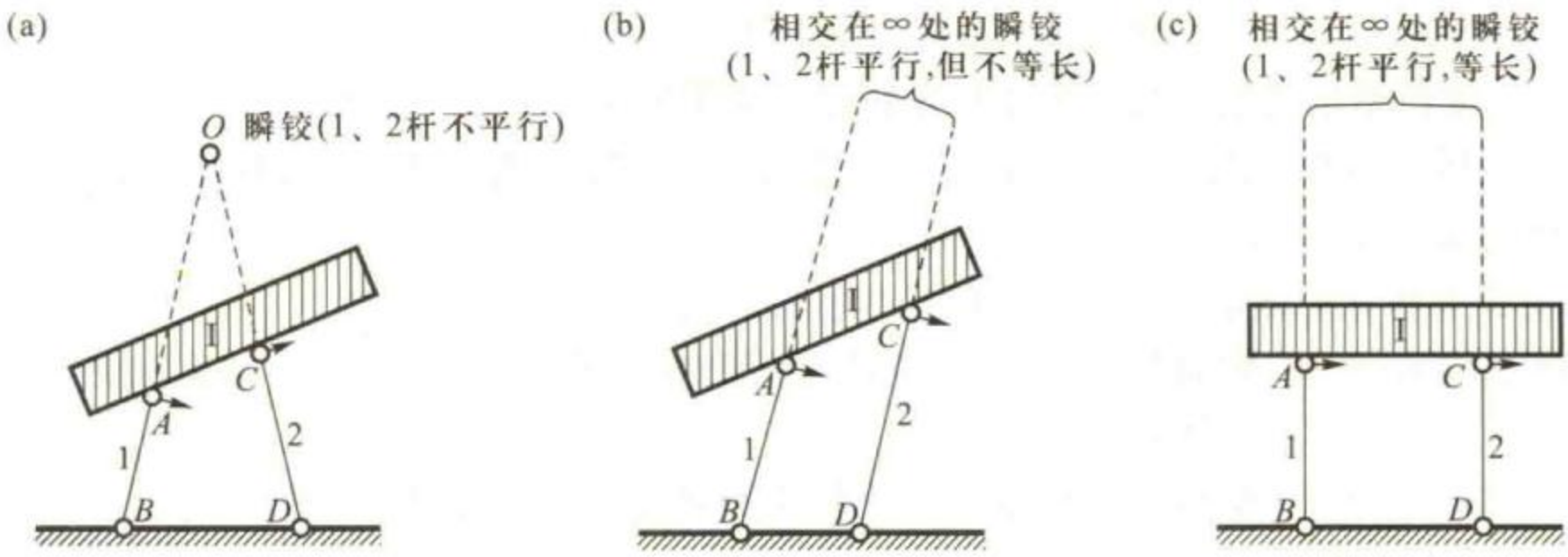


图　2-6

［平行两链杆约束］　等效于　［无穷远交点的瞬铰约束］

简称　［∞瞬铰约束］

由于瞬铰在无穷远处，刚片Ⅰ中 A、C 两点的瞬时运动均垂直于平行链杆，而且位移值相等，刚片Ⅰ产生整体平移。由此得知

［绕平行链杆∞交点的转动］　等效于　［沿平行链杆正交方向的平移］

(2) 平行两链杆约束的后续运动

现对图 2-6b 和 c 两种情况分别讨论其后续运动。

① 不等长的平行两链杆约束(图 2-6b)

由于长度不等，可知经瞬时运动后，两链杆的交点由原先的∞点改变成为有限远点。后续运动改变成为绕有限远处新交点的转动。

② 等长的平行两链杆约束(图 2-6c)

由于杆长相等，可知经瞬时运动后，原来的矩形 $ABCD$ 改变成为平行四边形。两链杆 1、2 虽仍保持平行，但已改成新方向。因此，后续运动已改换成沿新链杆正交方向的平移，亦即改换成绕无穷远处新交点的转动。(这里，无穷远处新交点是指平行链杆新方向对应的交点)。

8. 两链杆约束综述

现将两链杆约束的不同类型及其运动特点在表 2-1 中加以综述。

表 2-1　两链杆约束的不同类型——瞬时运动与后续运动的特点

两链杆约束的不同类型	瞬时运动		后续运动新特点	
	运动特点	等效约束		
两链杆不平行(图 2-6a)	转动(绕链杆交点)	瞬铰(铰在链杆交点)	转动(绕链杆新交点)	
两链杆平行(图 2-6b、c)	转动(绕∞交点)［即平移(沿链杆正交方向)］	∞瞬铰(铰在∞交点)	两链杆不等长(图 2-6b)	转动(绕有限远新交点)
			两链杆等长(图 2-6c)	转动(绕∞新交点)［即平移(沿新的链杆正交方向)］

9. 有关∞点和∞线的结论

在几何构造分析中应用无穷远处瞬铰的概念时，可以采用射影几何中关于∞点和∞线的下列四点结论：

(1) 每个方向有一个∞点(即该方向各平行线的交点)。

(2) 不同方向有不同的∞点。

(3) 各∞点都在同一直线上，此直线称为∞线。

(4) 各有限点都不在∞线上。

关于上述四点结论的合理性，可结合几何构造分析的实例加以检验。

§2-2 平面杆件体系的基本组成规律——铰结三角形规律

本节讨论几何构造分析中的主要课题——无多余约束的几何不变体系的组成规律。这里只讨论平面杆件体系最基本的组成规律——铰结三角形规律及其各种表述方式(以后在§2-5和第11章中还要讨论复杂体系的几何构造分析问题)。

1. 三个点之间的连接方式

在图2-7a中，设有三个点A、B、C，它们不在一直线上。如果用三个链杆1、2、3将它们两两相连，则组成一个铰结三角形体系。从平面几何学可知，当三角形三条边的长度给定之后，三角形的形状就被确定而保持不变了。因此，铰结三角形体系是一个几何不变的整体①，而且其中的每个链杆都是必要约束，没有多余约束。由此得到下述规律(图2-7a)：

规律1 不共线的三个点用三个链杆两两相连，则所组成的铰结三角形体系是一个几何不变的整体，且没有多余约束。

注意，在规律1中，特别强调了三个点应当满足“不共线”这个前提条件。如果这个前提条件不满足，则得到图2-7b所示的特殊情况。这时，三个点A、B、C在一直线上，三个链杆1、2、3在一直线上，铰结三角形ABC的面积蜕化为零面积。图2-7b中的蜕化型特殊体系是几何瞬变的，而且存在多余约束。(读者可将图2-7b的特殊体系与图2-5c的特殊体系互相对照，自行得出其几何瞬变和存在多余约束的结论。)

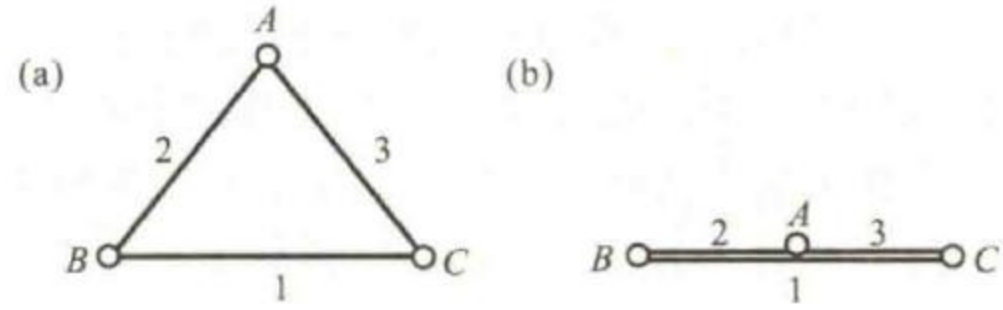


图 2-7

2. 一个点与一个刚片之间的连接方式

一个点与一个刚片(或基础)之间应当怎样连接才能组成既无多余约束又几何不变的整体呢？图2-5a中的连接方式符合上述要求，而图2-5b和c中的连接方式则不符合(图2-5b中有多余约束，图2-5c为几何瞬变)。由此可得到下述规律(图2-8a)：

规律2 一个刚片与一个点用两根链杆相连，且三个铰不在一直线上，则组成几何不变的整体，且没有多余约束。

---

① 指三角形体系内部几何不变，不考虑其相对于基础的可动性。

规律2也可用二元体的构造叙述：在一个刚体上，增加一个二元体仍为几何不变且无多余约束的体系。

二元体是指用两根不在同一直线的链杆连接一个结点的构造。二元体的构造不改变体系的自由度。

3. 两个刚片之间的连接方式

在图2-8a中，如果把链杆 AB 看作刚片Ⅱ，则得到图2-8b所示的体系，它表示两个刚片Ⅰ与Ⅱ之间的连接方式。这样，由规律2可得到下述规律：

规律3　两个刚片用一个铰和一根链杆相连，且三个铰不在一直线上，则组成几何不变的整体，且没有多余约束。

4. 三个刚片之间的连接方式

在图2-8b中，如果再把链杆 AC 看作刚片Ⅲ，则得到图2-8c所示的体系，它表示三个刚片Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ之间的连接方式。这样，由规律3可得到下述规律：

规律4　三个刚片用三个铰两两相连，且三个铰不在一直线上，则组成几何不变的整体，且没有多余约束。

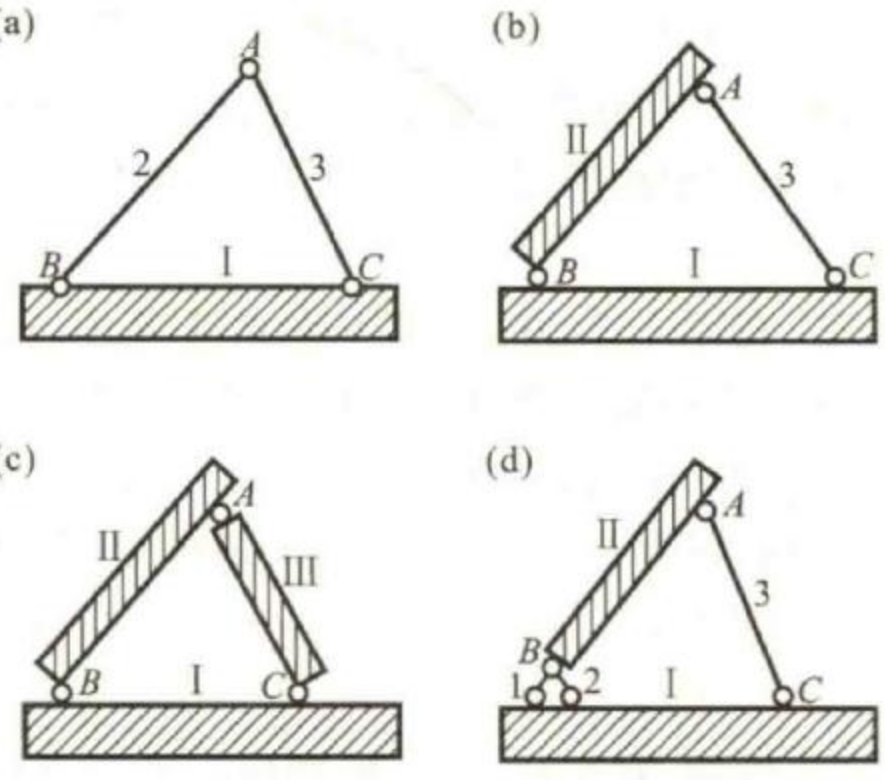


图　2-8

上述四条规律虽然表述方式不同，但实际上可归纳为一个基本规律：如果三个铰不共线，则一个铰结三角形的形状是不变的，而且没有多余约束。这个基本规律可称为铰结三角形规律。

在上述规律中，如果把图2-8a、b、c中的刚片Ⅰ看作基础，则规律2说明一个点的固定方式，规律3说明一个刚片的固定方式，规律4说明两个刚片的固定方式。

前已指出，两根链杆的约束作用相当于一个瞬铰的约束作用。因此，铰结三角形规律中的每一个铰，都可用相应的两根链杆来替换。这样，铰结三角形规律还可用别的方式来表述。举例来说，如果把图2-8b中的铰 B 换成两根链杆1和2，即得到图2-8d所示的体系（链杆1与2相交于 B 点）。这样，由规律3可得到下述规律：

规律5　两个刚片用三根链杆相连，且三链杆不交于同一点，则组成几何不变的整体，且没有多余约束。

注意，规律5中提到“三链杆不交于一点”，规律3中提到“三铰不在一直线上”，这两种提法实际上表示同一个条件。由图2-8d看出，如果三根链杆1、2、3不交于一点，则链杆3必不通过1与2的交点 B，因而三个铰 A、B、C 即不在一条直线上。因此，由条件“三链杆不共点”可导出条件“三铰不共线”，反之，由条件“三铰不共线”也可导出条件“三链杆不共点”，因此，两个条件是完全等效的。

图2-9所示的体系不符合“三链杆不共点”的条件，它们都是瞬变体系。在图2-9a中，三链杆相交于同一点 O，刚片Ⅱ相对于基础1可以绕 O 点作瞬时转动。在图2-9b中，三链杆彼此平行（即相交于无限远的一点），刚片Ⅱ相对于基础1可以在垂直于链杆的方向作瞬时移动（即绕无限远的一点作瞬时转动）。

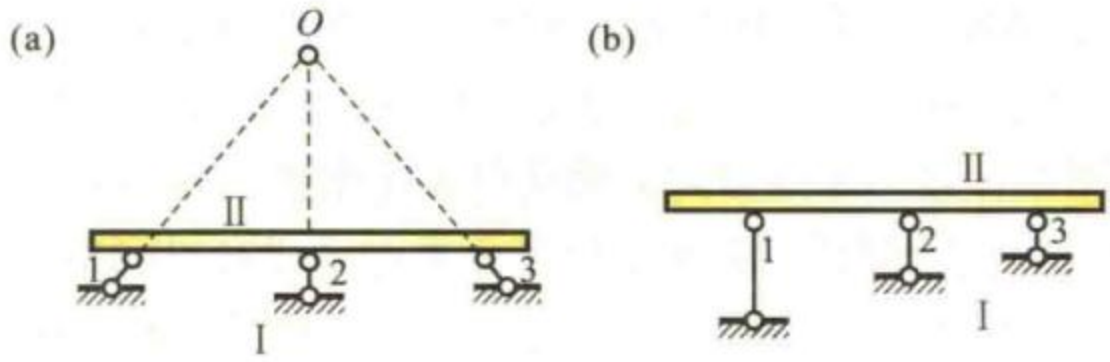


图 2-9

以上是平面杆件体系最基本的组成规律。虽然一共列了五条,但主要的是两点:铰结三角形规律和瞬铰概念。

上述五种基本组成规律也可归结为三种基本装配格式:

(1) 固定一个结点的装配格式——在图 2-7a 和图 2-8a 中,用不共线的两根链杆 2 和 3 将结点 A 固定在基础 1 或刚片 I 上,此格式简称为简单装配格式。

(2) 固定一个刚片的装配格式——在图 2-8b、d 中,用不共线的铰 B 和链杆 3,或者用不共点的三个链杆 1、2、3 将一个刚片 II 固定在基本刚片 I 上,此格式简称为联合装配格式。

(3) 固定两个刚片的装配格式——在图 2-8c 中,用不共线的三个铰 A、B、C 将两个刚片 II、III 固定在基本刚片 I 上(三个铰将三个刚片两两相连),此格式简称为复合装配格式。

多次应用上述基本组成规律或基本装配格式,可以组成各式各样的几何不变,且无多余约束的体系。

装配的过程通常有两种:

(1) 从基础出发进行装配——先取基础作为基本刚片,将周围某个部件(一个结点,一个刚片或两个刚片)按照基本装配格式固定在基本刚片上,形成一个扩大的基本刚片。然后,由近及远地、由小到大地、逐个地按照基本装配格式进行装配,直至形成整个体系。图 2-10 是这种装配方式的例子。

图 2-10a 所示体系是从基础出发,多次应用简单装配格式所组成的,即用五对链杆(1,2)、(3,4)、(5,6)、(7,8)、(9,10)依次固定结点 A、B、C、D、E,其中每一对链杆都不共线。因此,整个体系为无多余约束的几何不变体系。图 2-10a 所示体系也可直接用二元体构造来解释。

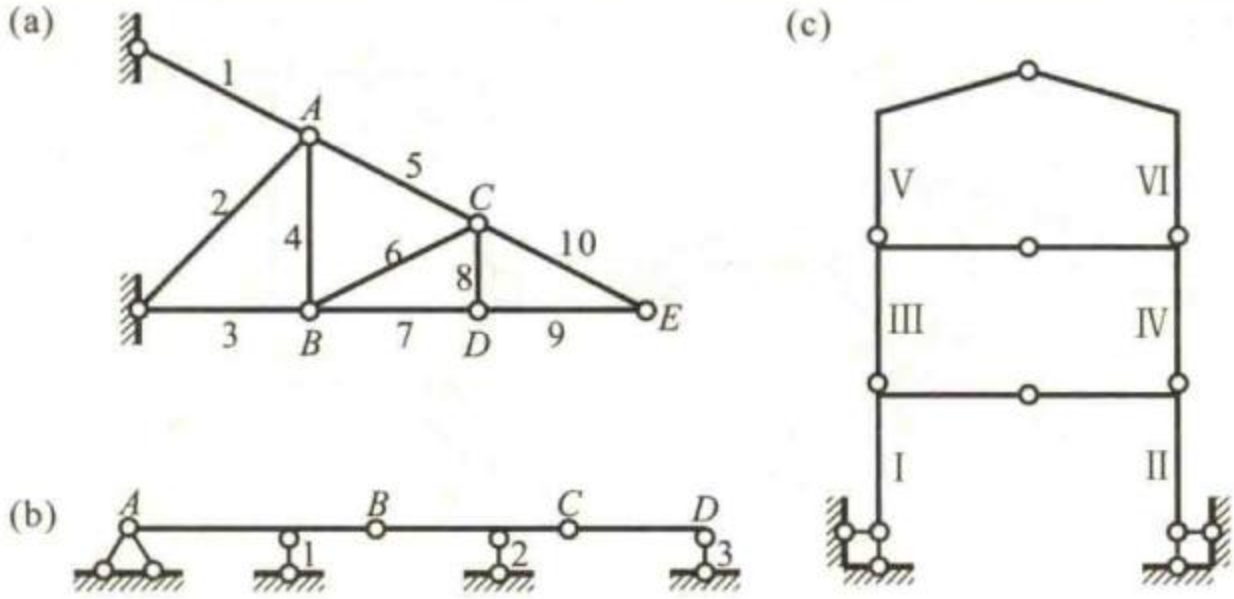


图 2-10

图 2-10b 所示体系是从基础出发,多次应用联合装配格式所组成的。组成的次序是先用铰

A 和链杆 1 将 *AB* 梁固定于基础，形成扩大的基本刚片。然后，再用铰 *B* 和链杆 2 将 *BC* 梁固定于扩大后的基本刚片。最后，用铰 *C* 和链杆 3 固定 *CD* 梁。在每个装配格式所用的约束中，链杆和铰都不共线。因此，整个体系为无多余约束的几何不变体系。

图 2-10c 所示体系是从基础出发，多次应用复合装配格式所组成的。组成的次序是先将刚片Ⅰ、Ⅱ固定于基础，由于所用的三个铰不共线，且在三个刚片间为两两相连，因此形成一个扩大的基本刚片，且无多余约束。然后，用同样格式依次固定（Ⅲ、Ⅳ）和（Ⅴ、Ⅵ）。因此，整个体系为无多余约束的几何不变体系。图 2-10b 和 c 也可用延伸的二元体构造来分析，留给读者自己思考。

（2）从内部刚片出发进行装配——先在体系内部选取一个或几个刚片作为基本刚片，将其周围的部件按照基本装配格式进行装配，形成一个或几个扩大的基本刚片。最后，将扩大的基本刚片再与地基装配起来，从而形成整个体系。这种装配方式的例子如图 2-11 所示。

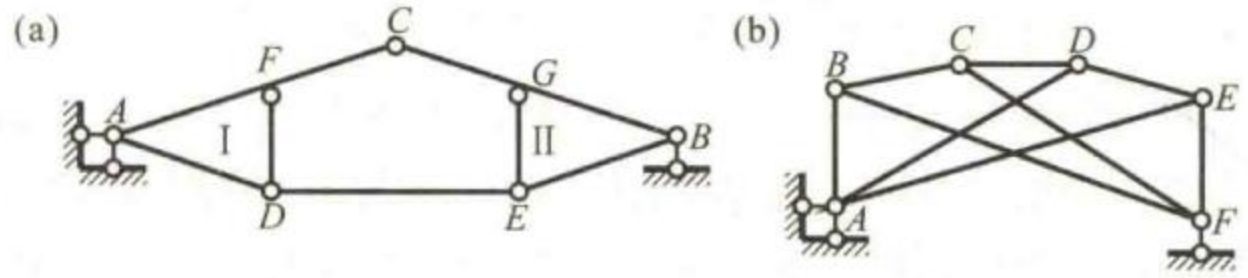


图　2-11

首先，分析图 2-11a 中的体系。左边三个刚片 *AC*、*AD*、*DF* 由不共线的三个铰 *A*、*D*、*F* 相连，组成一个无多余约束的大刚片，称为Ⅰ。同理，右边三个刚片 *BC*、*BE*、*EG* 组成一个无多余约束的大刚片，称为Ⅱ。大刚片Ⅰ与Ⅱ之间由不共线的铰 *C* 和链杆 *DE* 相连，组成一个无多余约束的更大的刚片。最后，用不共点的三根支杆固定于基础。因此，整个体系为几何不变，且无多余约束。

其次，分析图 2-11b 中的体系。铰结三角形 *BCF* 和 *EDA* 可看作两个无多余约束的大刚片，它们之间由不共点的三根链杆 *AB*、*CD*、*EF* 相连，组成一个无多余约束的更大的刚片。最后，用不共点的三根支杆固定于基础。因此，整个体系为几何不变，且无多余约束。

例 2-1　试分析图 2-12 所示体系的几何构造。

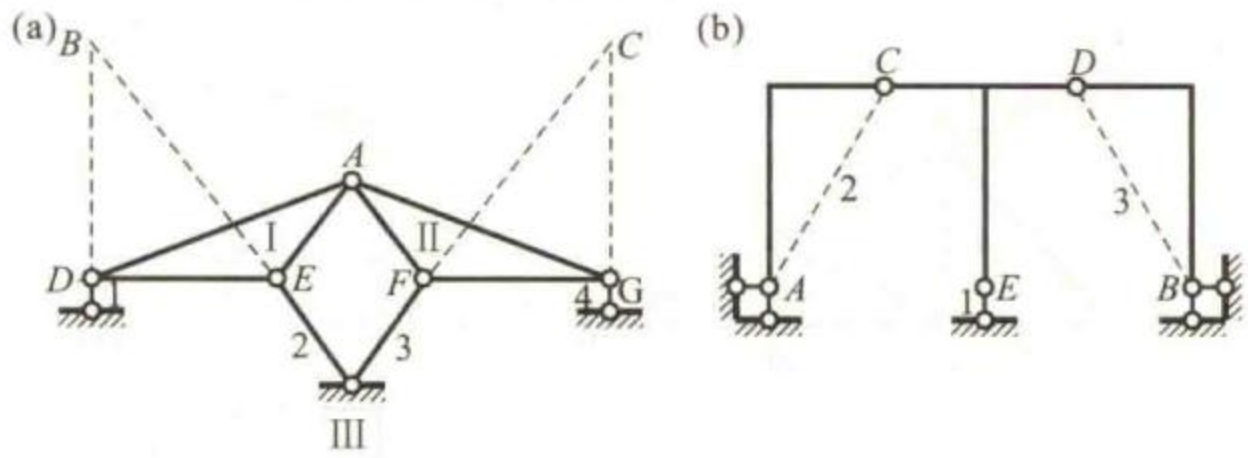


图　2-12

解　（1）分析图 2-12a 中的体系

首先，铰结三角形 *ADE* 和 *AFG* 是两个无多余约束的刚片，分别以Ⅰ和Ⅱ表示。连接Ⅰ与基础Ⅲ的链杆 1、2 相当于瞬铰 *B*，连接Ⅱ与基础Ⅲ的链杆 3、4 相当于瞬铰 *C*。如 *A*、*B*、*C* 三个铰不

共线，则体系为无多余约束的几何不变体系。否则，体系为几何瞬变体系。

（2）分析图 2-12b 中的体系

先把折线杆 *AC* 和 *BD* 用虚线表示的链杆 2 和 3 来替换，于是 T 形刚片 *CDE* 由三个链杆 1、2、3 与基础相连。如三链杆不共点，则体系为无多余约束的几何不变体系。否则，体系为几何瞬变体系。

例 2-2 试分析图 2-13 所示体系的几何构造。

解 （1）分析图 2-13a 中的体系

把刚片Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ看作对象。Ⅰ与Ⅱ之间由链杆 *AB* 和 *DE* 连接，相当于由瞬铰 $O_{\mathrm{I},\mathrm{II}}$ 相连。同理，Ⅱ与Ⅲ之间由瞬铰 $O_{\mathrm{II},\mathrm{III}}$ 相连，Ⅰ与Ⅲ之间由瞬铰 $O_{\mathrm{I},\mathrm{III}}$ 相连。由于三个瞬铰不共线，因此体系内部为几何不变，且无多余约束。作为一个整体，体系相对地面有三个自由度。

（2）分析图 2-13b 中的体系

可采用上面同样方法进行分析。但是，由于体系的布置对水平轴线而言，上下是对称的，三个瞬铰都在此水平对称轴线上，三个瞬铰共线，故体系内部是瞬变的。

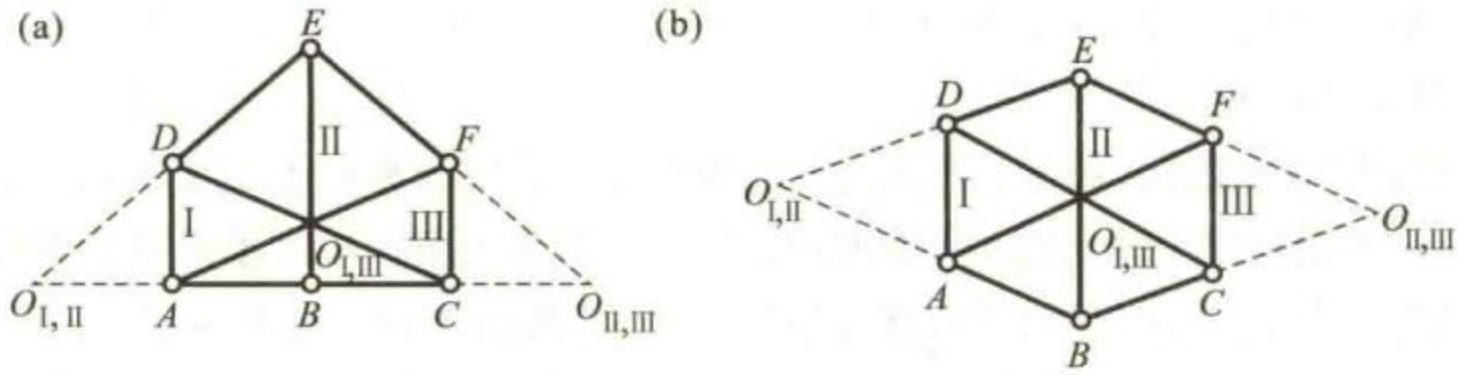


图 2-13

例 2-3 试分析图 2-14 所示四种三铰拱式体系的几何不变性。

四种体系在顶部和两底部都采用两链杆约束，但采用的形式各有不同：

（a）两底部——采用两杆相交形式，顶部——采用两杆平行、等长形式。

（b）两底部——采用两杆平行、等长形式，顶部——采用两杆相交形式。

（c）三处——采用两杆平行、等长形式。

（d）两底部——采用两杆平行、等长形式，顶部——采用两杆平行、不等长形式。

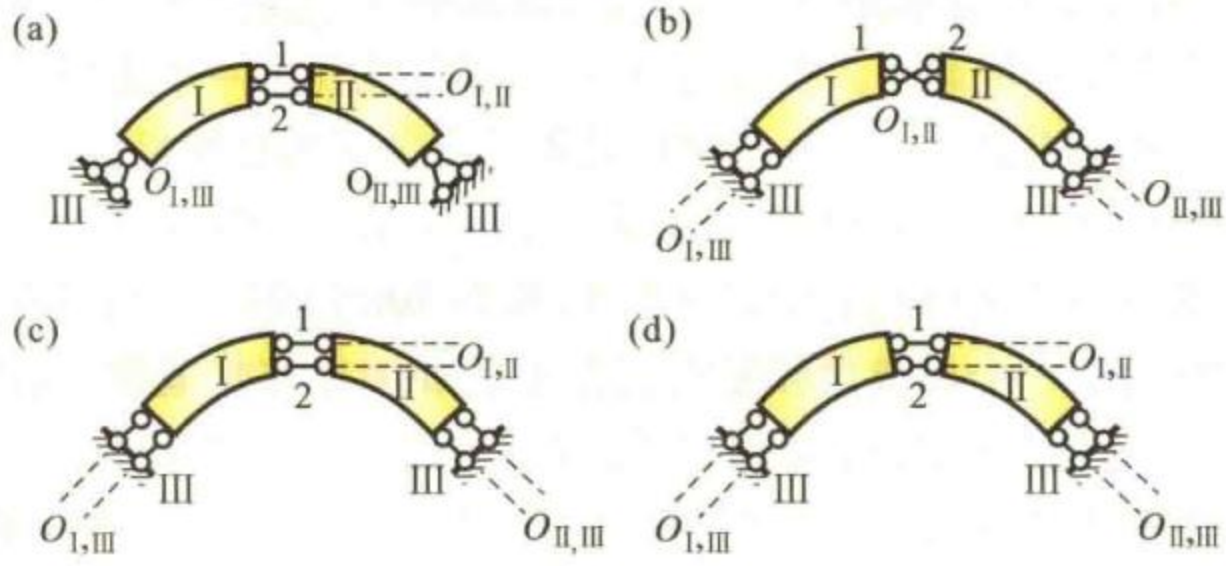


图 2-14

解 利用无穷远瞬铰分析几何构造时，可以应用射影几何中关于∞点和∞线的四点结论。

（1）分析图 2-14a 中的体系

刚片Ⅰ、Ⅱ与基础Ⅲ之间用三个铰 $O_{\mathrm{I},\mathrm{II}}$，$O_{\mathrm{II},\mathrm{III}}$ 和 $O_{\mathrm{I},\mathrm{III}}$ 两两相连，其中 $O_{\mathrm{I},\mathrm{II}}$ 是平行、等长链杆1、2对应的无穷远瞬铰。

如果两底铰连线 $\overline{O_{\mathrm{I},\mathrm{III}}O_{\mathrm{II},\mathrm{III}}}$ 与链杆1、2不平行，则三个铰不共线。由此可知：体系为几何不变，且无多余约束。

如果两底铰连线 $\overline{O_{\mathrm{I},\mathrm{III}}O_{\mathrm{II},\mathrm{III}}}$ 与链杆1、2平行，则三个铰共线。由此可知，在瞬时运动中，体系是可变的。为了进一步确定体系是瞬变还是常变，还需继续考查体系的后续运动。在后续运动中，链杆1、2虽仍保持平行，但已改变了方向，不再与两底铰连线 $\overline{O_{\mathrm{I},\mathrm{III}}O_{\mathrm{II},\mathrm{III}}}$ 保持平行。由此可知，在后续运动中，体系已经改变成为几何不变体系。综合以上两点（瞬时的可变性，后续的不变性），故知体系是瞬变体系，而不是常变体系。

（2）分析图2-14b中的体系

刚片Ⅰ、Ⅱ与基础Ⅲ之间用三个铰两两相连，其中 $O_{\mathrm{I},\mathrm{III}}$ 和 $O_{\mathrm{II},\mathrm{III}}$ 是两个不同方向的无穷远瞬铰，它们对应于∞线上两个不同的点。铰 $O_{\mathrm{I},\mathrm{II}}$ 对应于有限点。由于有限点不在∞线上，因此三个铰不共线，体系为几何不变，且无多余约束。

（3）分析图2-14c中的体系

刚片Ⅰ、Ⅱ与基础Ⅲ之间，都采用平行、等长的两链杆约束，等效于三个不同方向的无穷远瞬铰约束。三个∞铰对应于∞线上三个不同的点，故知在瞬时运动中，体系是可变的。再看后续运动，三对链杆仍为平行链杆，但已改成新的方向。三个∞新铰对应于∞线上三个新点。故知在后续运动中，体系仍是可变的。综合以上两点（瞬时的可变性，后续的可变性），故知体系是常变体系，而不是瞬变体系。

（4）分析图2-14d中的体系

将图d与图c相比，唯一区别是 $O_{\mathrm{I},\mathrm{II}}$ 的性质有所改变。在此体系（图2-14d）中，$O_{\mathrm{I},\mathrm{II}}$ 的特点是（参见表2-1）：在瞬时运动中，$O_{\mathrm{I},\mathrm{II}}$ 是∞铰。在后续运动中，$O_{\mathrm{I},\mathrm{II}}$ 改为有限远处新铰。因此体系的综合特性是：在瞬时运动中是可变体系，在后续运动中改变成不变体系。故知体系是瞬变体系，而不是常变体系。

通过以上几个例题，可归纳出以下几点：

（1）体系通常是由多个构造单元逐步形成的，即从第一个构造单元开始，然后按照某种顺序，把其他构造单元逐个地装配起来。在构造分析中，通常先找出一个几何不变的部分作为第一个构造单元，然后在其基础上扩大、装配，把由构造单元到体系的装配过程分析清楚。

每一个体系的装配过程都有自己的特点。在图2-10a、b、c中，装配过程是从地基上开始的，其中图2-10a的第一个构造单元是固定结点 A，图2-10b的第一个构造单元是将刚片 AB 固定于地基上，图2-10c的第一个构造单元是将刚片Ⅰ和Ⅱ固定在地基上。在图2-11a、b中，体系有三根不共点的支杆与地基相连，正好约束了体系对地面的三个自由度。因此，装配过程是从体系内部开始的，其中图2-11a的第一个构造单元是刚片Ⅰ或Ⅱ，图2-11b的第一个构造单元是铰结三角形 BCF 或 EDA。

（2）要注意约束的等效替换。例如，在图2-12a和2-13a、b中，联系两个刚片的两链杆用相应的瞬铰来替换；图2-12b中，复杂形状的连接杆用直线链杆来替换。

（3）有的体系只有一种装配方式，如图2-10b、c所示。有的体系却可有几种装配方式，如图

2-10a 所示。又如在图 2-13a 或 b 中，还可以把 AF、BE、CD 看作具有自由度的对象，或者将 DE、AF、BC 看作具有自由度的对象，等等。还有一些体系的几何构造比较复杂，不是按图 2-7 和图 2-8 所示的简单方式组成的（如第 3 章中的复杂桁架），有关这类体系的构造分析可采用其他方法（如 §2-5 中用求解器求解的计算机方法和第 9 章中的零载法）。

§2-3 平面杆件体系的计算自由度

运用上节的铰结三角形规律，对一些常见的体系能够进行构造分析，并对下面两个问题能够作出定量的回答：

（1）体系是否几何可变？自由度的个数 S 是多少？

（2）体系有无多余约束？多余约束的个数 n 是多少？

实际上有一些复杂体系并不是按照铰结三角形规律组成的，如何对它们进行构造分析，如何求出它们的 S 和 n，需要作进一步的讨论。为此，引进计算自由度数 W 的概念，然后根据 W 来得出关于 S 和 n 的一些定性的结论。

在给出 W 的定义以前，先把自由度数 S 的算法介绍如下：体系是由部件加上约束组成的。首先设想体系中各个约束都不存在，在此情况下计算各部件的自由度数的总和 a；其次在全部约束中确定非多余约束数 c；最后将两数相减，得出体系的自由度数 S 如下：

$$S=a-c \tag{2-1}$$

式（2-1）的概念非常简单，但应用时却有困难，即事先需要分清楚：在全部约束中，究竟哪些是非多余约束，哪些是多余约束。这个问题牵涉到体系的具体构造。体系的构造愈复杂，这个问题愈难于解决。为了回避这个困难，现定义一个新参数 W 如下：

$$W=a-d \tag{2-2}$$

这里，d 是全部约束的总数。上面两个式子外表很相似，但后者要简单得多，因为在式（2-2）中只需要算出全部约束的总数 d，而在式（2-1）中却需要算出非多余约束数 c，从而需要研究哪些约束是多余约束这个难题。

由于全部约束数 d 与非多余约束数 c 的差数是多余约束数 n，因此由式（2-1）减去式（2-2），即得

$$S-W=n \tag{2-3}$$

这就是计算自由度数 W、自由度数 S、多余约束数 n 三者之间的关系式。如果三个参数中有两个为已知，则由此式即可求出第三个参数。

由于自由度数 S 与多余约束数 n 都不是负数，即 $S\geqslant 0$，$n\geqslant 0$，因此由式（2-3）可得出下面两个不等式：

$$S\geqslant W \tag{2-4}$$

$$n\geqslant -W \tag{2-5}$$

也就是说，W 是自由度数 S 的下限，而（$-W$）则是多余约束数 n 的下限。

下面由式（2-2）导出关于 W 的两种具体算法。在推导以前，还需对式（2-2）中的部件和约束这两个概念作进一步的说明。

在式(2-2)中,部件可以是点,也可以是刚片。这里,要注意刚片的内部是否有多余约束。图 2-15a 是内部没有多余约束的刚片,而图 2-15b、c、d 则是内部分别有 1、2、3 个多余约束的刚片,它们可看作在图 2-15a 的刚片内部分别附加了一根链杆或一个铰结或一个刚结。在式(2-2)中,作为部件的刚片是指内部没有多余约束的刚片,如果遇到内部有多余约束的刚片,则应把它变换成内部无多余约束的刚片及其附加约束,而它的附加约束则在计算体系的约束总数时应当考虑进去。

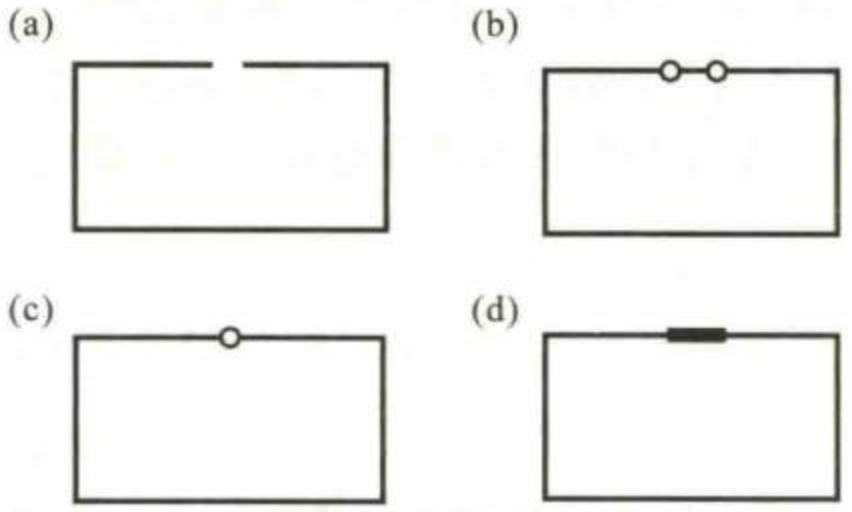


图　2-15

约束可分为单约束和复约束。两个刚片Ⅰ、Ⅱ间的结合(图 2-16a)为单结合。三个刚片间的复结合(图 2-16b)相当于两个单结合,即刚片Ⅰ与Ⅱ间的单结合及刚片Ⅱ与Ⅲ间的单结合。一般说来,n 个刚片间的复结合相当于$(n-1)$个单结合。

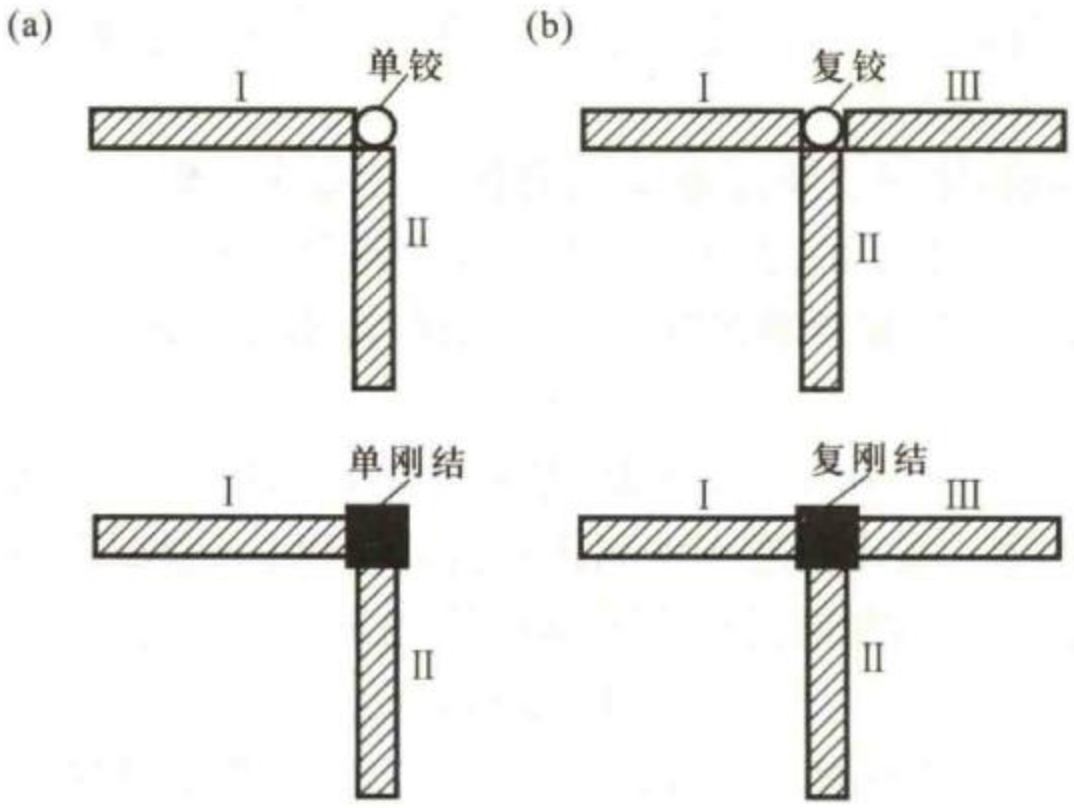


图　2-16

连接两点的链杆(图 2-17a)称为单链杆,相当于一个约束。连接三点的复链杆(图 2-17b)将原来结点的六个自由度减少为刚片的三个自由度,相当于三个约束,即相当于三根单链杆。一般说来,连接 n 个点的复链杆相当于 $2n-3$ 个单链杆。

图　2-17

先介绍第一种算法。把体系看作由许多刚片受铰结、刚结和链杆的约束而组成的。以 m 表示体系中刚片的个数,则刚片的自由度个数总和为 $3m$。计算约束总数时,体系中如有复约束,则应事先把复约束折算成相应个数的单约束(例如把 n 个刚片间的复结合折算成 $n-1$ 个单结合);刚片内部如有多余约束,也应把它们计算在内。以 g 代表单刚结个数,以 h 代表单铰结个数,以 b 代表单链杆根数,则约束总数为 $3g+2h+b$。因此,体系的计算自由度数 W 可表示为

$$W=3m-(3g+2h+b) \tag{2-6}$$

再介绍另一种算法。把体系看作由许多结点受链杆的约束而组成的。体系中如有复链杆,

则应事先把复链杆折算成相应个数的单链杆(例如把连接 n 点的复链杆折算成 $2n-3$ 个单链杆)。以 j 代表结点个数,以 b 代表单链杆个数,则 W 可表示为

$$W=2j-b \tag{2-7}$$

以上两式都是由式(2-2)导来的,只是在体系中选取部件的观点有所不同。在式(2-6)中,选取的部件都是刚片,在式(2-7)中,选取的部件都是结点。显然,除这两种算法外,还可以采用混合法。这时,计算公式即为

$$W=(3m+2j)-(3g+2h+b) \tag{2-8}$$

由式(2-6)、(2-7)或(2-8)算出的 W 值可能为正、为负或者为零。根据算出的 W 值,还不能得出自由度数 S 和多余约束数 n 的确切值,但可以得出它们的差值 $S-n$,也可以得出 S 和 n 的下限值,从而得出如下的定性结论:

若 $W>0$,则 $S>0$,体系是几何可变的。

若 $W=0$,则 $S=n$,如无多余约束则为几何不变,如有多余约束则为几何可变。

若 $W<0$,则 $n>0$,体系有多余约束。

例 2-4 试求图 2-11a 所示体系的 W。

解 按式(2-6)计算。刚片数 $m=7$,由于复铰 D 和 E 各相当于两个单铰,折算后全部单铰个数 $h=9$,支杆数 $b=3$,刚结个数 $g=0$,因此

$$W=3m-2h-b=3\times7-2\times9-3=0$$

再按式(2-7)计算。结点数 $j=7$,由于复链杆 AC 和 BC 各相当于 3 个单链杆,折算后全部单链杆个数 $b=14$,因此

$$W=2j-b=2\times7-14=0$$

两种算法得出的结果相同。

例 2-5 试求图 2-18a 所示体系的 W。

解 把图 2-18a 所示体系的全部支座去掉以后,剩下的是一个内部有多余约束的刚片。如果再在截面 G 处切开,这样才变为无多余约束的刚片,如图2-18b 所示。按式(2-6)计算,刚片数 $m=1$,链杆个数 $b=4$,铰结数 $h=0$,A、B、G 三处的单刚结数 $g=3$(这里,把 A 和 B 处的固定支座看作杆件与基础间的刚结合),因此

$$W=3m-(3g+2h+b)=3\times1-(3\times3+2\times0+4)=-10$$

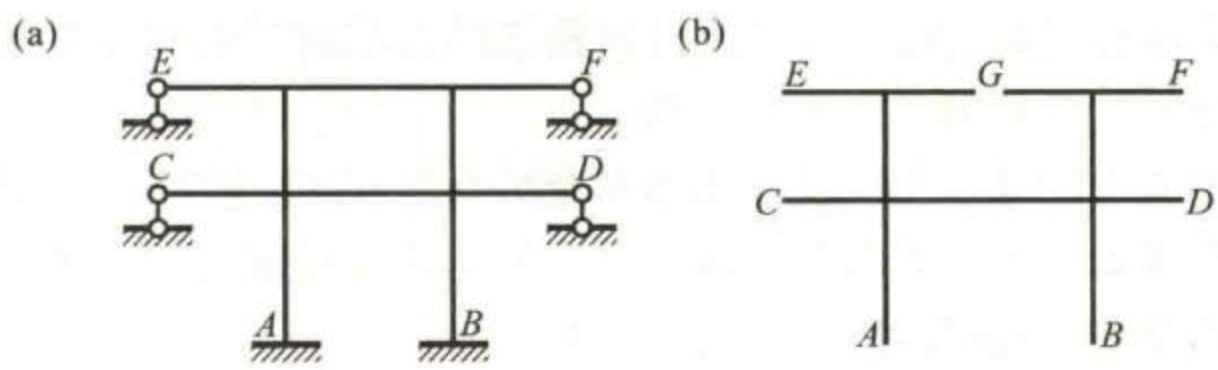


图 2-18

这个体系显然是几何不变的,其自由度数 $S=0$。因此,由式(2-3)可求出多余约束数 n 如下:

$$n=S-W=0-(-10)=10$$

这是一个具有 10 个多余约束的几何不变体系。

例 2-6 试求图 2-13a、b 所示两个体系的 W。

解　这两个体系都是全部由链杆组成的铰结体系。用式(2-7)计算 W 比较方便。由这两个体系可得下列相同的数字结果:结点数 $j=6$,简单链杆数 $b=9$。因此,

$$W=2j-b=2\times6-9=3$$

这里,由于体系没有连接到地基,作为一个整体,相对于地基有三个自由度。所以,这两个体系的内部计算自由度数都是 $W-3=0$。如果希望进一步确定体系的内部自由度数 $S-3$,则还需进行几何构造分析。根据例 2-2 中进行的几何构造分析可知:图 2-13a 是一个内部几何不变的,且无多余约束的体系,故知$S-3=0$,且 $n=0$。此外,又知图2-13b是一个内部瞬变的,且有多余约束的体系故知 $S-3=n>0$。

*§2-4　在求解器中输入平面结构体系

本节介绍如何在求解器中输入平面结构体系。具体介绍了求解器中坐标系的定义、虚拟刚结点的概念,并用实际输入的例题说明了如何定义结点、单元和结点支座。

详细内容请扫二维码阅读。

*§2-5　用求解器进行几何构造分析

本节介绍如何用求解器进行几何构造分析,具体介绍了求解器的两种求解模式:

(1) 自动求解:直接给出完备的解答结果,适用于所有问题,也是一个方便的研究工具;

(2) 智能求解:模仿人工手算给出具体的求解步骤,为学生学习提供一位指导“教师”。

详细内容请扫二维码阅读。

§2-6　小　　结

杆件结构是由众多杆件组成的。本章从几何构造的角度讨论杆件结构的合理组成规律,以及静定结构与超静定结构在几何构造上的区别。

结构力学主要是研究杆件结构的受力状态和变形状态,因此通常把杆件看成变形体,把杆件结构看成由变形体组成的体系。在本章中由于讨论的问题不同,因此把杆件当作刚体,把杆件体系看作刚体组成的体系,这一点应加以注意。

有的刚体体系在几何构造上不合理,不能保证体系的几何不变性,因而不能作为结构。研究杆件结构的合理组成规律,就是把结构看成一个刚体体系,并研究如何保证这个体系成为一个几何不变体系。

本章主要内容可归纳为下列四点。

1. 几何构造分析的两个主要问题

对杆件体系进行几何构造分析,主要是讨论两个问题:

(1) 判定体系是否可变,确定体系自由度的个数 S。

(2) 判定体系中有无多余约束,确定多余约束的个数 n。

对杆件结构进行几何构造分析,主要是解决两个问题:

(1) 结构应是一个几何不变体系,其自由度数 S 应等于零。

(2) 结构分为静定和超静定两类,它们的标志分别为 $n=0$ 和 $n>0$。

2. 几何构造分析中采用的方法

对平面体系进行几何构造分析,可采用两种方法:

(1) 经典方法

主要作法是多次应用铰结三角形规律及其五种形式,由局部到整体,完成整个体系的装配过程和分析过程。这种作法的特点是:直观灵巧,便于分析常规体系,但不便于分析复杂体系,也不便于编制计算程序。

辅助作法是求出体系的计算自由度数 W,从而得到关于自由度数 S 和多余约束个数 n 的下限公式。这种作法的特点是:W 的算式很简单,但单靠这种作法不能求出 S 和 n 的确定值。如果把上述主要作法和辅助作法结合起来,互相配合,有时会收到好的效果。

零载法是分析复杂体系的经典方法,将在第 9 章中介绍。

(2) 计算机方法

在求解器中采用的是一种便于编制程序的计算机方法。其主要思路是:把几何构造分析问题归结为一组齐次线性代数方程,再由解的性质得出几何构造分析的有关结论。

3. 关于铰结三角形规律的运用问题

运用铰结三角形规律对平面体系进行几何构造分析时,有几点值得注意:

(1) 铰结三角形规律是组成无多余约束的几何不变体系的基本组成规律。这个规律也可归结为三种基本装配格式或三种基本构造单元。

(2) 要学会搭积木的方法。整个体系是搭起来的,是由多个构造单元依次装配而成的。这就是积零为整的方法。

首先,在整个体系中找出第一个构造单元,作为装配过程的起点。然后,从第一个构造单元出发,逐步装配新的构造单元,由小到大,由局部到整体,完成整个体系的装配过程。

(3) 装配方式通常有两种:

如果体系与地基之间只有三个约束,则从内部刚片出发进行装配,如图 2-11 所示的例子(图 2-10a 也可采用这种装配方式)。

如果体系与地基之间的约束多于三个,则从地基出发进行装配,如图 2-10b、c 所示的例子(图 2-10a 也可采用这种装配方式)。

(4) 进行等效变换。用瞬铰替代对应的两个链杆;用大刚片替代已经装配好的几何不变部分;用直线链杆替代曲形链杆;用一个刚片替代整个地基;用等效的多个单约束替代一个复约束;等等。

(5) 了解本法的应用范围。本法只适用于分析常规体系。分析某些复杂体系时应采用其他方法,如 §2-5 中的计算机方法和第 11 章中的零载法。

(6) 铰结三角形规律是浅显的,但规律的运用却灵活多变。要由浅入深地作必要的练习,逐步提高运用能力。

4. 关于计算自由度数 W

S 和 n 都与体系的具体构造有关。但二者的差值 $S-n$（即 W）却与体系的具体构造无关，而只与体系所具有的部件和约束的个数有关。W 计算公式为式(2-6)和式(2-7)及其混合形式(2-8)。由于 $S\geqslant W, n\geqslant -W$，这样就得到了计算 S 和 n 的下限公式。在运用此公式时，应当注意将有多余约束的刚片变换为无多余约束的刚片及其附加约束，将复约束换算成单约束。

根据 W 的数值，可对体系的几何构造特性得出一些结论，如下表所示。

W 的数值	几何构造特性
$W>0$	对象的自由度总数大于约束总数 体系为几何可变，不能用作结构
$W=0$	对象的自由度总数等于约束总数 如体系为几何不变，则无多余约束，体系为静定结构 如体系为几何可变，则有多余约束
$W<0$	对象的自由度总数小于约束总数 体系有多余约束 如体系为几何不变，则为超静定结构

§2-7　思考与讨论

§2-1　思考题

2-1　有的文献中把几何可变体系称为几何不稳定体系，把几何不变体系称为几何稳定体系。材料力学中把压杆屈曲问题称为弹性稳定性问题。试对几何稳定性和弹性稳定性这两个不同概念加以比较。

2-2　“多余约束”从哪个角度来看才是多余的？

(a) 从对体系的自由度是否有影响的角度看。

(b) 从对体系的计算自由度是否有影响的角度看。

(c) 从对体系的受力和变形状态是否有影响的角度看。

(d) 从区分静定与超静定两类问题的角度看。

2-3　结合图示瞬变体系，试从不同角度说明瞬变体系的特点（按照几何构造分析中的假设，各杆均为刚性杆）：

(a) 设 A 点位移 δ 为微量，位移 δ 是否有非零解（在几何方程中忽略高阶微量）？体系的几何形状是否保持不变？

(b) 设 A 点位移 δ 为有限量，位移 δ 是否有非零解？体系的几何形状是否保持不变？

(c) 在图 b 所示荷载 F_P 作用下，体系能否维持平衡？

(d) 在零荷载作用下，各杆轴力是否有非零解？是否有唯一解？

从以上讨论，归纳出瞬变体系的特点。

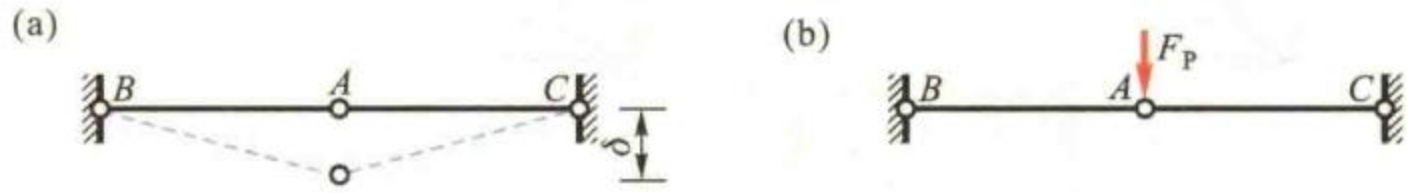
2-4　结合思考题 2-3 所示体系，如图 a 所示假设体系中的各杆为弹性变形杆（杆长为 l，杆截面面积为 A，弹性模量为 E，杆的伸长量为 λ），试从不同角度说明“瞬变体系”的特点：

(a) 设 A 点位移 δ 为一阶微量，试问杆件转角 θ 和杆长伸长量 λ 各是几阶微量？比值 $\dfrac{\delta}{\lambda}$ 是多少？杆件的微

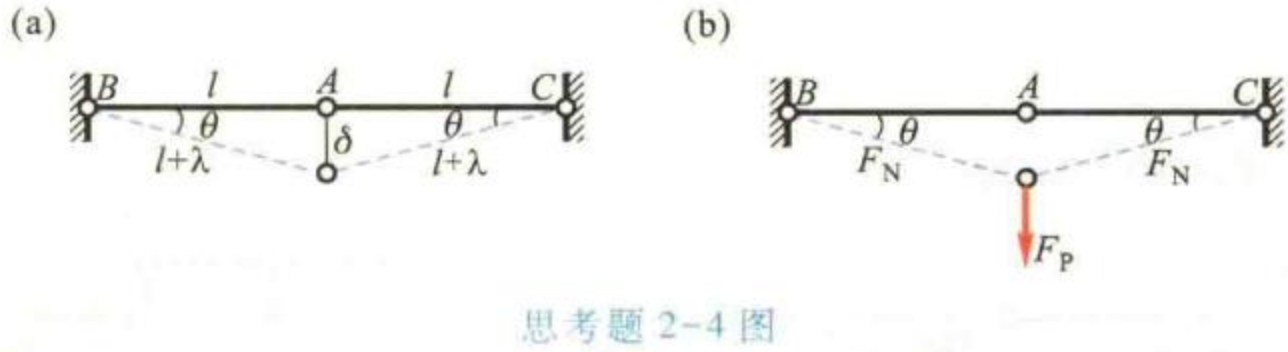
小伸长是否会引起很大的位移 δ?

(b) 在图 b 所示荷载 F_P 作用下,根据变形后结构的几何图形(虚线所示)试求杆件的轴力 F_N。轴力 F_N 与荷载 F_P 之间是否仍是线性关系?

从以上讨论,归纳出"瞬变体系"的特点。



思考题 2-3 图



思考题 2-4 图

§2-2 思考题

2-5 分析平面体系的几何构造时,可以运用基本构造单元按照搭积木的装配方式进行。试总结自己的经验。

某些体系的装配方式只有一种,某些体系的装配方式有几种,试分别举例说明。对于图 2-10a,图 2-12b,图 2-13a、b 所示体系,你能提出几种装配方式?(在图 2-12b 中,也可把地基看作一个刚片。)

2-6 分析平面体系的几何构造时,也可以运用基本构造单元按照拆积木的方式进行。试结合图 2-10a、b、c 所示体系进行拆卸,并对原体系的几何构造特性作出结论。

2-7 在几何构造分析中可以进行哪些等效变换?如何保证变换的等效性?

2-8 利用无穷远瞬铰概念进行几何构造分析时,为什么可以采用关于∞点和∞线的四点结论(参见 §2-1 第 7 小段有关无穷远处瞬铰的论述)?试结合图 2-14 所示体系用别的方法加以分析,并说明上述四点结论的合理性。

§2-3 思考题

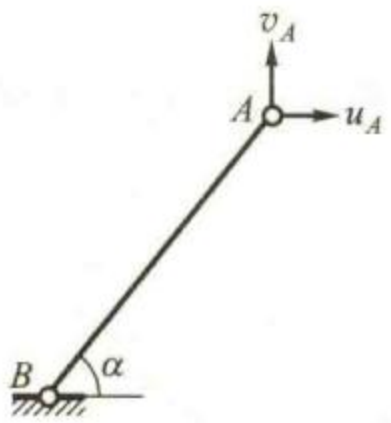
2-9 试对式(2-8)加以推导。在应用式(2-8)时应注意些什么?用式(2-8)重做例 2-4,并采用几种不同的混合方案。

2-10 如果已经算出体系的计算自由度 W,而未进行几何构造分析,则对体系的自由度 S 和多余约束数 n 能得出什么结论?如果再进一步已知体系为几何不变,则对 n 能得出什么结论?

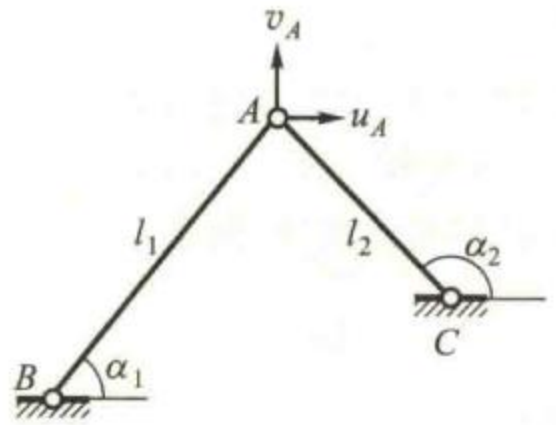
§2-6 思考题

2-11 A 点在平面内有两个位移 u_A 和 v_A,如图所示。如果加上链杆 BA 与地基相连,试问在 u_A 和 v_A 之间可建立什么样的约束方程?AB 杆长为 l。

2-12 A 点在平面内有两个位移 u_A 和 v_A,如图所示。如果加上两个链杆 BA 和 CA 与地基相连,试在 u_A 和 v_A 之间建立相应的两个约束方程。由这两个齐次线性代数方程求解 u_A 和 v_A 时,在什么情况下有唯一的平凡解($u_A=0, v_A=0$)?在什么情况下,u_A 和 v_A 有非零解?从几何构造分析来看,由这两种情况可分别引出什么结论?



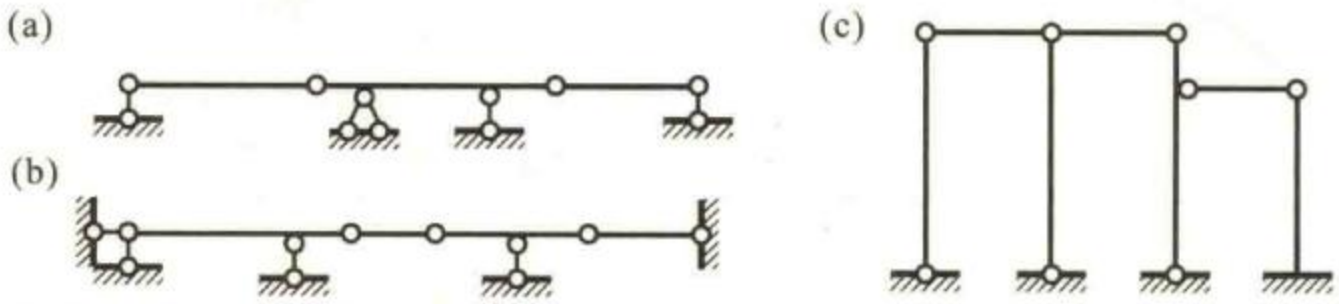
思考题 2-11 图



思考题 2-12 图

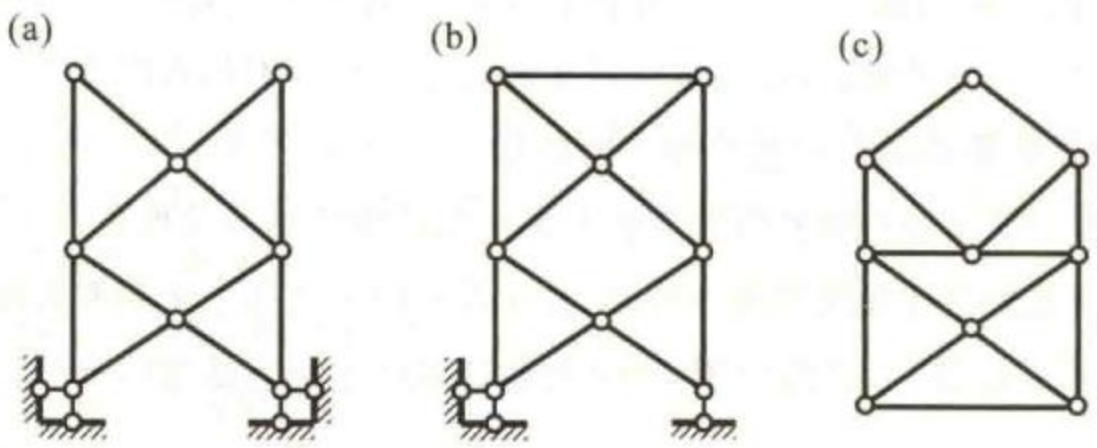
习　题

2-1　试分析图示体系的几何构造。



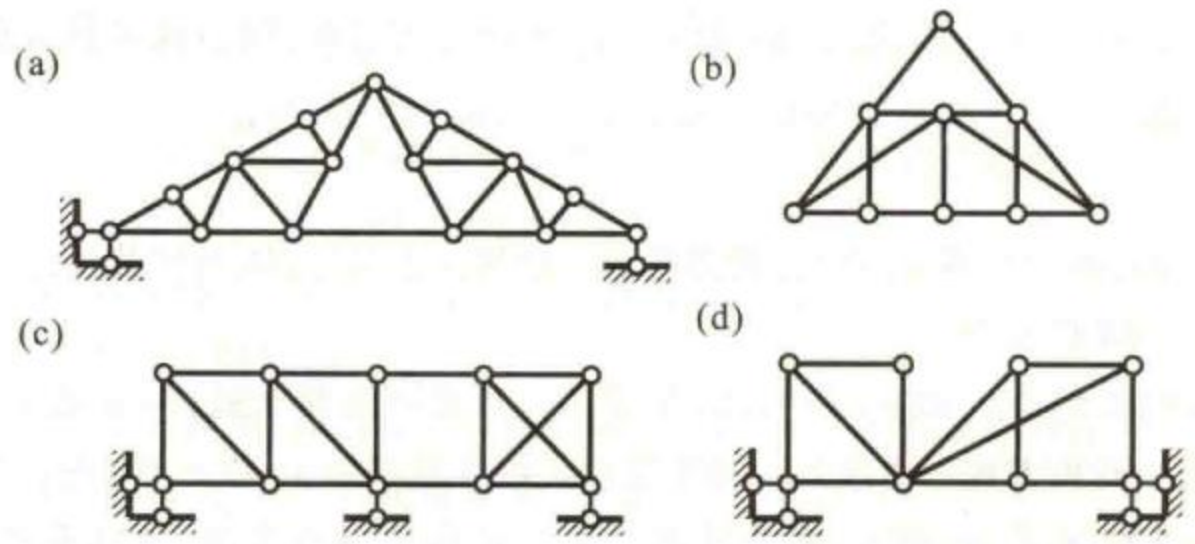
题 2-1 图

2-2　试分析图示体系的几何构造。



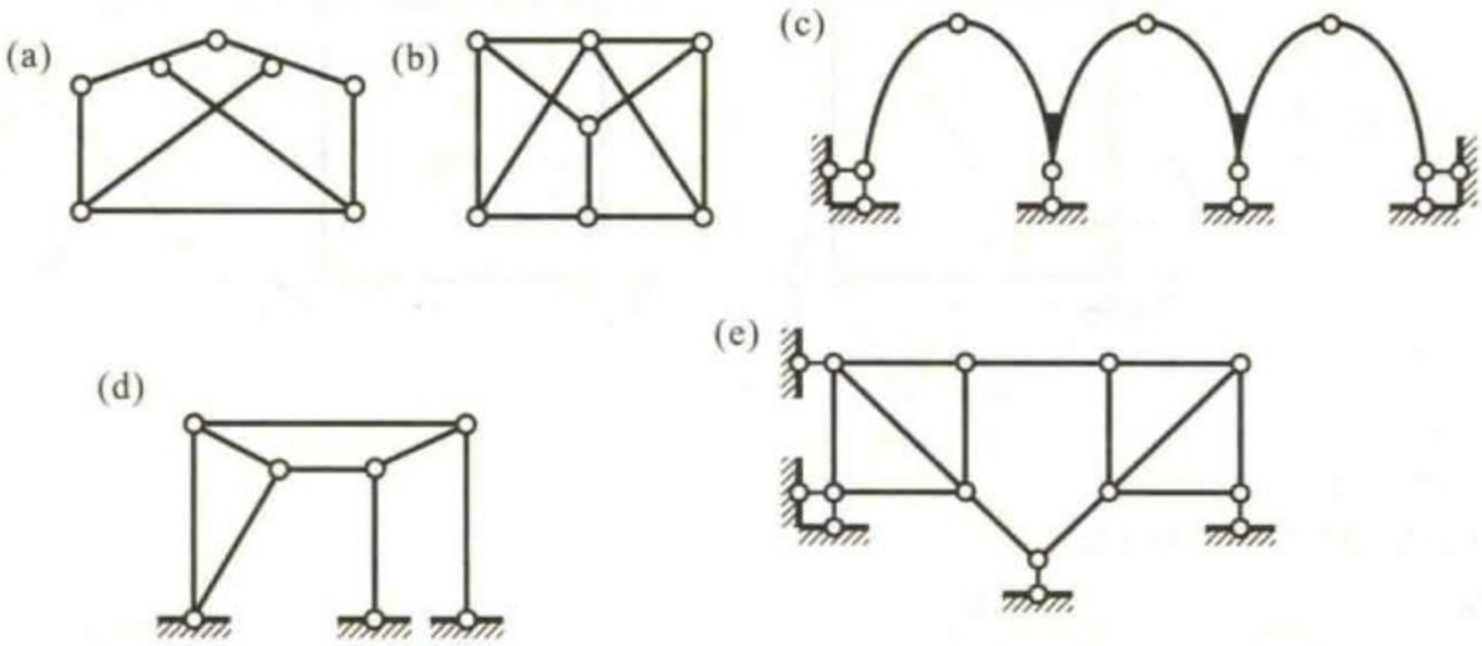
题 2-2 图

2-3　试分析图示体系的几何构造。



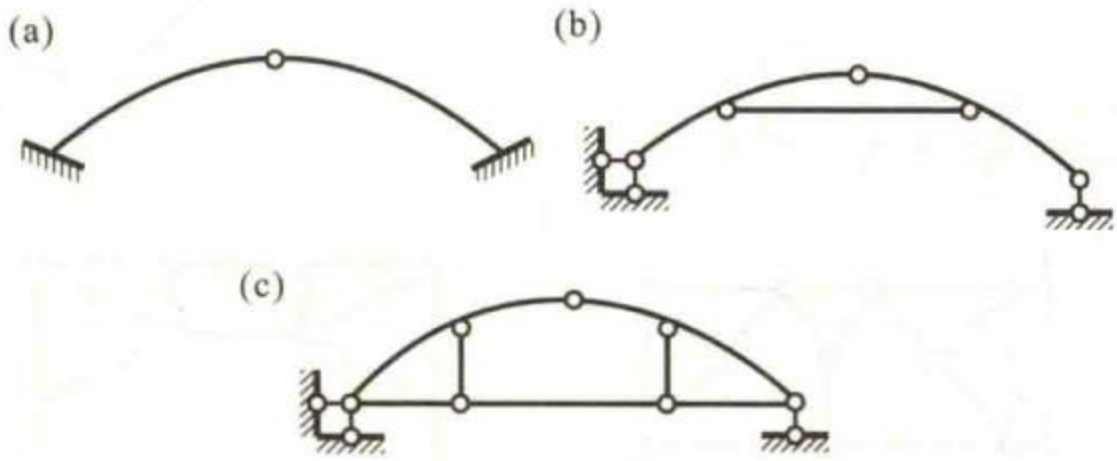
题 2-3 图

2-4 试分析图示体系的几何构造。



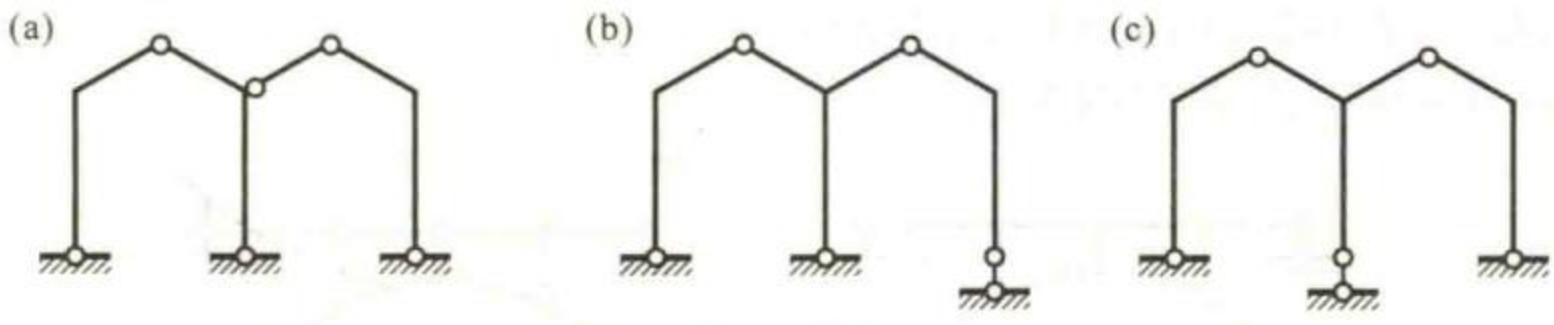
题 2-4 图

2-5 试分析图示体系的几何构造。



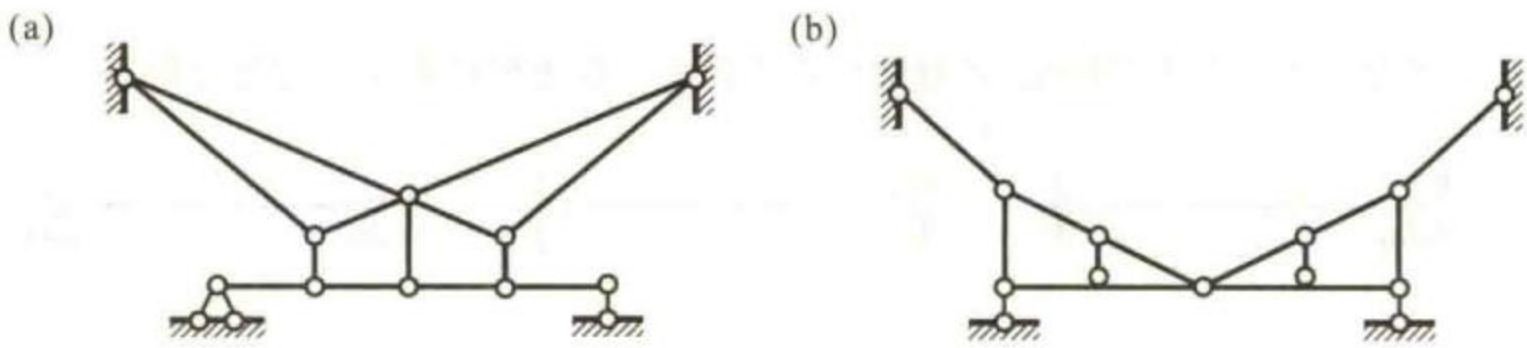
题 2-5 图

2-6 试分析图示体系的几何构造。



题 2-6 图

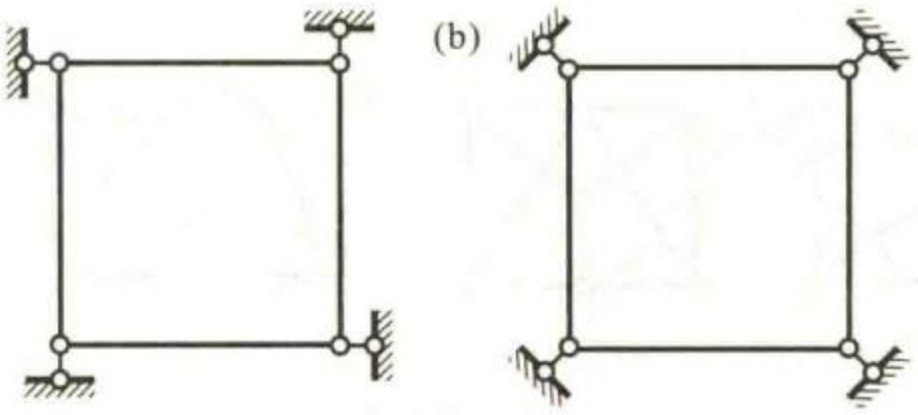
2-7 试分析图示体系的几何构造。



题 2-7 图

2-8 试分析图示体系的几何构造。

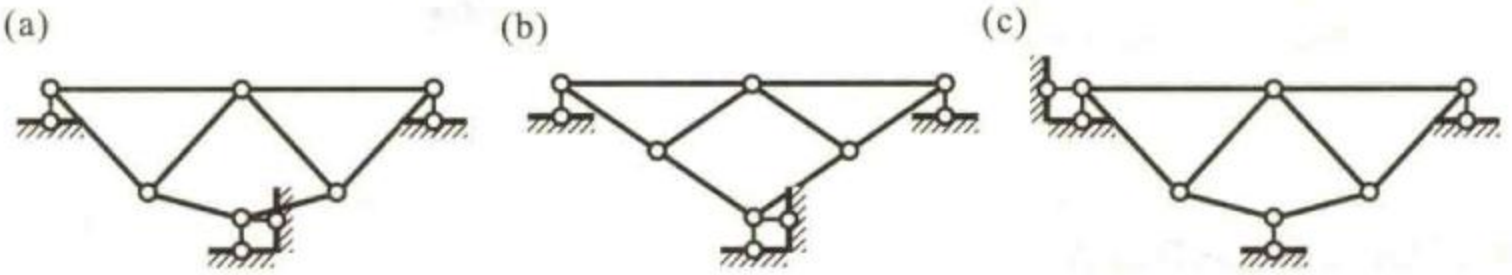
(a)　(b)



题 2-8 图

2-9　试分析图示体系的几何构造。

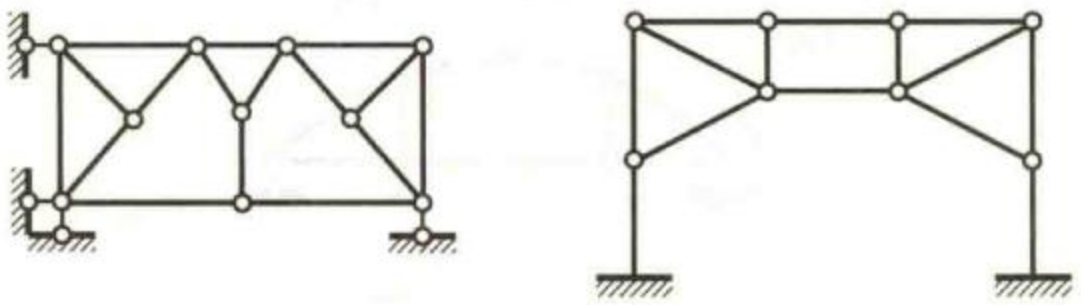
(a)　(b)　(c)



题 2-9 图

2-10　试分析图示体系的几何构造。

(a)　(b)

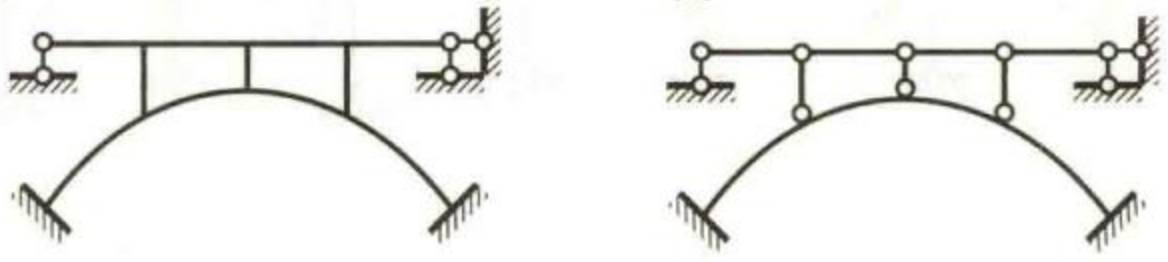


题 2-10 图

2-11　试求习题 2-5~2-10 中各体系的计算自由度 W。

2-12　试求图示体系的计算自由度 W。

(a)　(b)



题 2-12 图

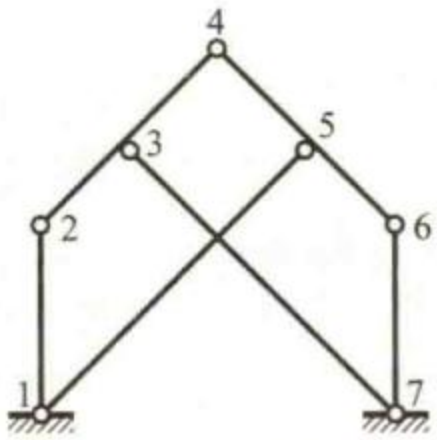
*2-13　试在求解器中输入以下单跨梁，并分别用自动模式和智能模式作几何构造分析。

(a)　(b)　(c)

题 2-13 图

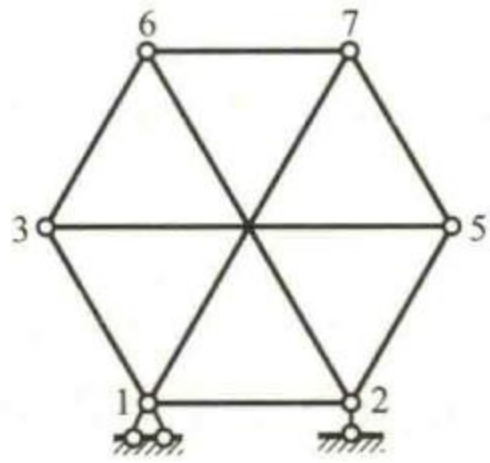
*2-14　试在求解器中输入以下平面体系，并分别用自动模式和智能模式作几何构造分析。结点坐标见图侧的数据命令。

(a)



结点, 1, 0, 0
结点, 2, 0, 1
结点, 3, 0, 5, 1, 5
结点, 4, 1, 2
结点, 5, 1, 5, 1, 5
结点, 6, 2, 1
结点, 7, 2, 0

(b)



结点, 1, 0, 0
结点, 2, 0, 1
结点, 3, −1/2, SQRT (3)/2
结点, 5, 3/2, SQRT (3)/2
结点, 6, 0, SQRT (3)
结点, 7, 1, SQRT (3)

注:

求解器允许

① 结点码不连续;
② 输入简单的数学表达式。

(c)

结点, 1, 0, 0
结点, 2, 1, 0
结点, 3, −1, 1
结点, 4, 0, 1
结点, 5, 1, 1
结点, 6, 2, 1
结点, 7, 0, 2
结点, 8, 1, 2

(d)

结点, 1, 0, 0
结点, 2, 2, 0
结点, 3, 3, 0
结点, 4, 0, 2
结点, 5, 1, 2
结点, 6, 0, 3
结点, 7, 1, 3
结点, 8, 3, 3
结点, 9, 2, 1
结点, 10, 3, 1

题 2-14 图

第3章
静定结构的受力分析

下面3章讨论静定结构。第3章讨论静定结构的受力分析(在静力荷载作用下,也称为静力分析),第4章讨论影响线,第5章讨论虚功原理与结构位移计算。从第6章起讨论超静定结构。

静定结构与超静定结构有重要的区别。对静定结构进行受力分析时,只需考虑平衡条件,而不需考虑变形条件。

在第3章中,先对各类典型的静定结构分别进行讨论,侧重于个性;在第9章中再对静定结构进行综合讨论,侧重于共性。以上都只涉及固定荷载作用,在第4章中进一步讨论移动荷载作用。由个性到共性,由固定荷载到移动荷载,通过反复学习和多方运用,希望准确而熟练地掌握静力分析的基本方法:选取隔离体,建立平衡方程。这是学习结构力学时应当掌握的基本功之一。

必须重视基本功的训练。历来教学实践证明,在超静定结构和专题部分的学习中暴露出来的许多问题,追根溯源,其病因常常是在静定结构的学习中遗留下来的。

有些初学者认为"隔离体和平衡方程早就学过了,静定结构部分没有新理论"。其实这种说法有其片面性。"学过了"并不等于"学懂了"。所谓学懂,有不同的层次。由低层次的懂到高层次的懂,由入门到登堂入室,还有一段长路程。在静定结构的静力分析中,基本原理本来就是少数几条,但基本原理的运用却是变化无穷的。对于基本原理,困难不在于理解,而在于运用;不在于有知识,而在于有能力,有驾驭基本原理解决复杂问题的能力,在"驭"字上要多花力气。少讲多练,在学习静定结构时更应如此。

学习静定结构各章时,应当在以下四个方面注意提高:

(1) 要由会算一根梁和简单桁架提高到会算复杂的静定结构系统。由杆到杆系,由单元到结构,这里有一个不小的台阶。但是,结构总可以分解成杆件和单元,在牢固掌握杆件和单元分析方法的基础上,再学会"化繁为简"的分解方法,这个台阶是容易上去的。

(2) 要了解静力分析与构造分析的内在联系,对静力分析要有一个规律性的认识。静定结构的形式有多种多样,静力分析的具体步骤也是千差万别,从何下手,按照什么顺序进行,初学者对此往往感到茫然。其实,这里是有规律的。如果注意静力分析与构造分析之间的联系,就可以找到这个规律。所谓构造分析,就是研究一个结构如何用单元组合起来,研究"如何搭"的问题。所谓静力分析,就是研究如何把静定结构的内力计算问题分解为单元的内力计算问题,研究"如何拆"的问题。组合与分解,搭与拆,是一对相反的过程。因此,在静力分析中如果截取单元的次序与结构组成时添加单元的次序正好相反,则静力分析的工作就可以顺利进行。总之,从构造分析入手,反其道而行之,这就是对静定结构进行静力分析应当遵循的规律。

(3) 要在静力分析的基础上进一步了解结构的受力性能和结构的合理形式。每类结构形式(梁、桁架、刚架、组合结构、拱)在受力性能上有什么特点,要在静力分析的基础上进行总结,什么是桁架的合理形式,什么是拱轴的合理曲线,要根据静力分析进行优化和创新。既要学会分

析，还要学会概括和创新。

（4）不仅要掌握在固定荷载作用下的静力分析，而且要学习在移动荷载作用下的静力分析。荷载移动到什么位置最为不利？荷载移动时结构中产生的最大内力是多少？这些新问题将应用“影响线”这个新工具加以解决。

浅尝辄止的缺点，在学习静定结构时一定要注意克服。

本章结合几种常用的典型结构形式讨论静定结构的受力分析问题，涉及梁、桁架、刚架、组合结构、拱等。内容包括支座反力和内力的计算，内力图的绘制，受力性能的分析等。

本章的讲解是在材料力学等课程的基础上进行的，但在讨论问题的深度和广度上有显著的提高，这一点必须注意，而且本章的内容对学习下面各章是很重要的。

§3-1 静定平面桁架

1. 桁架的特点和组成

梁承受荷载后，主要产生弯曲内力，截面上的应力分布是不均匀的，因而材料不能充分利用。桁架是由杆件组成的格构体系，当荷载只作用在结点上时，各杆内力主要为轴力，截面上的应力基本上分布均匀，可以充分发挥材料的作用。因此，桁架是大跨结构常用的一种形式。

桁架在工程实际中有广泛的应用。图 3-1 是钢筋混凝土组合屋架，图 3-2为武汉第一座长江大桥所采用的桁架形式。

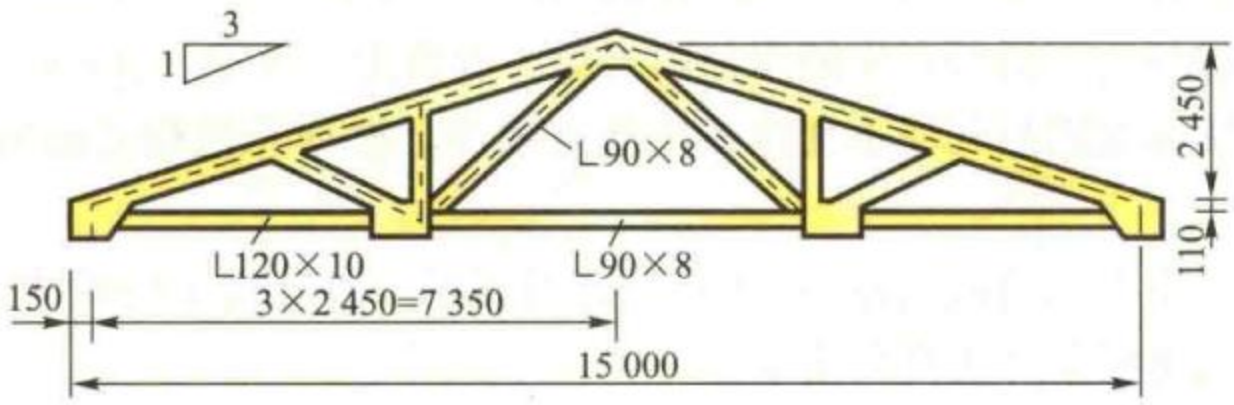


图 3-1①

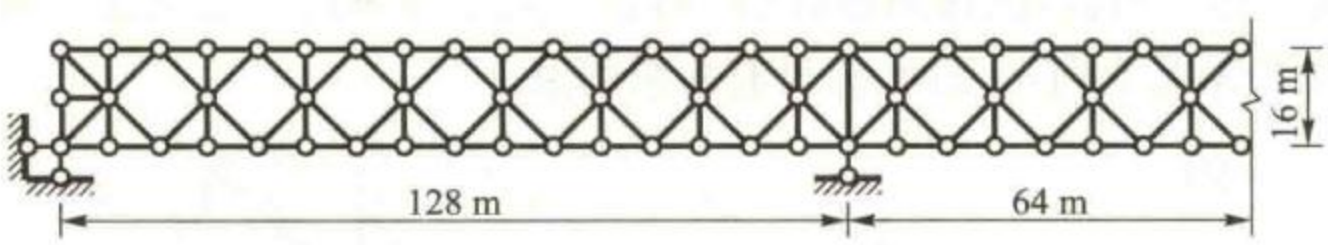


图 3-2

实际桁架的受力情况比较复杂，在计算中必须抓主要矛盾，对实际桁架作必要的简化。通常在桁架的内力计算中，采用下列假定：

（1）桁架的结点都是光滑的铰结点；

---

① 按有关制图标准规定，图中尺寸单位为 mm 者可以不标注。以下类同。

（2）各杆的轴线都是直线并通过铰的中心；

（3）荷载和支座反力都作用在结点上。

图 3-3a 是根据上述假设画出的一个桁架的计算简图。各杆均用轴线表示，结点的小圆圈代表铰。荷载 F_{P1}、F_{P2}和支座反力 F_{yA}、F_{yB}都作用在结点上。图 3-3b 所示为从这个桁架中任意取出的一根杆件。杆 CD 只在两端受力，此二力既成平衡，所以必然数量相等、方向相反，作用线为同一直线，即轴线 CD。因此，杆 CD 只受轴力作用。桁架的杆件都只在两端受力，称为二力杆。其轴力可能是拉力，也可能是压力，具体情况通过计算确定。

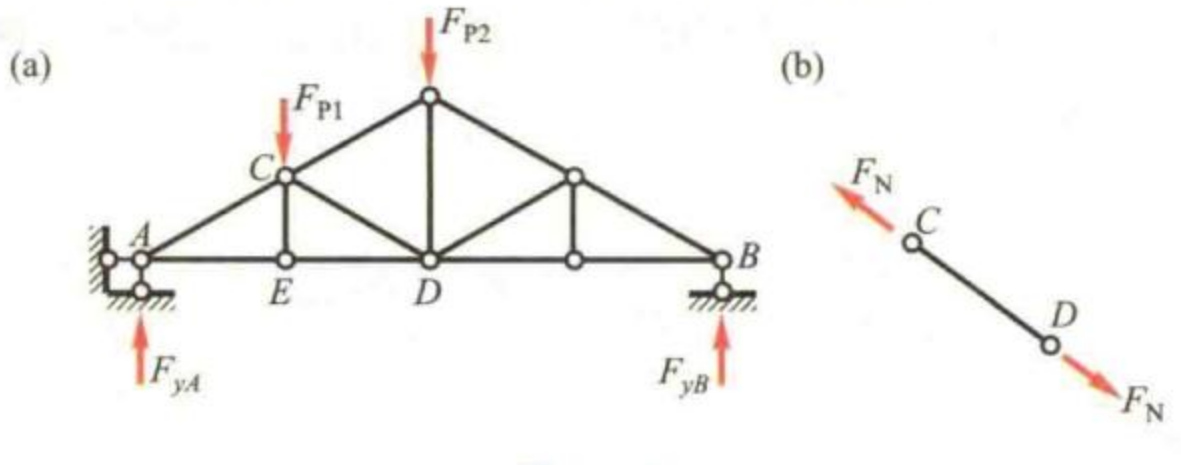


图　3-3

桁架的实际情况与上述假定是有差别的。除木桁架的榫接结点比较接近于铰结点外，钢桁架和钢筋混凝土桁架的结点都有很大的刚性。有些杆件在结点处是连续不断的。各杆的轴线也不一定全是直线，结点上各杆的轴线也不一定全交于一点。但科学实验和工程实践证明，对桁架来说，上述因素对内力的影响一般说来是次要的。按上述假定计算得到的桁架内力称为主内力。由于实际情况与上述假定不同而产生的附加内力称为次内力。这里，只研究主内力的计算。

桁架的杆件布置必须满足几何不变体系的组成规律。根据几何构造的特点，静定平面桁架可分为三类：

（1）由基础或一个基本铰接三角形开始，每次用不在一条直线上的两个链杆连接一个新结点。按这个规律组成的桁架称为简单桁架。

如在图 3-4a 中，从三角形 ABC 开始，每次用两根杆（4、5），（6、7），（8、9），（10、11），（12、13）依次连接结点 D、E、F、G、H，组成一个简单桁架。这个桁架本身是几何不变的，没有多余约束。图 3-4b 是从基础开始，每次用两根杆（1、2），（3、4），（5、6），…依次连接点 A、B、C、…组成的简单桁架。这个桁架是几何不变的，且没有多余约束。

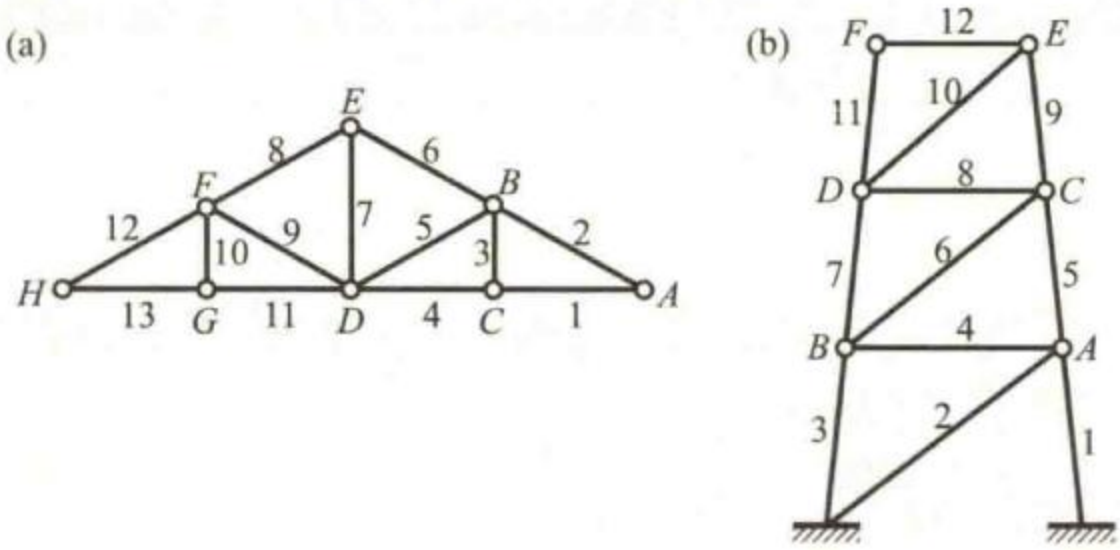


图　3-4

(2) 由几个简单桁架联合组成几何不变的铰结体系,这类桁架称为联合桁架。

在图 3-5 中,Ⅰ、Ⅱ两部分都是简单桁架,用铰 A 和链杆 BC 连接在一起,组成一个联合桁架。因为 A、B、C 三个铰不同在一直线上,所以这个桁架本身是几何不变的,且没有多余约束。

(3) 凡不属于前两类的桁架,称为复杂桁架,图 3-6 所示为一复杂桁架。

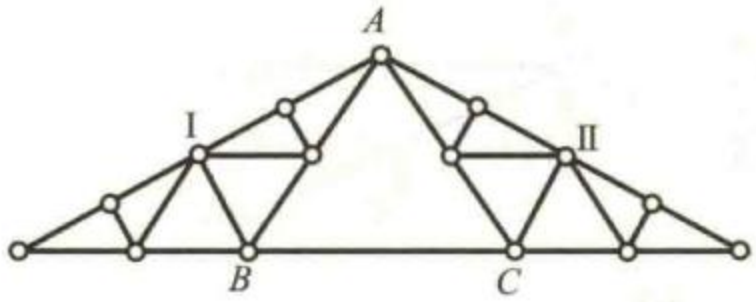


图 3-5

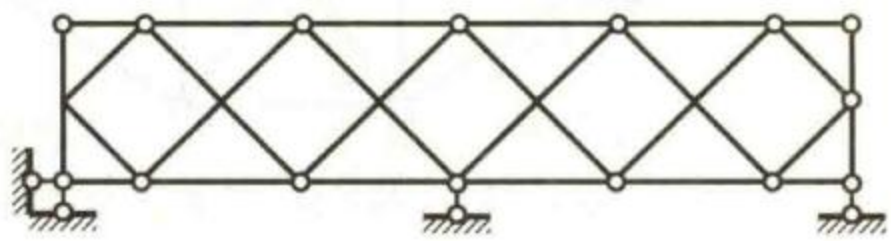


图 3-6

2. 结点法、截面法及其联合应用

为了求得桁架各杆的轴力,可以截取桁架中的一部分为隔离体,考虑隔离体的平衡,建立平衡方程,由平衡方程解出杆的轴力。如果隔离体只包含一个结点,这种方法称为结点法。如果截取的隔离体包含两个以上的结点,这种方法称为截面法。

在建立平衡方程时,时常需要把杆的轴力 F_N 分解为水平分力 F_x 和竖向分力 F_y。在图 3-7a 中,杆 AB 的杆长 l 及其水平投影 l_x 和竖向投影 l_y 组成一个三角形。在图 3-7b 中,杆 AB 的轴力 F_N 及其水平分力 F_x 和竖直分力 F_y 也组成一个三角形。这两个三角形各边相互平行,所以是相似的,因而有下列比例关系:

$$\frac{F_N}{l}=\frac{F_x}{l_x}=\frac{F_y}{l_y} \tag{3-1}$$

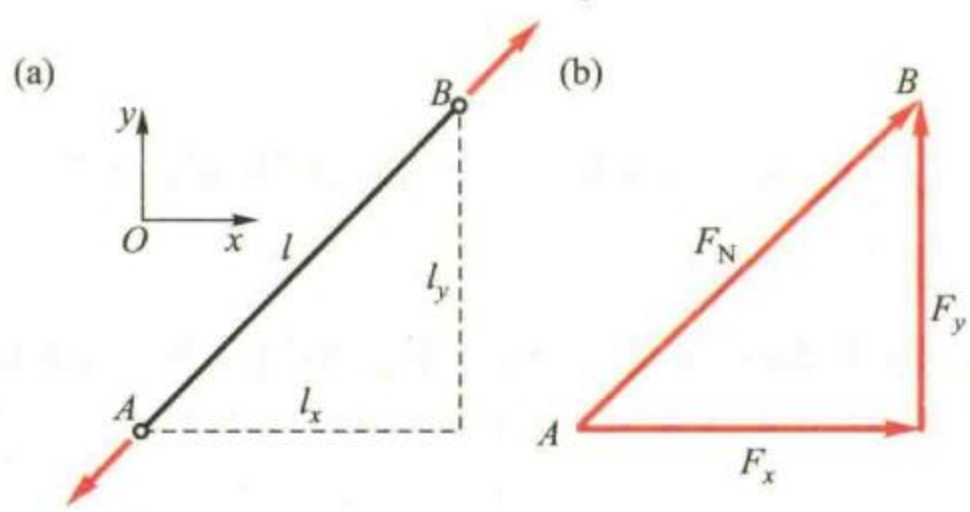


图 3-7

利用这个比例关系,可以很简便地由 F_N 推算出 F_x 和 F_y,或者反过来由 F_x 推算 F_N 和 F_y,由 F_y 推算 F_N 和 F_x,而不需使用三角函数进行计算。

(1) 结点法与结点单杆

结点法是取桁架结点为隔离体,利用平面汇交力系的两个平衡条件计算各杆的未知力。如果桁架是静定的,则其计算自由度数 $W=0$,由式(2-7)可知

$$W=2j-b=0$$

即 $2j=b$。因此,利用 j 个结点的 $2j$ 个独立的平衡方程,便可确定全部 b 个杆件(含支杆)的未知力。

结点法最适用于计算简单桁架。下面用例题说明结点法的详细计算步骤。

在计算过程中，通常先假设杆的未知轴力为拉力。计算结果如得正值，表示轴力确是拉力；如得负值，表示轴力为压力。

例 3-1　图 3-8a 所示为一施工托架的计算简图。在所示荷载作用下，试求各杆的轴力。

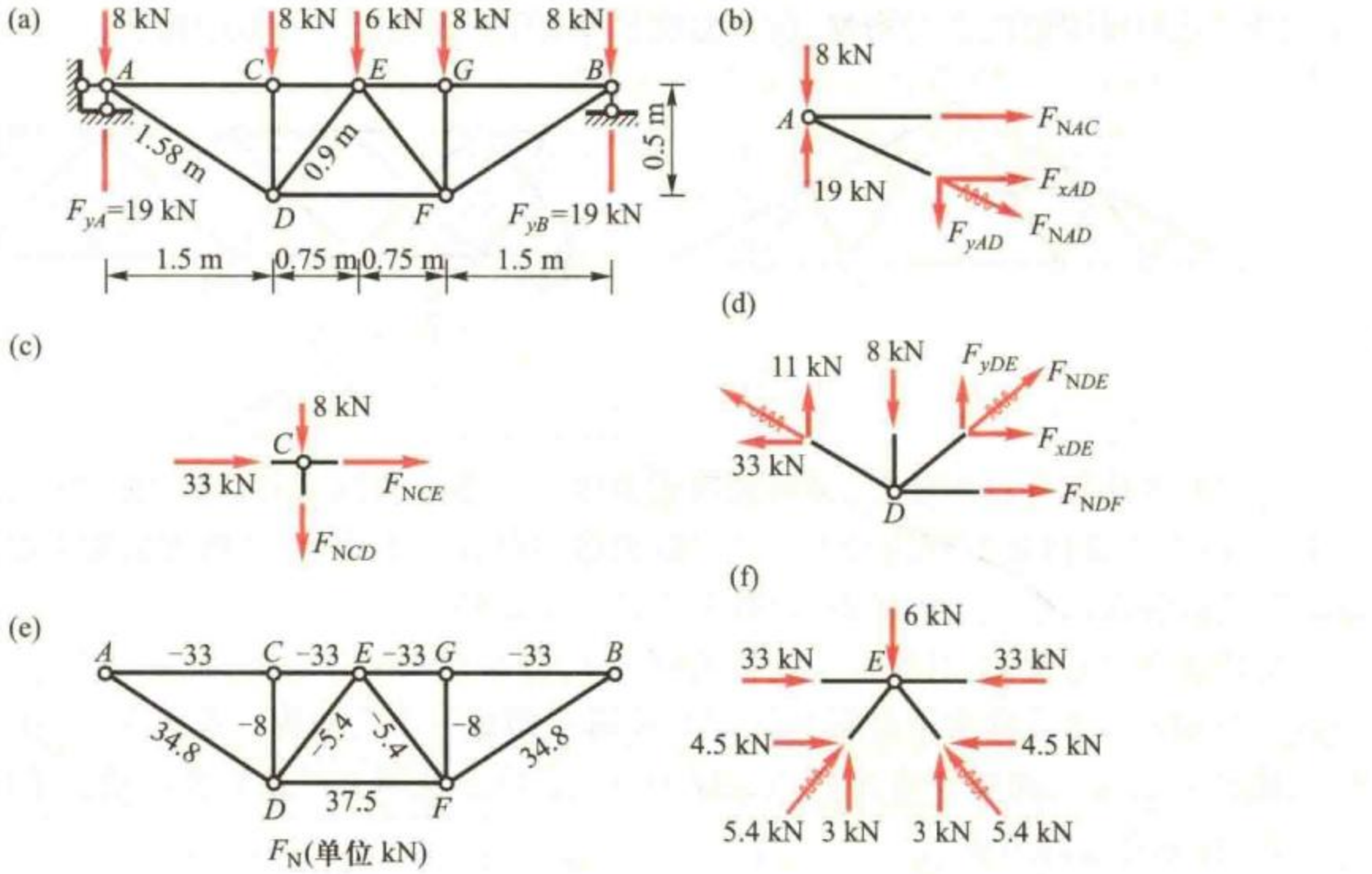


图　3-8

解　(1) 求支座反力

$$F_{yA}=F_{yB}=\frac{1}{2}\times(8\ \text{kN}\times 4+6\ \text{kN})=19\ \text{kN}\quad(\uparrow)$$

(2) 结点 A

作结点 A 的隔离体图(图 3-8b)，未知力 F_{NAC}、F_{NAD}假设为拉力，并将斜杆轴力 F_{NAD}用其分力 F_{xAD}和 F_{yAD}代替。

由 $\sum F_y=0$，得

$$19\ \text{kN}-8\ \text{kN}-F_{yAD}=0$$

所以

$$F_{yAD}=11\ \text{kN}$$

利用比例关系式(3-1)，得

$$F_{xAD}=11\ \text{kN}\times\frac{1.5\ \text{m}}{0.5\ \text{m}}=33\ \text{kN}$$

$$F_{NAD}=11\ \text{kN}\times\frac{1.58\ \text{m}}{0.5\ \text{m}}=34.8\ \text{kN}\quad(\text{拉力})$$

由 $\sum F_x=0$，$F_{NAC}+F_{xAD}=0$，得

$$F_{NAC}=-33\ \text{kN}\quad(\text{压力})$$

(3) 结点 C

结点 C 的隔离体图如图 3-8c 所示，其中的已知力都按实际方向画出，未知力 F_{NCE} 和 F_{NCD} 都假设为拉力。

$$\sum F_x=0, \qquad F_{NCE}+33\ \text{kN}=0$$

得

$$F_{NCE}=-33\ \text{kN}\ \text{（压力）}$$

$$\sum F_y=0, \qquad -F_{NCD}-8\ \text{kN}=0$$

得

$$F_{NCD}=-8\ \text{kN}\ \text{（压力）}$$

（4）结点 D

隔离体图如图 3-8d 所示，斜杆轴力都用分力 F_{xDE}、F_{yDE} 代替，

$$\sum F_y=0, \qquad F_{yDE}+11\ \text{kN}-8\ \text{kN}=0$$

得

$$F_{yDE}=-3\ \text{kN}$$

由式(3-1)，得

$$F_{NDE}=-3\ \text{kN}\times\frac{0.9\ \text{m}}{0.5\ \text{m}}=-5.4\ \text{kN}\ \text{（压力）}$$

$$F_{xDE}=-3\ \text{kN}\times\frac{0.75\ \text{m}}{0.5\ \text{m}}=-4.5\ \text{kN}\ \text{（压力）}$$

$$\sum F_x=0, \qquad F_{NDF}+F_{xDE}-33\ \text{kN}=0$$

得

$$F_{NDF}=33\ \text{kN}+4.5\ \text{kN}=37.5\ \text{kN}\ \text{（拉力）}$$

（5）利用对称性

由于桁架和荷载都是对称的，因此处于对称位置的两根杆具有相同的轴力，也就是说，桁架中的内力也是对称分布的。因此，只需计算半边桁架的轴力。整个桁架的轴力如图 3-8e 所示。

（6）校核

对称轴上的结点平衡条件可用来校核。图 3-8f 为结点 E 的隔离体图。由于对称，平衡条件 $\sum F_x=0$ 已经自然满足。因此，只需校核另一个平衡条件如下：

$$\sum F_y=0, \qquad -6\ \text{kN}+3\ \text{kN}+3\ \text{kN}=0$$

图 3-8a 所示的桁架是一个简单桁架。可以认为它是从三角形 BFG 开始，每次用两杆连接一个新结点 E、D、C、A 组成的。只要按照与组成相反的次序 A、C、D、E、F 截取结点，则在每个结点只遇到两个未知力。总之，结点法最适用于计算简单桁架，如果截取结点的次序与桁架组成时添加结点的次序相反，就可以顺利地求出全部轴力。

一个简单桁架往往可以按不同的结点次序组成，因此用结点法求解时也可按不同的次序截取结点。例如，图 3-8a 所示桁架，也可以认为是由三角形 ACD 开始，依次用二杆连接结点 E、F、G、B 组成的。所以，这个桁架也可以按 B、G、F、E、C 的次序截取结点。

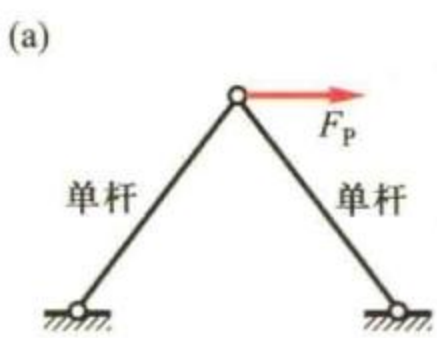
这里，提一下结点单杆的概念。如果在同一结点的所有内力为未知的各杆中，除某一杆外，其余各杆都共线，则该杆称为此结点的单杆。关于结点单杆有下面两种情况：

① 结点只包含两个未知力杆，且此二杆不共线(图 3-9a)，则每杆都是单杆；

② 结点只包含三个未知力杆，其中有两杆共线（图 3-9b），则第三杆是单杆。

下面给出有关结点单杆的一些性质：

① 结点单杆的内力，可由该结点的平衡条件直接求出。而非结点单杆的内力则不能由该结点的平衡条件直接求出。



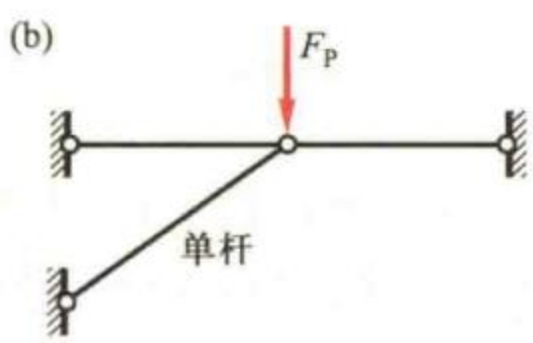


图　3-9

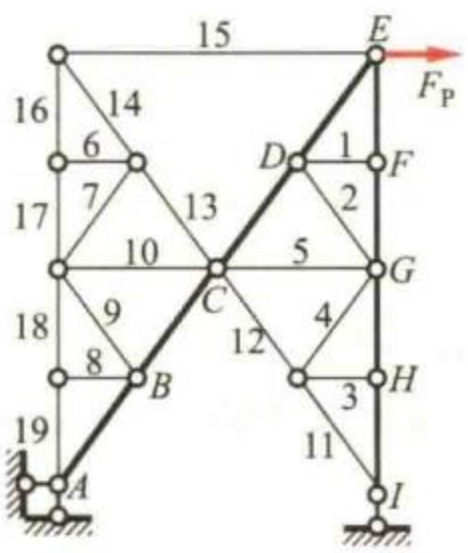


图　3-10

② 当结点无荷载作用时，单杆的内力必为零（称为零杆）。或者说，无载结点的单杆必为零杆。图 3-10 所示桁架在荷载 F_P 作用下只有用粗线表示的各杆（杆 AB～杆 HI）内力不为零，其余各杆都是零杆。因为按照图中数字标明的次序，可依次判断它们是无载结点的单杆。

③ 如果依靠拆除结点单杆的方法可将整个桁架拆完，则此桁架即可应用结点法按照每次只解一个未知力的方式将各杆内力求出。计算程序应按照拆除单杆的程序进行。图 3-11a 所示桁架虽不是简单桁架，但可以依靠拆除单杆的方法将整个结构拆完，拆除次序如图 3-11a 中数字所示。各杆内力可采用结点法求出。运算直接在桁架图上进行。因为对称，图 3-11b 中只注明了一半。

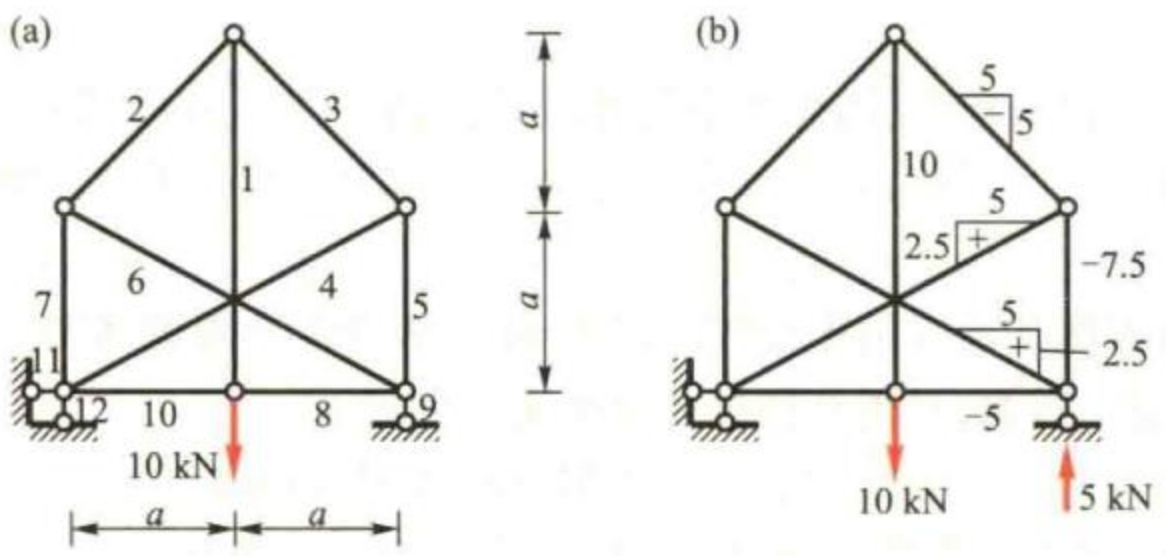


图　3-11

(2) 截面法与截面单杆

截面法是用截面切断拟求内力的杆件，从桁架中截出一部分为隔离体（隔离体包含两个以上的结点，所作用的力系为平面一般力系），利用平面一般力系的三个平衡方程，计算所切各杆中的未知轴力。如果所切各杆中的未知轴力只有三个，它们既不相交于同一点，也不彼此平行，则用截面法即可直接求出这三个未知轴力。因此，截面法最适用于下列情况：联合桁架的计算；简单桁架中只求少数个别杆件轴力的计算。

在计算中，仍先假设未知轴力为拉力。计算结果如得正值，则实际轴力就是拉力；如得负值，则是压力。

为了避免解联立方程，应注意对平衡方程加以选择。

例 3-2 试求图 3-12a 所示桁架中 1、2、3 三杆的轴力。桁架所受荷载和各杆长度（单位为 mm）已在图中给出。

解 先求出支座反力：

$$F_{yA}=4.52\ \text{kN}\quad(\uparrow)$$

$$F_{yG}=1.48\ \text{kN}\quad(\uparrow)$$

此桁架是简单桁架，虽然可以采用结点法计算，但必须从端部开始，逐步截取结点 A、b、B、c、C，才能求出 1、2、3 三杆的轴力。因此，对于这种只求少数杆件轴力的问题，以直接采用截面法较为方便。

作截面 $m-m$，切断 1、2、3 三杆，取右边部分为隔离体，如图 3-12b 所示（G 点处的支杆也被切断），其中共有三个未知力 F_{N1}、F_{N2}、F_{N3}，全部设为拉力，可利用隔离体的三个平衡方程求出。

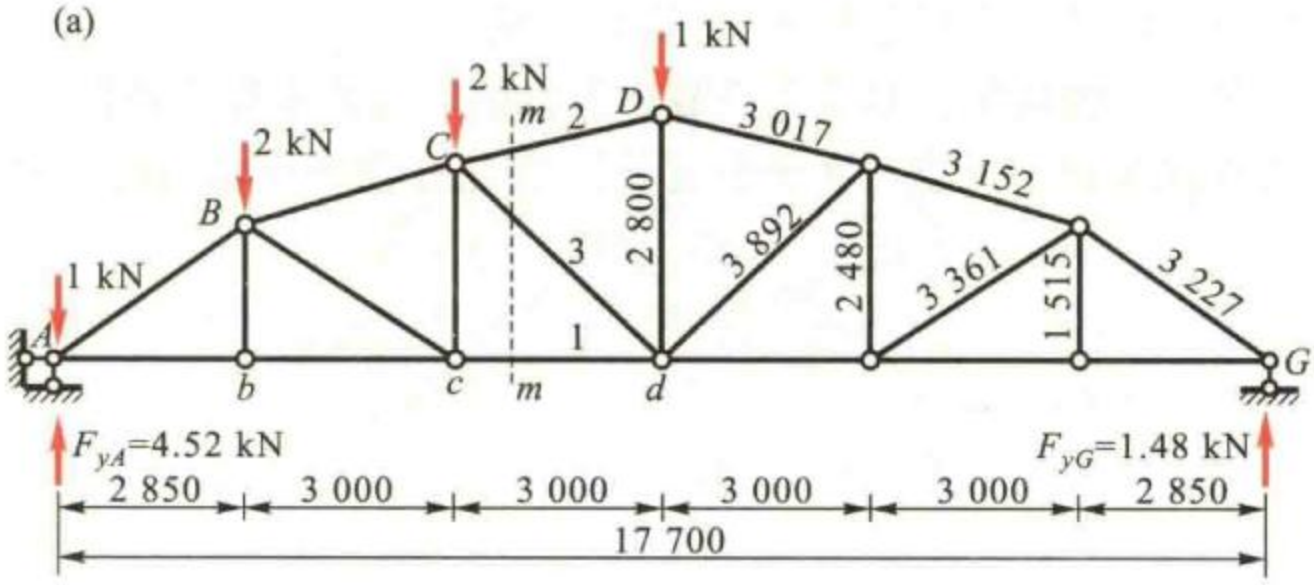


图 3-12

应用平衡方程求轴力时，应注意避免解联立方程。例如，为了求未知力 F_{N1}，可取其他未知力 F_{N2}和 F_{N3}的交点 C 为力矩中心，列出力矩平衡方程。这时，轴力 F_{N1}就是方程中唯一的未知量，因而可直接求出如下：

$$\sum M_C=0,\qquad F_{N1}\times 2.48\ \text{m}+1\ \text{kN}\times 3.00\ \text{m}-1.48\ \text{kN}\times 11.85\ \text{m}=0$$

所以

$$F_{N1}=5.87\ \text{kN}\quad(\text{拉力})$$

同样，求 F_{N2}时，可取 F_{N1}与 F_{N3}的交点 d 为力矩中心。此外，为了便于计算斜杆轴力 F_{N2}的力矩，可先将 F_{N2}在 D 点分解为 F_{x2}和 F_{y2}。由力矩方程

$$\sum M_d=0,\qquad -F_{x2}\times 2.80\ \text{m}-1.48\ \text{kN}\times 8.85\ \text{m}=0$$

所以

$$F_{x2}=-4.68\ \text{kN}$$

再由比例关系，得

$$F_{N2}=-4.68\ \text{kN}\times\frac{3.017\ \text{m}}{3.00\ \text{m}}=-4.70\ \text{kN}\ \text{（压力）}$$

最后，求 F_{N3} 时，由于其他未知力已经求出，故也可利用投影平衡方程

$$\sum F_x=0,\qquad -F_{x3}-F_{N1}-F_{x2}=0$$

所以

$$F_{x3}=-F_{N1}-F_{x2}=-5.87\ \text{kN}+4.68\ \text{kN}=-1.19\ \text{kN}$$

再由比例关系，得

$$F_{N3}=-1.19\ \text{kN}\times\frac{3.89\ \text{m}}{3.00\ \text{m}}=-1.54\ \text{kN}$$

以上计算结果，可应用平衡方程 $\sum F_y=0$ 来进行校核。

这里，提一下截面单杆的概念。如果某个截面所截的内力为未知的各杆中，除某一杆外其余各杆都交于一点（或彼此平行——交点在无穷远处），则此杆称为该截面的单杆。关于截面单杆有下列两种情况：

① 截面只截断三个杆，且此三杆不交于一点（或不彼此平行），则其中每一杆都是截面单杆（如图 3-12a 中的杆 1、2、3 都是截面 $m-m$ 的单杆）。

② 截面所截杆数大于 3，但除某一杆外，其余各杆都交于一点（或都彼此平行），则此杆也是截面单杆（如图 3-13 中的杆 a 是截面 $m-m$ 的单杆）。

截面单杆具有如下性质：截面单杆的内力可从本截面相应的隔离体的平衡条件直接求出。对于第一种截面单杆，上述性质是显然的。对于第二种截面单杆，由图 3-13 也容易得出上述结论。实际上，在图 3-13a 中，单杆 a 的轴力可利用其余各杆交点 O 的力矩方程求出；在图 3-13b 中，单杆 a 的轴力可利用沿其余各杆垂直方向的投影方程求出。

在计算联合桁架和某些复杂桁架时，应注意应用截面单杆的上述性质。

图 3-14 所示桁架虽然是一个复杂桁架，但对图中所示水平截面 $m-m$ 来说，AF 杆是截面单杆，因此其轴力可由此截面的水平投影方程直接求出。此杆轴力求出后，其余各杆轴力即可用结点法依次求出（依次取结点 F、D、G、E 为隔离体）。

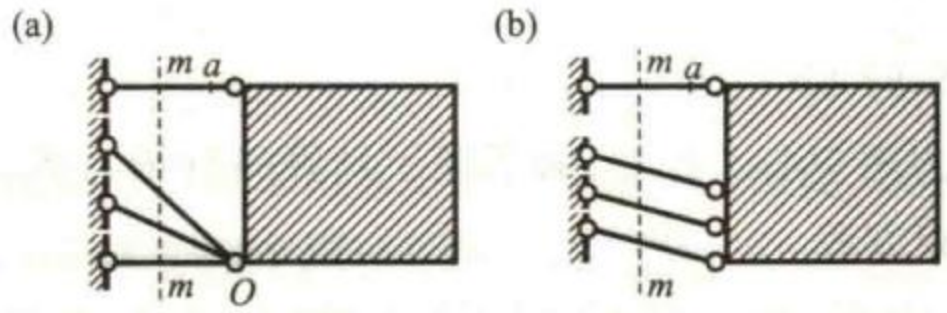


图　3-13

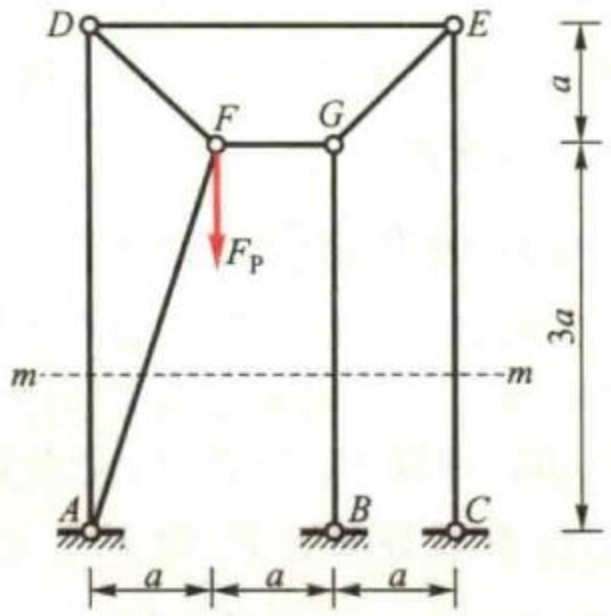


图　3-14

图 3-15 所示桁架都是联合桁架。每个结点都不存在结点单杆，故用结点法时遇到困难。这些联合桁架都是由两个简单桁架用三个连接杆 1、2、3 装配而成的。对于图中所示的截面，连接杆 1、2、3 都是截面单杆，因而可用截面法直接求出其轴力。由此可知，计算联合桁架时，一般不宜直接采用结点法，而应首先采用截面法，并从计算三个连接杆轴力开始。

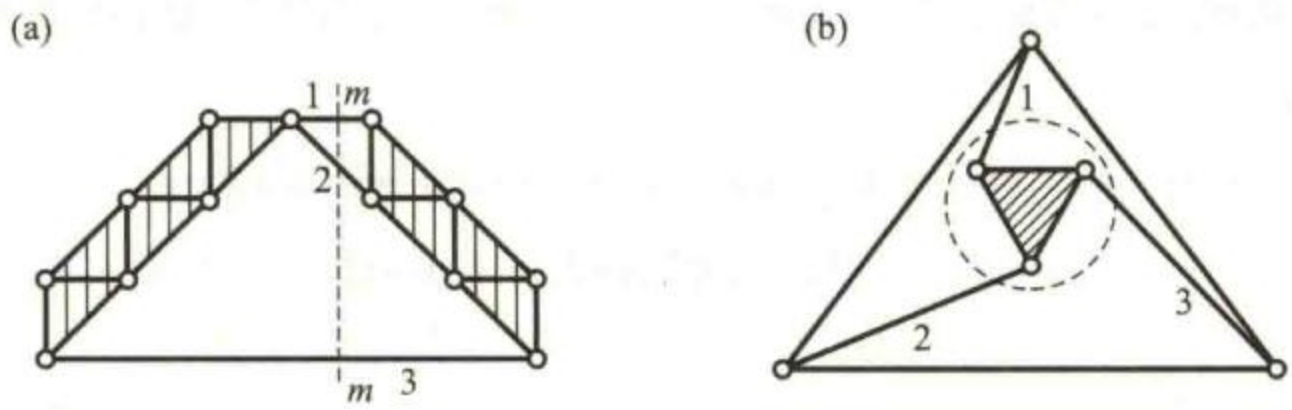


图 3-15

(3) 结点法与截面法的联合应用

在桁架计算中，有时联合应用结点法和截面法更为方便。

图 3-16a 示一简单桁架，设拟求两根斜杆 1、2 的轴力。如果使用截面 $m-m$，考虑左部的平衡，由 $\sum F_y=0$ 得到的方程是含 F_{y1} 和 F_{y2} 两个未知量的方程，因此还需要对 F_{y1} 和 F_{y2} 补充另一个方程。这个补充方程可以利用结点法得到。由结点 G 的平衡(图 3-16b)，可以建立一个包含 F_{x1} 和 F_{x2} 的方程，从而也就建立了包含 F_{y1} 和 F_{y2} 的第二个方程。这样，F_{y1} 和 F_{y2} 就可以计算出来。

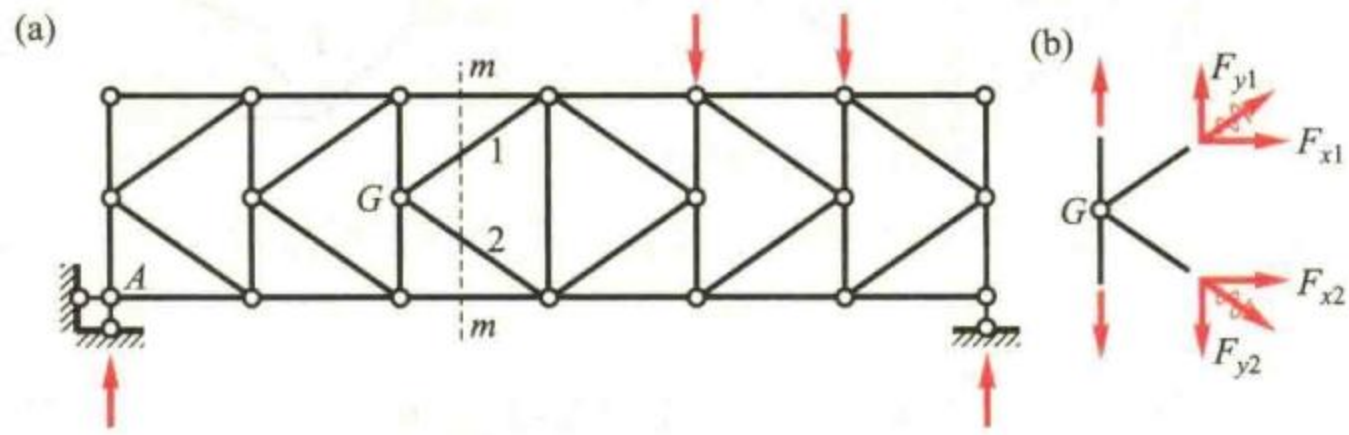


图 3-16

例 3-3 试求图 3-17a 所示桁架中 1、2、3 三杆的轴力。

解 先求出支座反力。

这是一个联合桁架，单用结点法很不方便。

先作截面 $m-m$，求 F_{N4}。取截面 $m-m$ 以右部分为隔离体(隔离体图省去)，并以 G 为力矩中

心,得

$$\sum M_G=0,\qquad F_{N4}\times 4\ \text{m}-6\ \text{kN}\times 8\ \text{m}=0$$

所以

$$F_{N4}=12\ \text{kN}\ \text{（拉力）}$$

再作截面 $n-n$,取截面左部为隔离体(图 3-17b)。以 D 点为力矩中心,并将 F_{N2} 在 G 点分解为 F_{x2} 和 F_{y2}。

$$\sum M_D=0,\quad 18\ \text{kN}\times 4\ \text{m}-3\ \text{kN}\times 4\ \text{m}-6\ \text{kN}\times 2\ \text{m}$$
$$-12\ \text{kN}\times 4\ \text{m}-F_{y2}\times 4\ \text{m}=0$$

所以

$$F_{y2}=0$$

因此

$$F_{x2}=0,\qquad F_{N2}=0$$

再取结点 E 为隔离体(图 3-17c),用投影方程可求出 F_{N1} 和 F_{N3}。

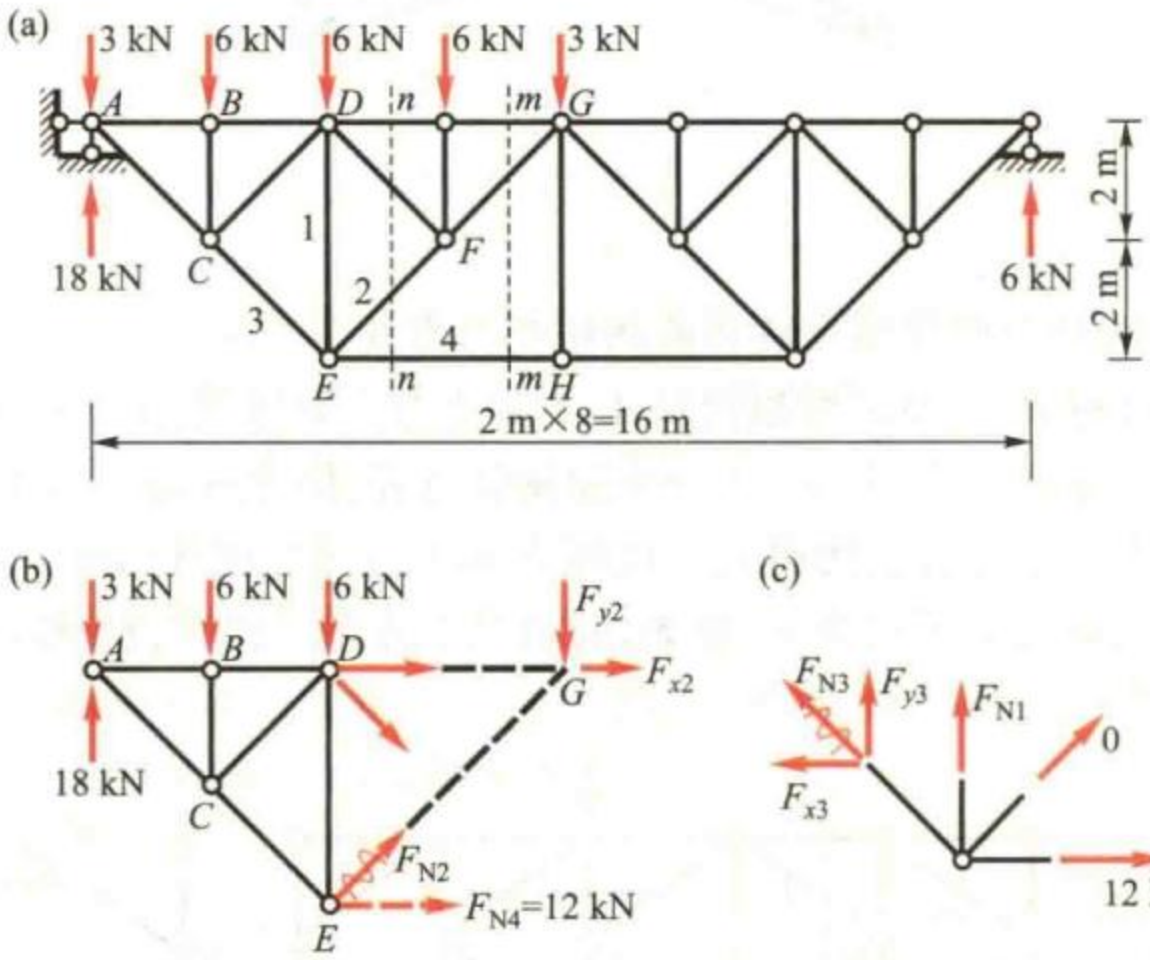


图　3-17

$$\sum F_x=0,\qquad 12\ \text{kN}-F_{x3}=0$$

所以

$$F_{x3}=12\ \text{kN}$$

因此

$$F_{y3}=12\ \text{kN},\qquad F_{N3}=12\ \text{kN}\times\sqrt{2}=16.97\ \text{kN}\ \text{（拉力）}$$
$$\sum F_y=0,\qquad F_{N1}+F_{y3}=0$$

所以

$$F_{N1} = -F_{y3} = -12\ \text{kN}\ （压力）$$

§3-2 梁的内力计算的回顾

1. 截面的内力分量及其正负号规定

在平面杆件的任一截面上，一般有三个内力分量：轴力 F_N、剪力 F_Q 和弯矩 M。

截面上应力沿杆轴切线方向的合力，称为轴力。轴力以拉力为正。

截面上应力沿杆轴法线方向的合力称为剪力。剪力以绕微段隔离体顺时针转者为正。

截面上应力对截面形心的力矩称为弯矩。在水平杆件中，当弯矩使杆件下部受拉时，弯矩为正（图 3-18）。

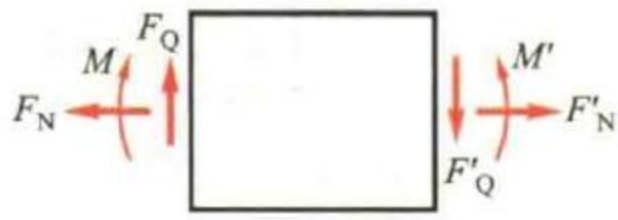


图 3-18

作轴力图和剪力图时要注明正负号。作弯矩图时，规定弯矩图的纵坐标应画在杆件受拉纤维一边，不注明正负号。

2. 截面法

计算指定截面内力的基本方法是截面法，即将杆件在指定截面切开，取左边部分（或右边部分）为隔离体，利用隔离体的平衡条件，确定此截面的三个内力分量。

由截面法可以得出截面内力分量如下：

轴力等于截面一边的所有外力沿杆轴切线方向的投影代数和。
剪力等于截面一边的所有外力沿杆轴法线方向的投影代数和。
弯矩等于截面一边的所有外力对截面形心的力矩代数和。

画隔离体受力图时，要注意以下几点：

（1）隔离体与其周围的约束要全部截断，而以相应的约束力代替。

（2）约束力要符合约束的性质。截断链杆（两端为铰的直杆、除两端点外杆上无荷载作用）时，在截面上加轴力。截断受弯杆件时，在截面上加轴力、剪力和弯矩。去掉滚轴支座、铰支座、固定支座时分别加一个、二个、三个支座反力（固定支座的三个反力中有一个是力偶）。

（3）隔离体是应用平衡条件进行分析的对象。在受力图中只画隔离体本身所受到的力，不画隔离体施给周围的力。

（4）不要遗漏力。受力图上的力包括两类：一类是荷载，一类是截断约束处的约束力。

（5）未知力一般假设为正号方向，数值是代数值（正数或负数）。已知力按实际方向画，数值是绝对值（正数）。未知力计算得到的正负号就是实际的正负号。

3. 荷载与内力之间的微分关系

在荷载连续分布的直杆段内，取微段 $\mathrm{d}x$ 为隔离体，如图 3-19 所示。其中 q_x 和 q_y 分别为沿 x 和 y 方向的分布荷载集度，m 为分布力偶荷载集度。在图 3-19 所示荷载和坐标设置的情况下，由平衡条件可导出微分关系如下：

$$\left.\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}F_{\mathrm{N}}}{\mathrm{d}x}&=-q_x\\ \frac{\mathrm{d}F_{\mathrm{Q}}}{\mathrm{d}x}&=-q_y\\ \frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}x}&=F_{\mathrm{Q}}+m\end{aligned}\right\}\tag{3-2}$$

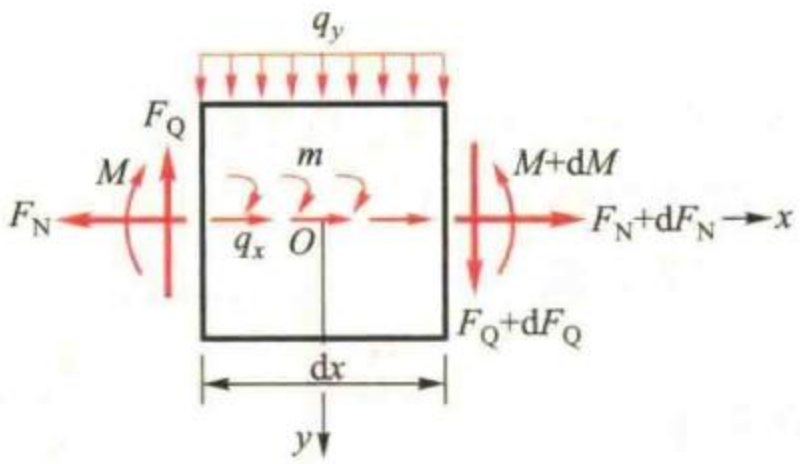


图　3-19

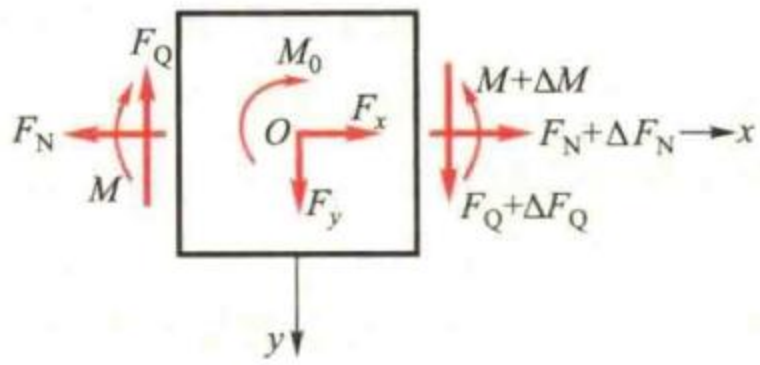


图　3-20

4. 荷载与内力之间的增量关系

在集中荷载作用处，取微段为隔离体，如图 3-20 所示。其中，F_x 是水平集中力，向右为正；F_y 是竖向集中力，向下为正；M_0 是力偶，顺时针方向为正。右侧截面与左侧截面相比，内力增量分别为 ΔF_{N}、ΔF_{Q} 和 ΔM。由平衡条件可导得增量关系如下：

$$\left.\begin{aligned}\Delta F_{\mathrm{N}}&=-F_x\\ \Delta F_{\mathrm{Q}}&=-F_y\\ \Delta M&=M_0\end{aligned}\right\}\tag{3-3}$$

5. 荷载与内力之间的积分关系

从直杆中取出一段 AB（图 3-21），沿 x 和 y 方向有分布荷载 q_x 和 q_y 作用，还有分布力偶荷载 m 作用。由式(3-2)积分可得

$$\left.\begin{aligned}F_{NB}&=F_{NA}-\int_{x_A}^{x_B}q_x\,\mathrm{d}x\\ F_{QB}&=F_{QA}-\int_{x_A}^{x_B}q_y\,\mathrm{d}x\\ M_B&=M_A+\int_{x_A}^{x_B}(F_{\mathrm{Q}}+m)\,\mathrm{d}x\end{aligned}\right\}\tag{3-4}$$

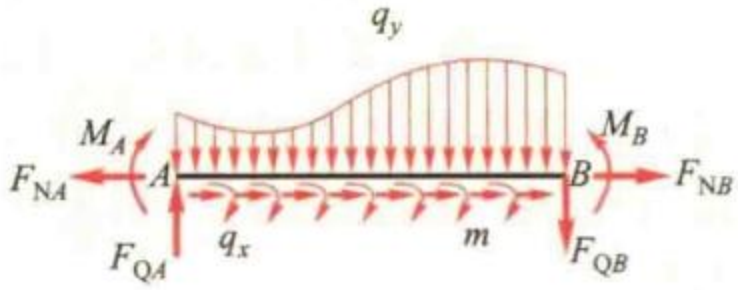


图　3-21

积分关系的几何意义是：

B 端的轴力等于 A 端的轴力减去此段分布荷载 q_x 图的面积。

B 端的剪力等于 A 端的剪力减去此段分布荷载 q_y 图的面积。

B 端的弯矩等于 A 端的弯矩加上此段剪力 F_{Q} 图和分布力偶荷载 m 图的面积。

荷载与内力之间的关系式，对于绘制内力图和校核内力图都有用处。

6. 分段叠加法作弯矩图

对结构中的直杆段作弯矩图时，可采用分段叠加法，使绘制工作得到简化。

先讨论简支梁（图 3-22a）的情形，荷载包括两部分：跨间荷载 q 和端部力偶 M_A、M_B。当端

部力偶单独作用时，弯矩图（$\overline{M}$ 图）为直线图形，如图3-22b所示。当跨间荷载 q 单独作用时，弯矩图（M^0 图）如图 3-22c 所示。如果在 $\overline{M}$ 图的基础上再叠加 M^0 图，即得到总弯矩图（M 图）如图3-22d所示。

应当指出，这里所说的弯矩图叠加，是指纵坐标的叠加，而不是指图形的简单拼合。图 3-22d 所示三个纵坐标 $\overline{M}$、M^0 与 M 之间的叠加关系为

$$\overline{M}(x)+M^0(x)=M(x)$$

注意，图 3-22d 中的纵坐标 M^0，如同 $\overline{M}$、M 一样，也是垂直于杆轴 AB，而不是垂直于图中的虚线$A'B'$。

现在讨论结构中任意直杆段的弯矩图。以图 3-23a 中的杆段 AB 为例，其隔离体如图 3-23b 所示，隔离体上的作用力除荷载 q 外，在杆端还有弯矩 M_A、M_B，轴力 F_{NA}、F_{NB}和竖向力 F_{yA}、F_{yB}。为了说明杆段 AB 弯矩图的特性，将它与图 3-23c 中的简支梁相比。设简支梁承受相同的荷载 q 和相同的杆端力偶 M_A、M_B，但支座竖向反力为 F_{yA}^0、F_{yB}^0。在图 3-23b、c 中分别应用平衡方程求 F_{yA}、F_{yB}和 F_{yA}^0、F_{yB}^0，可知 $F_{yA}=F_{yA}^0$，$F_{yB}=F_{yB}^0$，因此二者的弯矩图也彼此相同。这样，作任意直杆段弯矩图的问题（图 3-23b）就归结为作相应简支梁弯矩图的问题（图 3-23c），从而也可采用分段叠加法作 M 图，如图 3-23d 所示。具体作法分成两步：首先根据 A、B 两点的弯矩 M_A、M_B，作直线 $\overline{M}$ 图；然后以此直线为基线，再叠加相应简支梁 AB 在跨间荷载作用下的 M^0 图。

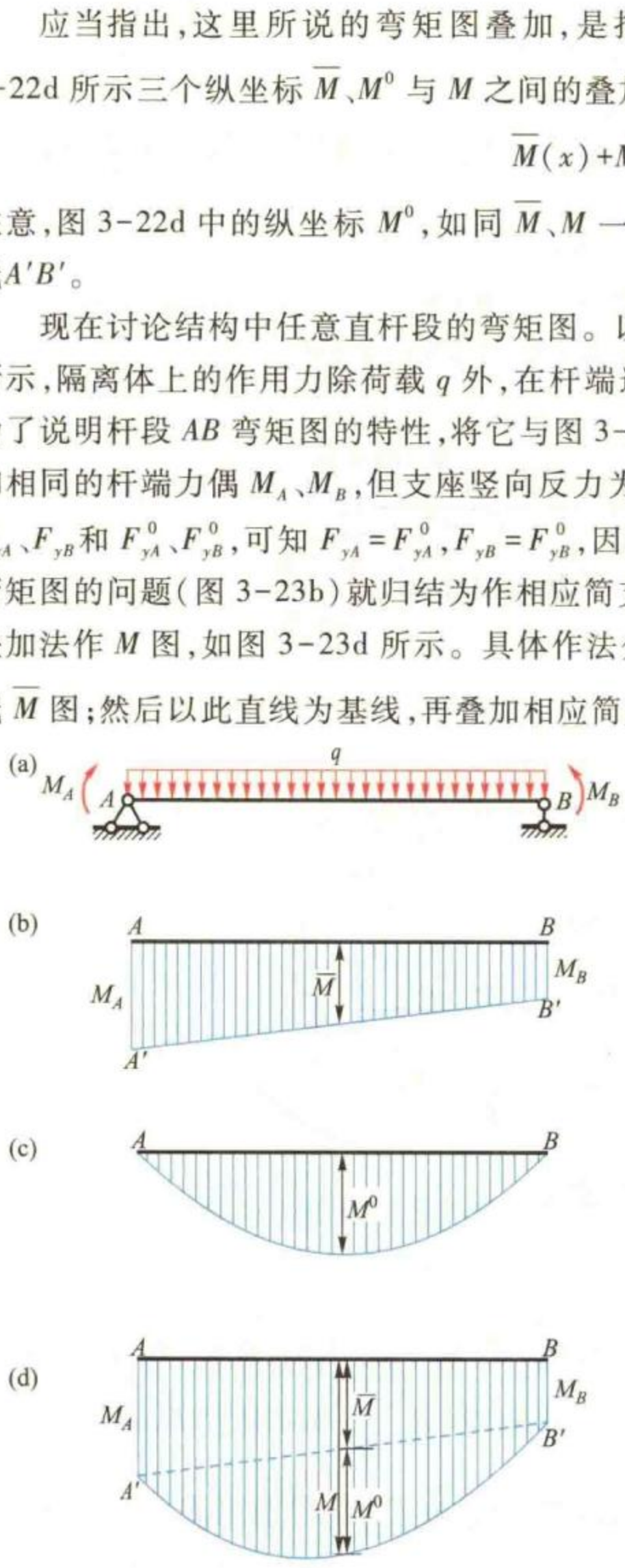


图 3-22

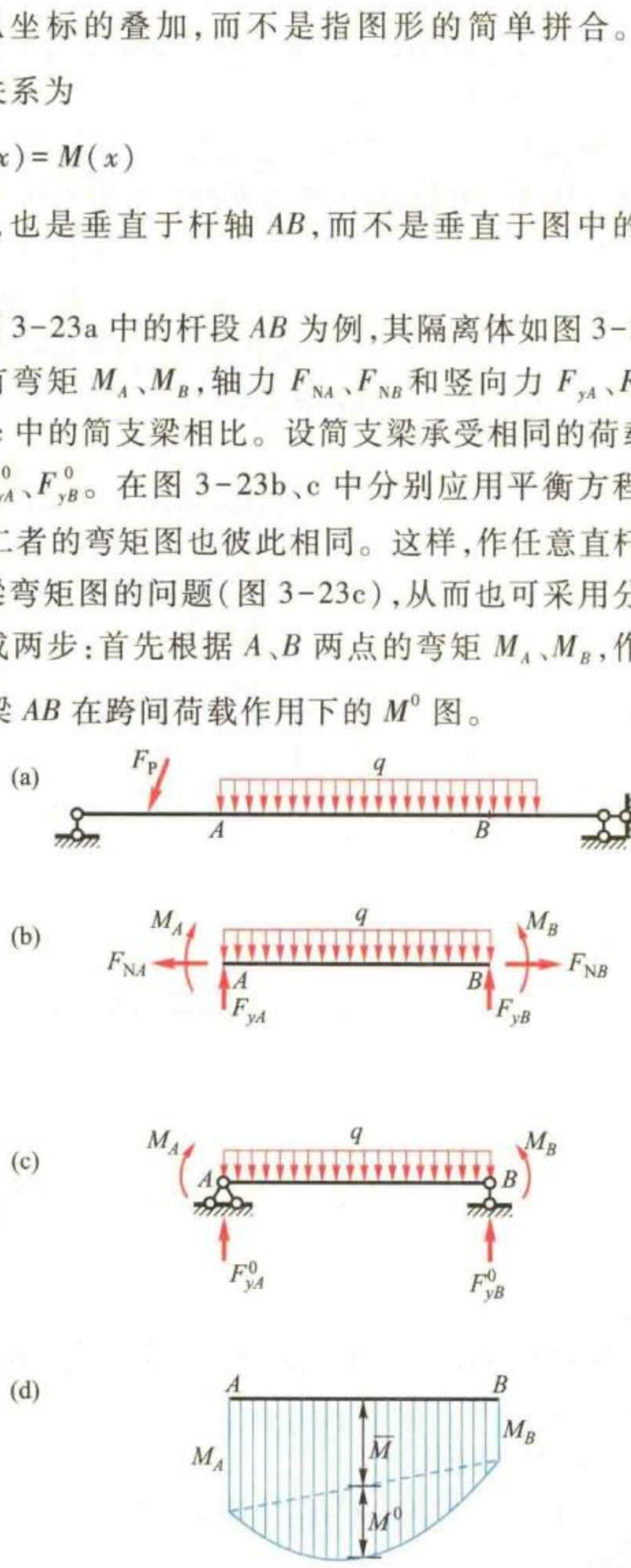


图 3-23

利用上述关于内力图的特性和弯矩图的分段叠加法，可将梁的弯矩图的一般作法归纳如下：

（1）选定外力的不连续点（如集中力作用点、集中力偶作用点、分布荷载的起点和终点等）

为控制截面，求出控制截面的弯矩值。

（2）分段画弯矩图。当控制截面间无荷载时，根据控制截面的弯矩值，即可作出直线弯矩图。当控制截面间有荷载作用时，根据控制截面的弯矩值作出直线图形后，还应叠加这一段按简支梁求得的弯矩图。

例 3-4　试作图 3-24a 所示简支梁的内力图。

解　（1）作剪力图

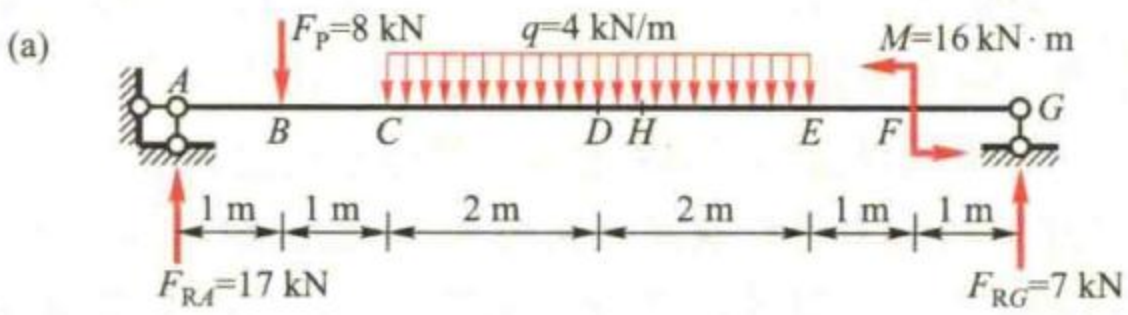
AB、BC、EF、FG 各段无荷载作用，F_Q 为常数，F_Q 图为水平线。CE 段有均布荷载，F_Q 图是斜直线。从 A 端开始，可求出控制截面的剪力如下：

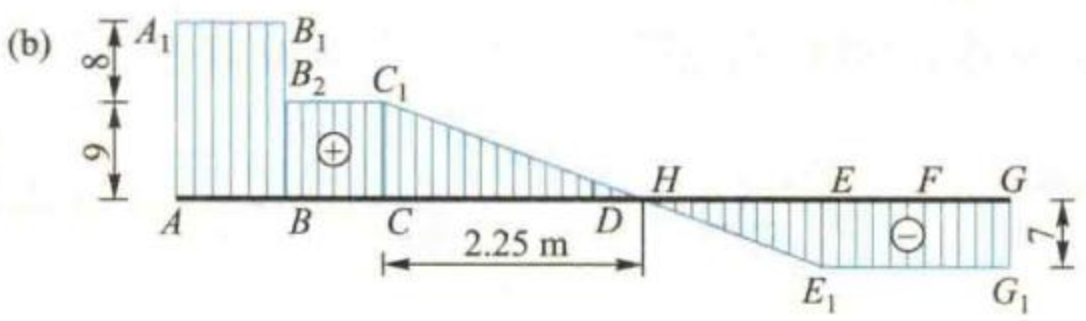
$$F_{QA}=F_{RA}=17\ \text{kN}$$

$$F_{QB}^{R}=F_{RA}-F_P=17\ \text{kN}-8\ \text{kN}=9\ \text{kN}$$

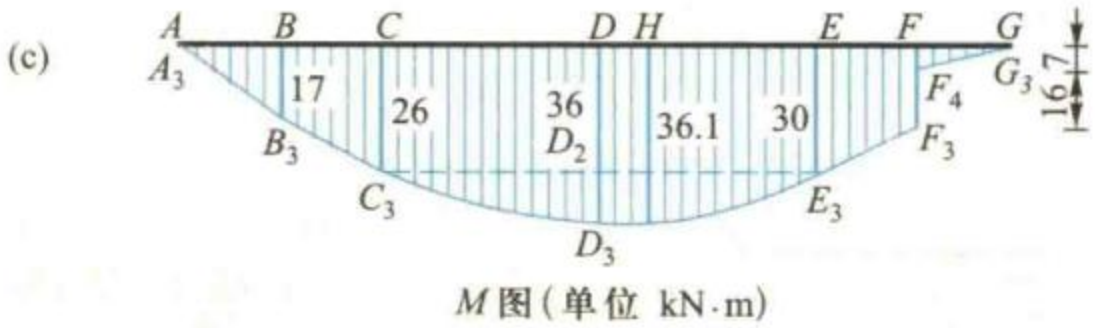
$$F_{QE}=F_{RA}-F_P-q\times 4\ \text{m}=17\ \text{kN}-8\ \text{kN}-16\ \text{kN}=-7\ \text{kN}$$

其中 F_{QB}^{R} 表示 B 点右侧截面的剪力。





F_Q图（单位 kN）



M图（单位 kN·m）

图　3-24

依次在 F_Q 图（图 3-24b）上定出 A_1、B_2、E_1 诸点。作水平线 A_1B_1、B_2C_1、E_1G_1，作斜直线 C_1E_1。

（2）作弯矩图

选 A、B、C、E、F^L、F^R、G 为控制截面，求出其弯矩值如下（其中 F^L 和 F^R 分别表示 F 点左侧和右侧截面）：

$$M_A=0$$

$$M_B=F_{RA}\times 1\ \text{m}=17\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_C=F_{RA}\times 2\ \text{m}-F_P\times 1\ \text{m}=34\ \text{kN}\cdot\text{m}-8\ \text{kN}\cdot\text{m}=26\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_E = F_{RG} \times 2\ \text{m} + M = 14\ \text{kN} \cdot \text{m} + 16\ \text{kN} \cdot \text{m} = 30\ \text{kN} \cdot \text{m}$$

$$M_F^L = F_{RG} \times 1\ \text{m} + M = 7\ \text{kN} \cdot \text{m} + 16\ \text{kN} \cdot \text{m} = 23\ \text{kN} \cdot \text{m}$$

$$M_F^R = F_{RG} \times 1\ \text{m} = 7\ \text{kN} \cdot \text{m}$$

$$M_G = 0$$

依次在 M 图(图 3-24c)上定出 A_3、B_3、C_3、E_3、F_3、F_4、G_3 诸点。在 AB、BC、EF 和 FG 各段无荷载作用。连 A_3B_3、B_3C_3、E_3F_3、F_4G_3 等直线,即为弯矩图。

CE 段有均布荷载。以 C_3E_3 为基线(图 3-24c 中虚线),叠加以 CE 为跨度的简支梁在均布荷载作用下的弯矩图,可作出抛物线 $C_3D_3E_3$,中点的竖距 D_2D_3 为 $\dfrac{4\ \text{kN/m} \times (4\ \text{m})^2}{8} = 8\ \text{kN} \cdot \text{m}$。截面 D 最后弯矩值为

$$\frac{26\ \text{kN} \cdot \text{m} + 30\ \text{kN} \cdot \text{m}}{2} + 8\ \text{kN} \cdot \text{m} = 36\ \text{kN} \cdot \text{m}$$

为了确定弯矩的最大值 M_{max},首先需要确定发生最大弯矩的截面位置。由微分关系 $\dfrac{dM}{dx} = F_Q$ 得知,如果 $F_Q = 0$,则 $\dfrac{dM}{dx} = 0$。因此,F_Q 图的零点相应于 M 图的极值点。在图 3-24b 中 F_Q 图的零点 H 的位置可确定如下:在 CH 段中,剪力图的斜率为 $\dfrac{dF_Q}{dx} = -\dfrac{\overline{CC_1}}{\overline{CH}}$,利用微分关系 $\dfrac{dF_Q}{dx} = -q$,由此求出 $\overline{CH} = \dfrac{9\ \text{kN}}{4\ \text{kN/m}} = 2.25\ \text{m}$。$H$ 点的位置确定以后,即可利用积分关系式求得 M_H。

$$M_H = M_C + \int_C^H F_Q dx = 26\ \text{kN} \cdot \text{m} + \frac{1}{2} \times 9\ \text{kN} \times 2.25\ \text{m} = 36.1\ \text{kN} \cdot \text{m}$$

§3-3 静定多跨梁

简支梁、悬臂梁和伸臂梁是静定梁中最简单的情形。多次利用这些构造单元,可以得到各种形式的静定多跨梁。图 3-25a 所示为公路桥使用的静定多跨梁,其计算简图如图 3-25b 所示。

从几何构造分析知道,梁 AB 和 CD 直接由支杆固定于基础,是几何不变的。短梁 BC 两端支于梁 AB 和 CD 的伸臂上面。整个结构是几何不变的。梁 AB 和 CD 本身(不依赖梁 BC)就可以承受荷载,称为基本部分。梁 BC 依靠基本部分的支承才能承受荷载并保持平衡,称为附属部分。

在檩条中也可采用静定多跨梁这种结构形式,图 3-26a 所示为木檩条的构造。在檩条接头处采用斜搭接的形式,并用螺栓系紧,这种接头可看作铰结点。计算简图如图 3-26b 所示,梁的支承关系如图 3-26c 所示。在竖向荷载作用下,CD 和 GH 是附属部分,AC、DG、HJ 是基本部分。在图 3-26b 中,未知支座反力的数目为 7,梁的中间加了 4 个铰,每加一个铰就增加一个静力平衡方程,即在有铰的截面,弯矩应为零(铰任一边所有外力对铰的力矩之和应为零)。再加上三

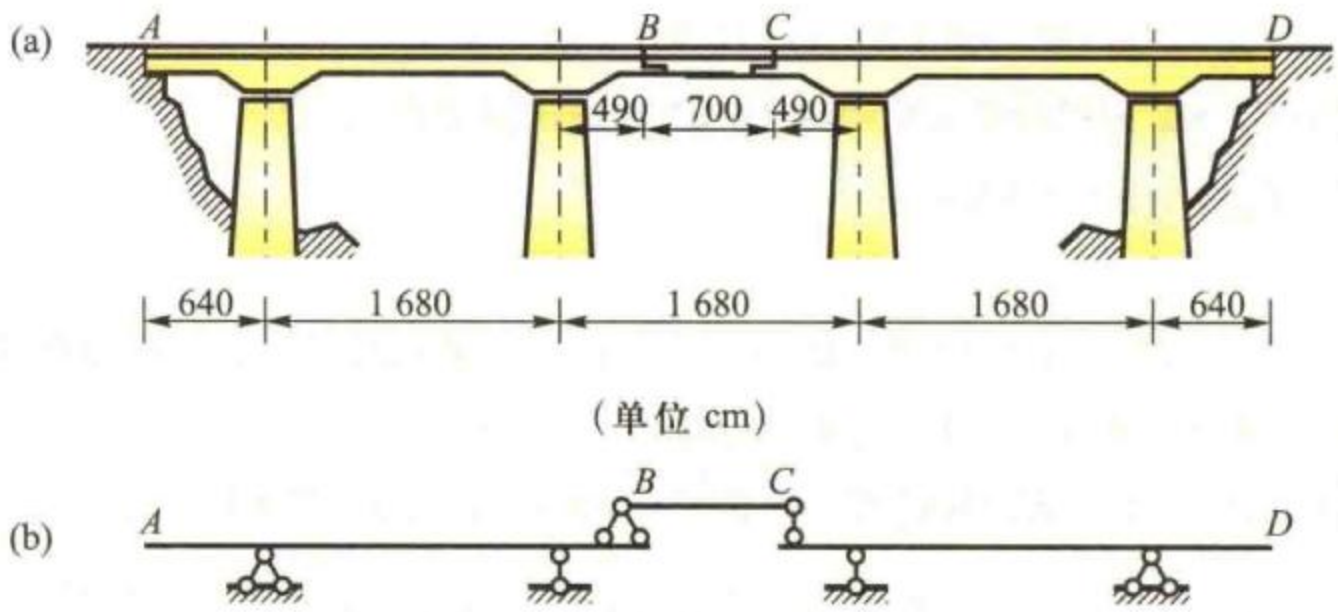


图　3-25

个整体平衡方程,静力平衡方程共有七个。未知反力数与静力平衡方程数相等,因此,此梁是静定的。

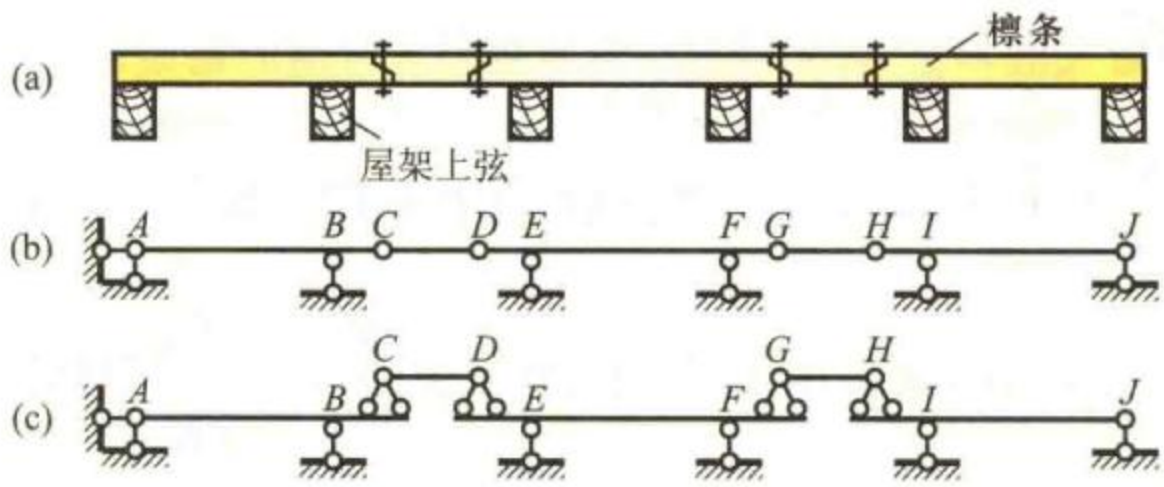


图　3-26

从几何构造来看,静定多跨梁是由几根梁组成的,组成的次序是先固定基本部分,后固定附属部分。因此,计算静定多跨梁时,要遵守的原则是:先计算附属部分,再计算基本部分。将附属部分的支座反力反其指向,就是加于基本部分的荷载。这样,便把多跨梁拆成为单跨梁,各个解决,从而可避免解算联立方程。将各单跨梁的内力图连在一起,就是多跨梁的内力图。剪力的正负号规定,同单跨梁。绘制弯矩图时,把竖距画在受拉纤维一边。

例 3-5　试作图 3-27a 所示静定多跨梁的内力图。

解　此梁的组成次序为先固定梁 AB,再固定梁 BD,最后固定梁 DF。基本部分与附属部分之间的支承关系如图 3-27b 所示。

计算时按照相反的次序拆成单跨梁,如图 3-27c 所示。先计算附属部分 FD。D 点反力求出后,反其指向就是梁 DB 的荷载。梁 DB 在 B 点的反力求出后,反其指向就是梁 BA 的荷载。最后计算梁 BA,求出 A 端的支座反力。

支座反力求出后,即可作 M 图和 F_Q 图,如图 3-27d 和 e 所示。这里,荷载 F_P 作用在附属部分上,而对基本部分也同时产生内力。与此相反,如果荷载作用在基本部分上,则对附属部分并不引起内力。

在设计静定多跨梁时,铰的安放位置可以适当选择,以减小弯矩图的峰值,从而节约材料。下面举例说明。

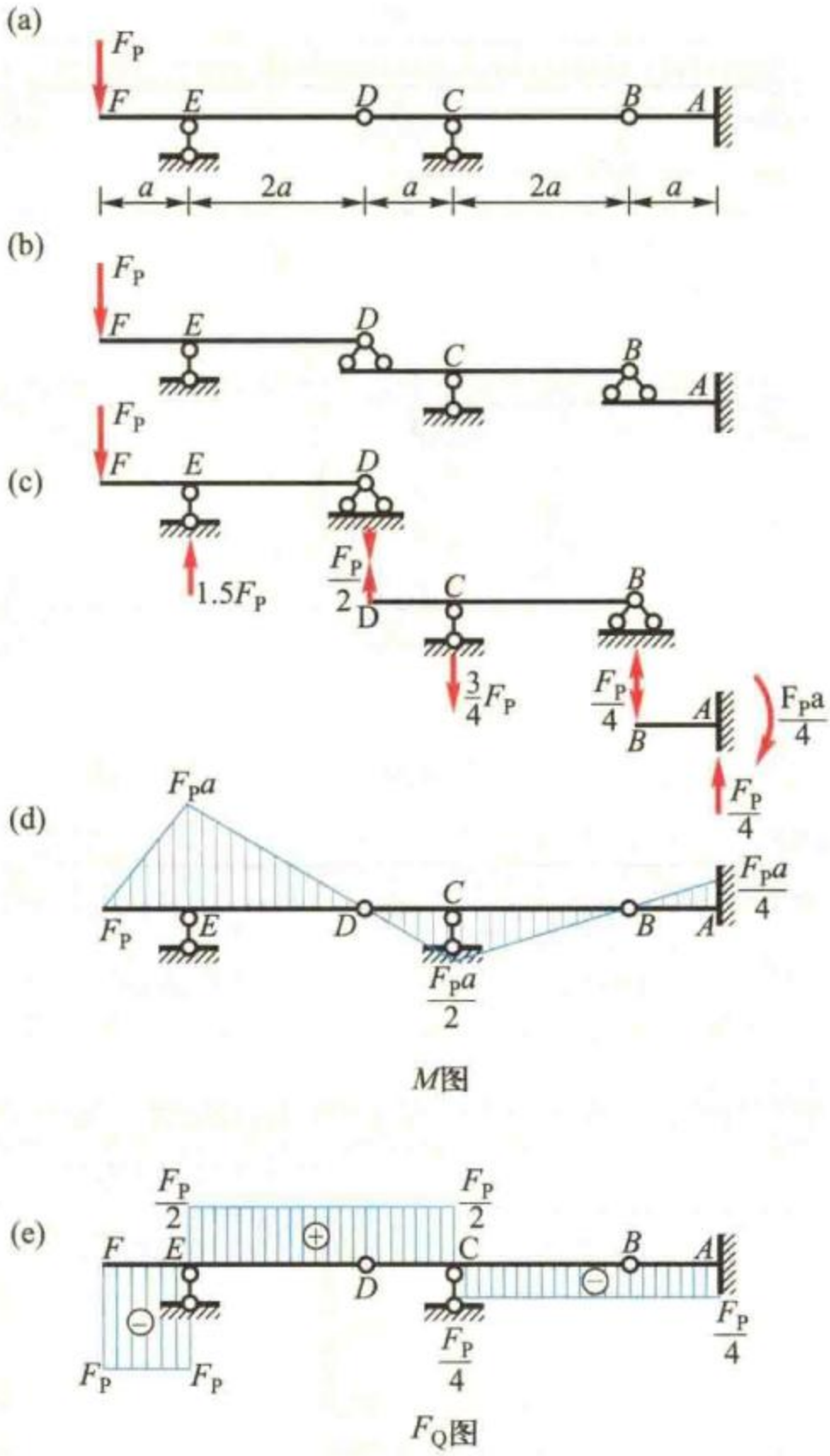


图 3-27

例 3-6 图 3-28a 所示为一两跨梁，全长承受均布荷载 q。试求铰 D 的位置，使负弯矩峰值与正弯矩峰值相等。

解 以 x 表示铰 D 与支座 B 之间的距离。在图 3-28b 中，先计算附属部分 AD，求出支座反力为 $\frac{q(l-x)}{2}$，并作出弯矩图，跨中正弯矩峰值为 $\frac{q(l-x)^2}{8}$。

再计算基本部分 DC，将附属部分在 D 点所受的支承反力 $\frac{q(l-x)}{2}$ 反其指向，当作荷载加于基本部分，支座 B 处的负弯矩峰值为 $\frac{q(l-x)x}{2}+\frac{qx^2}{2}$。

令正负弯矩峰值彼此相等，即

$$\frac{q(l-x)^2}{8}=\frac{q(l-x)x}{2}+\frac{qx^2}{2}$$

得

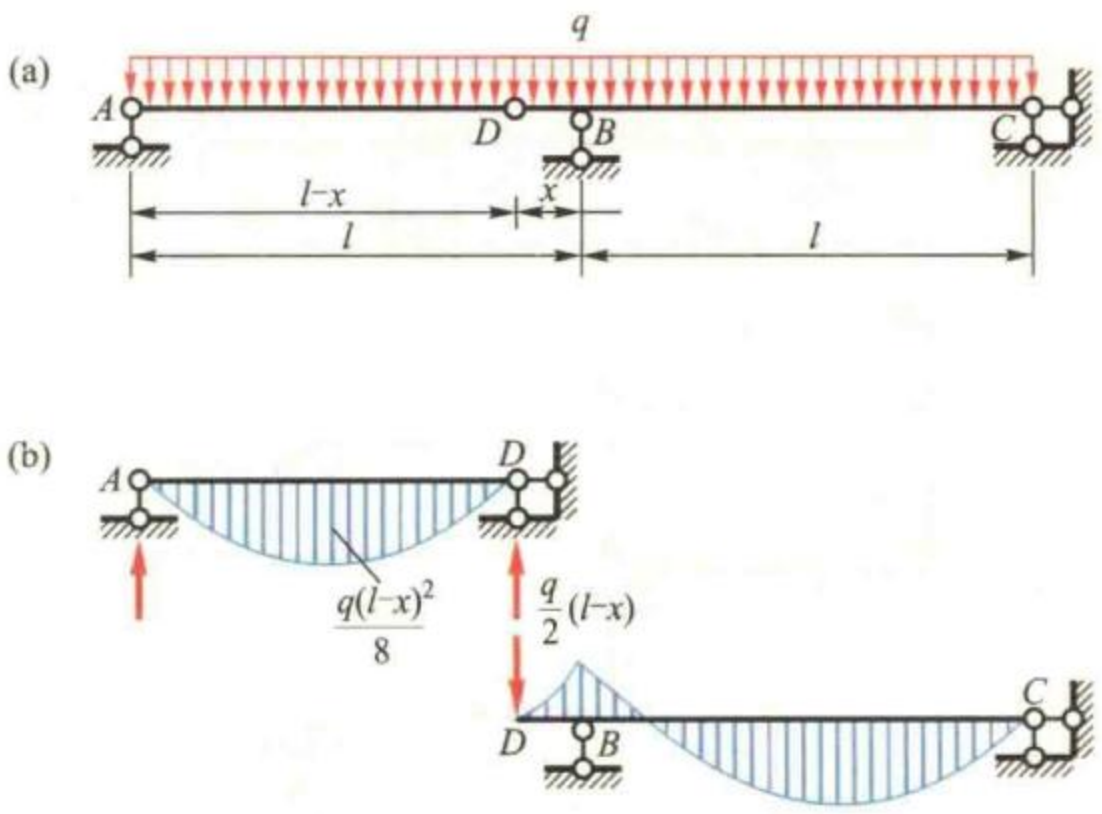


图　3-28

$$x=0.172l$$

铰的位置确定后，可作弯矩图如图 3-28c 所示，其中正负弯矩峰值都等于 $0.086ql^2$。

如果改用两个跨度为 l 的简支梁，则弯矩图如图 3-28d 所示。由此可知，静定多跨梁的弯矩峰值比一系列简支梁的要小，二者的比值为 $\frac{0.086}{0.125}=68.8\%$。

一般说来，静定多跨梁与一系列简支梁相比，材料用量可少一些，但构造要复杂一些。

§3-4　静定平面刚架

1. 刚架的特点

刚架和桁架都是由直杆组成的结构。二者的区别是：桁架中的结点全部都是铰结点，刚架中的结点全部或部分是刚结点。图 3-29a 是一个几何可变的铰结体系，为了使它成为几何不变，一种办法是增设斜杆，使它成为桁架结构（图3-29b），另一种办法是把原来的铰结点 B 和 C 改为刚结点，使它成为刚架结构（图 3-29c）。由此看出，刚架中由于具有刚结点，因而不用斜杆也可组成几何不变体系，使结构内部具有较大的空间，便于使用。

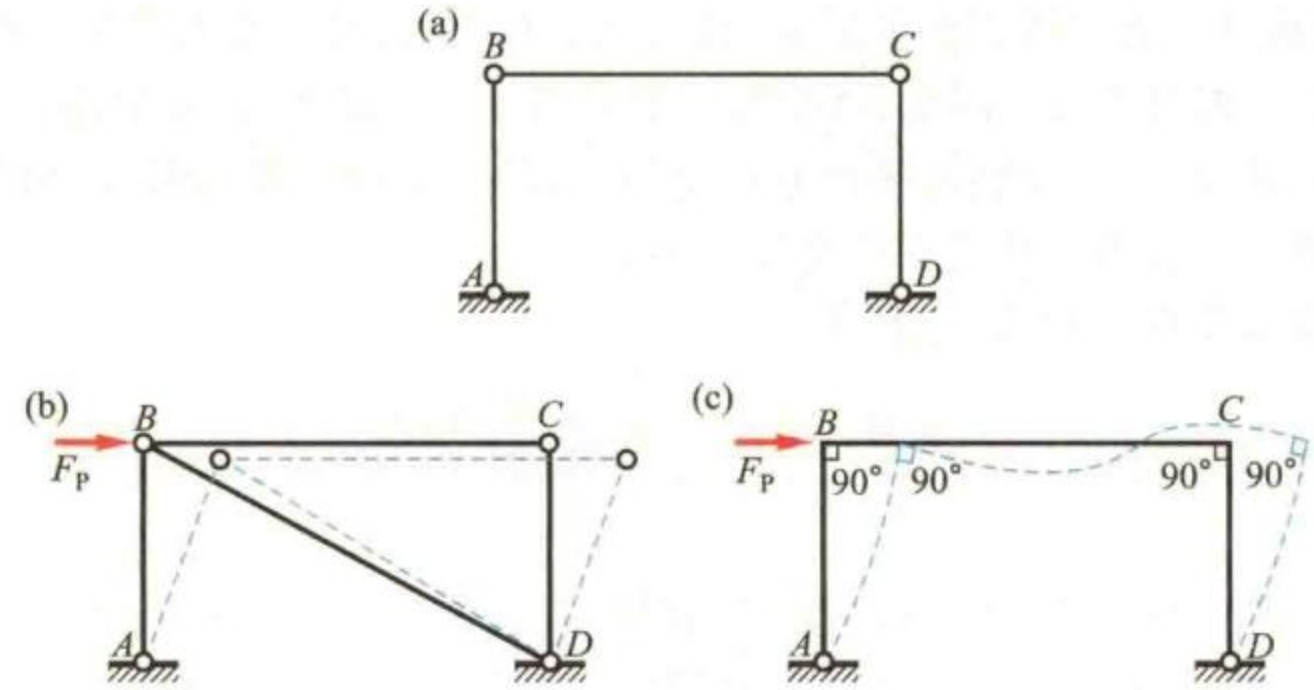


图　3-29

与铰结点相比，刚结点具有不同的特点。从变形角度来看，在刚结点处各杆不能发生相对转动，因而各杆间的夹角始终保持不变。从受力角度来看，刚结点可以承受和传递弯矩，因而在刚架中弯矩是主要内力。

为了将刚架与简支梁加以比较，在图 3-30 中给出二者在均布荷载作用下的弯矩图，在图 3-30b所示刚架中由于刚结点处产生弯矩，故横梁跨中弯矩的峰值得到削减。

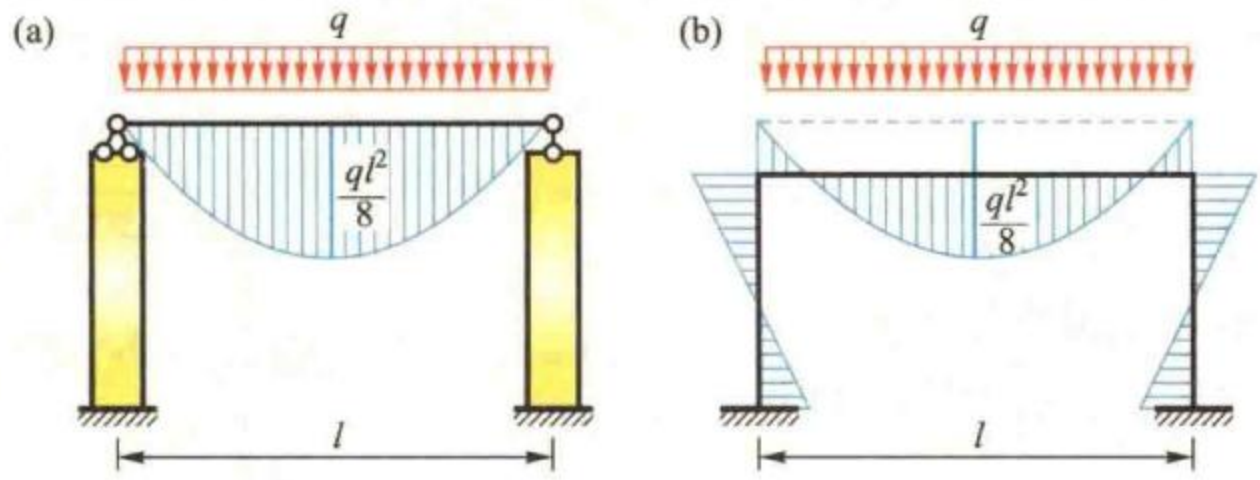


图　3-30

2. 刚架的支座反力

在静定平面刚架的受力分析中，通常是先求支座反力，再求控制截面的内力，最后作内力图。现在结合图 3-31a 所示的三铰刚架，说明支座反力的求法。

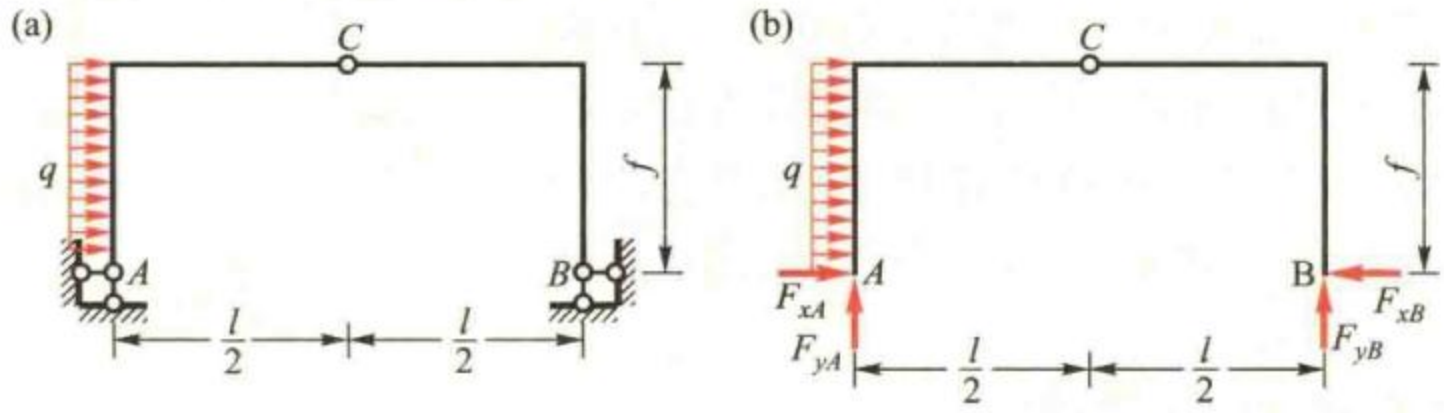


图　3-31

截断铰支座 A 和 B，隔离体图如图 3-31b 所示，这里共有四个未知反力 F_{xA}、F_{yA}、F_{xB}、F_{yB}。从

运动角度来看，隔离体一方面可以整体运动，共有三个自由度；另一方面其中的两个折线杆件 AC 和 BC 还可以绕铰 C 相对转动。因此，再增加一个自由度。与之相应，隔离体平衡时所应满足的静力平衡方程共有四个：除三个整体平衡方程之外，又加一个铰 C 处弯矩为零的静力平衡方程。下面利用这四个静力平衡方程计算四个支座反力。

首先用两个整体平衡方程求 F_{yA} 和 F_{yB}。

$$\sum M_B=0,\qquad F_{yA}l+\frac{q}{2}f^2=0$$

所以

$$F_{yA}=-\frac{qf^2}{2l}\ (\downarrow)$$

$$\sum M_A=0,\qquad F_{yB}l-\frac{q}{2}f^2=0$$

所以

$$F_{yB}=\frac{qf^2}{2l}\ (\uparrow)$$

然后用铰 C 处弯矩为零的平衡方程求 F_{xB}。如取右半边刚架作隔离体，则有

$$M_C=0,\qquad F_{xB}f-F_{yB}\frac{l}{2}=0$$

所以

$$F_{xB}=F_{yB}\frac{l}{2f}=\frac{qf}{4}\ (\leftarrow)$$

最后用第三个整体平衡方程求 F_{xA}，

$$\sum F_x=0,\qquad F_{xA}-F_{xB}+qf=0$$

所以

$$F_{xA}=F_{xB}-qf=-\frac{3}{4}qf\ (\leftarrow)$$

图 3-32a 为一个两跨刚架。从受力角度看，这个刚架共有四个未知反力 F_{xG}、F_{yB}、F_{xA}、F_{yA}。从整体的三个静力平衡方程，加上铰 E 处弯矩为零的静力平衡方程，原则上可以求出这四个支座反力。从几何构造角度看，此刚架的几何组成次序是先固定右边，然后再固定左边。因此，求反力的次序应与几何组成次序相反，先求左边的 F_{xG}，再求右边的 F_{yB}、F_{xA}、F_{yA}。这样，就可以避免解算联立方程的麻烦。

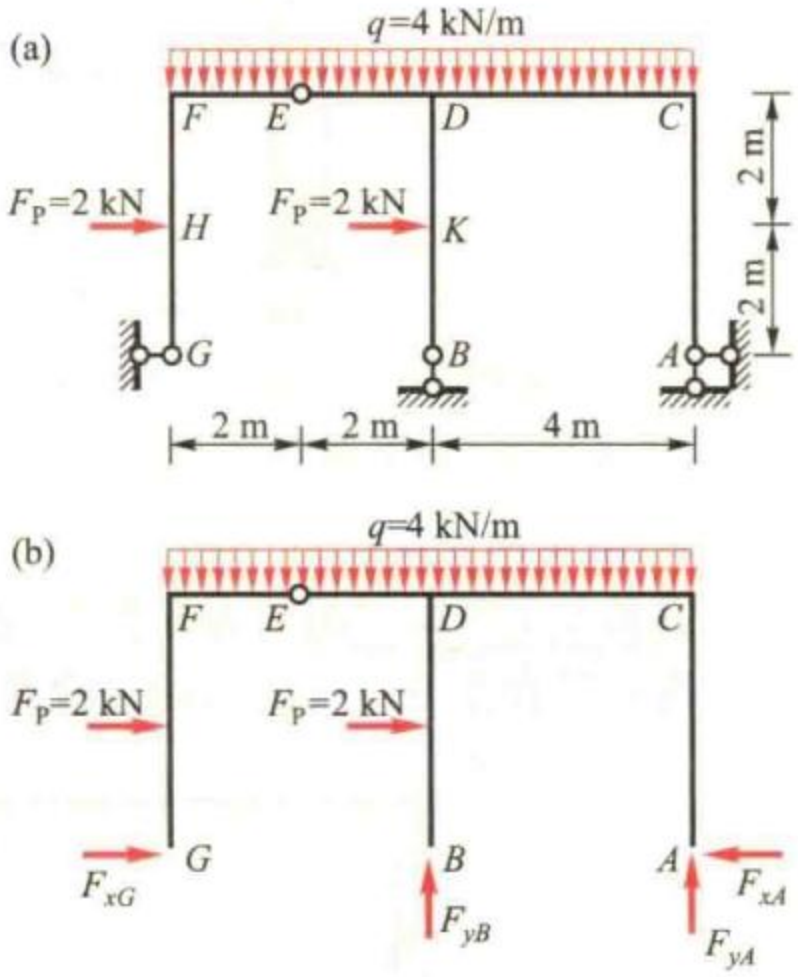


图　3-32

先考虑 GE 部分，由 $M_E=0$，得

$$F_{xG}=-\frac{1}{4\ \mathrm{m}}\times(2\ \mathrm{kN}\times2\ \mathrm{m}+4\ \mathrm{kN/m}\times2\ \mathrm{m}\times1\ \mathrm{m})=-3\ \mathrm{kN}\ \ (\leftarrow)$$

再考虑整体平衡条件：

$$\sum F_x=0,\qquad F_{xA}=2\ \text{kN}+2\ \text{kN}-3\ \text{kN}=1\ \text{kN}\quad(\leftarrow)$$

$$\sum M_B=0,\qquad F_{yA}=\frac{1}{4\ \text{m}}\times(2\ \text{kN}\times 2\ \text{m}+2\ \text{kN}\times 2\ \text{m})=2\ \text{kN}\quad(\uparrow)$$

$$\sum M_A=0,\qquad F_{yB}=\frac{1}{4\ \text{m}}\times(4\ \text{kN/m}\times 8\ \text{m}\times 4\ \text{m}-2\ \text{kN}\times 2\ \text{m}-2\ \text{kN}\times 2\ \text{m})=30\ \text{kN}\quad(\uparrow)$$

3. 刚架中各杆的杆端内力

作刚架内力图时,首先求各杆的杆端内力。求杆端内力的基本方法仍是截面法。现结合刚架的特点来说明几个问题。

第一,要注意内力正负号的有关规定。在刚架中,剪力和轴力都规定正负号(与梁相同),但弯矩则不规定正负号,而只规定弯矩图的纵坐标应画在杆件受拉纤维的一边。也就是说,这里不是用正负号而是用纵坐标的位置来标明弯矩的性质(标明受拉纤维在哪一边)。

第二,要注意在结点处有不同的杆端截面。在图 3-33a 所示的刚架中,在结点 D 处有三个杆件 DA、DB、DC 相交。因此,在结点 D 处有三个不同的截面 D_1、D_2、D_3。如果笼统地说截面 D,则是无意义的。这三个截面 D_1、D_2、D_3 的弯矩通常分别用 M_{DA}、M_{DB}、M_{DC} 来表示。对于剪力和轴力符号也采用同样的下标写法。

第三,要正确地选取隔离体。用截面法求三个指定截面 D_1、D_2、D_3 的内力时,应分别在指定截面切开,得出隔离体图如图 3-33b、c、d 所示。这里在每个切开的截面处作用有三个未知力 F_N、F_Q、M,其中未知力 F_N 和 F_Q 都按正方向画出,而未知力 M 则按任意指定的方向画出。

分别对三个隔离体应用平衡条件,可求得内力如下:

$$\left.\begin{aligned}F_{NDA}&=0\\F_{QDA}&=5\ \text{kN}\\M_{DA}&=5\ \text{kN}\cdot\text{m}\end{aligned}\right\}\quad(\text{左边受拉})$$

$$\left.\begin{aligned}F_{NDB}&=4\ \text{kN}\\F_{QDB}&=5\ \text{kN}\\M_{DB}&=15\ \text{kN}\cdot\text{m}\end{aligned}\right\}\quad(\text{右边受拉})$$

$$\left.\begin{aligned}F_{NDC}&=0\\F_{QDC}&=-4\ \text{kN}\\M_{DC}&=20\ \text{kN}\cdot\text{m}\end{aligned}\right\}\quad(\text{下边受拉})$$

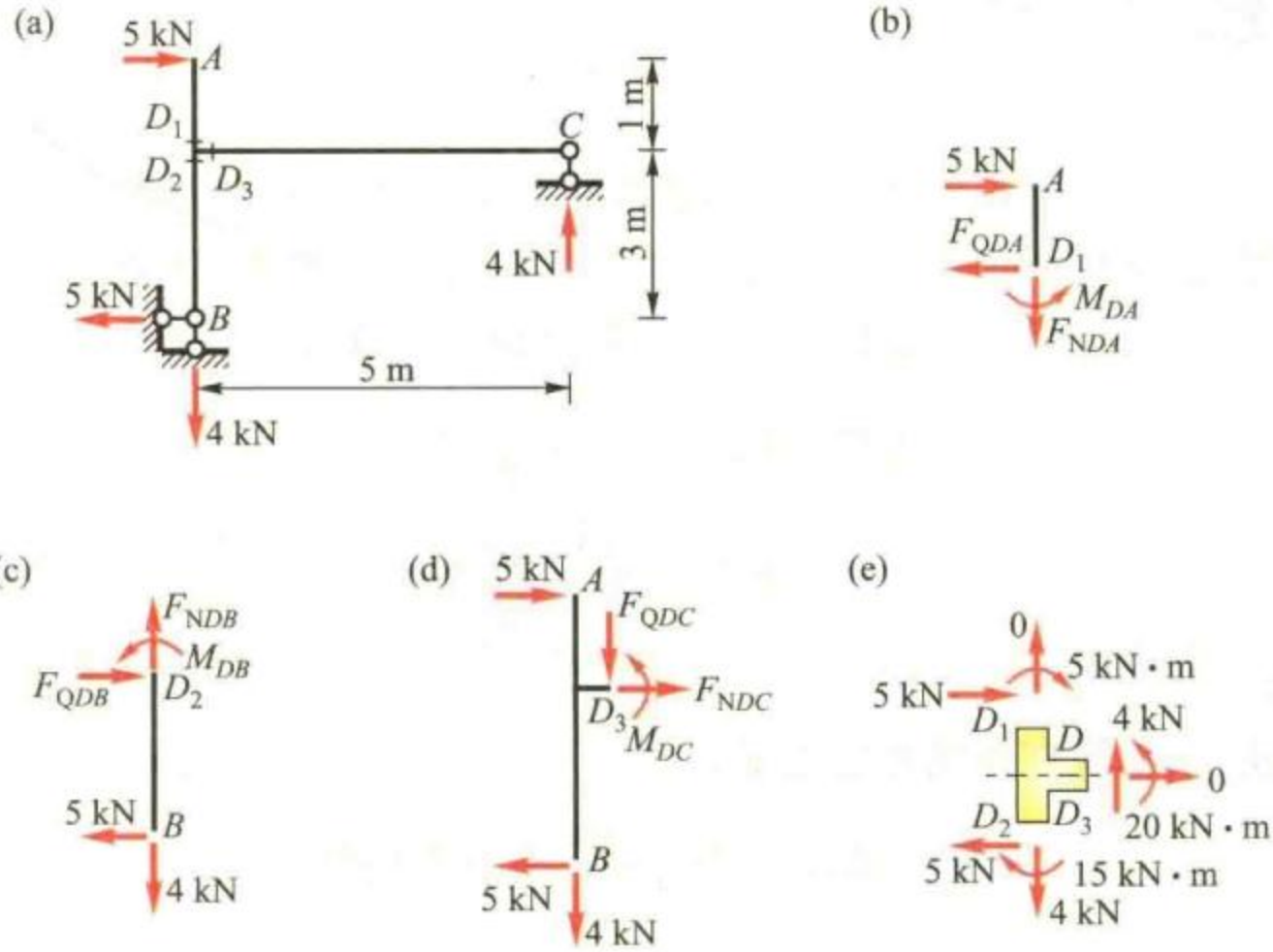


图 3-33

第四，要注意结点的平衡条件。上面求得的三个截面 D_1、D_2、D_3 的内力并不是独立的，它们应满足结点 D（图 3-33e）的三个平衡条件：

$$\sum F_x = 5\ \text{kN} - 5\ \text{kN} + 0 = 0$$

$$\sum F_y = 0 - 4\ \text{kN} + 4\ \text{kN} = 0$$

$$\sum M = 5\ \text{kN} \cdot \text{m} + 15\ \text{kN} \cdot \text{m} - 20\ \text{kN} \cdot \text{m} = 0$$

通常可利用这些条件进行校核。

4. 刚架的内力图

刚架内力图基本作法是把刚架拆成杆件。也就是说，先求各杆的杆端内力，然后利用杆端内力分别作各杆的内力图，各杆内力图合在一起就是刚架的内力图。

下面结合图 3-34a 所示刚架说明其计算步骤。

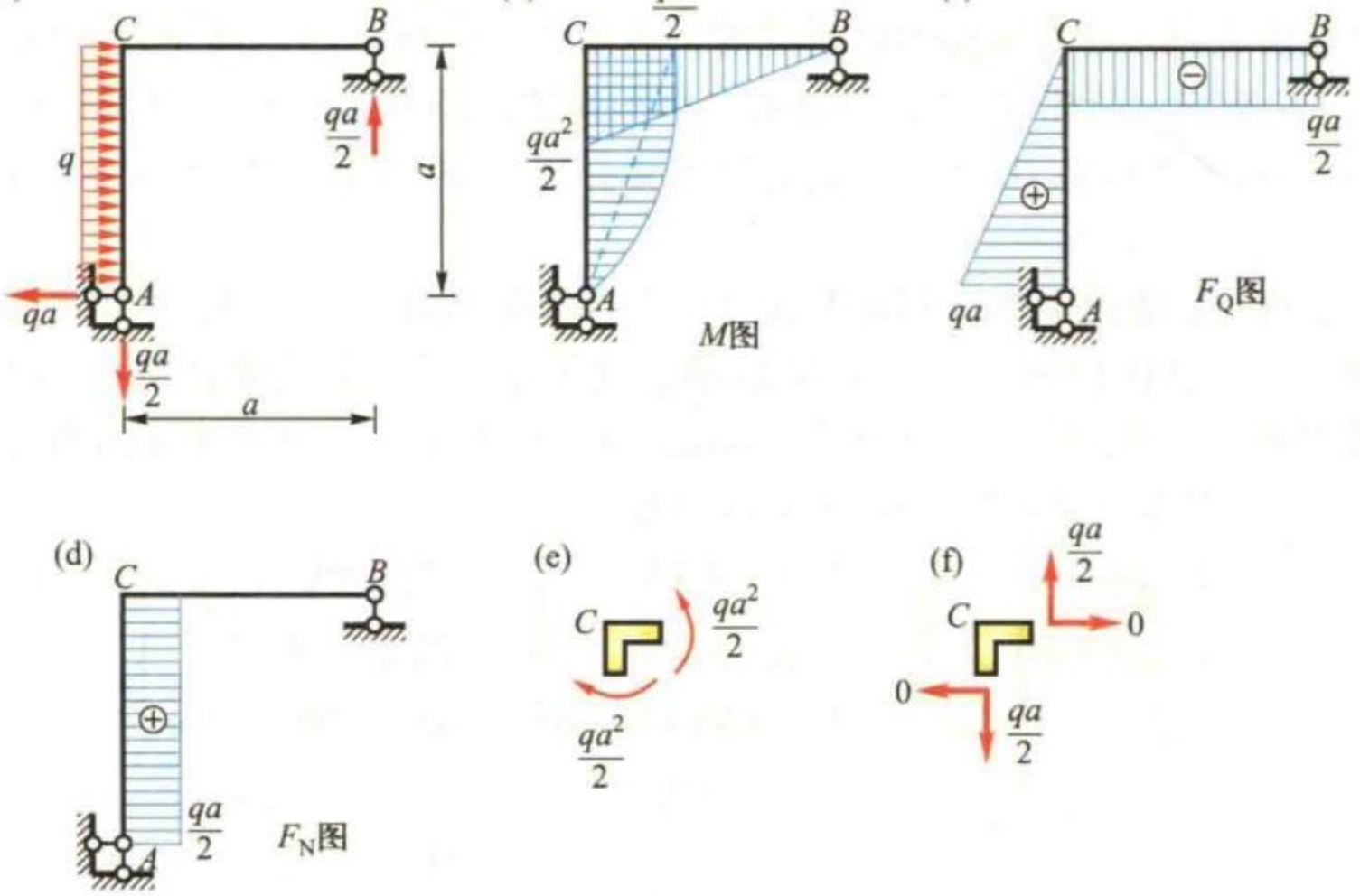


图　3-34

（1）求支座反力

$$\sum F_x = 0, \qquad F_{xA} = qa \quad (\leftarrow)$$

$$\sum M_A = 0, \qquad F_{yB} = \frac{qa}{2} \quad (\uparrow)$$

$$\sum F_y = 0, \qquad F_{yA} = \frac{qa}{2} \quad (\downarrow)$$

（2）作 M 图

先根据截面法，求得各杆杆端弯矩如下：

$$M_{AC} = 0, \qquad M_{CA} = \frac{qa^2}{2}\ \text{（右边受拉）}$$

$$M_{BC} = 0, \qquad M_{CB} = \frac{qa^2}{2}\ \text{（下边受拉）}$$

然后分别作各杆 M 图。

CB 杆上没有荷载作用，将杆端弯矩连以直线即为弯矩图。

AC 杆上有荷载作用，将杆端弯矩连以直线后再叠加简支梁的弯矩图，即为此杆的弯矩图。M 图如图 3-34b 所示。

(3) 作 F_Q 图

先求各杆杆端剪力：

$$F_{QAC}=qa$$

$$F_{QCA}=0$$

$$F_{QBC}=F_{QCB}=-\frac{qa}{2}$$

利用杆端剪力即可作出剪力图，如图 3-34c 所示。剪力图中须注明正负号。BC 杆上无荷载作用，故剪力为常数。AC 杆上有均布法向荷载，剪力图为斜直线。

(4) 作 F_N 图

先求各杆杆端轴力：

$$F_{NAC}=F_{NCA}=\frac{qa}{2}$$

$$F_{NBC}=F_{NCB}=0$$

F_N 图如图 3-34d 所示，须注明正负号。由于各杆上都无切向荷载，故各杆轴力都是常数。

(5) 校核

图 3-34e 所示为结点 C 各杆杆端的弯矩，满足力矩平衡条件：

$$\sum M=\frac{qa^2}{2}-\frac{qa^2}{2}=0$$

图 3-34f 所示为结点 C 各杆杆端的剪力和轴力，满足两个投影方程：

$$\sum F_x=0$$

$$\sum F_y=\frac{qa}{2}-\frac{qa}{2}=0$$

例 3-7 试用另一种方法作图 3-34a 所示刚架的 F_Q 图和 F_N 图。

解 上面作 F_Q 图和 F_N 图时，杆端剪力和杆端轴力是根据截面一边的荷载及支座反力直接求出的。现在介绍另一种作法：首先作 M 图；然后取杆件作隔离体，利用杆端弯矩求杆端剪力；最后取结点作隔离体，利用杆端剪力求杆端轴力。

(1) 求杆端剪力

作杆 AC 的隔离体图，如图 3-35a 所示。根据已经作出的弯矩图(图3-34b)，可知 A 端 M 为零，C 端 M 为 $\frac{qa^2}{2}$，右边受拉，即为反时针力偶。未知杆端力 F_Q 和 F_N 则按正方向画出。应用力矩平衡方程，可求出杆端剪力如下：

$$\sum M_A=0,\qquad F_{QCA}=\frac{1}{a}\left(\frac{qa^2}{2}-qa\times\frac{a}{2}\right)=0$$

$$\sum M_C=0,\qquad F_{QAC}=\frac{1}{a}\left(\frac{qa^2}{2}+qa\times\frac{a}{2}\right)=qa$$

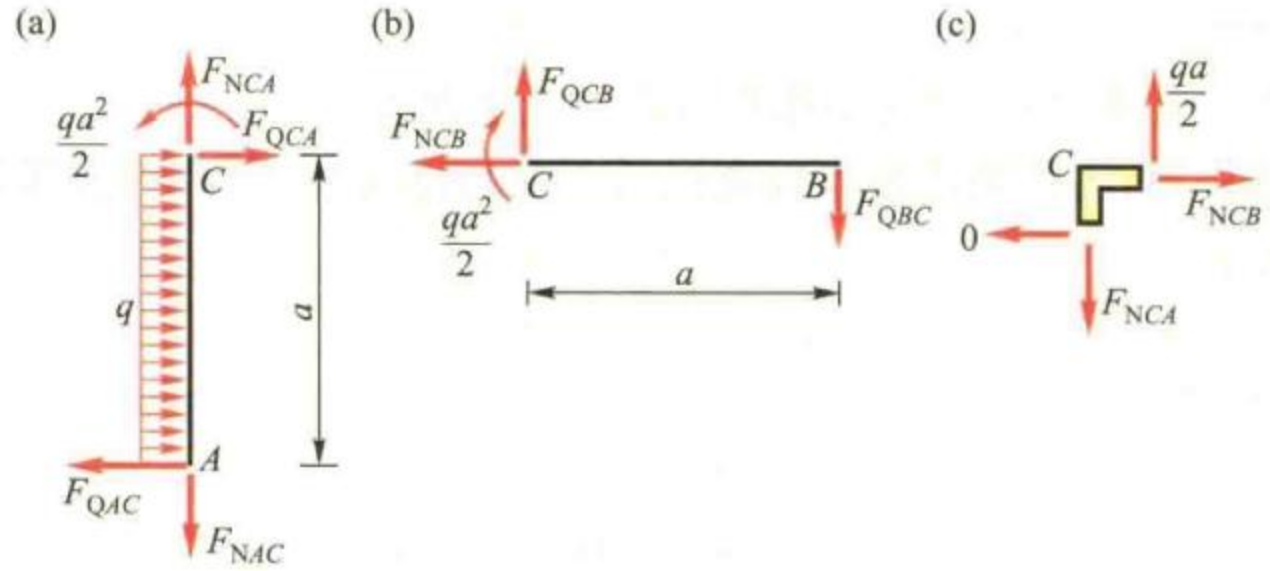


图　3-35

同理，由杆 CB 的隔离体图（图 3-35b），可得

$$F_{QCB}=F_{QBC}=-\frac{qa}{2}$$

（2）求杆端轴力

作结点 C 的隔离体图，如图 3-35c 所示（图中未标出弯矩）。根据已经作出的 F_Q 图（图 3-34c），可知 $F_{QCA}=0$、$F_{QCB}=-\frac{qa}{2}$（逆时针方向）。其中的未知轴力 F_{NCA} 和 F_{NCB}，则按正方向画出。应用投影平衡方程，可求出杆端轴力如下：

$$\sum F_x=0,\qquad F_{NCB}=0$$

$$\sum F_y=0,\qquad F_{NCA}=\frac{qa}{2}$$

两种方法所得的结果相同。对于复杂的情况，以第二种方法较为方便。

例 3-8　试绘制图 3-36a 所示门式刚架在左半跨均布荷载作用下的内力图。

解　（1）求支座反力

$\sum M_A=0$，　$6\ \text{kN}\times 3\ \text{m}-F_{yB}\times 12\ \text{m}=0$，　$F_{yB}=1.5\ \text{kN}\ (\uparrow)$

$\sum M_B=0$，　$6\ \text{kN}\times 9\ \text{m}-F_{yA}\times 12\ \text{m}=0$，　$F_{yA}=4.5\ \text{kN}\ (\uparrow)$

$\sum F_x=0$，　$F_{xA}-F_{xB}=0$，　$F_{xA}=F_{xB}$

铰 C 处弯矩 $M_C=0$（取铰 C 右边部分为隔离体），

$$F_{xB}\times 6.5\ \text{m}-F_{yB}\times 6\ \text{m}=0,\quad F_{xB}=1.384\ \text{kN}\ (\leftarrow)$$

$$F_{xA}=1.384\ \text{kN}\ (\rightarrow)$$

（2）作 M 图

先求杆端弯矩，画于受拉一边并连以直线，再叠加简支梁的弯矩图。

以 DC 为例，

$$M_{DC}=-1.384\ \text{kN}\times 4.5\ \text{m}=-6.23\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{CD}=0$$

DC 杆的中点弯矩为

$$-\frac{1}{2}\times 6.23\ \text{kN}\cdot\text{m}+\frac{1}{8}\times 1\ \text{kN/m}\times(6\ \text{m})^2=1.38\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

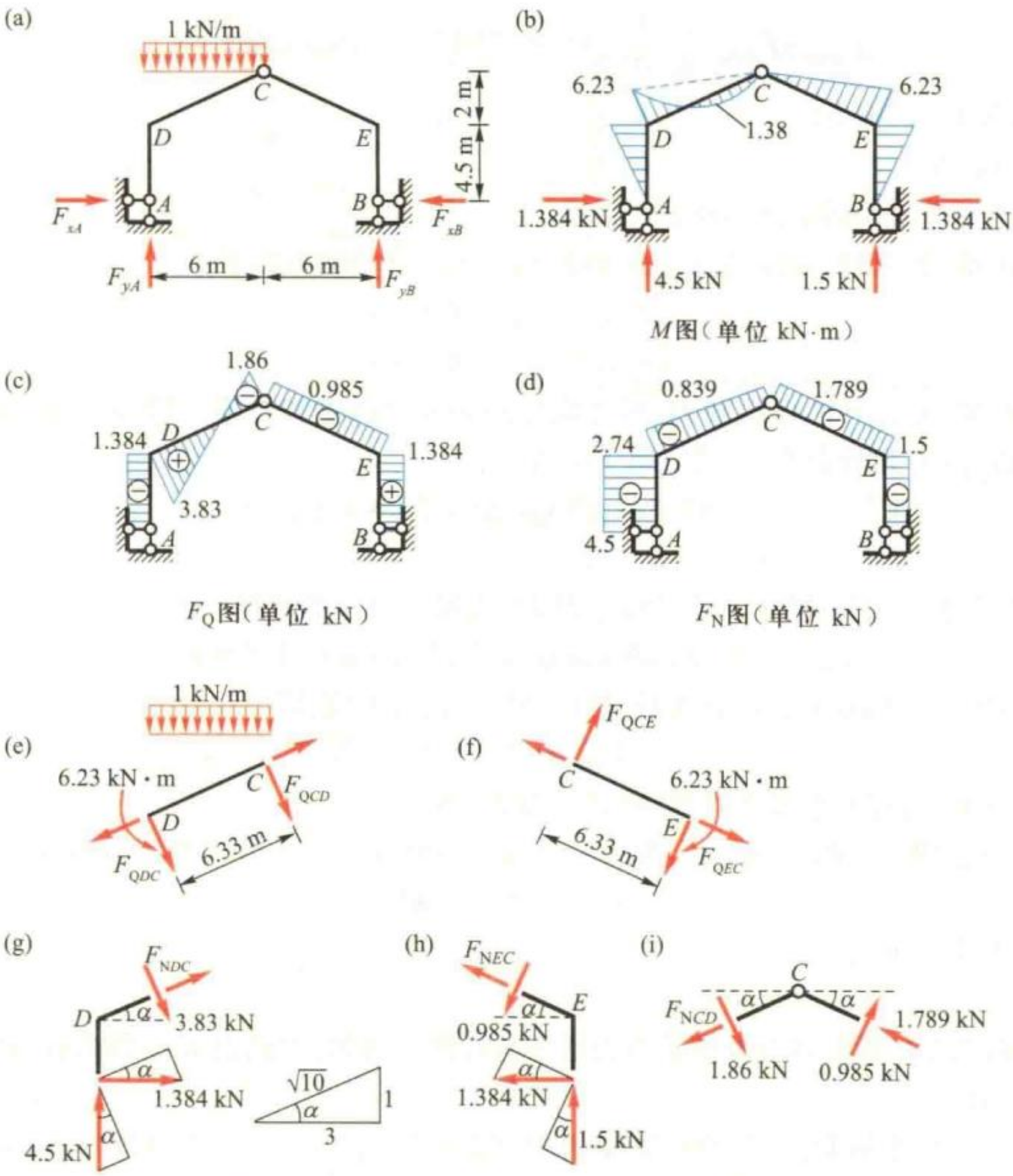


图 3-36

M 图如图 3-36b 所示。

(3) 作 F_Q 图

杆端剪力可分别采用上述两种方法来求。

对于 AD 和 BE 两杆，可取截面一边为隔离体，求出杆端剪力如下：

$$F_{QAD}=F_{QDA}=-1.384\ \text{kN}$$

$$F_{QBE}=F_{QEB}=1.384\ \text{kN}$$

对于 CD 和 CE 两杆，可取杆 CD 和 CE 为隔离体（图 3-36e、f），求出杆端剪力如下：

$$F_{QDC}=\frac{1}{6.33\ \text{m}}\times(6.23\ \text{kN}\cdot\text{m}+6\ \text{kN}\times 3\ \text{m})=3.83\ \text{kN}$$

$$F_{QCD}=\frac{1}{6.33\ \text{m}}\times(6.23\ \text{kN}\cdot\text{m}-6\ \text{kN}\times 3\ \text{m})=-1.86\ \text{kN}$$

$$F_{QCE}=F_{QEC}=\frac{1}{6.33\ \text{m}}\times(-6.23\ \text{kN}\cdot\text{m})=-0.985\ \text{kN}$$

F_Q图如图 3-36c 所示。

(4) 作 F_N 图

杆端轴力可分别采用上述两种方法来求。

对于 AD 和 BE 两杆,可取截面一边为隔离体,求出杆端轴力如下:

$$F_{NAD}=F_{NDA}=-4.5\ \text{kN}$$

$$F_{NBE}=F_{NEB}=-1.5\ \text{kN}$$

至于 DC 和 CE 两杆的杆端轴力,则可取结点为隔离体进行计算。取结点 D 为隔离体(图 3-36g),沿轴线 DC 列投影方程,可求得 F_{NDC} 如下:

$$F_{NDC}+1.384\ \text{kN}\cos\alpha+4.5\ \text{kN}\sin\alpha=0$$

$$F_{NDC}=-2.74\ \text{kN}$$

同样,由结点 E 的隔离体(图 3-36h),以 EC 为轴线列投影方程:

$$F_{NEC}=-1.384\ \text{kN}\cos\alpha-1.5\ \text{kN}\sin\alpha=-1.789\ \text{kN}$$

因为杆 EC 上沿轴线方向没有荷载,所以沿杆长轴力不变,即

$$F_{NCE}=-1.789\ \text{kN}$$

为了求得 F_{NCD},可利用结点 C 的隔离体(图 3-36i),

$$\sum F_x=0,\quad -F_{NCD}\cos\alpha+1.86\ \text{kN}\sin\alpha+0.985\ \text{kN}\sin\alpha-1.789\ \text{kN}\cos\alpha=0$$

$$F_{NCD}=-0.839\ \text{kN}$$

F_N图如图 3-36d 所示。

(5) 校核

可以截取刚架的任何部分校核是否满足平衡条件。例如,对结点 C 的隔离体(图 3-36i)可以验算 $\sum F_y=0$。

例 3-9　试作图 3-37a 所示两层刚架的 M 图。

解　这是一个双层三铰刚架,组成的次序是先固定下部,再固定上部。求约束反力的次序应与组成次序相反,因此先求上部结构的约束反力,然后将求得结果反其指向加于下部结构上,再求下部结构的支座反力。计算结果如图 3-37b 所示。约束力求出后,即可绘制弯矩图,如图 3-37c所示。

前面讨论了静定刚架的受力分析及内力图的绘制。作法要点归纳如下:

(1) 通常先求约束力和支座反力。求约束力和支座反力时,要注意结构的几何构造特点,求约束力的次序应与组成次序相反。

(2) 作 M 图时,先求每杆的杆端弯矩,将坐标画于受拉纤维一边,连以直线,再叠加上由于横向荷载产生的简支梁的 M 图。M 图不注正负号。

(3) 作 F_Q图时,先计算每杆的杆端剪力。杆端剪力通常可根据截面一边的荷载及支座反力直接计算。当情况比较复杂时,可取一杆为隔离体,利用力矩平衡方程求杆端剪力。杆端剪力求出后,杆的 F_Q图可按简支梁的规律画出。F_Q图的正负号必须注明。

(4) 作 F_N图时,先计算每杆的杆端轴力。杆端轴力通常可根据截面一边的荷载及支座反力直接计算。当情况比较复杂时,可取结构的结点为隔离体,用投影平衡方程求杆端轴力。F_N 图

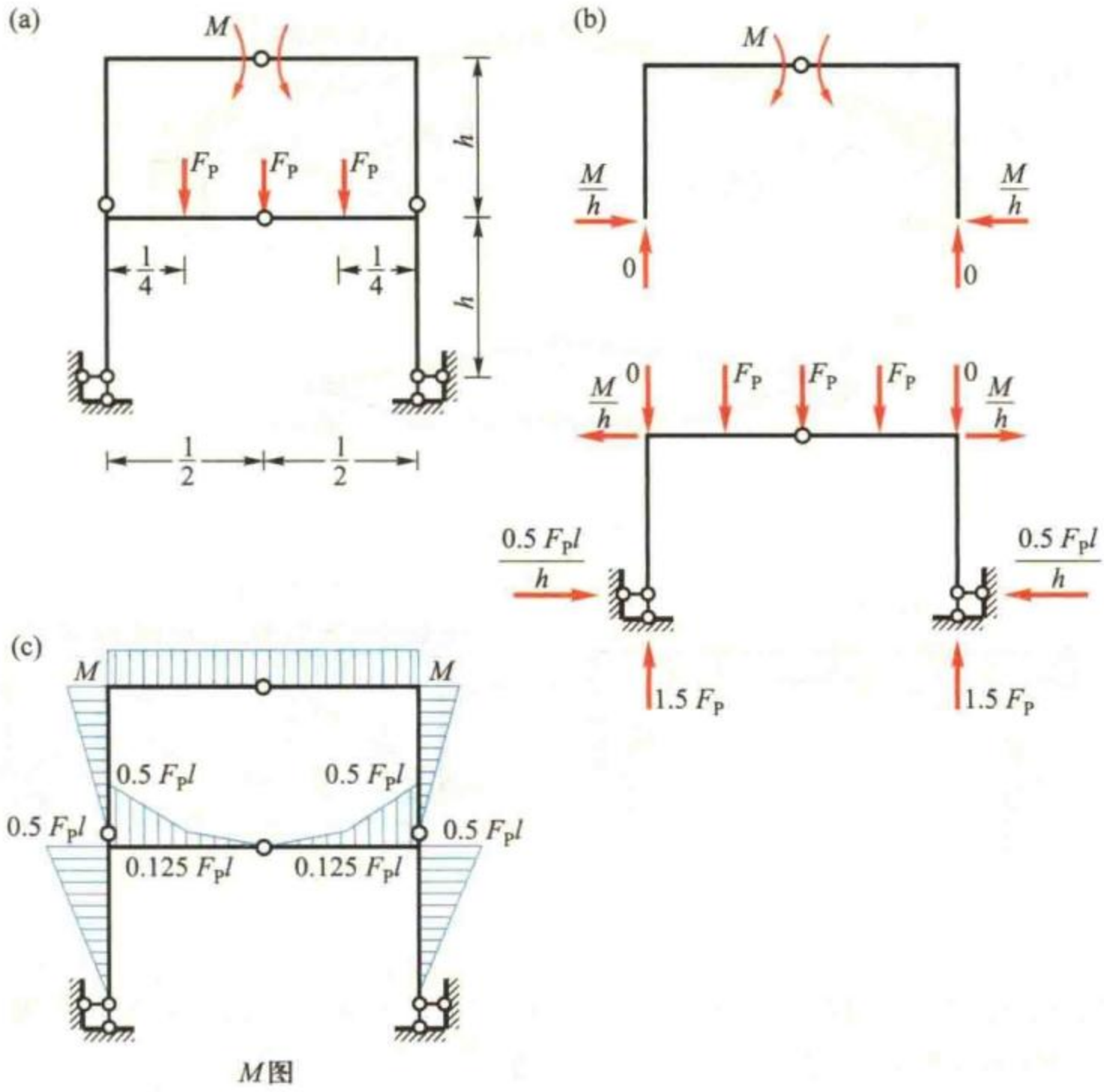


图 3-37

必须注明正负号。

(5) 内力图的校核是必要的。通常截取结点或结构的一部分,验算其是否满足平衡条件。

§3-5 组合结构

在有些由直杆组成的结构中,一部分杆件是链杆,只受轴力作用;另一部分杆件是梁式杆,除受轴力作用外,还受弯矩和剪力作用。这种由链杆和梁式杆组成的结构,称为组合结构。

图 3-38、图 3-39 所示为组合结构的一些例子。图 3-38a 为一下撑式五角形屋架,上弦由钢筋混凝土制成,下弦和腹杆为型钢。计算简图如图 3-38b 所示。

图 3-39a 为拱桥的计算简图,其中的链杆拱由多根链杆组成,链杆拱再与加劲梁用一系列链杆连接,组成组合结构。当跨度较大时,加劲梁可换成加劲桁架,如图 3-39b 所示。

1. 组合结构的受力分析

应用截面法计算组合结构时,应注意被截的杆件是链杆还是梁式杆。对于链杆,截面上只作用有轴力;对于梁式杆,截面上一般作用有三个力,即弯矩、剪力和轴力。

假如所截断的杆全是链杆,则前面讨论桁架时的所有计算方法和结论全可应用。但如所截

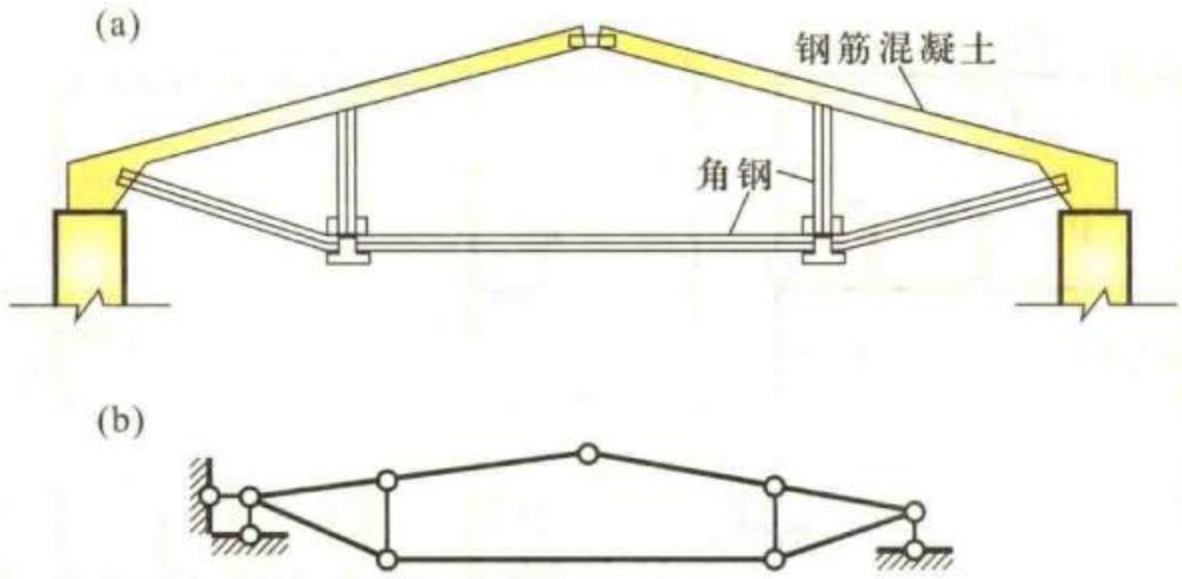


图　3-38

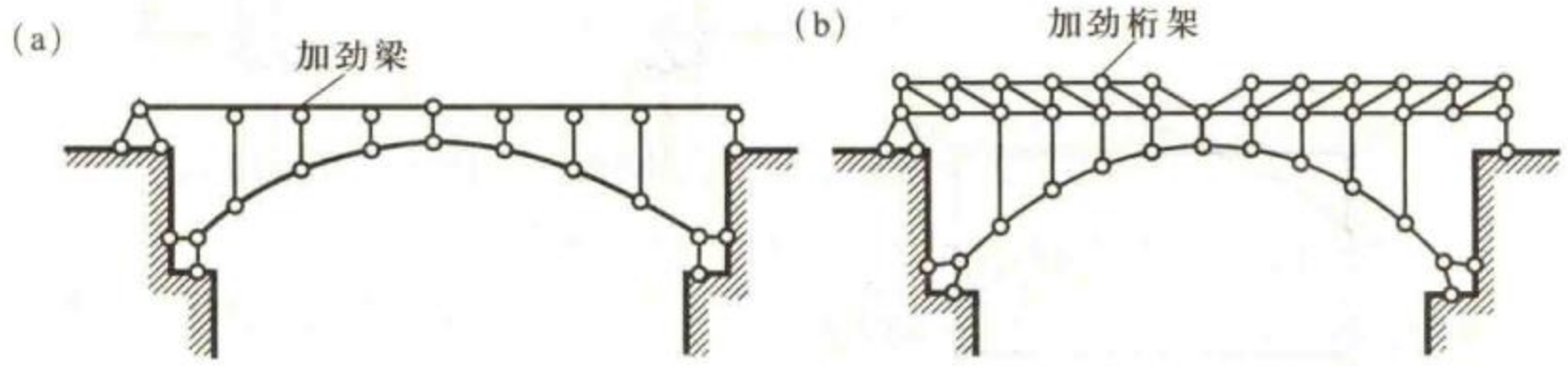


图　3-39

断的杆中有梁式杆时，则不能使用桁架计算的结论。如图 3-40a 中，当取结点 F 为隔离体时（图 3-40b），由于杆 FA 和 FC 并非链杆，故 FD 并非零杆。

在截面 I-I 左部的隔离体上，除作用有两个未知轴力外，不应忘记在梁式杆截面上还作用有未知弯矩和剪力（图 3-40c）。

由于梁式杆的截面一般有三个内力，为了不使隔离体上的未知力过多，应尽可能避免截断梁式杆。因此，计算组合结构的步骤一般是先求出各链杆的轴力，然后根据荷载和所求得的轴力作梁式杆的 M、F_Q、F_N 图。

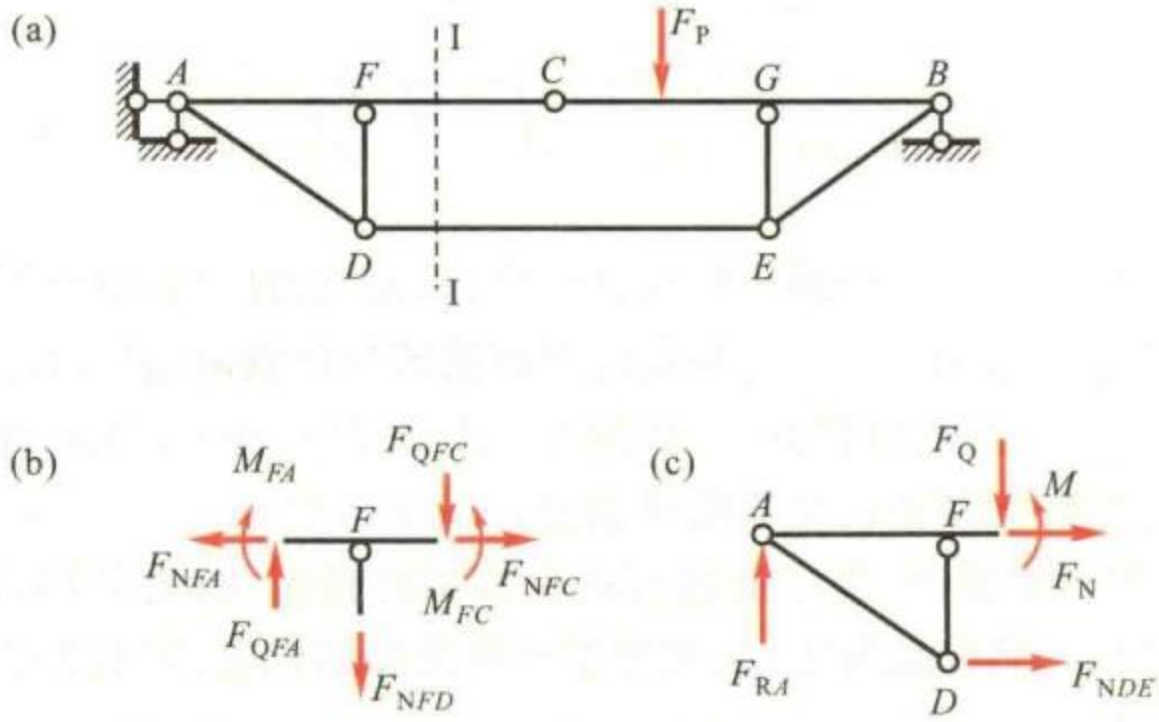


图　3-40

例 3-10　试作图 3-41a 所示下撑式五角形组合屋架的内力图。

解 （1）链杆的内力计算

此结构是由左右两个几何不变，且无多余约束的部分 ACD、BCE 用铰 C 和链杆 DE 连接而成。因此，此结构是静定的。计算内力时，可先作截面 I-I，截断铰 C 和链杆 DE（图 3-41b）。由力矩方程 $\sum M_C=0$，得

$$6\ \text{kN}\times 6\ \text{m}-1\ \text{kN/m}\times 6\ \text{m}\times 3\ \text{m}-1.2\ F_{NDE}=0$$

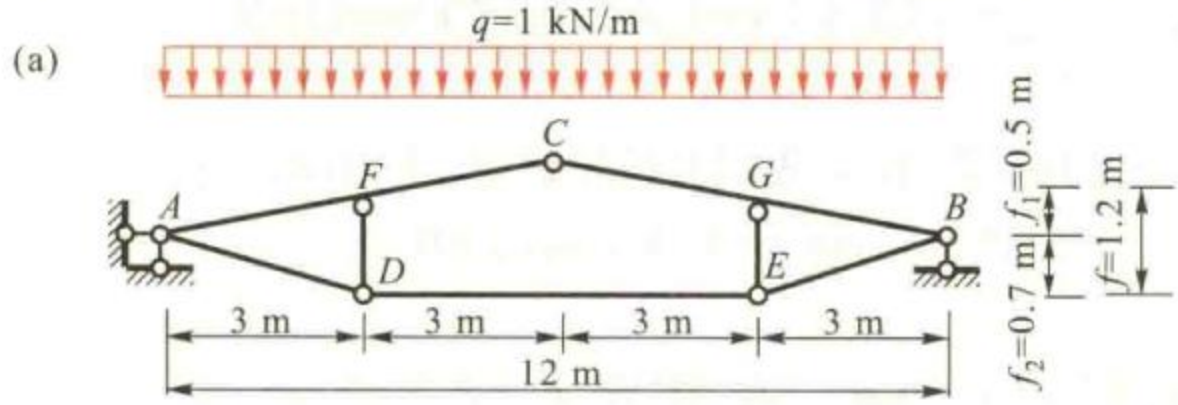
所以

$$F_{NDE}=15\ \text{kN}$$

再由结点 D 和 E，可求得所有链杆的轴力。计算结果记在图 3-41b 中。

（2）梁式杆的内力图

杆 AFC 的受力情况如图 3-41c 所示。将结点 A 处的竖向力合并后，受力图如图 3-41d 所



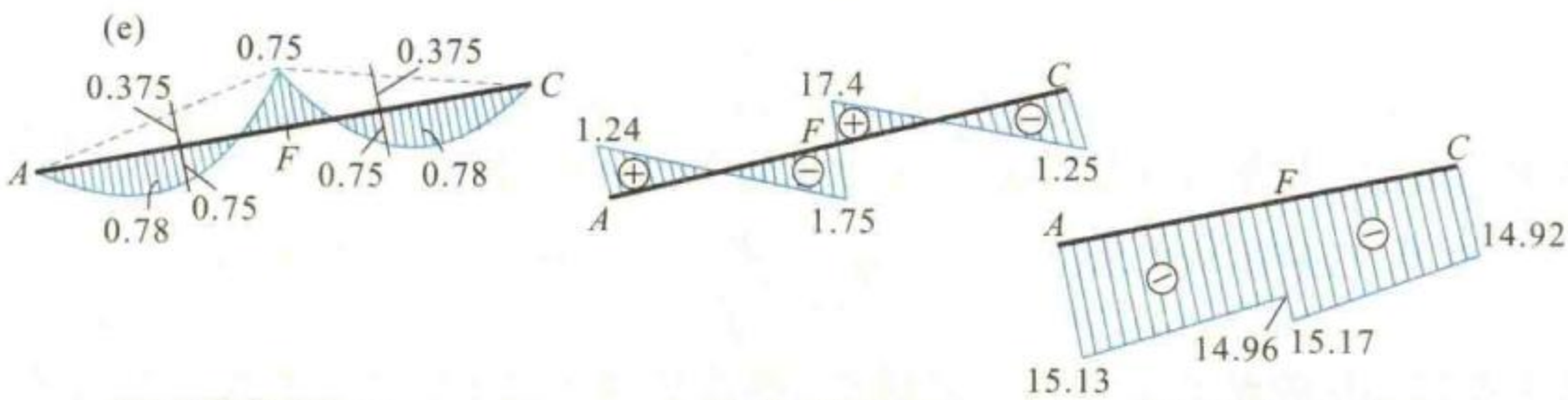


图 3-41

示。内力图求得如图 3-41e 所示。下面作些说明：

任一截面的剪力和轴力，可按下式计算：

$$F_Q = F_y \cos\alpha - 15\sin\alpha$$

$$F_N = -F_y \sin\alpha - 15\cos\alpha$$

式中 F_y 为该截面所受竖向力的合力。图中 $\sin\alpha = 0.083\ 5$，$\cos\alpha = 0.996$。如杆 A 端的剪力和轴力为

$$\begin{aligned} F_{QAF} &= 2.5\ \text{kN}\cos\alpha - 15\ \text{kN}\sin\alpha \\ &= 2.5\ \text{kN}\times 0.996 - 15\ \text{kN}\times 0.083\ 5 \\ &= 1.24\ \text{kN} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_{NAF} &= -2.5\ \text{kN}\sin\alpha - 15\ \text{kN}\cos\alpha \\ &= -2.5\ \text{kN}\times 0.083\ 5 - 15\ \text{kN}\times 0.996 \\ &= -15.13\ \text{kN} \end{aligned}$$

跨中最大弯矩发生在剪力为零处，以 x' 表示其横坐标（图 3-41d）。由

$$F_Q = F_y \cos\alpha - 15\ \text{kN}\sin\alpha = 0$$

得

$$F_y = 15\ \text{kN}\tan\alpha,\quad \text{在 } AF \text{ 段，} F_y = 2.5\ \text{kN} - qx'$$

即

$$2.5\ \text{kN} - qx' = 15\ \text{kN}\tan\alpha$$

所以

$$x' = \frac{2.5\ \text{kN}}{1\ \text{kN/m}} - \frac{15\ \text{kN}}{1\ \text{kN/m}} \times \frac{0.5\ \text{m}}{6\ \text{m}} = 1.25\ \text{m}$$

因此，最大弯矩为

$$M_{x'} = 2.5\ \text{kN}\times 1.25\ \text{m} - 15\ \text{kN}\times\left(\frac{0.5\ \text{m}}{6\ \text{m}}\times 1.25\ \text{m}\right) -$$

$$\left(1\ \text{kN/m}\times 1.25\ \text{m}\times 1.25\ \text{m}\times\frac{1}{2}\right) = 0.78\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

2. 组合屋架的受力特点

现就上述例题及图 3-42a、b、c 三种情况$\left(f=1.2,\text{但}\dfrac{f_1}{f_2}\text{各异}\right)$讨论如下：

影响下撑式五角形组合屋架的内力状态的主要因素有两个：

（1）高跨比$\dfrac{f}{l}$

轴力 F_{NDE} 可用三铰拱的推力公式[见下节中的式(3-8)]计算：

$$F_{NDE} = \frac{M_C^0}{f}$$

可知下弦杆 DE 的轴力 F_{NDE} 与 f 成反比（高跨比愈小，轴力 F_{NDE} 愈大），而与 f_1 和 f_2 无关$\left(\text{在图 3-42a、b、c 中，}\dfrac{f_1}{f_2}\text{虽不同，但 } F_{NDE}\text{ 为同值}\right)$。

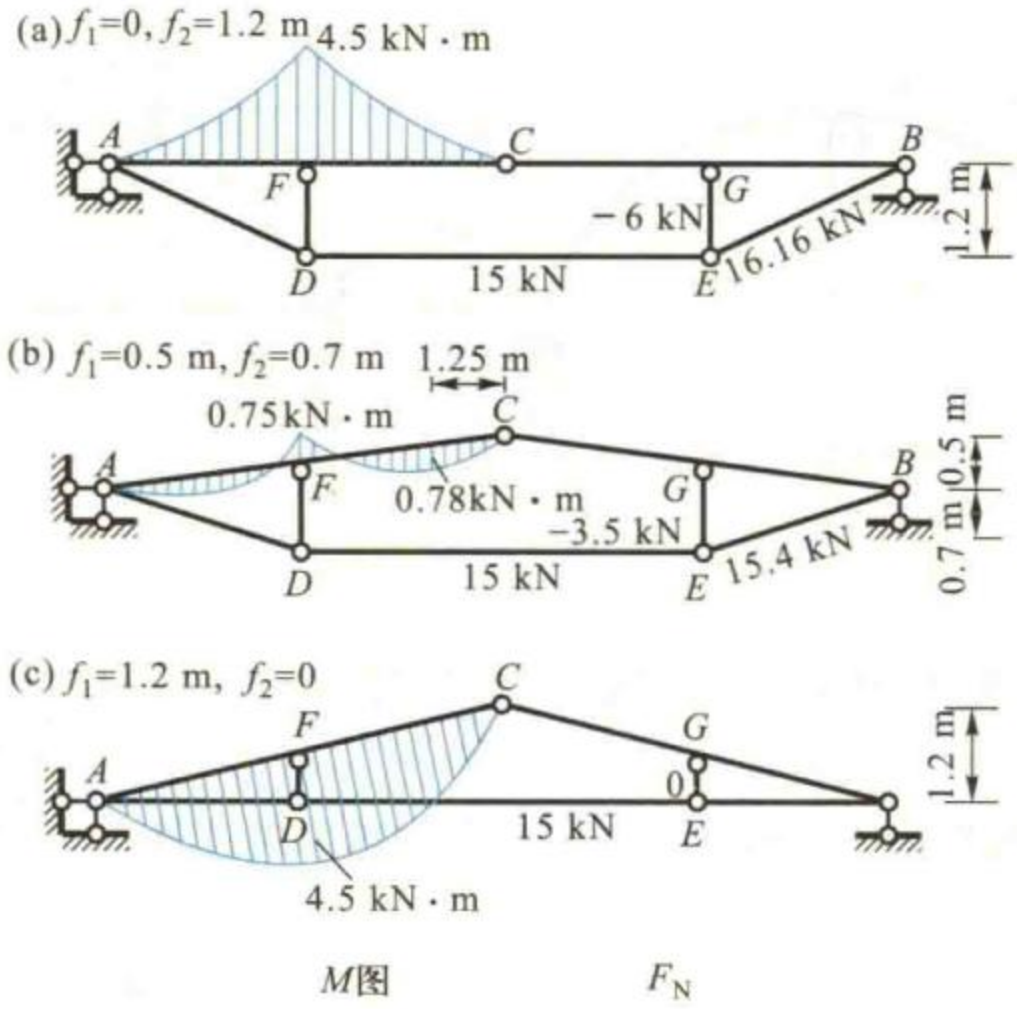


图 3-42

(2) f_1 与 f_2 的比值 $\frac{f_1}{f_2}$

在图 3-42a、b、c 中，由于 F_{NDE} 为同值，因此其他弦杆轴力的变化幅度不大，但上弦杆弯矩的变化幅度很大。

当 $f_1=0$ 时，上弦坡度为零，即为下撑式平行弦组合结构(图 3-42a)。此时，上弦全部为负弯矩，上弦杆 AFC 有如支承在 A 和 F 两点的伸臂梁。

当 $f_2=0$ 时，即为一个带拉杆的三铰拱式屋架(图 3-42c)。此时上弦全部为正弯矩，上弦杆 AFC 有如支承在 A、C 两点的简支梁。

当 $f_1=0.5$ m，$f_2=0.7$ m 时，上弦结点 F 处的负弯矩与两个节间的最大正弯矩，在数值上大致相等(图 3-42b)，且数值比图 3-42a、c 两种极限情形小得多。

§3-6 三 铰 拱

1. 三铰拱的受力分析和受力特点

三铰拱是一种静定的拱式结构，在桥梁和屋盖中都得到应用。图 3-43 所示为三铰拱的两种形式。

图 3-43a 为无拉杆的三铰拱，AC 和 BC 是两根曲杆，在 C 点用铰连接，A、B 两点是铰支座。图 3-43b 为有拉杆的三铰拱，B 点改为滚轴支座，同时加上拉杆 AB。拱的基本特点是在竖向荷载作用下有水平反力(图 3-43a)或称推力。对于有拉杆的三铰拱，推力就是拉杆内的拉力。推力对拱的内力有重要影响。曲杆的轴线常用抛物线和圆弧，有时采用悬链线。拱高 f 与跨长 l 的比值是拱的基本参数。工程实际中，高跨比由 1/10 至 1，变化的范围很大。

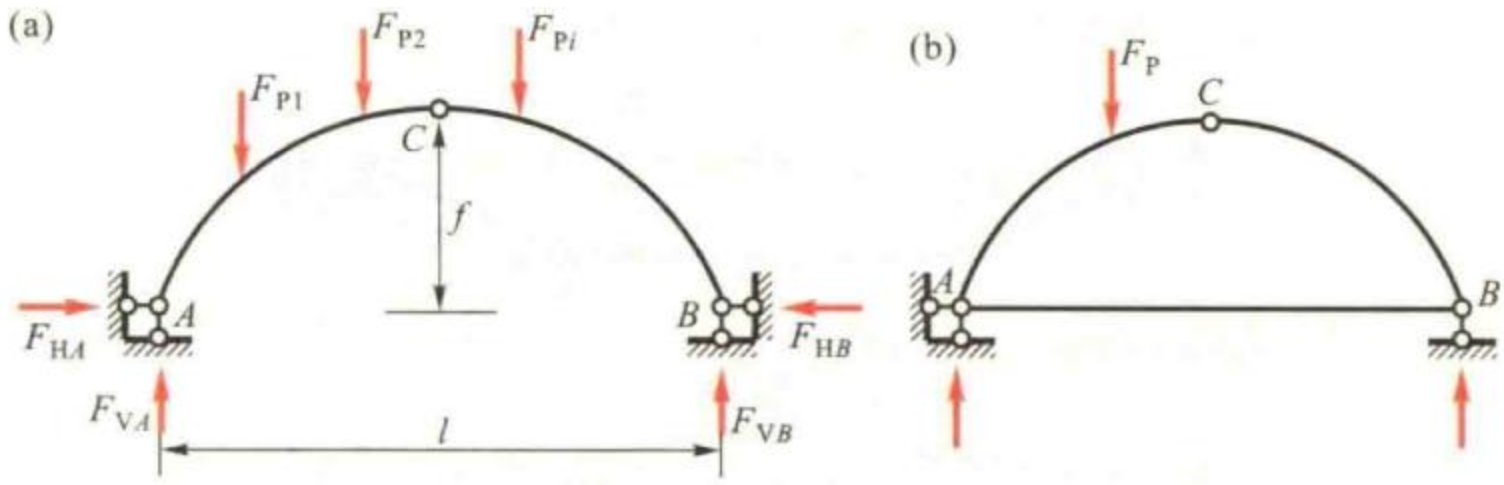


图　3-43

图 3-44 为某玻璃厂使用的装配式钢筋混凝土三铰拱。图 3-44a 所示为拱的尺寸，图3-44b 所示为其计算简图。

下面讨论在竖向荷载作用下三铰拱的支座反力和内力的计算方法，并将拱与梁加以比较，用以说明拱的受力特性。

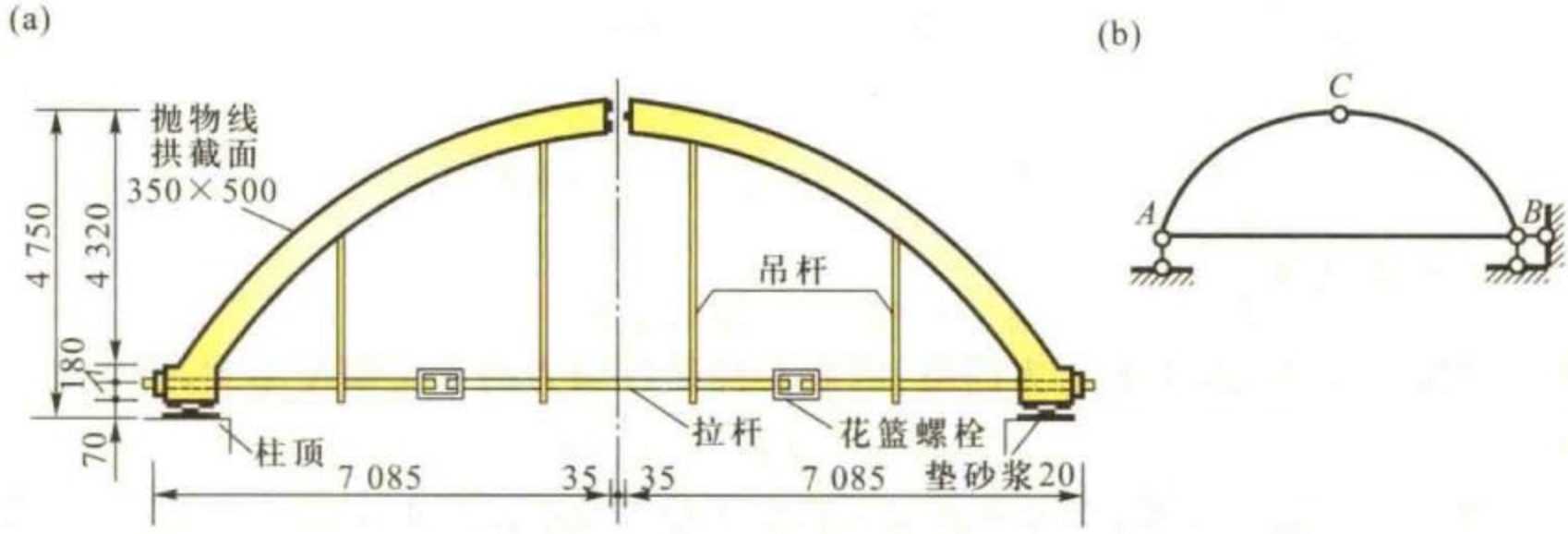


图　3-44

（1）支座反力计算

图 3-45a 所示三铰拱，有四个支座反力 F_{VA}、F_{HA}、F_{VB}、F_{HB}，求解时需有四个方程。拱的整体有三个平衡方程，此外铰 C 又增加一个静力平衡方程，即 C 点的弯矩应为零。所以，三铰拱是静定结构。

为了便于比较，在图 3-45b 中画出一个简支梁，跨度和荷载都与三铰拱相同。因为荷载是竖向的，梁没有水平反力，只有竖向反力 F_{VA}^0和 F_{VB}^0。简支梁的竖向反力 F_{VA}^0和 F_{VB}^0可分别由平衡方程 $\sum M_B=0$ 和 $\sum M_A=0$ 求出。

考虑拱的整体平衡，由 $\sum M_B=0$ 和 $\sum M_A=0$，可求出拱的竖向反力：

$$F_{VA}=\frac{1}{l}(F_{P1}b_1+F_{P2}b_2) \tag{3-5}$$

$$F_{VB}=\frac{1}{l}(F_{P1}a_1+F_{P2}a_2) \tag{3-6}$$

与图 3-45b 中的梁相比较，可知：

$$\begin{aligned} F_{VA}&=F_{VA}^0 \\ F_{VB}&=F_{VB}^0 \end{aligned} \tag{3-7}$$

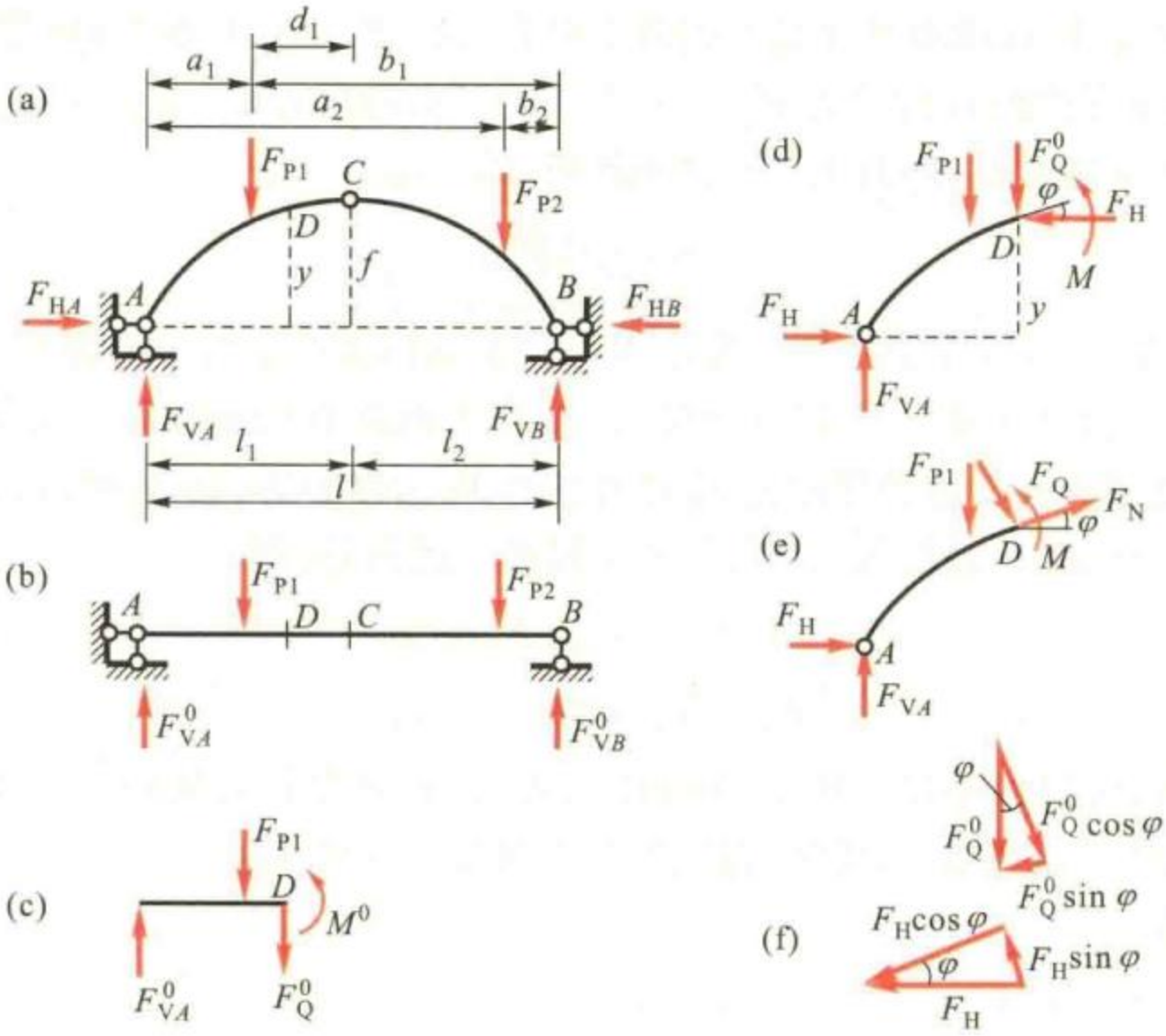


图 3-45

这就是说,拱的竖向反力与简支梁的竖向反力相同。

由 $\sum F_x=0$,得

$$F_{HA}=F_{HB}=F_H$$

A、B 两点的水平反力方向相反,数量相等,以 F_H 表示推力的数量。

为了求出推力 F_H,应用铰 C 提供的条件:

$$M_C=0$$

考虑铰 C 左边所有的外力,上式可写为

$$F_{VA}l_1-F_{P1}d_1-F_Hf=0$$

前两项是 C 点左边所有竖向力对 C 点的力矩代数和,等于简支梁相应截面 C 的弯矩。以 M_C^0 表示简支梁截面 C 的弯矩,则上式可写成:

$$M_C^0-F_Hf=0$$

所以

$$F_H=\frac{M_C^0}{f} \tag{3-8}$$

由此可知,推力值与拱轴的曲线形式无关,而与拱高 f 成反比,拱愈低推力愈大。荷载向下时,F_H 得正值,方向如图 3-45a 所示,推力是向内的。如果 $f\to 0$,推力趋于无限大,这时 A、B、C 三个铰在一条直线上,成为几何可变体系。

(2) 内力计算

试求指定截面 D 的内力。

在计算中,借用简支梁相应截面 D 的弯矩 M^0 和剪力 F_Q^0(图 3-45c)。图3-45d 所示为三铰

拱截面D左边的隔离体，在截面D作用的内力不但有弯矩M，而且有水平力（等于拱的推力F_H）和竖向力（等于简支梁截面D的剪力F_Q^0）。后两个力可由投影方程$\sum F_x=0$和$\sum F_y=0$证实。而M要对D点（截面D的形心）列力矩方程才能得到，即

$$M=M^0-F_H y \tag{3-9}$$

这里，y是D点到AB直线的垂直距离。弯矩M以使拱的内面产生拉应力为正。

图3-45e所示为设计中使用的内力分量，剪力F_Q与截面D处轴线的切线垂直，轴力F_N与轴线的切线平行。把图3-45d中的竖向力F_Q^0和水平力F_H加以分解（图3-45f），就得到剪力F_Q和轴力F_N。以φ表示截面D处轴线的切线与水平线所成的锐角，得

$$F_Q=F_Q^0\cos\varphi-F_H\sin\varphi \tag{3-10}$$

$$F_N=-F_Q^0\sin\varphi-F_H\cos\varphi \tag{3-11}$$

这里，截面的剪力以使拱的小段顺时针方向转动为正，轴力以拉力为正。应用式（3-10）和式（3-11）时，在拱的左半部分，φ为正值；在拱的右半部分，φ为负值。

（3）受力特点

由上述分析可知：

① 在竖向荷载作用下，梁没有水平反力，而拱则有推力。

② 由式（3-9）可知，由于推力的存在，三铰拱截面上的弯矩比简支梁的弯矩小。弯矩的降低，使拱能更充分地发挥材料的作用。

③ 在竖向荷载作用下，梁的截面内没有轴力，而拱的截面内轴力较大，且一般为压力（参见例3-11）。

总起来看，拱比梁能更有效地发挥材料作用，因此适用于较大的跨度和较重的荷载。由于拱主要是受压，便于利用抗压性能好而抗拉性能差的材料，如砖、石、混凝土等。但是，事物都是一分为二的。三铰拱既然受到向内的推力作用，也就给基础施加向外的推力，所以三铰拱的基础比梁的基础要大。因此，用拱作屋顶时，都使用有拉杆的三铰拱，以消除拱对墙（或柱）的推力。

例3-11　三铰拱及其所受荷载如图3-46所示，拱的轴线为抛物线：$y=\dfrac{4f}{l^2}\cdot x(l-x)$。试求支座反力，并绘制内力图。

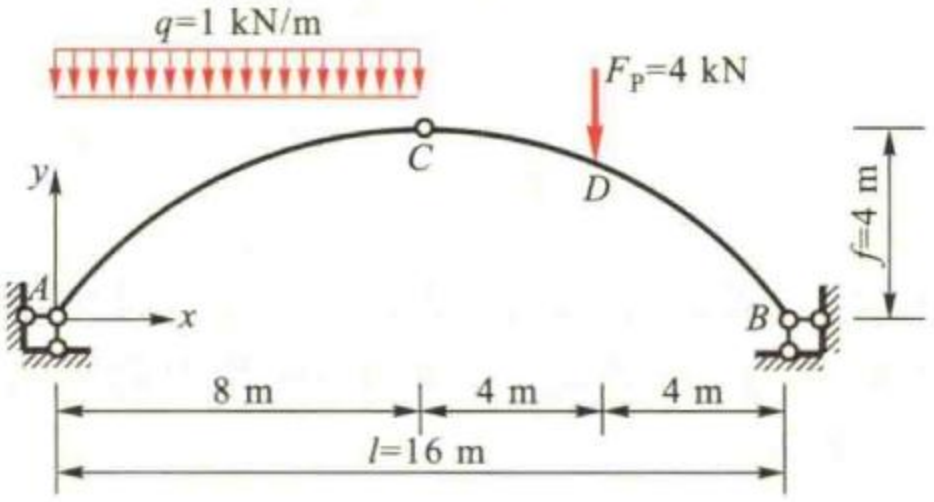


图　3-46

解 (1) 反力计算

由式(3-7)

$$F_{VA}=F_{VA}^{0}=\frac{4\ \text{kN}\times 4\ \text{m}+8\ \text{kN}\times 12\ \text{m}}{16\ \text{m}}=7\ \text{kN}\quad(\uparrow)$$

$$F_{VB}=F_{VB}^{0}=\frac{8\ \text{kN}\times 4\ \text{m}+4\ \text{kN}\times 12\ \text{m}}{16\ \text{m}}=5\ \text{kN}\quad(\uparrow)$$

由式(3-8)

$$F_{H}=\frac{M_{C}^{0}}{f}=\frac{5\ \text{kN}\times 8\ \text{m}-4\ \text{kN}\times 4\ \text{m}}{4\ \text{m}}=6\ \text{kN}$$

(2) 内力计算

为了绘制内力图,将拱沿跨度方向分成八等份,算出每个截面的弯矩、剪力和轴力的数值。现以 $x=12\ \text{m}$ 的截面 D 为例来说明计算步骤。

① 截面 D 的几何参数

根据拱轴线的方程:

$$y=\frac{4f}{l^{2}}x(l-x)=\frac{4\times 4\ \text{m}}{(16\ \text{m})^{2}}\times 12\ \text{m}\times(16\ \text{m}-12\ \text{m})=3\ \text{m}$$

$$\tan\varphi=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{4f}{l^{2}}(l-2x)=\frac{4\times 4\ \text{m}}{(16\ \text{m})^{2}}\times(16\ \text{m}-2\times 12\ \text{m})=-0.5$$

因而得出:

$$\varphi=-26°34',\quad \sin\varphi=-0.447,\quad \cos\varphi=0.894$$

② 截面 D 的内力

由式(3-9)得

$$M=M^{0}-F_{H}y=5\ \text{kN}\times 4\ \text{m}-6\ \text{kN}\times 3\ \text{m}=2\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

根据式(3-10)、式(3-11),因为在集中荷载处,F_{Q}^{0}有突变,所以 F_{Q} 和 F_{N} 都有突变,要算出左、右两边的剪力 F_{QL}、F_{QR}和轴力 F_{NL}、F_{NR}。

$$\begin{cases}F_{QL}=F_{QL}^{0}\cos\varphi-F_{H}\sin\varphi\\ \quad=-1\ \text{kN}\times 0.894-6\ \text{kN}\times(-0.447)=1.79\ \text{kN}\\ F_{NL}=-F_{QL}^{0}\sin\varphi-F_{H}\cos\varphi\\ \quad=-(-1\ \text{kN})\times(-0.447)-6\ \text{kN}\times 0.894=-5.81\ \text{kN}\end{cases}$$

$$\begin{cases}F_{QR}=F_{QR}^{0}\cos\varphi-F_{H}\sin\varphi\\ \quad=-5\ \text{kN}\times 0.894-6\ \text{kN}\times(-0.447)=-1.79\ \text{kN}\\ F_{NR}=-F_{QR}^{0}\sin\varphi-F_{H}\cos\varphi\\ \quad=-(-5)\ \text{kN}\times(-0.447)-6\ \text{kN}\times 0.894=-7.6\ \text{kN}\end{cases}$$

具体计算时,可列表进行(表 3-1)。根据表 3-1 中的数值,绘出内力图,如图 3-47a、b、c 所示。注意:由于在 D 点($x=12$)有集中荷载作用,因此在表 3-1 中列出两行($x=12_{L}$ 和 $x=12_{R}$)分别计算左、右两边的剪力值和轴力值。

表 3-1　三铰拱内力计算

截面几何参数						F_Q^0	弯矩计算			剪力计算			轴力计算		
x	y	$\tan\varphi$	φ	$\sin\varphi$	$\cos\varphi$		M^0	$-F_H y$	M	$F_Q^0\cos\varphi$	$-F_H\sin\varphi$	F_Q	$-F_Q^0\sin\varphi$	$-F_H\cos\varphi$	F_N
0	0	1	45°	0.707	0.707	7	0	0	0	4.95	-4.24	0.71	-4.95	-4.24	-9.19
2	1.75	0.75	36°52′	0.600	0.800	5	12	-10.5	1.5	4.00	-3.60	0.40	-3.00	-4.80	-7.80
4	3.00	0.50	26°34′	0.447	0.894	3	20	-18.0	2	2.68	-2.68	0	-1.34	-5.36	-6.70
6	3.75	0.25	14°2′	0.243	0.970	1	24	-22.5	1.5	0.97	-1.46	-0.49	-0.24	-5.82	-6.06
8	4.00	0	0	0	1	-1	24	-24.0	0	-1.00	0	-1.00	0	-6.00	-6.00
10	3.75	-0.25	-14°2′	-0.243	0.970	-1	22	-22.5	-0.5	-0.97	1.46	0.49	-0.24	-5.82	-6.06
12_L	3.00	-0.50	-26°34′	-0.447	0.894	-1	20	-18.0	2	-0.89	2.68	1.79	-0.45	-5.36	-5.81
12_R						-5				-4.47	2.68	-1.79	-2.24	-5.36	-7.60
14	1.75	-0.75	-36°52′	-0.600	0.800	-5	10	-10.5	-0.5	-4.00	3.60	-0.40	-3.00	-4.80	-7.80
16	0	-1	-45°	-0.707	0.707	-5	0	0	0	-3.54	4.24	0.70	-3.54	-4.24	-7.78

注：表中尺寸单位为 m，弯矩单位为 kN·m，剪力、轴力单位为 kN。

为了将拱与梁进行比较，在图 3-47d 中用实线画出了同跨度、同荷载的简支梁的弯矩图（M^0 图），图中还用虚线画出了三铰拱的 $F_H y$ 曲线。虚实两条曲线的纵坐标差值（$M^0-F_H y$）即为三铰拱的弯矩值，因此两条曲线之间所围的狭窄图形即代表三铰拱的弯矩图。由此看出，三铰拱与对应的简支梁相比，弯矩要小得很多（简支梁的最大弯矩为 24.5 kN·m，而三铰拱的最大弯矩则下降为2 kN·m）。还可看出，三铰拱弯矩的下降完全是由于推力造成的。因此，在竖向荷载作用下存在推力，是拱式结构的基本特点。由于这个缘故，拱式结构也称为推力结构。

2. 三铰拱的压力线

如果三铰拱中某截面 D 左边（或右边）所有外力的合力 F_{RD} 已经确定（图 3-48a），则由此合力便可确定该截面的弯矩、剪力、轴力（图 3-48b）如下：

$$M_D = F_{RD} r_D$$

$$F_{QD} = F_{RD}\sin\alpha_D$$

$$F_{ND} = F_{RD}\cos\alpha_D$$

这里，r_D 是由截面形心到合力 F_{RD} 的垂直距离，α_D 是合力 F_{RD} 与 D 点拱轴切线间的夹角。由此看出，确定截面内力的问题可归结为确定截面一边所有外力的合力的问题，包括确定合力的大小、方向和作用线。

现以图 3-49a 所示三铰拱为例，说明求截面合力的图解作法。

第一步，确定各截面合力的大小和方向——绘出力多边形及其射线（图 3-49b）。

首先，用数解法求支座 A、B 的竖向和水平反力及其合力 F_{RA} 和 F_{RB}。然后，在图 3-49b 中按 F_{RA}、F_{P1}、F_{P2}、F_{P3}、F_{RB} 的顺序画出闭合的力多边形。最后，以 F_{RA} 和 F_{RB} 的交点 O 为极点，画出射线 12 和 23（由极点到力多边形顶点的连线称为射线），力多边形及其射线如图 3-49b 所示。现说明各条射线的意义。例如，在拱的 AK_1 段中，任一截面左边只有一个外力 F_{RA}，因此射线 F_{RA} 表

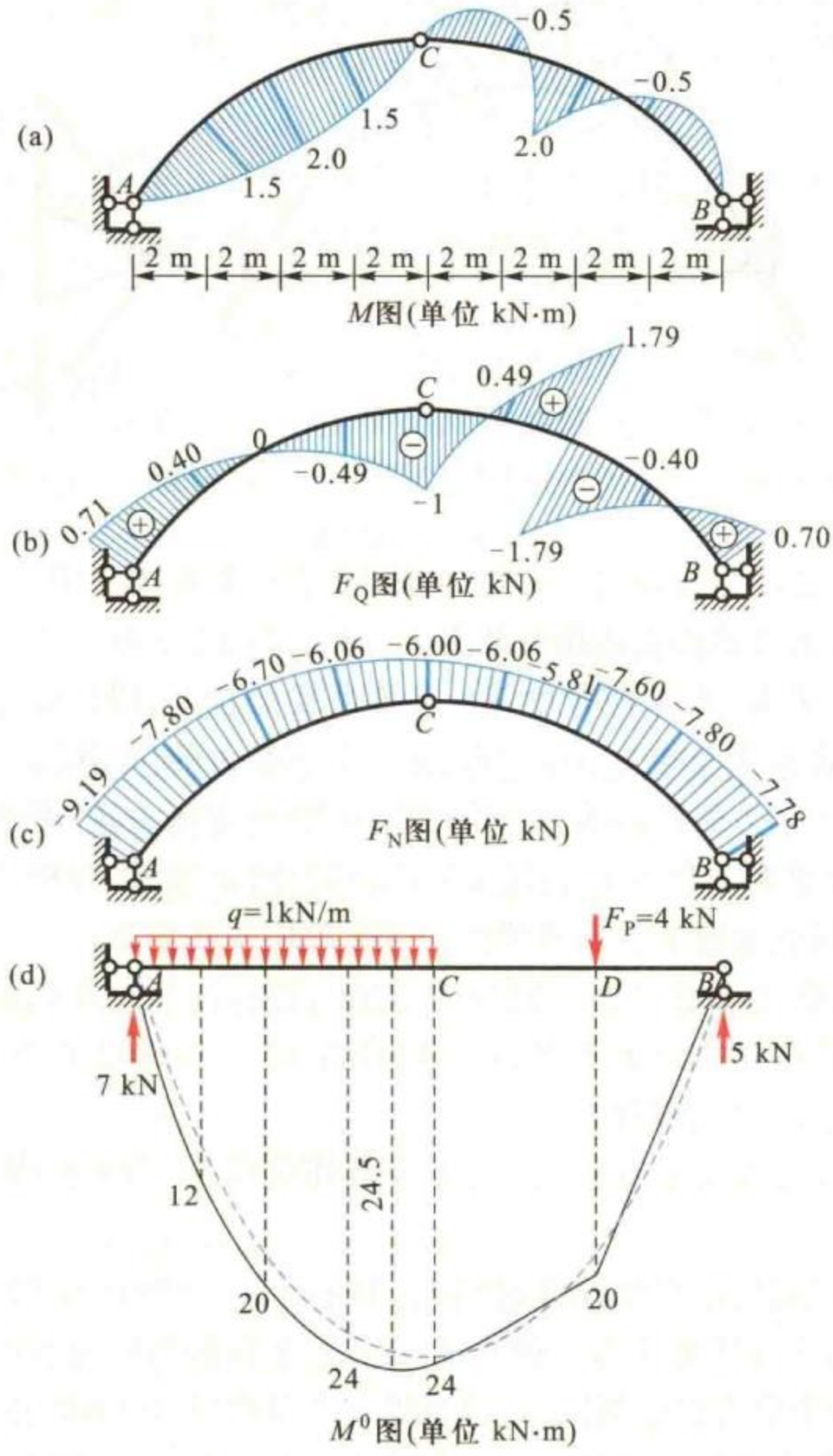

(a)
A
B
C
-0.5
-0.5
1.5
2.0
2.0
1.5
2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m
M图(单位 kN·m)
(b)
1.79
0.49
C
0
0.40
-0.49
-1
-0.40
0.71
-1.79
0.70
A
B
F_Q图(单位 kN)
(c)
-9.19
-7.80
-6.70
-6.06
-6.00
-6.06
-5.81
-7.60
-7.80
-7.78
C
A
B
F_N图(单位 kN)
(d)
q=1kN/m
F_P=4 kN
A
C
D
B
7 kN
5 kN
12
24.5
20
20
24
24
M^0图(单位 kN·m)

图 3-47

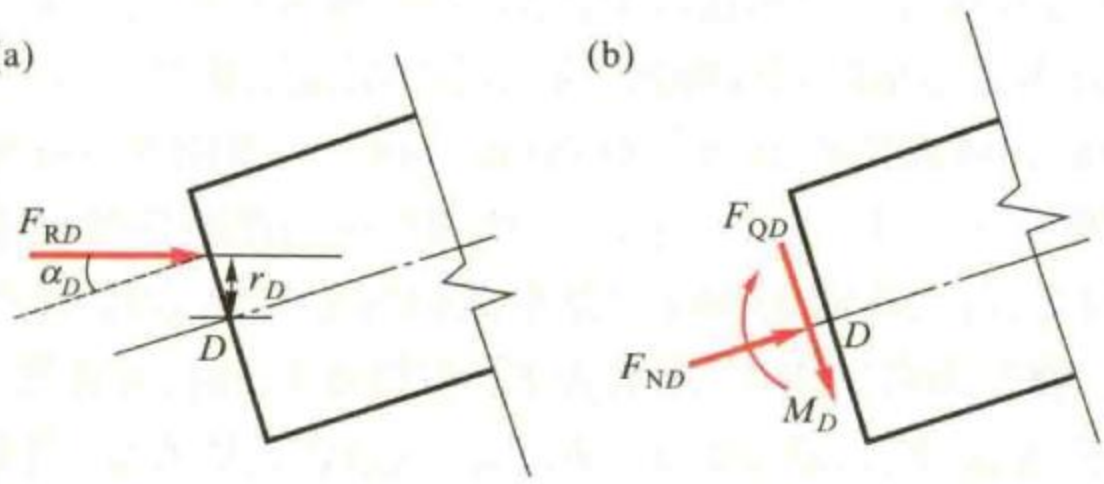

(a)
F_RD
α_D
r_D
D
(b)
F_QD
F_ND
D
M_D

图 3-48

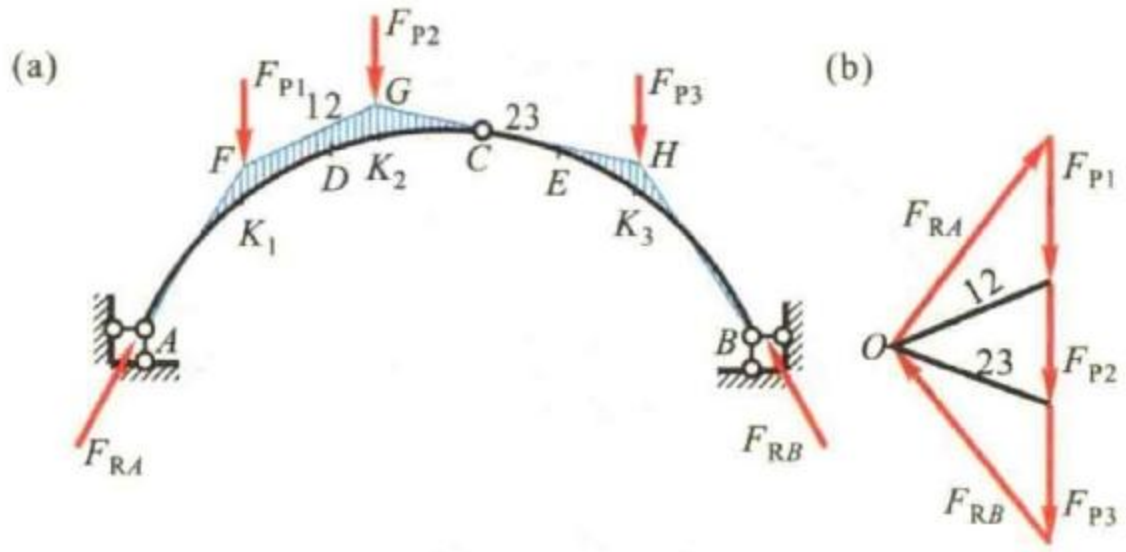


图　3-49

示 AK_1 段中任一截面左边外力的合力。又如，射线 12 表示 K_1K_2 段中任一截面左边所有外力 F_{RA} 与 F_{P1} 的合力，同时也代表该截面右边所有外力 F_{P2}、F_{P3}、F_{RB} 的合力。总之，四个射线 F_{RA}、12、23、F_{RB} 分别表示 AK_1、K_1K_2、K_2K_3、K_3B 四段中任一截面所受的合力，即截面左边（或右边）所有外力的合力。显然，射线只表示合力的大小和方向，并不表示合力的作用线。

第二步，确定各截面合力的作用线——绘出索多边形（即压力线，图 3-49a）

由图 3-49b 已经知道四个合力 F_{RA}、12、23、F_{RB} 的方向，如果再在拱图中分别确定一个作用点，则每个合力的作用线就确定了。现参照图 3-49a 说明作法如下：

首先，F_{RA} 应通过支点 A，故由 A 点作射线 F_{RA} 的平行线，即为合力 F_{RA} 的作用线。

其次，F_{RA} 与 F_{P1} 的作用线相交于 F 点，它们的合力 12 也应通过 F 点。因此，由 F 点作射线 12 的平行线 FG，即为合力 12 的作用线。

再次，12 与 F_{P2} 的作用线交于 G 点，因此由 G 点作射线 23 的平行线 GH，即为合力 23 的作用线。

最后，由 23 与 F_{P3} 作用线的交点 H 作射线 F_{RB} 的平行线，即为合力 F_{RB} 的作用线。显然，此线应当通过支座 B 点。这个性质可作为校核条件，用以检验作图的精确程度。

以上依次得出了四个合力的作用线，它们组成一个多边形 $AFGHB$，称作合力作用线多边形，又称为索多边形，其中每个边称为索线。四个索线 F_{RA}、12、23、F_{RB} 分别表示 AK_1、K_1K_2、K_2K_3、K_3B 各段中任一截面左边（或右边）所有外力的合力作用线。对拱来说，由于截面轴力一般都是压力，故称为压力多边形或三铰拱的压力线。

总结起来，利用压力线和力多边形这两个图形，即可确定拱中任一截面一边外力的合力：合力的大小和方向可由力多边形中的射线确定，合力的作用线则由压力线中的索线确定。合力确定之后，再参照图 3-48，即可求出截面的弯矩、剪力和轴力。以图 3-49a 中的截面 D 为例，它的合力 F_{RD} 由索线 12 和射线 12 共同表示。求弯矩 M_D 时，可先在图 3-49b 中量出射线 12 的长度，从而得出合力 F_{RD} 的数值；然后在图 3-49a 中量出截面形心 D 到索线 12 的垂直距离 r_D；最后根据二者的乘积 $F_{RD}\cdot r_D$ 便得出弯矩 M_D。求剪力 F_{QD} 和轴力 F_{ND} 时，可在图 3-49b 中将射线 12 沿平行和垂直于截面 D 的方向投影，即得出 F_{QD} 和 F_{ND}。在铰 A、B、C 处，弯矩为零，因而相应的距离 r 应为零。可见，压力线应当与杆轴在铰 A、B、C 处相交。这一性质也可用于压力线图的校核。

压力线在砖石和混凝土拱的设计中是很重要的概念。由于这些材料的抗拉强度低，通常要

求各个截面不出现拉应力。因此,压力线不应超出截面的核心。如拱的截面为矩形,因矩形截面的截面核心高度为截面高度的三分之一,故压力线不应超出截面对称轴上三等分的中段范围。

3. 三铰拱的合理轴线

当拱的压力线与拱的轴线重合时,各截面形心到合力作用线的距离为零,则各截面弯矩为零,从而各截面的剪力也为零,只受轴力作用,正应力沿截面均匀分布,拱处于无弯矩状态。这时,材料的使用最经济。在固定荷载作用下使拱处于无弯矩状态的轴线称为合理拱轴线。

式(3-9)表明,在竖向荷载作用下,三铰拱的弯矩 M 是由简支梁的弯矩(M^0)与($-F_{\mathrm{H}}y$)叠加而得,而后一项与拱的轴线形式有关。因此,如果对拱的轴线形式加以选择,则有可能使拱处于无弯矩状态。实际上,在竖向荷载作用下,三铰拱合理轴线的方程可由下列公式求得

$$M=M^0-F_{\mathrm{H}}y=0$$

故

$$y(x)=\frac{M^0(x)}{F_{\mathrm{H}}} \tag{3-12}$$

其中 $y(x)$ 和 $M^0(x)$ 是 x 的函数,F_{H} 是常数,这就是说,在竖向荷载作用下,三铰拱的合理轴线的纵坐标与简支梁弯矩图的纵坐标成正比。

了解合理轴线这个概念,有助于设计中选择拱轴的合理形式,更好地发挥人的主观能动作用。

例 3-12 设三铰拱承受沿水平方向满跨均匀分布的竖向荷载,试求其合理轴线(图 3-50a)。

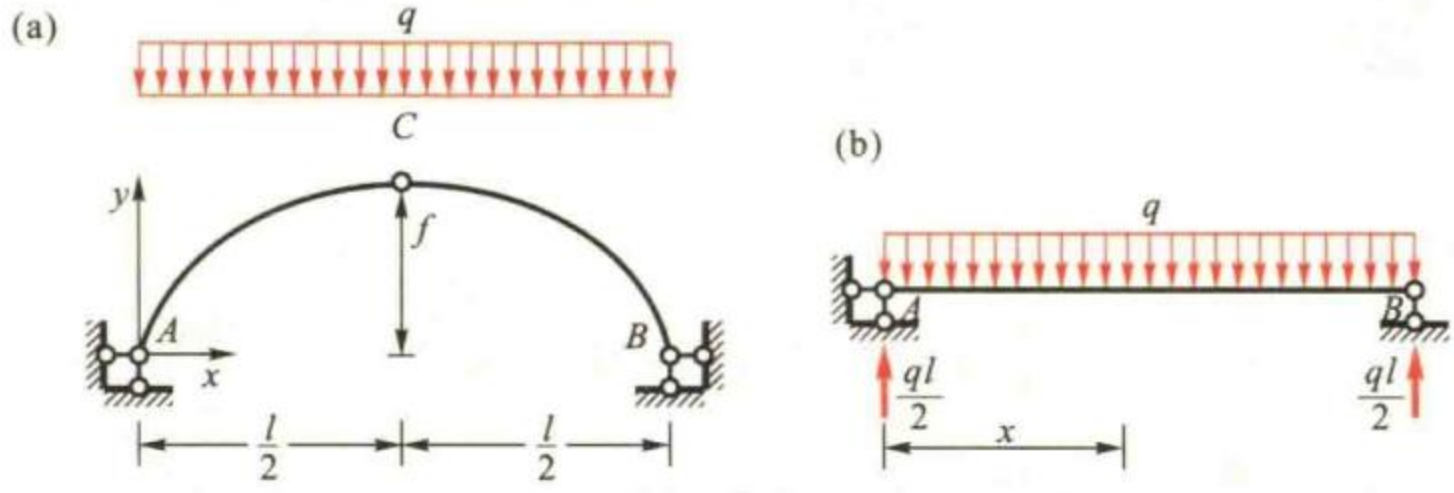


图 3-50

解 由式(3-12)得知

$$y=\frac{M^0}{F_{\mathrm{H}}}$$

简支梁(图 3-50b)的弯矩方程为

$$M^0=\frac{q}{2}x(l-x)$$

拱的推力为

$$F_{\mathrm{H}}=\frac{M_C^0}{f}=\frac{ql^2}{8f}$$

所以

$$y=\frac{4f}{l^2}x(l-x)$$

由此可知，三铰拱在沿水平线均匀分布的竖向荷载作用下，合理轴线为一抛物线。正因为如此，所以房屋建筑中拱的轴线常用抛物线。

在合理拱轴的抛物线方程中，拱高 f 是一个未定量。具有不同高跨比的一组抛物线都是合理轴线。

例 3-13　设三铰拱承受均匀水压力作用，试证明其合理轴线是圆弧曲线（图 3-51）。

证　在证明之前，先根据平衡条件推导曲杆内力的微分关系式。

从曲杆中取微段为隔离体，如图 3-52 所示。设微段杆轴的曲率半径为 R，两端截面的夹角为 $\mathrm{d}\varphi$，微段轴线长度为 $\mathrm{d}s=R\mathrm{d}\varphi$。用 s 和 r 分别表示杆轴的切线和法线方向。沿 s 和 r 方向的荷载集度分别为 q_s 和 q_r。

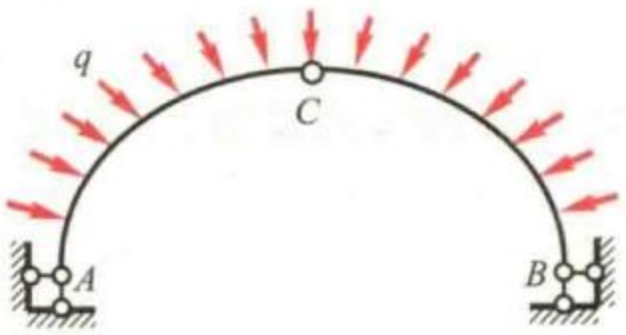


图　3-51

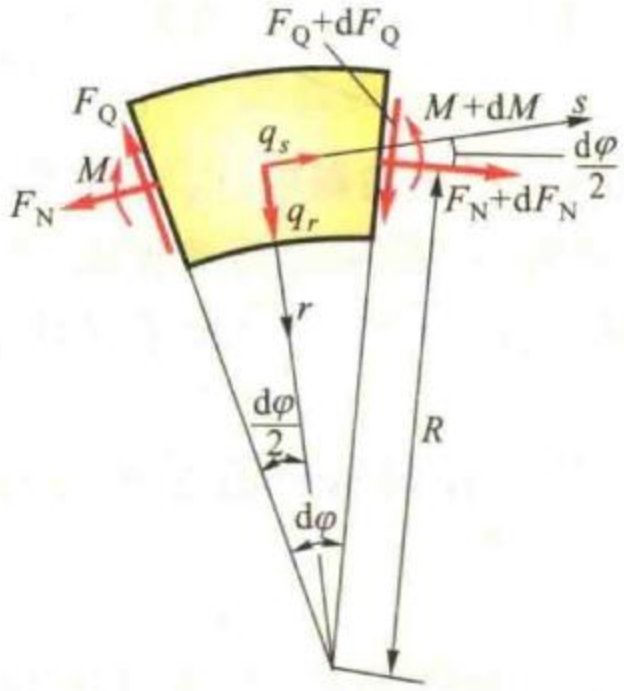


图　3-52

由 $\sum F_s=0$，得

$$(F_N+\mathrm{d}F_N)\cos\frac{\mathrm{d}\varphi}{2}-F_N\cos\frac{\mathrm{d}\varphi}{2}-(F_Q+\mathrm{d}F_Q)\sin\frac{\mathrm{d}\varphi}{2}-F_Q\sin\frac{\mathrm{d}\varphi}{2}+q_s\mathrm{d}s=0$$

因为 $\mathrm{d}\varphi$ 很小，可令 $\cos\frac{\mathrm{d}\varphi}{2}=1$，$\sin\frac{\mathrm{d}\varphi}{2}=\frac{\mathrm{d}\varphi}{2}$，并忽略高阶微量，得

$$\mathrm{d}F_N-F_Q\mathrm{d}\varphi+q_s\mathrm{d}s=0$$

除以 $\mathrm{d}s$，并考虑到 $\mathrm{d}s=R\mathrm{d}\varphi$，故得

$$\frac{\mathrm{d}F_N}{\mathrm{d}s}=\frac{F_Q}{R}-q_s$$

同理，由 $\sum F_r=0$，得

$$\mathrm{d}F_Q+F_N\mathrm{d}\varphi+q_r\mathrm{d}s=0$$

即

$$\frac{\mathrm{d}F_Q}{\mathrm{d}s}=-\frac{F_N}{R}-q_r$$

再由 $\sum M=0$，得

$$\mathrm{d}M-F_Q\mathrm{d}s=0$$

即

$$\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}s}=F_{\mathrm{Q}}$$

综合起来,得

$$\left.\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}F_{\mathrm{N}}}{\mathrm{d}s}&=\frac{F_{\mathrm{Q}}}{R}-q_s\\ \frac{\mathrm{d}F_{\mathrm{Q}}}{\mathrm{d}s}&=-\frac{F_{\mathrm{N}}}{R}-q_r\\ \frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}s}&=F_{\mathrm{Q}}\end{aligned}\right\}\tag{3-13}$$

式(3-13)就是曲杆内力的微分关系。当 $R\to\infty$ 时,曲杆即变为直杆,而曲杆公式(3-13)即变为直杆的公式。

在本题中,由于拱受均匀水压力 q 作用,故切线荷载 $q_s=0$,法向荷载 $q_r=q$(常数)。因此,曲杆内力的微分关系式(3-13)可写成:

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}F_{\mathrm{N}}}{\mathrm{d}s}=\dfrac{F_{\mathrm{Q}}}{R} & \text{(a)}\\ \dfrac{\mathrm{d}F_{\mathrm{Q}}}{\mathrm{d}s}=-\dfrac{F_{\mathrm{N}}}{R}-q & \text{(b)}\\ \dfrac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}s}=F_{\mathrm{Q}} & \text{(c)}\end{cases}$$

设拱处于无弯矩状态,即 $M=0$,将此式代入式(c),即得

$$F_{\mathrm{Q}}=0\tag{d}$$

再将式(d)代入式(a),即得 $\dfrac{\mathrm{d}F_{\mathrm{N}}}{\mathrm{d}s}=0$,因此

$$F_{\mathrm{N}}=C(\text{常数})\tag{e}$$

将式(d)代入式(b),得 $0=-\dfrac{F_{\mathrm{N}}}{R}-q$,因此

$$R=-\frac{F_{\mathrm{N}}}{q}\tag{3-14}$$

由式(e)已知各截面的轴力 F_{N} 是一个常数,且荷载 q 也是常数,因此各截面的曲率半径 R 也应是一个常数。这就是说,拱的轴线应是圆弧曲线。

总结起来,拱在均匀水压力作用下,合理轴线为圆弧,而轴力等于常数。因此,水管、高压隧洞和拱坝的轴线常采用圆弧线。

例 3-14 设在三铰拱的上面填土,填土表面为一水平面,试求在填土重量下三铰拱的合理轴线。设填土的密度为 ρ,拱所受的竖向分布荷载为 $q=q_C+\rho g y$(图 3-53)。

解 将式(3-12)对 x 微分两次,得

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{1}{F_{\mathrm{H}}}\frac{\mathrm{d}^2M^0}{\mathrm{d}x^2}$$

用 $q(x)$ 表示沿水平线单位长度的荷载值，则

$$\frac{\mathrm{d}^2M^0}{\mathrm{d}x^2}=-q(x)$$

所以

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=-\frac{q(x)}{F_{\mathrm{H}}} \tag{3-15}$$

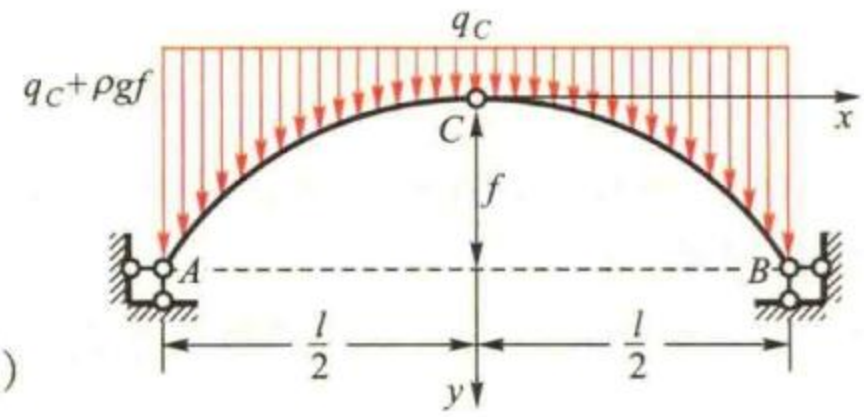


图　3-53

这就是在竖向荷载作用下拱的合理轴线的微分方程。式中规定 y 向上为正。在图 3-53 中，y 轴是向下的，故式(3-15)右边应改取正号，即

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{q(x)}{F_{\mathrm{H}}} \tag{a}$$

在本题中，当拱轴线改变时，荷载也随之改变，M^0 图无法事先求得，因此求合理轴线时，不用式(3-12)而用式(a)。

将 $q=q_C+\rho gy$ 代入式(a)，得

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}-\frac{\rho g}{F_{\mathrm{H}}}y=\frac{q_C}{F_{\mathrm{H}}}$$

这个微分方程的解答可用双曲线函数表示：

$$y=A\cdot\mathrm{ch}\sqrt{\frac{\rho g}{F_{\mathrm{H}}}}x+B\cdot\mathrm{sh}\sqrt{\frac{\rho g}{F_{\mathrm{H}}}}x-\frac{q_C}{\rho g}$$

两个常数 A 和 B 可由边界条件求出如下：

在 $x=0$ 处，$y=0$，得

$$A=\frac{q_C}{\rho g}$$

在 $x=0$ 处，$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=0$，得

$$B=0$$

因此

$$y=\frac{q_C}{\rho g}\left(\mathrm{ch}\sqrt{\frac{\rho g}{F_{\mathrm{H}}}}x-1\right) \tag{b}$$

上式表明：在填土重量作用下，三铰拱的合理轴线是一悬链线。

在工程实际中，同一结构往往要受到各种不同荷载的作用，而对应不同的荷载就有不同的合理轴线。因此，根据某一固定荷载所确定的合理轴线并不能保证拱在各种荷载作用下都处于无弯矩状态。在设计中应当尽可能地使拱的受力状态接近无弯矩状态。通常是以主要荷载作用下的合理轴线作为拱的轴线。这样，在一般荷载作用下拱仍会产生不大的弯矩。

§3-7　隔离体方法及其截取顺序的优选

静定结构的受力分析，主要是利用平衡方程确定支座反力和杆件内力，作出结构的内力图。

求静定结构约束力(支座反力和内力)的基本方法是隔离体分析方法。其要点是:首先,在结构中人为地截断约束,取出隔离体,把约束力暴露出来,成为隔离体的外力。然后,建立平衡方程,以解出约束力。在§3-8中还要介绍另一方法——虚功法,即应用虚位移方程求约束力的方法。虚位移方程实际上是用虚功的形式表示的平衡方程。

受力分析与几何构造分析是密切相关的。要善于根据结构的几何构造特点来确定受力分析的步骤,要善于把整个结构的计算问题逐步分解为单个单元的计算问题,以收到化整为零、各个击破的效果。

1. 隔离体的形式、约束力及独立平衡方程

(1) 隔离体的形式

从结构中截取的隔离体有多种形式:结点(铰结点、刚结点、组合结点),杆件,微段单元或有限单元。

桁架的结点法以结点为隔离体。桁架截面法截取的隔离体通常含多个结点。多跨静定梁以杆件为隔离体。在刚架分析中,常以杆件为隔离体计算杆端剪力,以结点为隔离体计算杆端轴力。推导荷载与内力之间的微分关系时取杆件微段为隔离体。

(2) 约束力的类型

选取隔离体时,在截断约束处暴露出来的约束力成为隔离体的外力。这些约束力的个数和类型是由所截断的约束的性质决定的。例如,在平面结构中:

截断链杆——有一个约束力(轴力);

截断简单铰结——一般有两个约束力;

截断简单刚结(或截断梁式杆)——一般有三个约束力;

截断滚轴支座、铰支座、定向支座、嵌固支座——分别有一个、二个、二个、三个约束力。

(3) 隔离体的独立平衡方程个数

对隔离体建立平衡方程时,其独立平衡方程的个数等于隔离体的自由度的个数。例如,在平面结构中:

取铰结点为隔离体——两个独立平衡方程;

取刚结点和组合结点为隔离体——三个独立平衡方程;

取刚片或内部几何不变体系为隔离体——三个独立平衡方程;

取内部几何可变体系为隔离体——S个独立平衡方程(S表示隔离体的自由度的个数)。

对隔离体的平衡方程应当进行优选,使求解时尽量不解或少解联立方程。最优情况是:每建立一个新的平衡方程时,只出现一个新的未知力。还要注意:不能选用彼此不独立的平衡方程。因此,对某个隔离体选用的平衡方程的个数不应超过其独立平衡方程个数。

为了举例说明关于隔离体的形式、约束力的类型和平衡方程的优选,可以图3-54a、b、c所示结构作为简例。

在图3-54a中,可选铰结点C作为隔离体。由于AC和BC都是链杆约束,因此截断链杆时暴露出来的约束力是轴力。隔离体上共作用两个未知力F_{N1}和F_{N2}。由于铰结点C有两个自由度,因此可写出两个独立的平衡方程,正好可解出两个未知力。

在图3-54b中,可选刚片AC作为隔离体。截断链杆BC和铰支座A,暴露出来的待定约束力分别为链杆轴力F_N和支座反力F_{xA}、F_{yA}。由于刚片AC有三个自由度,因此可写出三个独立的

平衡方程，正好可解出三个未知力。

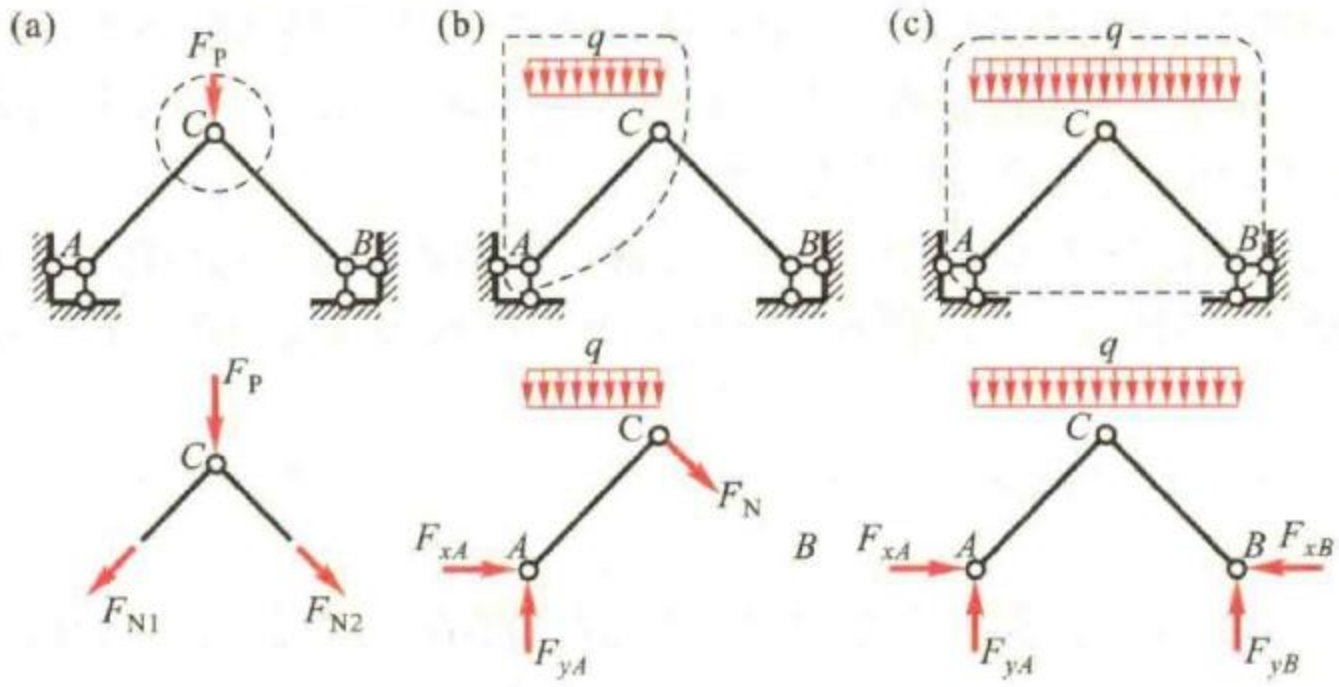


图　3-54

在图 3-54c 中，可选刚片 AC 和 BC 组成的铰结体系作为隔离体。截断两个铰支座 A 和 B，暴露出来的待定约束力为四个支座反力 F_{xA}、F_{yA}、F_{xB}、F_{yB}。由于隔离体是一个内部几何可变体系，共有四个自由度（其中有三个是整体自由度，另一个是两刚片相对转动的内部自由度），因此可写出四个独立的平衡方程（三个整体平衡方程 $\sum F_x=0$，$\sum F_y=0$，$\sum M=0$ 及与上述内部自由度对应的平衡方程 $M_C=0$），正好可解出四个未知力。为了避免解四元联立方程，还可按照求三铰拱支座反力的作法，对使用四个平衡方程的先后进行优选。

在图 3-54a、b、c 中，虽然结构形式相同，但由于受力状态不同，因而所选的隔离体也不相同。这正好说明，对隔离体分析方法需要深入理解并能灵活地加以运用。

2. 计算的简化和隔离体截取顺序的优选

前已指出，对隔离体的平衡方程应当进行优选，尽量避免解联立方程。例如，在桁架结点法中，经常使用投影方程，但有时使用力矩方程更方便。在桁架截面法中，力矩中心和投影轴的选择就很重要，选择得好就可不解联立方程。

掌握了结构的受力特点，就能简化计算。例如，在图 3-54a 中，如认识到 AC 和 BC 都是链杆，就可以用结点法解决问题。如果不能看出 AC 和 BC 是链杆，就必须用三铰拱的方法计算反力。在桁架计算中，如能识别出零杆（轴力为零的杆件）或单杆，常常可以使计算简化。对称结构在对称荷载作用下，反力和内力也是对称的。利用这个规律，对于对称问题只计算半边结构就够了。图3-55a 是一个简例，根据对称性，可只取图 3-55b 所示半边结构进行计算，而且在铰 C 处只应有水平约束力 F_{xC}，而竖向约束力应为零。在图 3-55b 的半边结构中只出现三个未知力，从而使计算得到简化。

简化静定结构受力分析的最重要的手段，是合理选择截取单元的次序。对于多跨梁，应先计算附属部分，然后计算基本部分。

对于简单桁架，截取结点的次序，应与桁架组成时添加结点的次序相反。对于联合桁架，应先用截面法求出连接杆的轴力，然后再计算其他杆件的内力。由此可知，为了选择合理的计算次序，必须了解结构的几何构造。在受力分析中，要解决结构如何分解为单元，即“如何拆”的问题；在几何构造分析中，要解决结构如何组成，即“如何搭”的问题。拆和搭是互相联系的，如果

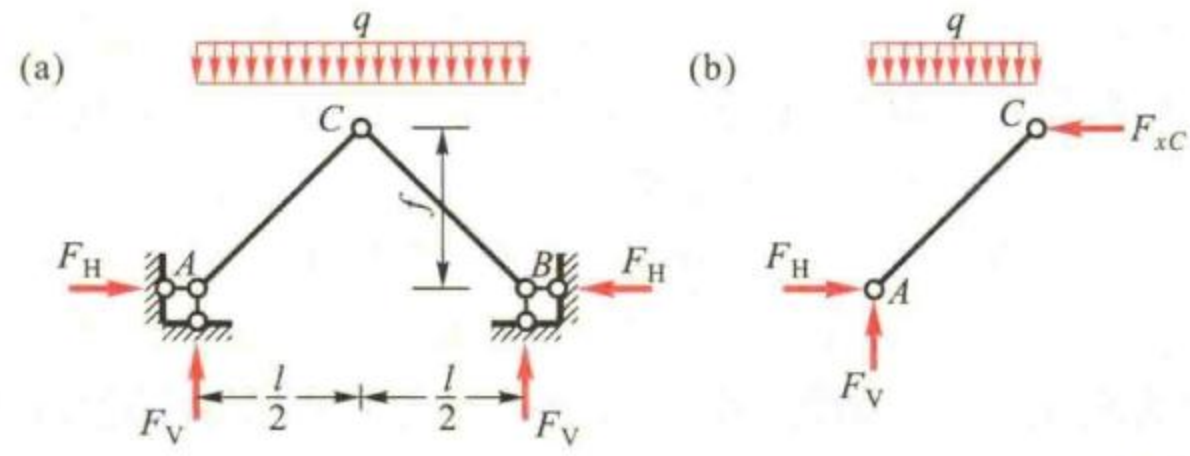


图 3-55

拆的次序与搭的次序正好相反，工作就可以顺利进行。因此，如果受力分析过程中逐步截取单元的次序与结构组成过程中逐步添加单元的次序正好相反，结构的受力分析就比较简便，从而收到化整为零，化难为易的效果。

图 3-56a 所示为一静定刚架，是按照先 I 后 II 的次序组成的。受力分析应按照相反的次序截取单元，如图 3-56b 所示。

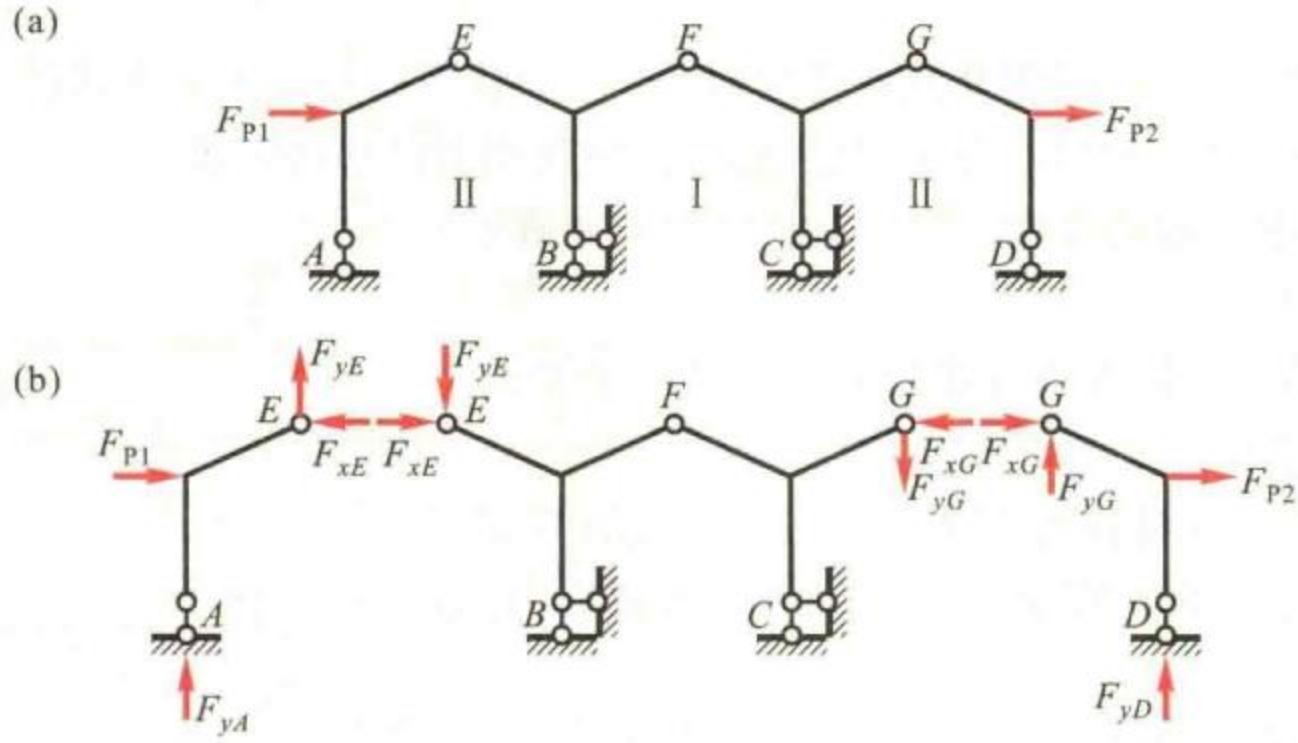


图 3-56

有时同一结构有几种不同的搭法，因此也就有几种不同的拆法。在桁架的结点法中，已遇到过这样的例子。

§3-8 静定结构内力计算的虚位移法

对力系进行平衡分析，可采用两种方法：

一种是直来直去，应用平衡方程，对力系进行平衡分析，求出未知力。如前面各节所述。

另一种是迂回曲折，借用虚功方程，对力系进行虚功分析，求出未知力（借功求力），称为虚位移法，将在本节论述。

1. 刚体体系虚功原理

虚功原理分为刚体体系虚功原理（在本节中论述）和变形体虚功原理（在 §5-8 中论述）。

刚体体系虚功原理可表述如下：

设刚体体系上作用任意平衡力系，又设体系发生任意可能位移（可能位移是指符合体系约束条件的微小位移），则力系在位移上所作的虚功总和恒等于零。即

（任意平衡力系）在（任意可能位移）上所作的总虚功=0　　(a)

这里要指出两点：

第一，式(a)中含有两类变量：力和位移。（力和位移是功的左右两翼，功是由两翼合成的一体。三元鼎立，一体两翼。）

第二，式(a)中含有两个“任意”。（对于某一可能位移，可以任意虚设多组平衡力系与之搭配；反之，对于某一平衡力系，也可任意虚设多组可能位移与之搭配。）也就是说，力与位移既是互伴的对偶，又是独立的两方。为了强调两方的独立性和虚设的多样性，这里特意采用“虚功”一词予以强调。

2. 虚位移法对机构进行平衡分析

现在借用虚功方程(a)对力系进行平衡分析。先讨论虚位移法应用于对机构的平衡分析。举例如下：

图 3-57a 所示为一杠杆，在 B 点作用荷载 F_P。试问：当杠杆处于平衡状态时，在 A 点需加的力 F_A 应是多少？（下面，我们故意不用平衡方程，而改用虚位移法来求 F_A。）

第一步，为了建立虚功方程，先需选定虚功的两翼（平衡力系，可能位移）。

先选平衡力系——图 3-57a 中的力系就是一个平衡力系，可以直接采用。

再选可能位移——杠杆可绕支座 C 自由转动（转角 θ 是任意参数），如图 3-57b 所示。这是一个可能位移，可以直接采用。

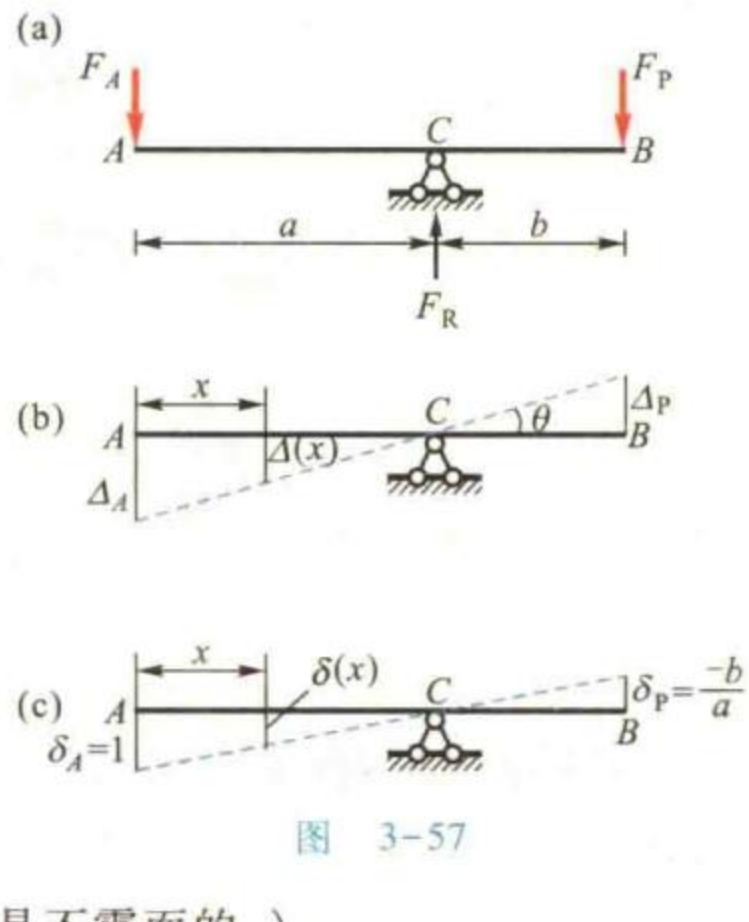


图　3-57

第二步，建立虚功方程。

令图 3-57a 的平衡力系在图 3-57b 的可能位移上作虚功，并令总虚功为零，即得虚功方程如下：

$$F_A\Delta_A+F_P\Delta_P=0 \qquad (b)$$

其中 Δ_A 和 Δ_P 分别是沿主动力 F_A 和 F_P 方向的位移。（注意，只有主动力 F_A 和 F_P 在虚功方程中露面，而约束力 F_R 则是不露面的。）

第三步，根据图 3-57b 的几何关系，可得出 Δ_A 和 Δ_P 的位移算式如下：

$$\Delta_A=a\theta,\quad \Delta_P=-b\theta \qquad (c)$$

将式(c)代入式(b)，得

$$F_Aa-F_Pb=0 \qquad (d)$$

并求得

$$F_A=\frac{b}{a}F_P \qquad (e)$$

以上就是应用虚位移法求未知力 F_A 的全过程。

(1) 附记。上述求解过程还可稍作改动如下：

首先，将图 3-57b 的虚位移图（Δ 图）换成图 3-57c 的位移比值图（δ 图）。这里

$$\delta(x)=\frac{\Delta(x)}{\Delta_A}$$

$\delta(x)$称作位移比值函数，它是位移函数 $\Delta(x)$与 A 点位移 Δ_A 的比值。

经此改动后，以下的求解过程保持不变，而各式则作相应改动。虚功方程由式(b)改写为

$$F_A\delta_A+F_P\delta_P=0 \qquad (b)'$$

位移算式(c)改写为

$$\delta_A=1,\quad \delta_P=-\frac{b}{a} \qquad (c)'$$

将式(c)′代入式(b)′，得到

$$F_A-\frac{b}{a}F_P=0 \qquad (d)'$$

并得到式(e)的同一结果。此新作法可称为位移比值法或单位位移法。

由此看出，在虚位移法中，起关键作用的是虚位移的比值函数 $\delta(x)$，而不是虚位移函数 $\Delta(x)$本身。穿过表象，直奔内核，新法似更简洁。

(2) 虚位移法的特点。下面指出两点：

① 虚位移法是“借功求力”或“借位移求力”的方法——未知力 F_A 是借用虚功方程(b)求出的。而要建立虚功方程，又必须先选定虚位移。

② 在虚位移法中，虚功方程就是借功表示的平衡方程——由虚功方程(b)可导出式(d)，而式(d)就是力矩平衡方程（以 C 为矩心）。

硬干有时不如巧借。巧借正是虚位移法的特点和优点。

3. 虚位移法求静定结构内力

上面应用虚位移法对图 3-57 中的机构（具有一个自由度的几何可变体系）进行了平衡分析。由于机构本身可以发生刚体体系位移，因此这个可能位移自然就被选用作为虚位移。

现将虚位移法加以推广，对静定结构进行平衡分析。举例如下：

图 3-58a 所示为一静定梁，试求支座 A 的反力 F_A。这里的情况与前有所不同。因为静定结构不是机构，在符合约束条件下，静定结构不可能发生刚体体系位移，因此没有现成的可能位移可供选用，只有另想他法如下。

为了用虚位移法求支座反力 F_A，应当撤除与 F_A 相应的约束（即支座 A），把结构变成机构，如图 3-58b 所示；同时也使 F_A 由约束力变成主动力，从而可在虚功方程中露面。这样，求静定梁支座反力 F_A 的问题（图 3-58a），即转化为求图 3-58b 中机构的平衡问题（也就是图 3-57a 中的问题）。这在上面已经讨论过了。

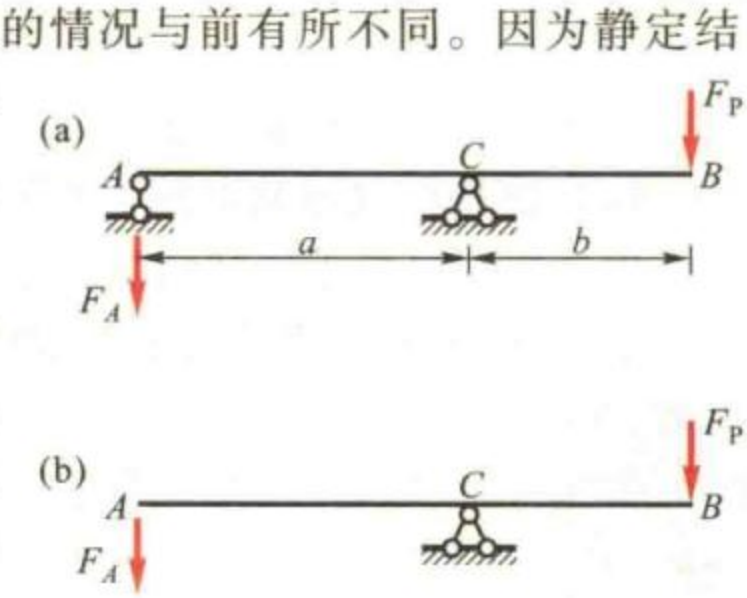


图 3-58

例 3-15 试求图 3-59a 所示静定多跨梁在 C 点的支座反力 F_X。设荷载 F_{P1} 和 F_{P2} 等于常数 F_P。

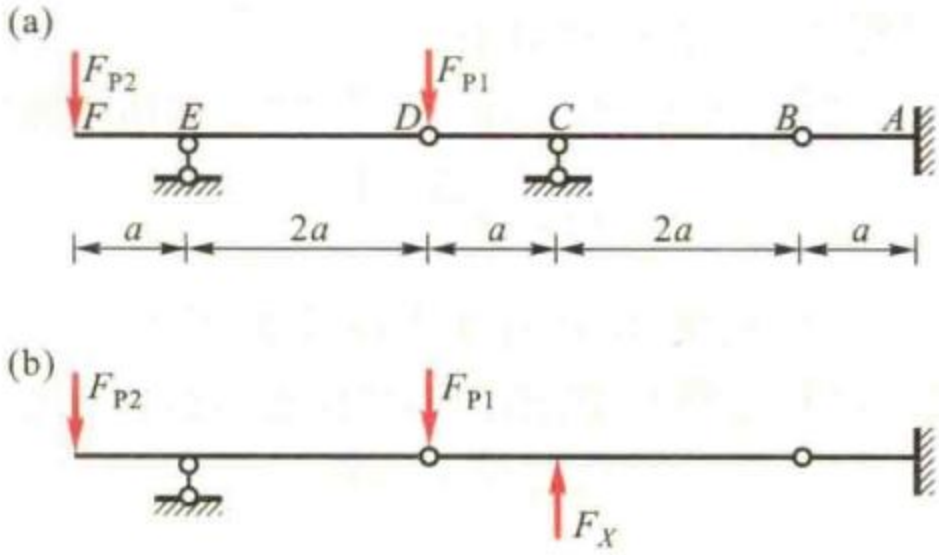


图　3-59

解　（1）撤除支杆 C，把支座反力变成主动力 F_X。这时，体系已变成一个机构，如图 3-59b 所示。

（2）取图 3-59c 中虚线所示机构的刚体体系的位移作为虚位移，并设沿 F_X 方向的位移 $\delta_X=1$。根据几何关系，可求出与 F_{P1} 和 F_{P2} 相应的位移：

$$\delta_1=-\frac{3}{2},\quad \delta_2=\frac{3}{4}$$

注意，δ_1 与 F_{P1} 的方向相反，故 δ_1 为负值。

（3）虚位移方程为

$$F_X\times 1+F_{P1}\delta_1+F_{P2}\delta_2=0$$

即

$$F_X\times 1+F_P\times\left(-\frac{3}{2}\right)+F_P\times\left(\frac{3}{4}\right)=0$$

由此求得

$$F_X=\frac{3}{4}F_P$$

4. 由虚功原理可分出两个对偶原理——虚位移原理与虚力原理

虚功原理可用于研究两类问题：

第一，用于力系平衡分析的虚功原理，可称为虚位移原理（虚位移法）。（在本节中已作介绍。）

第二，用于位移、变形几何分析的虚功原理，可称为虚力原理（虚力法）。（将在第 5 章中论述。）

虚位移原理和虚力原理是两个对偶原理。它们之间存在多种对偶关系，特在表 3-2 中加以对照。

表 3-2 虚位移原理与虚力原理的对偶关系

	虚位移原理(虚位移法)	虚力原理(虚力法)
应用领域	用于力系的平衡分析 (借功求未知力)	用于位移、变形的几何分析 (借功求未知位移)
形式与实质	形式上是虚功方程 实质上是平衡方程(以求未知力) (借功表示的平衡方程)	形式上是虚功方程 实质上是几何方程(以求未知位移) (借功表示的几何方程)
对象与手段	力是研究对象(主角) 虚位移是研究手段(配角) (虚位移要善于见机巧设)	位移是研究对象(主角) 虚力是研究手段(配角) (虚力要善于见机巧设)

为什么两种解法都用配角来命名？这是因为配角的灵巧(见机巧设)才是解法的特色和精髓。

*5. 虚位移法应用举例

本段详细内容可扫二维码阅读。

*§3-9 用求解器确定截面单杆

对于桁架结构,求解器为截面法提供了一个很有用的功能,即截面单杆的搜寻和确定。利用求解器的这一功能,对于任意的平面桁架(静定或超静定),求解器均可以找出使指定杆件成为截面单杆的所有截面。

本节具体介绍了求解器的这一功能,详细内容请扫二维码阅读。

*§3-10 用求解器求解组合结构

人工求解组合结构的要点是避免求解联立方程,所以求解策略和步骤很重要。求解策略得当的话,每一步解出一个未知力,无须求解联立方程。求解器为组合结构提供了智能求解功能,可以为用户自动找出最快捷的求解步骤。

本节具体介绍了求解器的这一功能,详细内容请扫二维码阅读。

*§3-11 用求解器求解一般静定结构

本节讨论如何用求解器的自动求解模式求解一般的静定结构,包括静定桁架、刚架、多跨梁以及各样的组合结构。若结构是静定的,则无须输入杆件刚度等材料性质即可求得所有内力结果。若结构是超静定的,求解器将自动给出提示。

详细内容请扫二维码阅读。

§3-12　小　　结

受力分析和稍后讲解的位移计算是静定结构分析的两个主题。静定结构受力分析同时又是静定结构位移计算的基础，也是超静定结构分析的基础。因此，本章内容是结构力学的一个十分重要的基础性内容，必须熟练掌握。

本章按静定平面桁架、单跨梁、静定多跨梁、静定平面刚架、静定组合结构和三铰拱的顺序讨论了它们的受力分析。要注意每种结构形式及其中各个单元的性状及受力特点，这是正确进行静定结构内力分析的基础。

1. 桁架的受力分析要点

在结点荷载作用下，桁架中的杆件只受轴力，处于无弯矩状态，因而也处于无剪力状态。受力分析的结果是列出桁架各杆的轴力值。

结点法和截面法是计算桁架内力的基本方法，要熟练掌握，并会联合应用，还要善于识别结点单杆和截面单杆。要会根据几何构造分析识别简单桁架和联合桁架，并会选择最简捷的受力分析方法和分析顺序。

2. 梁和刚架的受力分析要点

受弯是梁和刚架受力的主要特点，弯矩是主要内力。受力分析的结果通常是画出结构各杆的内力图，包括弯矩 M 图及相应的剪力 F_Q 图和轴力 F_N 图。

弯矩图的一般作法是分段叠加法。其要点是：首先，根据结构的几何构造特点，求出支座反力。然后，选取各杆两端截面作为控制截面，根据截面法求出控制截面的弯矩值。最后，用分段叠加法，作各杆的弯矩图，也就是先根据杆件两端处控制截面的弯矩值作直线图形，再叠加上由于杆件上作用的荷载而产生的简支梁弯矩图。

3. 组合结构的受力分析要点

分析组合结构时，最主要的是要学会区别链杆和梁式杆，正确的画出隔离体的受力图。计算顺序一般是先求链杆轴力，然后作梁式杆的内力图。

4. 三铰拱的受力分析要点

三铰拱是一种推力结构。在竖向荷载作用下，三铰拱的弯矩 M 由下式给出：

$$M=M^0-F_H y$$

这里，三铰拱的弯矩 M 由两部分组成：一部分是相应简支梁的弯矩 M^0，另一部分是推力 F_H 产生的影响。

进行力学分析，全面地讲，应该包含两方面的内容：一方面，根据力学分析，导出用数学公式表示的结论；另一方面，把数学公式翻译成力学语言，透过数学公式加深对结构力学性能的理解，并进一步提出如何改善力学性能的指导性意见。两方面都很重要，前者侧重于理论推导，后者侧重于实际应用。

从上述三铰拱弯矩公式来看，可以引出三铰拱力学性能的两点结论：

第一，由于推力 F_H 的影响，在相同的竖向荷载作用下，三铰拱的最大弯矩一般比简支梁的要小。

第二，如果合理地选定三铰拱的轴线形状，如选定 $y(x)=\dfrac{M^0(x)}{F_H}$，则拱的各截面弯矩为零，拱处于无弯矩状态，从而得到拱轴线形状的最优化结果。

5. 静定结构各种受力分析方法的比较

静定结构的受力分析方法有两类：

（1）取隔离体、建立平衡方程的方法。是静力分析的基本方法，也是各种教材中都会着重讨论的方法。

（2）虚设位移、建立虚位移方程的方法。是基于虚功原理的一种常用方法。

首先，要对每类方法深入学习，学懂会用。其次，还要把两类方法合在一起，加以研究和比较：

要了解两类方法之间的本质联系。为什么说虚位移方程实际上是平衡方程？

要了解两类方法各自的优缺点。在什么情况下某一类方法优于另一类方法？

本章对静定结构几种常见结构形式的受力分析方法分别进行了讨论，侧重于个性。关于静定结构的共性问题将在第 9 章进行综合性讨论。

§3-13 思考与讨论

§3-1 思考题

3-1 对于简单桁架和联合桁架，怎样利用桁架几何构造的特点简化计算，以避免解联立方程？

3-2 试由合力 F_N 与分力 F_x、F_y 之间的三角函数关系推出式(3-1)。

3-3 什么称为结点单杆和截面单杆？它们各有什么特点？在桁架的计算中它们各有什么用处？

§3-2 思考题

3-4 为什么对静定结构进行受力分析时，只需考虑平衡条件，而不需考虑变形条件？这样作出的受力分析的结果是否是唯一正确的结果？

3-5 如何根据内力的微分、积分关系对内力图进行校核？

3-6 用分段叠加法作弯矩图时，为什么要强调 M 图的叠加是指两个 M 图纵坐标的叠加，而不是两个 M 图图形的简单拼合？

§3-3 思考题

3-7 静定多跨梁当荷载作用在基本部分上时，对附属部分是否引起内力，为什么？

3-8 静定多跨梁的基本部分和附属部分的划分在有些情况下是否与所受的荷载有关系？

3-9 为什么说一般情况下，静定多跨梁的弯矩比一系列相应的简支梁的弯矩要小？

§3-4 思考题

3-10 在图示刚架的刚结点处内力图有何特点？试列出图示刚架在结点 C 处各杆端内力应满足的关系式。

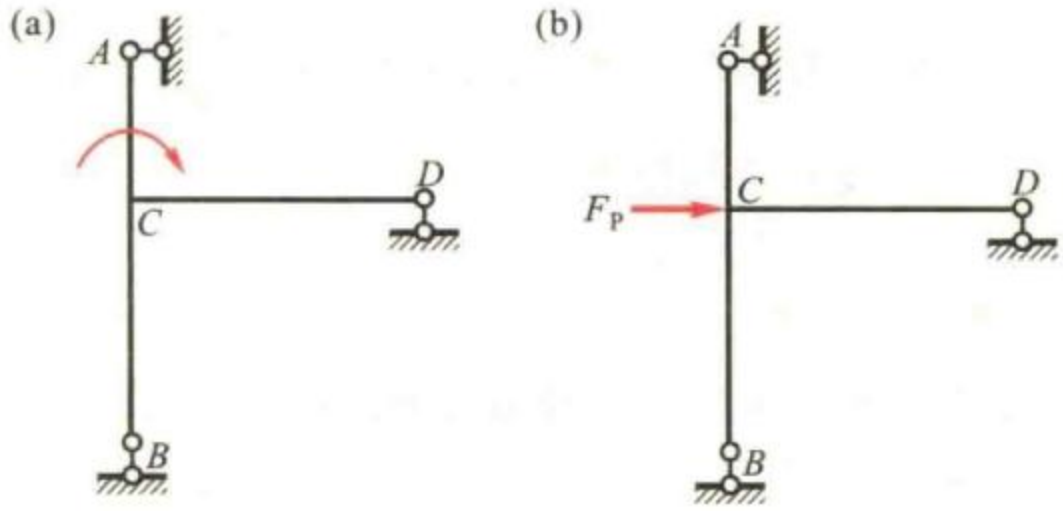
3-11 刚架与梁相比，力学性能有什么不同？内力计算上有哪些异同？

§3-5 思考题

3-12 组合结构的计算与桁架的计算有什么不同？应注意哪些特点？

§3-6 思考题

3-13 在图 3-44a 中吊杆起什么作用？

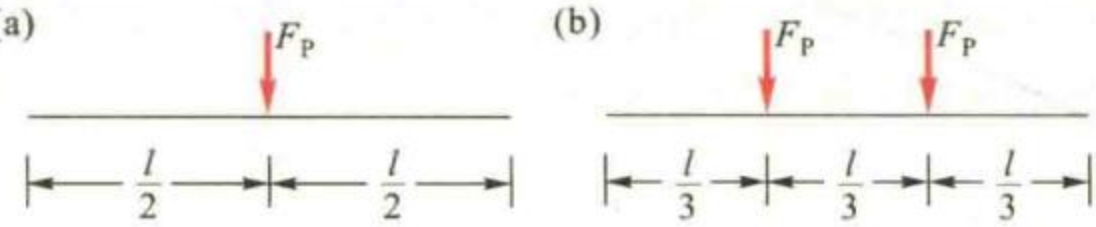


思考题 3-10 图

3-14　三铰拱式屋架常加拉杆，为什么？

3-15　能利用拱的反力和内力的计算公式求三铰刚架的反力和内力吗？

3-16　什么是拱的合理轴线？试求图中所示荷载作用下三铰拱的合理轴线。拱高对合理轴线有无影响？



思考题 3-16 图

§3-7　思考题

3-17　按照“后搭的先拆”这个原则，试对习题 2-2 图 a，b，c 所示体系确定截取隔离体的合理顺序（结点荷载可任意给定，对图 c 体系可补充三根不共线的支杆）。又图 c 所示体系是否能维持平衡？

3-18　按照“后搭的先拆”这个原则，试对习题 2-3 图 a、b 所示体系确定截取隔离体的合理顺序（图 a 的结点荷载可任意给定，图 b 的荷载应为平衡力系）。

3-19　对习题 2-6 图 a、b、c 所示静定刚架进行受力分析，确定截取隔离体的合理顺序（荷载可任意给定）。

§3-8　思考题

3-20　应用虚位移法求静定结构某一约束力 F_X 时，为什么必须撤去与 F_X 相应的约束，代之以未知的力 F_X？

3-21　应用虚位移法求静定结构约束力时，是否可以同时撤去多个约束？这时虚功方程中一般含有几个未知力？可以得出几个独立的平衡方程？

3-22　求三铰拱的四个支座反力 F_{xA}、F_{yA}、F_{xB}、F_{yB} 时，通常应用下列四个平衡方程，即三个整体平衡方程：

（1）$\sum F_x = 0$。

（2）$\sum M_A = 0$。

（3）$\sum M_B = 0$。

以及铰 C 处弯矩为零的方程：

（4）$M_C = 0$。

如果采用虚功法来建立上述四个平衡方程，则四种相应的虚位移状态应如何选取？

综合思考讨论题

3-23　怎样提高静定结构计算的解题能力和解题的速度？结合静定梁、静定刚架、静定桁架、组合结构及三铰拱等多种结构形式自己进行这方面的总结，以增强自己的能力。

3-24　前一章讲的几何构造分析在本章中有哪些具体的应用？举例加以说明并总结出应用了几何构造分析的知识之后的效果。

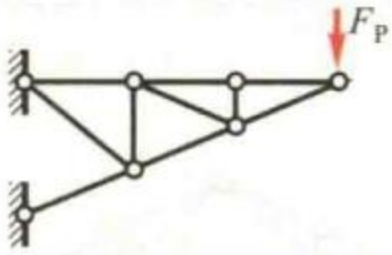
3-25　本章中哪些地方应用了叠加原理？叠加原理在什么条件下可以应用，什么条件下不能应用。

3-26　怎样判断计算静定结构解答的正确性？

习　题

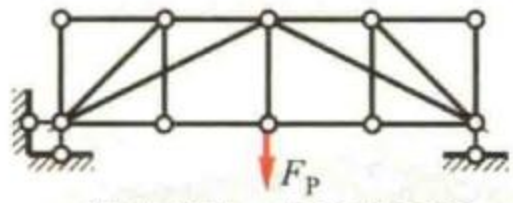
3-1　试分析图示桁架的类型，指出零杆。

(a)



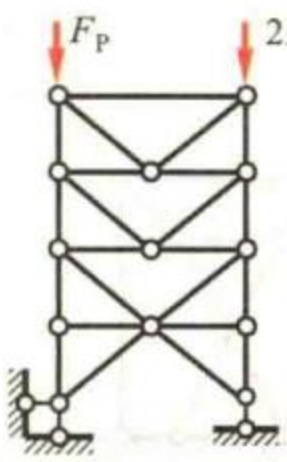
简单桁架，有4根零杆

(b)



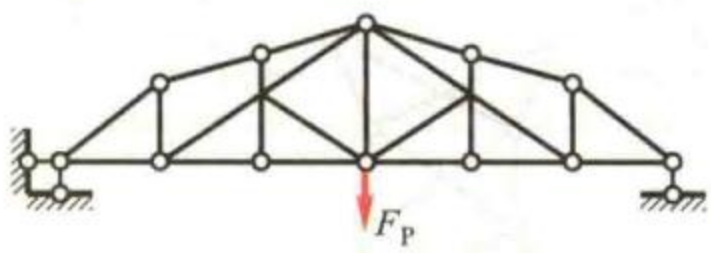
联合桁架，有10根零杆

(c)



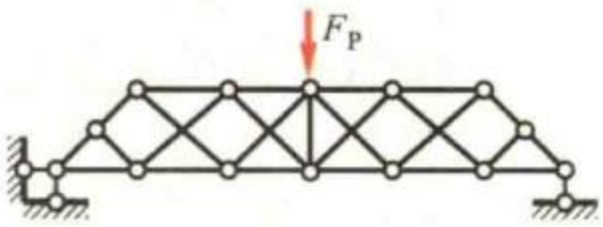
简单桁架，15根零杆

(d)



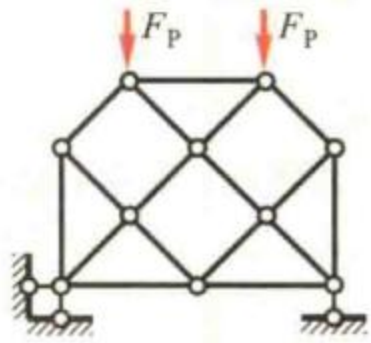
简单桁架，6根零杆

(e)



简单桁架，7根零杆

(f)

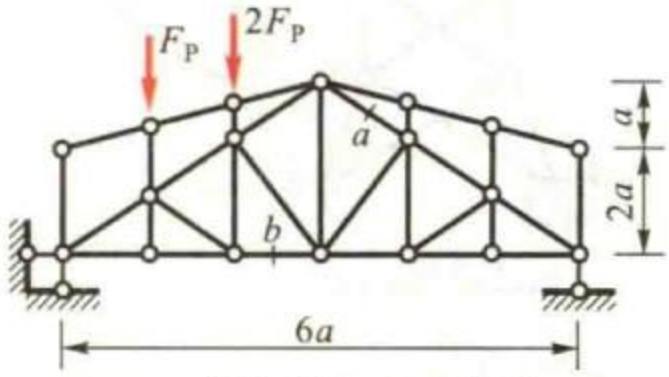


复杂桁架，利用对称性，8根零件

题 3-1 图

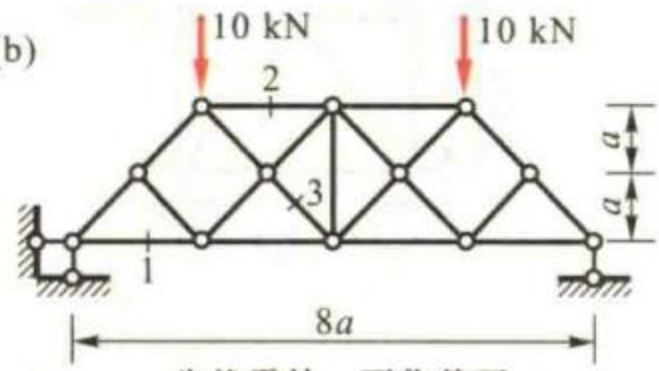
3-2　试讨论图示桁架中指定杆内力的求法。

(a)



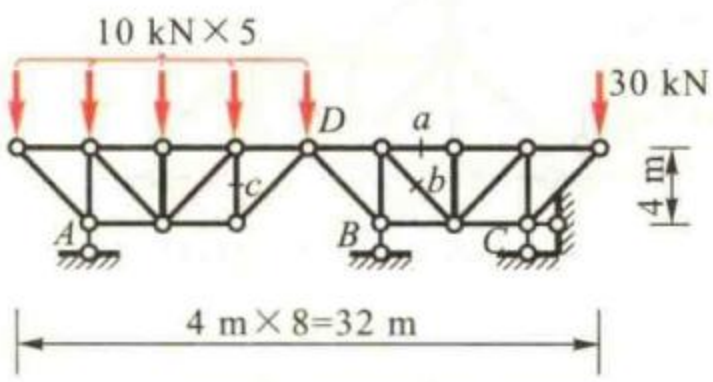
先求零件，再作截面

(b)



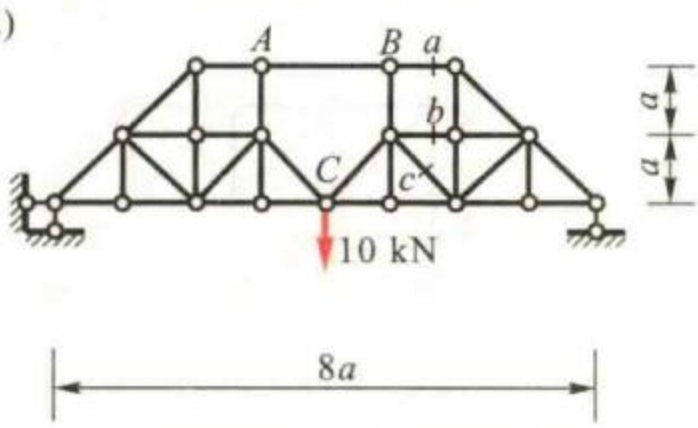
先找零件，再作截面

(c)



分清基本部分和附属部分
先从附属部分开始

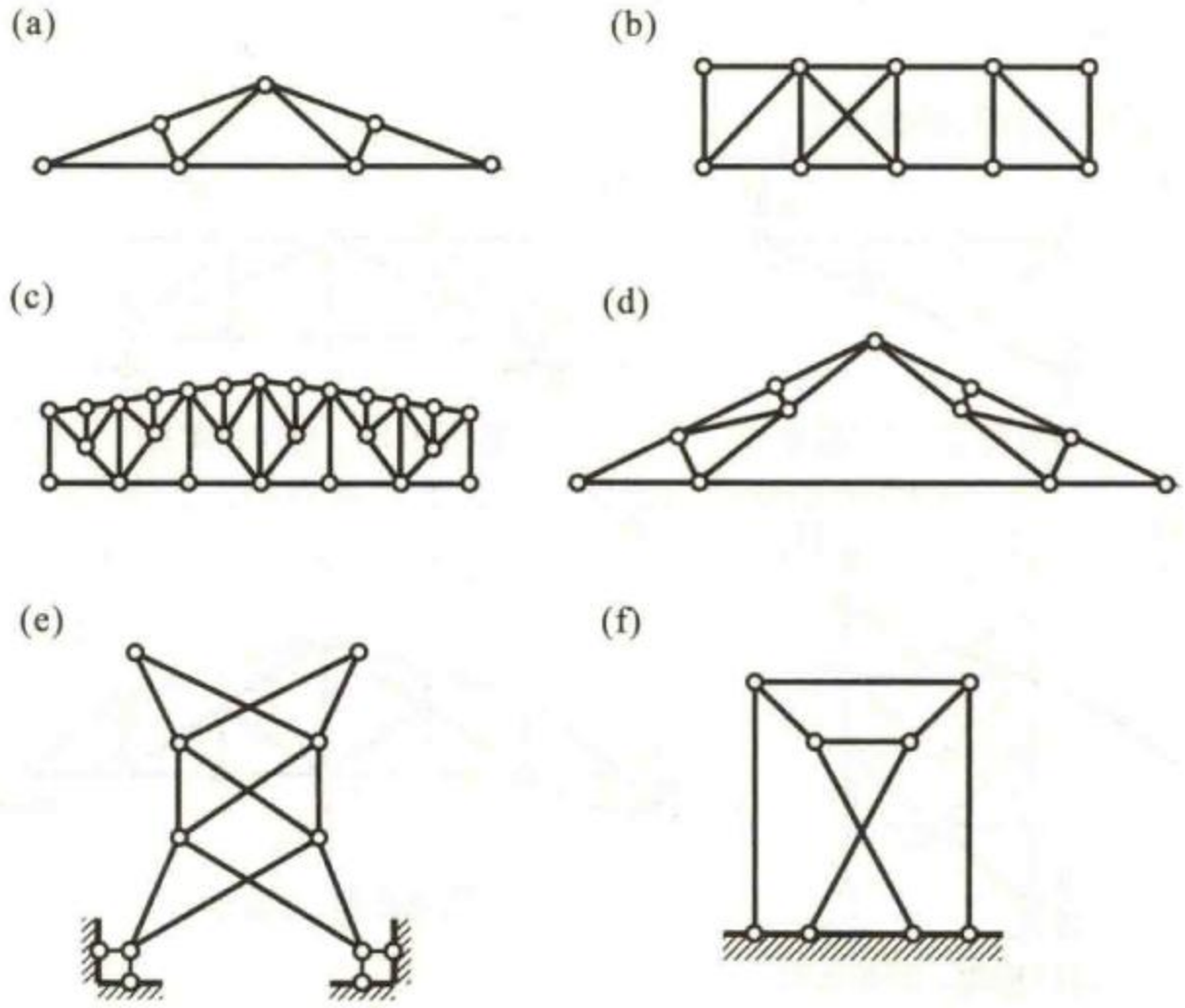
(d)



联合桁架，先求联合桁架
中的联系杆AB的内力

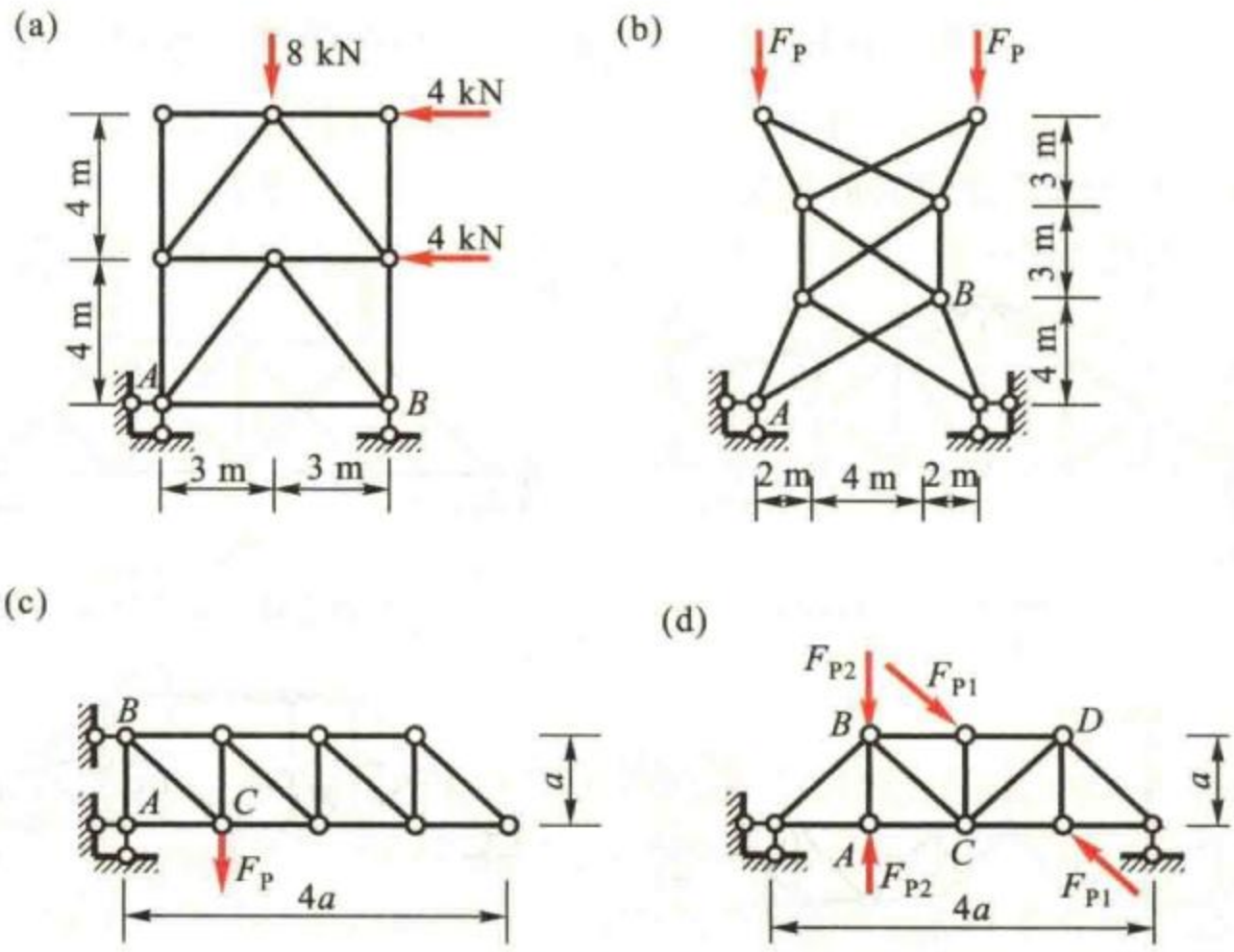
题 3-2 图

3-3　试分析图示桁架的几何构造，确定是否几何不变？



题 3-3 图

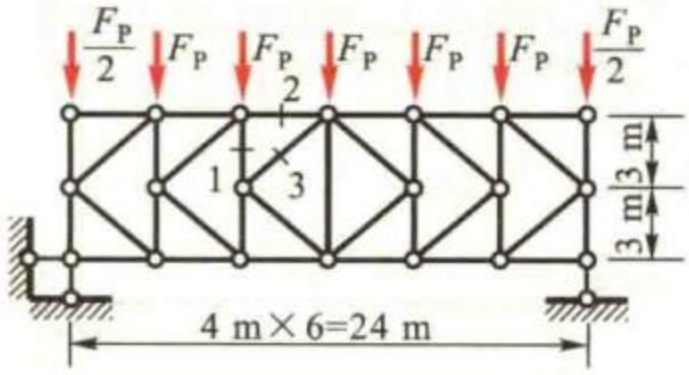
3-4　试用结点法或截面法求图示桁架各杆的轴力。



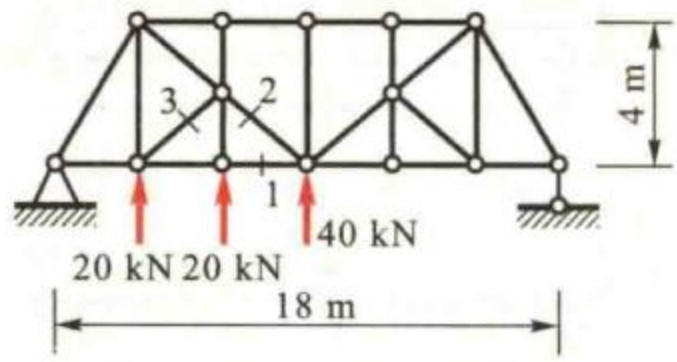
题 3-4 图

3-5 试求图示各桁架中指定杆的内力。

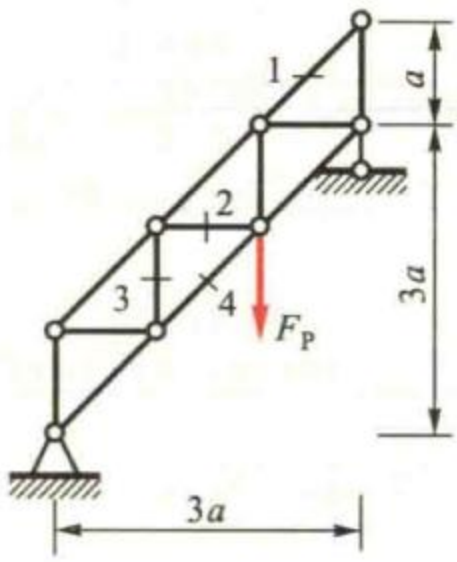
(a)



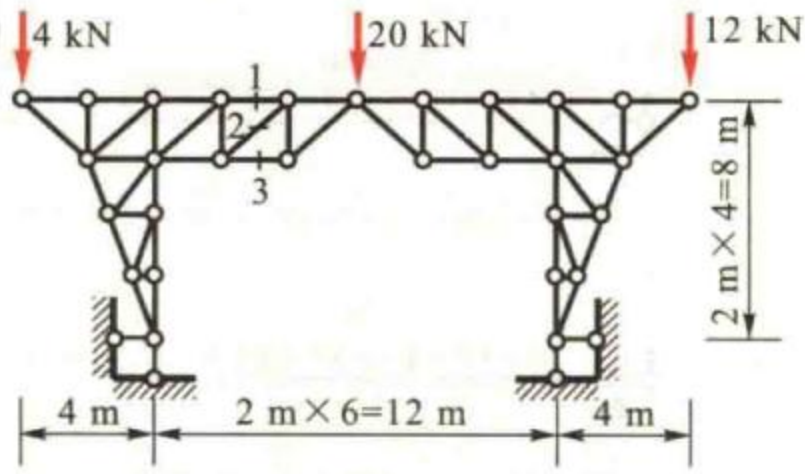
(b)



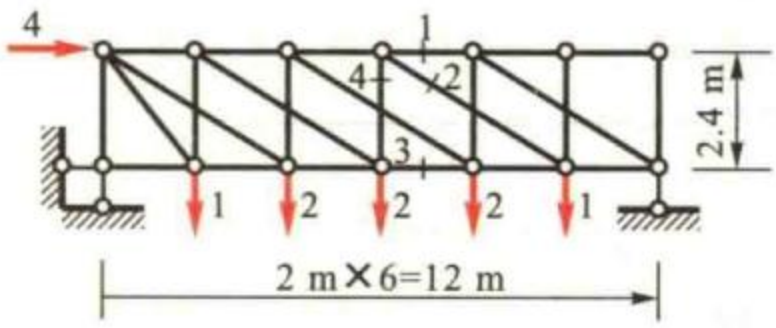
(c)



(d)

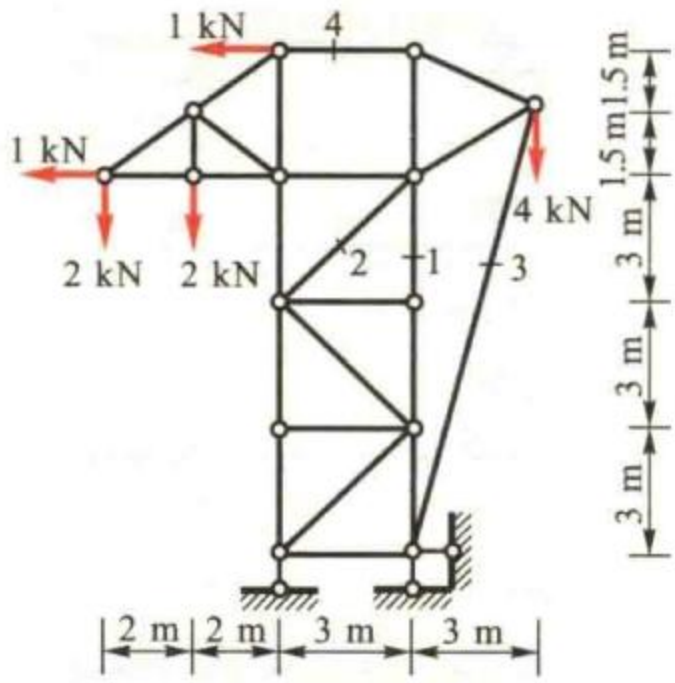


(e)



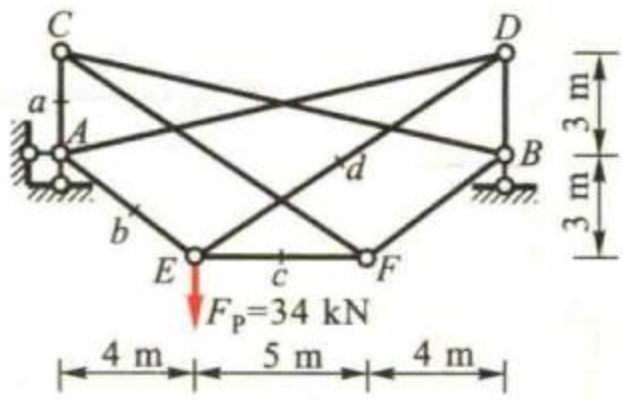
荷载（单位 kN）

(f)



题 3-5 图

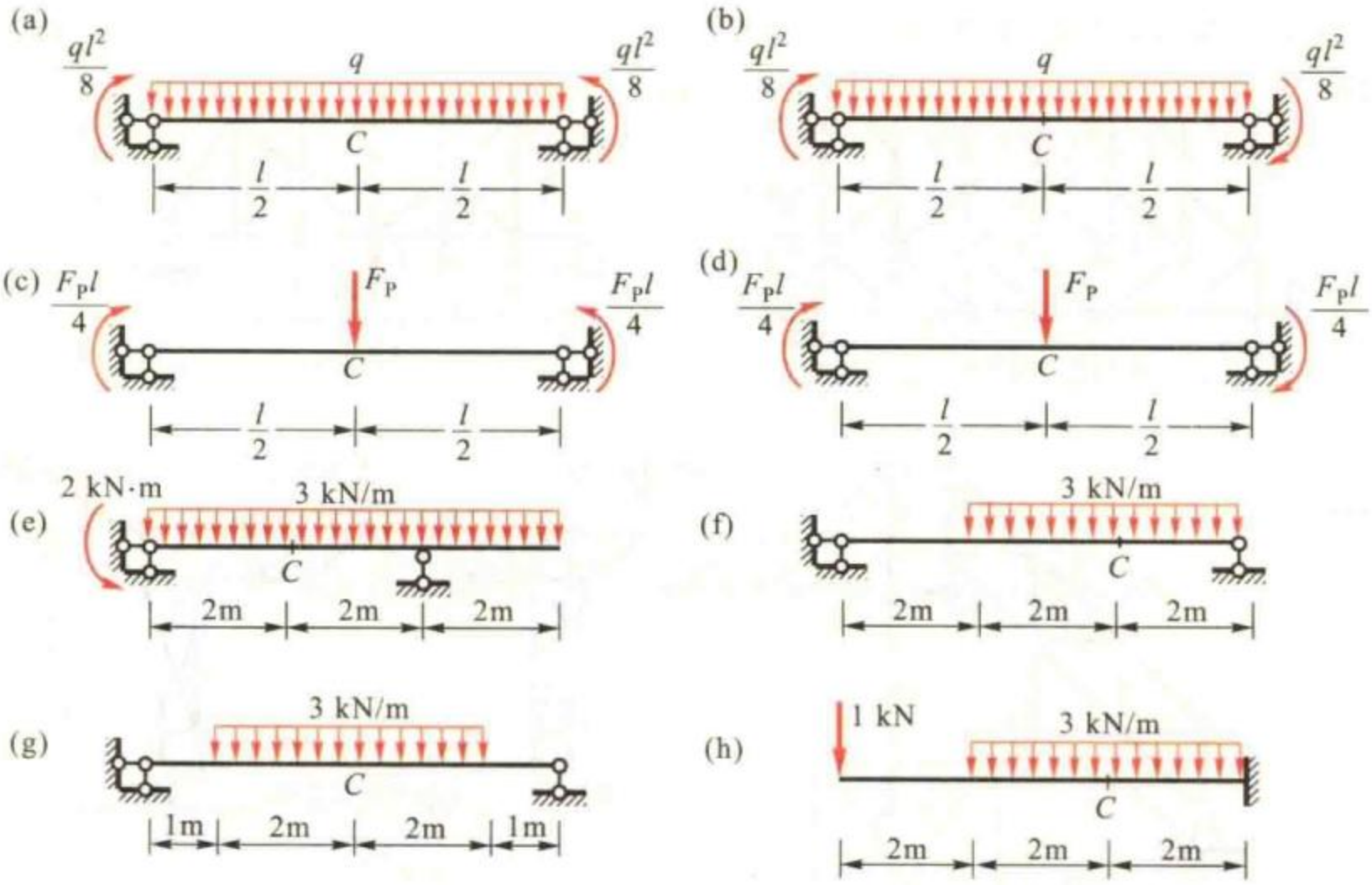
3-6 试求桁架杆 a、b、c、d 的轴力。



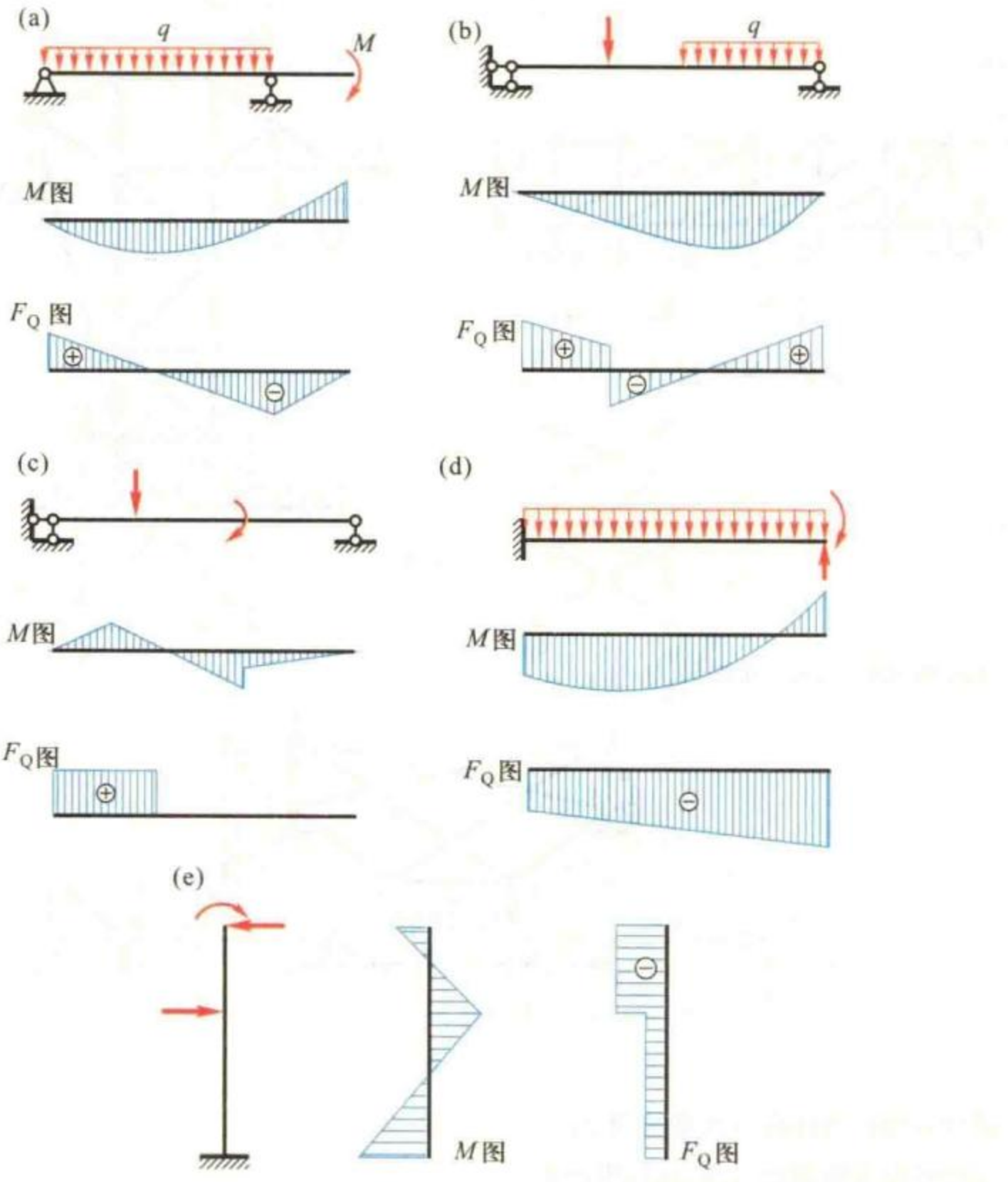
题 3-6 图

3-7 试用分段叠加法作下列梁的 M 图。

3-8 试判断内力图正确与否，将错误改正。


(a)
$\frac{ql^2}{8}$
q
$\frac{ql^2}{8}$
C
$\frac{l}{2}$
$\frac{l}{2}$
(b)
$\frac{ql^2}{8}$
q
$\frac{ql^2}{8}$
C
$\frac{l}{2}$
$\frac{l}{2}$
(c)
$\frac{F_P l}{4}$
F_P
$\frac{F_P l}{4}$
C
$\frac{l}{2}$
$\frac{l}{2}$
(d)
$\frac{F_P l}{4}$
F_P
$\frac{F_P l}{4}$
C
$\frac{l}{2}$
$\frac{l}{2}$
(e)
2 kN·m
3 kN/m
C
2m
2m
2m
(f)
3 kN/m
C
2m
2m
2m
(g)
3 kN/m
C
1m
2m
2m
1m
(h)
1 kN
3 kN/m
C
2m
2m
2m

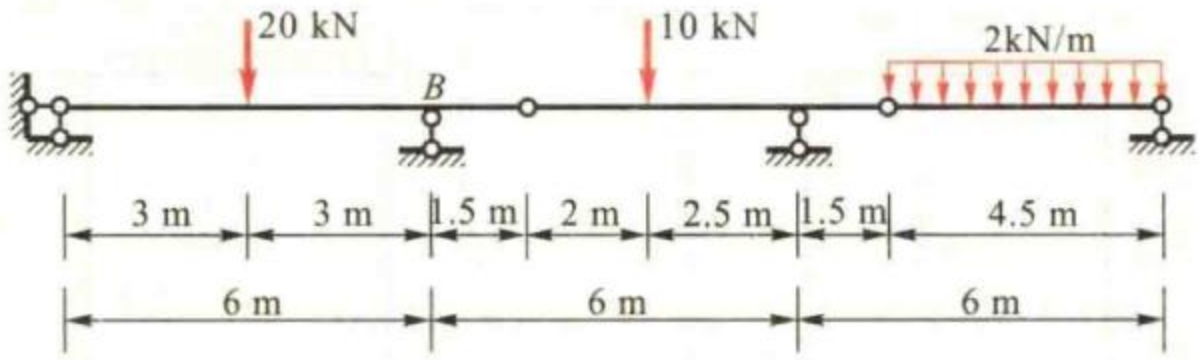
题 3-7 图


(a)
q
M
M图
F_Q 图
(b)
q
M图
F_Q 图
(c)
M图
F_Q图
(d)
M图
F_Q图
(e)
M图
F_Q图

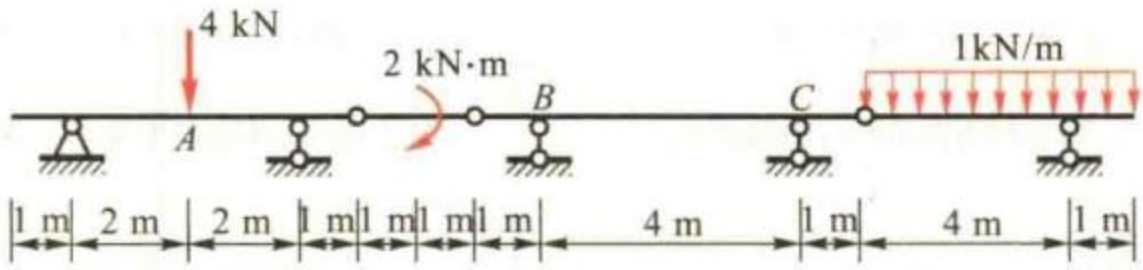
题 3-8 图

3-9 试求图示梁的支座反力，并作其内力图。

(a)

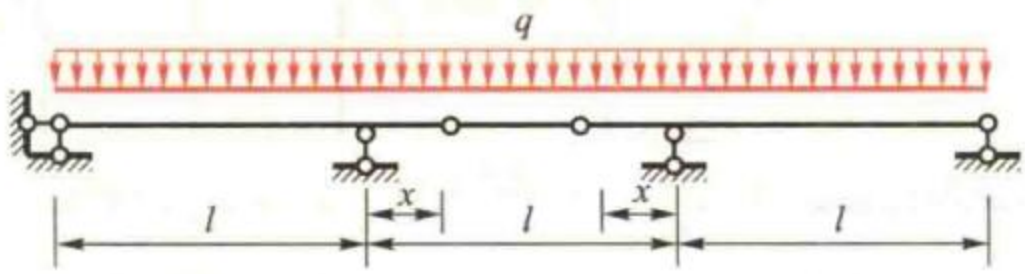


(b)



题 3-9 图

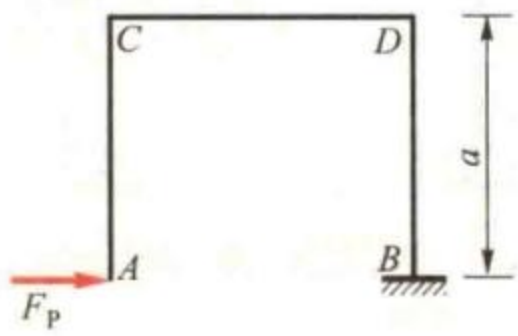
3-10 试选择图示梁中铰的位置 x，使中间一跨的跨中弯矩与支座弯矩绝对值相等。



题 3-10 图

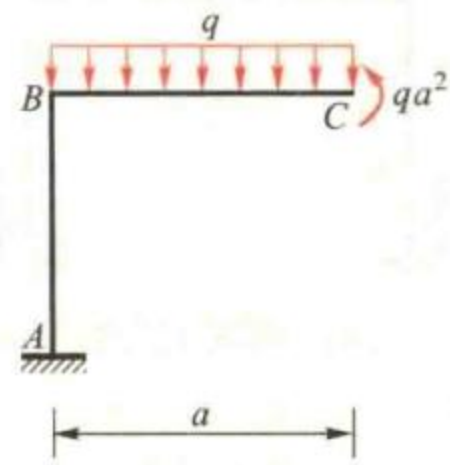
3-11 试速画 M 图。图下的提示说明供自我检查之用，作图前先不要查阅。

(a)



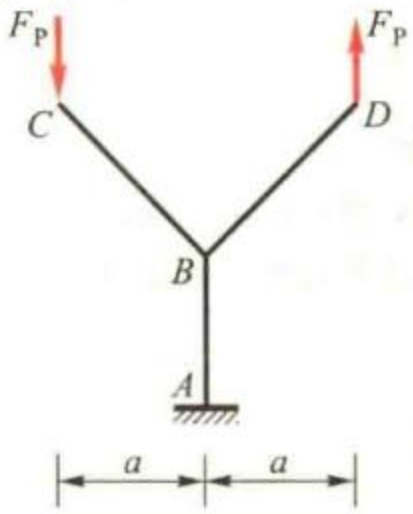
注意F_P通过B，$M_B=0$

(b)



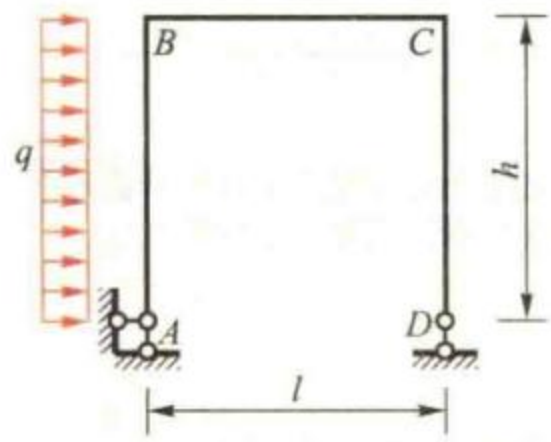
注意C有集中力偶荷载

(c)



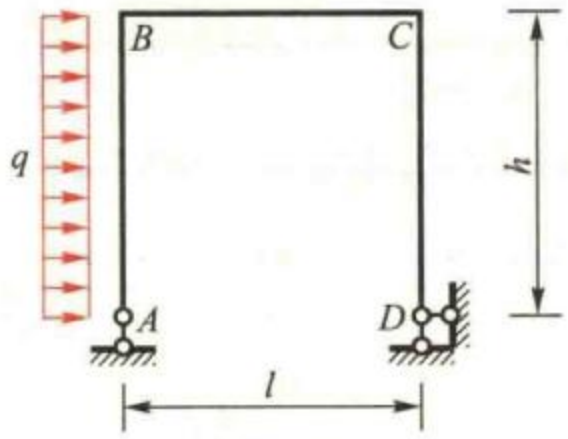
注意B结点的平衡

(d)



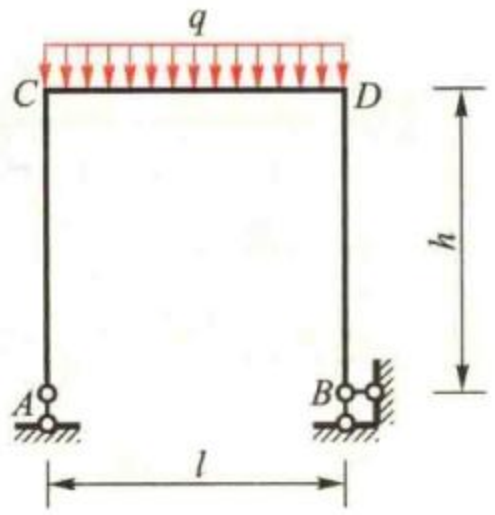
注意D无水平反力，CD 杆M图的特点，AB段M图弧形朝向

(e)



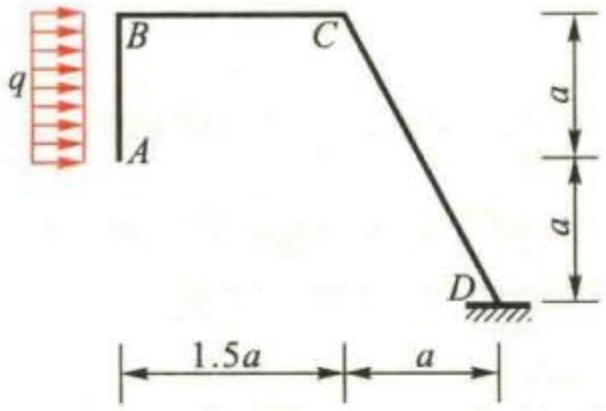
注意M图在A点的切线方向

(f)



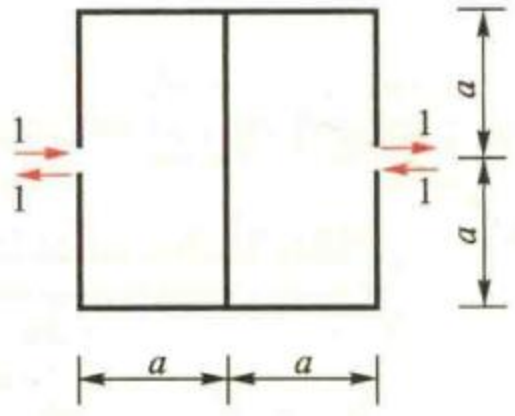
注意A、B无水平反力，$M_C=M_D=0$

(g)



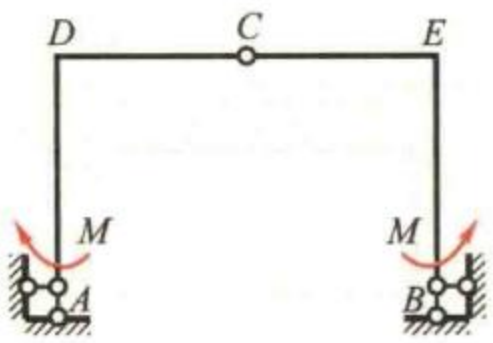
注意CD杆何处$M=0$，
CD杆M图的标距应垂直CD

(h)



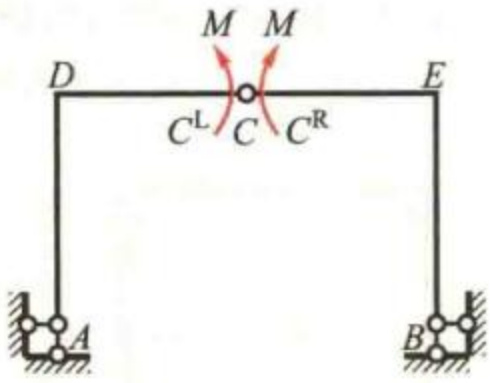
注意三杆刚结点的平衡

(i)



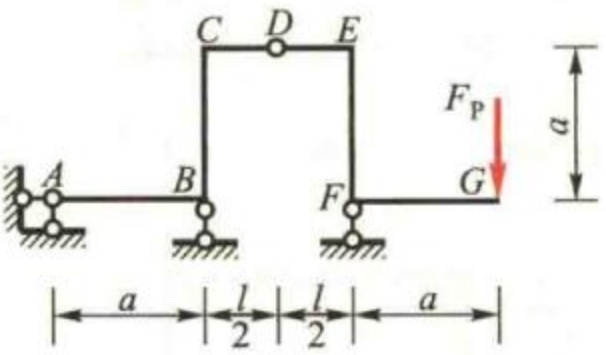
注意M图的对称性

(j)



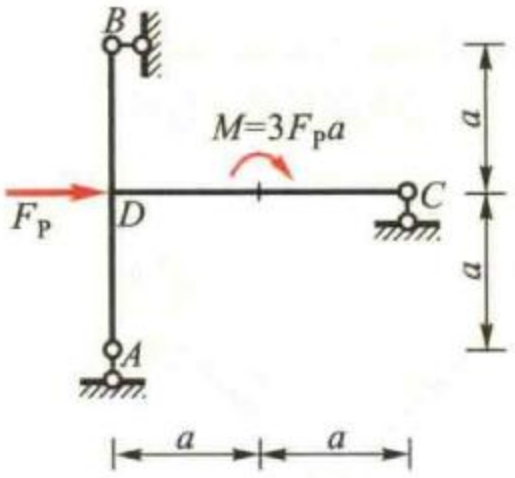
C^{L}、C、C^{R} 三截面处的M各为多少

(k)



注意结点B、F处M特点，分清基本部分与附属部分。可不求反力

(l)

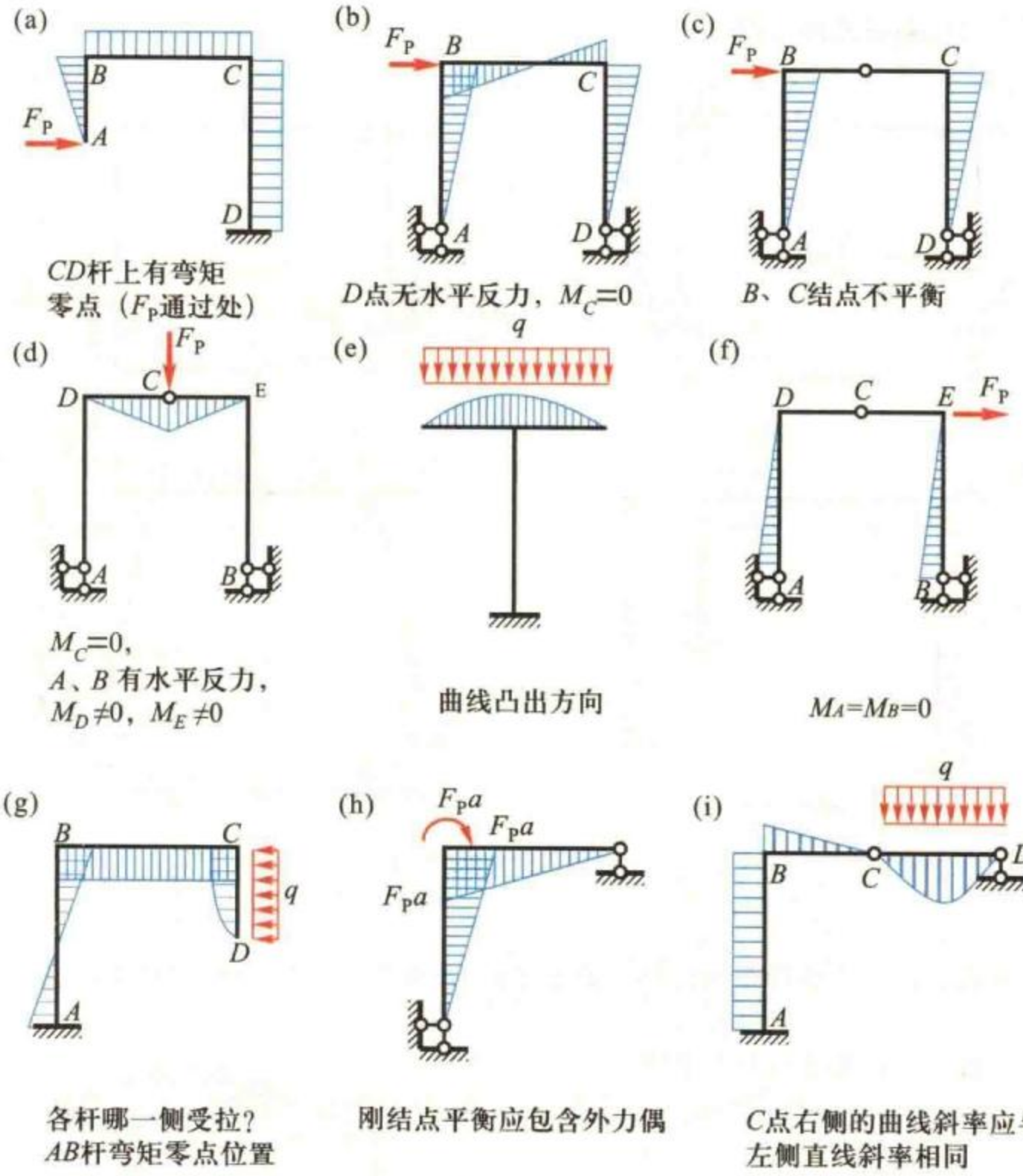


注意AD杆弯矩特点

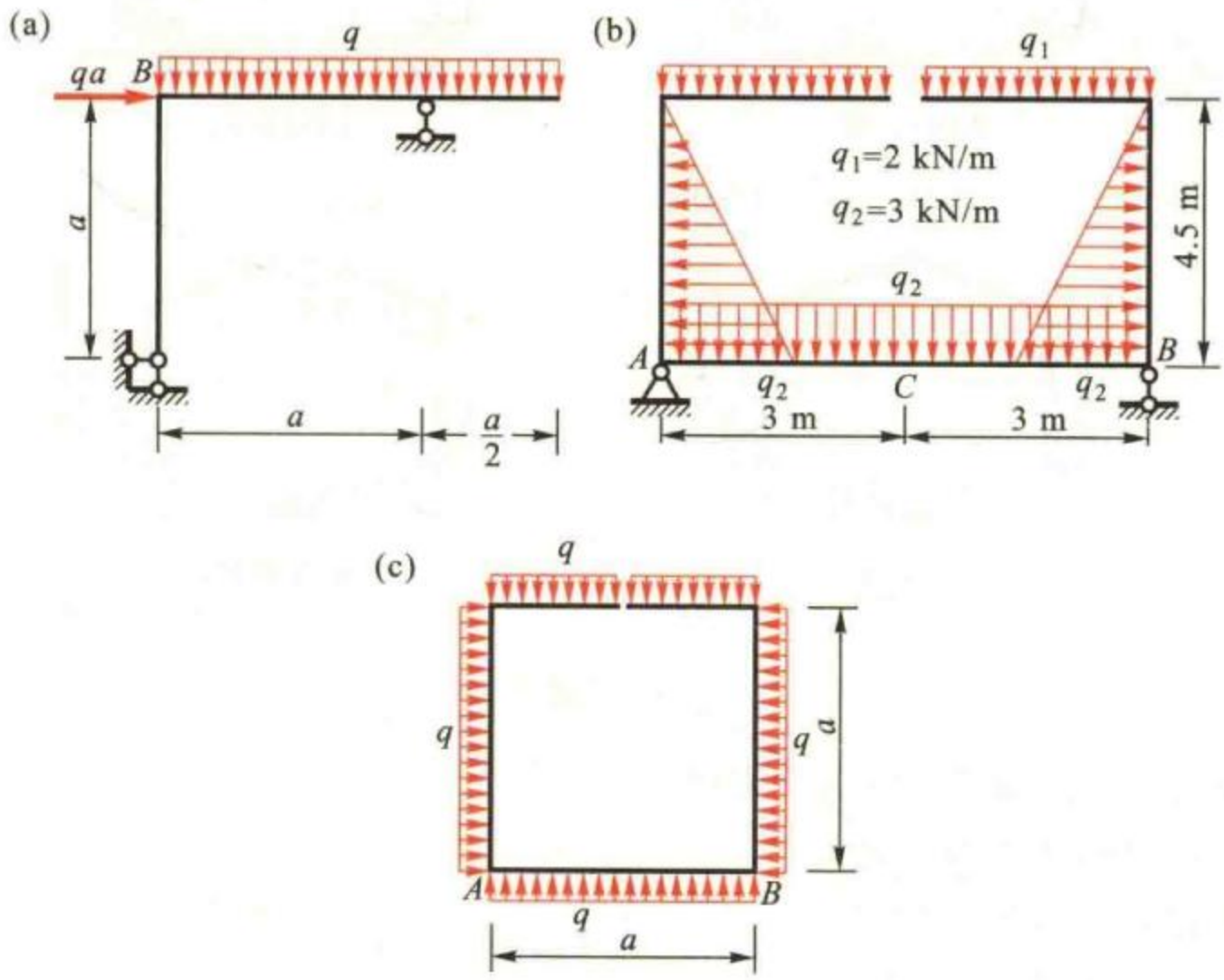
题 3-11 图

3-12　试检查图示 M 图的正误，并加以改正。检查前先不要看图下的提示说明。

3-13　试作图示刚架的内力图。

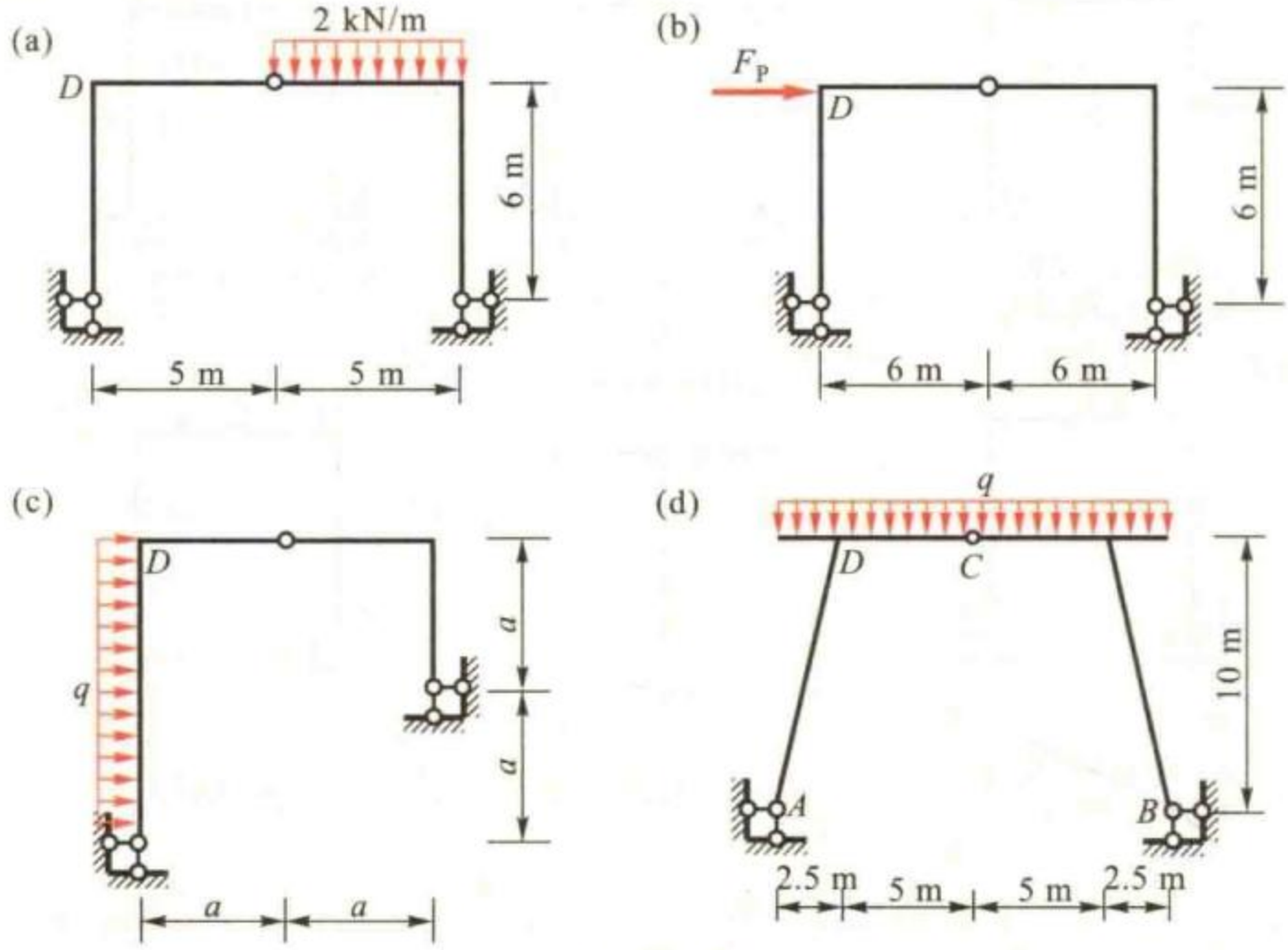

(a)
B
C
F_P
A
D
CD杆上有弯矩
零点（F_P通过处）
(b)
F_P
B
C
A
D
D点无水平反力，M_C=0
(c)
F_P
B
C
A
D
B、C结点不平衡
(d)
F_P
C
D
E
A
B
M_C=0，
A、B 有水平反力，
M_D≠0，M_E≠0
(e)
q
曲线凸出方向
(f)
D
C
E
F_P
A
B
M_A=M_B=0
(g)
B
C
q
D
A
各杆哪一侧受拉？
AB杆弯矩零点位置
(h)
F_Pa
F_Pa
F_Pa
刚结点平衡应包含外力偶
(i)
q
B
C
D
A
C点右侧的曲线斜率应与
左侧直线斜率相同

题 3-12 图


(a)
q
qa
B
a
a
a/2
(b)
q_1
q_1=2 kN/m
q_2=3 kN/m
q_2
4.5 m
A
B
q_2
C
q_2
3 m
3 m
(c)
q
q
q
a
A
B
q
a

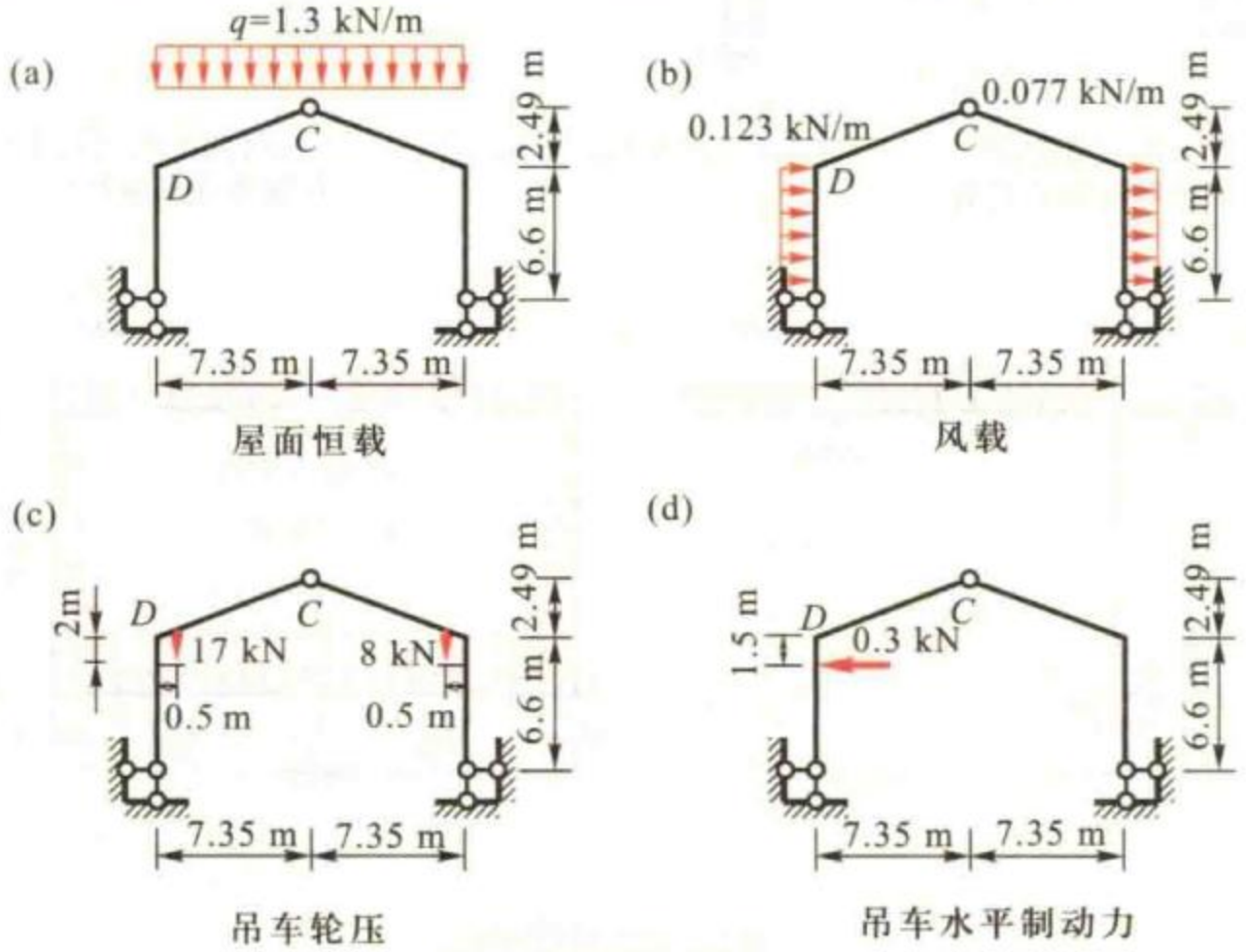
题 3-13 图

3-14　试作图示三铰刚架的内力图。



题 3-14 图

3-15　试求图示门式刚架在各种荷载作用下的弯矩图，并作图 a 刚架的 F_Q 图和 F_N 图。



题 3-15 图

3-16　试对图示刚架进行构造分析，并作 M 图。

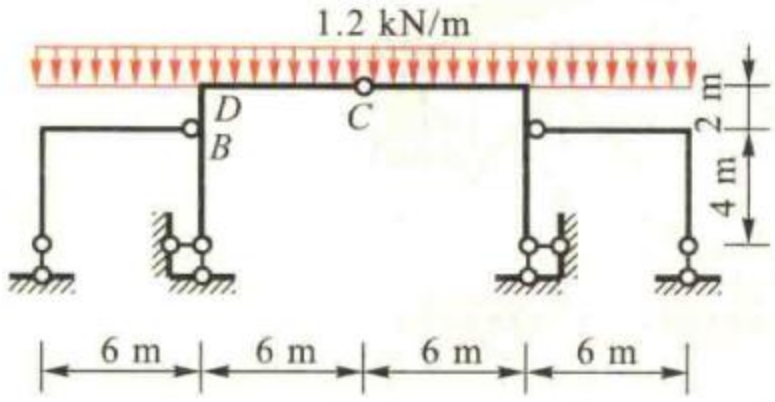
3-17　试作图示刚架的弯矩图。

3-18　试求图示刚架的支座反力。

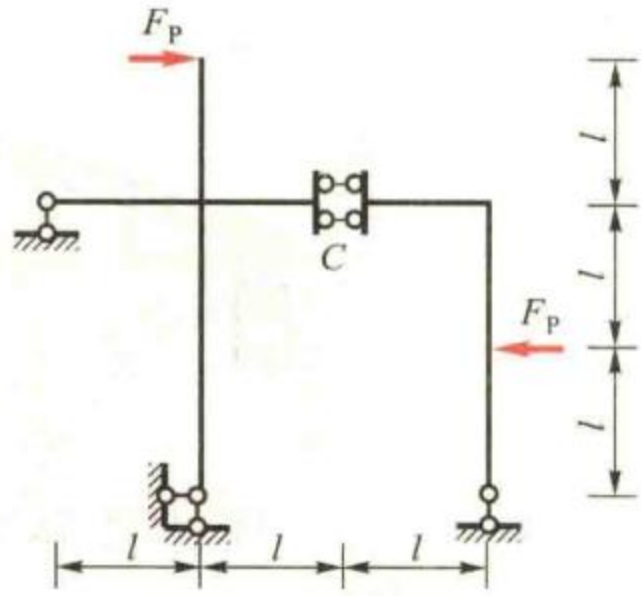
3-19　在图示的组合结构中，试问：

(a) DF 是零杆，对吗？为什么？

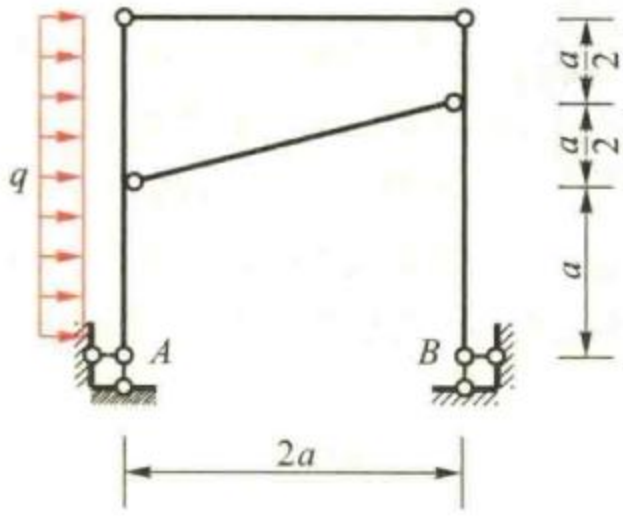
(b) 取结点 A，用结点法计算 AD、AF 的轴力，得 $F_{NAD}=2\sqrt{2}qa$，$F_{NAF}=-2qa$，这样做对吗？为什么？



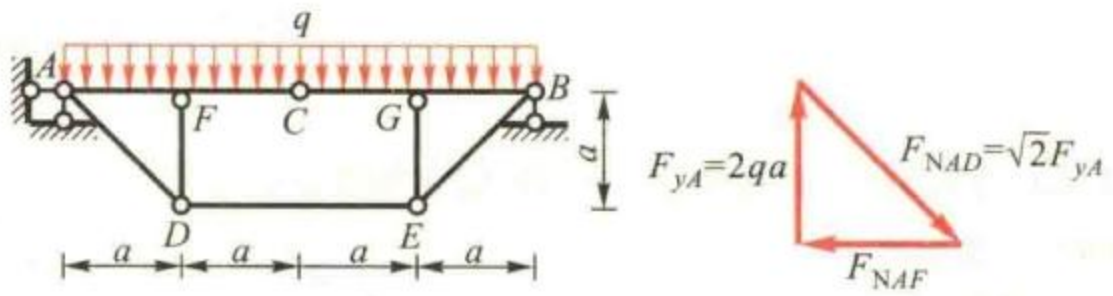
题 3-16 图



题 3-17 图

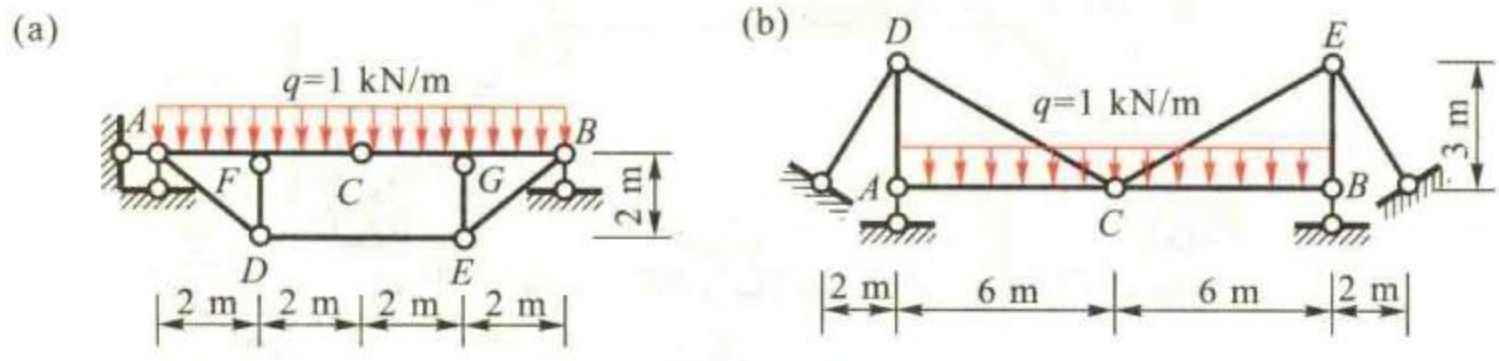


题 3-18 图



题 3-19 图

3-20 试作图示组合结构的内力图。



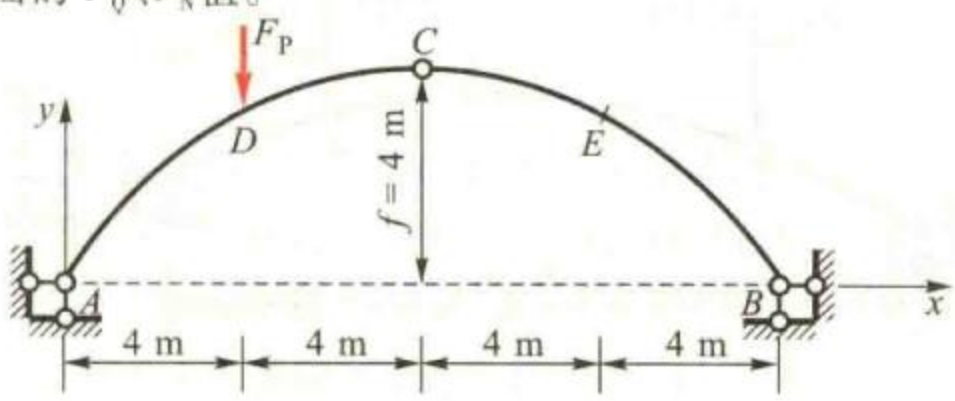
题 3-20 图

3-21 图示抛物线三铰拱轴线的方程为 $y=\dfrac{4f}{l^2}x(l-x)$，$l=16$ m，$f=4$ m。试：

(a) 求支座反力。

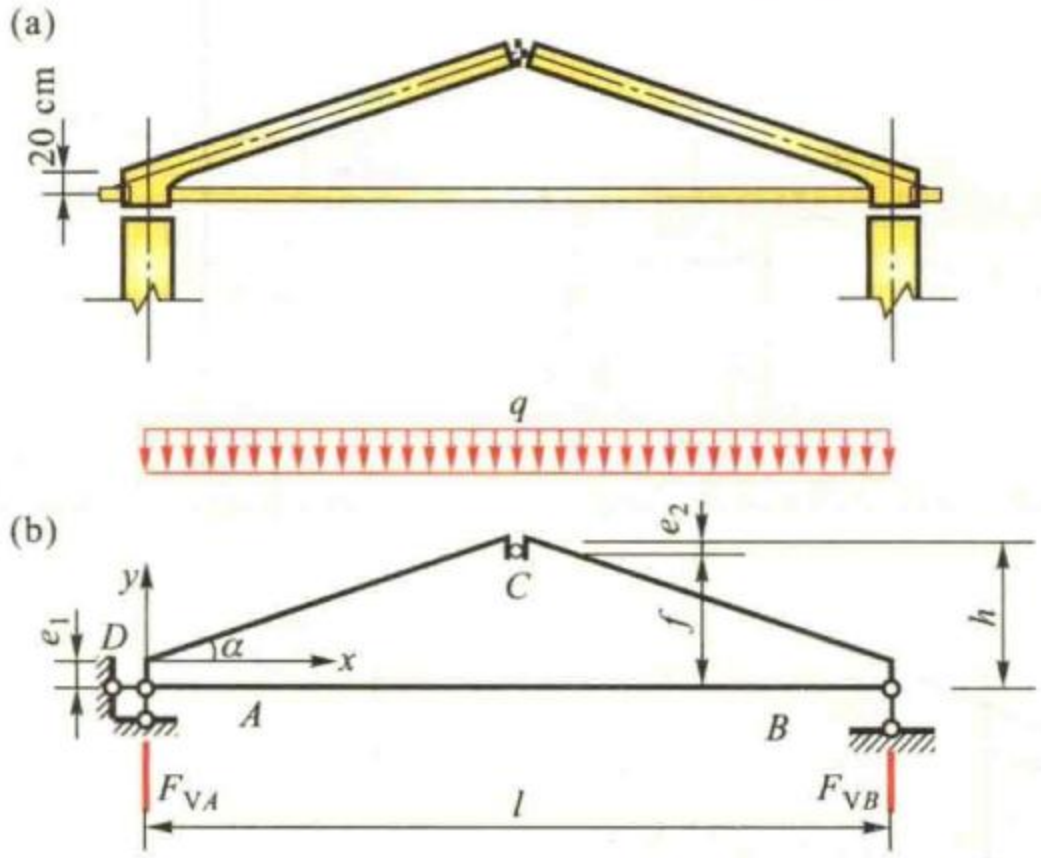
(b) 求截面 E 的 M、F_N、F_Q 值。

(c) 求 D 点左右两侧截面的 F_Q、F_N 值。



题 3-21 图

3-22　图 a 所示为一三铰拱式屋架。上弦通常用钢筋混凝土或预应力混凝土，拉杆用角钢或圆钢，结点不在上弦杆的轴线上而有偏心。图 b 为其计算简图。设 $l=12\ \text{m}$，$h=2.2\ \text{m}$，$e_1=0.2\ \text{m}$，$e_2=0$，$q=1.2\ \text{kN/m}$。试求支座反力和内力。



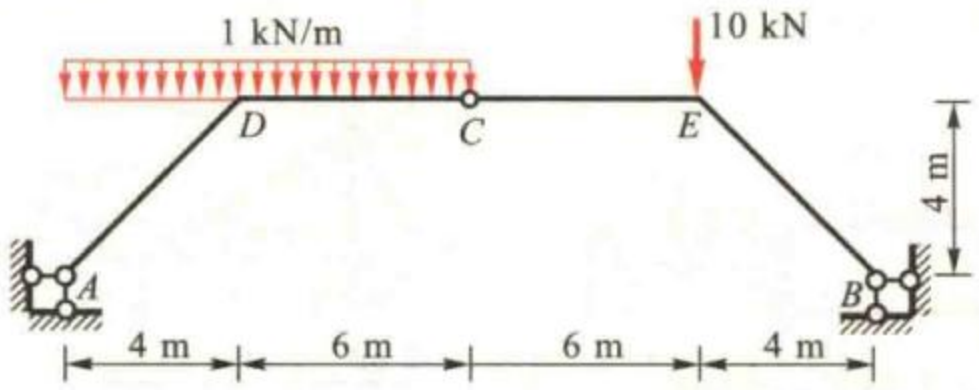
题 3-22 图

3-23　图示一三铰刚架，在所示荷载作用下，试：

（a）求支座反力。

（b）求截面 D 和 E 的弯矩。

（c）画出压力线的大致形状。



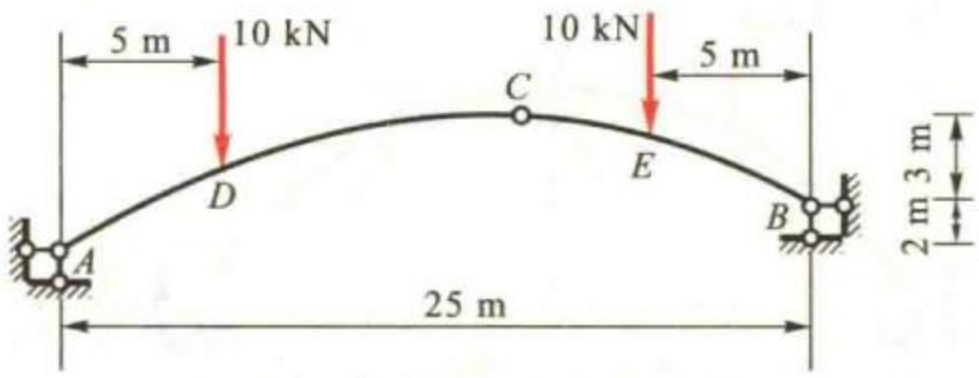
题 3-23 图

3-24　图示一抛物线三铰拱，铰 C 位于抛物线的顶点和最高点。试：

（a）求由铰 C 到支座 A 的水平距离。

（b）求支座反力。

（c）求 D 点处的弯矩。



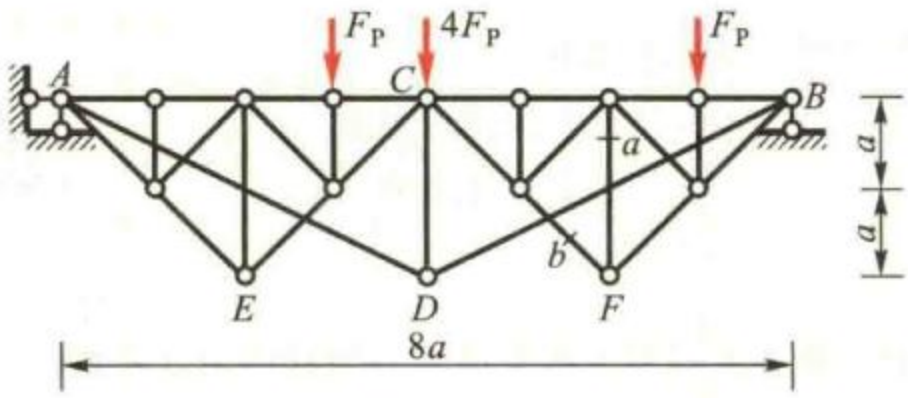
题 3-24 图

3-25 参见习题 3-21 中的三铰拱，试问：

(a) 如果改变拱高(设 $f=8$ m)，支座反力和弯矩有何变化？

(b) 如果拱高和跨度同时改变，但高跨比$\frac{f}{l}$保持不变，支座反力和弯矩有何变化？

3-26 试求图示桁架指定杆的内力。



题 3-26 图

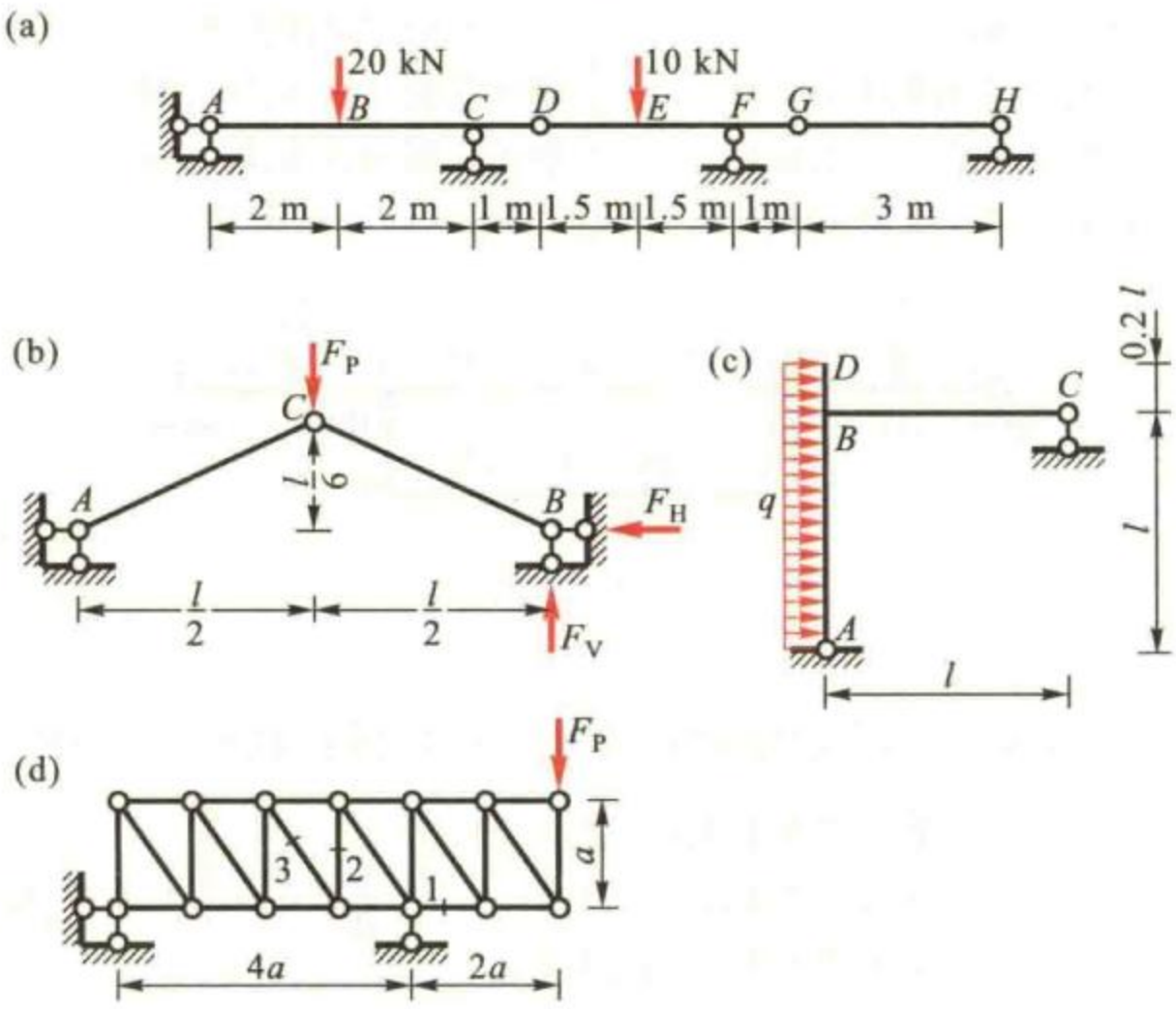
3-27 用虚位移原理求图示静定结构的指定内力或支座反力。试：

(a) 求支座反力 F_{RC}和 F_{RF}以及弯矩 M_B 和 M_C。

(b) 求支座反力 F_H 和 F_V 以及杆 AC 的轴力 F_N。

(c) 求支座反力 F_{RC}以及弯矩 M_{BC}和 M_{BA}。

(d) 求 1、2、3 杆的轴力 F_{N1}、F_{N2}、F_{N3}。



题 3-27 图

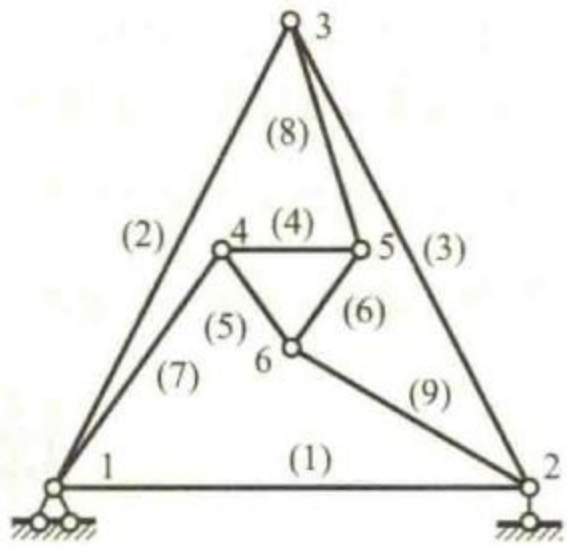
* **3-28** 试求本章例题 3-20(图 3-65)中杆(3)和杆(8)的单杆截面。

* **3-29** 试求本章例题 3-21(图 3-68)中杆(9)和杆(10)的单杆截面。

* **3-30** 试求本章例题 3-22(图 3-70)中杆 2-8(连接结点 2 和 8)的单杆截面。

* **3-31** 图示桁架中的第 5 个结点水平移动到什么位置可以使杆件(4)有 3 个单杆截面？

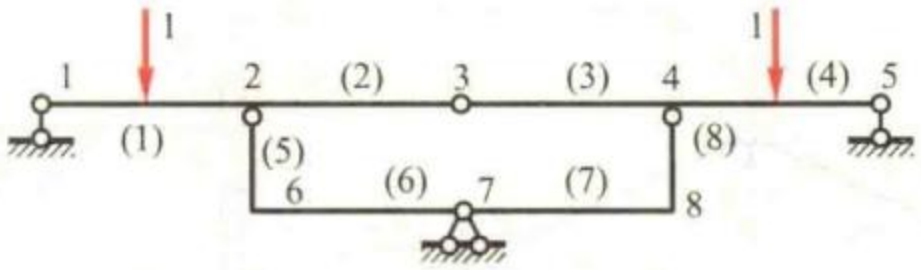
```
结点,1, 0,0
结点,2, 1,0
结点,3, 1/2,1
结点,4, 0.35,0.5
结点,5, 0.65,0.5
结点,6, 0.5,0.3
单元,1,2
单元,1,3
单元,2,3
单元,4,5
单元,4,6
单元,5,6
单元,1,4
单元,3,5
单元,2,6
结点支承,1,3,0,0,0
结点支承,2,1,0,0
END
```



题 3-31 图

***3-32**　试用求解器的智能求解功能求解图示组合结构的各杆内力。若将第 2 个集中力值改为 2,再求解,会遇到什么情况?

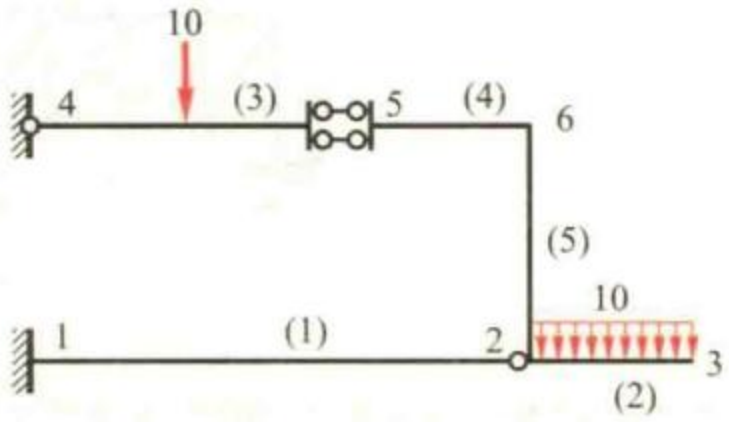
```
结点,1,0,0
结点,2,2,0
结点,3,4,0
结点,4,6,0
结点,5,8,0
结点,6,2,-1
结点,7,4,-1
结点,8,6,-1
单元,1,2,1,1,0,1,1,1
单元,2,3,1,1,1,1,1,0
单元,3,4,1,1,0,1,1,1
单元,4,5,1,1,1,1,1,0
单元,2,6,1,1,0,1,1,1
单元,6,7,1,1,1,1,1,0
单元,7,8,1,1,0,1,1,1
单元,8,4,1,1,1,1,1,0
结点支承,1,1,0,0
结点支承,5,1,0,0
结点支承,7,3,0,0,0
单元荷载,1,1,1,1/2,90
单元荷载,4,1,1,2/4,90
END
```



题 3-32 图

***3-33**　试用求解器的智能求解功能求解图示组合结构杆件(1)固定端处(结点 1)的弯矩。

```
结点,1,0,0
结点,2,6,0
结点,3,8,0
结点,4,0,3
结点,5,4,3
结点,6,6,3
单元,1,2,1,1,1,1,1,0
单元,2,3,1,1,1,0,0,0
单元,4,5,1,1,0,1,0,1
单元,6,5,1,1,1,1,0,1
单元,2,6,1,1,1,1,1,1
结点支承,1,6,-90,0,0,0
结点支承,4,4,-90,0,0
单元荷载,2,3,10,0,1,90
单元荷载,3,1,10,1/2,90
END
```

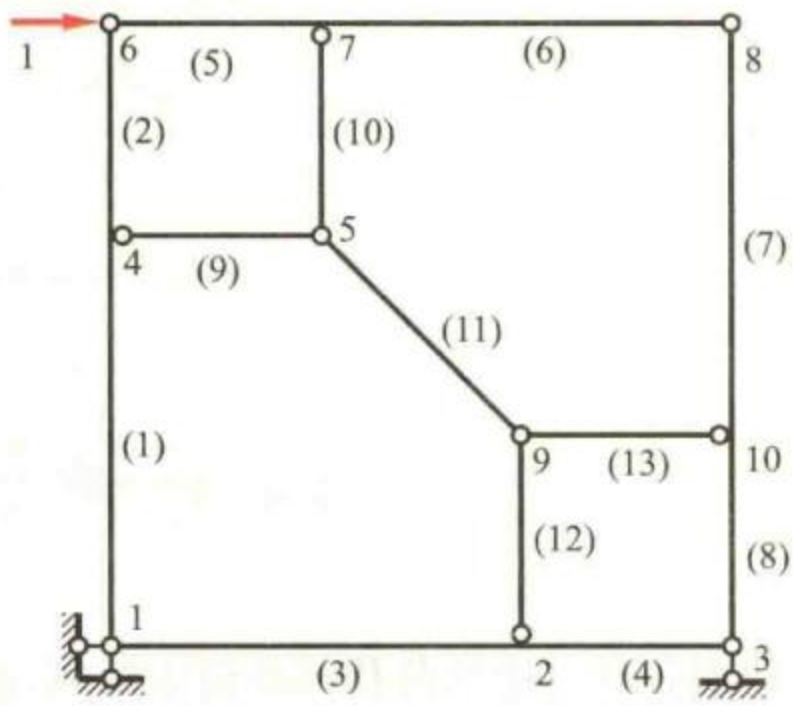


题 3-33 图

***3-34**　用求解器的自动求解功能试求解 a=2 和 a=1.5 时的各杆内力,其中 a=2 的情况如图所示。从结果可以看出,4 个复链杆的弯矩在两种情况下改变了正负号。用试算法在区间(1.5, 2)内,确定弯矩变号的临界点

a0。当 a=a0 时,该结构体系是否处于无矩状态,或是其他状态?

```
变量定义,a=2
结点,1,0,0
结点,2,a,0
结点,3,3,0
结点,4,0,a
结点,5,1,2
结点,6,0,3
结点,7,3-a,3
结点,8,3,3
结点,9,2,1
结点,10,3,3-a
单元,1,4,1,1,0,1,1,1
单元,6,4,1,1,0,1,1,1
单元,1,2,1,1,0,1,1,1
单元,3,2,1,1,0,1,1,1
单元,6,7,1,1,0,1,1,1
单元,8,7,1,1,0,1,1,1
单元,8,10,1,1,0,1,1,1
单元,3,10,1,1,0,1,1,1
单元,4,5,1,1,0,1,1,0
单元,5,7,1,1,0,1,1,0
单元,5,9,1,1,0,1,1,0
单元,2,9,1,1,0,1,1,0
单元,9,10,1,1,0,1,1,0
结点支承,1,2,270,0,0,0
结点支承,3,1,0,0,0,0
结点荷载,6,1,1,0
END
```



题 3-34 图

第4章 影 响 线

§4-1 移动荷载和影响线的概念

前面各章讨论的荷载都是固定荷载，荷载作用点的位置是固定不变的。但是有些结构要承受移动荷载，荷载作用点在结构上是移动的。例如，在桥梁上行驶的火车和汽车，在吊车梁上行驶的吊车等，都是移动荷载。

在本章中，着重讨论结构在移动荷载作用下的内力计算问题。这个问题具有如下特点：荷载仍属静力荷载，但结构内力随荷载的移动而变化，为此需要研究在移动荷载作用下内力的变化范围和变化规律。设计时必须以内力可能发生的最大值作为设计依据，为此需要确定荷载的最不利位置——即使结构某个内力或支座反力达到最大值的荷载位置。

移动荷载的类型很多，没有必要逐个地加以讨论，而只需抽出其中的共性进行典型分析。首先，由一般中选取典型。移动荷载中的典型情况就是单位移动荷载 $F_P=1$①，它是从各种移动荷载中抽出来的最简单、最基本的元素。然后，再由典型回到一般。只要把单位移动荷载作用下的内力变化规律分析清楚，那么，根据叠加原理，就可以顺利地解决各种移动荷载作用下的内力计算问题及最不利荷载位置的确定问题。这种作法可概括为“由多选一，以一解多”。

表示单位移动荷载作用下内力变化规律的图形称为内力影响线。影响线是研究移动荷载作用的基本工具。下面举例说明影响线的概念。

图 4-1a 所示为一简支梁 AB，当单个竖向荷载 F_P 在梁上移动时，现讨论支座反力 F_{RB} 的变化规律。

取 A 点作坐标原点，用 x 表示荷载作用点的横坐标。如果 x 是常量，则 F_P 就是一个固定荷载。反之，如果把 x 看作变量，则 F_P 就成为移动荷载。

当荷载 F_P 在梁上任意位置 $x(0\leqslant x\leqslant l)$ 时，利用平衡方程可求出支座反力 F_{RB}：

$$F_{RB}=\frac{x}{l}F_P \quad (0\leqslant x\leqslant l) \tag{a}$$

F_{RB} 与 F_P 成正比，比例系数 $\frac{x}{l}$ 称为 F_{RB} 的影响系数，用 $\overline{F}_{RB}$ 表示，即

$$\overline{F}_{RB}=\frac{x}{l} \quad (0\leqslant x\leqslant l) \tag{b}$$

---

① 参见本书主要符号表说明中的第 3 点。

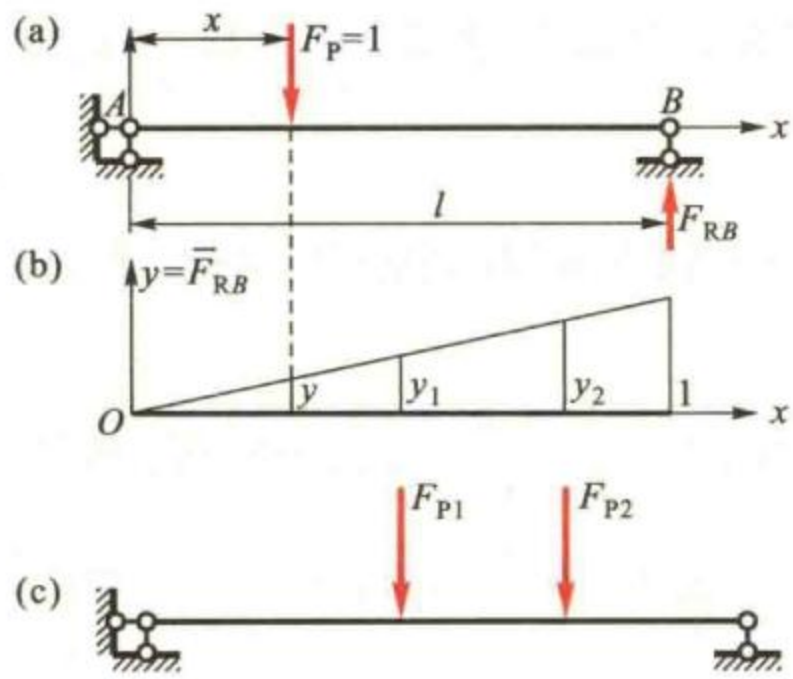


图 4-1

显然，影响系数 $\overline{F}_{RB}$ 在数值上等于当 $F_P=1$ 时引起的支座反力 F_{RB}。

式(b)表示影响系数 $\overline{F}_{RB}$ 与荷载位置参数 x 之间的函数关系。这个函数的图形便称为 F_{RB} 的影响线。由于式(b)右边是 x 的一次式，故 F_{RB} 的影响线是直线。为了定出直线上的两点，可设 $x=0$，得 $\overline{F}_{RB}=0$。又设 $x=l$，得 $\overline{F}_{RB}=1$。由此定出两点，再连成直线，便得出 F_{RB} 的影响线，如图4-1b所示。

图 4-1b 中的影响线形象地表明支座反力 F_{RB} 随荷载 $F_P=1$ 的移动而变化的规律：当荷载 $F_P=1$ 从 A 点开始，逐渐向 B 点移动时，支座反力影响系数 $\overline{F}_{RB}$ 则相应地从零开始，逐渐增大，最后达到最大值 $\overline{F}_{RB}=1$。

F_{RB} 的影响线还可用来求各种荷载作用下引起的支座反力 F_{RB}。例如，图 4-1c所示梁上有吊车轮压 F_{P1} 和 F_{P2} 作用，根据叠加原理，这时的支座反力 F_{RB} 应为

$$F_{RB}=F_{P1}y_1+F_{P2}y_2$$

这里，y_1 和 y_2 分别为对应于荷载 F_{P1} 和 F_{P2} 位置的影响系数 $\overline{F}_{RB1}$ 和 $\overline{F}_{RB2}$。

概括说来，当单位集中荷载 $F_P=1$ 沿结构移动时，表示结构某量 Z 变化规律的曲线，称为 Z 的影响线。影响线上任一点的横坐标 x 表示荷载的位置参数，纵坐标 y 表示荷载作用于此点时 Z 的影响系数 $\overline{Z}$。

影响系数 Z 是 Z 与 F_P 的比例系数，即

$$Z=F_P\overline{Z},\quad 或\ \overline{Z}=\frac{Z}{F_P}$$

当 $F_P=1$ 时，$\overline{Z}$ 与 Z 在数值上彼此相等。但 $\overline{Z}$ 与 Z 的量纲不同，它们相差一个荷载 F_P 的量纲。如果 F_{RB} 的量纲是 LMT^{-2}，则 $\overline{F}_{RB}$ 的量纲是 $(LMT^{-2})/(LMT^{-2})$，即为量纲一的量。

§4-2 静力法作简支梁内力影响线

静定结构的内力或支座反力影响线有两种基本作法，静力法和机动法。本节通过求简支梁的内力(或支座反力)影响线说明静力法。

静力法是以荷载的作用位置 x 为变量，通过平衡方程，从而确定所求内力（或支座反力）的影响函数，并作出影响线。

1. 支座反力影响线

简支梁支座反力 F_{RB} 的影响线（图 4-2b）已在上节中讨论过（图 4-1），现在讨论支座反力 F_{RA} 的影响线。

将 $F_P=1$ 放在任意位置，距 A 为 x。由平衡方程求影响系数 $\overline{F}_{RA}=\dfrac{F_{RA}}{F_P}$：

$$\sum M_B=0,\qquad \overline{F}_{RA}l-1(l-x)=0$$

得

$$\overline{F}_{RA}=\frac{l-x}{l}\quad(0\leqslant x\leqslant l)$$

这就是 F_{RA} 的影响线方程。由此方程可知，F_{RA} 的影响线也是一条直线。在 A 点，$x=0$，$F_{RA}=1$。在 B 点，$x=l$，$\overline{F}_{RA}=0$。利用这两个竖距便可以画出 F_{RA} 的影响线，如图 4-2c 所示

2. 剪力影响线

现在拟作指定截面 C 的剪力 F_{QC} 的影响线（图 4-2d）。当 $F_P=1$ 作用在 C 点以左或以右时，剪力 F_{QC} 的影响系数具有不同的表示式，应当分别考虑。

当 $F_P=1$ 作用在 CB 段时，取截面 C 的左边为隔离体，由 $\sum F_y=0$，得

$$F_{QC}=F_{RA}\quad(F_P=1\text{ 在 }CB\text{ 段})$$

由此看出，在 CB 段内，F_{QC} 的影响线与 F_{RA} 的影响线相同。因此，可先作 F_{RA} 的影响线，然后保留其中的 CB 段（至于 AC 段则舍弃不用）。C 点的竖距可按比例关系求得为 b/l。

当 $F_P=1$ 作用在 AC 段时，取截面 C 的右边为隔离体，由 $\sum F_y=0$，得

$$F_{QC}=-F_{RB}\quad(F_P=1\text{ 在 }AC\text{ 段})$$

由此看出，在 AC 段内，F_{QC} 的影响线与 F_{RB} 的影响线相同，但正负号相反。因此，可先把 F_{RB} 的影响线翻过来画在基线下面，然后保留其中的 AC 段。C 点的竖距可按比例关系求得为 $-\dfrac{a}{l}$。

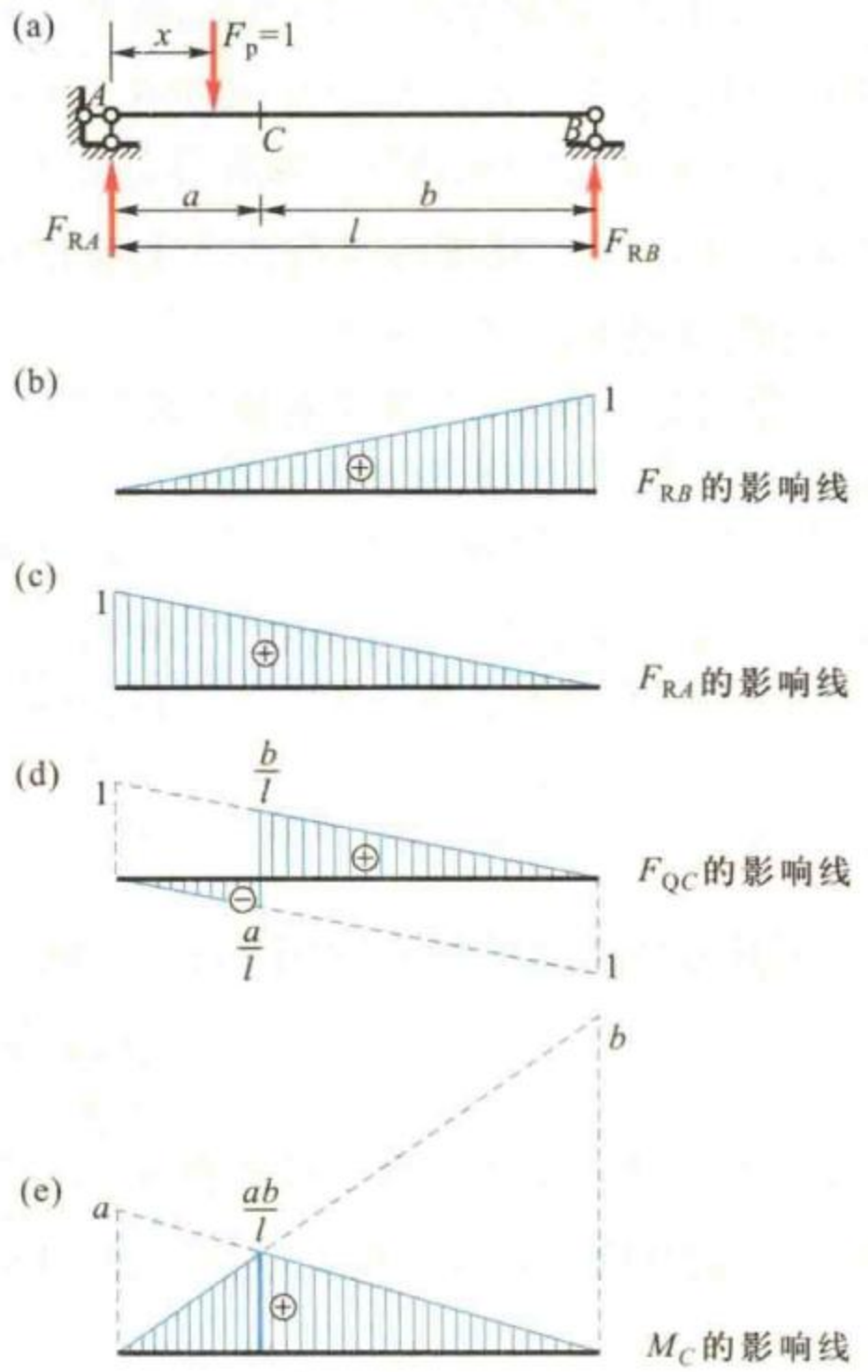


图　4-2

综合起来，F_{QC} 的影响线分成 AC 和 CB 两段，由两段平行线所组成，在 C 点形成台阶。由此看出，当 $F_P=1$ 作用在 AC 段任一点时，截面 C 为负号剪力。当 $F_P=1$ 作用在 CB 段任一点时，截面 C 为正号剪力。当 $F_P=1$ 越过 C 点由左侧移到右侧时，截面 C 的剪力将引起突变。当 $F_P=1$ 正好作用 C 点时，F_{QC} 的影响系数没有意义。

剪力影响系数 $\overline{F}_{Q}=\dfrac{F_{Q}}{F_{P}}$ 为比例系数，为量纲一的量。

3. 弯矩影响线

现在拟作指定截面 C 的弯矩 M_C 的影响线（图 4-2e）。仍分成两种情况（$F_P=1$ 作用在 C 点以左和以右）分别考虑。

当 $F_P=1$ 作用在 CB 段时，取 C 的左边为隔离体，得

$$M_C=F_{RA}\cdot a \quad (F_P=1 \text{ 在 } CB \text{ 段})$$

由此看出，在 CB 段内，M_C 的影响系数等于 F_{RA} 的影响系数的 a 倍。因此，可先把 F_{RA} 的影响线的竖距乘以 a，然后保留其中的 CB 段，就得到 M_C 在 CB 段的影响线。这里 C 点的竖距应为 ab/l。

当 $F_P=1$ 作用在 AC 段时，取 C 的右边为隔离体，得

$$M_C=F_{RB}\cdot b \quad (F_P=1 \text{ 在 } AC \text{ 段})$$

因此，可先把 F_{RB} 的影响线的竖距乘以 b，然后保留其中的 AC 段，就得到 M_C 在 AC 段的影响线。这里 C 点的竖距仍是 ab/l。

综合起来，M_C 的影响线分成 AC 和 CB 两段，每一段都是直线，形成一个三角形，如图 4-2e 所示。由此看出，当 $F_P=1$ 作用在 C 点时，$\overline{M}_C$ 为极大值。当 $F_P=1$ 由 C 点向梁的两端移动时，$\overline{M}_C$ 逐渐减小到零。

弯矩影响系数 $\overline{M}=\dfrac{M}{F_{P}}$ 为比例系数，其量纲为 L，单位为 m。

例 4-1 试作图 4-3a 所示伸臂梁的 F_{RA}、F_{RB}、F_{QC}、F_{QD} 的影响线。

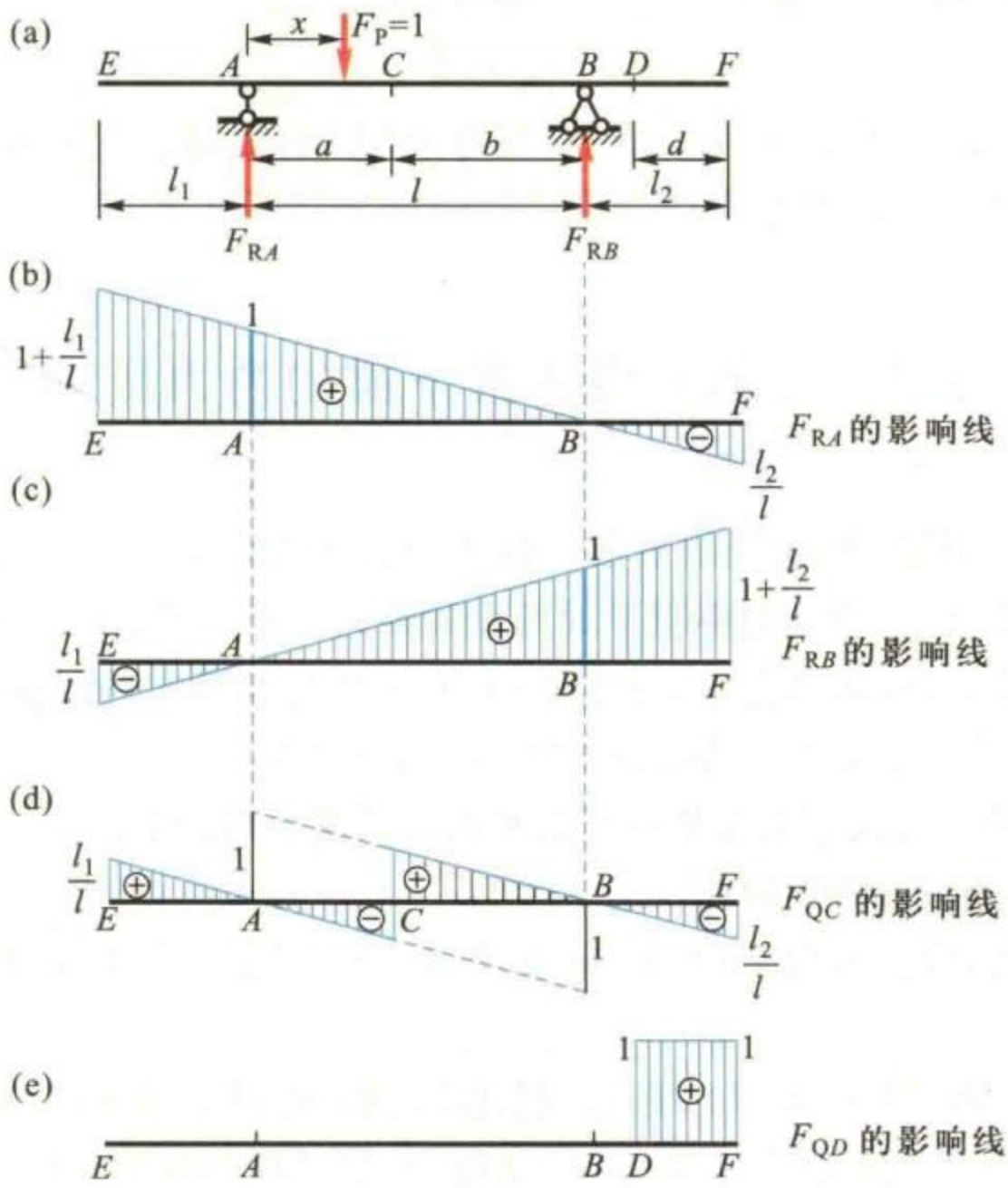


图 4-3

解　(1) 作支座反力 F_{RA}、F_{RB}的影响线

取 A 点为坐标原点,横坐标 x 以向右为正。当荷载 $F_P=1$ 作用于梁上任一点 x 时,由平衡方程求得支座反力的影响系数为

$$\left.\begin{aligned}\overline{F}_{RA}&=\frac{l-x}{l}\\ \overline{F}_{RB}&=\frac{x}{l}\end{aligned}\right\}\qquad(-l_1\leqslant x\leqslant l+l_2)$$

这两个支座反力影响线方程与简支梁的相同,只是荷载 $F_P=1$ 的作用范围有所扩大。在简支梁中,x 的变化范围为 $0\leqslant x\leqslant l$,这里则为 $-l_1\leqslant x\leqslant l+l_2$。影响线图形如图4-3b、c 所示。在 AB 段内的影响线与简支梁的完全相同,仍是直线。再将直线向两个伸臂部分延长,即得出整个影响线。

(2) 作剪力 F_{QC}的影响线

当 $F_P=1$ 在 C 点以左时,得

$$F_{QC}=-F_{RB}\quad(F_P=1\text{ 在 }EC\text{ 段})$$

当 $F_P=1$ 在 C 点以右时,得

$$F_{QC}=F_{RA}\quad(F_P=1\text{ 在 }CF\text{ 段})$$

仿照简支梁作剪力影响线的作法,得出 F_{QC}影响线如图 4-3d 所示。

(3) 作剪力 F_{QD}的影响线

当 $F_P=1$ 在 D 点以左时,取 D 的右边为隔离体,得

$$\overline{F}_{QD}=0$$

当 $F_P=1$ 在 D 点以右时,仍取 D 的右边为隔离体,得

$$\overline{F}_{QD}=+1$$

由此可作出 F_{QD}影响线如图 4-3e 所示。这里,只有 DF 段的影响系数不为零,也就是说,只有当荷载作用 DF 段时,才对 F_{QD}产生影响。

§4-3　结点承载方式下梁的内力影响线

图 4-4a 所示为一桥梁结构承载示意图。荷载直接加于纵梁。纵梁是简支梁,两端支在横梁上。横梁则由主梁支承;荷载通过纵梁下面的横梁传到主梁。不论纵梁承受何种荷载,主梁只在 A、C、E、F、B 等有横梁处(即结点处)承受集中力,因此主梁承受的是结点荷载。这里有两种承载方式:直接承载方式(如纵梁)和结点承载方式(如主梁)。

下面研究在结点承载方式下主梁支座反力和内力影响线的作法。

(1) 支座反力 F_{RA}和 F_{RB}的影响线

支座反力 F_{RA}和 F_{RB}的影响线,与图 4-2c,b 所示完全相同,在图4-4 中没有画出。

(2) M_C 的影响线

C 点正好是结点。$F_P=1$ 在 C 点以右时,利用 F_{RA}求 M_C;$F_P=1$ 在 C 点以左时,利用 F_{RB}求 M_C。由此可知,M_C 的影响线作法与图 4-2e 完全相同,如图4-4b所示。C 点的竖距为

$$\frac{ab}{l}=\frac{d\times 3d}{4d}=\frac{3}{4}d$$

(3) M_D 的影响线

M_D 的影响线如图 4-4c 所示。先说明其作法,然后加以证明。

先假设 $F_P=1$ 直接加于主梁 AB,则 M_D 的影响线为一三角形(其中 CE 段为虚线)。D 点的竖距为

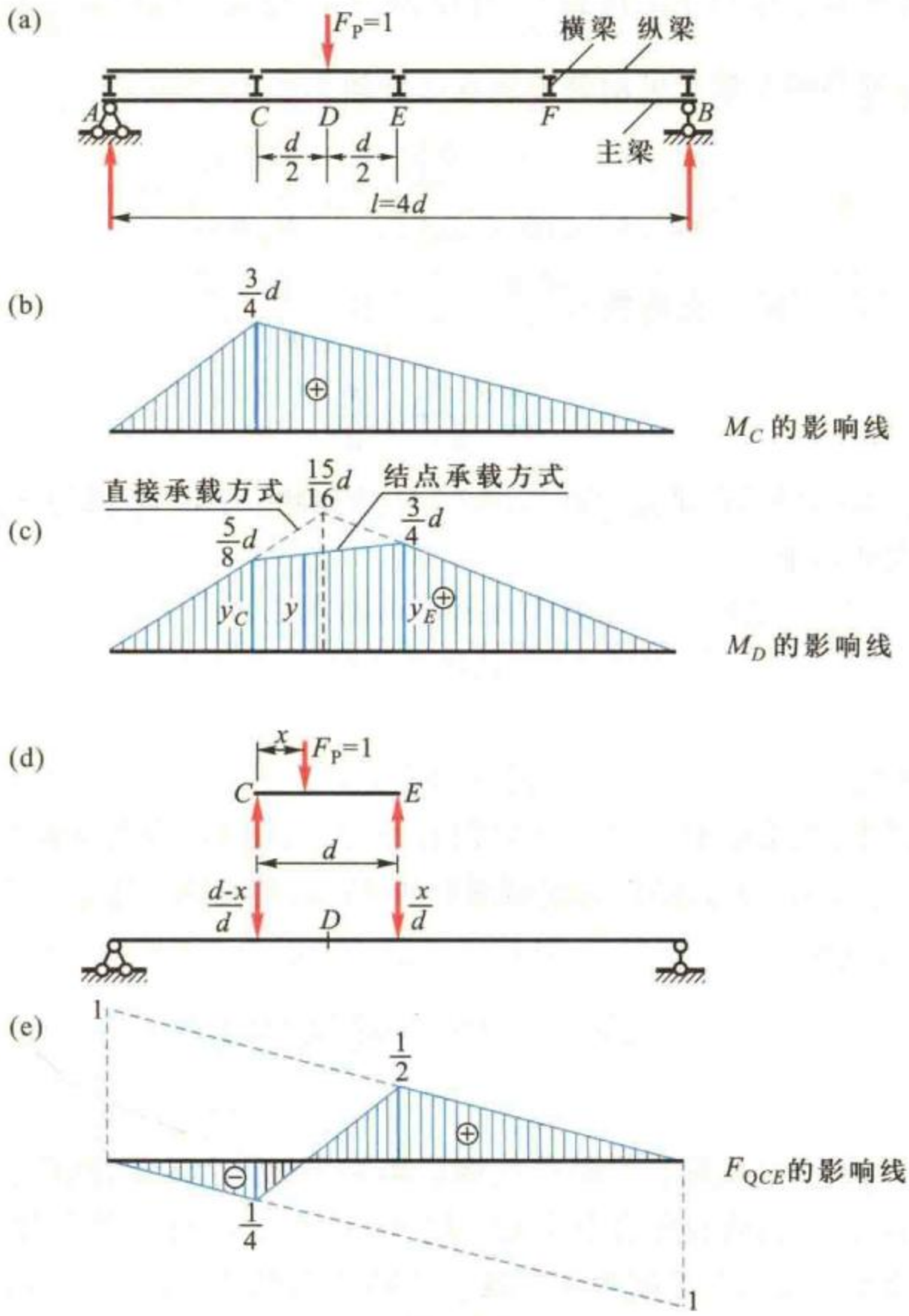


图 4-4

$$\frac{ab}{l}=\frac{\frac{3}{2}d\times\frac{5}{2}d}{4d}=\frac{15}{16}d$$

由比例可知,C、E 两点的竖距为

$$y_C=\frac{15}{16}d\times\frac{2}{3}=\frac{5}{8}d$$

$$y_E=\frac{15}{16}d\times\frac{4}{5}=\frac{3}{4}d$$

将 C、E 两点的竖距连一直线，就得到结点承载方式下 M_D 的影响线，如图中实线所示。

为了证明上述作法的正确性，只需注意以下两点：

① 如果单位荷载加在 C 点或 E 点，则结点荷载与直接荷载完全相同，所以在结点承载方式下 M_D 影响线在 C 点的竖距 y_C 和在 E 点的竖距 y_E 与直接承载方式下相应的竖距相等。

② 如单位荷载作用在纵梁 C、E 两点之间，其到 C 点的距离以 x 表示，则纵梁 CE 的反力如图 4-4d 所示。主梁在 C 点受向下的荷载 $\frac{d-x}{d}$ 作用，在 E 点受向下的荷载 $\frac{x}{d}$ 作用。单位荷载作用在点 x 时对主梁 M_D 的影响系数 y 可用叠加原理求得如下：

当 $F_P=1$ 加在 C 点时，　$\overline{M}_D=y_C$

当 $F_P=1$ 加在 E 点时，　$\overline{M}_D=y_E$

当 $F_P=1$ 距 C 点为 x 时，主梁 C 点荷载为 $\frac{d-x}{d}$，E 点荷载为 $\frac{x}{d}$，故

$$y=y_C\frac{d-x}{d}+y_E\frac{x}{d}$$

上式为 x 的一次式。由此可知在结点荷载作用下，M_D 的影响线在 CE 段为一直线。

一般的结论可表达如下：

① 在结点承载方式下，结构任何影响线在相邻两结点之间为一直线。

② 先作直接承载方式下的影响线，用直线连接相邻两结点的竖距，就得到结点承载方式下的影响线。

（4）F_{QCE} 的影响线

在结点承载方式下，主梁在 C、E 两点之间没有外力，因此 CE 段各截面的剪力都相等，通常称为结间剪力，以 F_{QCE} 表示。F_{QCE} 的影响线如图4-4e 所示，是按照上述结论作出的。

§4-4　静力法作桁架轴力影响线

图 4-5a 所示为一平行弦桁架。设单位荷载沿桁架下弦 AG 移动，试作各杆轴力的影响线。桁架通常采用结点承载方式，荷载传递的方式与图 4-5b 所示的梁式体系相同。任一杆的轴力（例如 F_{Nbc}）的影响线在相邻结点之间为一直线。我们可以把单位荷载 $F_P=1$ 依次置于 A、B、C、D、E、F、G 诸点，计算 F_{Nbc} 的数值，用竖距表示出来，再连以直线，就得到 F_{Nbc} 的影响线。由此可知，绘制静定桁架各杆内力的影响线原则上没有什么困难。

下面结合图 4-5 说明桁架影响线的静力作法，其基础仍然是截面法和结点法。

1. 支座反力 F_{RA} 和 F_{RG} 的影响线

F_{RA} 和 F_{RG} 的影响线与简支梁相同，图中没有画出。

2. 上弦杆轴力 F_{Nbc} 的影响线

作截面 Ⅰ－Ⅰ，以 C 为力矩中心，用力矩方程 $\sum M_C=0$，求 F_{Nbc}。

如单位荷载在 C 的右方，取截面 Ⅰ－Ⅰ 左部为隔离体，得

$$F_{RA}\times 2d+F_{Nbc}h=0$$

$$F_{Nbc}=-\frac{2d}{h}F_{RA} \tag{a}$$

如单位荷载在 C 点以左,取截面Ⅰ-Ⅰ以右部分为隔离体,得

$$F_{RG}\times 4d+F_{Nbc}h=0$$

$$F_{Nbc}=-\frac{4d}{h}F_{RG} \tag{b}$$

在图 4-5c 中,利用式(a)作出 F_{RA} 的影响线,将竖距乘以 $\frac{2d}{h}$,画于基线以下,取 C 以右一段;又利用式(b)作出 F_{RG} 的影响线,将竖距乘以 $\frac{4d}{h}$,画于基线以下,取 C 以左一段。这样,得到一个三角形。由于在相邻结点之间都是直线,因此得到的三角形就是 F_{Nbc} 的影响线。

式(a)和式(b)可以合并为一个式子,即

$$F_{Nbc}=-\frac{M_C^0}{h} \tag{c}$$

式中 M_C^0 是相应的简支梁(图 4-5b)结点 C 的弯矩。由式(c)可知,F_{Nbc} 的影响线为一三角形,顶点的竖距为

$$-\frac{ab}{lh}=-\frac{2d\times 4d}{6dh}=-\frac{4d}{3h}$$

3. 下弦杆轴力 F_{NCD} 的影响线

作截面Ⅱ-Ⅱ,以结点 c 为力矩中心,用力矩方程 $\sum M_c=0$,得

$$F_{NCD}=\frac{M_c^0}{h} \tag{d}$$

即 F_{NCD} 的影响线可由相应梁结点 C 的弯矩影响线得到,只需将后者的竖距除以 h。图 4-5d 所示为 F_{NCD} 的影响线。

4. 斜杆 bC 轴力的竖向分力 F_{ybC} 的影响线

仍然用截面Ⅰ-Ⅰ,分三段考虑。

单位荷载在 C 点以右时,考虑截面Ⅰ-Ⅰ以左部分的平衡,由投影方程 $\sum F_y=0$,得

$$F_{ybC}=F_{RA} \tag{e}$$

单位荷载在 B 点以左时,考虑截面Ⅰ-Ⅰ以右部分的平衡,得

$$F_{ybC}=-F_{RG} \tag{f}$$

单位荷载在 B、C 之间,影响线为直线。

根据上述分析作出 F_{ybC} 的影响线如图 4-5e 所示。利用相应梁结间 BC 的剪力 F_{QBC}^0,可将上述分析概括成一个式子:

$$F_{ybC}=F_{QBC}^0 \tag{g}$$

图 4-5e 所示的影响线其实就是相应梁的结间剪力 F_{QBC}^0 的影响线。

5. 竖杆轴力 F_{NcC} 的影响线

作截面Ⅱ-Ⅱ,利用投影方程 $\sum F_y=0$,求 F_{NcC}。可利用相应梁结间 CD 的剪力 F_{QCD}^0 列出下列

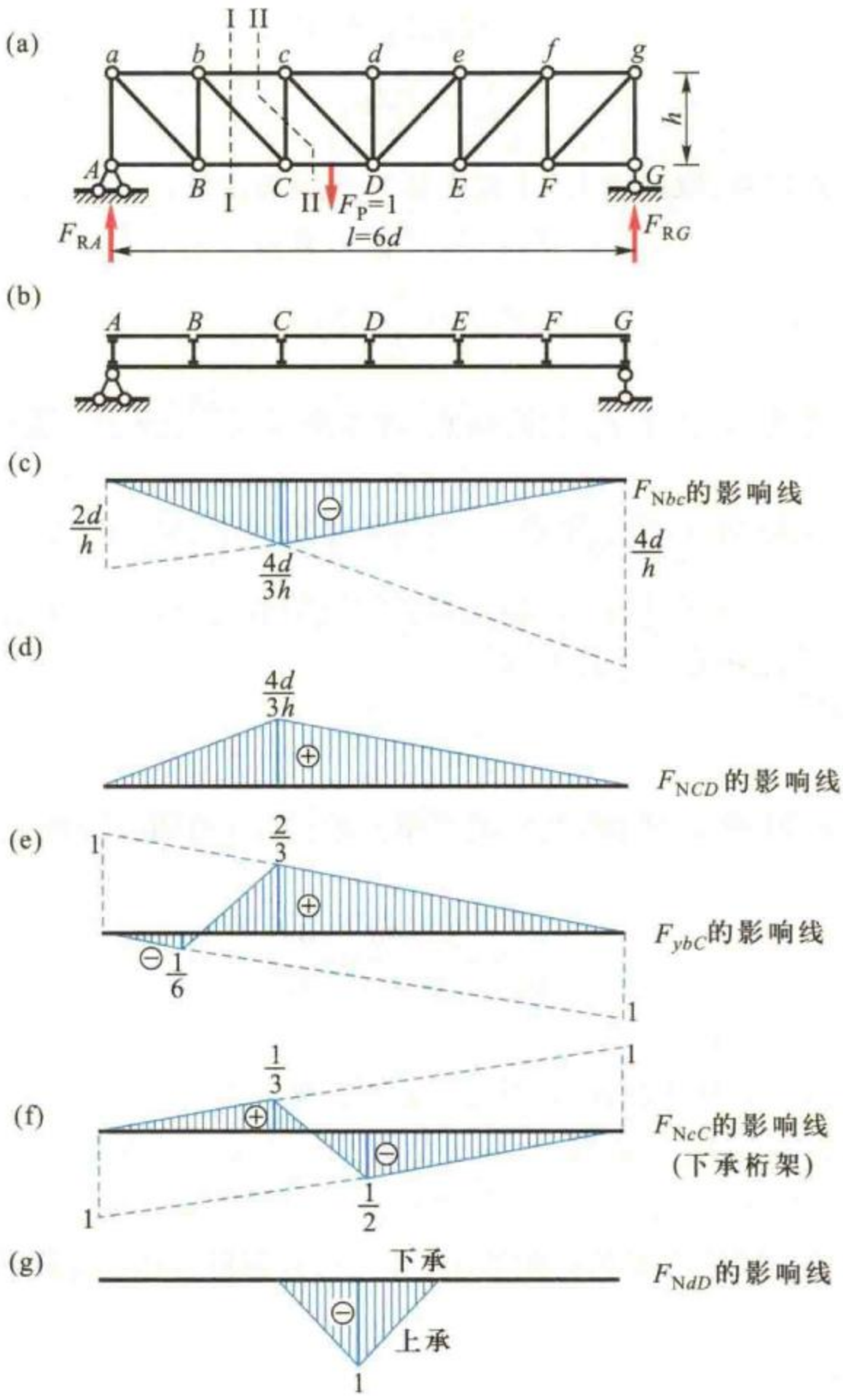


图　4-5

式子：

$$F_{NcC}=-F^0_{QCD} \tag{h}$$

图 4-5f 系 F_{NcC}的影响线，是按结间剪力 F^0_{QCD}的影响线作出的，但将正负号作了改变。

6. 竖杆轴力 F_{NdD}的影响线

在上面的分析中，我们一直假设单位荷载沿下弦移动，即由桁架下弦结点承受荷载（下承桁架）作用。这样，由上弦结点 d 的平衡，可知

$$F_{NdD}=0$$

因此 F_{NdD}的影响线与基线重合（图 4-5g），不管单位荷载在什么位置，dD 永远是零杆。

如果假设单位荷载沿桁架的上弦移动，由桁架上弦结点承受荷载（上承桁架）作用，则由结点 d 的平衡，可知：

当 $F_P=1$ 在结点 d 时，　$\overline{F}_{NdD}=-1$

当 $F_P=1$ 在其他结点时，　$\overline{F}_{NdD}=0$

由于结点之间是直线，因此 F_{NdD} 的影响线如图 4-5g 中实线所示，是一个三角形。

由此可知，作桁架的影响线时，要注意区分桁架是下弦承载，还是上弦承载。在本例中，如果桁架改为上承，则 F_{Nbc}、F_{NCD}、F_{ybC} 的影响线仍如图4-5c、d、e 所示，但图 4-5f 中的 F_{NcC} 影响线需要修改，因为在上承桁架中，式(h)应用下式代替：

$$F_{NcC}=-F^0_{QBC}$$

而 F_{NcC} 影响线应按结间剪力 F^0_{QBC} 的影响线作出，但正负号相反(上承桁架 F_{NcC} 影响线没有画出)。

§4-5 机动法作静定内力影响线

1. 方法概述

作静定内力或支座反力影响线时，除可采用静力法外，还可采用机动法。机动法是以虚功原理为基础，把作静定内力或支座反力影响线的静力问题转化为作位移图的几何问题。

机动法有一个优点：不需经过计算就能很快地绘出影响线的轮廓。因此，对于某些问题，用机动法处理特别方便(例如在确定荷载最不利位置时，往往只需知道影响线的轮廓，而无需求出其数值)。此外，用静力法作出的影响线也可用机动法来校核。

下面以简支梁支座反力影响线为例，应用虚功原理说明机动法作影响线的概念和步骤。

现拟求图 4-6a 所示梁的支座 B 反力 $Z=F_{RB}$ 的影响线。为此，将与 Z 相应的约束——支杆 B 撤去，代以未知力 Z(图 4-6b)，使体系具有一个自由度。然后，给体系以虚位移，使梁绕 A 点作微小转动，列出虚功方程如下：

$$Z\delta_Z+F_P\delta_P=0 \qquad (4-1)$$

这里，δ_P 是与荷载 $F_P=1$ 相应的位移，由于 F_P 以向下为正，故 δ_P 也以向下为正；δ_Z 是与未知力 Z 相应的位移，δ_Z 以与 Z 正方向一致者为正。由式(4-1)求得

$$\overline{Z}=-\frac{\delta_P}{\delta_Z} \qquad (4-2)$$

当 $F_P=1$ 移动时，位移 δ_P 随着变化，是 x 的函数；而位移 δ_Z 则与 x 无关，是一个常量。因此，式(4-2)可表示为

$$\overline{Z}(x)=\left(-\frac{1}{\delta_Z}\right)\delta_P(x) \qquad (4-3)$$

这里，横坐标 x 表示荷载位置，虚位移 δ_Z 和 δ_P 都是微量，影响系数 $\overline{Z}$ 是非微量。函数 $\overline{Z}(x)$ 表示 Z 的影响线的对应竖距，函数 $\delta_P(x)$ 表示荷载作用点的竖向位移图的对应竖距(图 4-6b)。

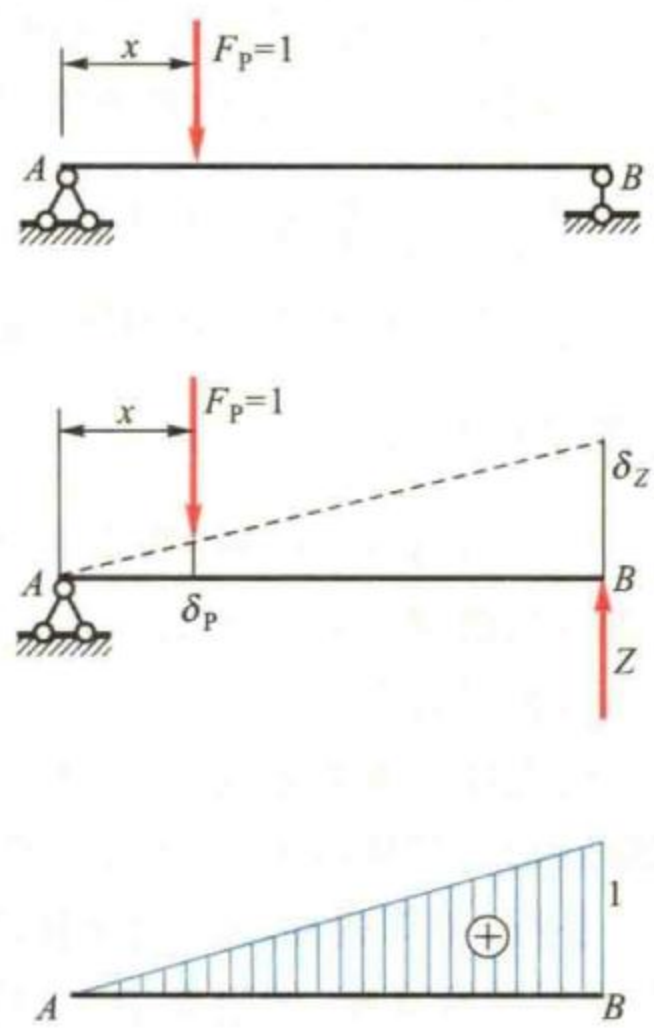


图 4-6

根据式(4-3)即可利用位移 δ_P 图来作影响线。

首先,确定影响线的形状轮廓。由于函数 $\overline{Z}(x)$ 和函数 $\delta_P(x)$ 之比为常数,故知 Z 的影响线与位移 δ_P 图具有相同的形状轮廓。

其次,确定影响线的竖距数值。由式(4-3)可知,影响线竖距 $\overline{Z}(x)$ 等于微量竖距 $\delta_P(x)$ 乘以一个大数$(1/\delta_Z)$,即需放大$(1/\delta_Z)$倍。因此,由位移 δ_P 图变换成影响线的作法是:"放大竖距,换 δ_Z 为1"。由此得到的图4-6c就从形状上和数值上完全确定了 Z 的影响线。注意,这里强调的是"竖距放大",而非"图形放大"(例如横坐标 x 仍保持不变,没有放大)。

最后,确定影响线竖距的正负号。这可规定如下:当 δ_Z 为正值时,由式(4-3)得知 Z 与 δ_P 的正负号正好相反,又 δ_P 以向下为正。因此,如果位移图在横坐标轴上方,则 δ_P 值为负,因而影响系数为正。

总结起来,机动法作静定内力或支座反力的影响线的步骤如下:

(1) 撤去与 Z 相应的约束,代以未知力 Z。

(2) 使体系沿 Z 的正方向发生微小虚位移 δ_Z,作出荷载作用点的竖向位移图(δ_P 图),由此可定出 Z 的影响线的形状轮廓。

(3) 放大竖距,换 δ_Z 为1,可进一步定出影响线各竖距的数值。

(4) 横坐标以上的图形,影响系数取正号;横坐标以下的图形,影响系数取负号。

2. 例题

例4-2　试用机动法作图4-7a所示简支梁的弯矩和剪力的影响线。

解　(1) 弯矩 M_C 的影响线

撤去与弯矩 M_C 相应的约束(即在截面 C 处改为铰结),代以一对等值反向的力偶 M_C。这时,铰 C 两侧的刚体可以相对转动。

给体系以虚位移,如图4-7b所示。这里,与 M_C 相应的位移 δ_Z 就是铰 C 两侧截面的相对转角。利用 δ_Z 可以确定位移图中的竖矩。由于 δ_Z 是微小转角,可先求得 $BB_1=\delta_Z\cdot b$。按几何关系,可求出 C 点竖向位移为 $\frac{ab}{l}\delta_Z$。这样,得到的位移图即代表 M_C 的影响线的轮廓。

为了求得影响系数的数值,再将图4-7b中的位移图进行变换:放大竖距,换 δ_Z 为1,即得到 M_C 影响线如图4-7c所示,其中 C 点的影响系数为 $\frac{ab}{l}$。

应当指出,这里进行放大和变换时,只是把竖距放大$(1/\delta_Z)$倍,即把竖距中的参数 δ_Z 换成1,而不是把铰 C 处的相对转角 δ_Z 换成1 rad。

(2) 剪力 F_{QC} 的影响线

撤去截面 C 处相应于剪力的约束,代以剪力 F_{QC},得图4-7d所示的机构。此时,在截面 C 处能发生相对的竖向位移,但不能发生相对的转动和水平移动。因此,切口两边的梁在发生位移后保持平行,切口的相对竖向位移即为 δ_Z。利用平行线几何关系即可确定图4-7d中各控制点数值,最后进行变换,把竖距中的参数 δ_Z 换成1,即得到 F_{QC} 影响线,如图4-7e所示。

例4-3　试用机动法作图4-8a所示静定多跨梁的 M_K、F_{QK}、M_C、F_{QE} 和 F_{RD} 的影响线。

解　(1) M_K 的影响线

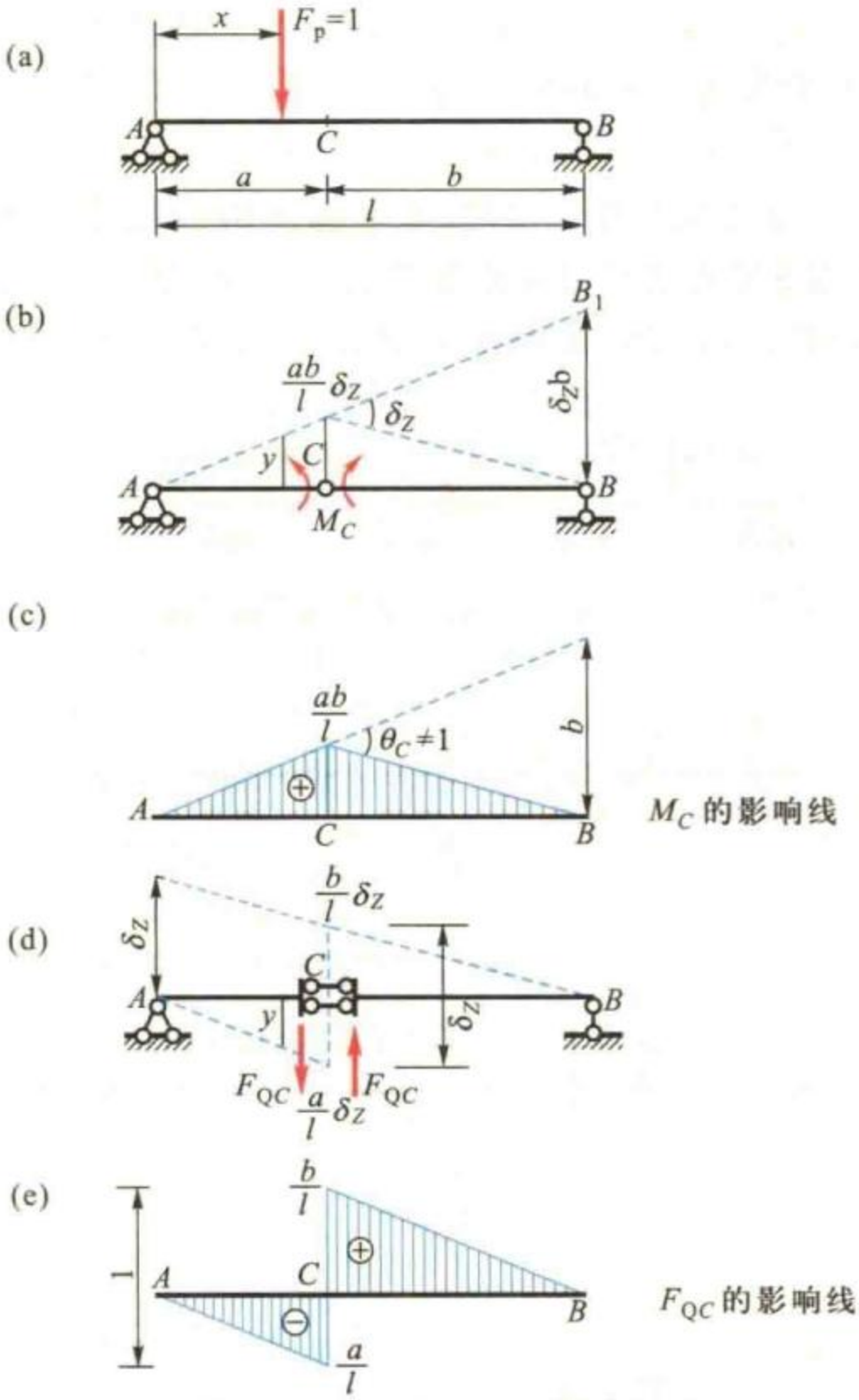


图 4-7

在截面 K 加铰，使发生虚位移，如图 4-8b 所示。铰 K 两侧相对转角为 δ_Z，截距 $BB'=1\cdot\delta_Z=\delta_Z$。将图 4-8b 中的竖距进行放大和变换，把竖距中的参数 δ_Z 换成 1，即得 M_K 的影响线如图 4-8c 所示。各控制点的影响系数可按比例关系求出。在横坐标轴以上的图形为正号，以下的为负号。

（2）F_{QK}的影响线

以下不再画体系的虚位移图（不画在纸上，仍画在心上），直接作出影响线的图形。

F_{QK}影响线的图形与 K 点两侧截面发生竖向错动时的 δ_P 图成比例。作图时，先保持各支点的位移为零。然后，在 K 点两边分别作平行线 AK'和 $K''B$，在 K 点错动位移即为与 F_{QK}对应的位移 δ_Z（其方向与剪力 F_{QK}的正方向一致），同时把竖距中的参数 δ_Z 换成 1，即令 $K'K''=1$。最后，作附属部分 EF 和 FG 的影响线，为此，连接$E'C$，并延长到 F'；连接 $F'D$，并延长到 G'。这样，便得到 F_{QK}的影响线如图4-8d 所示。

（3）M_C 的影响线

在截面 C 加铰后，HE 和 EC 仍不能发生虚位移，因此 M_C 的影响线在 HC 段与基线重合。但附属部分 CF 和 FG 可发生虚位移。与 M_C 对应的位移 δ_Z 即铰 C 两侧截面的相对转角。由于 EC

无转角，故 CF 的转角即为 δ_Z，而 F 点的竖向位移为 $2\cdot\delta_Z$。把竖距中的参数 δ_Z 换成 1，故 F 点的影响系数等于 2。M_C 的影响线如图 4-8e 所示。

（4）F_{QE}的影响线

当 E 点两侧截面沿 F_{QE}正方向发生错动时，基本部分 HE 不能发生位移，因此，在 HE 段 F_{QE} 影响线恒等于零。EF 段绕支座 C 转动，FG 段绕支座 D 转动。把与 F_{QE}对应的相对位移（即 E 点竖坐标）δ_Z 换成 1，便得到 F_{QE}的影响线如图 4-8f 所示。

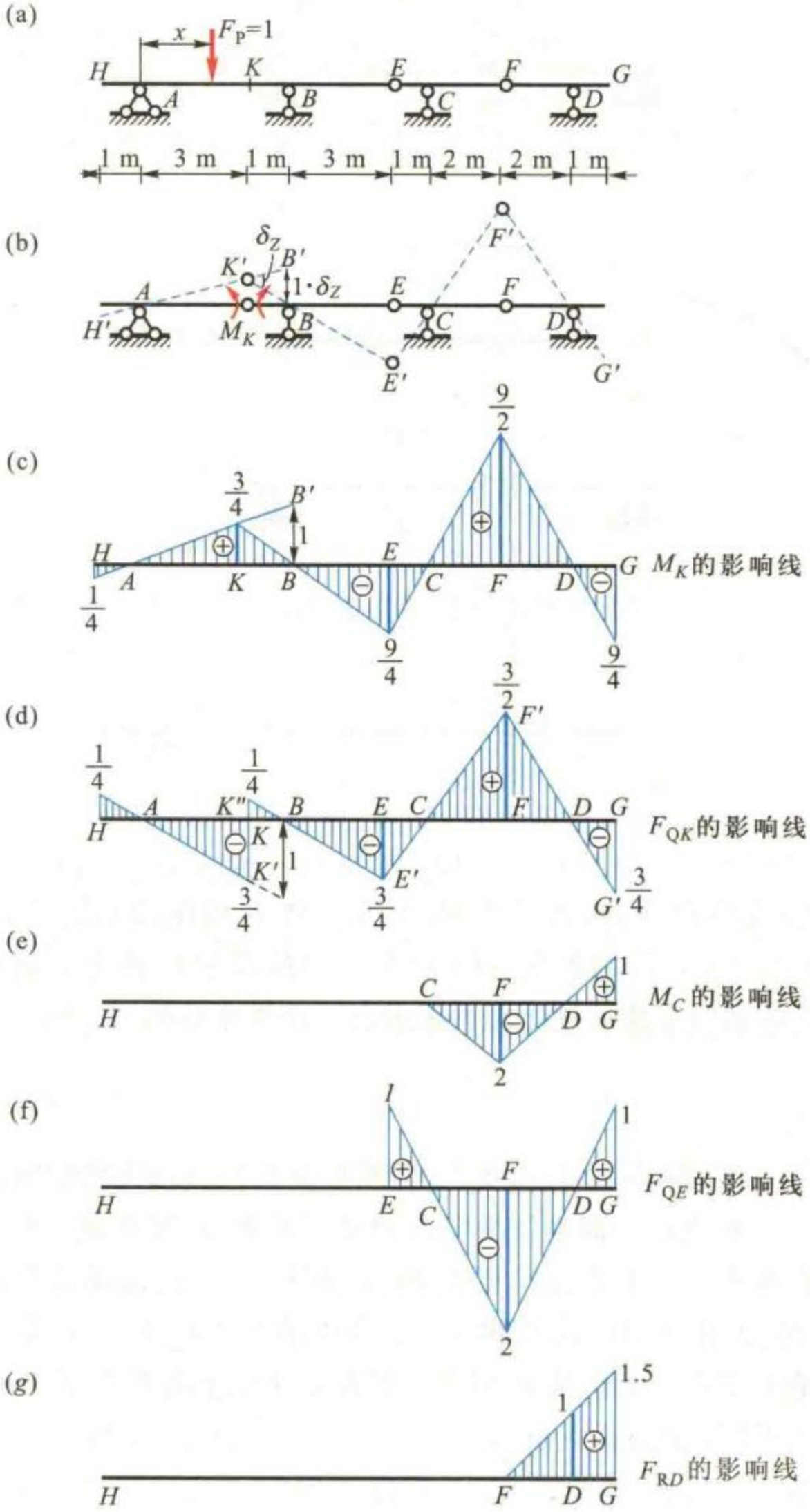


图　4-8

(5) F_{RD}的影响线

在静定多跨梁中,FG 是 HF 的附属部分。当撤去支杆 D 时,HF 段仍不能发生位移,因此在 HF 段 F_{RD}影响线恒等于零。FG 段在 D 点沿 F_{RD}方向发生的竖向位移即为 δ_Z,再将 δ_Z 换成 1,便得到 F_{RD}的影响线如图 4-8g 所示。

由图 4-8 所示各影响线的图形可以看出,在静定多跨梁中,基本部分的内力(或支座反力)影响线是布满全梁的,而附属部分内力(或支座反力)的影响线则只在附属部分不为零(基本部分上的线段恒等于零)。这个结论与静定多跨梁的力学特性是一致的。

由本例可以看出,用机动法作静定多跨梁的影响线是十分简便的,读者可以试用静力法与其进行比较。

3. 三点余论

(1) 机动法作静定内力 Z 影响线——虚位移法的应用妙例

无需细算,一眼就能为 Z 影响线定出轮廓。这是机动法的绝招和虚位移法的妙例。

(2) 在位移与内力之间建立了一个"对偶互伴定理":

(去掉 Z 约束后的)[虚位移图]═══(静定内力 Z 的)[影响线轮廓图]

同一个图形,在双方扮演不同角色。一仆二主,两域会通。

(3) 虚位移法为什么能够"借功求力"或"借位移求力"?

其中奥妙就是有上述"对偶互伴定理"作为理论支撑。

§4-6 影响线的应用

1. 求各种荷载作用下的影响

作影响线时,用的是单位荷载。根据叠加原理,可利用影响线求其他荷载作用下产生的总影响。

设有一组集中荷载 F_{P1}、F_{P2}、F_{P3},加在简支梁上,位置已知,如图 4-9a 所示。如 F_{QC}的影响线在各荷载作用点的竖距为 y_1、y_2、y_3,则由 F_{P1}产生的 F_{QC}等于 $F_{P1}y_1$,F_{P2}产生的 F_{QC}等于 $F_{P2}y_2$,F_{P3}产生的 F_{QC}等于 $F_{P3}y_3$。根据叠加原理,可知,在这组荷载作用下 F_{QC}的数值为

$$F_{QC}=F_{P1}y_1+F_{P2}y_2+F_{P3}y_3$$

一般说来,设有一组集中荷载 $F_{P1},F_{P2},\cdots,F_{Pn}$加在结构上,而结构某量 Z 的影响线在各荷载作用点的竖距为 $y_1,y_2,\cdots,y_n$,则

$$Z=F_{P1}y_1+F_{P2}y_2+\cdots+F_{Pn}y_n=\sum_{i=1}^{n}F_{Pi}y_i \tag{4-4}$$

如果结构在 AB 段有均布荷载 q(图 4-9b)作用,则微段 dx 上的荷载 $q\mathrm{d}x$ 可看作集中荷载,它所引起的 Z 值为 $y\cdot q\mathrm{d}x$。因此,在 AB 段均布荷载作用下的 Z 值为

$$Z=\int_A^B yq\mathrm{d}x=q\int_A^B y\mathrm{d}x=qA_0 \tag{4-5}$$

这里,A_0 表示影响线的图形在受载段 AB 上的面积。上式表示,均布荷载引起的 Z 值等于荷载集度乘以受载段的影响线面积。应用此式时,要注意面积 A_0 的正负号。

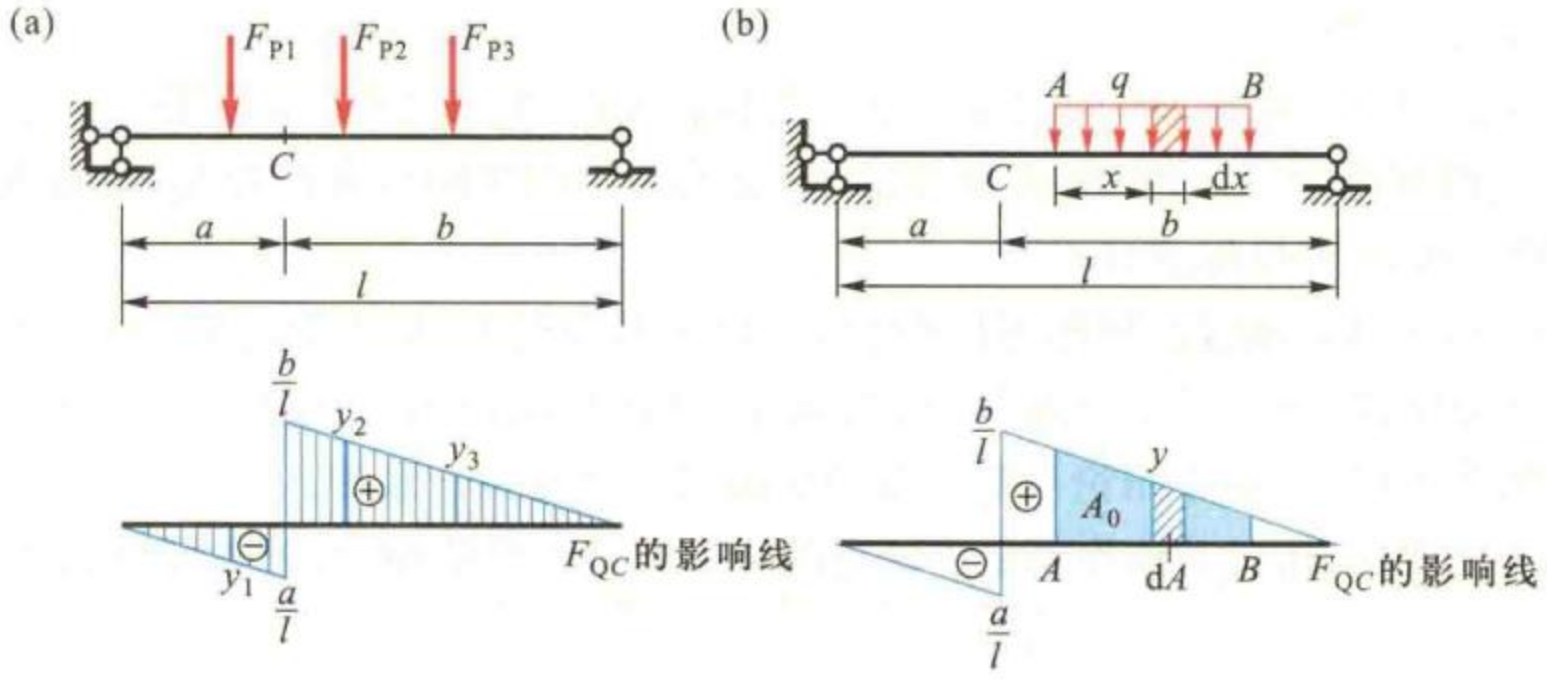


图　4-9

例 4-4　图 4-10 所示为一简支梁，全跨受均布荷载作用。试利用截面 C 的剪力 F_{QC} 的影响线计算 F_{QC} 的数值。

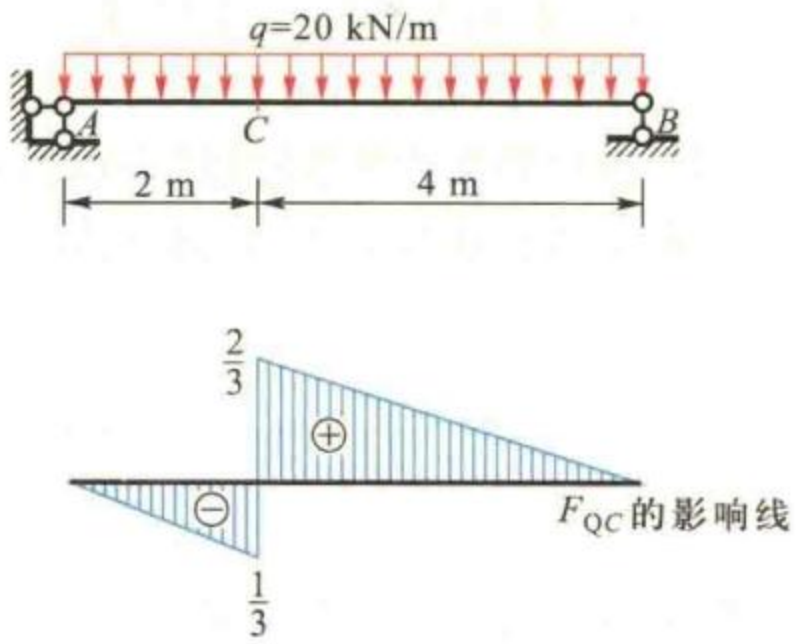


图　4-10

解　F_{QC} 的影响线正号部分的面积以 A_1 表示，负号部分的面积以 A_2 表示，则

$$A_1=\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times 4\ \text{m}=\frac{4}{3}\ \text{m}①$$

$$A_2=\frac{1}{2}\times\left(-\frac{1}{3}\right)\times 2\ \text{m}=-\frac{1}{3}\ \text{m}$$

由式(4-5)得

$$F_{QC}=q(A_1+A_2)=20\ \text{kN/m}\times\left(\frac{4}{3}\ \text{m}-\frac{1}{3}\ \text{m}\right)$$

$$=20\ \text{kN}$$

2. 求荷载的最不利位置

如果荷载移动到某个位置，使某量 Z 达到最大值，则此荷载位置称为 Z 的最不利荷载位置。影响线的一个重要作用，就是用来确定荷载的最不利位置。

对于一些简单情况，只需对影响线和荷载特性加以分析和判断，就可定出荷载的最不利位置。判断的一般原则是：应当把数量大、排列密的荷载放在影响线竖距较大的部位。下面举几个简单例子。

如果移动荷载是单个集中荷载，则最不利位置是这个集中荷载作用在影响线的竖距最大处。

如果移动荷载是一组集中荷载，则在最不利位置时，必有一个集中荷载作用在影响线的顶点(图 4-11)。

如果移动荷载是均布荷载，而且可以按任意方式分布，则其最不利位置是在影响线正号部分布满荷载(求最大正号值)，或者在负号部分布满荷载(求最大负号值)(图 4-12)。

---

① F_{QC} 的影响线(即影响系数图形)竖距无单位，故其面积的单位为 m。下同。

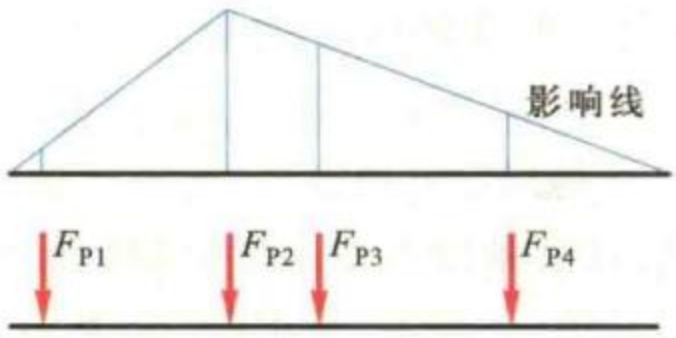


图 4-11

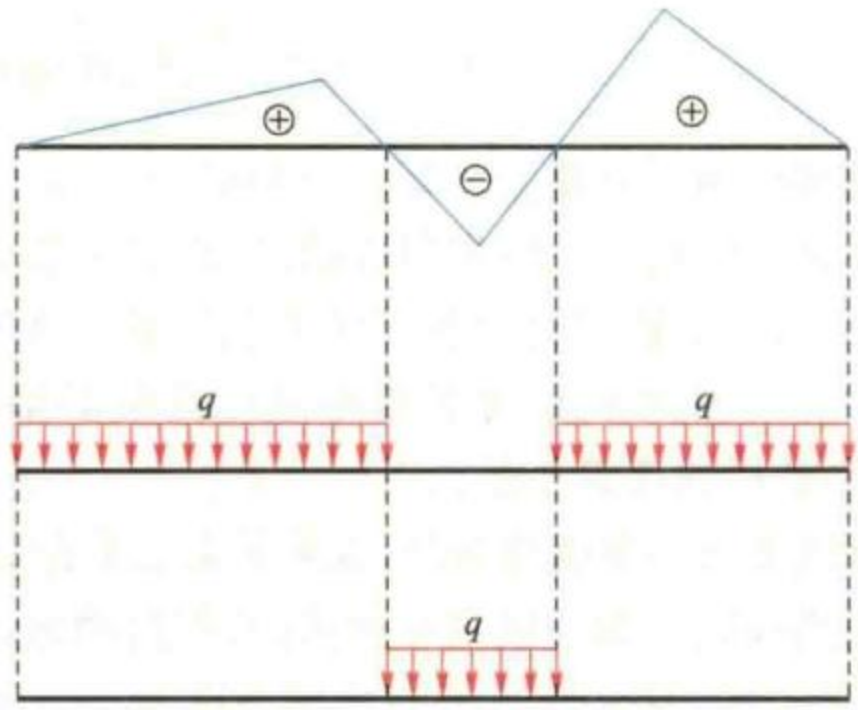


图 4-12

例 4-5 图 4-13a 所示为两台吊车的轮压和轮距，试求吊车梁 AB 在截面 C 的最大正剪力。

解 先作出 F_{QC} 的影响线（图 4-13c）。

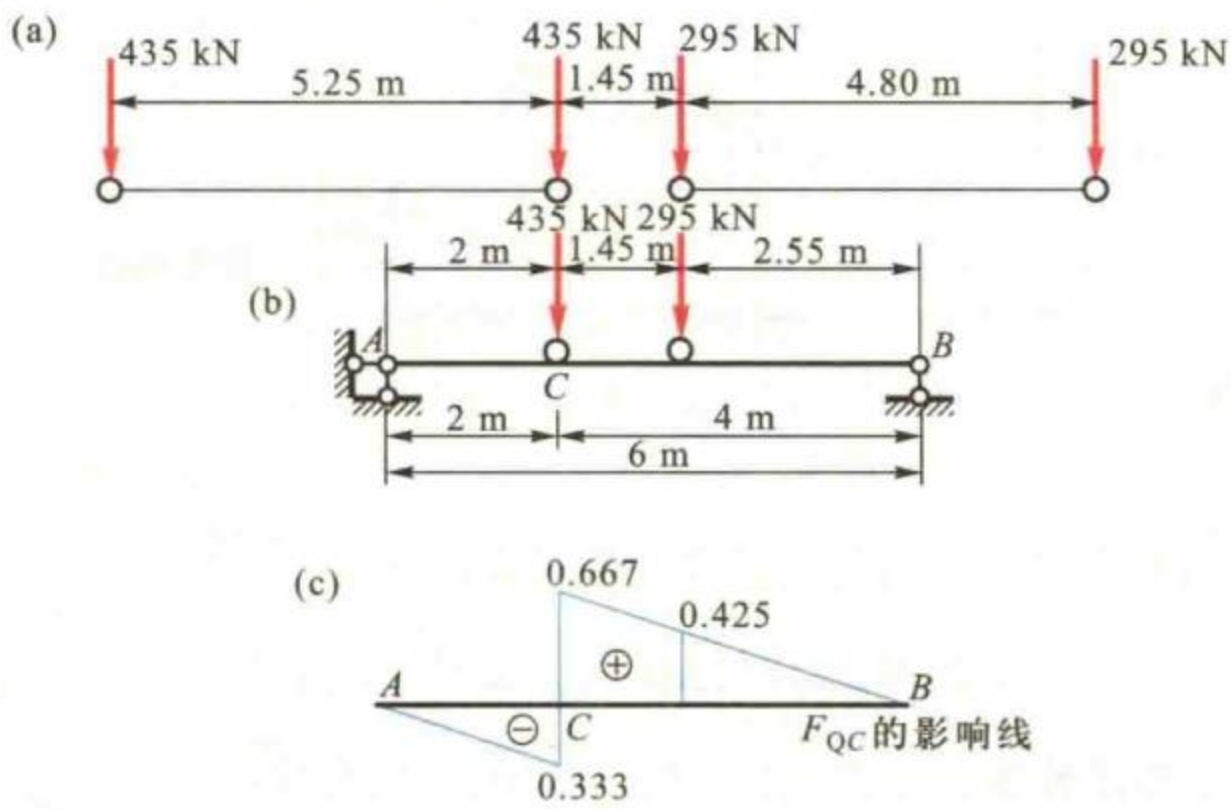


图 4-13

要使 F_{QC} 为最大正号剪力，首先，荷载应放在 F_{QC} 影响线的正号部分。其次，应将排列较密的荷载（中间两个轮压）放在影响系数较大的部位（荷载 435 kN 放在 C 点的右侧）。图 4-13b 所示为荷载的最不利位置。由此求得

$$F_{QC\max}=F_{P1}y_1+F_{P2}y_2=435\ \text{kN}\times0.667+295\ \text{kN}\times0.425=415\ \text{kN}$$

例 4-6 图 4-10 中的简支梁承受均布荷载 $q=20\ \text{kN/m}$ 作用，荷载在梁上可以任意布置。试求 F_{QC} 的最大正号值和最大负号值。

解 由图 4-10 所示 F_{QC} 的影响线可知，当荷载布满 CB 段时，可得到最大正剪力

$$F_{QC\max}=qA_{CB}=20\ \text{kN/m}\times\frac{4}{3}\ \text{m}=26.7\ \text{kN}$$

当荷载布满 AC 段时，可得到最大负剪力

$$F_{QC\min}=qA_{AC}=20\ \text{kN/m}\times\left(-\frac{1}{3}\right)\ \text{m}=-6.67\ \text{kN}$$

3. 临界位置的判定——针对影响线为多边形的情况

如果移动荷载是一组集中荷载，要确定某量 Z 的最不利荷载位置，通常分成两步进行：

第一步，求出使 Z 达到极值的荷载位置。这种荷载位置称为荷载的临界位置。

第二步，从荷载的临界位置中选出荷载的最不利位置。也就是从 Z 的极大值中选出最大值，从极小值中选出最小值。

下面以多边形影响线为例，说明荷载临界位置的特点及其判定方法。

图 4-14a 所示为一组集中荷载，荷载行动时其间距和数值保持不变。图4-14b 所示为某量 Z 的影响线，为一多边形。各边的倾角以 α_1、α_2、α_3 表示（其中 α_1 和 α_2 是正的，α_3 是负的）。各边区间内荷载的合力用 F_{R1}、F_{R2}、F_{R3}表示。

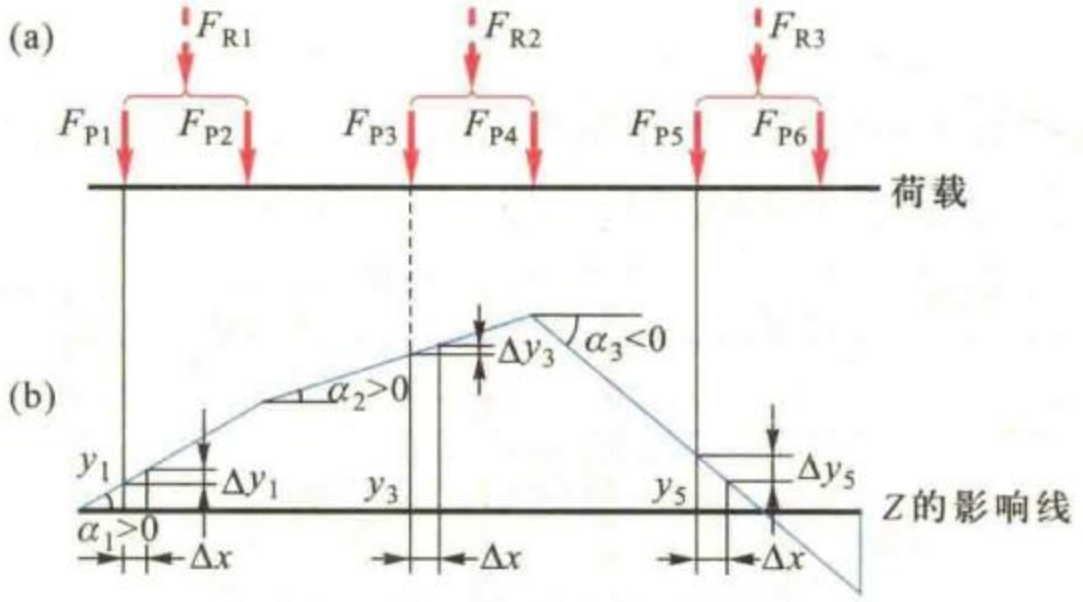


图　4-14

根据叠加原理，并按各边区间内荷载的合力来计算，则

$$Z=F_{R1}\bar{y}_1+F_{R2}\bar{y}_2+F_{R3}\bar{y}_3=\sum_{i=1}^{3}F_{Ri}\bar{y}_i$$

这里，$\bar{y}_1$、$\bar{y}_2$、$\bar{y}_3$ 分别是各段荷载合力 F_{R1}、F_{R2}、F_{R3}对应的影响系数。

设荷载移动 Δx（向右移动时 Δx 为正），则竖距 $\bar{y}_i$ 的增量为

$$\Delta\bar{y}_i=\Delta x\cdot\tan\alpha_i$$

而 Z 的增量为

$$\Delta Z=\Delta x\cdot\sum_{i=1}^{3}F_{Ri}\tan\alpha_i$$

显然，使 Z 成为极大值的临界位置，必须满足如下条件：荷载自临界位置向右或向左移动时，Z 值均应减少或等于零，即 $\Delta Z\leqslant 0$，即

$$\Delta x\cdot\sum_{i=1}^{3}F_{Ri}\tan\alpha_i\leqslant 0$$

上式还可分为两种情况：

$$\left.\begin{aligned}&\text{当 }\Delta x>0\text{ 时（荷载稍向右移），}\sum F_{Ri}\tan\alpha_i\leqslant 0\\&\text{当 }\Delta x<0\text{ 时（荷载稍向左移），}\sum F_{Ri}\tan\alpha_i\geqslant 0\end{aligned}\right\}\qquad(4-6)$$

同理，使 Z 成为极小值的临界位置，必须满足如下条件：

$$\left.\begin{aligned}&\text{荷载稍向右移},\sum F_{Ri}\tan\alpha_i\geqslant 0\\&\text{荷载稍向左移},\sum F_{Ri}\tan\alpha_i\leqslant 0\end{aligned}\right\}\tag{4-7}$$

下面只讨论 $\sum F_{Ri}\tan\alpha_i\neq 0$ 的情形。这时可得出如下结论:如果 Z 为极值(极大或极小),则荷载稍向左、右移动时,$\sum F_{Ri}\tan\alpha_i$ 必须变号。

下面分析在什么情况下 $\sum F_{Ri}\tan\alpha_i$ 才有可能变号。首先,由于 $\tan\alpha_i$ 是影响线中各段直线的斜率,它是常数,因此要使 $\sum F_{Ri}\tan\alpha_i$ 改变符号,只有各段内的合力 F_{Ri} 改变数值才有可能。其次,整个荷载稍向左、右移动时,要使 F_{Ri} 改变数值,则在临界位置中必须有一个集中荷载正好作用在影响线的顶点上(例如,设有集中力 F_{Pcr} 作用在第 i 段和第 $i+1$ 段直线之间的顶点上,那么,当整个荷载稍向左移时,F_{Pcr} 应计入 F_{Ri};当稍向右移时,F_{Pcr} 应计入 F_{Ri+1})。总之,当荷载稍向左、右移动时,$\sum F_{Ri}\tan\alpha_i$ 变号的必要条件是一个集中荷载作用于影响线的顶点,但这不是充分条件。

归结起来,确定荷载最不利位置的步骤如下:

(1) 从荷载中选定一个集中力 F_{Pcr},使它位于影响线的一个顶点上。

(2) 当 F_{Pcr} 在该顶点稍左或稍右时,分别求 $\sum F_{Ri}\tan\alpha_i$ 的数值。如果 $\sum F_{Ri}\tan\alpha_i$ 变号(或由零变为非零),则此荷载位置称为临界位置,而荷载 F_{Pcr} 称为临界荷载。如果 $\sum F_{Ri}\tan\alpha_i$ 不变号,则此荷载位置不是临界位置。

(3) 对每个临界位置可求出 Z 的一个极值,然后从各种极值中选出最大值或最小值。同时,荷载的最不利位置也就确定了。

例 4-7 图 4-15a 所示为一组铁路列车移动荷载,其中 5 个集中力为一台机车的 5 个轴重,中部 30 m 的均布荷载为机车及煤水车的平均荷载 q_1,后面任意长度为列车车辆的平均荷载 q_2。图 4-15b 为某量 Z 的影响线。当火车自右向左行驶时,求荷载的最不利位置和 Z 的最大值。已知 $F_{P1}=F_{P2}=F_{P3}=F_{P4}=F_{P5}=220$ kN,$q_1=92$ kN/m,$q_2=80$ kN/m。

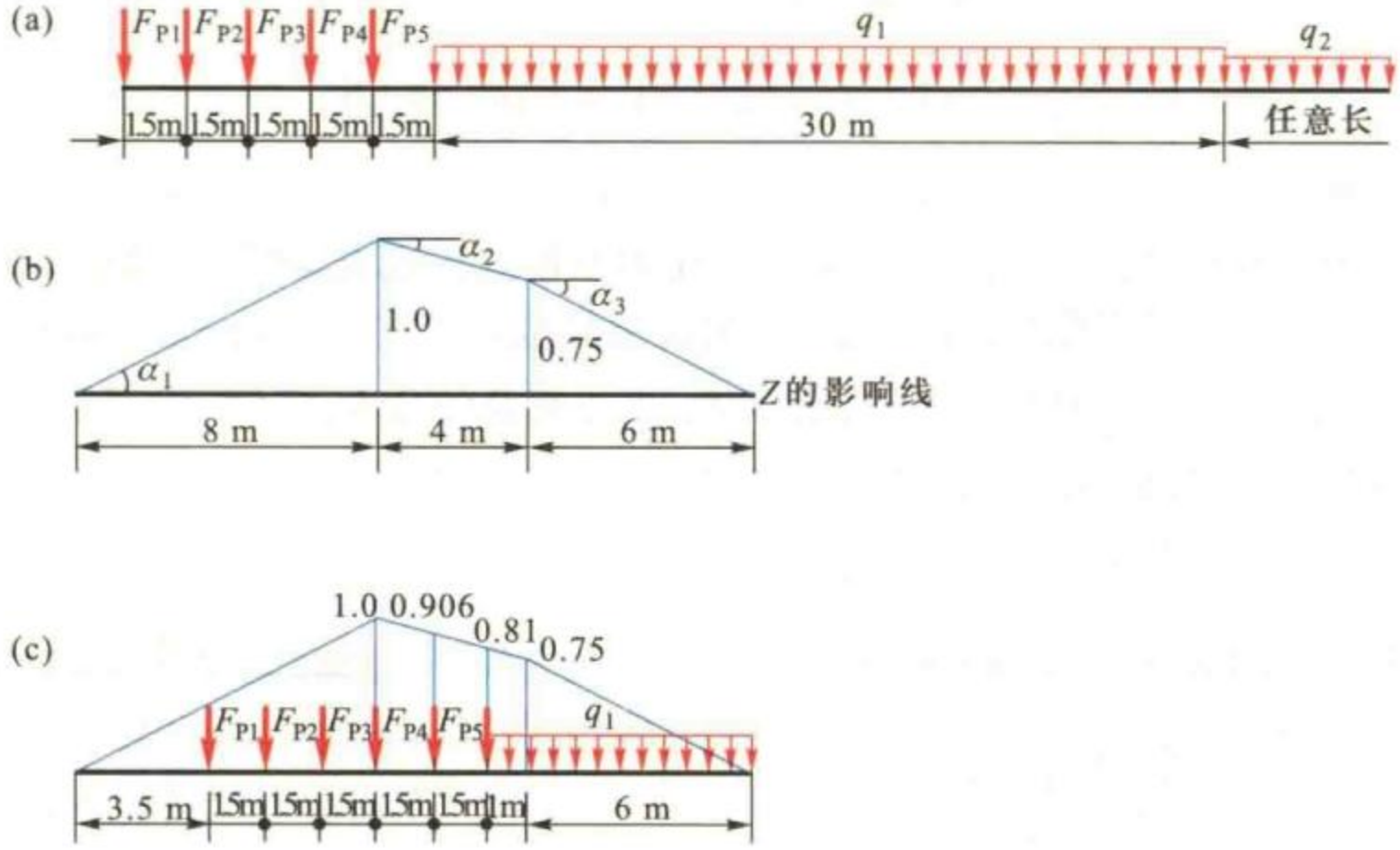


图 4-15

解 (1) 火车头部位荷载的数值和密集度大,可以判断最不利荷载位置是将 F_{P4} 放在影响线的最高顶点。荷载布置情况如图 4-15c 所示。

(2) 按式(4-7)进行核算。

由图 4-15b,得

$$\tan\alpha_1=\frac{1}{8},\quad \tan\alpha_2=-\frac{0.25}{4},\quad \tan\alpha_3=-\frac{0.75}{6}$$

如果整个荷载稍向右移,各段荷载合力为

$$F_{R1}=220\ \text{kN}\times 3=660\ \text{kN}$$
$$F_{R2}=220\ \text{kN}\times 2+92\ \text{kN/m}\times 1\ \text{m}=532\ \text{kN}$$
$$F_{R3}=92\ \text{kN/m}\times 6\ \text{m}=552\ \text{kN}$$

因此

$$\sum F_{Ri}\tan\alpha_i=660\ \text{kN}\times\frac{1}{8}+532\ \text{kN}\times\left(-\frac{0.25}{4}\right)+552\ \text{kN}\times\left(-\frac{0.75}{6}\right)=-19.75\ \text{kN}<0$$

如果稍向左移,则

$$F_{R1}=220\ \text{kN}\times 4=880\ \text{kN}$$
$$F_{R2}=220\ \text{kN}+92\ \text{kN/m}\times 1\ \text{m}=312\ \text{kN}$$
$$F_{R3}=92\ \text{kN/m}\times 6\ \text{m}=552\ \text{kN}$$
$$\sum F_{Ri}\tan\alpha_i=880\ \text{kN}\times\frac{1}{8}+312\ \text{kN}\times\left(-\frac{0.25}{4}\right)+$$
$$552\ \text{kN}\times\left(-\frac{0.75}{6}\right)=21.5\ \text{kN}>0$$

由于 $\sum F_{Ri}\tan\alpha_i$ 变号,故此位置是临界位置。

(3) 计算 Z 值(图 4-15c 中标出的影响系数)。

$$Z=220\ \text{kN}\times\left(\frac{3.5}{8}+\frac{5}{8}+\frac{6.5}{8}+1\right)+220\ \text{kN}\times 0.906+92\ \text{kN/m}\times$$
$$\left(\frac{0.81+0.75}{2}\times 1\ \text{m}+\frac{0.75\times 6\ \text{m}}{2}\right)=1\ 110.58\ \text{kN}$$

4. 临界位置的判定——针对影响线为三角形的情况

当影响线为三角形时,临界位置的特点可以用更方便的形式表示出来。如图 4-16 所示,设 Z 的影响线为一三角形。如要求 Z 的极大值,则在临界位置必有一荷载 F_{Pcr} 正好在影响线的顶点上。以 F_R^L 表示 F_{Pcr} 左方荷载的合力,F_R^R 表示 F_{Pcr} 右方荷载的合力,式(4-6)可写为

荷载向右移,　$F_R^L\tan\alpha-(F_{Pcr}+F_R^R)\tan\beta\leqslant 0$

荷载向左移,　$(F_R^L+F_{Pcr})\tan\alpha-F_R^R\tan\beta\geqslant 0$

在上式中,代入 $\tan\alpha=\dfrac{c}{a}$,$\tan\beta=\dfrac{c}{b}$,得

$$\left.\begin{aligned}\frac{F_R^L}{a}&\leqslant\frac{F_{Pcr}+F_R^R}{b}\\ \frac{F_R^L+F_{Pcr}}{a}&\geqslant\frac{F_R^R}{b}\end{aligned}\right\}\qquad(4-8)$$

图　4-16

上列不等式的两边可理解为各边的“平均荷重”。由

此得出如下结论。

对于三角形影响线来说，临界位置和临界荷载的特点可归结为“两个正好”：

（1）在三角形影响线上，正好有一个集中荷载 F_{Pcr}“高踞顶峰”；

（2）这个集中荷载 F_{Pcr} 正好扮演一个“举足轻重”的角色，它左移则左重，右移则右重（指平均荷重而言）。

“高踞顶峰，举足轻重。”——这就是三角形影响线临界荷载的两大特征。

例 4-8 图 4-17a 所示为一组汽车车队荷载，其中有一辆是重车，其余的是普通车。图 4-17b所示为一简支梁 AB，跨度为 40 m。试求在汽车荷载下此梁截面 C 的最大弯矩。

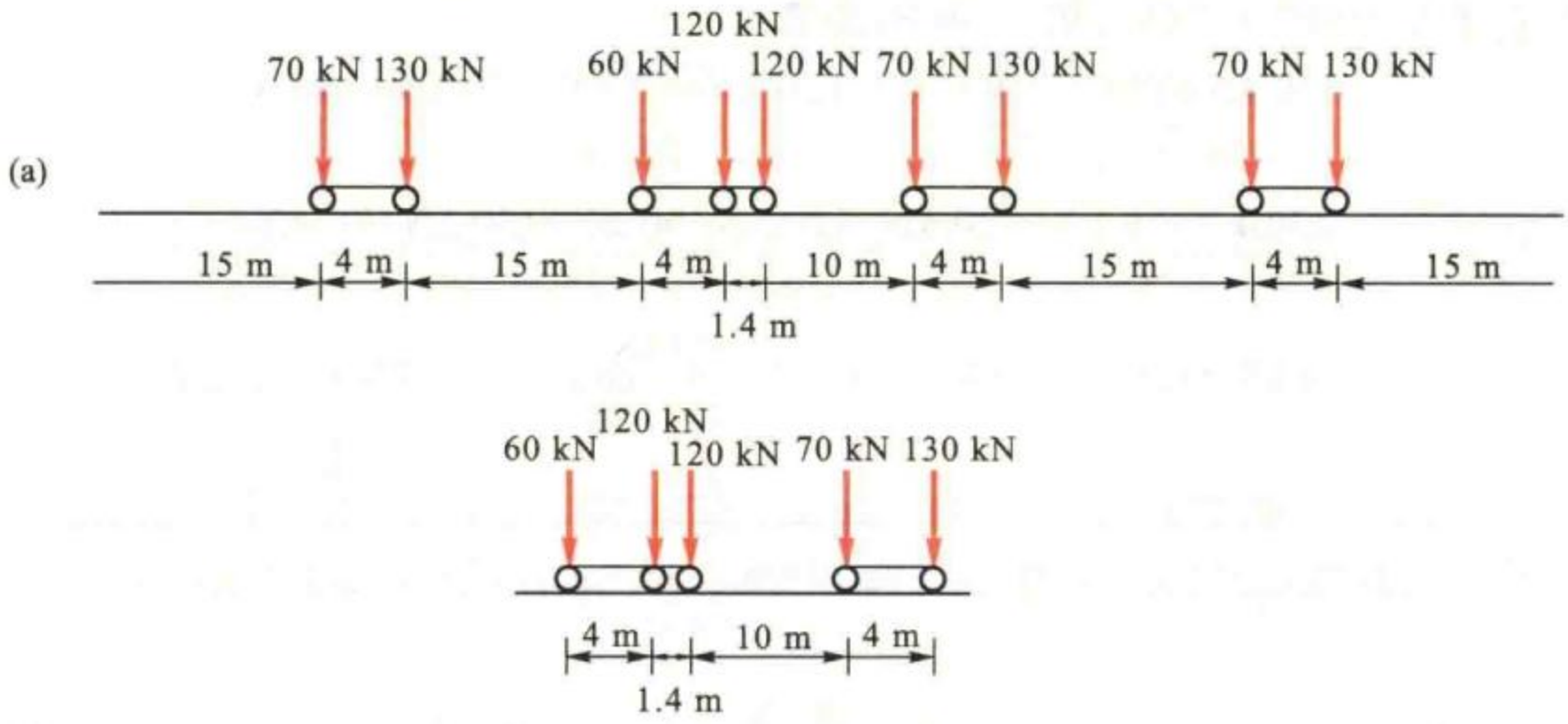


图 4-17

解 先说明两点：

（1）此车队有两种方式通过此桥。自右向左（图 4-17a），自左向右（图 4-18a）。

（2）根据直观判断，必须把合力最大的重车置于影响线的顶点附近，并把其中某个集中荷载放在顶点，这样，大体上就能把最不利位置确定下来。为了进一步核实，可用临界荷载公式（4-8）再进行核算。这种把“大体判断”与“严格核实”相结合的作法是有效而可靠的。

M_C 的影响线为三角形，如图 4-17c 所示。

首先设汽车车队向左开行上桥，将图 4-17a 所示的汽车车队的重车的后轮，即荷载左起第 5 个轴重 120 kN 置于 C 点（图 4-17b），用式（4-8）验算：

$$\frac{60\ \text{kN}+120\ \text{kN}}{15\ \text{m}}<\frac{120\ \text{kN}+70\ \text{kN}+130\ \text{kN}}{25\ \text{m}}$$

$$\frac{60\ \text{kN}+120\ \text{kN}+120\ \text{kN}}{15\ \text{m}}>\frac{70\ \text{kN}+130\ \text{kN}}{25\ \text{m}}$$

由此可知，所试位置是临界位置，相应的 M_C 值为

$$M_C=60\ \text{kN}\times6.00\ \text{m}+120\ \text{kN}\times8.50\ \text{m}+120\ \text{kN}\times9.38\ \text{m}+$$
$$70\ \text{kN}\times5.63\ \text{m}+130\ \text{kN}\times4.13\ \text{m}=3\ 436.6\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

其次，假设汽车车队向右开行上桥（图 4-18a），将汽车车队的重车的后轮，即荷载右起第 5 个轴重 120 kN 置于 C 点（图 4-18b），用式（4-8）验算：

$$\frac{130\ \text{kN}+70\ \text{kN}}{15\ \text{m}}<\frac{120\ \text{kN}+120\ \text{kN}+60\ \text{kN}+130\ \text{kN}+70\ \text{kN}}{25\ \text{m}}$$

$$\frac{130\ \text{kN}+70\ \text{kN}+120\ \text{kN}}{15\ \text{m}}>\frac{120\ \text{kN}+60\ \text{kN}+130\ \text{kN}+70\ \text{kN}}{25\ \text{m}}$$

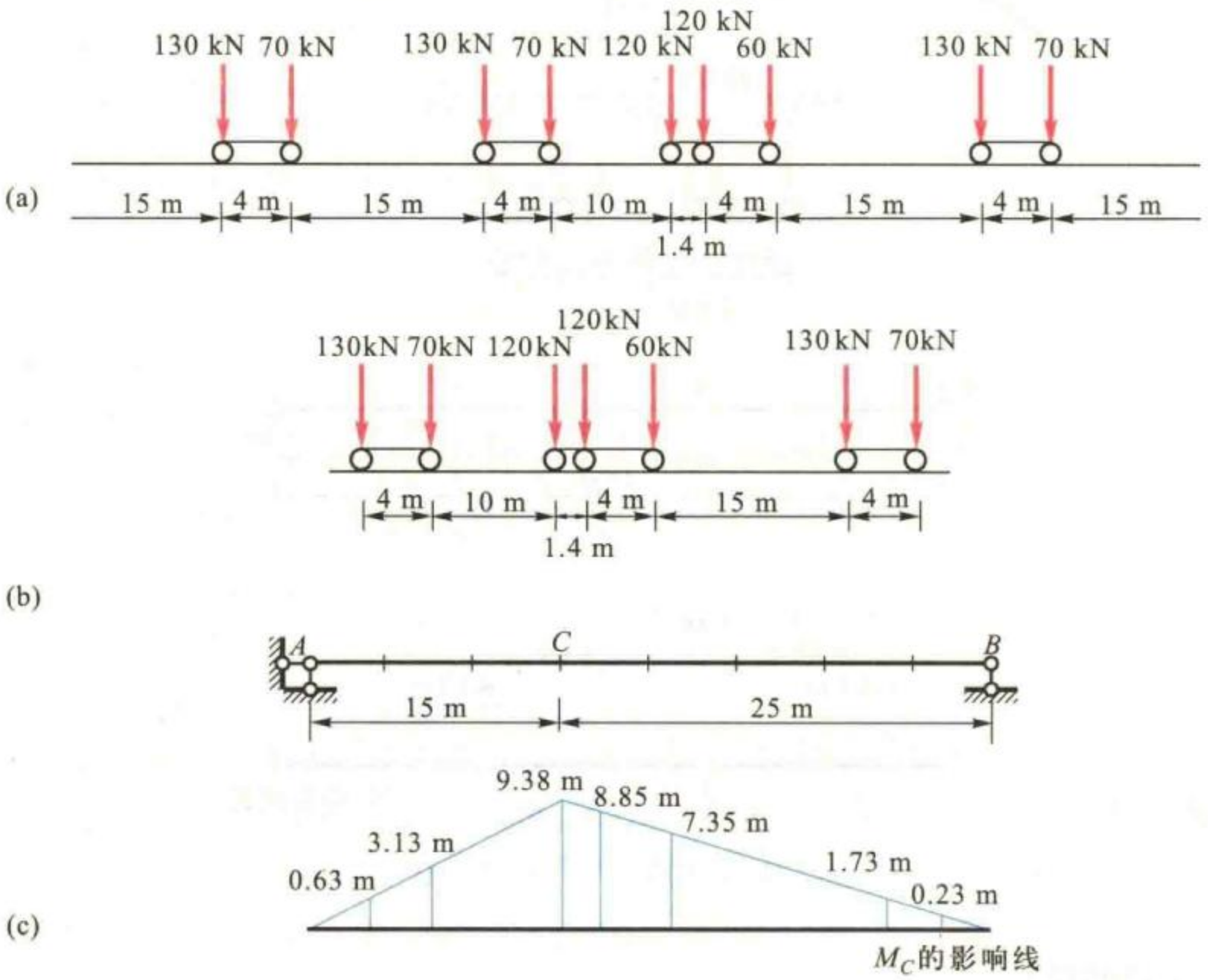


图　4-18

此位置亦为临界位置，相应的 M_C 值为

$$M_C=130\ \text{kN}\times0.63\ \text{m}+70\ \text{kN}\times3.13\ \text{m}+120\ \text{kN}\times9.38\ \text{m}+120\ \text{kN}\times$$
$$8.85\ \text{m}+60\ \text{kN}\times7.35\ \text{m}+130\ \text{kN}\times1.73\ \text{m}+70\ \text{kN}\times0.23\ \text{m}=3\ 170.6\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

比较上述计算，可知图 4-17b 所示荷载位置为最不利位置。截面 C 的最大弯矩为 3 436.6 kN·m。

*§4-7 用求解器计算结构的影响线

求解器中专门设置了影响线的求解功能,可以直接计算一般平面结构的影响线。本节介绍了如何用求解器求解静定结构的影响线,但其方法也适用于一般的结构。

详细内容请扫二维码阅读。

§4-8 小 结

本章主要讨论静定内力(反力)的影响线的作法和应用。关于超静定内力(反力)的影响线将在第10章中讨论。位移的影响线将在第9章中讨论。

影响线是在移动荷载作用下进行结构分析的有效工具。影响线蕴涵的核心思想是"从多选一,以一解多":

从多选一——从多种移动荷载中选取单个移动荷载作为典型荷载。

以一解多——应用影响线这个单一工具解决多种荷载类型(汽车、列车荷载,活载,恒载)的各种难题(总影响,最不利影响,最不利荷载位置)。

影响线是影响系数 $\overline{Z}$ 与荷载位置 x 间的关系曲线,它与内力分布图是有区别的。内力图是描述在固定荷载作用下,内力沿结构各个截面的分布;而影响线是描述单位集中荷载在不同位置作用时对结构中某固定处某量的影响。可以通过简支梁内力图与影响线的比较讨论加深对影响线概念的理解。

可应用静力法和机动法两种方法来绘制影响线。静力法作静定内力(反力)的影响线时是取隔离体运用平衡方程来求,但应将荷载位置的坐标看作变量。因此,如何选择合适的平衡方程和计算次序,仍应根据结构的几何构造来定。但是,列平衡方程时要特别注意该方程的适用范围,即该方程对于哪些荷载作用范围是适用的。一般来说,应该将荷载作用范围分成几段,对不同区段分别列影响系数方程。静力法是绘制影响线的最基本的方法,应正确地掌握和运用。

本章中习题4-1、4-2、4-3可供辅导课选用参考。

机动法作静定内力(反力)影响线,是虚功原理在静力问题中的应用,其基本公式为

$$\overline{Z}(x)=-\frac{1}{\delta_Z}\delta_P(x)$$

上式表明,影响线的竖距 $\overline{Z}(x)$ 等于虚位移图的竖距 $\delta_P(x)$ 再放大($1/\delta_Z$)倍。因此,可利用虚位移 δ_P 图,把它转换成影响线,转换方式是:"放大竖距,换 δ_Z 为1"。

习题4-4、4-5可供辅导课选用参考。

利用叠加原理,根据影响线可以确定各种荷载作用时的影响值,并用以确定移动荷载的不利位置。对于直线图形构成的影响线,为了确定荷载的不利位置,要掌握如何判定临界荷载和临界位置。

§4-9　思考与讨论

§4-1　思考题

4-1　影响线的含义是什么？它的 x 和 y 坐标各代表什么物理意义？

4-2　如果图 4-1a 中梁承受全跨均布荷载 q，能否利用图 4-1b 所示 F_{RB} 的影响线计算此均布荷载作用下的支座反力 F_{RB}？

§4-2　思考题

4-3　图 4-2d 的剪力影响线的左、右直线是平行的，在 C 点有突变，它们代表什么含义？

4-4　在什么情况下，影响线的方程必须分段求出？

4-5　只有在叠加原理成立的条件下，才能引入影响线的概念，对吗？由此说明影响线的应用条件。

§4-4　思考题

4-6　桁架的影响线有什么特点？

4-7　为什么作桁架影响线时，要注意区分桁架是下弦承载还是上弦承载？在什么情况下两种承载方式的影响线彼此相同。

§4-5　思考题

4-8　在用机动法作影响线时，说明式(4-3)中函数 $\delta_P(x)$ 的定义。在荷载直接作用和荷载由结点传递两种情况下，δ_P 有何区别？在上弦承载桁架和下弦承载桁架中，δ_P 有何区别？

4-9　说明为什么静定多跨梁附属部分的内力(或支座反力)影响线在基本部分上的线段与基线重合？

§4-6　思考题

4-10　对于三角形和多边形影响线，“临界位置”和“临界荷载”有何特点？

综合思考讨论题

以下各个问题可以进行讨论或用来自学总结：

4-11　影响线和内力图从图形的形状上看有些情况下是相似的，但实质上它们是完全不同的两个问题。读者可以从它们的含义、单位、作法等方面对二者的不同进行比较，并可以列出对照表。这样，不仅明确了影响线的基本概念，而且又进一步认清了影响线和内力图作法的特点。

4-12　对于影响线这一章内容，有的结构力学教材把它安排在静定结构受力计算之前，有的教材把它安排在静定结构受力计算和超静定结构计算之间，还有的教材把它安排在超静定结构计算之后。通过影响线这一章的学习，你能否说出来上述三种安排方法都是从什么角度考虑的？你自己认为以何者为好？

4-13　作影响线的方法有静力法和机动法。你是否能总结一下这两种方法各自的特点和长处？特别要注意能否在解同一个题目时，同时应用静力法和机动法作影响线，请你举出一个联合运用两个方法解题的例子。

4-14　本章单位移动荷载一般都是指竖向的，如果单位移动荷载是水平方向的或斜向的是否也可以作结构某项内力(或某个支座反力)的影响线？如果可以作的话，其含义和作法与单位竖向移动荷载作用下的影响线有何异同？

4-15　如何求对于桁架中某量(如某杆轴力)的荷载最不利位置？

4-16　移动荷载含有均布荷载时如何确定荷载最不利位置？

习　题

4-1　试用静力法作图中：

(a) F_{yA}、M_A、M_C 及 F_{QC}的影响线。

(b) 斜梁 F_{yA}、M_C、F_{QC}、F_{NC}的影响线。

4-2 试用静力法作图中 F_{RA}、F_{QB}、M_E、F_{QE}、F_{RC}、F_{RD}、M_F、F_{QF}的影响线。

附属部分(AB)各量的影响线与简支梁相同,且在基本部分(BD)无竖距;

基本部分(BD)各量的影响线在 BD 段与伸臂梁 BD 相同,在 AB 段为一直线。

4-3 试用静力法作图示刚架 M_A、F_{yA}、M_K、F_{QK}的影响线。设 M_A、M_K 均以内侧受拉为正。

4-4 试用机动法作图中 M_E、F_{QB}^{L}、F_{QB}^{R}的影响线。注意:

(1) δ_Z 是广义位移,必须与撤去的约束相应。

(2) $\delta_P(x)$必须符合约束条件。

4-5 试用机动法作图中:

(a) M_C、F_{QC}的影响线。

注意:主梁虚位移图与荷载作用点位移图的区别。

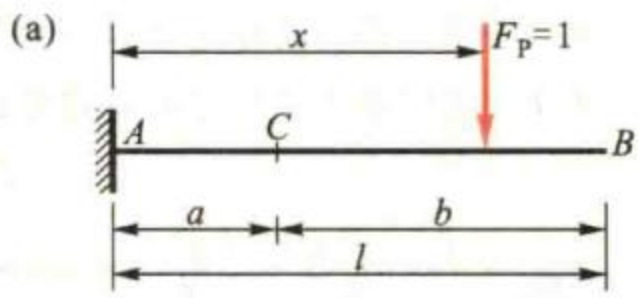
(b) 单位移动力偶 $M=1$ 作用下 F_{RA}、F_{RB}、M_C、F_{QC}的影响线。

注意:与 $M=1$ 相应的位移是转角 $\theta(x)$,$\theta(x)$与 $F_P=1$ 作用下 $\delta_P(x)$的关系为

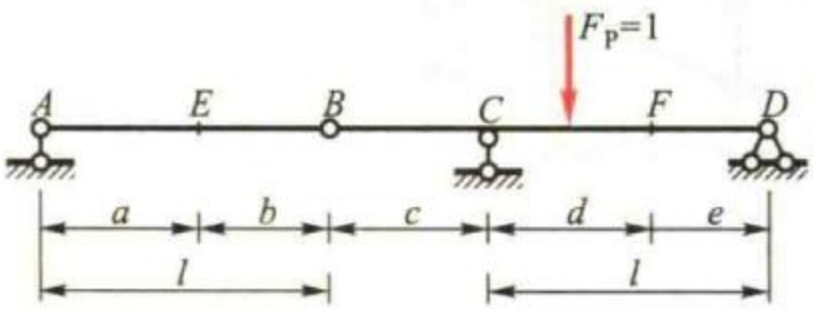
$$\theta(x)=\frac{\mathrm{d}\delta_P(x)}{\mathrm{d}x}$$

(c) 单位水平移动荷载作用下 F_{xA},F_{yA},M_C,F_{QC}的影响线。

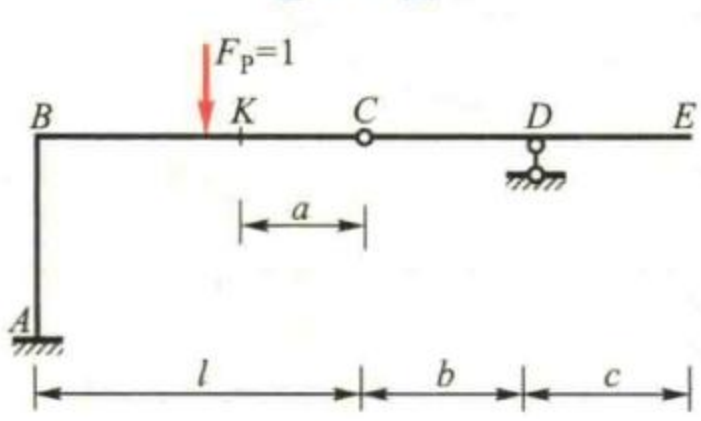
注意:$\delta_P(x)$的方向必须与荷载方向一致,故应在位移图中找出水平位移分量。



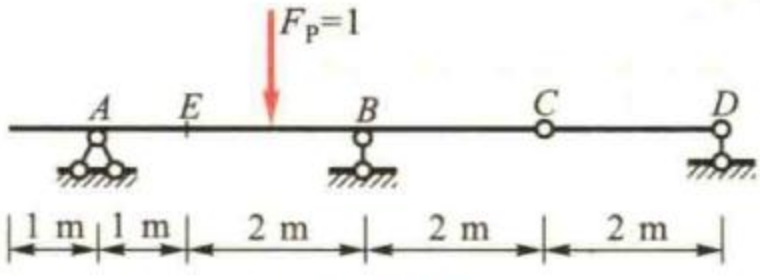
题 4-1 图



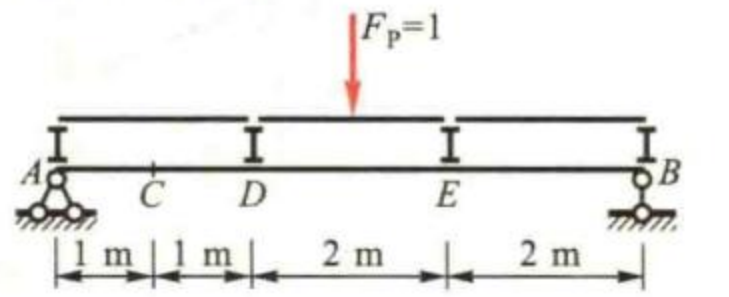
题 4-2 图

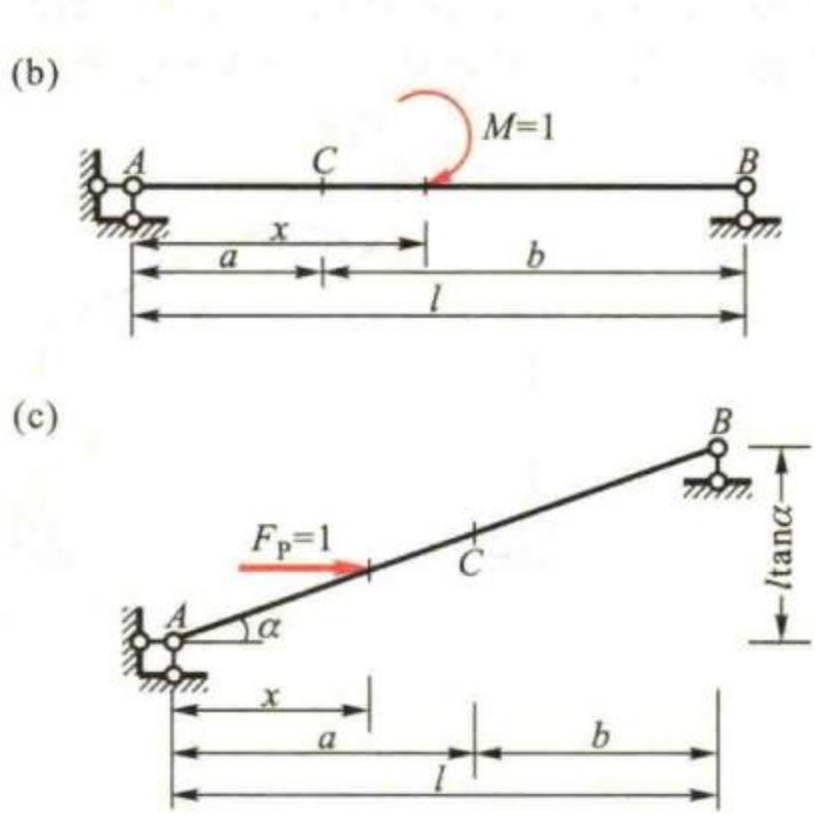


题 4-3 图



题 4-4 图



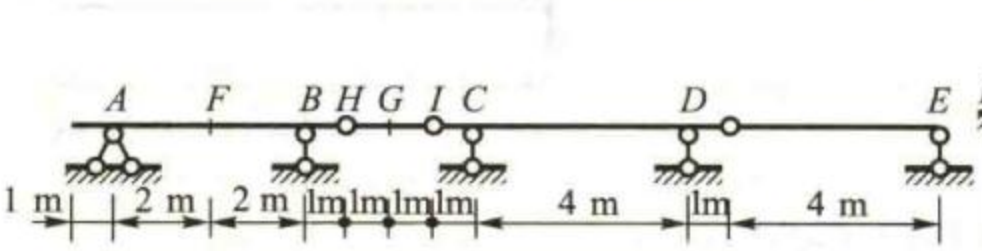


题 4-5 图

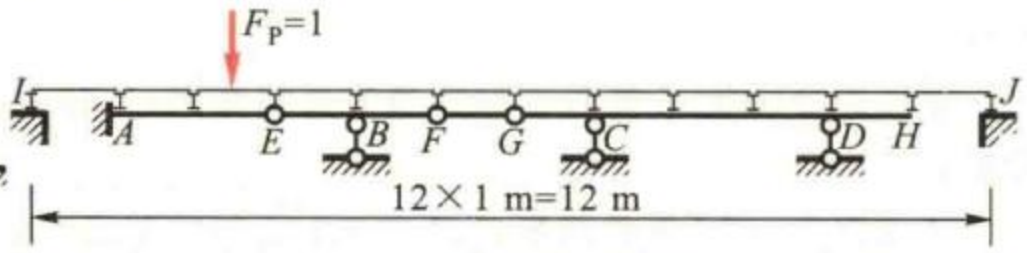
4-6　试用静力法作题 4-5b、c。

4-7　试用静力法作图示静定多跨梁 F_{RA}、F_{RC}、F_{QB}^{L}、F_{QB}^{R}和 M_F、F_{QF}、M_G、F_{QG}的影响线。

4-8　试用静力法作图示静定多跨梁 F_{RA}、F_{RB}、M_A 的影响线。



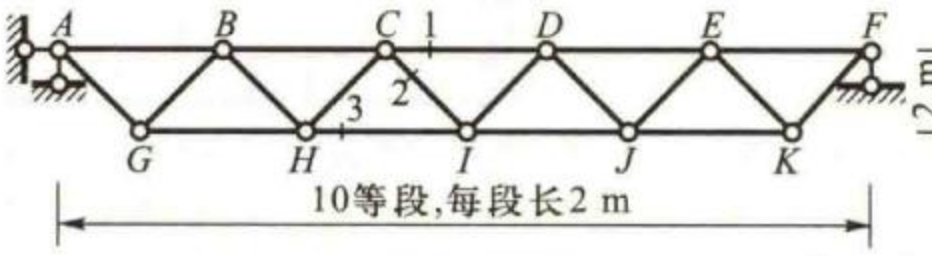
题 4-7 图



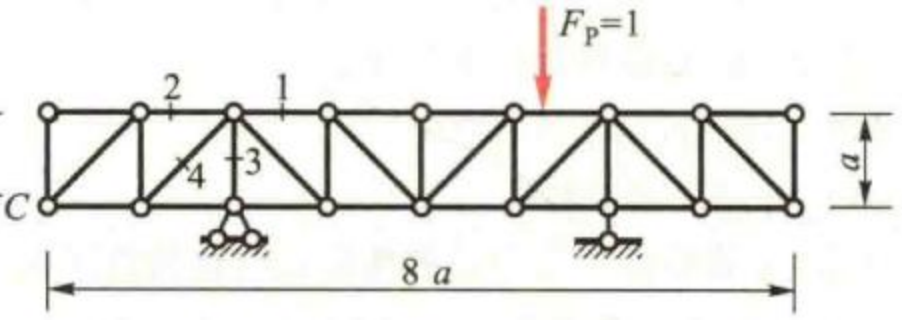
题 4-8 图

4-9　试用静力法作图示桁架轴力 F_{N1}、F_{N2}、F_{N3}的影响线(荷载分为上承、下承两种情形)。

4-10　试作图示桁架轴力 F_{N1}、F_{N2}、F_{N3}、F_{N4}的影响线。

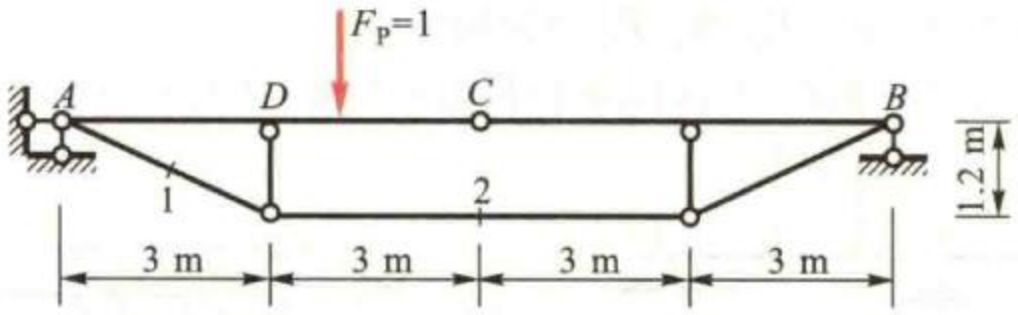


题 4-9 图



题 4-10 图

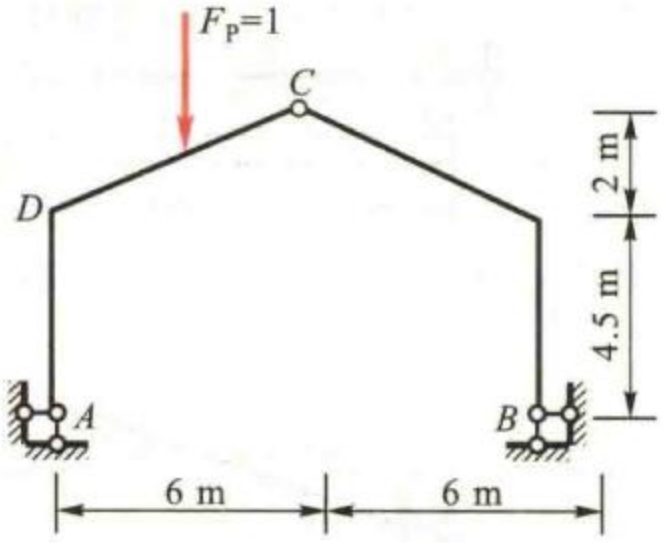
4-11　试作图示组合结构 F_{N1}、F_{N2}、F_{NDA}、M_D、F_{QD}^{L}、F_{QD}^{R}的影响线。



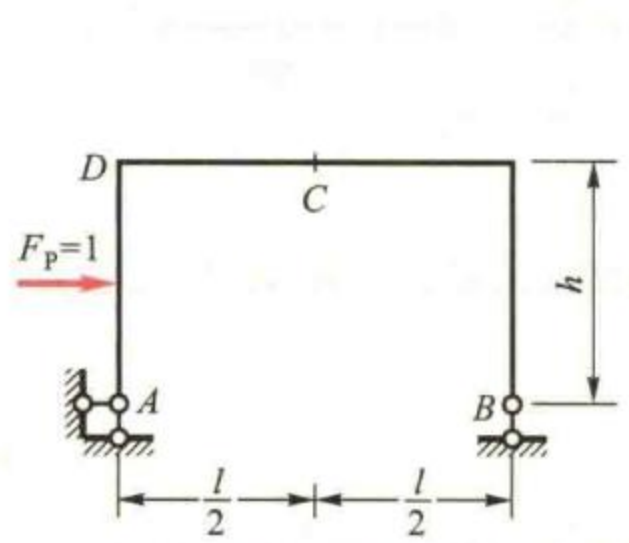
题 4-11 图

4-12　试作图示门式刚架 M_D、F_{QDA}、F_{QDC}的影响线,单位竖向荷载沿斜梁移动。

4-13　试作图示刚架 M_C、F_{QC}的影响线,单位水平荷载沿柱高移动。



题 4-12 图

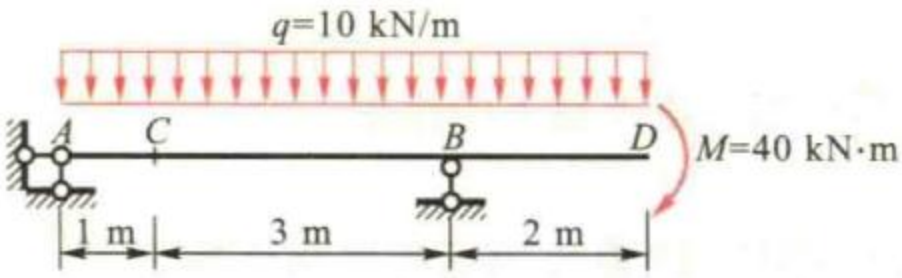


题 4-13 图

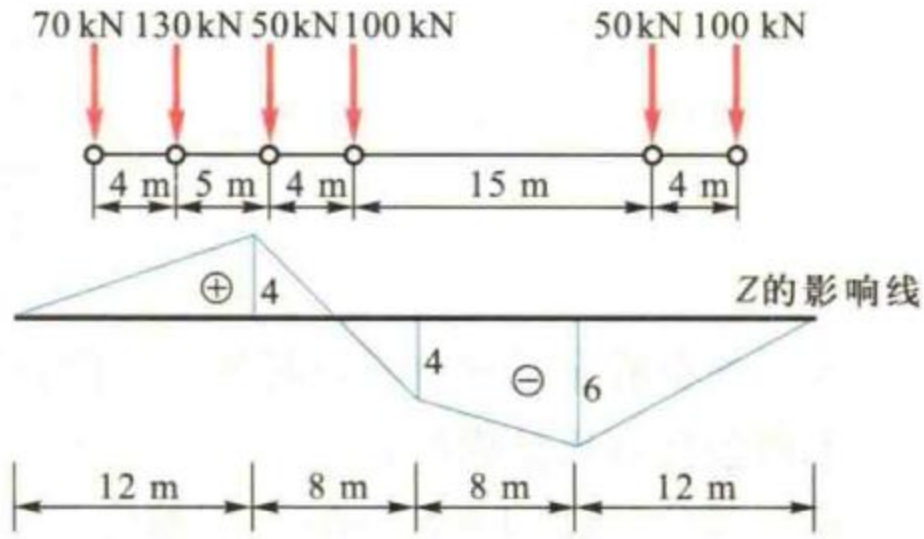
4-14　试用机动法重做题 4-7、4-8。

4-15　试用影响线,求在所示荷载作用下的 F_{RA}、F_{RB}、F_{QC}、M_C。

4-16 试求图示车队荷载在影响线 Z 上的最不利位置和 Z 的绝对最大值。



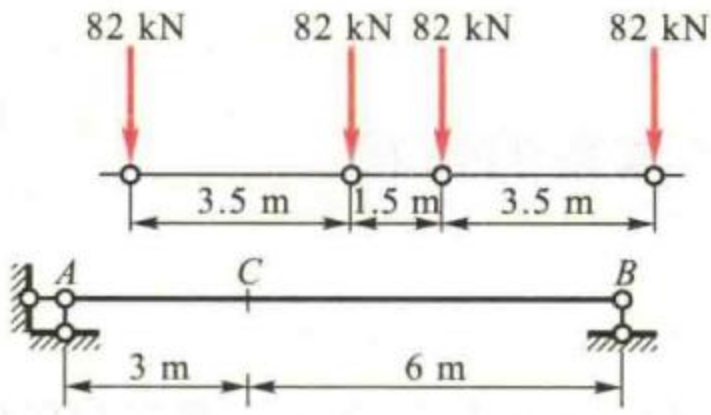
题 4-15 图



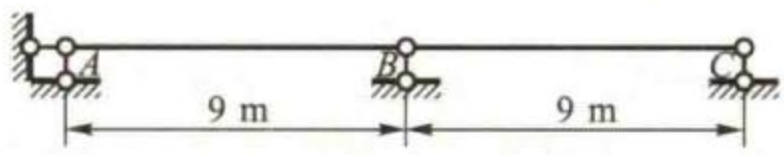
题 4-16 图

4-17 两台吊车如图所示，试求吊车梁的 M_C、F_{QC} 的荷载最不利位置，并计算其最大值（和最小值）。

4-18 两台吊车同上题，试求图示支座 B 的最大反力。

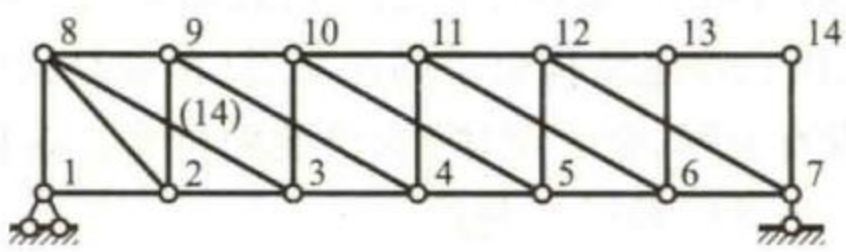


题 4-17 图



题 4-18 图

***4-19** 试用求解器求解例题 3-22 中图 3-70 所示桁架结构连接结点 2-8、2-9、3-8、1-2、8-9 各杆轴力的影响线。



题 4-19 图

***4-20** 试用求解器求解图 4-21 截面 D 处剪力的影响线以及截面 C 处弯矩和剪力的影响线。

***4-21** 求解器中目前只有计算杆件截面内力影响线的功能，尚没有直接计算支座反力影响线的功能。由于支座反力的影响线可以转化为截面内力的影响线，所以用户仍然可以用求解器求解支座反力的影响线。如何将支座反力的影响线转化为截面内力的影响线？试用求解器求解例 4-9 中结构中间支座竖向反力的影响线。提示：将支座的竖向链杆支承当作一个刚性杆件，求该杆件内力的影响线。

第5章
静定结构位移计算的虚力法

本章处在静定结构分析与超静定结构分析的交界处，起着承上启下的作用。

本章包含两部分内容：

第一部分（§5-1～§5-6）介绍静定结构在荷载和温度等因素作用下的位移计算公式。前面几章已经讨论了静定结构的内力计算（包括影响线），本章将讨论静定结构的位移计算。内力计算和位移计算是结构力学中的两类基本问题，因此从学习的基本要求看，关于静定结构部分的讨论至此已较完备，可以打上句号。

第二部分（§5-8、§5-9）简略介绍变形体虚功原理和功的互等定理及其应用。

§5-1 虚力法求刚体体系的位移

1. 推导位移计算一般公式的基本思路

本节及§5-2讨论的主题是建立静定结构位移计算的一般公式（关于超静定结构位移计算方法将在§6-9中进一步讨论）。按照由浅入深的原则，将推导过程分解成以下三步：

第一步（§5-1），讨论静定结构由于支座移动而引起的位移计算问题。这是一个刚体体系的位移问题。将应用刚体体系虚力原理（虚功原理的一种改造形式）导出其位移计算公式。

第二步（§5-2前半部），讨论静定结构由于局部变形（例如结构中某个微段产生拉伸、剪切、弯曲变形，而结构其他部分没有变形，仍为刚体）而引起的位移。这仍是一个刚体体系的位移问题，仍由刚体体系虚力原理导出其位移计算公式。

第三步（§5-2后半部），讨论静定结构由于整体变形（结构杆件中各个微段都产生变形）而引起的位移。应用第二步导出的关于局部变形引起的位移计算公式，再应用叠加原理，即可得到关于整体变形引起的位移计算公式，这就是静定结构位移计算的一般公式。

上述推导过程的基本思路是“化整为零和积零为整”：把结构的整体变形分解为局部变形，先应用刚体体系的虚力原理导出局部变形时的位移公式，然后应用叠加原理，导出整体变形时的位移公式。

2. 静定结构位移计算概述

计算结构的位移，有两个目的，一个目的是验算结构的刚度，即验算结构的位移是否超过允许的位移限值（例如吊车梁允许的挠度限值通常规定为跨度的1/600）。另一个目的是为超静定结构的内力分析打下基础。因为在超静定结构的内力分析中，不仅要考虑平衡条件，而且还必须考虑变形方面的条件。

产生位移的原因主要有下列三种：

（1）荷载作用。

（2）温度变化和材料胀缩。

(3) 支座沉降和制造误差。

结构各点产生位移时,结构内部是否也同时产生应变呢? 这里有两种情况:

例如,在图 5-1 中,如果静定多跨梁的支座 A 有给定的位移 c_A,那么杆 AC 将绕 B 点转动,杆 CD 绕 D 点转动。这时,各杆虽有刚体位移,而应变却等于零。

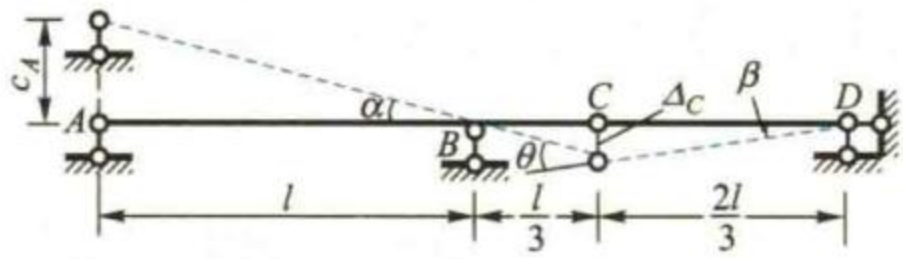


图 5-1

又如,在图 5-2 中,简支梁在荷载 q 作用下,各点产生线位移(挠度 w);同时,梁内由于承受弯矩 M 而产生曲率 $\kappa\left(\text{曲率半径 } R=\frac{1}{\kappa}\right)$ 和应变 ε(一边纤维拉伸,一边纤维压缩)。

在上面两个例子中,前一个是刚体体系的位移问题(有位移,但无应变);后一个是变形体体系的位移问题(有位移,也有应变)。

计算位移的问题原是一个几何问题,因此可采用几何方法求解。

在图 5-1 所示刚体体系位移问题中,如果支座位移 c_A 是一个微量,则根据几何关系即可直接求出下列角位移和线位移:

杆 AC 的角位移 $\qquad \alpha=\dfrac{c_A}{l}$

C 点的线位移 $\qquad \Delta_C=\alpha\times\dfrac{l}{3}=\dfrac{c_A}{3}$ (5-1a)

杆 CD 的角位移 $\qquad \beta=\Delta_C\Big/\left(\dfrac{2l}{3}\right)=\dfrac{c_A}{2l}$ (5-1b)

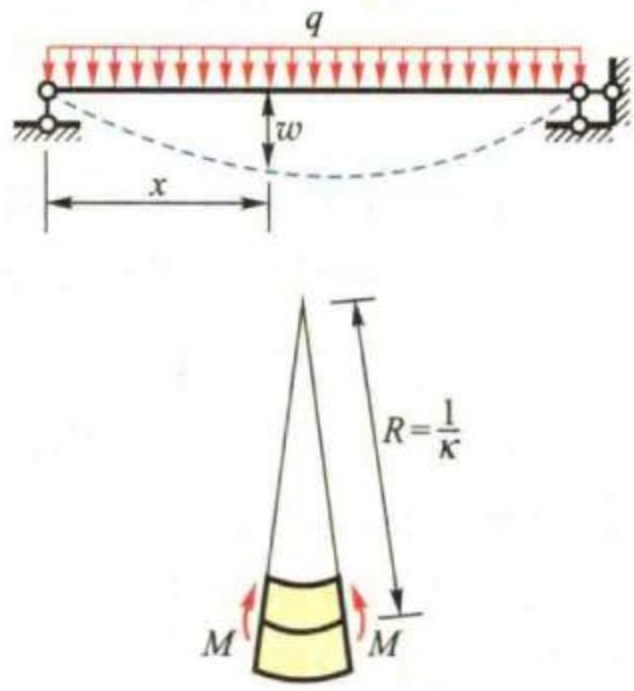


图 5-2

图 5-2 所示变形体体系位移问题,实际上也是一个几何问题。根据曲率与挠度之间的几何关系(在小挠度情况下):

$$\kappa=\frac{1}{R}=\left|\frac{\mathrm{d}^2w}{\mathrm{d}x^2}\right|$$

即可由曲率 κ 求出挠度 w。

位移计算虽然是一个几何问题,但最好的解法并不是几何法,而是虚力法。

3. 应用虚力原理求刚体体系的位移——单位荷载法

在 §3-8 中,讨论了虚位移原理及其在静定结构内力计算中的应用,并且强调指出:其中的位移与力系是独立无关的两种状态。

既然位移与力系无关,因此不仅可以把位移看作虚设的(参见 §3-8);而且也可以把力系看作虚设的,本节正是利用虚力原理求刚体体系的位移。

例如,图 5-3a 中的静定梁,支座 A 向上移动一个已知距离 c_1,现在拟求 B 点的竖向位移 Δ。

对图 5-3a 中的位移状态应用虚功原理。这里,位移状态是给定的,力系则可根据我们的意

图来虚设。意图是:为了便于求出 Δ,希望在虚设力系的虚功型方程中除了拟求的未知位移 Δ 外,不再包含别的未知位移。因此,在选择虚力系时应当只在拟求位移 Δ 的方向设置单位荷载①,而在其他处不再设置荷载。这个单位荷载与相应的支座反力组成一个虚设的平衡力系,如图 5-3b 所示。根据平衡条件,可求出支座 A 的反力 $\overline{F}_{R1}=-\dfrac{b}{a}$。

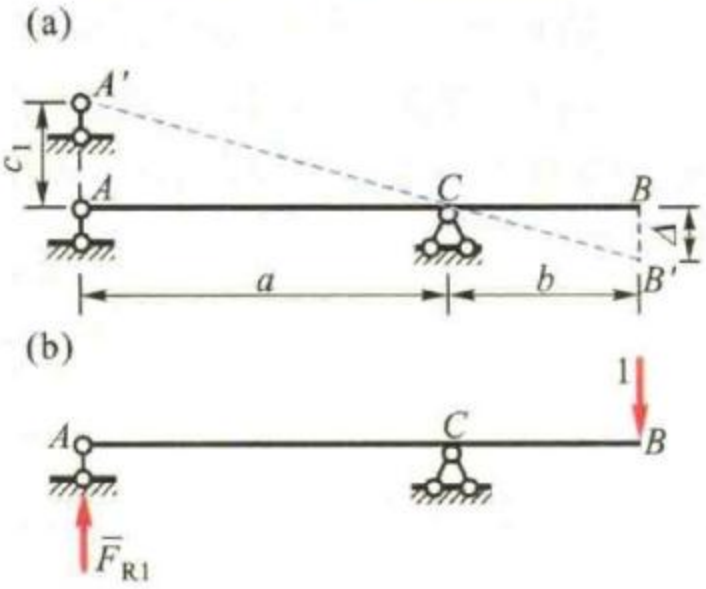


图　5-3

令图 5-3b 中的虚设平衡力系在图 5-3a 中的实际刚体位移上作虚功,即得出虚功方程如下:

$$\Delta\times 1+c_1\overline{F}_{R1}=0 \tag{5-2}$$

由于 $\overline{F}_{R1}=-\dfrac{b}{a}$,故得

$$\Delta=-c_1\overline{F}_{R1}=\frac{b}{a}c_1$$

以上就是应用虚功原理求未知位移 Δ 的过程。从中可归纳出如下几点:

式(5-2)是虚设力系(图 5-3b)在给定位移(图 5-3a)上作虚功。这是应用虚力原理求位移。

基本方程(5-2)形式上是虚力方程,实质上是未知位移 Δ 与已知位移 c_1 之间的几何方程。

关键步骤是在拟求位移 Δ 方向虚设单位荷载,并利用平衡条件求出与 c_1 相应的支座反力 $\overline{F}_{R1}$。因此,这个解法称为单位荷载法,其特点是采用静力平衡方法来解几何问题。

本节与 §3-8 对照,用对偶的方式来叙述虚位移原理与虚力原理两种形式:相应的两类问题——求未知力和求未知位移,相应的两种解法——单位支座位移法和单位荷载法。清楚地看出,二者之间存在着多方面的对偶性。对偶性把两个不同的领域联系在一起。抓住对偶性这条线索,就会比较顺利的由比较熟悉的领域(虚位移法求未知力)转到新的领域(虚力法求位移)。

4. 支座移动时静定结构的位移计算

现在应用单位荷载法讨论支座移动时静定结构的位移计算,并结合图5-1来说明。在图 5-1 中,支座 A 有给定的竖向位移 c_A,现在拟求:

(1) C 点的竖向位移 Δ_C。

(2) 杆 CD 的转角 β。

首先要说明一点:在静定结构中,支座移动时并不引起内力,也不引起应变。因此,支座移动时静定结构的位移计算问题都是刚体体系的位移计算问题,因而可用刚体体系虚力原理来求解。

应用单位荷载法求不同的位移时,应当选择不同的单位荷载。虚设单位荷载的目的是希望在虚功方程中正好包含拟求的未知位移。因此,虚设的单位荷载应当正好是拟求位移相应的单位荷载,也就是说,这个单位荷载所作的虚功在数值上应当正好等于拟求的位移。例如,

(1) 求 C 点的竖向位移 Δ_C 时,应在 C 点加一个单位竖向荷载(图 5-4a)。

(2) 求杆 CD 的转角 β 时,应在杆 CD 上加一个单位力偶荷载(图 5-4b),因为力偶作的功等

① 参见本书符号表说明 3。

于力偶矩与转角的乘积。

现分别使图 5-4a、b 中的两种虚设力系在图 5-1 中的实际位移状态上作虚功，得出虚功方程如下：

$$1 \cdot \Delta_C - \frac{1}{3} \cdot c_A = 0$$

$$1 \cdot \beta - \frac{1}{2l} \cdot c_A = 0$$

其中支座 A 的反力作负功（因为反力与位移 c_A 的方向相反），支座 B 和 D 的反力都不作功（因为支座 B 和 D 的位移为零）。

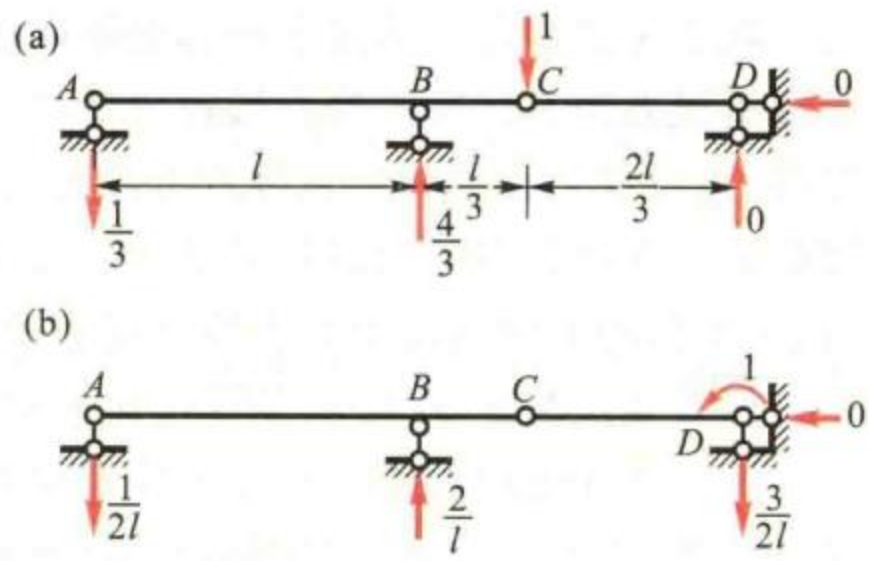


图 5-4

解上述方程得

$$\Delta_C = \frac{1}{3} c_A$$

$$\beta = \frac{1}{2l} c_A$$

求得的位移都是正值，表明位移的实际方向与所设单位荷载的方向一致。这里，用虚力原理得出的结果与式(5-1)中根据几何关系得出的结果相同。

归纳起来，当支座有给定位移时，静定结构的位移可用虚力原理求出。设支座 K 有给定位移 c_K，且 $K=1,2,\cdots,n$。计算步骤如下：

(1) 沿拟求位移 Δ 方向虚设相应的单位荷载，并求出单位荷载作用下的支座反力 $\overline{F}_{RK}$。

(2) 令虚设力系在实际位移上作虚功，写出虚力方程：

$$1 \cdot \Delta + \sum \overline{F}_{RK} c_K = 0 \tag{5-3}$$

式中 $\overline{F}_{RK} c_K$ 是支座反力 $\overline{F}_{RK}$ 在相应位移 c_K 上作的虚功，当二者的方向一致时，乘积为正。$\sum$ 是指对 K 求和。

(3) 由虚力方程，解出拟求位移为

$$\Delta = -\sum \overline{F}_{RK} c_K \tag{5-4}$$

如果求得的位移 Δ 为正值，表明位移的实际方向与所设单位荷载方向一致。式(5-4)就是计算静定结构由支座移动引起的位移的一般公式。

§5-2 虚力法求静定结构的位移

结构发生位移时，在一般情况下，结构内部也同时产生应变。因此，结构的位移计算问题，一般属于变形体体系的位移计算问题。计算变形体体系的位移要复杂一些，采用的方法仍然以虚功法最为普遍。

计算变形体体系的位移，推导静定结构位移计算的一般公式，可按下列步骤进行：先导出局部变形时的位移公式，然后应用叠加原理，导出整体变形时的位移公式。

1. 局部变形时静定结构的位移计算举例

现在考虑静定结构由于局部变形而引起的位移。设静定结构中某个微段出现局部变形(由于制造误差或其他原因造成微段的拉伸、剪切、弯曲变形),微段两端相邻截面出现相对位移(线位移、角位移),而结构的其他部分没有变形、仍旧是刚体。因此,当某个微段有局部变形时静定结构的位移计算问题可以归结为当该处相邻截面有相对位移时刚体体系的位移计算问题。显然,这个问题同样可应用虚力原理按上述计算步骤求解。现举例如下。

例 5-1　图 5-5a 所示悬臂梁在 B 处两个相邻截面有相对转角 θ。试求 A 点的竖向位移 Δ。

解　图 5-5a 中的实际位移状态可改用图 5-5b 来表示。这里,在 B 处加铰,把实际位移状态明确地表示为刚体体系的位移状态。

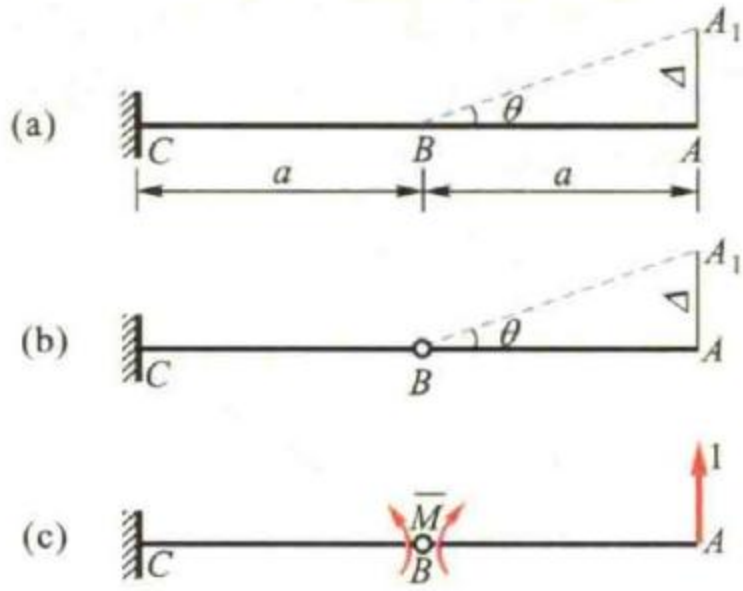


图　5-5

为了求未知位移 Δ,可虚设平衡力系如图 5-5c 所示。这里,在 A 点沿拟求位移 Δ 的方向虚设单位荷载。此外,在铰 B 处还必须虚设一对弯矩 M。根据平衡条件可求出 M 的数值如下:

$$\overline{M}=1\cdot a$$

令图 5-5c 中的平衡力系在图 5-5b 中实际的可能位移上作功,可写出虚功方程如下:

$$1\cdot\Delta-\overline{M}\cdot\theta=0$$

由此解得

$$\Delta=\overline{M}\theta \tag{5-5}$$

由此看出,位移 Δ 与截面相对转角 θ 成正比,它们之间的比例系数正好就是虚设单位荷载在该截面引起的弯矩 $\overline{M}$。

例 5-2　在图 5-6a 中,截面 B 有相对剪切位移 η,试求 A 点与杆轴成 α 角的斜向位移分量 Δ。

解　图 5-6a 中的实际位移状态可改用图 5-6b来表示。这里,将截面 B 切开,加上两根平行杆轴的链杆,使能产生相对剪切位移,但不能产生相对轴向位移和相对角位移,从而把实际位移状态明确地表示为刚体体系的位移状态。

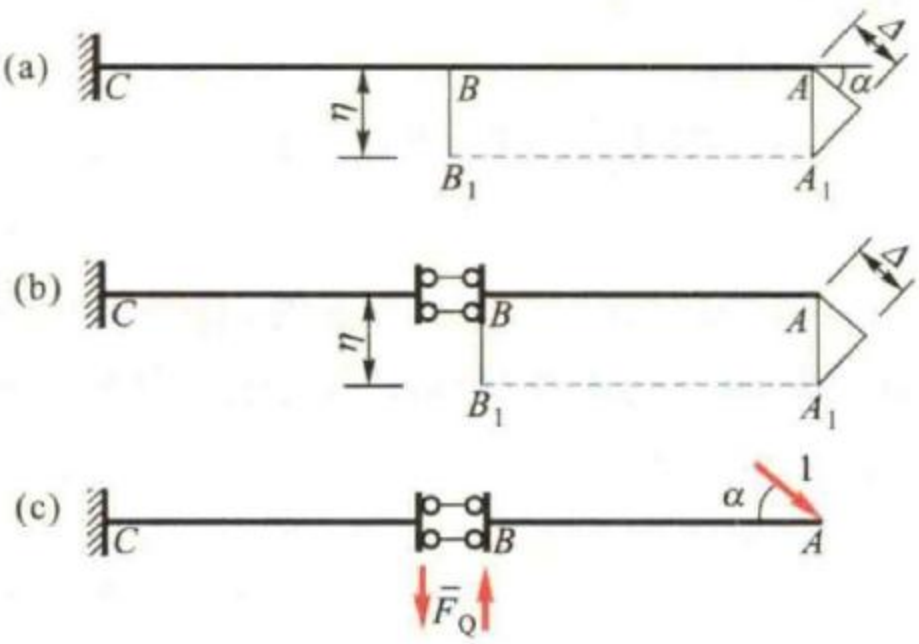


图　5-6

虚设平衡力系如图 5-6c 所示。这里,在拟求位移 Δ 方向虚设单位荷载。此外,为了保证刚体体系处于平衡状态,在截面 B 的两侧还需设一对剪力 $\overline{F}_Q$,其数值可根据平衡条件求出:

$$\overline{F}_Q=\sin\alpha$$

令图 5-6c 中的平衡力系在图 5-6b 中实际的可能位移上作功,可写出虚功方程如下:

$$1\cdot\Delta-\overline{F}_Q\cdot\eta=0$$

由此解得

$$\Delta=\overline{F}_{Q}\eta \tag{5-6}$$

由此看出,位移 Δ 与截面相对剪切位移 η 成正比,它们之间的比例系数正好就是虚设单位荷载在该截面引起的剪力 $\overline{F}_{Q}$。

2. 局部变形时的位移计算公式

例 5-1 和例 5-2 给出了静定结构有局部变形时计算位移的两个算例。现在推导静定结构局部变形时位移计算的一般公式。

图 5-7a 所示为局部变形问题的一个典型情况。

悬臂梁除 B 点附近的微段 ds 有局部变形外,结构其他部分没有变形。

微段 ds 局部变形包括三部分:

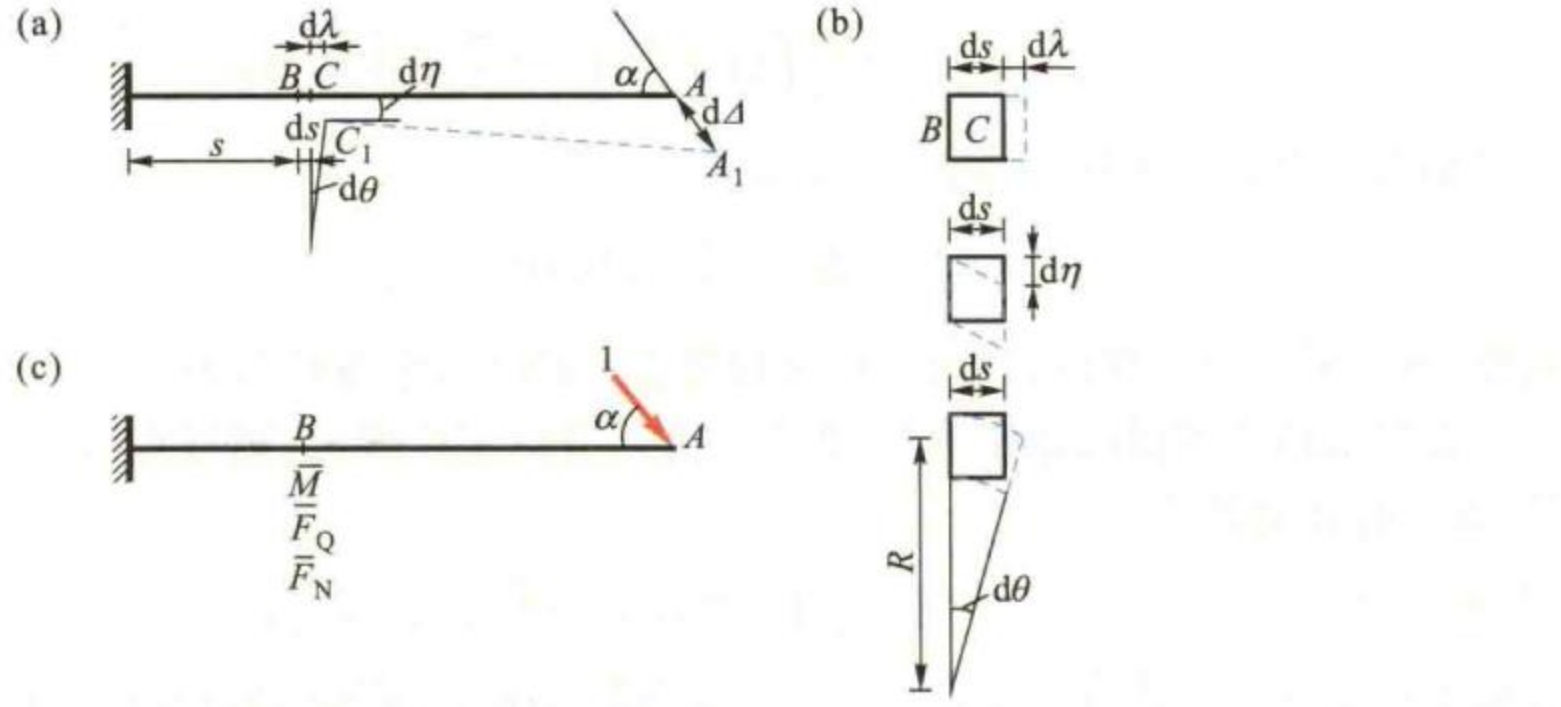


图 5-7

$$\begin{cases}\text{轴线伸长应变为 }\varepsilon;\\ \text{平均切应变为 }\gamma_0;\\ \text{轴线曲率为 }\kappa\left(\kappa=\dfrac{1}{R},R\text{ 为轴线变形后的曲率半径}\right)。\end{cases}$$

现在拟求 A 点沿 α 方向的位移分量 dΔ。

处理这个问题的基本思路是:把局部变形时的位移计算问题转化为刚体体系的位移计算问题。

首先,根据微段 ds 的三类变形,可求出微段两端截面的三种相对位移(图5-7b):

$$\left.\begin{aligned}&\text{相对轴向位移},\mathrm{d}\lambda=\varepsilon\mathrm{d}s\\&\text{相对剪切位移},\mathrm{d}\eta=\gamma_0\mathrm{d}s\\&\text{相对转角},\mathrm{d}\theta=\frac{\mathrm{d}s}{R}=\kappa\mathrm{d}s\end{aligned}\right\}\tag{5-7}$$

相对位移 dλ、dη、dθ 是描述微段总变形的三个基本参数。

其次,将微段变形加以集中化,即 ds 趋于零,但三种相对位移仍存在。这相当于整个结构除截面 B 发生集中变形(即在截面 B 处集中地发生相对位移 dλ、dη、dθ)外,其他部分都是刚体,没有任何变形。显然,问题已经转化为刚体体系的位移问题。

最后，应用刚体体系虚力原理，根据截面 B 的相对位移 $\mathrm{d}\lambda$、$\mathrm{d}\eta$、$\mathrm{d}\theta$，可分别求出 A 点的位移 $\mathrm{d}\Delta$。计算结果可参见例 5-1、例 5-2。将上述结果进行叠加，即得

$$\mathrm{d}\Delta=\overline{M}\mathrm{d}\theta+\overline{F}_{\mathrm{N}}\mathrm{d}\lambda+\overline{F}_{\mathrm{Q}}\mathrm{d}\eta \tag{5-8a}$$

或

$$\mathrm{d}\Delta=(\overline{M}\kappa+\overline{F}_{\mathrm{N}}\varepsilon+\overline{F}_{\mathrm{Q}}\gamma_0)\mathrm{d}s \tag{5-8b}$$

这就是局部变形的位移公式，其中 $\overline{M}$、$\overline{F}_{\mathrm{N}}$、$\overline{F}_{\mathrm{Q}}$ 分别是虚设单位荷载在截面 B 引起的弯矩、轴力和剪力（图 5-7c）。

3. 静定结构位移计算的一般公式

整个结构的变形是结构各个微段变形的总和。根据叠加原理，整体变形时在结构某点引起的总位移 Δ 可由每个微段变形时在该点引起的微小位移 $\mathrm{d}\Delta$ 叠加得出，即

$$\Delta=\int\mathrm{d}\Delta=\int(\overline{M}\kappa+\overline{F}_{\mathrm{N}}\varepsilon+\overline{F}_{\mathrm{Q}}\gamma_0)\mathrm{d}s$$

如果结构中含有多个杆件，则上式可写成

$$\Delta=\sum\int(\overline{M}\kappa+\overline{F}_{\mathrm{N}}\varepsilon+\overline{F}_{\mathrm{Q}}\gamma_0)\mathrm{d}s \tag{5-9}$$

这里，积分号表示沿杆件长度积分，总和号表示对结构中各杆求和。

如果结构除各微段有变形外，在支座处还有给定位移 c_K，则将式（5-9）与式（5-4）的右边叠加，即可得出总的位移

$$\Delta=\sum\int(\overline{M}\kappa+\overline{F}_{\mathrm{N}}\varepsilon+\overline{F}_{\mathrm{Q}}\gamma_0)\mathrm{d}s-\sum\overline{F}_{\mathrm{R}K}c_K \tag{5-10}$$

这就是静定结构位移计算的一般公式。在式（5-10）的右边，如果分别保留一项，即

$$\Delta_\kappa=\sum\int\overline{M}\kappa\mathrm{d}s \tag{5-11}$$

$$\Delta_\varepsilon=\sum\int\overline{F}_{\mathrm{N}}\varepsilon\mathrm{d}s \tag{5-12}$$

$$\Delta_\gamma=\sum\int\overline{F}_{\mathrm{Q}}\gamma_0\mathrm{d}s \tag{5-13}$$

$$\Delta_c=-\sum\overline{F}_{\mathrm{R}K}c_K \tag{5-14}$$

则它们分别表示单独由于弯曲变形 κ，轴向变形 ε，剪切变形 γ_0 和支座位移 c_K 对位移的影响。

式（5-10）是根据刚体体系虚力原理和叠加原理得出的，它适用于微小变形的情况。

式（5-10）虽然是根据虚力方程导出的，但实质上它是一个几何方程，它给出了已知变形（内部应变 κ、ε、γ_0 和支座位移 c_K）与拟求位移 Δ 二者之间的几何关系。

式（5-10）是一个普遍性公式，它的普遍性表现在下列几个方面：

从变形类型来看，它既可以考虑弯曲变形，也可以考虑拉伸或剪切变形。

从变形因素来看，它既可以考虑荷载引起的位移，也可以考虑温度或支座移动引起的位移。

从结构类型来看，它可用于梁、刚架、桁架、拱等各类型式的结构。上面是结合静定结构讨论的，但式（5-10）也可用于超静定结构。关于超静定结构的位移计算在 §6-9 中有补充说明。

从材料性质来看，它可用于弹性材料，也可用于非弹性材料。

在下面各节中将讨论这个普遍公式在不同情况下的具体应用。

最后指出，静定结构位移计算的一般公式(5-10)还可应用变形体虚力原理导出(参见§5-8)。实际上，式(5-10)就是变形体虚力原理的一种表示形式。为了说明这一点，将式(5-10)改写为下列形式：

$$1 \cdot \Delta + \sum \overline{F}_{RK} c_K = \sum \int (\overline{M}\kappa + \overline{F}_N \varepsilon + \overline{F}_Q \gamma_0) \mathrm{d}s \tag{5-15}$$

上式左边是结构的虚设外力(单位荷载和支座反力$\overline{F}_{RK}$)在给定位移上所作的虚功的总和，简称为外虚功 W；上式右边是各微段 ds 两侧截面上应力合力$\overline{M}$、$\overline{F}_N$、$\overline{F}_Q$(对微段是外力，而对结构则是内力)在给定变形 κ、ε、γ_0 上所作虚功的总和，简称为内虚功 W_i。因此，式(5-10)可表示为

$$W = W_i \tag{5-16}$$

这就是变形体的虚力方程(虚设力系的虚功型方程)。

4. 静定结构位移计算的一般步骤——单位荷载法

已知结构各微段的应变 κ、ε、γ_0 和支座的位移 c_K，现在拟求结构某点沿某方向的位移 Δ，其计算步骤如下：

(1) 在某点沿拟求位移 Δ 的方向虚设相应的单位荷载(这是本法的标志性特点，因此取名为单位荷载法)。

(2) 在单位荷载作用下，根据平衡条件，求出结构内力$\overline{M}$、$\overline{F}_N$、$\overline{F}_Q$ 和支座反力$\overline{F}_{RK}$。

(3) 最后根据公式(5-10)可求出位移 Δ。

在式(5-10)的右边有四个乘积：$\overline{M}\kappa$、$\overline{F}_N\varepsilon$、$\overline{F}_Q\gamma_0$，$\overline{F}_{RK}c_K$，它们都是力与变形之间的乘积。当力与变形的方向一致时，则乘积为正(例如，当$\overline{M}$与 κ 使微体的同侧纤维受拉时，则乘积$\overline{M}\kappa$ 为正)。

由式(5-10)求得的 Δ 如果是正值，则表明位移 Δ 的实际方向与所设单位荷载方向一致。

这里，用单位荷载法求位移，在§3-8中，用单位位移法求内力，它们形成对偶，像一副对联。但应注意它们之间的不对应处。在虚功原理中，虚位移应是微量，而虚荷载可以是非微量。因此，称单位荷载法是合适的，而称单位位移法则是有条件的，它只是单位比值位移法的一个不大规范的简称。

5. 广义位移的计算——虚设广义单位荷载

式(5-10)中的拟求位移 Δ 可以引申理解为广义位移。它可以表示结构某点沿某方向的线位移、某截面的角位移、某两个截面的相对位移等。因此，在应用式(5-10)求广义位移时，必须根据广义位移的性质虚设广义单位荷载。

例如，图 5-8a 所示为一简支梁，在弯曲变形时，截面 A 产生顺时针转角 θ_A，截面 B 产生反时针转角 θ_B，以 Δ 表示其相对转角，则

$$\Delta = \theta_A + \theta_B$$

这里，θ_A 以顺时针转向(↻)为正，θ_B 以反时针转向(↺)为正，而 Δ 以(⟳⟲)为正。相对转角 Δ 是广义位移的一个例子，它是由两个角位移 θ_A 与 θ_B 组成的，也可称为组合位移。

求这一广义位移时，怎样虚设广义单位荷载呢？这里，广义单位荷载所起的作用与单位荷载所起的作用是相同的，就是要在虚力方程中引出拟求位移，使外力虚功具有如下的简单形式：

$$W = 1 \cdot \Delta$$

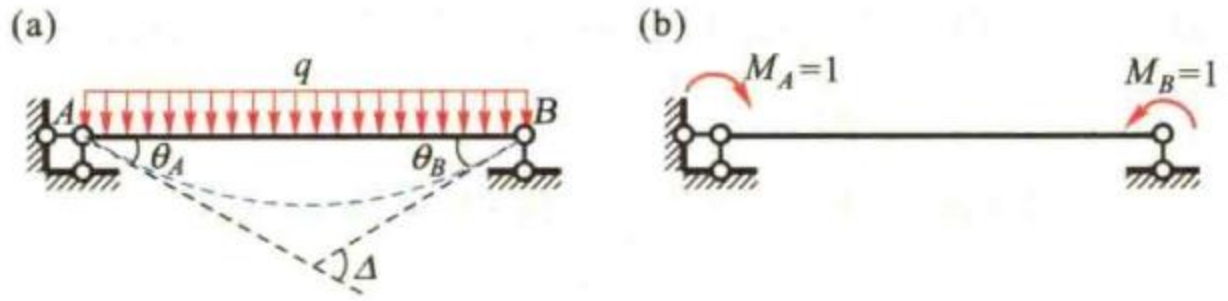


图　5-8

当拟求位移 Δ 是由两个转角 θ_A 和 θ_B 组成的广义位移时，与之相应，广义单位荷载也是由两个相应的反向单位力偶 $M_A=1$ 和 $M_B=1$ 所组成（图 5-8b）。这时，它所作的外力虚功

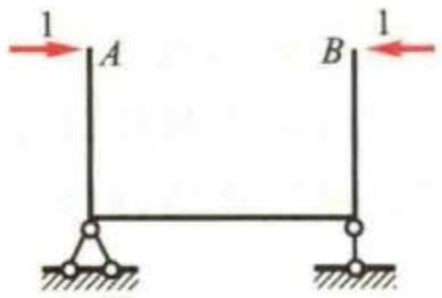
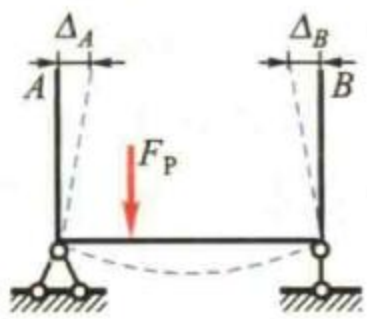
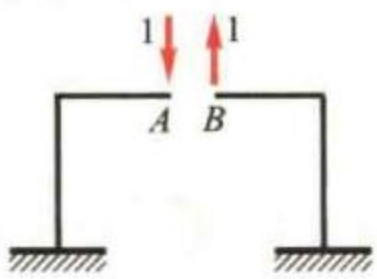
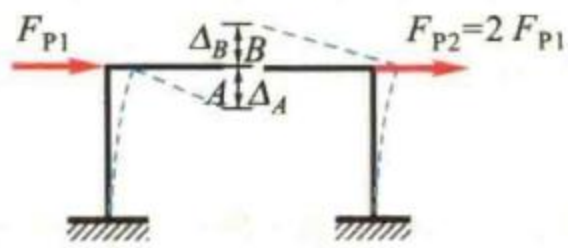
$$W=1\cdot\theta_A+1\cdot\theta_B=1\cdot(\theta_A+\theta_B)=1\cdot\Delta$$

表 5-1 列举了一些例子，说明广义位移与广义单位荷载之间的相应关系。由此可以看出，这些广义单位荷载所作的外力虚功都具有式 $W=1\cdot\Delta$ 所示的简单形式。

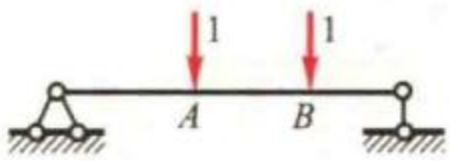
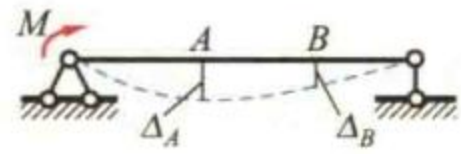
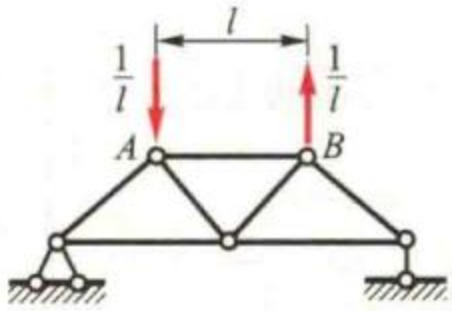
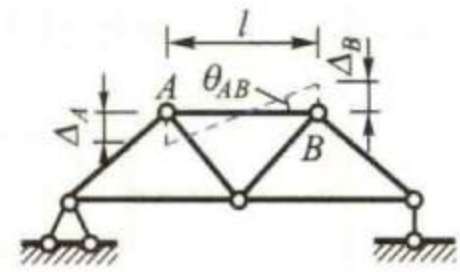
最后指出：在位移计算中，要特别强调虚设力和拟求位移之间应符合相应关系，即共轭关系。这里，“相应”和“共轭”关系是从虚功角度确定的。如果力 F 在位移 Δ 上所作的虚功 W 正好由下式表示：

$$W=F\Delta \tag{5-17}$$

表 5-1　广义位移和广义单位荷载示例

序号	虚设的广义单位荷载	拟求的广义位移
1	A、B 两点处一对方向相反的水平单位力 	A、B 两点的水平相对位移 $\Delta_{AB}=\Delta_A+\Delta_B$  （虚线所示位移状态由荷载 F_P 产生）
2	A、B 两点处一对方向相反的竖向单位力 	A、B 两点的竖向相对位移 $\Delta_{AB}=\Delta_A+\Delta_B$  （虚线所示位移状态由 F_{P1} 和 F_{P2} 产生）

续表

序号	虚设的广义单位荷载	拟求的广义位移
3	A、B 两点处一对方向相同的竖向单位力 	A、B 两点的竖向位移之和 $\Delta_{AB}=\Delta_A+\Delta_B$  （虚线所示位移状态由 M 产生）
4	AB 杆上的单位力偶 	AB 杆的转角 $\theta_{AB}=\dfrac{\Delta_A+\Delta_B}{l}$ 

则称力 F 是位移 Δ 的共轭力，也称位移 Δ 是力 F 的共轭位移。反之，如果虚功表示式与上式不同，则它们之间就不存在共轭关系（相应关系）。

同样，广义力 F 和广义位移 Δ 之间是否存在共轭关系（相应关系），也是指它们所作的虚功是否可用式(5-17)来表示。

§5-3 两个对偶解法——虚力法求位移、虚位移法求内力

在§3-8中曾讲静定结构内力计算的虚位移法，本章又讲静定结构位移计算的虚力法。它们是两个对偶解法。在§3-8中曾列表进行过比较，现在再补充几点论述。

1. 虚力法求位移是“借功求位移”或“借力求位移”的方法

式(5-10)是静定结构位移计算的一般公式（根据变形 κ、ε、γ_0 和支座位移 c_K 来推算某个拟求位移 Δ）。从源头上看，它是一个虚功方程；从结果来看，它是一个求位移的公式。其特点是“借功求位移”。

在式(5-10)中，左边与位移 Δ 相联的是单位荷载 $F_P=1$，右边与应变相联的是内力 $\overline{M}$、$\overline{F_N}$、$\overline{F_Q}$，与支座位移相联的支座反力 $\overline{F_R}$、其特点是“借力求位移”。

2. 借力时要讲究“巧借”

关键是虚设的广义单位荷载要与拟求的广义位移 Δ 保持共轭关系。表5-1给出了巧借广义单位荷载的典型示例。

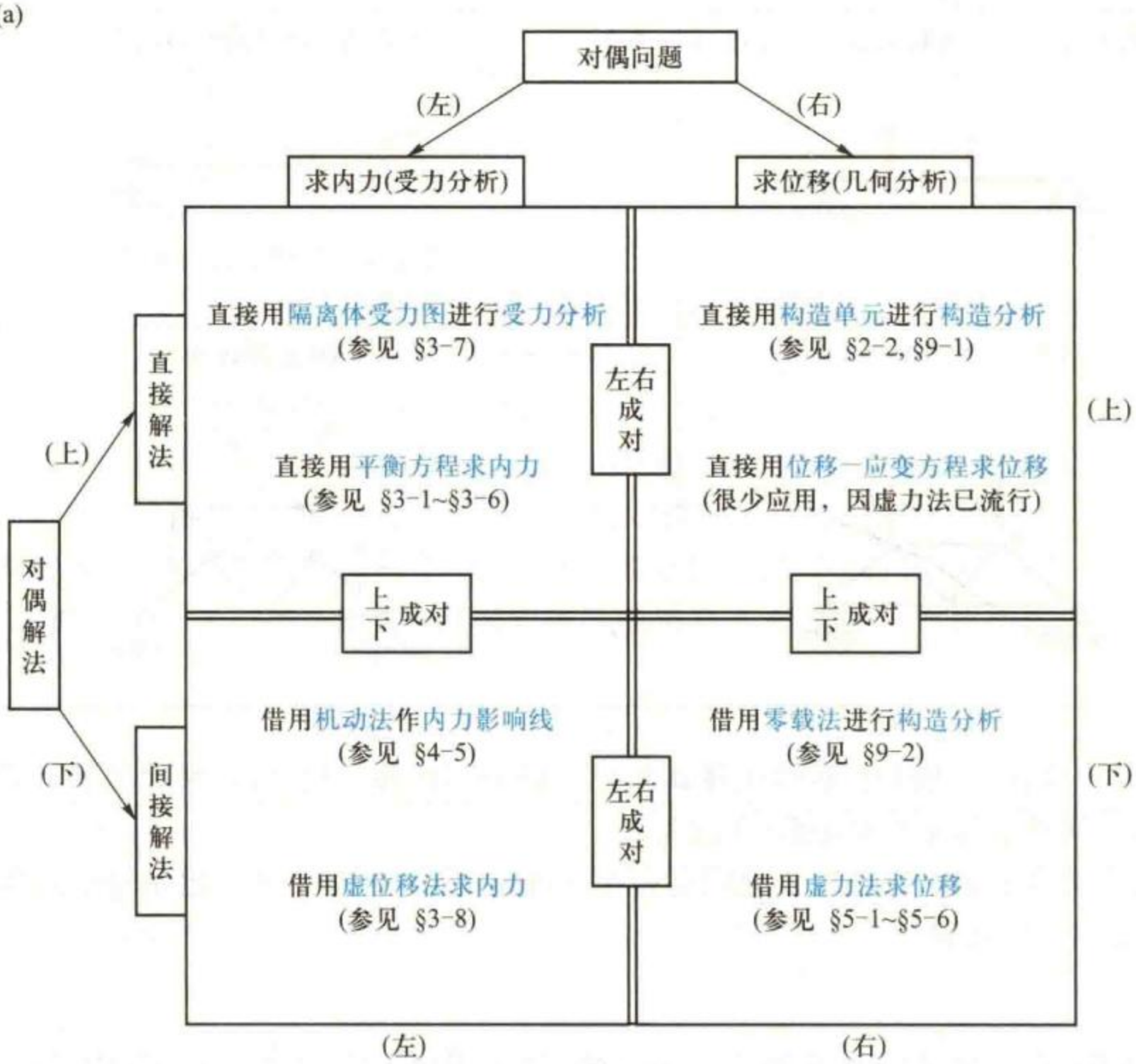
3. “虚力法求位移”和“虚位移法求约束力”是力学中著名的对偶关系

在图5-9a中还列举了力学中更多的对偶关系。包括对偶问题和对偶解法，包括左右成对

和上下成对。正如下列豪语所述:“力学园,多对联。无对偶,非学园。”

如果把对偶关系比作阴阳关系,则图 5-9a 中的对偶关系可比作图 5-9b 中的阴阳关系。

(a)



(b)

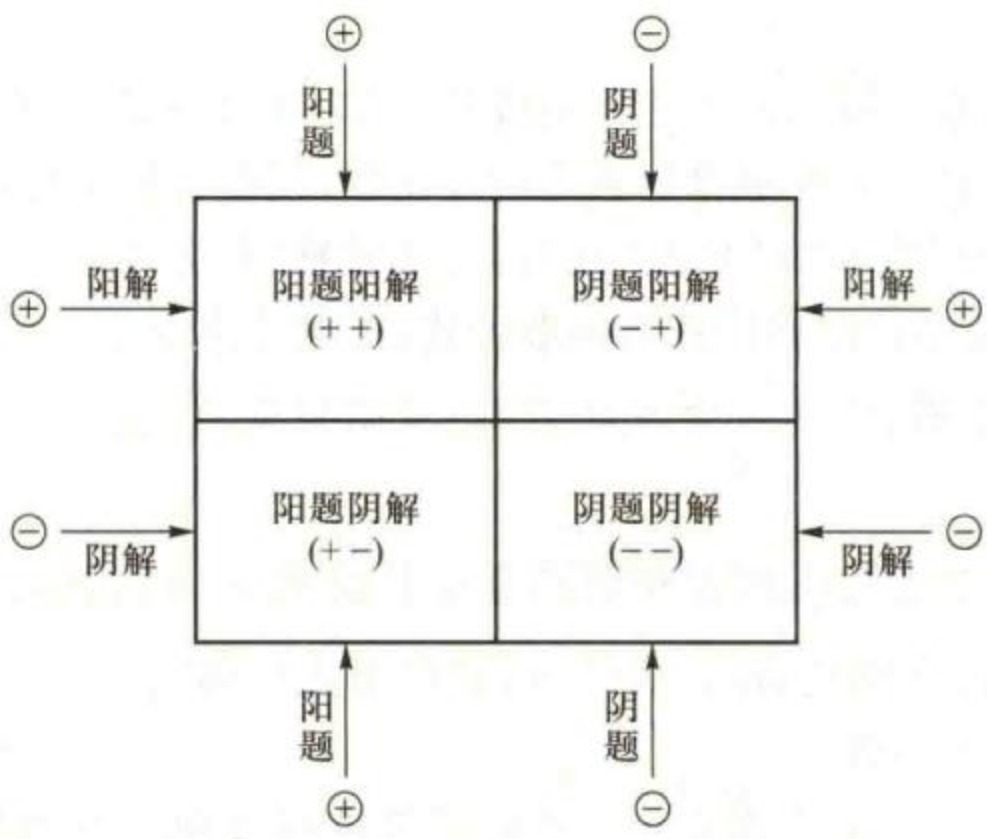


图　5-9

§5-4 荷载作用时静定结构的弹性位移计算

1. 荷载引起的位移的计算公式

现在应用一般公式(5-10)或式(5-9)导出荷载引起的位移的计算公式。在本节中,只讨论下列情况:假设结构是静定的,而且材料是弹性的。

计算荷载作用下的位移时,可按§5-2中归纳的一般步骤进行。这里,只需补充一点,在本节中假设式(5-9)中的应变 κ、ε、γ_0 是由荷载引起的,可按下列顺序求出:

荷载——内力——应力——应变

下面列出在荷载作用下,静定结构的弹性位移的具体计算步骤:

(1) 根据荷载情况,求出结构各截面的弯矩 M_P、轴力 F_{NP}、剪力 F_{QP}。这里,内力是由荷载引起的,故用下标 P 来表示。

(2) 根据内力,求出相应的弯曲、轴向和剪切应变:

$$\kappa=\frac{M_P}{EI} \tag{5-18a}$$

$$\varepsilon=\frac{F_{NP}}{EA} \tag{5-18b}$$

$$\gamma_0=k\frac{F_{QP}}{GA} \tag{5-18c}$$

这里,E 和 G 分别为材料的弹性模量和剪切弹性模量;A 和 I 分别是杆件截面的面积和惯性矩;

EI、EA、GA 分别是杆件截面的抗弯、抗拉、抗剪刚度;k 是一个与截面形状有关的系数,将在后面给出。

(3) 将式(5-18)代入式(5-9),即得到在荷载作用下弹性位移的一般公式

$$\Delta=\sum\int\frac{\overline{M}M_P}{EI}\mathrm{d}s+\sum\int\frac{\overline{F}_N F_{NP}}{EA}\mathrm{d}s+\sum\int\frac{k\,\overline{F}_Q F_{QP}}{GA}\mathrm{d}s \tag{5-19}$$

注意,在式(5-19)中共有两类内力:

M_P,F_{NP},F_{QP}——实际荷载引起的内力;

$\overline{M}$,$\overline{F}_N$,$\overline{F}_Q$——虚设单位荷载引起的内力。

关于内力的正负号可规定如下:

轴力 F_{NP},$\overline{F}_N$——以拉力为正;

剪力 F_{QP},$\overline{F}_Q$——使微段顺时针转动者为正;

弯矩 M_P,$\overline{M}$——只规定乘积$\overline{M}M_P$ 的正负号。当$\overline{M}$与 M_P 使杆件同侧纤维受拉时,其乘积取正值。

2. 各类结构的位移公式

式(5-19)是静定结构在荷载作用下弹性位移的一般公式。公式右边的第一、二、三项分别表示弯曲、拉伸、剪切变形的影响。对于各种结构形式来讲,这三种影响所占的比重各不相同,从

式(5-19)可以得到相应的简化公式如下所述。

(1) 梁和刚架

在梁和刚架中,位移主要是弯矩引起的,轴力和剪力的影响较小(参见例5-3和例 5-9),因此位移公式可简化为

$$\Delta=\sum\int\frac{\overline{M}M_{\mathrm{P}}}{EI}\mathrm{d}s \tag{5-20}$$

(2) 桁架

在桁架中,各杆只受轴力,而且每根杆的截面面积 A、轴力 $\overline{F}_{\mathrm{N}}$ 和 F_{NP} 沿杆长一般都是常数,因此位移公式可简化为

$$\Delta=\sum\int\frac{\overline{F}_{\mathrm{N}}F_{\mathrm{NP}}}{EA}\mathrm{d}s=\sum\frac{\overline{F}_{\mathrm{N}}F_{\mathrm{NP}}}{EA}\int\mathrm{d}s=\sum\frac{\overline{F}_{\mathrm{N}}F_{\mathrm{NP}}l}{EA} \tag{5-21}$$

(3) 桁梁组合结构

在桁梁组合结构中,一些杆件主要受弯曲,一些杆件只受轴力,故位移公式可简化为

$$\Delta=\sum\int\frac{\overline{M}M_{\mathrm{P}}}{EI}\mathrm{d}s+\sum\frac{\overline{F}_{\mathrm{N}}F_{\mathrm{NP}}l}{EA} \tag{5-22}$$

(4) 拱

在拱中,当压力线与拱的轴线相近(即二者的距离与杆件的截面高度为同量级)时,应考虑弯曲变形和拉伸变形对位移的影响,即

$$\Delta=\sum\int\frac{\overline{M}M_{\mathrm{P}}}{EI}\mathrm{d}s+\sum\int\frac{\overline{F}_{\mathrm{N}}F_{\mathrm{NP}}}{EA}\mathrm{d}s \tag{5-23}$$

当压力线与拱轴线不相近时,则只需考虑弯曲变形的影响(参见例 5-5),即可按式(5-20)计算位移。

3. 截面平均切应变 γ_0 和系数 k

首先,补充说明截面平均切应变 γ_0 的求法。

由式(5-15)看出,微段 ds 的内虚功 dW_{i} 是由三项所组成,其中第三项是剪力 $\overline{F}_{\mathrm{Q}}$ 所作的内虚功,称为剪切变形虚功 dW_{iQ},即

$$\mathrm{d}W_{\mathrm{iQ}}=\overline{F}_{\mathrm{Q}}\gamma_0\mathrm{d}s \tag{a}$$

因此,只需先求出 dW_{iQ},由此便可求出 γ_0。

下面讨论剪切变形虚功 dW_{iQ}的求法。

图 5-10a 所示为微段 ds 两侧截面上的虚剪力 $\overline{F}_{\mathrm{Q}}$(为了清晰起见,两侧截面上的弯矩 $\overline{M}$ 和轴力 $\overline{F}_{\mathrm{N}}$ 都未画出)。截面上任一点 y 的切应力 $\overline{\tau}$ 可由材料力学公式求出:

$$\overline{\tau}(y)=\frac{\overline{F}_{\mathrm{Q}}S(y)}{Ib(y)} \tag{b}$$

式中 $b(y)$ 是截面任一点 y 处的截面宽度(截面形状和截面尺寸如图 5-10c 所示),$S(y)$ 是 y 点以下(或以上)面积对中性轴 z 的面积矩。通常,切应力 $\overline{\tau}$ 沿截面高度并不是均匀分布的。

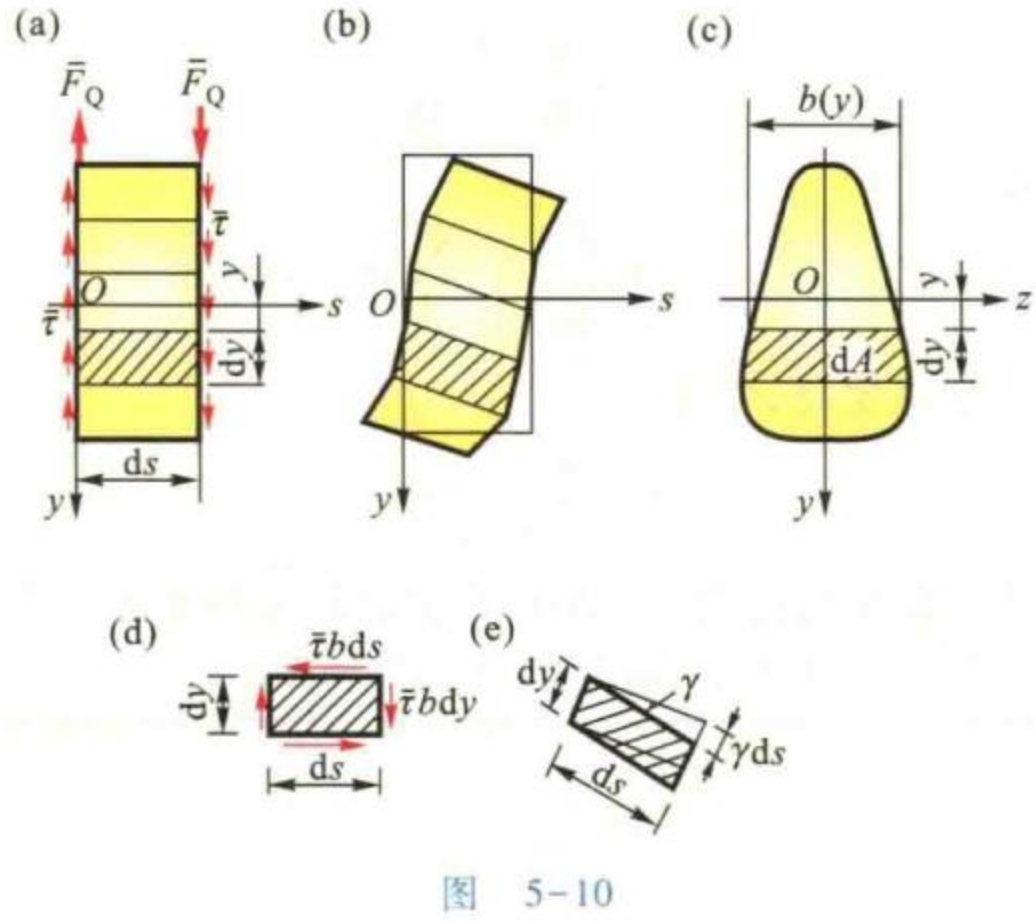


图 5-10

图 5-10b 所示为微段 $\mathrm{d}s$ 的实际剪切变形情况。由于切应变 γ 通常沿截面高度也不是均匀分布，因而两侧截面在变形后不再保持为平面。

为了求微段 $\mathrm{d}s$ 的剪切变形虚功 $\mathrm{d}W_{iQ}$，可令图 5-10a 中的力系在图 5-10b 中的变形上作虚功。由于$\bar{\tau}$和 γ 沿截面高度都不是均匀分布，因此可先取出高度为 $\mathrm{d}y$ 的微小单元来计算。图 5-10d 所示为微小单元的受力情况，左右侧面上的合力为$\bar{\tau}b\mathrm{d}y=\bar{\tau}\mathrm{d}A$（$\mathrm{d}A=b\mathrm{d}y$ 是微小单元的侧面面积）。

图 5-10e 所示为微小单元的变形情况，切应变为 γ，左右两侧面的相对剪切位移为 $\gamma\mathrm{d}s$。由此可知，微小单元的剪切变形虚功为

$$(\bar{\tau}\mathrm{d}A)\cdot(\gamma\mathrm{d}s)$$

然后再对整个截面面积 A 进行积分，即得整个微段的剪切变形虚功：

$$\mathrm{d}W_{iQ}=\mathrm{d}s\cdot\int_A\bar{\tau}\gamma\mathrm{d}A$$

将式(b)代入，得

$$\mathrm{d}W_{iQ}=\frac{F_Q\mathrm{d}s}{I}\int_A\frac{S\gamma}{b}\mathrm{d}A \tag{c}$$

将式(a)与式(c)加以比较，即得

$$\gamma_0=\frac{1}{I}\int_A\frac{S\gamma}{b}\mathrm{d}A \tag{5-24}$$

这就是根据截面切应变的分布函数 $\gamma(y)$ 推算平均切应变 γ_0 的换算公式。

从以上的讨论中看出，在弯曲、拉伸、剪切三类变形中，剪切变形的分布情况比较复杂，因而剪切变形虚功 $\mathrm{d}W_{iQ}$ 的计算公式[式(c)]也比较复杂。引进平均切应变 γ_0 这个参数，目的是为了使 $\mathrm{d}W_{iQ}$ 的表示形式由复杂[式(c)]变成简单[式(a)]。这样做的好处是：形式得到简化，概念更加清晰，而且在式(5-15)或式(5-10)等基本公式中，三类变形的影响都可用统一的格式来表示。

其次，补充说明系数 k 的求法。

当计算结构在荷载作用下的弹性位移时，可根据荷载引起的剪力 F_{QP} 求出切应变 γ 为

$$\gamma=\frac{\tau}{G}=\frac{F_{QP}S}{GIb}$$

将上式代入式(5-24),得

$$\gamma_0=\frac{F_{QP}}{GI^2}\int_A\frac{S^2}{b^2}\mathrm{d}A \tag{5-25}$$

将式(5-25)与式(5-18c)加以比较,可得

$$k=\frac{A}{I^2}\int_A\frac{S^2}{b^2}\mathrm{d}A \tag{5-26}$$

这就是根据截面形状推算系数 k 的公式。常用截面的计算系数 k 的数值在表5-2中给出。

表5-2　切应变的截面形状系数 k

截面形式	系　数　k
矩形	6/5
圆形	10/9
薄壁圆环形	2
工字形或箱形	A/A_1(A_1 为腹板面积)*

* 此值为近似值。

由式(5-18c)看出,系数 k 是在计算平均切应变 γ_0 时由于考虑到切应力在截面上分布不均匀而加的改正系数。由式(5-26)看出,系数 k 是一个与截面形状有关的参数(量纲一的量)。在表5-2中给出了几种常见截面形式的 k 值。

4. 梁的位移计算

例5-3　试求图5-11a所示悬臂梁在 A 端的竖向位移 Δ,并比较弯曲变形与剪切变形对位移的影响。设梁的截面为矩形。

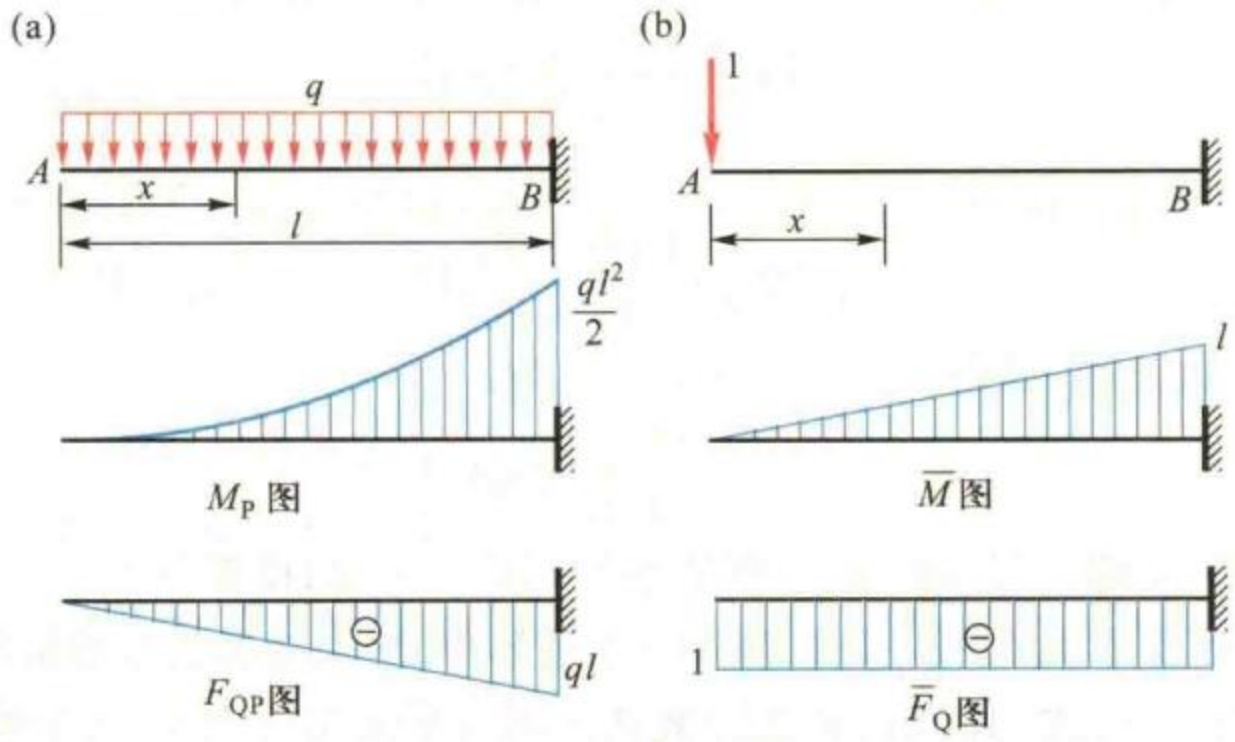


图　5-11

解　先求实际荷载(图5-11a)作用下的内力,再求虚设单位荷载(图5-11b)作用下的内力,取 A 点为坐标原点,任意截面 x 的内力为

实际荷载	虚设单位荷载
$M_P=-\frac{1}{2}qx^2$	$\overline{M}=-x$
$F_{NP}=0$	$\overline{F}_N=0$
$F_{QP}=-qx$	$\overline{F}_Q=-1$

弯曲变形引起的位移为

$$\Delta_M=\int\frac{\overline{M}M_P}{EI}\mathrm{d}s=\int_0^l\frac{(-x)\left(-\frac{1}{2}qx^2\right)}{EI}\mathrm{d}x=\frac{ql^4}{8EI}$$

剪切变形引起的位移为(对于矩形截面,$k=1.2$)

$$\Delta_Q=k\int\frac{\overline{F}_Q F_{QP}}{GA}\mathrm{d}s=1.2\int_0^l\frac{(-1)(-qx)}{GA}\mathrm{d}x=0.6\frac{ql^2}{GA}$$

由于梁的轴力为零,故总位移为

$$\Delta=\Delta_M+\Delta_Q=\frac{ql^4}{8EI}+\frac{0.6ql^2}{GA}$$

现在再比较剪切变形与弯曲变形对位移的影响。二者的比值为

$$\frac{\Delta_Q}{\Delta_M}=\frac{\frac{0.6ql^2}{GA}}{\frac{ql^4}{8EI}}=4.8\frac{EI}{GAl^2}$$

设横向变形系数 $\mu=1/3$,$E/G=2(1+\mu)=8/3$,对于矩形截面,$I/A=h^2/12$(h 为截面高度),代入上式,得

$$\frac{\Delta_Q}{\Delta_M}=1.07\left(\frac{h}{l}\right)^2$$

当梁的高跨比 h/l 是 1/10 时,则 $\Delta_Q/\Delta_M=1.07\%$,剪力影响约为弯矩影响的百分之一,故对于一般的梁可以忽略剪切变形对位移的影响。但是,当梁的高跨比 h/l 增大为 1/2 时,则 Δ_Q/Δ_M 增大为 1/4;因此,对于深梁,剪切变形对位移的影响不可忽略。

5. 桁架的位移计算

例 5-4 图 5-12a 所示为一屋架,屋架的上弦杆和其他压杆采用钢筋混凝土杆,下弦杆和其他拉杆采用钢杆。图 5-12b 是屋架的计算简图。设屋架承受均布荷载 q 作用。试求顶点 C 的竖向位移。

解 (1) 求 F_{NP}

先将均布荷载 q 化为结点荷载 $F_P=\frac{ql}{4}$。

求结点荷载作用下的 F_{NP}。

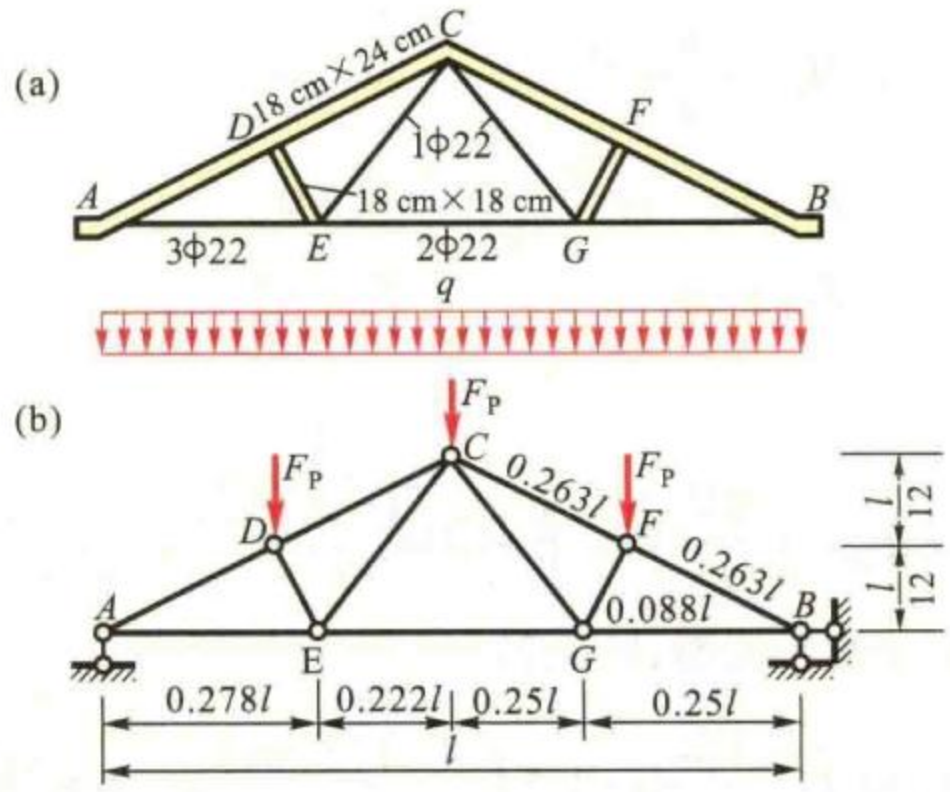


图　5-12

为了简便计算，结点荷载取为单位值（图 5-13），图中给出的内力数值乘以 F_P 后，即为轴力 F_{NP}①。

（2）求 $\overline{F}_N$

在 C 点虚设单位竖向荷载，相应的轴力 $\overline{F}_N$ 如图 5-14 所示。

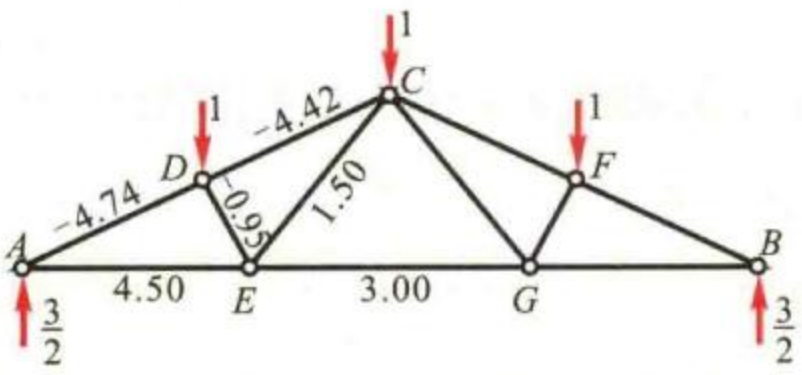


图　5-13

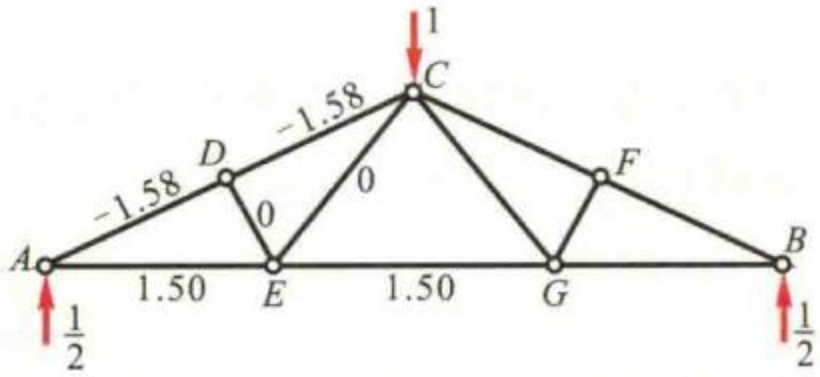


图　5-14

（3）求 Δ_C

根据桁架位移公式（5-21），得

$$\Delta_C = \sum \frac{\overline{F}_N F_{NP} l}{EA}$$

具体计算过程见表 5-3。由于对称性，计算总和时，在表中只计算了半个桁架。杆 EG 的长度只取一半。

---

① 本例中，为了简便计算，结点荷载取为单位值，没有取真值，故图中等处未注明其单位，单位只是在最后结果中给出。下同。

表 5-3　求位移 Δ_C 的列表计算过程

材　料	杆　件	F_{NP}	l	A	$\overline{F}_N$	$\dfrac{\overline{F}_N F_{NP} l}{AE}$
钢筋混凝土	AD	$-4.74F_P$	$0.263l$	A_h	-1.58	$1.97F_P l/A_h E_h$
	DC	$-4.42F_P$	$0.263l$	A_h	-1.58	$1.84F_P l/A_h E_h$
	DE	$-0.95F_P$	$0.088l$	$0.75A_h$	0	0
						$\sum = \dfrac{3.81F_P l}{A_h E_h}$
钢筋	CE	$1.50F_P$	$0.278l$	A_g	0	0
	AE	$4.50F_P$	$0.278l$	$3A_g$	1.50	$0.63F_P l/A_g E_g$
	EG	$3.00F_P$	$0.222l$	$2A_g$	1.50	$0.5F_P l/A_g E_g$
						$\sum = \dfrac{1.13F_P l}{A_g E_g}$

表中的 A_h 是钢筋混凝土上弦杆的截面面积：$A_h = 18\ \text{cm} \times 24\ \text{cm} = 432\ \text{cm}^2$。表中的 A_g 是Φ22钢筋的截面面积：

$$A_g = 3.8\ \text{cm}^2$$

根据表中结果，即得

$$\Delta_C = 2F_P l\left(\frac{3.81}{A_h E_h} + \frac{1.13}{A_g E_g}\right) \tag{a}$$

设原始数据给定如下：

跨度　　$l = 12\ \text{m}$

荷载　　$q = 13\ 000\ \text{N/m}$，　$F_P = \dfrac{ql}{4} = 39\ 000\ \text{N}$

混凝土　　$E_h = 3.0 \times 10^4\ \text{MPa}$

钢筋　　$E_g = 2.0 \times 10^5\ \text{MPa}$

代入式(a)，则得

$$\Delta_C = 1.66\ \text{cm}\ (\downarrow)$$

6. 曲杆的位移计算

例 5-5　图 5-15a 所示为一等截面圆弧形曲杆 AB，截面为矩形，圆弧 AB 的圆心角为 α，半径为 R。设均布竖向荷载 q 沿水平线作用。试求 B 点的竖向位移 Δ。

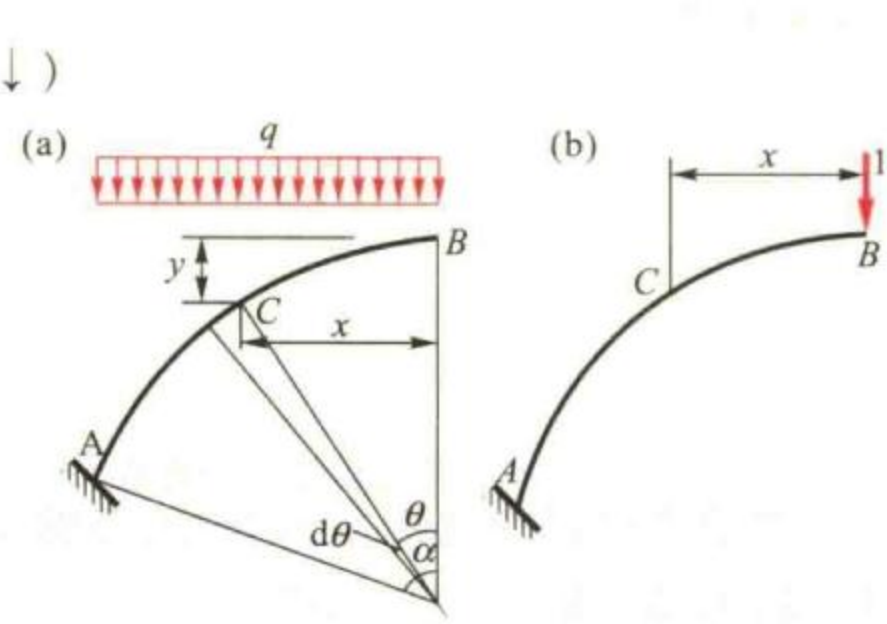


图　5-15

解　求 Δ 时，可在 B 点加单位竖向荷载(图 5-15b)。现分别求实际荷载和单位荷载作用下的内力。取 B 点作坐标原点，任一点 C 的坐标为 x，y，圆心角为 θ。

实际荷载	虚设单位荷载
$M_P=-\frac{1}{2}qx^2$,	$\overline{M}=-x$
$F_{NP}=-qx\sin\theta$,	$\overline{F}_N=-\sin\theta$
$F_{QP}=qx\cos\theta$,	$\overline{F}_Q=\cos\theta$

位移公式为

$$\Delta=\int\frac{M_P\overline{M}}{EI}\mathrm{d}s+\int\frac{F_{NP}\overline{F}_N}{EA}\mathrm{d}s+\int\frac{kF_{QP}\overline{F}_Q}{GA}\mathrm{d}s \tag{b}$$

用 Δ_M、Δ_N、Δ_Q 分别表示 M、F_N、F_Q 所引起的位移，得

$$\Delta_M=\int_B^A\frac{M_P\overline{M}}{EI}\mathrm{d}s=\frac{q}{2EI}\int_B^A x^3\mathrm{d}s$$

$$\Delta_N=\int_B^A\frac{F_{NP}\overline{F}_N}{EA}\mathrm{d}s=\frac{q}{EA}\int_B^A x\sin^2\theta\mathrm{d}s$$

$$\Delta_Q=\int_B^A\frac{kF_{QP}\overline{F}_Q}{GA}\mathrm{d}s=\frac{kq}{GA}\int_B^A x\cos^2\theta\mathrm{d}s$$

取 θ 作变数，则

$$x=R\sin\theta,\quad y=R(1-\cos\theta),\quad \mathrm{d}s=R\mathrm{d}\theta$$

代入上式，得

$$\Delta_M=\frac{qR^4}{2EI}\int_0^\alpha\sin^3\theta\mathrm{d}\theta=\frac{qR^4}{2EI}\left(\frac{2}{3}-\cos\alpha+\frac{1}{3}\cos^3\alpha\right)$$

$$\Delta_N=\frac{qR^2}{EA}\int_0^\alpha\sin^3\theta\mathrm{d}\theta=\frac{qR^2}{EA}\left(\frac{2}{3}-\cos\alpha+\frac{1}{3}\cos^3\alpha\right)$$

$$\Delta_Q=\frac{kqR^2}{GA}\int_0^\alpha\cos^2\theta\sin\theta\mathrm{d}\theta=\frac{kqR^2}{GA}\times\frac{1}{3}(1-\cos^3\alpha)$$

如果 $\alpha=90°$，则

$$\Delta_M=\frac{qR^4}{3EI}$$

$$\Delta_N=\frac{2qR^2}{3EA}$$

$$\Delta_Q=\frac{kqR^2}{3GA}$$

结合本例讨论如下：在本例中，弯曲变形对位移 Δ 的影响是主要的。为了进行比较，求出 Δ_N/Δ_M 和 Δ_Q/Δ_M 这两个比值。

设 $\alpha=90°$，$h/R=1/10$，$E/G=8/3$，截面为矩形，$I/A=h^2/12$（h 为截面高度），$k=1.2$，则

$$\frac{\Delta_N}{\Delta_M}=\frac{2I}{R^2A}=\frac{1}{6}\frac{h^2}{R^2}=\frac{1}{600}$$

$$\frac{\Delta_Q}{\Delta_M}=\frac{kEI}{R^2GA}=\frac{k}{12}\frac{E}{G}\frac{h^2}{R^2}=\frac{1}{375}$$

计算结果表明,在给定的条件下,轴力和剪力所引起的位移可以忽略不计。

例 5-6 图 5-16a 所示简支梁受集中荷载 F_P 作用。试求梁两端截面 A、B 的相对转角 Δ。

解 由图 5-16a 中可见,相对转角 $\Delta=\theta_A+\theta_B$。因此,虚设力系时,在截面 A、B 处施加一对反向的单位力偶,$\overline{M}$图如图 5-16b 所示。

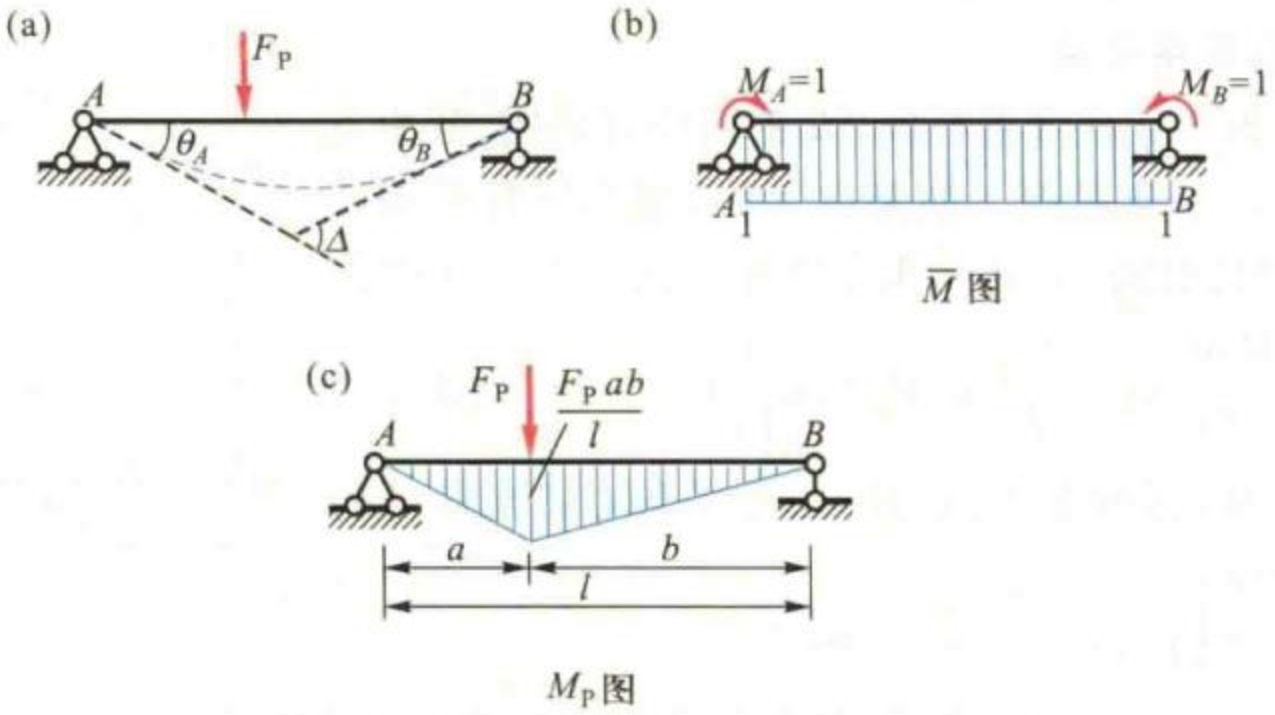


图 5-16

求得内力表达式如下:

实际荷载作用下的弯矩图如图 5-16c 所示,

$$M_P=\frac{F_P b}{l}x \quad (0<x<a)$$

$$M_P=F_P a\left(1-\frac{x}{l}\right) \quad (a<x<l)$$

虚设广义单位荷载作用下,

$$\overline{M}=1 \quad (0<x<l)$$

代入式(5-20),得到相对转角 Δ 为

$$\Delta=\int\frac{\overline{M}M_P}{EI}\mathrm{d}s=\int_0^a\frac{F_P b}{EIl}x\,\mathrm{d}x+\int_a^l\frac{F_P a}{EI}\left(1-\frac{x}{l}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{F_P ab}{2EI}(\curvearrowright)$$

求得结果为正值,表明相对转角 Δ 的方向与所设的一对单位力偶方向相同。

§5-5 图 乘 法

在荷载作用下求结构弹性位移的一般公式(5-19)中,需要求下列积分项的值:

$$\int \frac{M_i M_K}{EI} \mathrm{d}x \tag{a}$$

求积分项的值时，除采用各种积分方法求出精确的显式表达式外，还可采用数值积分方法求出精确的或近似的数值解。

一种常用的数值积分方法是高斯数值积分法，在有限元法书籍中一般都有介绍，可以参考。

本节介绍一种求式(a)这类积分值的方法——图乘法。在规定的应用条件下，图乘法可给出积分(a)的数值解，而且是精确解。

1. 图乘法及其应用条件

图5-17所示为一直杆或直杆段 AB 的两个弯矩图，其中有一个弯矩图(M_i 图)是直线图。如果在 AB 范围内该杆截面抗弯刚度 EI 为一常数，则式(a)这类积分可按下式求出积分值：

$$\int \frac{M_i M_K}{EI} \mathrm{d}x = \frac{1}{EI} \int M_i M_K \mathrm{d}x = \frac{1}{EI} A y_0 \tag{5-27}$$

式中 A 是 AB 段内 M_K 图的面积，y_0 是与 M_K 图形心 C 对应处的 M_i 图标距，即纵坐标。

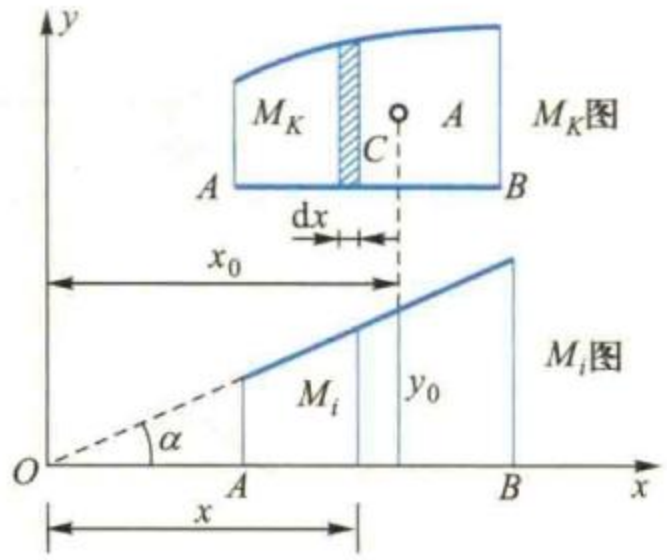


图　5-17

式(5-27)可证明如下：

先看直线图形(M_i 图)。以 M_i 图中两直线的交点 O 作为坐标原点，以 α 表示 M_i 图直线的倾角，则 M_i 图任一点标距可表示为

$$M_i = x\tan\ \alpha \tag{b}$$

因此

$$\int_A^B M_i M_K \mathrm{d}x = \tan\ \alpha \int_A^B x M_K \mathrm{d}x \tag{c}$$

式中 $M_K\mathrm{d}x$ 可看作 M_K 图的微分面积(图5-17中画阴影线的部分)；$x \cdot M_K\mathrm{d}x$ 是这个微分面积对 y 轴的面积矩。于是，$\int_A^B xM_K\mathrm{d}x$ 就是 M_K 图的面积 A 对 y 轴的面积矩。以 x_0 表示 M_K 图的形心 C 到 y 轴的距离，则

$$\int_A^B x \cdot M_K \mathrm{d}x = Ax_0 \tag{d}$$

将上式代入式(c)，得

$$\int_A^B M_i M_K \mathrm{d}x = \tan\alpha \cdot Ax_0 = Ay_0 \tag{e}$$

式中 y_0 是在 M_K 图形心 C 对应处的 M_i 图标距。利用式(e)，即可导出式(5-27)，证毕。

式(5-27)是图乘法所使用的公式。它将式(a)形式的积分运算问题简化为求图形的面积、形心和标距的问题。

应用图乘法计算时要注意两点：

(1) 应用条件：杆段应是等截面直杆段，两个图形中至少应有一个是直线，标距 y_0 应取自直线图中。

(2) 正负号规则：面积 A 与标距 y_0 在杆的同一边时，乘积 Ay_0 取正号；A 与 y_0 在杆的不同边时取负号。

2. 几种常见图形的面积和形心位置

在图 5-18 中,给出了位移计算中几种常见图形的面积公式和形心位置。

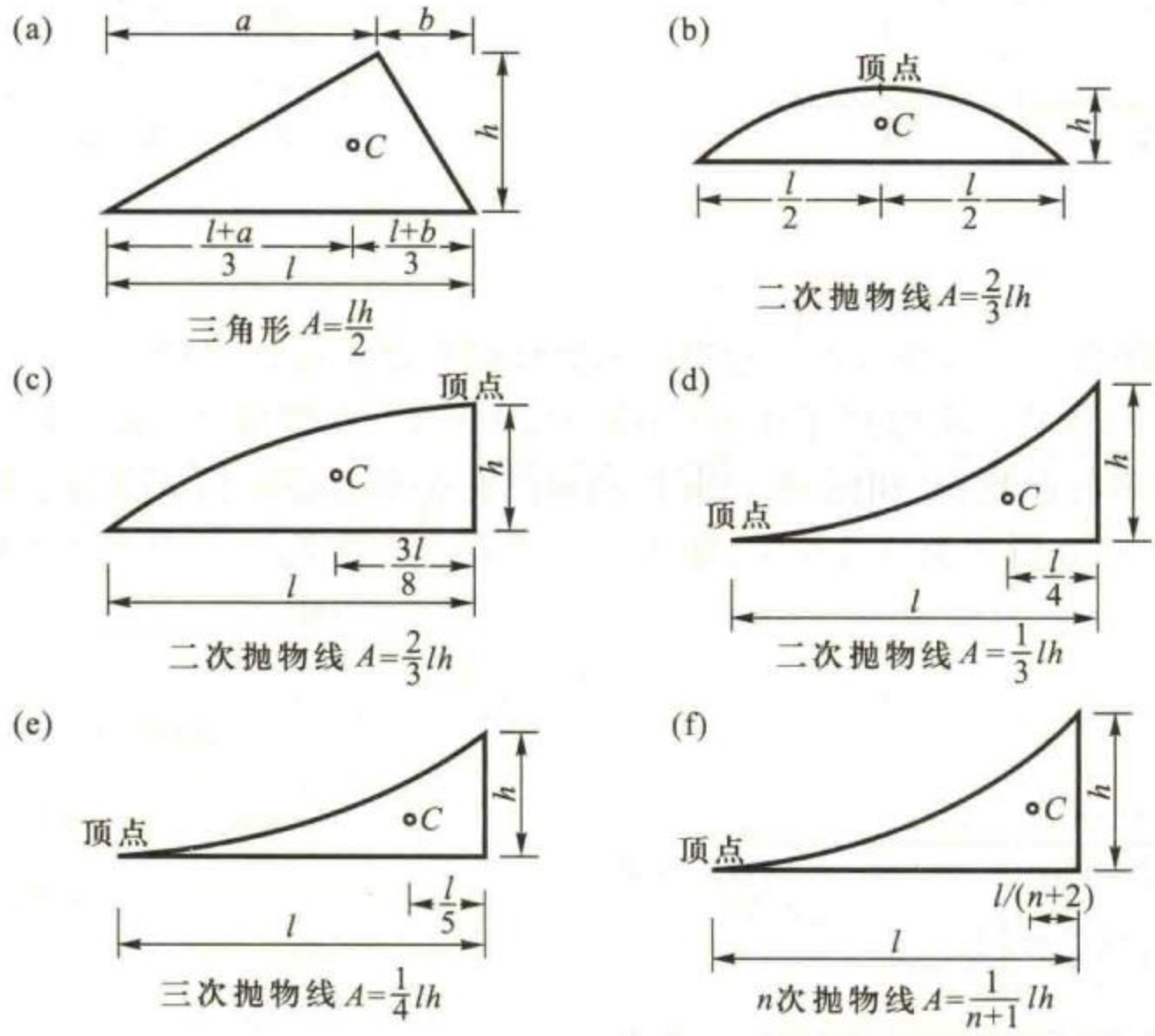


图 5-18

应当注意,在所示的各次抛物线图形中,抛物线顶点处的切线都是与基线平行的。这种图形可称为抛物线标准图形。应用图中有关公式时,应注意标准图形这个特点。

3. 应用图乘法时的几个具体问题

(1) 如果两个图形都是直线图形,则标距 y_0 可取自其中任一个图形。

(2) 如果一个图形是曲线,另一个图形是由几段直线组成的折线,则应分段考虑。对于图 5-19所示的情形,则有

$$\int M_i M_K \mathrm{d}x = A_1 y_1 + A_2 y_2 + A_3 y_3$$

(3) 如果图形比较复杂,则可将其分解为几个简单图形,分项计算后再进行叠加。

首先,考虑梯形的分解。

例如,图 5-20 中两个图形都是梯形,可以不求梯形面积的形心,而将其中一个梯形(M_K 图)分为两个三角形(也可分为一个矩形和一个三角形)再应用图乘法。因此

$$\int M_i M_K \mathrm{d}x = A_1 y_1 + A_2 y_2$$

其次,考虑抛物线非标准图形的分解。

例如,图 5-21a 所示结构中的一段直杆 AB 在均布荷载 q 作用下的 M_P 图。在一般情况下,这是一个抛物线非标准图形。由第 2 章可知,M_P 图是由两端弯矩 M_A、M_B 组成的直线图(图 5-21b 中的 M'图)和简支梁在均布荷载 q 作用下的弯矩图(图 5-21c 中的 M^0 图)叠加而成的。因

此，可将 M_P 图分解为直线的 M' 图和标准抛物线的 M^0 图，然后再应用图乘法。

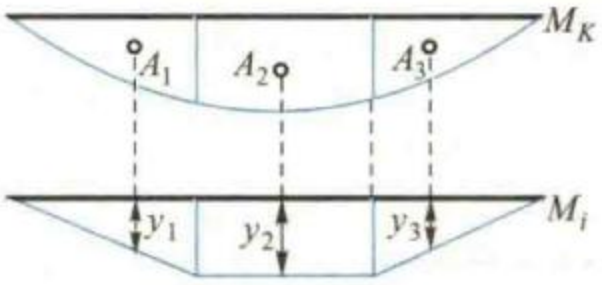


图　5-19

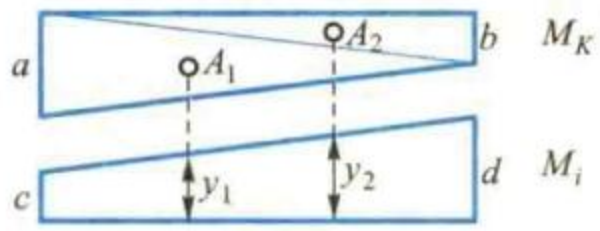


图　5-20

还要指出，所谓弯矩图的叠加是指弯矩图纵坐标的叠加。所以，虽然图 5-21a 中的 M^0 图与图 5-21c 中的 M^0 图形状并不相似，但在同一横坐标 x 处，二者的纵坐标是相同的，微段 $\mathrm{d}x$ 的微小面积（图中带阴影的面积）是相同的。因此，两图的面积和形心的横坐标也是相同的。

例 5-7　图 5-22a 所示为一悬臂梁，在 A 点作用集中荷载 F_P。试求中点 C 的挠度 Δ_C。

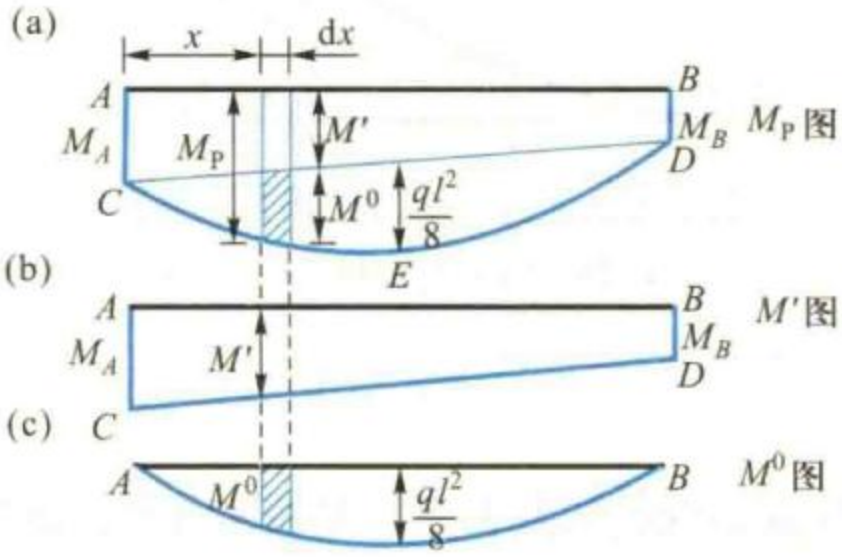


图　5-21

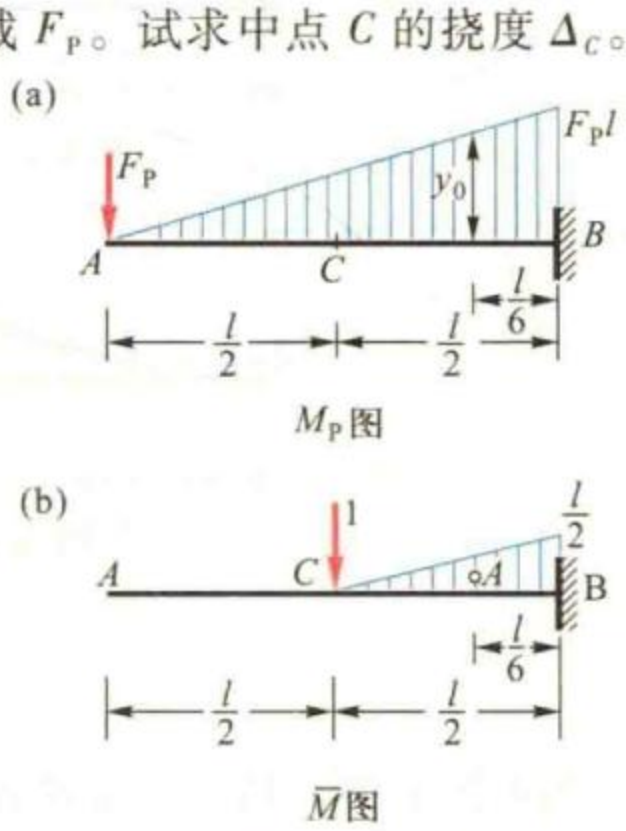


图　5-22

解　作 M_P 图与 $\overline{M}$ 图如图 5-22a、b 所示。应用图乘法，$\overline{M}$ 图中三角形面积为

$$A=\frac{1}{2}\times\frac{l}{2}\times\frac{l}{2}=\frac{l^2}{8}$$

M_P 图中相应的标距：

$$y_0=\frac{5}{6}F_Pl$$

求得

$$\Delta_C=\frac{1}{EI}\int\overline{M}M_P\,\mathrm{d}s=\frac{1}{EI}\times\frac{l^2}{8}\times\frac{5}{6}F_Pl=\frac{5F_Pl^3}{48EI}\ (\downarrow)$$

在应用图乘法时，如果计算 M_P 图面积 $A=\frac{1}{2}F_Pl^2$，$\overline{M}$ 图上相应的标距 $y_0=\frac{l}{6}$，则将得到错误的结果：$\Delta_C=\frac{F_Pl^3}{12EI}(\downarrow)$。请读者分析，其中错误何在？

例 5-8　试求图 5-23a 所示刚架结点 B 的水平位移 Δ。各杆截面为矩形 bh，惯性矩相等。只考虑弯曲变形的影响。

解 作 M_P 图和$\overline{M}$图，如图 5-23b、c 所示。

M_P 图的面积可分为 A_1、A_2、A_3 三块计算：

$$A_1=\frac{1}{2}\times\frac{ql^2}{2}\cdot l=\frac{ql^3}{4},\quad A_2=\frac{ql^3}{4},\quad A_3=\frac{2}{3}\times\frac{ql^2}{8}\cdot l=\frac{ql^3}{12}$$

$\overline{M}$图上相应的标距为

$$y_1=\frac{2}{3}l,\quad y_2=\frac{2}{3}l,\quad y_3=\frac{l}{2}$$

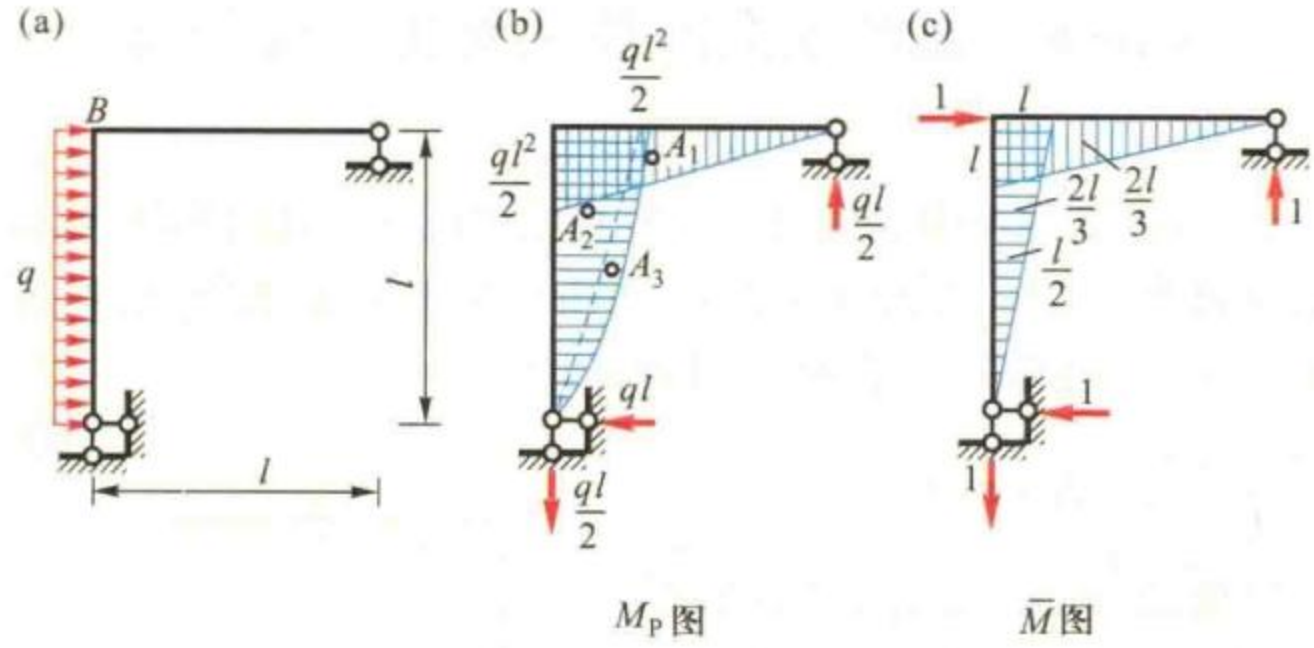


图 5-23

求得

$$\Delta=\sum\int\frac{\overline{M}M_P}{EI}ds=\frac{1}{EI}\left(\frac{ql^3}{4}\times\frac{2l}{3}+\frac{ql^3}{4}\times\frac{2l}{3}+\frac{ql^3}{12}\times\frac{l}{2}\right)$$

$$=\frac{3ql^4}{8EI}\ (\rightarrow)$$

例 5-9 试分析例 5-8 所示刚架轴向变形对 B 点水平位移的影响。

解 作 F_{NP}图和$\overline{F}_N$ 图如图 5-24 所示。

轴向变形引起的位移 Δ_N

$$\Delta_N=\sum\int\frac{\overline{F}_N F_{NP}}{EA}ds=\sum\frac{\overline{F}_N F_{NP}l}{EA}$$

$$=\frac{ql}{2}\times1\cdot\frac{l}{EA}=\frac{ql^2}{2EA}\ (\rightarrow)$$

由例 5-8 求得

$$\Delta_M=\frac{3ql^4}{8EI}$$

二者的比值为

$$\frac{\Delta_N}{\Delta_M}=\frac{ql^2}{2EA}\times\frac{8EI}{3ql^4}=\frac{4I}{3Al^2}$$

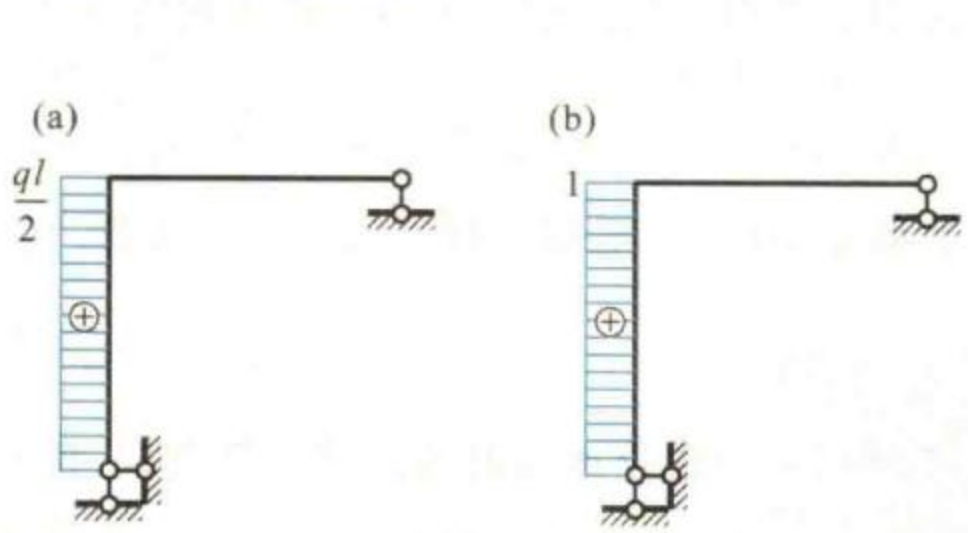


图 5-24

由于矩形截面$\frac{I}{A}=\frac{h^2}{12}$

$$\frac{\Delta_N}{\Delta_M}=\frac{1}{9}\frac{h^2}{l^2}$$

可见，当 h/l 很小时$\left(\text{例如 } h=\frac{l}{10}\right)$，轴力变形的影响可以忽略（只占弯矩影响的$\frac{1}{900}$）。

§5-6　温度改变时静定结构位移计算

对于静定结构，温度改变并不引起内力。变形和位移是材料自由膨胀、收缩的结果。

设杆件的上边缘温度上升 t_1，下边缘上升 t_2，而沿杆截面厚度为线性分布（图 5-25）。此时，杆件的轴线温度 t_0 与上、下边缘的温差 Δt 分别为

$$t_0=\frac{h_1t_2+h_2t_1}{h},\quad \Delta t=t_2-t_1$$

式中 h 是杆件截面厚度，h_1 和 h_2 分别是由杆轴至上、下边缘的距离。如果杆件的截面对其中性轴为对称，则 $h_1=h_2=\frac{1}{2}h$，$t_0=\frac{1}{2}(t_2+t_1)$。在温度变化时，杆件不引起切应变，引起的轴向伸长应变 ε 和曲率 κ 分别为

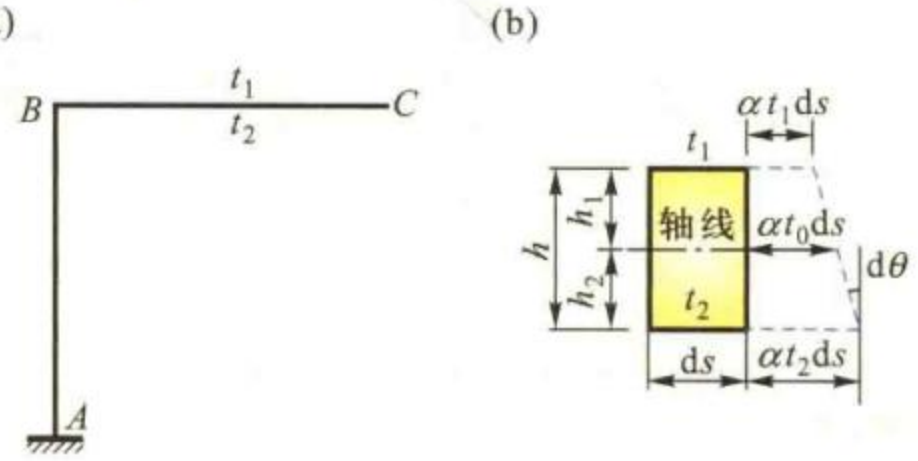


图　5-25

$$\varepsilon=\alpha t_0$$

$$\kappa=\frac{d\theta}{ds}=\frac{\alpha(t_2-t_1)ds}{hds}=\frac{\alpha\Delta t}{h}$$

式中 α 为材料的线膨胀系数。将上列两式代入式(5-9)，并令 $\gamma_0=0$，得

$$\Delta=\sum\int\overline{F}_N\alpha t_0ds+\sum\int\overline{M}\frac{\alpha\Delta t}{h}ds \tag{5-28a}$$

如果 t_0、Δt 和 h 沿每一杆件的全长为常数，则得

$$\Delta=\sum\alpha t_0\int\overline{F}_Nds+\sum\frac{\alpha\Delta t}{h}\int\overline{M}ds \tag{5-28b}$$

式(5-28)是温度改变时的位移计算公式，积分号为沿杆件全长积分，总和号为对结构各杆求和。轴力$\overline{F}_N$ 以拉伸为正，t_0 以升高为正。弯矩$\overline{M}$和温差 Δt 引起的弯曲为同一方向时（即当$\overline{M}$和 Δt 使杆件的同一边产生拉伸变形时），其乘积取正值，反之取负值。

例 5-10　试求图 5-26a 所示刚架 C 点的竖向位移 Δ_C。梁下侧和柱右侧温度升高 10 ℃，梁上侧和柱左侧温度无改变。各杆截面为矩形，截面高度 $h=60$ cm，$a=6$ m，$\alpha=0.000\ 01℃^{-1}$。

解　在 C 点加单位竖向荷载，作相应的$\overline{F}_N$ 图和$\overline{M}$图（图 5-26b、c）。

杆轴线处的温度升高值为

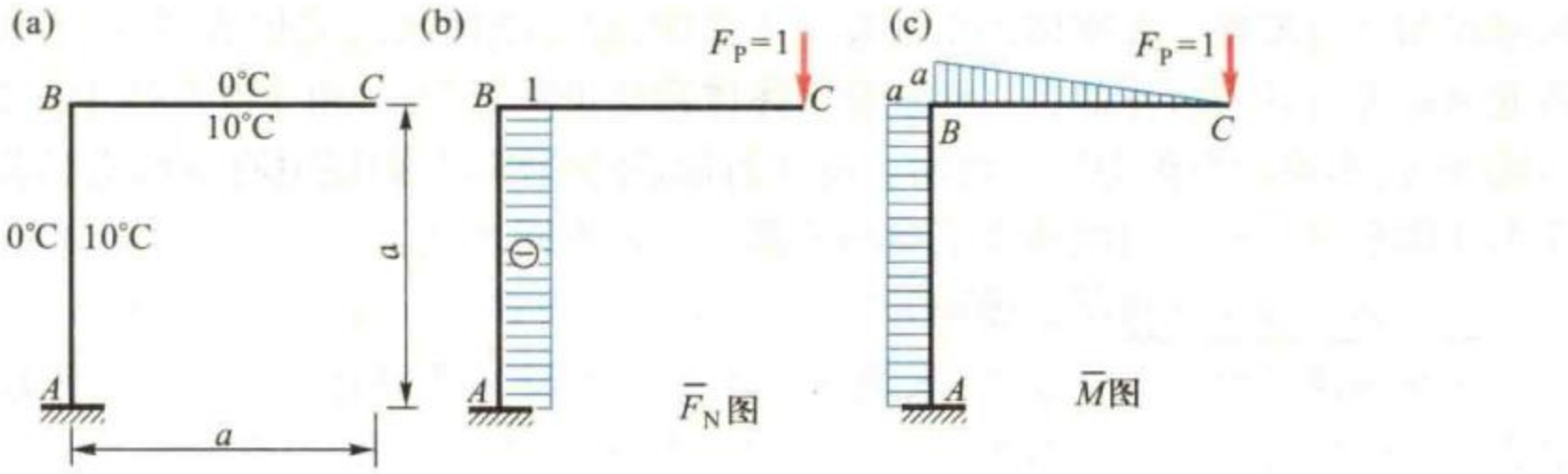


图 5-26

$$t_0=\frac{10\ ℃+0\ ℃}{2}=5\ ℃$$

上、下(左、右)边缘温差为

$$\Delta t=10\ ℃-0\ ℃=10\ ℃$$

代入式(5-28b),得

$$\Delta_C=\sum\frac{\alpha\Delta t}{h}\int\overline{M}\mathrm{d}s+\sum\alpha t_0\int\overline{F}_N\mathrm{d}s=-\frac{10\alpha}{h}\times\frac{3}{2}a^2+5\alpha(-a)$$

$$=-5\alpha a\times\left(1+\frac{3a}{h}\right)$$

因 Δt 与 $\overline{M}$ 所产生的弯曲方向相反,故上式第一项取负号。代入 $\alpha=0.000\ 01\ ℃^{-1}$,$a=600\ \mathrm{cm}$,$h=60\ \mathrm{cm}$,得

$$\Delta_C=-0.93\ \mathrm{cm}\ (\uparrow)$$

*§5-7 用求解器进行位移计算

求解器可以求解一般平面结构的位移。本节主要以静定结构为例进行讨论,但是做法同样适用于后面章节中讨论的超静定结构的位移计算。位移计算包括荷载作用下、支座位移引起以及温度改变引起的位移计算。

详细内容请扫二维码阅读。

*§5-8 变形体的虚功原理

虚功原理是力学中的一个基本原理。虚位移原理和虚力原理是它的两个逆定理。由虚位移原理可以导出力的平衡条件,由虚力原理可以导出变形的协调条件。引入弹性体的本构关系后,由虚位移原理和虚力原理可以导出一系列能量原理,用于分析弹性结构各种力学问题。

针对刚体体系这一特殊情况建立的虚功原理(虚位移原理和虚力原理)已经在§3-8和§5-1中分别介绍。本节进一步讨论变形体体系的一般情况,建立变形体体系的虚功原理、虚位

移原理和虚力原理。在刚体体系的虚功原理中，由于刚体的应变恒为零，内力所作的功恒为零，因此只需考虑外力所作的功。而在变形体体系的虚功原理中，由于变形体中存在应变，因而既要考虑外力，也要考虑内力所作的功。换句话说，还要补充考虑应力在变形上所作的内虚功，这是变形体体系虚功原理与刚体体系虚功原理唯一的不同之处。

变形体的虚功原理可表述如下：

设变形体在力系作用下处于平衡状态，又设变形体由于其他原因产生符合约束条件的微小连续变形，则外力在位移上所作外虚功 W 恒等于各个微段的应力合力在变形上所作的内虚功 W_i。

变形体的虚功原理可用式(5-16)表示，即

$$W = W_i$$

详细内容请扫二维码阅读。

§5-9　互等定理

本节讨论线性变形体系的四个普遍定理——互等定理。在以后的章节中，经常要引用这些定理。

互等定理只适用于线性变形体系，其应用条件为

(1) 材料处于弹性阶段，应力与应变成正比。

(2) 结构变形很小，不影响力的作用。

1. 功的互等定理

图 5-32a、b 所示为同一线性变形体系的两种状态。

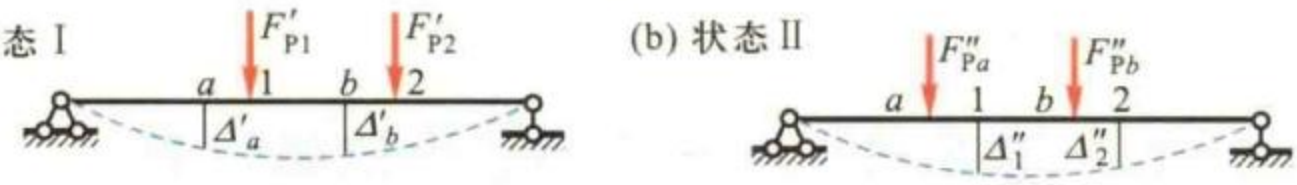


图　5-32

在状态 I 中，力系用 F'_P、F'_N、M'、F'_Q 表示，位移和应变用 Δ'、ε'、κ'、γ'_0 表示。

在状态 II 中，力系用 F''_P、F''_N、M''、F''_Q 表示，位移和应变用 Δ''、ε''、κ''、γ''_0 表示。

令状态 I 的力系在状态 II 的位移和变形上作虚功，可写出虚功方程如下：

$$W_{12} \equiv \sum F'_P \Delta'' = \sum \int \frac{F'_N F''_N}{EA} \mathrm{d}s + \sum \int \frac{M' M''}{EI} \mathrm{d}s + \sum \int \frac{k F'_Q F''_Q}{GA} \mathrm{d}s \tag{a}$$

这里，外虚功 W 有两个下标，其中第一个表示受力状态，第二个表示位移和变形状态。

同理，令状态 II 的力系在状态 I 的位移和变形上作虚功，写出虚功方程如下：

$$W_{21} \equiv \sum F''_P \Delta' = \sum \int \frac{F''_N F'_N}{EA} \mathrm{d}s + \sum \int \frac{M'' M'}{EI} \mathrm{d}s + \sum \int \frac{k F''_Q F'_Q}{GA} \mathrm{d}s \tag{b}$$

由于式(a)、(b)右边的内虚功彼此相等，所以左边的外虚功也应相等：

$$\sum F'_P \Delta'' = \sum F''_P \Delta'$$

这就是功的互等定理：在任一线性变形体系中，第一状态外力在第二状态位移上所作的功 W_{12} 等

于第二状态外力在第一状态位移上所作的功 W_{21}，即

$$W_{12}=W_{21} \tag{5-41}$$

在本节讨论的定理中，功的互等定理是基本定理，其他几个定理可由功的互等定理导出。

2. 位移互等定理

图 5-33 所示为功的互等定理的一个特殊应用情形。设状态 I 中只有一个荷载 F_{P1}，状态 II 中也只有一个荷载 F_{P2}。这里，表示位移 Δ_{ij} 时也采用两个下标，其中第一个下标 i 表示位移是与 F_{Pi} 相应的，第二个下标 j 表示位移是由力 F_{Pj} 引起的。例如，图 5-33a 中 Δ_{21} 表示力 F_{P1} 引起的与 F_{P2} 相应的位移。

由功的互等定理式(5-41)可得

$$F_{P1}\Delta_{12}=F_{P2}\Delta_{21} \tag{c}$$

在线性变形体系中，位移 Δ_{ij} 与力 F_{Pj} 的比值是一个常数，记作 δ_{ij}，即

$$\frac{\Delta_{ij}}{F_{Pj}}=\delta_{ij}$$

或

$$\Delta_{ij}=F_{Pj}\delta_{ij} \tag{d}$$

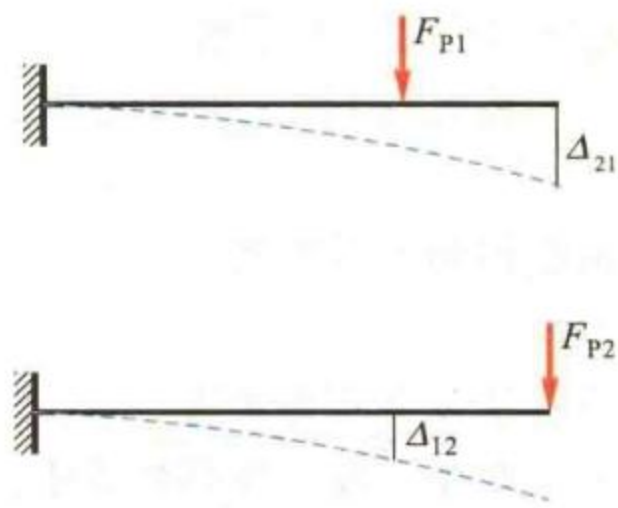


图 5-33

δ_{ij} 称为位移影响系数。

将式(d)代入式(c)，得

$$F_{P1}F_{P2}\delta_{12}=F_{P2}F_{P1}\delta_{21} \tag{e}$$

由此得到下列等式

$$\delta_{12}=\delta_{21} \tag{5-42}$$

这就是**位移互等定理**：在任一线性变形体系中，由荷载 F_{P1} 引起的与荷载 F_{P2} 相应的位移影响系数 δ_{21} 等于由荷载 F_{P2} 引起的与荷载 F_{P1} 相应的位移影响系数 δ_{12}。

由于式(e)两边分别是功 W_{12} 和 W_{21}，且彼此相等，可记为 W，因此 δ_{12} 和 δ_{21} 的量纲就是 $\dfrac{W}{F_{P1}F_{P2}}$ 的量纲。

应当指出，这里的荷载可以是广义荷载，而位移则是相应的广义位移。在一般情况下，定理中的两个广义位移的量纲可能是不相等的，但它们的影响系数在数值和量纲上仍然保持相等。因此，严格地说，位移互等定理应该称为位移影响系数互等定理。但在习惯上，仍称为位移互等定理。

3. 反力互等定理

反力互等定理也是功的互等定理的一种特殊应用情况。

图 5-34 所示为同一线性变形体系的两种变形状态。在图 5-34a 中，由于支座 1 发生位移 c_1 而在支座 1 和 2 引起的反力分别用 F_{R11} 和 F_{R21} 表示；在图5-34b中，由于支座 2 发生位移 c_2，在支座 1、2 分别引起反力 F_{R12} 和 F_{R22}。这里，反力 F_{Rij} 的两个下标中，第一个下标 i 表示反力是与位移 c_i 相应的，第二个下标 j 表示反力是由 c_j 引起的。

对上述两种状态应用功的互等定理，得

$$F_{R11}\times 0+F_{R21}\cdot c_2=F_{R12}\cdot c_1+F_{R22}\times 0$$

即

$$F_{R21}\cdot c_2 = F_{R12}\cdot c_1 \tag{f}$$

在线性变形体系中，反力 F_{Rij} 与 c_j 的比值为一常数，记作 r_{ij}，即

$$r_{ij}=\frac{F_{Rij}}{c_j}$$

或

$$F_{Rij}=r_{ij}c_j \tag{g}$$

r_{ij} 称为反力影响系数。

将式(g)代入式(f)，得

$$c_1 r_{21} c_2 = c_2 r_{12} c_1 \tag{h}$$

由此得到下列等式：

$$r_{21}=r_{12} \tag{5-43}$$

这就是反力互等定理：

在任一线性变形体系中，由位移 c_1 所引起的与位移 c_2 相应的反力影响系数 r_{21}，等于由位移 c_2 所引起的与位移 c_1 相应的反力影响系数 r_{12}。

由于式(h)的左边和右边都是功 W，因此反力影响系数 r_{12} 和 r_{21} 的量纲就是 $\dfrac{W}{c_1c_2}$ 的量纲。

这里所说的支座可以换成别的约束，支座位移 c_i 可以换成该约束相应的广义位移，因而支座反力可以换成与该约束相应的广义力。

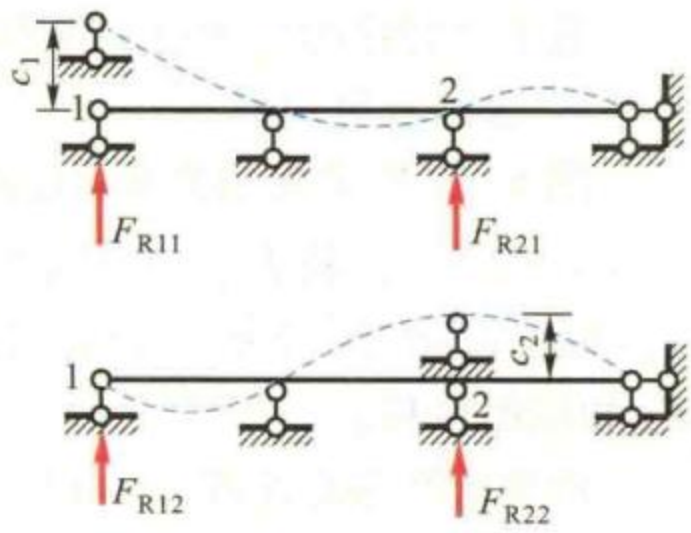


图　5-34

4. 位移反力互等定理

图 5-35 所示为同一线性变形体系的两种变形状态。在图 5-35a 中，由于荷载 F_{P1} 作用，支座 2 产生反力 F_{R21}；在图 5-35b 中，由于支座 2 位移 c_2 而在 F_{P1} 方向产生相应的位移 Δ_{12}，又支座 2 产生反力 F_{R22}。

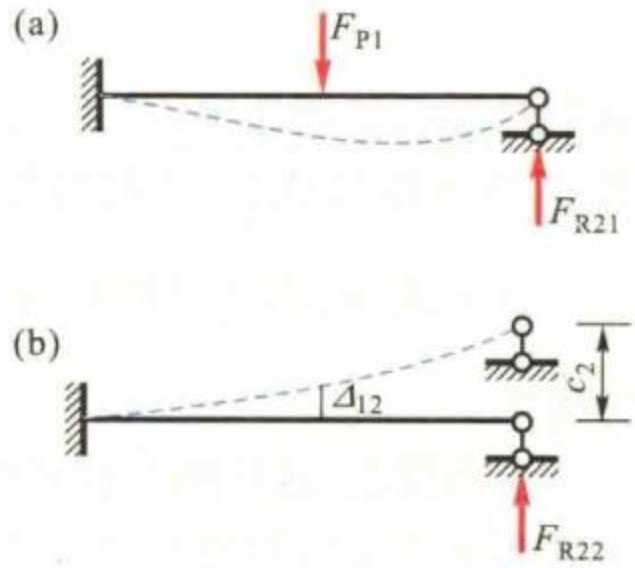


图　5-35

由功的互等定理可得

$$F_{P1}\Delta_{12}+F_{R21}c_2=0$$

即

$$F_{P1}\Delta_{12}=-F_{R21}c_2 \tag{i}$$

令

$$\frac{\Delta_{12}}{c_2}=\delta'_{12},\quad \frac{F_{R21}}{F_{P1}}=r'_{21}$$

即

$$\Delta_{12}=\delta'_{12}c_2,\quad F_{R21}=r'_{21}F_{P1} \tag{j}$$

将式(j)代入式(i)，得

$$F_{P1}\delta'_{12}c_2=-r'_{21}F_{P1}c_2 \tag{k}$$

由此得出下列等式：

$$\delta'_{12}=-r'_{21} \tag{5-44}$$

这就是位移反力互等定理：在任一线性变形体系中，由位移 c_2 所引起的与荷载 F_{P1} 相应的位移影响系数 δ'_{12}，在绝对值上等于由荷载 F_{P1} 所引起的与位移 c_2 相应的反力影响系数 r'_{21}，但二者差一个负号。同样，这里的力可以是广义力，位移可以是广义位移。

由于式(k)的左边和右边的量纲都是功 W 的量纲，因此影响系数 δ'_{12} 和 r'_{21} 的量纲都是 $\dfrac{W}{F_{P1}c_2}$ 的量纲。

§5-10 小 结

本章既是静定部分的结尾，又是超静定部分的先导。

作为静定部分的结尾，本章第一部分讨论静定结构两个基本问题之一——求位移的问题。先采用刚体体系虚力原理和叠加原理导出计算位移的一般公式，后来又指出还可以应用变形体虚力原理直接导出。

作为超静定部分的先导，本章第二部分将刚体虚功原理引申到变形体虚功原理(变形体虚力原理和变形体虚位移原理)，既可用于求位移，也可用于求约束力；既可用于静定结构问题，也可用于超静定结构问题，从而为虚功法解超静定问题准备了理论基础。

1. 静定结构位移计算的一般公式及其灵活应用

静定结构位移计算的一般公式是式(5-10)，即

$$\Delta=\sum\int(\overline{M}\kappa+\overline{F}_{N}\varepsilon+\overline{F}_{Q}\gamma_0)\,\mathrm{d}s-\sum\overline{F}_{RK}c_K$$

式中包含两组物理量：

一组是实际的位移和应变，包括拟求的实际位移 Δ 以及实际给定的支座位移 c_K 和应变 κ、ε、γ_0。

另一组是虚设外力和内力，包括虚设的与 Δ 共轭的单位荷载 $F_P=1$ 及与该单位荷载保持平衡的虚支座反力 $\overline{F}_{RK}$ 和虚内力 $\overline{M}$、$\overline{F}_N$、$\overline{F}_Q$。

这个位移计算方法由于要虚设力系，故称为虚力法；由于虚设力系以单位荷载为标志，故又称为单位荷载法。

位移公式(5-10)也可推广应用于求超静定结构的位移。可参看 §6-9，但应用时要注意有关的补充说明。

2. 虚力原理与虚位移原理

虚力原理和虚位移原理是虚功原理的两个逆定理。虚功方程(5-37)只是协调方程和平衡方程的必要条件，而虚力方程(5-38)和虚位移方程(5-39)分别是协调方程或平衡方程的充分必要条件。

如果虚设力系满足平衡条件并具有任意性，则称为虚力方程(5-38)。它代表几何协调方程，可用于求位移。单位荷载法求位移的一般公式可以应用虚力方程直接导出。

如果虚设位移和变形状态满足协调条件并具有任意性，则称为虚位移方程(5-39)。它代表平衡方程，可用于求支座反力或约束反力。单位支座位移法求支座反力的一般公式(5-40)可以

应用虚位移方程导出。

3. 互等定理及其应用

有四个互等定理，其中虚功互等定理是基础，其余三个是特例：

虚功互等定理（式 5-41）：　　$W_{12}=W_{21}$

位移互等定理（式 5-42）：　　$\delta_{12}=\delta_{21}$

反力互等定理（式 5-43）：　　$r_{12}=r_{21}$

位移反力互等定理（式 5-44）：　　$\delta'_{12}=-r'_{21}$

互等定理的应用条件——只适用于线性变形体系。

互等关系中的对偶量——两个量互等是指在数值和量纲方面都相等。

在虚功互等定理中，式（5-41）的两边都是功（W_{12}和 W_{21}），是指两种交互作用的功相等。显然，在数值和量纲上都相等。

在其余三个互等定理中，等式两边都是影响系数，是指两种交互作用的影响系数在数值和量纲上都相等。以位移互等定理为例，严格地说，应该称为位移影响系数互等定理。因为定理中的两个位移可以是两个广义位移（如一个线位移和一个角位移），两个广义位移的量纲可能是不相等的，但它们的影响系数在数值和量纲上仍然保持相等。

在前面的章节中是否可以找出互等定理的一些应用实例？例如，第 4 章的机动法作静定反力和内力影响线的理论基础。又如，§5-2 中式（5-5）、式（5-6）

$$\Delta=\overline{M}\theta,\quad \Delta=\overline{F}_{Q}\eta$$

其中影响系数$\overline{M}$和$\overline{F}_{Q}$的理论解释，是否也可应用互等定理加以说明？

在以后的章节中也会有互等定理的应用实例，有心人不妨加以收集和整理。

§5-11　思考与讨论

§5-1　思考题

5-1　应用虚力原理求位移时，怎样选择虚设的单位荷载？试应用虚力原理求图 5-1 中杆 AC 的转角 α 和铰 C 处两侧截面的相对转角 θ。

5-2　详细比较单位位移法与单位荷载法的原理和步骤。详细比较下面图示两个问题的作法：

（a）C 点作用荷载 F_P 时，求截面 C 的弯矩 M_C（单位位移法）。

（b）截面 C 有相对转角 θ 时，求 C 点的竖向位移 Δ_C（单位荷载法）。

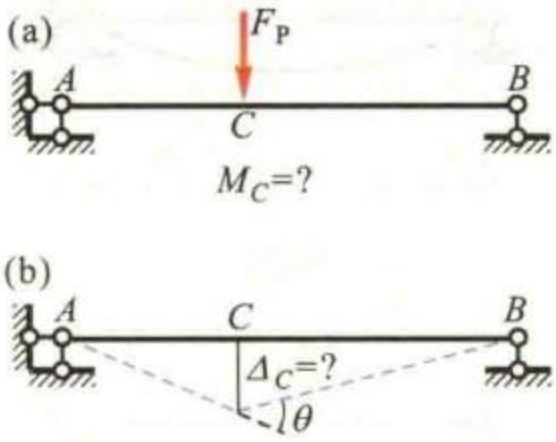
§5-2　思考题

5-3　图示中，设截面 B 有相对轴向位移 λ，现在拟求 A 点的斜向位移 Δ，应如何选取虚设力系？又 Δ 与 λ 之间的比例系数是什么？

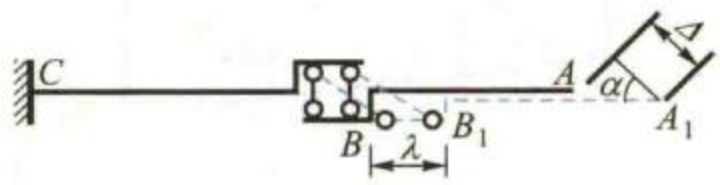
5-4　如果把均布荷载 q（图 5-8a）看作一个广义荷载：荷载集度 q 代表广义荷载的值（模），集度 $q=1$ 的均布荷载代表单位广义荷载，试问与之共轭的广义位移 Δ 代表什么？

5-5　在 §5-2 中推导位移一般公式（5-10）时是结合静定结构进行的。试问式（5-10）是否可用于求超静定结构的位移？

提示：可参见思考题 5-24。



思考题 5-2 图



思考题 5-3 图

§5-3 思考题

5-6 试说明式(5-10)和式(5-19)中各量的物理意义和正负号规定,分别说明式(5-10)、式(5-19)的适用条件。

5-7 在非弹性情况下,怎样计算荷载作用下的位移?设曲率与弯矩之间有如下的非线性关系:$\kappa = aM + bM^2$。试导出在荷载作用下梁的位移公式。

5-8 试证明矩形截面系数 k 值是 1.2(见表 5-2)。

§5-4 思考题

5-9 在例 5-4 中计算桁架结点 C 的竖向位移时,曾将均布荷载化为结点荷载,试问这一变换对所求位移有没有影响?

5-10 对于例 5-6 中的简支梁,先求截面 A 转角 θ_A,再求截面 B 转角 θ_B,然后验证例 5-6 中求得的相对转角 Δ 计算结果。

5-11 如果规定当$\dfrac{\Delta_N}{\Delta_M}$和$\dfrac{\Delta_Q}{\Delta_M}$两个比值不超过 5%时,可以忽略剪切变形和轴力变形对位移的影响,则对于例 5-5 中曲梁,使用式(5-20)计算位移时,h/R 应符合什么条件?

§5-5 思考题

5-12 图乘法的适用条件是什么?求变截面梁和拱的位移时是否可用图乘法?如果梁的截面沿杆长成阶梯形变化,求位移时能否用图乘法?

5-13 应用图乘法计算位移时,正负号怎样确定?

5-14 设图示 M_i 图和 M_K 图都是梯形,试问下列算法是否正确?

$$\int M_i M_K \mathrm{d}x = A_1 y_1 + A_2 y_2$$

5-15 图示 M_P 图和$\overline{M}$图分别为抛物线和三角形,试问下列算法是否正确?

$$\int M_P \overline{M} \mathrm{d}x = \left(\frac{2}{3} \times \frac{ql^2}{8} \cdot l \right) \times \frac{l}{4}$$

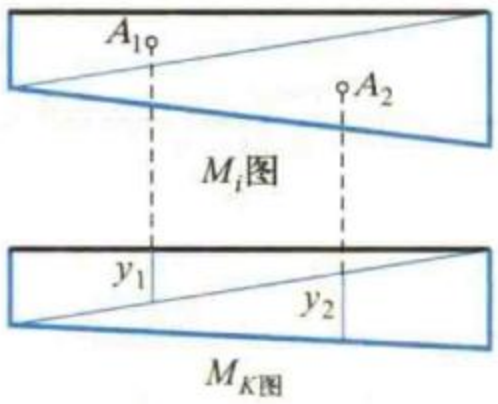
5-16 对于图示的 M_P 图和$\overline{M}$图,下列算法是否正确?

$$\int M_P \overline{M} \mathrm{d}x = \left(\frac{1}{3} \cdot ql^2 \cdot l \right) \times \frac{3l}{4}$$

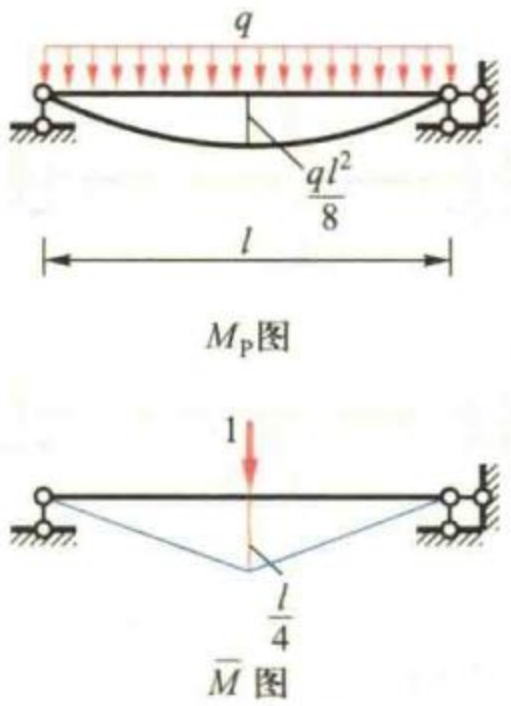
5-17 对于图 5-20 所示的两个梯形,试导出下列计算公式:

$$\int M_i M_K \mathrm{d}x = \frac{al}{6}(2c+d) + \frac{bl}{6}(c+2d) \qquad \text{(a)}$$

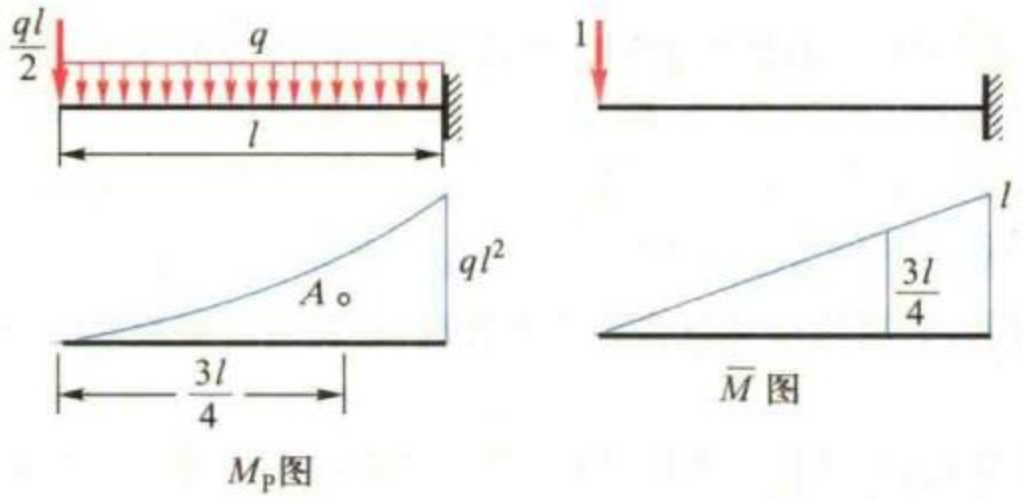
5-18 对于图示的两个图形,是否可用上式(a)计算?其中,a、b、c、d 的正负号如何定?



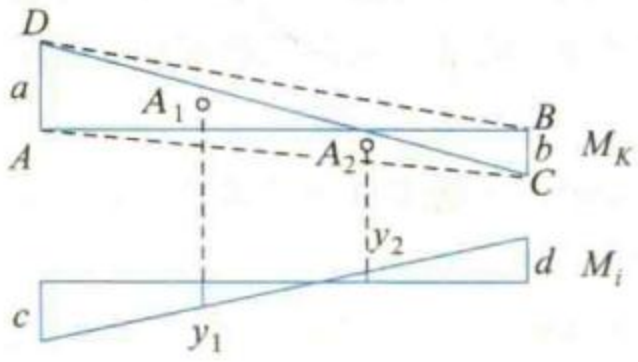
思考题 5-14 图



思考题 5-15 图



思考题 5-16 图



思考题 5-18 图

§5-6　思考题

5-19　计算温度改变引起的位移时，式(5-28b)中各项的符号如何确定？如果例5-10中梁上侧和柱左侧温度升高 15℃，梁下侧和柱右侧温度不变，试求位移 Δ_c。

*§5-8　思考题

5-20　试说明变形体虚功原理与刚体虚功原理的区别。

5-21　试说明变形体虚功原理的应用条件和应用范围。

5-22　试说明变形体虚功方程与力系平衡方程、变形协调方程的关系。为什么说变形体虚力方程实际上就是变形协调方程？

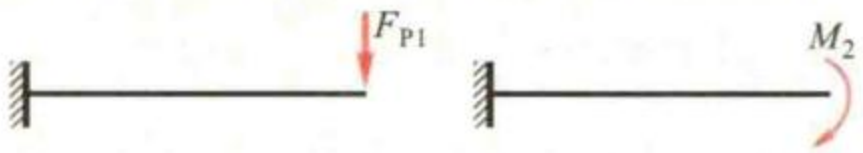
5-23　直接由变形体虚力方程推导支座移动时的位移计算公式(5-4)和局部变形时的位移公式(5-8)。

5-24　直接由变形体虚力方程推导位移计算一般公式(5-10)。为什么说此式同样适用于静定和超静定结构？试从推导过程加以说明。

讨论：位移计算一般公式(5-10)既可直接由变形体虚力方程导出，又可像在§5-2中那样由刚体体系虚力方程和叠加原理导出。但在§5-2中是结合静定结构进行的，因而尚未证明式(5-10)还可用于求超静定结构的位移(参见思考题5-5)。

§5-9　思考题

5-25　试就下列两图说明位移互等定理，并说明其中 δ_{12} 和 δ_{21} 的量纲是什么。

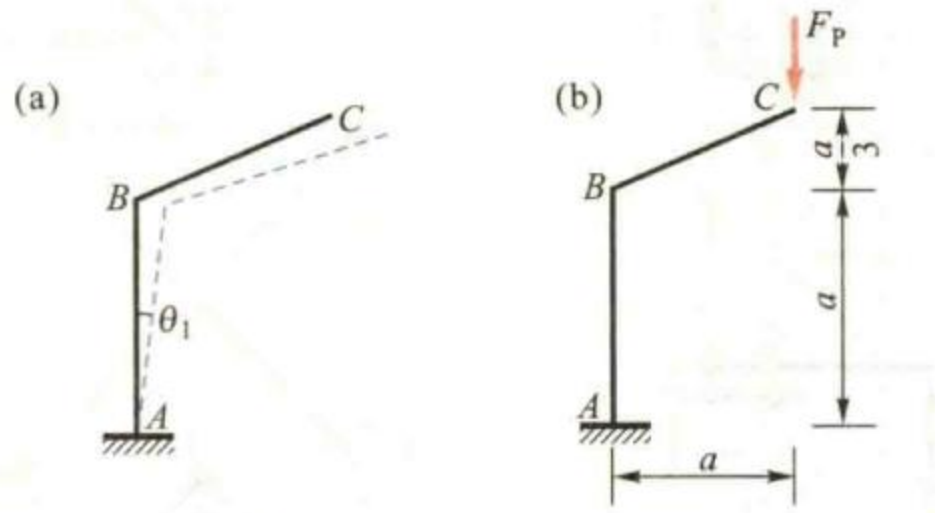


思考题 5-25 图

5-26 反力互等定理是否可用于静定结构？这时会得出什么结果？

5-27 位移反力互等定理是否可用于静定结构？是否可用于非弹性的静定结构？

5-28 试就静定刚架的两种状态说明位移反力互等定理。在图 a 所示状态中，设刚架的支座 A 有给定转角 θ_1；在图 b 所示状态中，设刚架在 C 点有给定荷载 F_P。



思考题 5-28 图

5-29 思考题 5-28 中 δ'_{21} 和 r'_{12} 的量纲是什么？设 $\theta_1 = 0.001$ rad，试用位移反力互等定理求 C 点的竖向位移。

5-30 式(5-4)、式(5-5)、式(5-6)都是计算位移的公式：

$$\Delta = -\sum \overline{F}_{RK} c_K, \quad \Delta = \overline{M}\theta, \quad \Delta = \overline{F}_Q \eta$$

其中 $-\overline{F}_{RK}$、$\overline{M}$、$\overline{F}_Q$ 都是位移影响系数。试用反力位移互等定理及其公式(5-44)加以论证。

习　题

5-1 试用刚体体系虚力原理求图示结构 D 点的水平位移：

(a) 设支座 A 向左移动 1 cm。

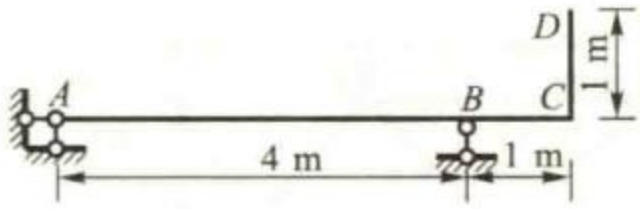
(b) 设支座 A 下沉 1 cm。

(c) 设支座 B 下沉 1 cm。

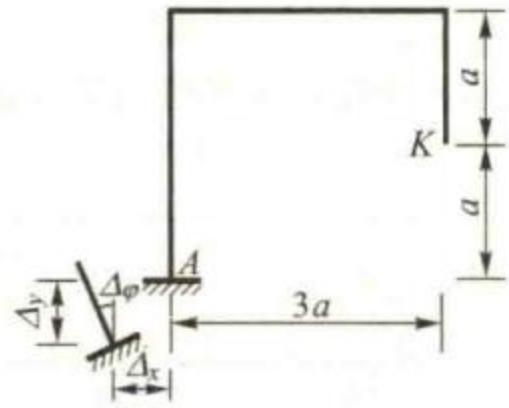
5-2 设图示支座 A 有给定位移 Δ_x、Δ_y、Δ_φ。试求 K 点的竖向位移 Δ_V、水平位移 Δ_H 和转角 θ。

5-3 设图示三铰拱支座 B 向右位移单位距离。试求 C 点的竖向位移 Δ_1、水平位移 Δ_2 和两个半拱的相对转角 Δ_3。

5-4 设图示三铰拱中的拉杆 AB 在 D 点装有花篮螺栓。如果拧紧螺栓，使截面 D_1 与 D_2 彼此靠近的距离为 λ，试求 C 点的竖向位移 Δ。



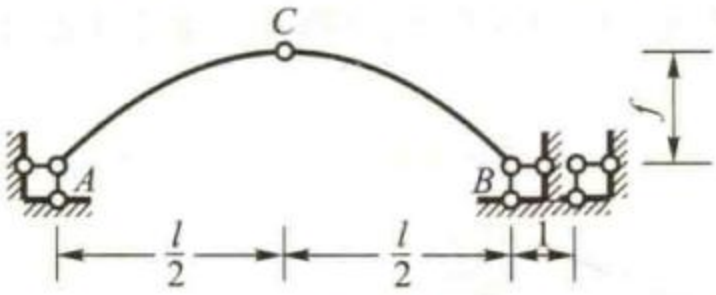
题 5-1 图



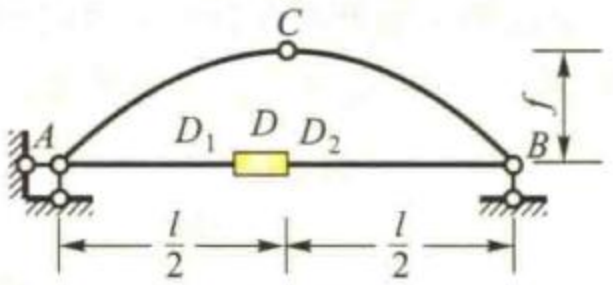
题 5-2 图

5-5　设图示柱 AB 由于材料收缩，产生应变 $-\varepsilon_1$。试求 B 点的水平位移 Δ。

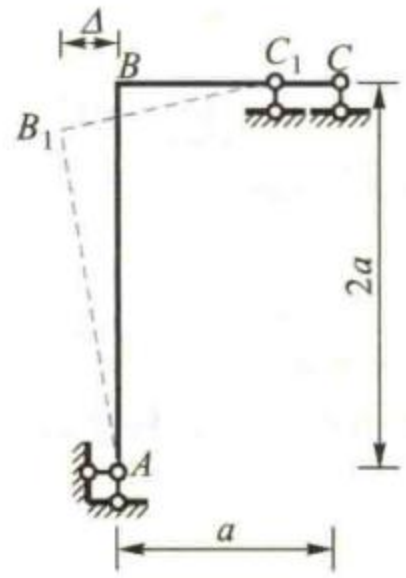
5-6　设由于温度升高，图示杆 AC 伸长 $\lambda_{AC}=1$ mm，杆 CB 伸长 $\lambda_{CB}=1.2$ mm。试求 C 点的竖向位移 Δ。



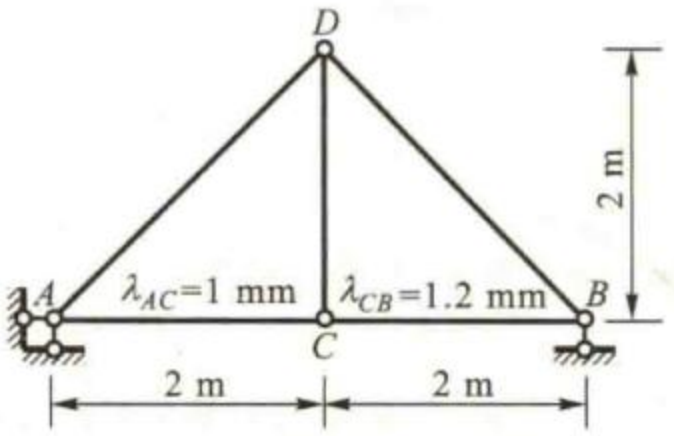
题 5-3 图



题 5-4 图



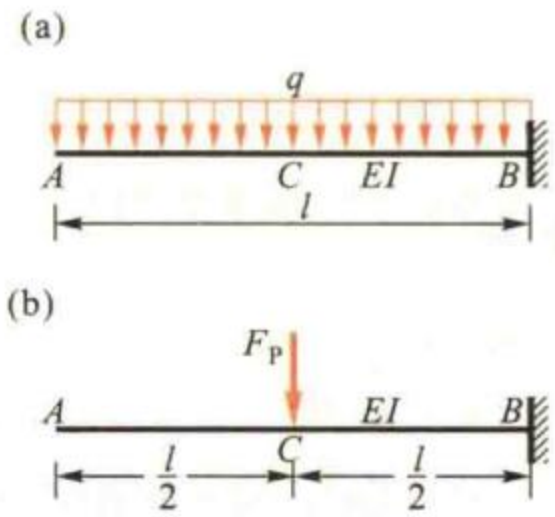
题 5-5 图



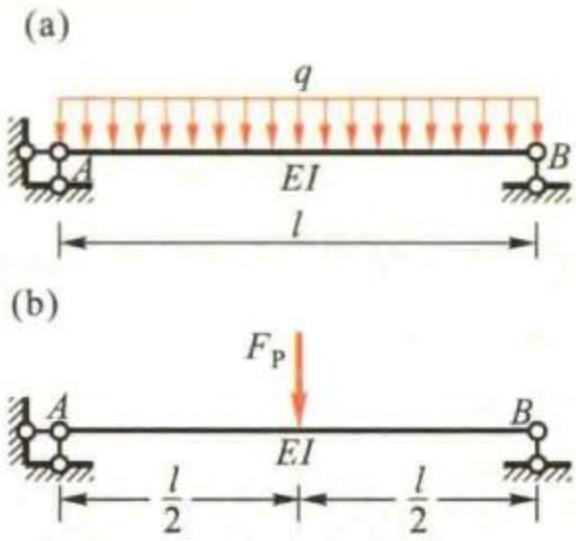
题 5-6 图

5-7　试用积分法求图示悬臂梁 A 端和跨中 C 点的竖向位移和转角（忽略剪切变形的影响）。

5-8　试用积分法求图示梁的跨中挠度（忽略剪切变形的影响）。



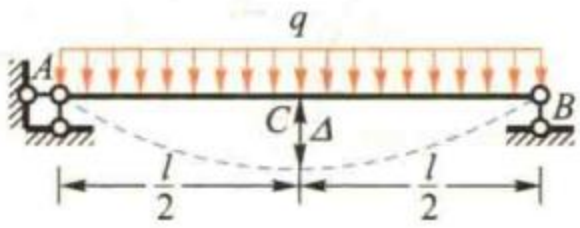
题 5-7 图



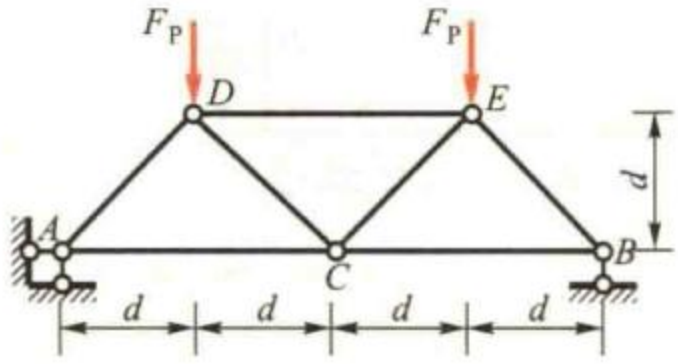
题 5-8 图

5-9　试求图示简支梁中点 C 的竖向位移 Δ，并将剪力和弯矩对位移的影响加以比较。设截面为矩形，h 为截面高度，$G=\dfrac{3}{8}E$，$k=1.2$，$\dfrac{h}{l}=\dfrac{1}{10}$。

5-10　试求图示结点 C 的竖向位移 Δ_C，设各杆的 EA 相等。



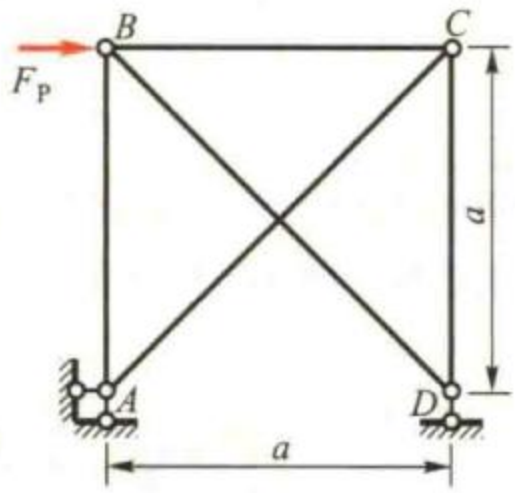
题 5-9 图



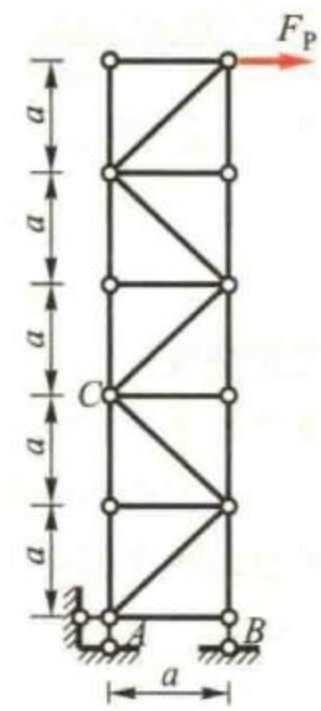
题 5-10 图

5-11 试求图示结构结点 C 的水平位移 Δ_C，设各杆的 EA 相等。

5-12 试求图示结构结点 C 的水平位移 Δ_C，设各杆的 EA 相等。



题 5-11 图



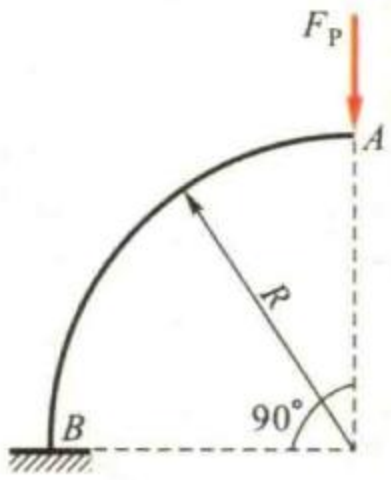
题 5-12 图

5-13 试求图示等截面圆弧曲杆 A 点的竖向位移 Δ_V 和水平位移 Δ_H。设圆弧 AB 为$\frac{1}{4}$个圆周，半径为 R，EI 为常数。

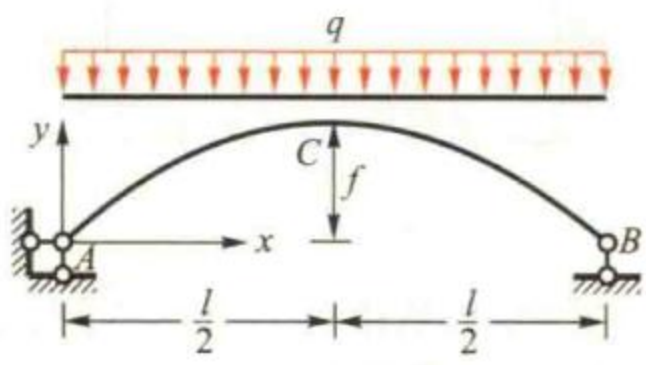
5-14 试求图示曲梁 B 点的水平位移 Δ_B，已知曲梁轴线为抛物线，方程为

$$y=\frac{4f}{l^2}x(l-x)$$

EI 为常数，承受均布荷载 q。计算时可只考虑弯曲变形。设拱比较平，可取 $ds=dx$。



题 5-13 图



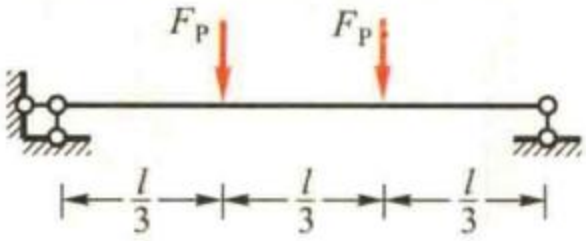
题 5-14 图

5-15 试用图乘法解习题 5-7。

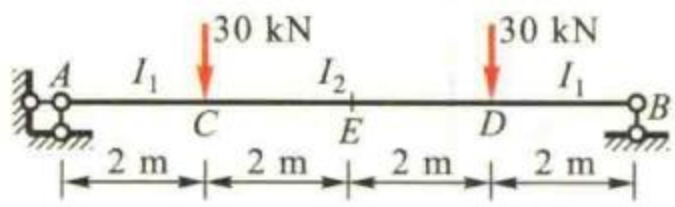
5-16 试用图乘法解习题 5-8。

5-17 试用图乘法求图示梁的最大挠度 f_{max}。

5-18 试求图示梁在截面 C 和 E 的挠度。已知 $E=2.0\times10^5$ MPa，$I_1=6\ 560\ cm^4$，$I_2=12\ 430\ cm^4$。



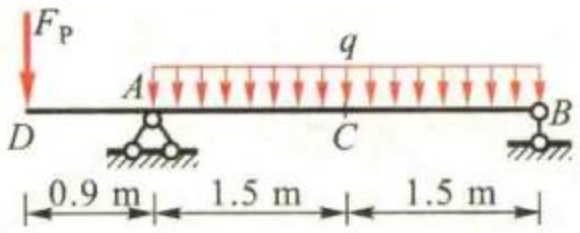
题 5-17 图



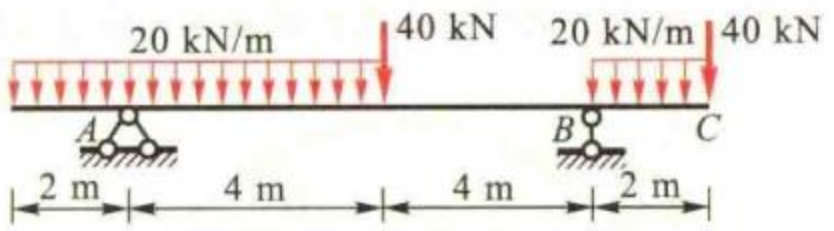
题 5-18 图

5-19 试求图示梁 C 点挠度，已知 $F_P=9\ 000$ N，$q=15\ 000$ N/m，梁为 18 号工字钢，$I=1\ 660\ cm^4$，$h=18$ cm，$E=2.1\times10^5$ MPa。

5-20　试求图示梁 C 点挠度。已知 $EI=2\times10^8\,\mathrm{kN\cdot cm^2}$。



题 5-19 图



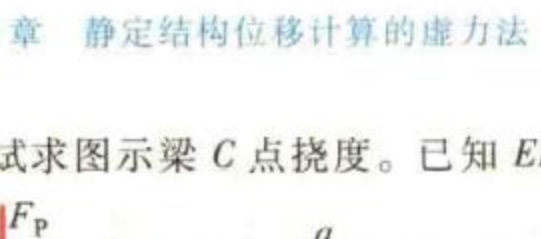
题 5-20 图

5-21　试求图示梁 B 端的挠度。

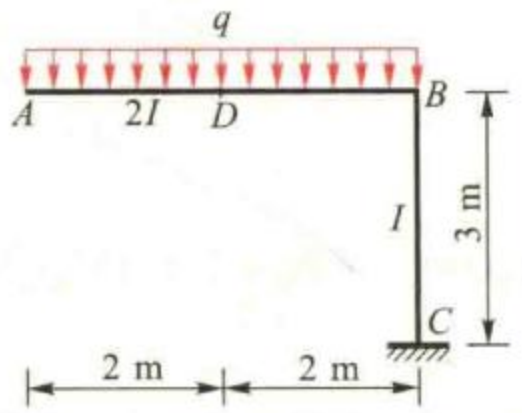
5-22　试求图示刚架 A 点和 D 点的竖向位移。已知梁的惯性矩为 $2I$，柱的惯性矩为 I。

5-23　试求图示三铰刚架 E 点的水平位移和截面 B 的转角。设各杆 EI 为常数。

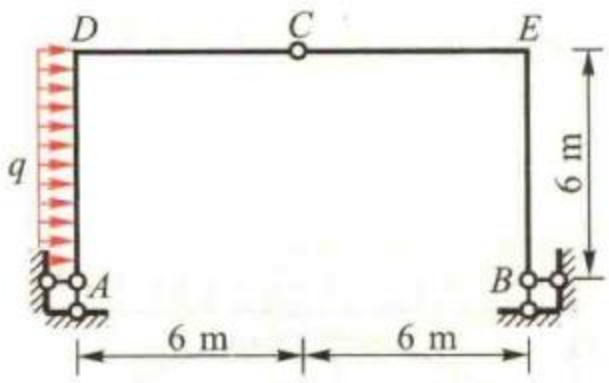
5-24　试求图示结构 B 点的水平位移。



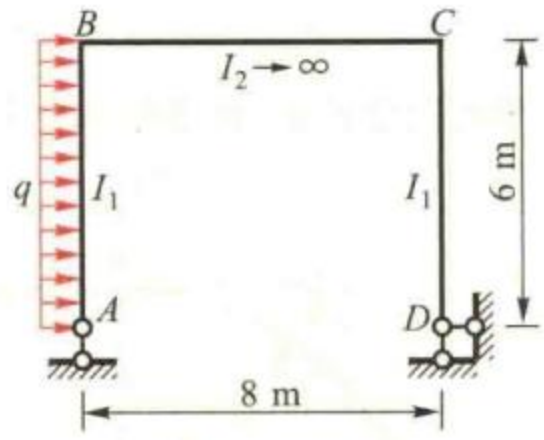
题 5-21 图



题 5-22 图



题 5-23 图



题 5-24 图

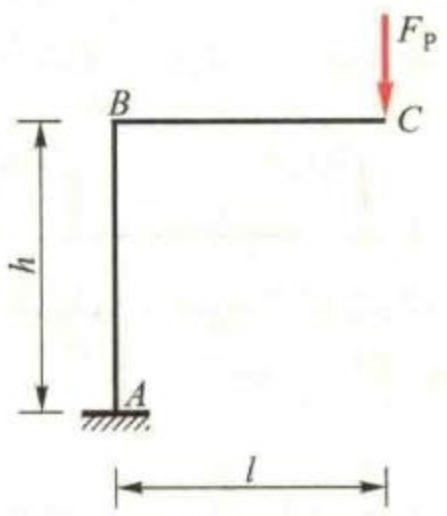
5-25　试求图示结构 C 点的水平位移 Δ_H，竖向位移 Δ_V，转角 θ。设各杆 EI 与 EA 为常数。

（a）忽略轴向变形的影响。

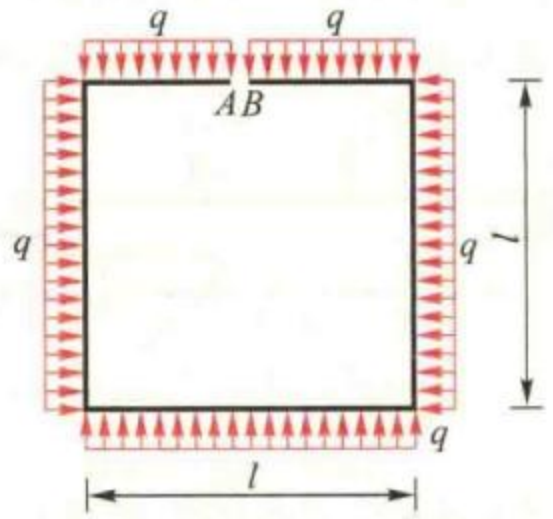
（b）考虑轴向变形的影响。

5-26　试求题 5-8 简支梁截面 A 和 B 的相对转角 Δ。

5-27　图示框形刚架，在顶部横梁中点被切开。试求切口处两侧截面 A 与 B 的竖向相对位移 Δ_1，水平相对位移 Δ_2 和相对转角 Δ_3。设各杆 EI 为常数。

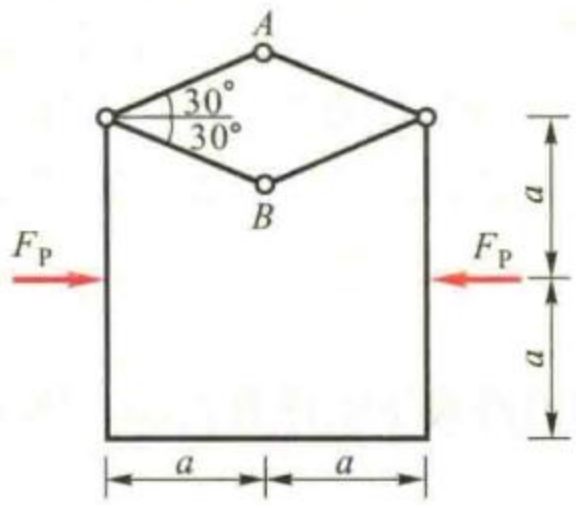


题 5-25 图



题 5-27 图

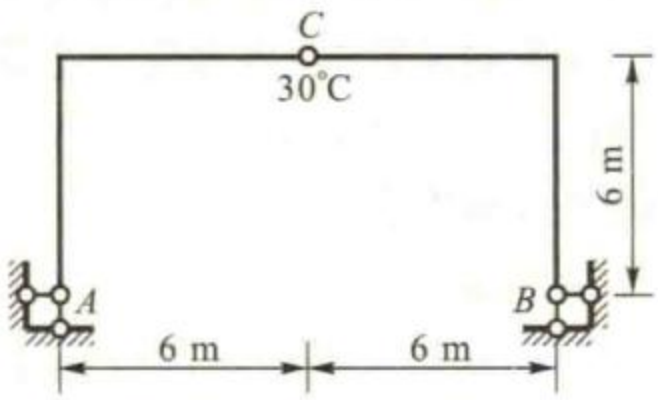
5-28 试求图示结构中 A、B 两点距离的改变值 Δ。设各杆截面相同。



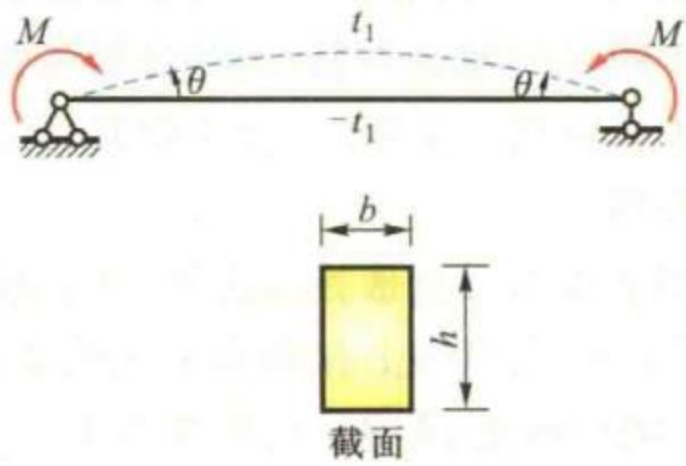
题 5-28 图

5-29 设图示三铰刚架内部升温 30 ℃，各杆截面为矩形，截面高度 h 相同。试求 C 点的竖向位移 Δ_C。

5-30 在图示简支梁两端作用一对力偶 M，同时梁上边温度升高 t_1，下边温度下降 t_1。试求端点的转角 θ。如果 $\theta=0$，问力偶 M 应是多少？设梁为矩形截面，截面尺寸为 $b \cdot h$。



题 5-29 图



题 5-30 图

5-31 题 5-3 中的三铰拱温度均匀上升 t。试求 C 点的竖向位移 Δ_1 和 C 铰两侧截面的相对转角 Δ_2，拱轴方程为 $y=\dfrac{4f}{l^2}x(l-x)$。

5-32 题 5-10 中桁架的下弦杆温度上升 t。试求 C 点的竖向位移 Δ_C。

第6章 力法

本章开始讨论超静定结构在静力荷载下的计算问题。第6章至第8章讨论三种基本的计算方法。

结构计算的内容包括计算内力和位移,以校核强度和刚度。解算这些内力和位移所依据的条件包括静力平衡条件、变形协调条件和物理条件。

超静定结构与静定结构在计算方面的主要区别在于:静定结构的内力只根据静力平衡条件即可求出,而不必考虑变形协调条件,也就是说,内力是静定的;超静定结构的内力则不能单从静力平衡条件求出,而必须同时考虑变形协调条件,换句话说,内力是超静定的。

为了解算问题的方便,减少计算工作量,常在超静定结构的所有未知量中只选出其中一部分作为基本未知量。解算时,首先把其余未知量表示成基本未知量的函数,然后再集中力量来解出基本未知量。

根据基本未知量选择方法的不同,超静定结构的解法可分为两大类:

力法——取某些力作基本未知量。

位移法——取某些位移作基本未知量。

力法和位移法是计算超静定结构的两个基本方法。

力法是提出较早、发展最完备的计算方法,同时也是更为基本的方法。力法是把超静定结构拆成静定结构,再由静定结构过渡到超静定结构,采用"静定→超静定"的分析路线。静定结构的内力和位移计算是力法计算的基础,因而在学习力法时,要求巩固地掌握静定结构的分析方法。本章讨论力法的原理及其应用。先讨论力法的一般原理,再讨论其在超静定刚架、排架、拱、桁架和组合结构等体系中的应用。

位移法的提出较力法稍晚些,是在20世纪初为了计算复杂刚架而建立起来的。位移法是把结构拆成杆件,再由杆件过渡到结构,采用"杆件→结构"的分析路线。杆件的内力和位移分析是位移法的计算基础,因而在学习位移法时,要求巩固地掌握杆件的分析方法及杆件的基本特性。位移法虽然主要用于超静定结构,但也可用于静定结构。从力法角度看,静定与超静定的界限是很分明的,但从位移法角度看,这条界限是无关紧要的。第7章将讨论位移法的原理及其应用。

用力法和位移法计算结构时,都要求解联立方程。求解联立方程,可采用直接解法或渐近解法。在渐近解法中,开始只是得出近似解,然后逐步加以修正,最后收敛于精确解。结构力学中的渐近法有两种应用方式。一种方式是先从力学上建立方程组,然后从数学上对方程组采用渐近解法。另一种方式是不建立方程组,而是直接考虑结构的受力状态,从开始时的近似状态逐步调整,最后收敛于真实状态。力法和位移法都可以采用渐近解法,但以位移法的程序简便和收敛性能较好而被广泛采用。第8章将介绍的力矩分配法和无剪力分配法都是属于位移法类型的渐近解法,是不建立方程组,直接从力学意义去渐近。它的优点是,计算过程中的每个步骤都有明

确的物理意义，便于理解和记忆，因而是一种便于掌握的手算方法。

本章介绍超静定结构的第一个基本解法——力法。力法的要点是以静定结构为基本结构，将多余约束力作为基本未知量，根据变形条件建立力法方程并求解。

学习本章时首先要掌握力法的原理，然后是对各种结构形式在荷载、温度和支座移动等条件下加以应用。此时，应注意各种结构形式的受力和变形特点。

§6-1 力法的基本概念

1. 力法的基本未知量、基本体系和基本方程

力法是计算超静定结构的最基本的方法。

采用力法解超静定结构问题时，不是孤立地研究超静定问题，而是把超静定问题与静定问题联系起来，加以比较，从中找到由静定过渡到超静定的途径。

下面结合图 6-1a 所示一次超静定结构说明力法中的三个基本概念。

（1）力法的基本未知量

将图 6-1a 中的超静定结构与图 6-1b 中的静定结构加以比较：

在图 6-1b 中有三个未知反力 F_{xA}、F_{yA}、M_A，可用三个平衡方程全部求出。

在图 6-1a 中，在支座 B 处还多了一个未知力 X_1。这个多余未知力无法由平衡方程求出。因此，在超静定结构中遇到的新问题就是计算多余未知力 X_1 的问题。只要 X_1 能够设法求出，则剩下的问题就是静定的问题了。

力法的第一个特点是：把多余未知力的计算问题当作超静定问题的关键问题，把多余未知力当作处于关键地位的未知力——称为力法的基本未知量。力法这个名称就是由此而来的。顺便提及："多余约束力"也称为"冗力"。因此，"力法"也可称为"冗力法"。

在力法中，不是把全部未知力 F_{xA}、F_{yA}、M_A、X_1 平均看待，而是从中把基本未知量 X_1 突出出来，作为主攻目标。因为只要 X_1 能解出，其余的未知力也就迎刃而解了（在图 6-1a 中，也可以把 F_{yA} 或 M_A 取作基本未知量，但不可把 F_{xA} 取作基本未知量）。

（2）力法的基本体系

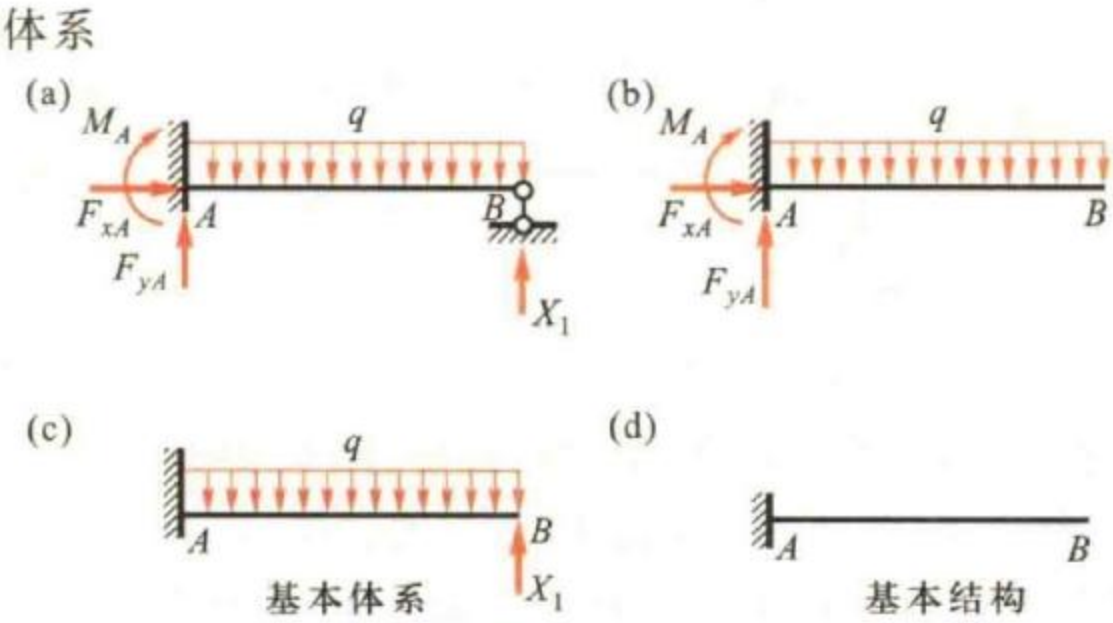


图 6-1

在图 6-1c 中，把图 6-1a 中的多余约束（支座 B）去掉，而代之以多余未知力 X_1，这样得到的含有多余未知力的静定结构称为力法的基本体系。与之相应，把图 6-1a 中原超静定结构中多

余约束(支座 B)和荷载都去掉后得到的静定结构称为力法的基本结构(图 6-1d)。

在基本体系中仍然保留原结构的多余约束力 X_1,只是把它由被动力改为主动力,因此基本体系的受力状态可使之与原结构完全相同。由此看出,基本体系既可代表静定结构,又可代表原来的超静定结构。因此,它是由静定结构过渡到超静定结构的一座桥梁。

(3) 力法的基本方程

怎样才能求出图 6-1a 中基本未知量 X_1 的确定值?显然不能利用平衡条件求出,必须补充新的条件。

前面已经说明:图 6-1c 中的基本体系可以转化为图 6-1a 中的超静定结构。现在需要说明,在什么条件下,图 6-1c 中的基本体系才能真正变成图 6-1a 中的超静定结构。为此,将图 6-1a和图 6-1c 加以比较。

在图 6-1a 所示的超静定结构中,X_1 是被动力,是固定值,是常力。与 X_1 相应的位移 Δ_1(即 B 点的竖向位移)等于零。

在图 6-1c 的基本体系中,X_1 是主动力,是变量,是变力。如果 X_1 过大,则梁的 B 端往上翘;如果 X_1 过小,则 B 端往下垂。只有当 B 端的竖向位移正好等于零时,基本体系中的变力 X_1 才与超静定结构中常力 X_1 正好相等,这时基本体系才能真正转化为原来的超静定结构。

由此看出,基本体系转化为原来超静定结构的条件是:基本体系沿多余未知力 X_1 方向的位移 Δ_1 应与原结构相同,即

$$\Delta_1 = 0 \tag{a}$$

这个转化条件是一个变形条件,也就是计算多余未知力时所需要的补充条件。

下面只讨论线性变形体系的情形,并应用叠加原理把变形条件(a)写成显含多余未知力 X_i 的展开形式,称为力法的基本方程。

图 6-2a 所示基本体系承受荷载 q 和未知力 X_1 的共同作用。根据叠加原理,状态 a 应等于状态 b 与 c 的总和,这里状态 b、c 分别表示基本结构在 q 和 X_1 单独作用下的受力状态,如图 6-2b、c所示。因此,变形条件(a)可表示如下:

$$\Delta_1 = \Delta_{1P} + \Delta_{11} = 0 \tag{b}$$

这里,Δ_1 是基本体系在荷载与未知力 X_1 共同作用下沿 X_1 方向的总位移(图 6-2a 中 B 点的竖向位移)。

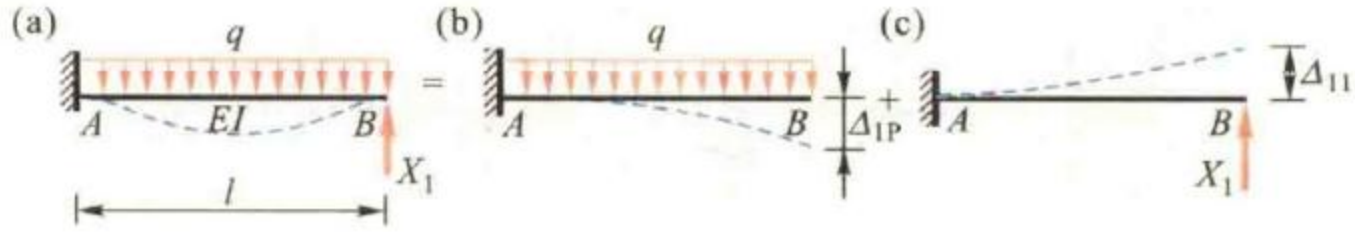


图　6-2

Δ_{1P}是基本结构在荷载单独作用下沿 X_1 方向的位移(图 6-2b)。

Δ_{11}是基本结构在未知力 X_1 单独作用下沿 X_1 方向的位移(图 6-2c)。

位移 Δ_1、Δ_{1P}、Δ_{11}的方向如果与未知力 X_1 的正方向相同,则规定为正。

Δ_{11}是由未知力 X_1 引起的位移。根据叠加原理,位移 Δ_{11}应与未知力 X_1 成正比,其中的比例系数如用 δ_{11}表示,则可写成

$$\Delta_{11} = \delta_{11} X_1 \tag{c}$$

由此看出，系数 δ_{11} 在数值上等于基本结构在单位力 $X_1=1$ 单独作用下沿 X_1 方向产生的位移（图 6-3b）。将式（c）代入式（b），即得

$$\delta_{11}X_1+\Delta_{1P}=0 \tag{6-1}$$

这就是在线性变形条件下一次超静定结构的力法基本方程。

力法方程中的系数 δ_{11} 和自由项 Δ_{1P} 都是基本结构即静定结构的位移，我们已经熟悉其计算方法。为了计算 δ_{11} 和 Δ_{1P}，作基本结构在荷载作用下的弯矩图 M_P（图 6-3c）和在单位力 $X_1=1$ 作用下的弯矩图 $\overline{M}_1$（图 6-3d）。应用图乘法，得

$$\Delta_{1P}=\int\frac{\overline{M}_1M_P}{EI}\mathrm{d}x=-\frac{1}{EI}\times\left(\frac{1}{3}\times\frac{ql^2}{2}\cdot l\right)\times\frac{3l}{4}=-\frac{ql^4}{8EI}$$

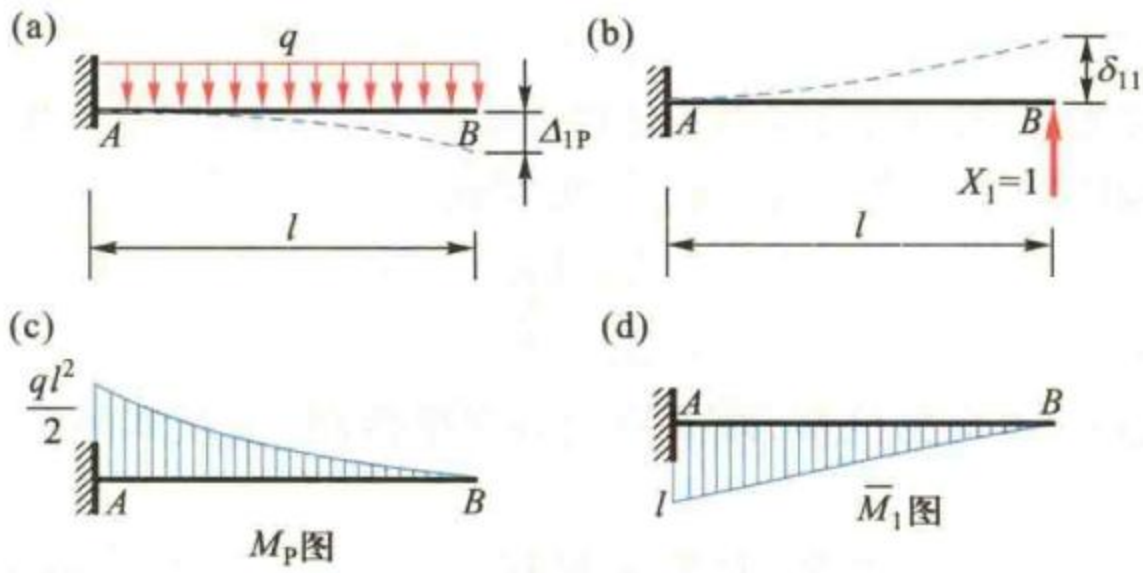


图 6-3

$$\delta_{11}=\int\frac{\overline{M}_1\,\overline{M}_1}{EI}\mathrm{d}x=\frac{1}{EI}\times\left(\frac{l\cdot l}{2}\times\frac{2l}{3}\right)=\frac{l^3}{3EI}$$

代入力法方程（6-1）得

$$\frac{l^3}{3EI}X_1-\frac{ql^4}{8EI}=0$$

由此求出：

$$X_1=\frac{3}{8}ql$$

求得的未知力是正号，表示反力 X_1 的方向与原设的方向相同。

多余未知力求出以后，就可以利用平衡条件求原结构的支座反力，作内力图，计算结果如图 6-4a、b、c 所示。

根据叠加原理，结构任一截面的弯矩 M 也可以用下列公式表示：

$$M=\overline{M}_1X_1+M_P \tag{6-2}$$

这里，$\overline{M}_1$ 是单位力 $X_1=1$ 在基本结构中任一截面所产生的弯矩，M_P 是荷载在基本结构中所产生的弯矩。

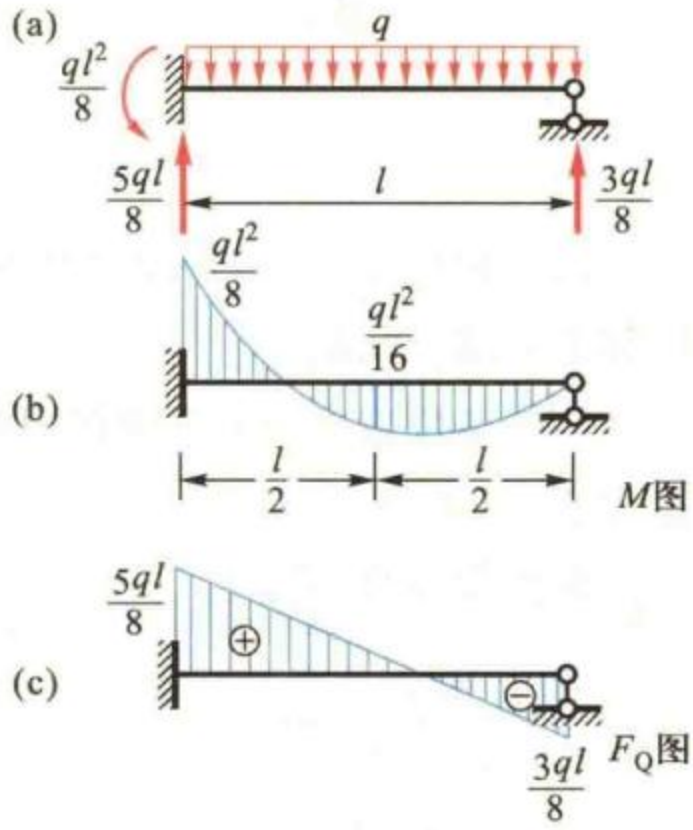


图 6-4

2. 多次超静定结构的力法分析

结合图 6-5a 所示刚架进行讨论。这是一个两次超静定结构。如果取 B 点两根支杆的反力 X_1 和 X_2 为基本未知量，则基本体系如图 6-5b 所示，相应的基本结构如图 6-5c 所示。

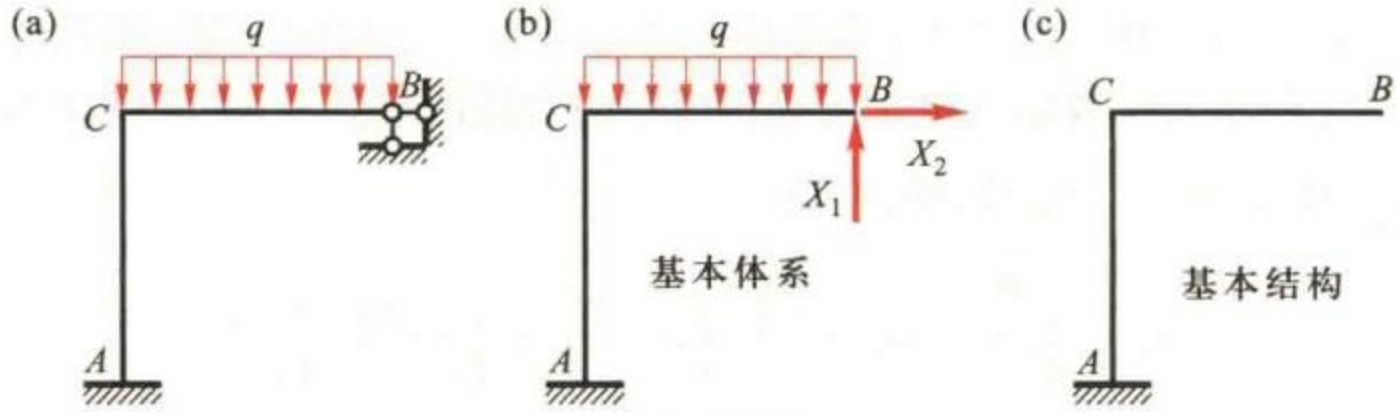


图　6-5

为了确定多余未知力 X_1 和 X_2，可利用多余约束处的变形条件：即基本体系在 B 点沿 X_1 和 X_2 方向的位移应与原结构相同，即应等于零。因此，可写成

$$\left.\begin{aligned}\Delta_1 &= 0\\ \Delta_2 &= 0\end{aligned}\right\} \tag{d}$$

这里，Δ_1 是基本体系沿 X_1 方向的位移，即 B 点的竖向位移；Δ_2 是基本体系沿 X_2 方向的位移，即 B 点的水平位移。

下面应用叠加原理把变形条件式(d)写成展开形式。为了计算基本体系在荷载和未知力 X_1、X_2 共同作用下的位移 Δ_1、Δ_2，先分别计算基本结构在每种力单独作用下的位移如下：

(1) 荷载单独作用时，相应位移为 Δ_{1P}、Δ_{2P}(图 6-6a)。

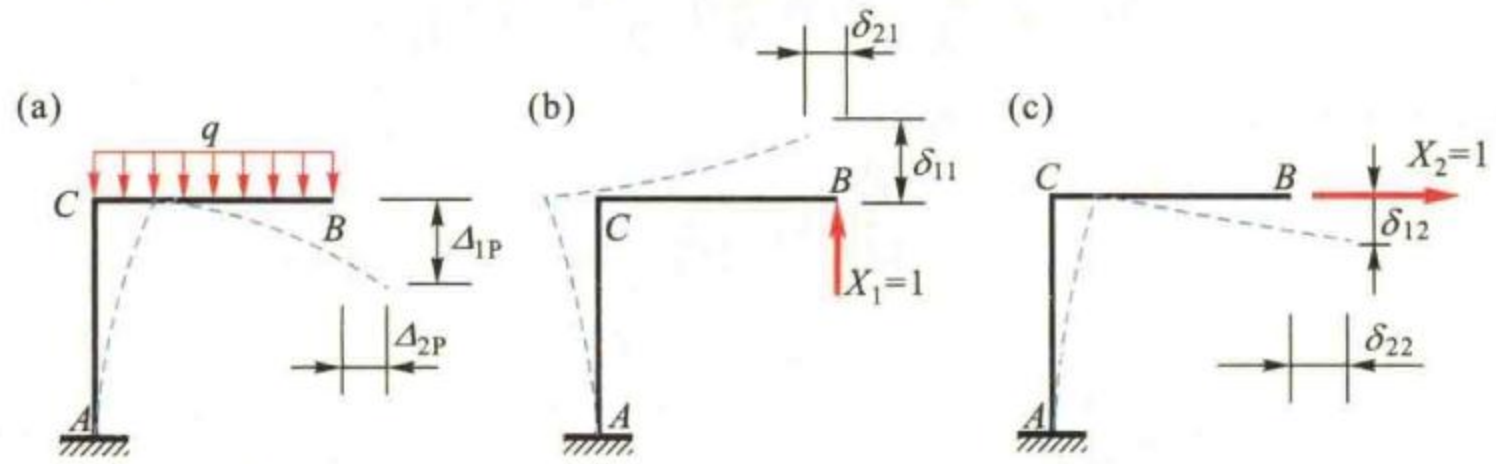


图　6-6

(2) 单位力 $X_1=1$[①] 单独作用时，相应位移为 δ_{11}、δ_{21}(图 6-6b)；未知力 X_1 单独作用时，相应位移为 $\delta_{11}X_1$、$\delta_{21}X_1$。

(3) 单位力 $X_2=1$ 单独作用时，相应位移为 δ_{12}、δ_{22}(图 6-6c)；未知力 X_2 单独作用时，相应位移为 $\delta_{12}X_2$、$\delta_{22}X_2$。

由叠加原理，得

$$\begin{aligned}\Delta_1 &= \delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2+\Delta_{1P}\\ \Delta_2 &= \delta_{21}X_1+\delta_{22}X_2+\Delta_{2P}\end{aligned}$$

---

① 参见本书符号表说明 3。

因此变形条件(d)即为

$$\left.\begin{aligned}\delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2+\Delta_{1P}=0\\ \delta_{21}X_1+\delta_{22}X_2+\Delta_{2P}=0\end{aligned}\right\} \tag{6-3}$$

这就是二次超静定结构的力法基本方程。

力法基本方程中的系数 δ 和自由项 Δ 都是基本结构的位移。由于基本结构是静定结构,所以计算这些系数和自由项时并无困难。

由基本方程求出多余未知力 X_1、X_2 以后,利用平衡条件便可求出原结构的支座反力和内力。此外,也可利用叠加原理求内力,例如任一截面的弯矩 M 可用下面的叠加公式计算:

$$M=\overline{M}_1X_1+\overline{M}_2X_2+M_P$$

这里,M_P 是荷载在基本结构中产生的弯矩,$\overline{M}_1$ 和 $\overline{M}_2$ 分别是单位力 $X_1=1$ 和 $X_2=1$ 在基本结构中产生的弯矩。

同一结构可以按不同方式选取力法的基本体系和基本未知量。例如,图6-6a所示结构,其基本体系也可采用图 6-7a 或 b 所示体系。这时,力法基本方程在形式上与式(6-3)完全相同,但由于 X_1 和 X_2 的实际含义不同,因而变形条件的实际含义也不同。此外,还要注意,基本体系应是几何不变的,因此图 6-7c 所示瞬变体系不能取作基本体系。

3. 力法典型方程

下面讨论 n 次超静定的一般情形。这时力法的基本未知量是 n 个多余未知力 $X_1,X_2,\cdots,X_n$,力法的基本体系是从原结构中去掉 n 个多余约束,而代之以相应的 n 个多余未知力后所得到的静定结构,力法的基本方程是在 n 个多余约束处的 n 个变形条件——基本体系中沿多余未知力方向的位移应与原结构中相应的位移相等。在线性变形体系中,根据叠加原理,n 个变形条件通常可写为

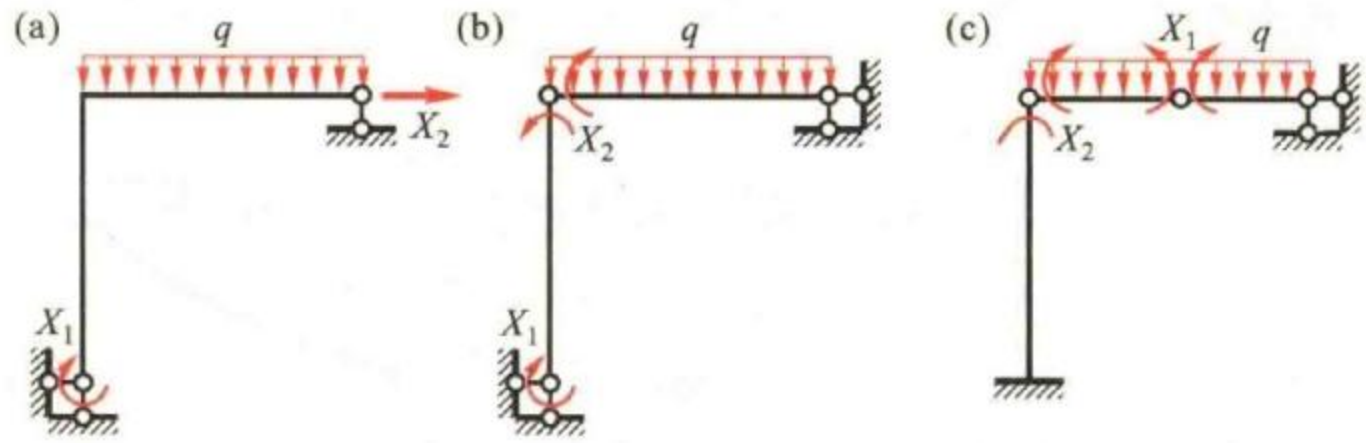


图 6-7

$$\left.\begin{aligned}&\delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2+\cdots+\delta_{1n}X_n+\Delta_{1P}=0\\ &\delta_{21}X_1+\delta_{22}X_2+\cdots+\delta_{2n}X_n+\Delta_{2P}=0\\ &\cdots\cdots\cdots\\ &\delta_{n1}X_1+\delta_{n2}X_2+\cdots+\delta_{nn}X_n+\Delta_{nP}=0\end{aligned}\right\} \tag{6-4}$$

式(6-4)为 n 次超静定结构在荷载作用下力法方程的一般形式,因为不论结构是什么形式,结构的基本体系和基本未知量怎么选取,其力法的基本方程均为此形式,故常称为力法典型方程。

在方程(6-4)中,系数 δ_{ij} 和自由项 Δ_{iP} 都代表基本结构的位移。位移符号中采用两个下标,第一个下标表示位移的方向,第二个下标表示产生位移的原因。例如,

Δ_{iP}——由荷载产生的沿 X_i 方向的位移;

δ_{ij}——由单位力 $X_j=1$ 产生的沿 X_i 方向的位移，常称为柔度系数。

位移正负号规则：当位移 Δ_{iP} 或 δ_{ij} 的方向与相应力 X_i 的正方向相同时，则位移规定为正。

根据位移互等定理，系数 δ_{ij} 与 δ_{ji} 是相等的，即

$$\delta_{ij}=\delta_{ji}$$

把方程组(6-4)中的柔度系数合在一起，可写成下列的矩阵形式：

$$\begin{pmatrix}\delta_{11}&\delta_{12}&\cdots&\delta_{1n}\\ \delta_{21}&\delta_{22}&\cdots&\delta_{2n}\\ \vdots&\vdots&&\vdots\\ \delta_{n1}&\delta_{n2}&\cdots&\delta_{nn}\end{pmatrix} \tag{6-5}$$

这个矩阵就称为柔度矩阵。从矩阵的左上角到右下角的对角线称为主对角线，主对角线上的系数 $\delta_{11},\delta_{22},\cdots,\delta_{nn}$ 称为主系数，主系数都是正值，且不为零。不在主对角线上的系数 $\delta_{ij}(i\neq j)$，称为副系数。副系数可以是正值或负值，也可以为零。根据位移互等定理，柔度矩阵是一个对称矩阵。

解力法方程得到多余未知力 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 的数值后，超静定结构的内力可根据平衡条件求出，或者根据叠加原理用下式计算：

$$\left.\begin{aligned}M&=\overline{M}_1X_1+\overline{M}_2X_2+\cdots+\overline{M}_nX_n+M_P\\ F_Q&=\overline{F}_{Q1}X_1+\overline{F}_{Q2}X_2+\cdots+\overline{F}_{Qn}X_n+F_{QP}\\ F_N&=\overline{F}_{N1}X_1+\overline{F}_{N2}X_2+\cdots+\overline{F}_{Nn}X_n+F_{NP}\end{aligned}\right\} \tag{6-6}$$

式中 $\overline{M}_i$、$\overline{F}_{Qi}$ 和 $\overline{F}_{Ni}$ 是基本结构由于 $X_i=1$ 作用而产生的内力，M_P、F_{QP} 和 F_{NP} 是基本结构由于荷载作用而产生的内力。在应用式(6-6)第一式画出原结构的弯矩图后，也可以直接应用平衡条件计算 F_Q 和 F_N，并画出 F_Q 和 F_N 图。

§6-2　超静定次数的确定——力法的前期工作

1. 超静定结构的静力平衡特征和几何构造特征

为了认识超静定结构的特性，现把它与静定结构作一些对比。

一个结构，如果它的支座反力和各截面的内力都可以用静力平衡条件唯一地确定，就称为静定结构。图 6-8a 所示简支梁是静定结构的一个例子。一个结构，如果它的支座反力和各截面的内力不能完全由静力平衡条件唯一地加以确定，就称为超静定结构。图 6-8b 所示连续梁是超静定结构的一个例子。

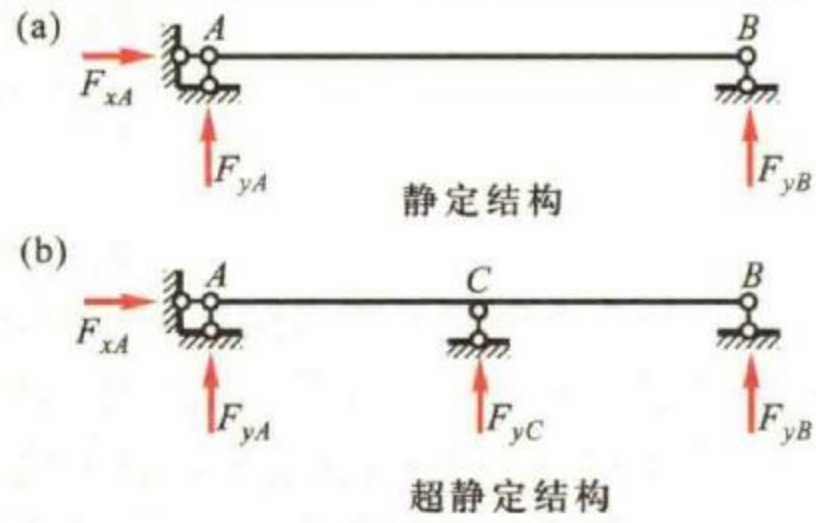


图　6-8

再从几何构造看，简支梁和连续梁都是几何不变的。如果从简支梁中去掉支杆 B，就变成了几何可变体系。反之，如果从连续梁中去掉支杆 C，则仍是几何不变的。因此，支杆 C 是多余约束。由此引出如下结论：静

定结构是没有多余约束的几何不变体系，而超静定结构则是有多余约束的几何不变体系。

总起来说，内力是超静定的，约束有多余的，这就是超静定结构区别于静定结构的两大特征——静力平衡特征和几何构造特征。它们实际上是一个铜板的两面。

2. 超静定次数的确定

从几何构造看，超静定次数是指超静定结构中多余约束的个数。如果从原结构中去掉 n 个约束，结构就成为静定的，则原结构即为 n 次超静定结构。

由于原结构是几何不变的，因此由 §2-3 可知，超静定次数 n 为

$$n=-W \tag{a}$$

从静力分析看，超静定次数等于根据平衡方程计算未知力时所缺少的方程的个数，即多余未知力（多余约束力）的个数。

例如，图 6-9a、b、c、d 所示超静定结构，在撤去或切断多余约束后，即变为图 6-10a、b、c、d 中的静定结构，在图中同时还标明了相应的多余约束力 X_i。因此，其超静定次数分别为 2、4、6、3。

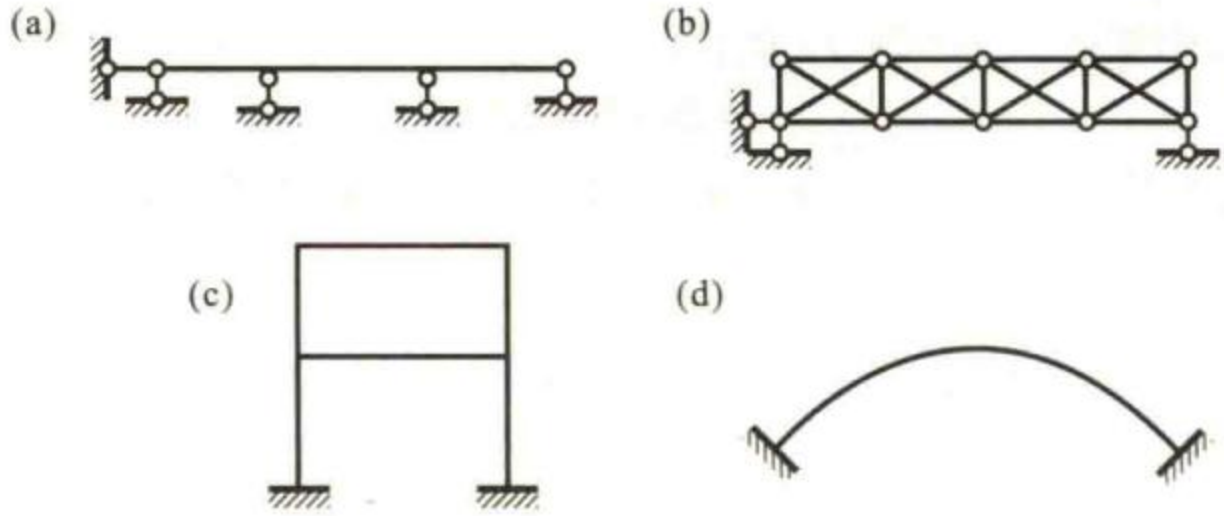


图 6-9

按照式(a)求超静定次数时，关键是要学会把原结构拆成一个静定结构。这里要注意以下几点：

(1) 撤去一根支杆或切断一根链杆，等于拆掉一个约束（图 6-10a、b）。

(2) 撤去一个铰支座或撤去一个单铰，等于拆掉两个约束。

(3) 撤去一个固定端或切断一个梁式杆，等于拆掉三个约束（图 6-10c）。

(4) 在连续杆中加入一个单铰，等于拆掉一个约束（图 6-10d）。

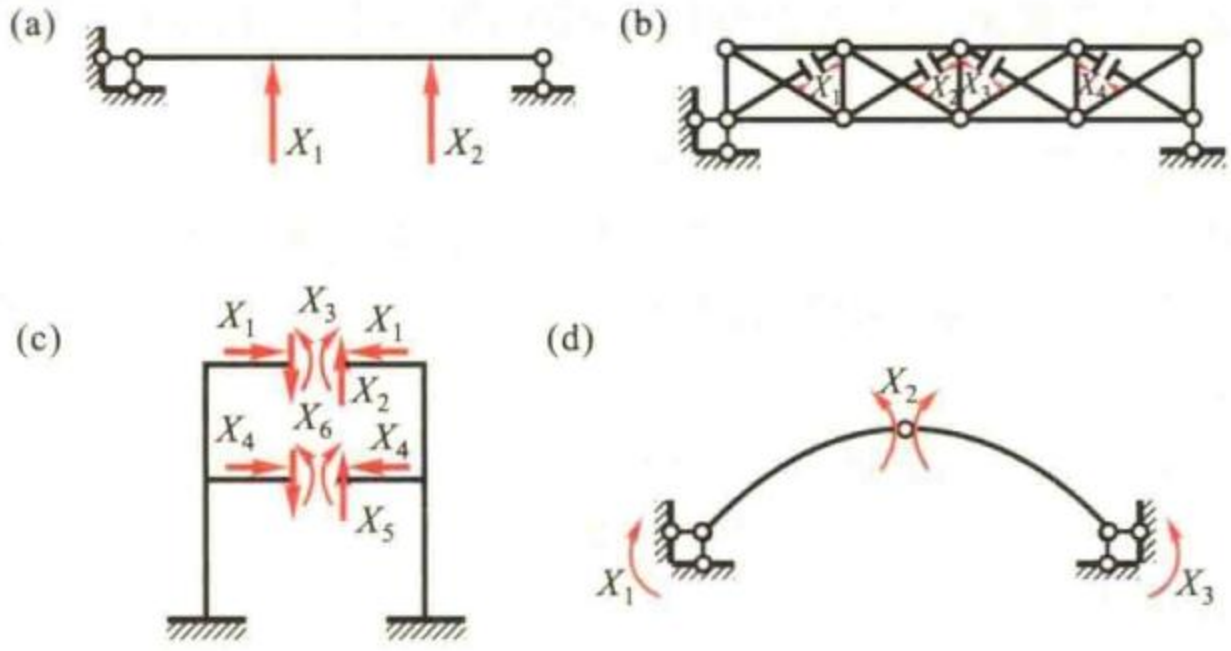


图 6-10

（5）不要把原结构拆成一个几何可变体系，即不能去掉必要约束。例如，如果把图 6-9a 所示梁中的水平支杆拆掉，它就变成了几何可变体系。

（6）要把全部多余约束都拆除。例如，图 6-11a 中的结构，如果只拆去一根竖向支杆，如图 6-11b所示，则其中的闭合框仍然具有三个多余约束。必须把闭合框再切开一个截面，如图 6-11c所示，这时才成为静定结构。因此，原结构总共有四个多余约束。

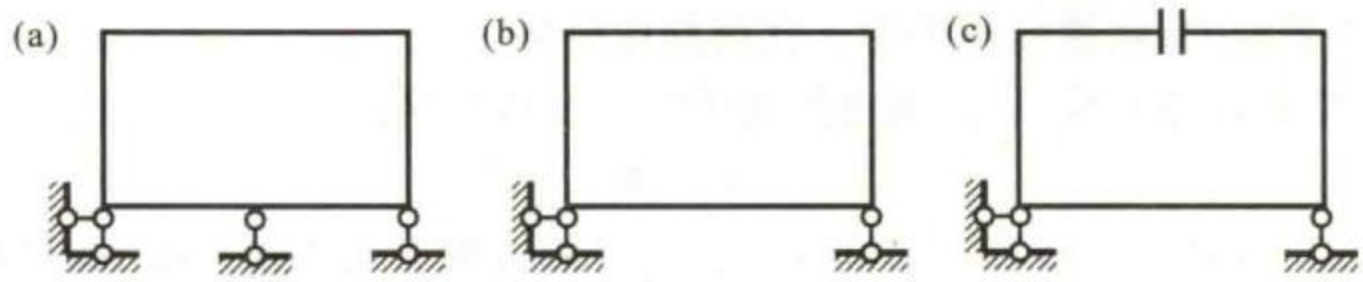


图　6-11

也可以按式(a)利用第 2 章的式(2-6)和式(2-7)来计算超静定次数。如桁架的超静定次数 n 为

$$n=-W=b-2j$$

以图 6-9b 所示桁架为例，$b=24$，$j=10$，所以

$$n=24-2\times10=4$$

这里再次提示：应用式(a)的前提条件是：原体系应是几何不变体系。

§6-3　力法解超静定刚架和排架

计算刚架和排架位移时，通常忽略轴力和剪力的影响，而只考虑弯矩的影响，因而使计算得到简化。轴力的影响在高层刚架的柱中比较大，剪力的影响当杆件短而粗时比较大，当遇到这种情况时要作特殊处理。

图 6-12 所示为装配式单层单跨厂房的排架计算简图。其中的柱是阶梯形变截面杆件，柱底为固定端，柱顶与横梁（屋架）为铰接。计算时常忽略横梁的轴向变形。

图　6-12

例 6-1　图 6-13a 所示为一超静定刚架，梁和柱的截面惯性矩分别为 I_1 和 I_2，$I_1:I_2=2:1$。当横梁承受均布荷载 $q=20$ kN/m作用时，试作刚架的内力图。

解　（1）选取基本体系

这个刚架是一次超静定。可以取 B 点的水平反力为多余未知力。撤去 B 点水平支杆而代以未知力 X_1 后，得到图 6-13b 所示的基本体系。

（2）列出力法方程

基本体系应满足 B 点无水平位移的变形条件。力法方程为

$$\delta_{11}X_1+\Delta_{1P}=0$$

（3）求系数和自由项

系数 δ_{11} 和自由项 Δ_{1P} 都是基本结构（静定刚架）的位移。计算刚架位移时只考虑弯矩的影响。为此，绘制基本结构在荷载作用下的弯矩图，即 M_P 图（称为荷载弯矩图）；在单位力 $X_1=1$

作用下的弯矩图，即$\overline{M}_1$图（称为单位弯矩图），分别如图 6-13c、d 所示。

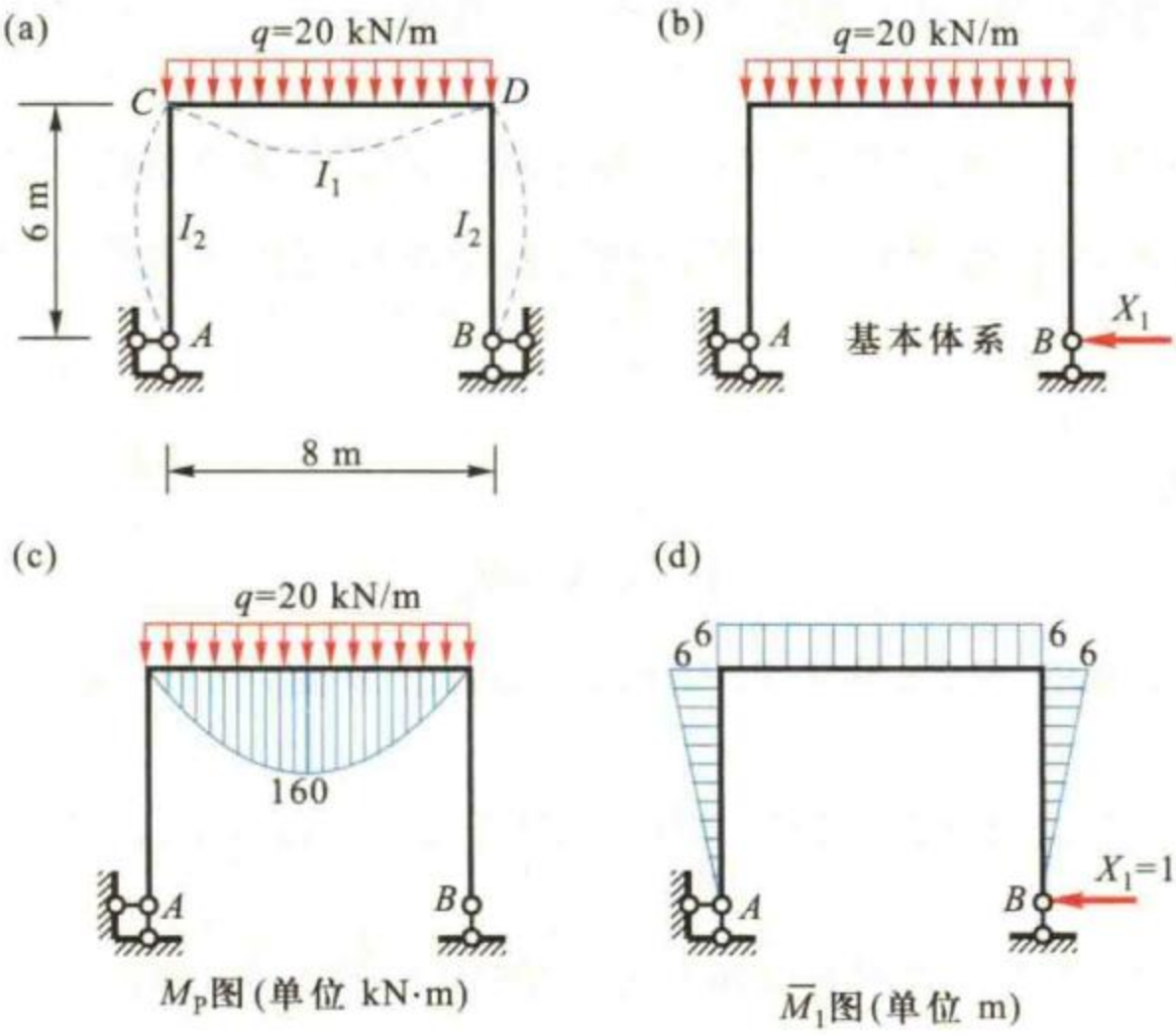


图　6-13

计算位移时采用图乘法：

$$\Delta_{1P}=\sum\int\frac{\overline{M}_1M_P}{EI}\mathrm{d}s=-\frac{1}{EI_1}\times\left(\frac{2}{3}\times 8\ \mathrm{m}\times 160\ \mathrm{kN\cdot m}\right)\times 6\ \mathrm{m}$$

$$=-\frac{5\ 120\ \mathrm{kN\cdot m^3}}{EI_1}$$

这里，由于横梁的 M_P 图与$\overline{M}_1$ 图不在同一边，故乘积为负值。

$$\delta_{11}=\sum\int\frac{\overline{M}_1\overline{M}_1}{EI}\mathrm{d}s=\frac{1}{EI_1}\times(6\ \mathrm{m}\times 8\ \mathrm{m})\times 6\ \mathrm{m}+\frac{2}{EI_2}\times\left(\frac{1}{2}\times 6\ \mathrm{m}\times 6\ \mathrm{m}\right)\times\left(\frac{2}{3}\times 6\ \mathrm{m}\right)$$

$$=\frac{288\ \mathrm{m^3}}{EI_1}+\frac{144\ \mathrm{m^3}}{EI_2}$$

因 $I_2=\frac{1}{2}I_1$，故

$$\delta_{11}=\frac{576\ \mathrm{m^3}}{EI_1}$$

（4）求多余未知力

将 δ_{11} 及 Δ_{1P} 代入力法方程，得

$$\frac{576\ \mathrm{m^3}}{EI_1}X_1-\frac{5\ 120\ \mathrm{kN\cdot m^3}}{EI_1}=0$$

所以

$$X_1=\frac{80}{9}\ \mathrm{kN}$$

因为力法方程的各项都有 EI_1，可以消去。由此可见，计算超静定刚架在荷载作用下的内力时，只需要知道各杆 EI 的相对值，而不需要各杆 EI 的绝对值。

(5) 作内力图

多余未知力求出以后，作内力图的问题即属于静定问题。通常作内力图的次序为：首先，利用已经作好的 $\overline{M}_1$ 图和 M_P 图作最后弯矩图；然后，利用弯矩图作剪力图；最后，利用剪力图作轴力图。现分述如下：

① 作弯矩图

弯矩叠加公式为

$$M=\overline{M}_1X_1+M_P$$

因此，以 $X_1=80/9$ kN 乘 $\overline{M}_1$ 图后，再与 M_P 图相加，即得出 M 图(图 6-14a)。

② 作剪力图

作任一杆的剪力图时，可取此杆为隔离体，利用已知的杆端弯矩，由平衡条件求出杆端剪力，然后作此杆的剪力图。

以 CD 杆为例，其隔离体图如图 6-14b 所示(其中杆端轴力未画出)。求出杆端剪力后，即可在图 6-14c 中作杆 CD 的 F_Q 图。

最后的 F_Q 图如图 6-14c 所示。

③ 作轴力图

作任一杆的轴力图时，可取结点为隔离体，利用已知的杆端剪力，由平衡条件求出杆端轴力，然后作此杆的轴力图。

以结点 C 为例，其隔离体图如图 6-14d 所示(隔离体上作用的力矩未画出)，每个结点有两

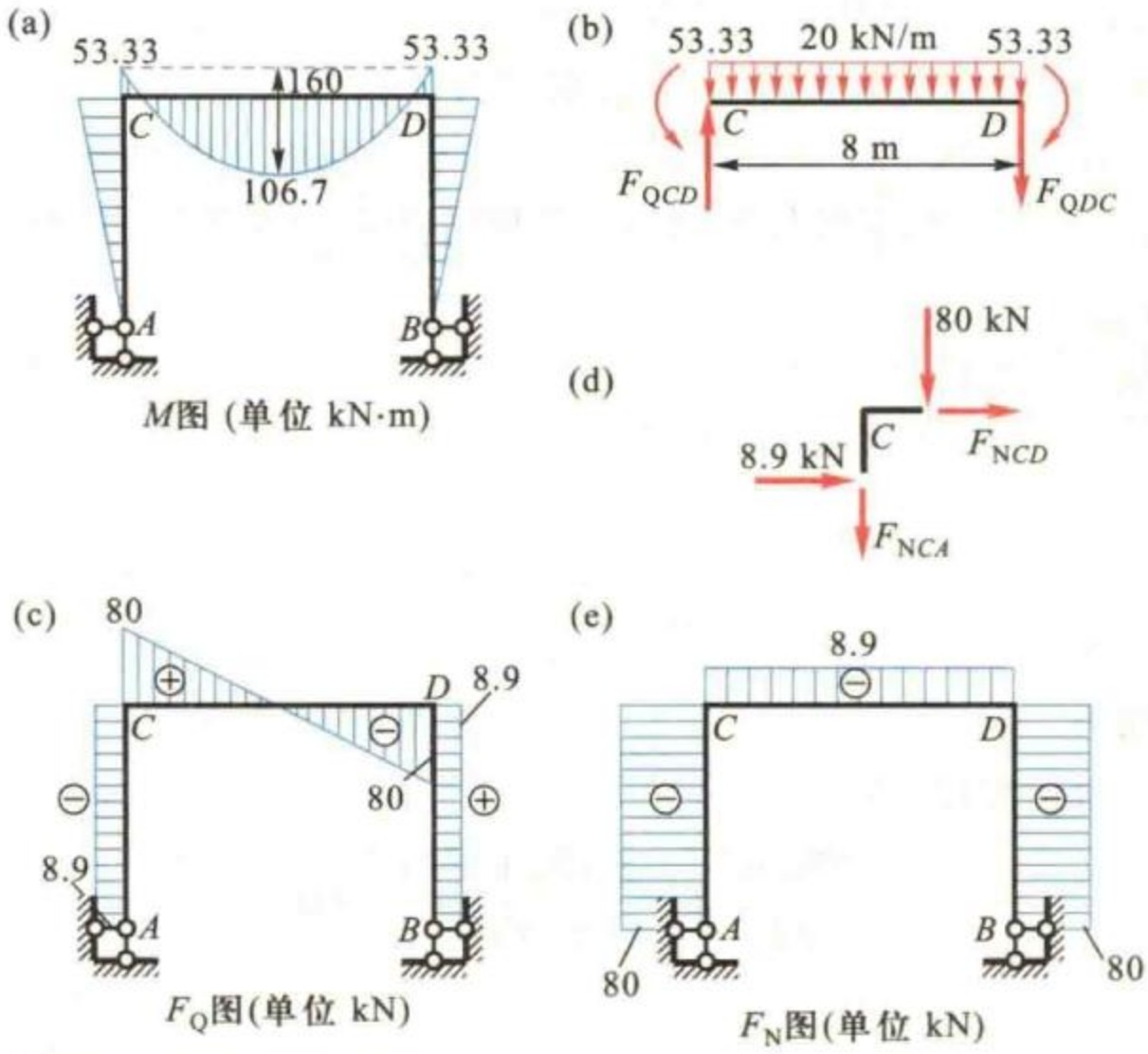


图　6-14

个投影方程。按照适当的次序截取结点，就可以求出所有杆端轴力。轴力图如图 6-14e 所示。

本题的变形简图如图 6-13a 中的虚线所示。

例 6-2　图 6-15 为两跨厂房排架的计算简图，试求在所示吊车荷载作用下的内力。计算资料如下：

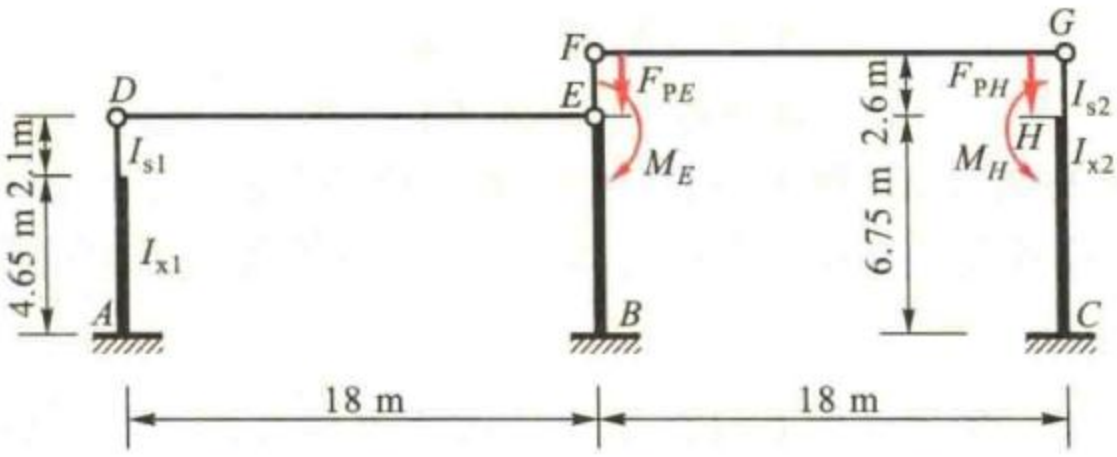


图　6-15

（1）截面惯性矩

左柱：上段 $I_{s1}=10.1\times10^4\ \text{cm}^4$，下段 $I_{x1}=28.6\times10^4\ \text{cm}^4$。

右柱及中柱：上段 $I_{s2}=16.1\times10^4\ \text{cm}^4$，下段 $I_{x2}=81.8\times10^4\ \text{cm}^4$。

（2）右跨吊车荷载

竖向荷载为 $F_{PH}=108\ \text{kN}$，$F_{PE}=43.9\ \text{kN}$。由于 F_{PH}、F_{PE} 与下柱轴线有偏心距 $e=0.4\ \text{m}$，因此在 H、E 点的力偶荷载为

$$M_H=F_{PH}\,e=43.2\ \text{kN}\cdot\text{m},\quad M_E=F_{PE}\,e=17.6\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

解　此排架是二次超静定。横梁 FG 和 DE 是两端铰接的杆件，在吊车荷载作用下横梁起链杆作用，只受轴力。吊车荷载的作用除使 E、H 两截面有力偶 M_E、M_H 外，还有竖向的压力；因为竖向压力只使下柱产生轴力，故在图 6-16a 计算弯曲内力的基本体系中，未将竖向力 F_{PE}、F_{PH} 标出。

取链杆 FG 和 DE 的轴力 X_1 和 X_2 为多余未知力。截断两个链杆的轴向约束，在切口处加上轴力 X_1 和 X_2，得出基本体系如图 6-16a 所示。这里，需要说明两点：

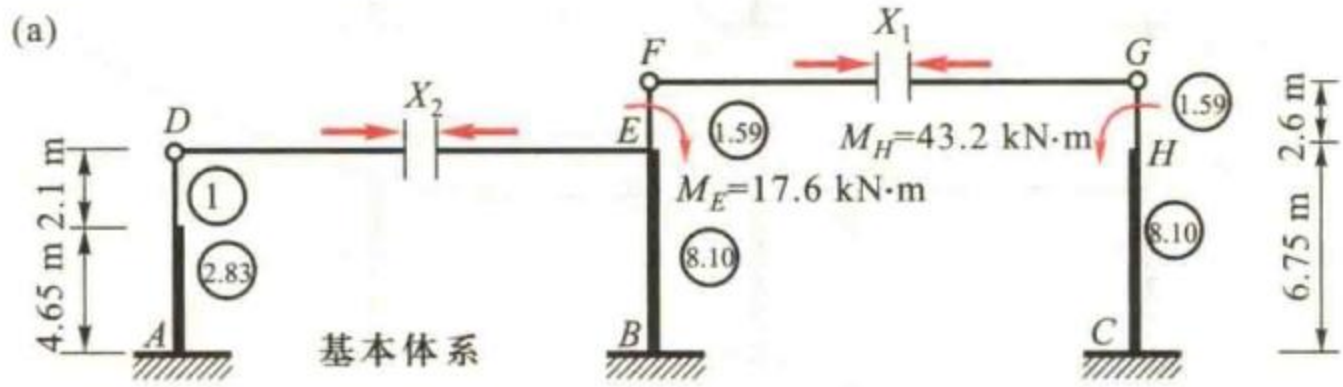


图　6-16

第一，多余未知力 X_1 和 X_2 都是内力；内力在基本体系中是广义力，是由数值相等、方向相反的一对力组成的。

第二，切断一根杆件，一般是指在切口处把与轴力、剪力、弯矩相应的三个约束全部切断。这里，指的是切断杆件中的轴向约束，即只切断与轴力相应的那一个约束，另外两个约束仍然保留。图 6-16b 所示为杆 FG 在切口处详细情形，只切断了轴向约束。

力法基本方程为

$$\Delta_1=\delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2+\Delta_{1P}=0$$

$$\Delta_2=\delta_{21}X_1+\delta_{22}X_2+\Delta_{2P}=0$$

这里，Δ_1 和 Δ_2 分别表示与轴力 X_1 和 X_2 相应的广义位移，即切口处两个截面的轴向相对位移。因此，这里力法基本方程所表示的变形条件为：切口处两个截面沿轴向应仍保持接触，即沿轴向的相对位移应为零。

作基本结构的 M_P、$\overline{M}_1$、$\overline{M}_2$ 图（图 6-17a、b、c），由此求得自由项和系数如下（图 6-16a 中圆圈内的数字是各杆 EI 的相对值）①：

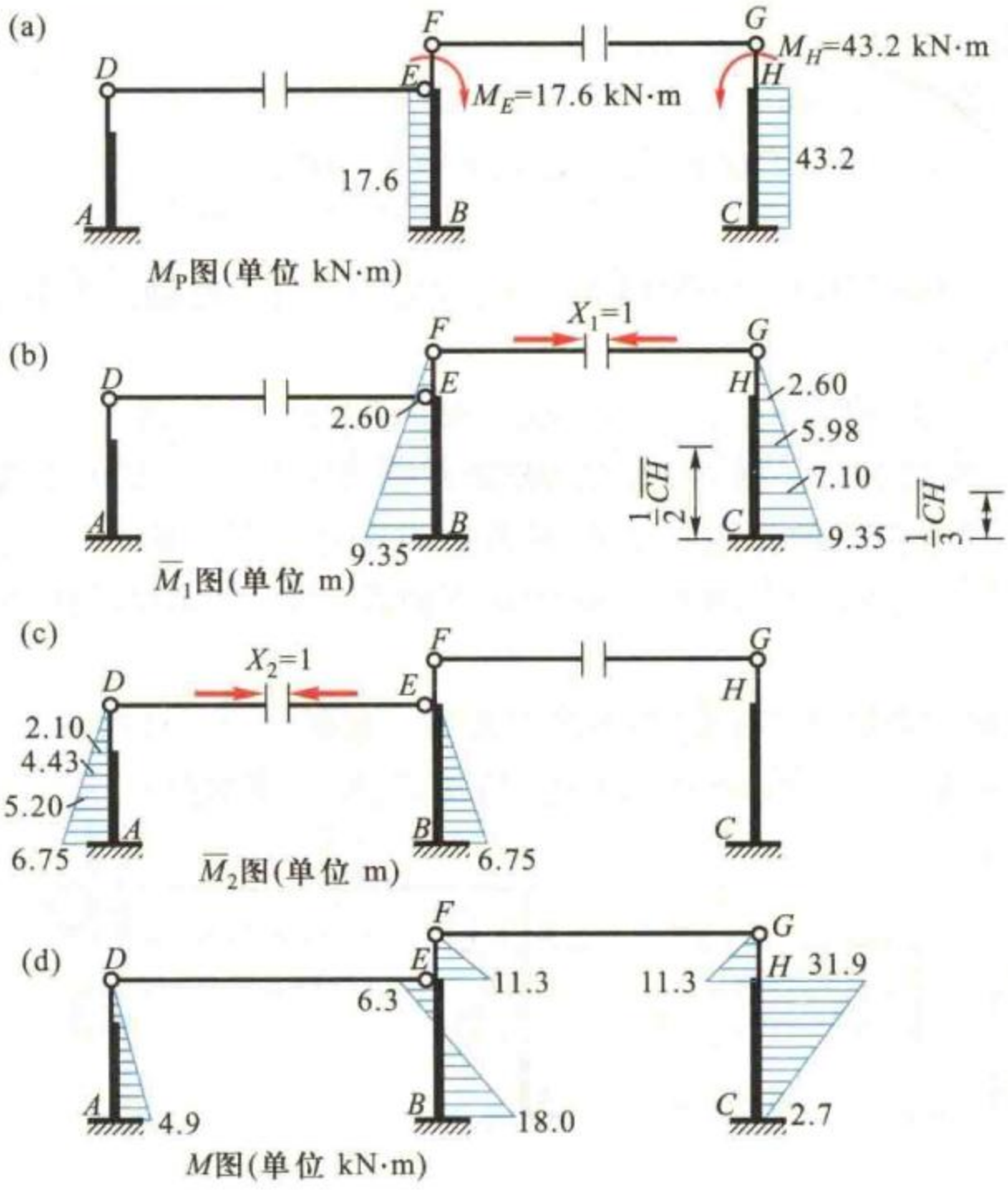


图　6-17

① 在只考虑弯曲变形的情况下，超静定结构在荷载作用下的内力只与各杆 EI 的相对值有关，与各杆 EI 的绝对值（真值）无关；以后为了计算的简便，常采用相对值。这时，中间过程的计算结果 δ_{ij}、Δ_{iP} 等已不是真值，而只是相对值，故本例题在运算中不注明其单位。最后内力 X_i 是真值，注明其单位。本书中以后凡是用相对值而非真值计算的算例均按此处理，不再一一说明。

$$\Delta_{1P}=\sum\int\frac{\overline{M}_1M_P}{EI}\mathrm{d}s=\frac{1}{8.10}\times\frac{2.60+9.35}{2}\times6.75\times(43.2+17.6)=303$$

$$\Delta_{2P}=\sum\int\frac{\overline{M}_2M_P}{EI}\mathrm{d}s=-\frac{1}{8.10}\times\frac{6.75\times6.75}{2}\times17.6=-49.5$$

$$\delta_{11}=\sum\int\frac{\overline{M}_1^2\mathrm{d}s}{EI}$$

$$=\frac{1}{1.59}\times\frac{2.6\times2.6}{2}\times\frac{2}{3}\times2.6\times2+\frac{1}{8.10}\times\left[2.6\times6.75\times5.98+\frac{6.75\times6.75}{2}\times7.10\right]\times2=73.4$$

$$\delta_{22}=\sum\int\frac{\overline{M}_2^2}{EI}\mathrm{d}s=\frac{1}{8.10}\times\frac{6.75\times6.75}{2}\times\frac{2}{3}\times6.75+\frac{1}{1}\times\frac{2.1\times2.1}{2}\times\frac{2}{3}\times2.1+\frac{1}{2.83}\times\left[2.1\times4.65\times4.43+\frac{4.65\times4.65}{2}\times5.20\right]=50.9$$

$$\delta_{12}=\delta_{21}=-\frac{1}{8.1}\times\frac{6.75\times6.75}{2}\times7.10=-20$$

力法方程为

$$\begin{cases}73.4X_1-20X_2+303=0\\-20X_1+50.9X_2-49.5=0\end{cases}$$

解方程,得

$$X_1=-4.33\ \mathrm{kN},\quad X_2=-0.73\ \mathrm{kN}$$

利用叠加公式 $M=\overline{M}_1X_1+\overline{M}_2X_2+M_P$ 作 M 图,如图 6-17d 所示。

§6-4 力法解超静定桁架和组合结构

桁架是链杆体系,计算力法方程的系数和自由项时,只考虑轴力的影响。组合结构中既有链杆也有梁式杆,计算力法方程的系数和自由项时,对链杆只考虑轴力的影响;对梁式杆通常可忽略轴力和剪力的影响,只考虑弯矩的影响。

例 6-3 试求图 6-18a 所示超静定桁架的内力。各杆截面面积在表6-1中给出。

解 此桁架为一次超静定,基本体系如图 6-18b 所示。基本结构在荷载作用下的各杆轴力 F_{NP} 示于图 6-18c,在单位力 $X_1=1$ 作用下的各杆轴力 $\overline{F}_{N1}$ 示于图 6-18d。位移公式为

$$\delta_{11}=\sum\frac{\overline{F}_{N1}^2l}{EA},\quad \Delta_{1P}=\sum\frac{\overline{F}_{N1}F_{NP}l}{EA}$$

可列表(表 6-1)进行计算。代入力法方程后,解得

$$X_1=-\frac{\Delta_{1P}}{\delta_{11}}=-\frac{-1\ 082\ \mathrm{kN/cm}\ E}{89.5\ \mathrm{cm}^{-1}E}=12.1\ \mathrm{kN}$$

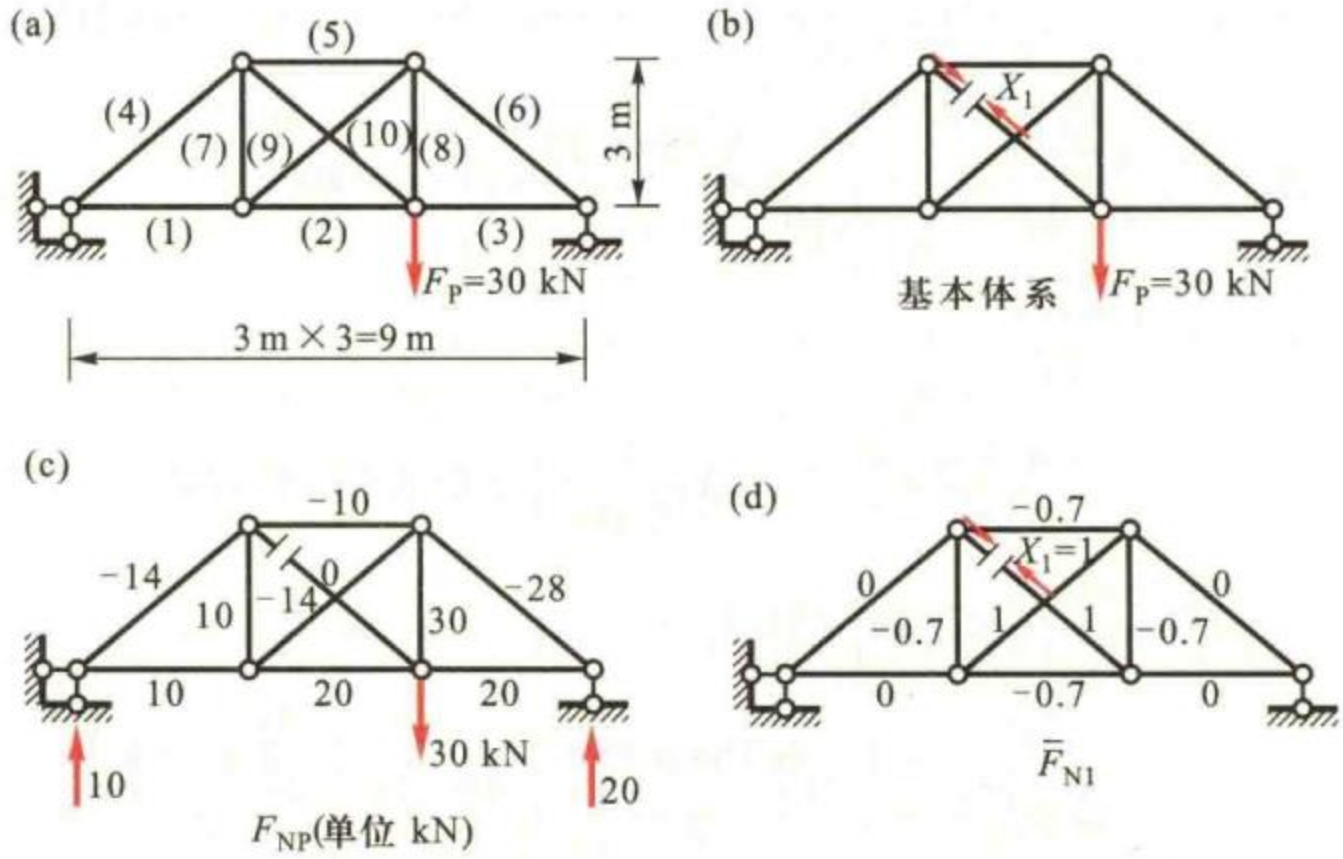


图　6-18

各杆轴力可用下式计算：

$$F_N=\overline{F}_{N1}X_1+F_{NP}$$

计算结果也列在表 6-1 中。

表 6-1　δ_{11}、Δ_{1P}和轴力 F_N 的计算

杆件	l/cm	A/cm^2	F_{NP}/kN	$\overline{F}_{N1}$	$\dfrac{\overline{F}_{N1}^2 l}{A}\Big/\text{cm}^{-1}$	$\dfrac{\overline{F}_{N1}F_{NP}l}{A}\Big/(\text{kN}\cdot\text{cm}^{-1})$	$F_N=(\overline{F}_{N1}X_1+F_{NP})$ / kN
1	300	15	10	0	0	0	10.0
2	300	20	20	−0.7	7.5	−210	11.5
3	300	15	20	0	0	0	−20.0
4	424	20	−14	0	0	0	−14.0
5	300	25	−10	−0.7	6	84	−18.5
6	424	20	−28	0	0	0	−28.0
7	300	15	10	−0.7	10	−140	1.5
8	300	15	30	−0.7	10	−420	21.5
9	424	15	−14	1	28	−396	−1.9
10	424	15	0	1	28	0	12.1
∑					89.5	−1 082	

例 6-4　试求图 6-19a 所示一次超静定组合结构在荷载作用下的内力。各杆的刚度给定如下：

杆 AD 为梁式杆，

$$EI=1.40\times10^4\ \text{kN}\cdot\text{m}^2$$

$EA=1.99\times10^6$ kN

杆 AC 和 CD 为链杆，$EA=2.56\times10^5$ kN

杆 BC 为链杆，$EA=2.02\times10^5$ kN

解 （1）基本体系和力法方程

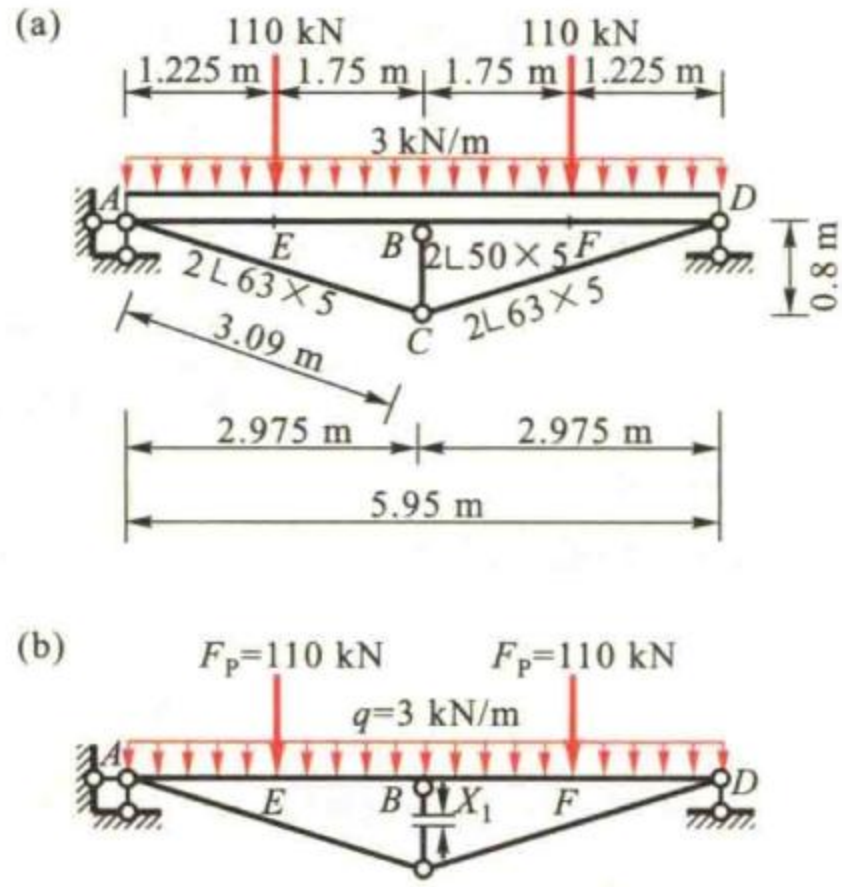
本题为一次超静定结构，切断多余链杆 BC，在切口处代以未知轴力 X_1，得到图 6-19b 所示基本体系。基本体系由于荷载和未知力在 X_1 方向的位移应当是零，亦即切口处两截面的相对位移应为零。由此得力法方程：

$$\delta_{11}X_1+\Delta_{1P}=0$$

（2）系数和自由项

在基本结构切口处加单位力 $X_1=1$。各杆轴力可由结点法求得，如图 6-20a 所示。杆 AD 还有弯矩，$\overline{M}_1$ 图如图 6-20c 所示。

基本结构在荷载作用下，各杆没有轴力，只有杆 AD 有弯矩，两个 M_P 图如图 6-20b、d 所示。



基本体系

图 6-19

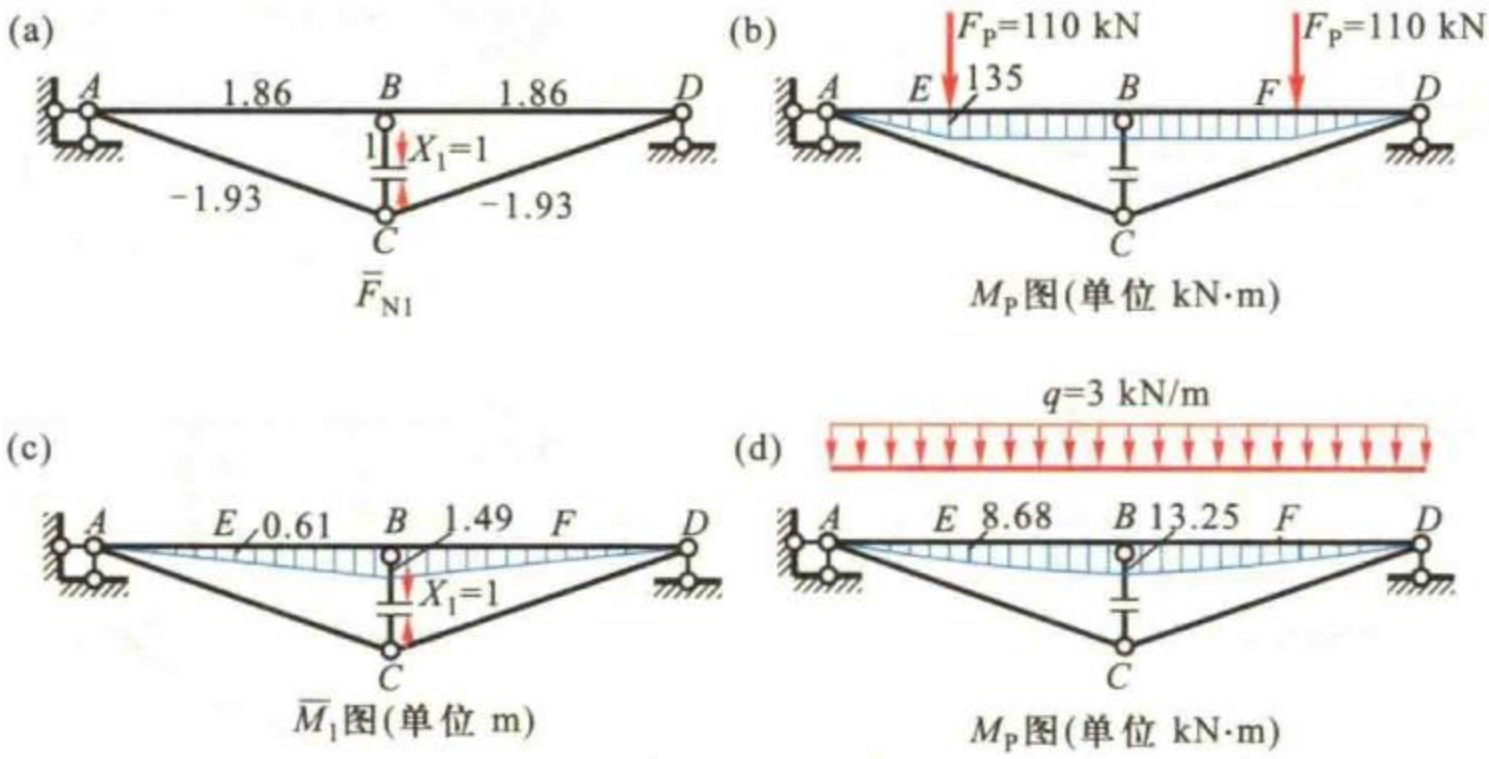


图 6-20

$$\delta_{11}=\int\frac{\overline{M}_1^2}{EI}\mathrm{d}s+\sum\frac{\overline{F}_{N1}^2l}{EA}=\frac{1}{1.4\times10^4\ \mathrm{kN\cdot m^2}}\times\left[\frac{1.49\ \mathrm{m}\times2.975\ \mathrm{m}}{2}\times\left(\frac{2}{3}\times1.49\ \mathrm{m}\right)\right]\times2+\frac{1}{1.99\times10^6\ \mathrm{kN}}\times$$

$$(1.86^2\times5.95\ \mathrm{m})+\frac{1}{2.56\times10^5\ \mathrm{kN}}\times(1.93^2\times3.09\ \mathrm{m})\times2+\frac{1}{2.02\times10^5\ \mathrm{kN}}\times(1^2\times0.80\ \mathrm{m})$$

$$=0.000\ 419\ \mathrm{m/kN}$$

$$\Delta_{1P}=\int\frac{\overline{M}_1M_P}{EI}\mathrm{d}s=\frac{1}{1.4\times10^4\ \mathrm{kN\cdot m^2}}\times\left[\left(\frac{2}{3}\times13.25\ \mathrm{kN\cdot m}\times2.975\ \mathrm{m}\right)\times\left(\frac{5}{8}\times1.49\ \mathrm{m}\right)\times2+\right.$$

$$\left.\left(\frac{1}{2}\times135\ \mathrm{kN\cdot m}\times1.225\ \mathrm{m}\right)\times\left(\frac{2}{3}\times0.61\ \mathrm{m}\right)\times2+(135\ \mathrm{kN\cdot m}\times1.75\ \mathrm{m})\times\right.$$

$$\left(\frac{0.61\ \text{m}+1.49\ \text{m}}{2}\right)\times 2\Bigg]$$

$$=0.043\ 8\ \text{m}$$

（3）求多余未知力

$$X_1=-\frac{\Delta_{1P}}{\delta_{11}}=-\frac{0.043\ 8\ \text{m}}{0.000\ 419\ \text{m/kN}}=-104.5\ \text{kN}\ (\text{压力})$$

（4）求内力

内力叠加公式为

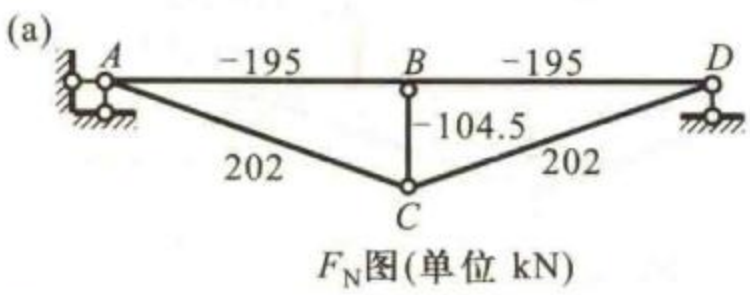
$$F_N=\overline{F}_{N1}X_1+F_{NP}$$

$$M=\overline{M}_1X_1+M_P$$

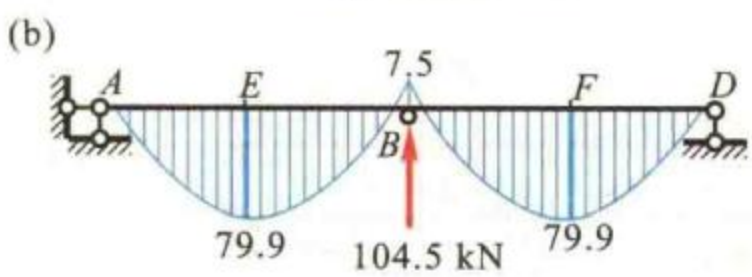
各杆轴力及横梁 AD 弯矩图如图 6-21a、b 所示。

（5）讨论

由图 6-21b 可以看出，横梁 AD 在中点 B 受到下部桁架的支承反力为 104.5 kN，这时横梁最大弯矩为 79.9 kN·m，如果没有下部桁架的支承，则横梁 AD 为一简支梁，其弯矩图如图 6-22a 所示，其最大弯矩为 148.3 kN·m。可见，由于桁架的支承，横梁的最大弯矩减少了 46%。

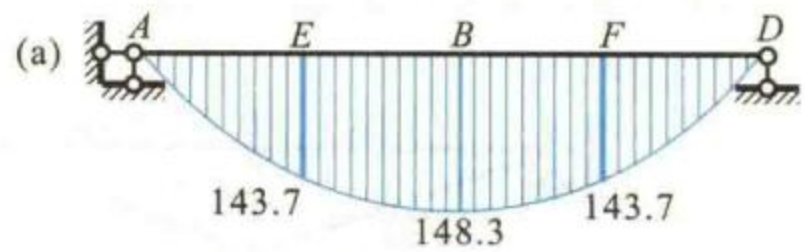


F_N图(单位 kN)

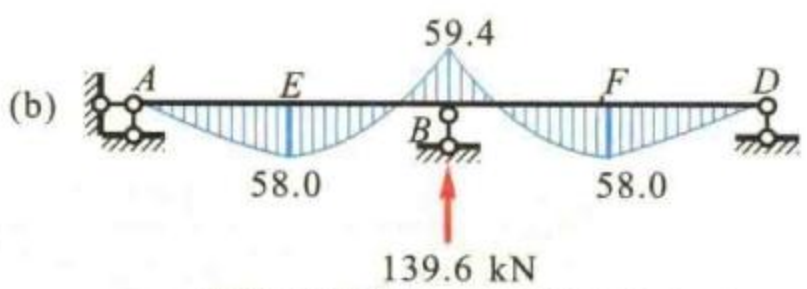


M图(单位 kN·m)

图　6-21



简支梁的M图(单位 kN·m)



两跨连续梁的M图(单位 kN·m)

图　6-22

还需指出，这个超静定结构的内力分布与横梁和桁架的相对刚度有关。如果下部链杆的截面很小，则横梁的 M 图接近于简支梁的 M 图（图 6-22a）。如果下部链杆的截面很大，则横梁的 M 图接近于两跨连续梁的 M 图（图 6-22b）。

§6-5　力法解对称结构

在工程中，很多结构具有对称性，图 6-23 是一些对称结构的例子。利用对称性可以使计算工作得到简化。本节只讨论具有单对称轴的常见情况。

图 6-24a 所示的对称单跨刚架，有一根竖向对称轴。所谓对称结构，就是指：

（1）结构的几何形式和支承情况对某轴对称。

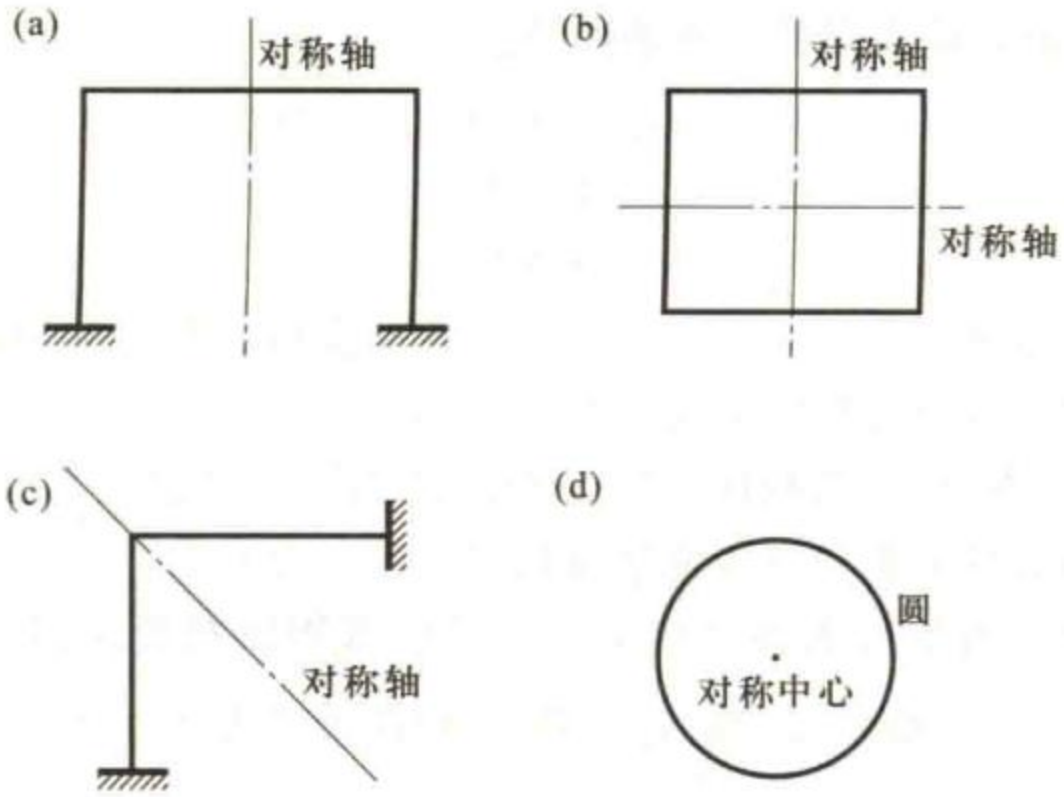


图 6-23

（2）杆件截面和材料性质也对此轴对称（因而杆件的截面刚度 EI 对此轴对称）。

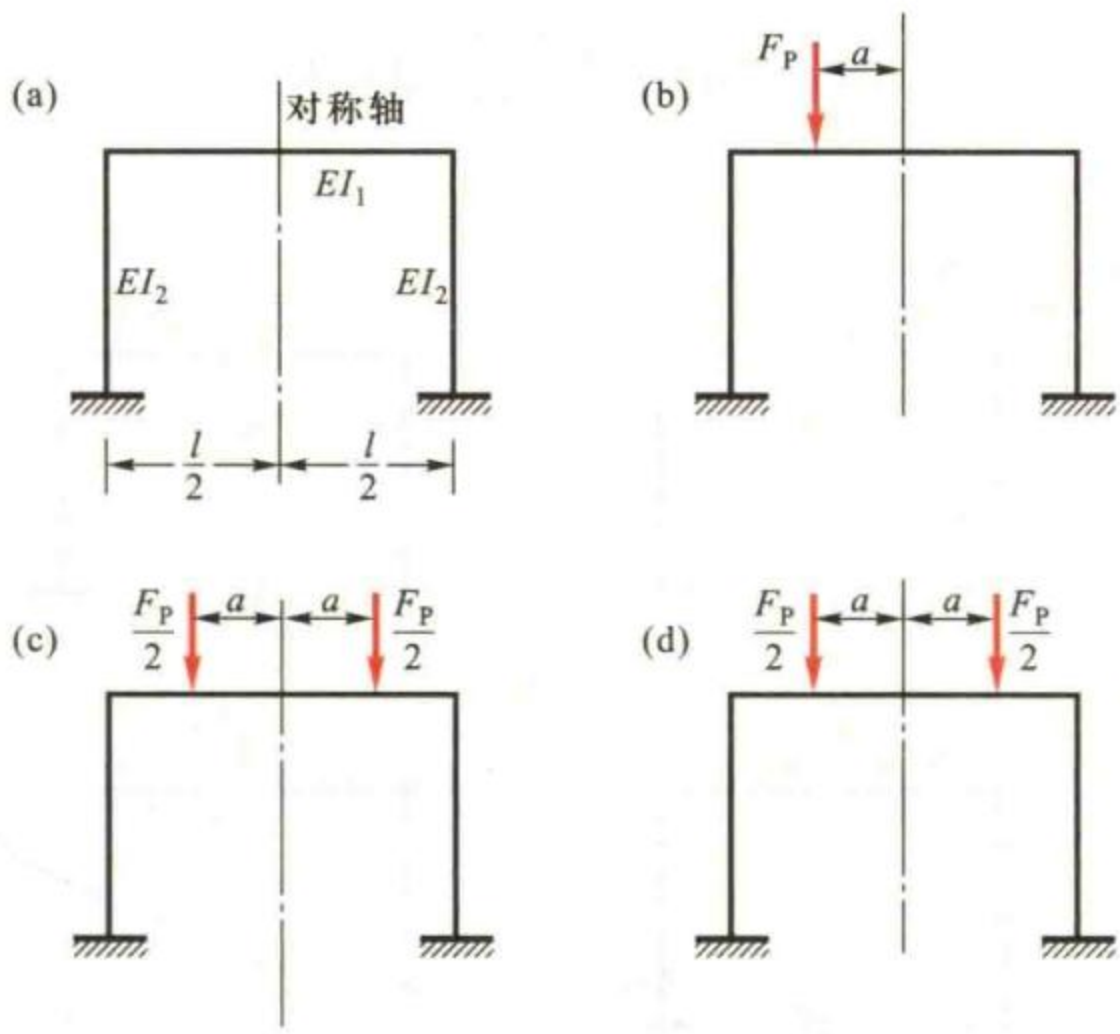


图 6-24

作用在对称结构上的任何荷载（图 6-24b）都可分解为两组：一组是对称荷载（图 6-24c），另一组是反对称荷载（图 6-24d）。对称荷载绕对称轴对折后，左右两部分的荷载彼此重合（作用点相对应、数值相等、方向相同）；反对称荷载绕对称轴对折后，左右两部分的荷载正好相反（作用点相对应、数值相等、方向相反）。

计算超静定对称结构时，为了简化计算，应当选择对称的基本体系，并取对称力或反对称力作为多余未知力。以图 6-24b 所示刚架为例，可沿对称轴上梁的中间截面切开，这样得到的基本体系是对称的（图 6-25a）。这时，多余未知力包括三个广义力 X_1、X_2 和 X_3。它们分别是一对弯矩、一对轴力和一对剪力。其中，X_1 和 X_2 是对称力，X_3 是反对称力。

基本体系(图 6-25a)所要满足的变形条件是:

$$\Delta_1 = 0$$

$$\Delta_2 = 0$$

$$\Delta_3 = 0$$

这里,Δ_1是沿 X_1 方向的位移。由于 X_1 是一对弯矩,所以位移 Δ_1是指切口两侧截面的相对转角,而第一个力法方程是指切口两侧截面的相对转角应等于零(注意,这里不是指截面的转角等于零,而是指相对转角等于零,即两侧截面的转角应彼此相等)。同样,第二个和第三个力法方程分别表示切口两侧截面的水平相对位移和竖向相对位移应等于零。

图 6-25b、c、d 所示为各单位未知力作用时的单位弯矩图和变形图。显然,对称未知力 X_1 和 X_2 所产生的弯矩图$\overline{M}_1$、$\overline{M}_2$ 和变形图是对称的,反对称未知力 X_3 所产生的弯矩图$\overline{M}_3$ 和变形图是反对称的。因此,

$$\delta_{13} = \delta_{31} = \sum \int \frac{\overline{M}_1 \overline{M}_3}{EI} \mathrm{d}s = 0$$

$$\delta_{23} = \delta_{32} = \sum \int \frac{\overline{M}_2 \overline{M}_3}{EI} \mathrm{d}s = 0$$

这样,力法方程就简化为

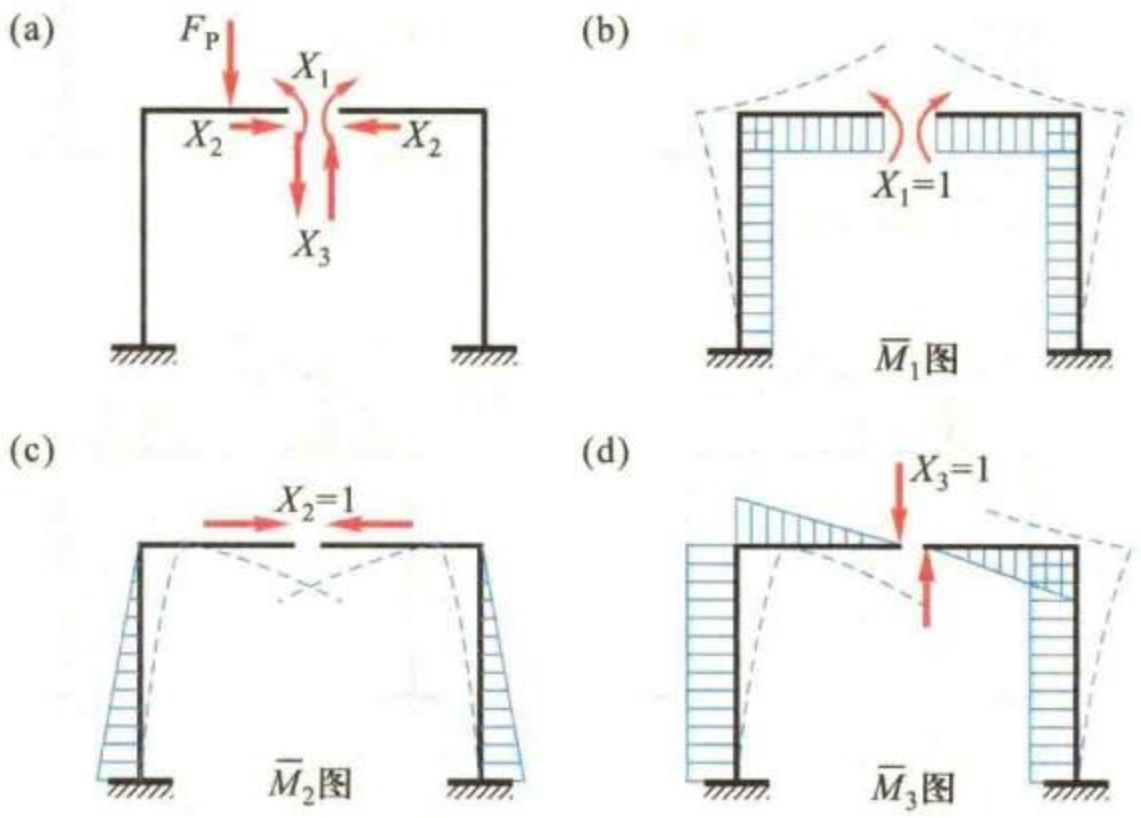


图　6-25

$$\left.\begin{aligned} \delta_{11}X_1 + \delta_{12}X_2 + \Delta_{1P} = 0 \\ \delta_{21}X_1 + \delta_{22}X_2 + \Delta_{2P} = 0 \\ \delta_{33}X_3 + \Delta_{3P} = 0 \end{aligned}\right\} \tag{6-7}$$

可以看出,方程已分为两组。一组只包含对称未知力 X_1、X_2,另一组只包含反对称未知力 X_3。

一般地说,采用力法计算任何对称结构时,只要所取的基本结构是对称结构,而且基本未知量是对称力或反对称力,则力法方程必然分解成独立的两组,其中一组只包含对称未知力,另一组只包含反对称未知力,原来的高阶方程组现在分解为两个低阶方程组,因而使计算得到简化。

下面先就对称荷载和反对称荷载两种情况作进一步的讨论。

(1) 对称荷载

以图 6-24c 所示荷载为例,这时基本结构的荷载弯矩图 M_P 是对称的(图6-26a)。由于$\overline{M}_3$是反对称的,因此

$$\Delta_{3P}=\sum\int\frac{\overline{M}_3M_P}{EI}\mathrm{d}s=0$$

代入力法方程(6-7)的第三式,可知反对称未知力 $X_3=0$。对于对称未知力 X_1 和 X_2,则需根据前两式进行计算(图 6-26b)。

一般地说,对称结构在对称荷载作用下,如果所取的基本未知量都是对称力或反对称力,则反对称未知力必等于零,只需计算对称未知力。

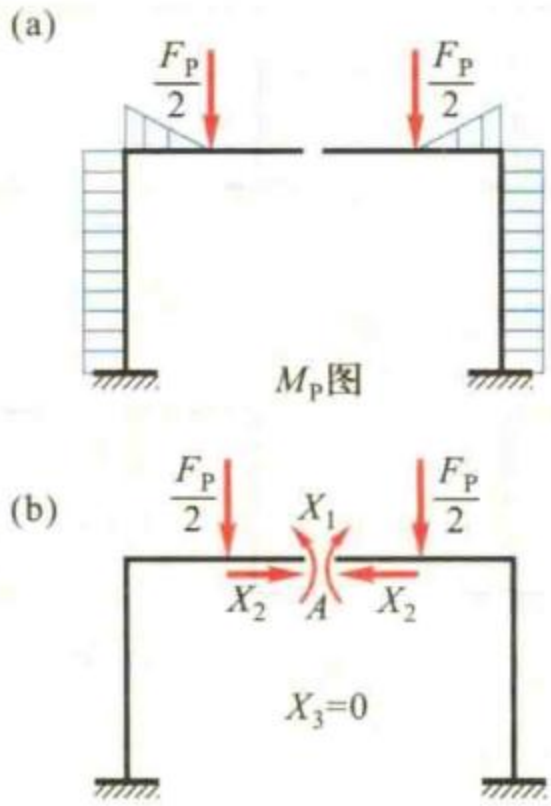


图 6-26

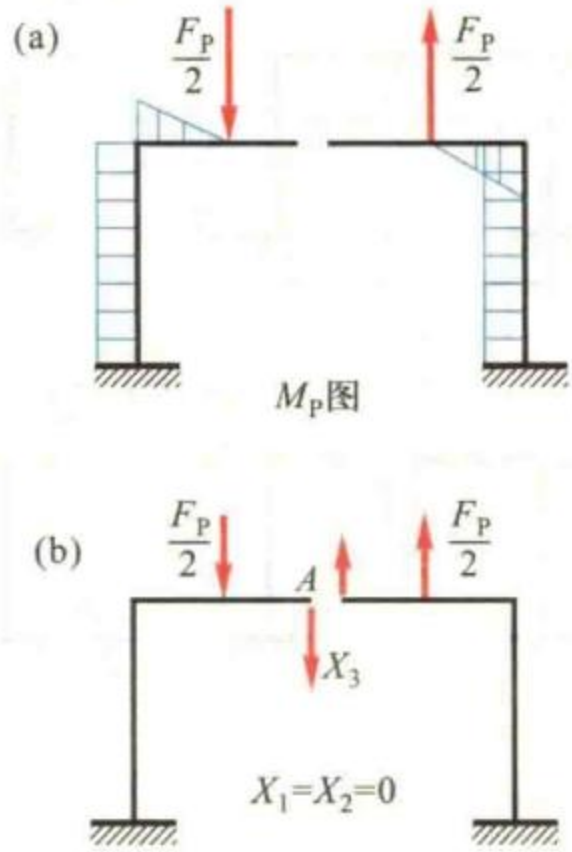


图 6-27

(2) 反对称荷载

以图 6-24d 所示荷载为例,这时基本结构的荷载弯矩图 M_P 是反对称的(图 6-27a)。由于$\overline{M}_1$与$\overline{M}_2$是对称的,因此

$$\Delta_{1P}=\sum\int\frac{M_1M_P}{EI}\mathrm{d}s=0$$

$$\Delta_{2P}=\sum\int\frac{\overline{M}_2M_P}{EI}\mathrm{d}s=0$$

代入力法方程(6-7)的前两式,可知对称力 $X_1=X_2=0$。对于反对称未知力 X_3,则需根据第三式进行计算(图 6-27b)。

一般地说,对称结构在反对称荷载作用下,如果所取的基本未知量都是对称力或反对称力,则对称未知力必等于零,只需计算反对称未知力。

最后,讨论非对称荷载的情形。这里有两种作法。

第一种作法,把荷载分解为对称与反对称两部分,对这两部分荷载分别计算,然后把两种结果叠加起来。

第二种作法，不进行分解，直接取非对称荷载进行计算。

以上两种作法各有利弊，可根据情况选用。

归纳起来，利用对称性以简化计算的要点如下：

（1）选用对称的基本结构，选用对称力或反对称力作为基本未知量。

（2）在对称荷载作用下，只考虑对称未知力（反对称未知力等于零）。

（3）在反对称荷载作用下，只考虑反对称未知力（对称未知力等于零）。

（4）非对称荷载可分解为对称荷载和反对称荷载。

最后指出，对称结构的计算还有另一种方法——取半边结构进行计算，见§7-6。

例 6-5　试作图 6-28a 所示对称刚架在水平力 F_P 作用下的弯矩图。

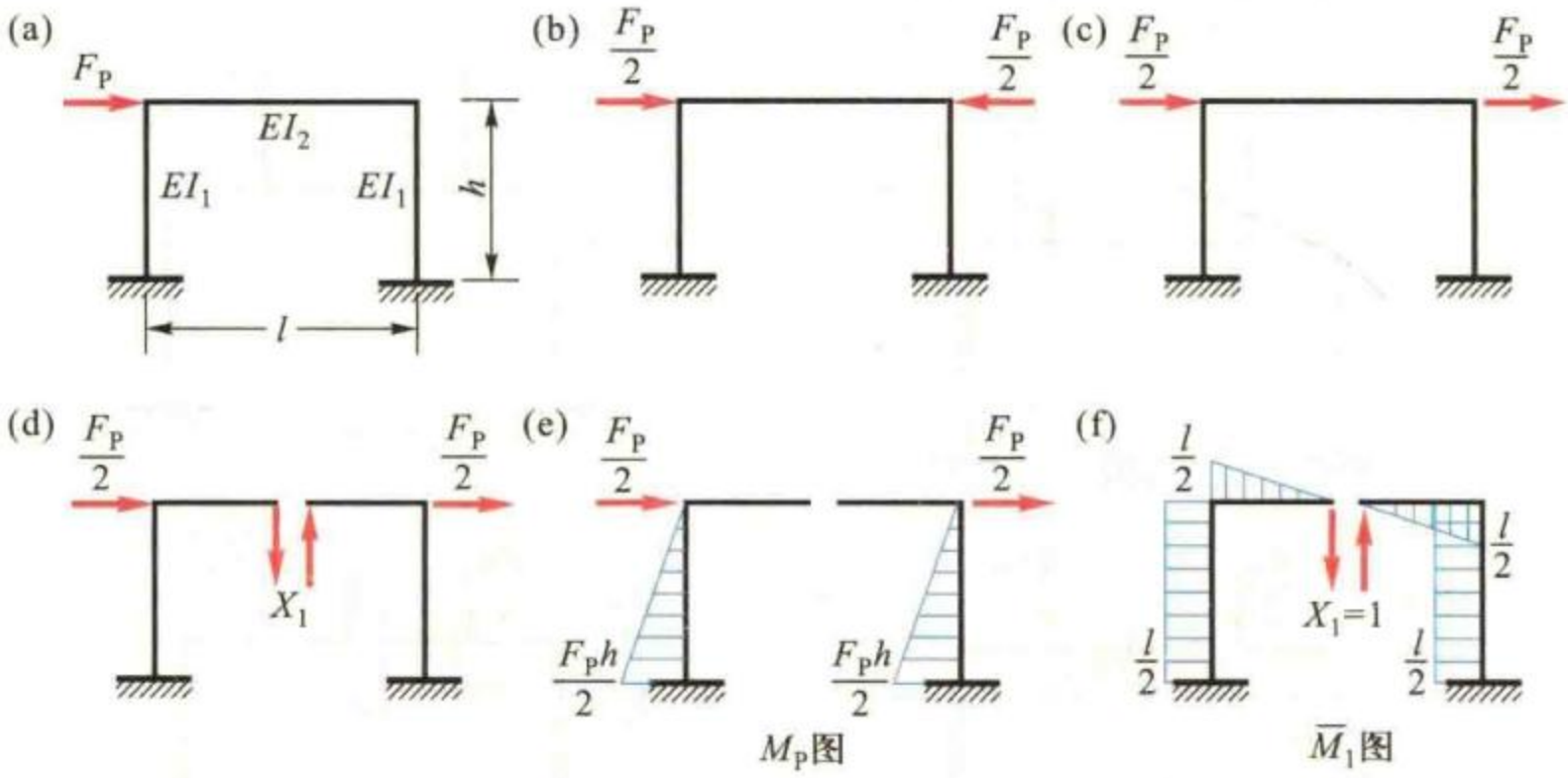


图　6-28

解　荷载 F_P 可分为对称荷载（图 6-28b）和反对称荷载（图 6-28c）。

在对称荷载作用下（图 6-28b），可以得出只有横梁承受压力 $\frac{F_P}{2}$，而其他杆无内力的结论。这是因为计算刚架时通常忽略轴力对变形的影响，对此刚架也就是忽略横梁的压缩变形。在这个条件下，上述内力状态不仅满足了平衡条件，也同时满足了变形条件，所以就是真正的内力状态。因此，为了求作图 6-28a 所示刚架的弯矩图，只需求作图 6-28c 中刚架在反对称荷载作用下的弯矩图即可。

在反对称荷载作用下，基本体系如图 6-28d 所示。切口截面的弯矩、轴力都是对称未知力，应为零；只有反对称未知力 X_1 存在。基本结构在荷载和单位未知力作用下的弯矩图，如图 6-28e、f 所示。由此得

$$\Delta_{1P}=2\times\left(\frac{1}{2}\times\frac{F_Ph}{2}h\right)\times\frac{l}{2EI_1}=\frac{F_Ph^2l}{4EI_1}$$

$$\delta_{11}=2\times\left[\frac{l}{2}h\times\frac{l}{2EI_1}+\left(\frac{1}{2}\times\frac{l}{2}\times\frac{l}{2}\right)\times\frac{l}{3}\frac{1}{EI_2}\right]=\frac{l^2h}{2EI_1}+\frac{l^3}{12EI_2}$$

代入力法方程，并设 $k=\frac{I_2h}{I_1l}$，得

$$X_1=-\frac{\Delta_{1P}}{\delta_{11}}=-\frac{6k}{6k+1}\cdot\frac{F_P h}{2l}$$

刚架的弯矩图如图 6-29a 所示。图中同时画出了变形简图，如虚线所示。

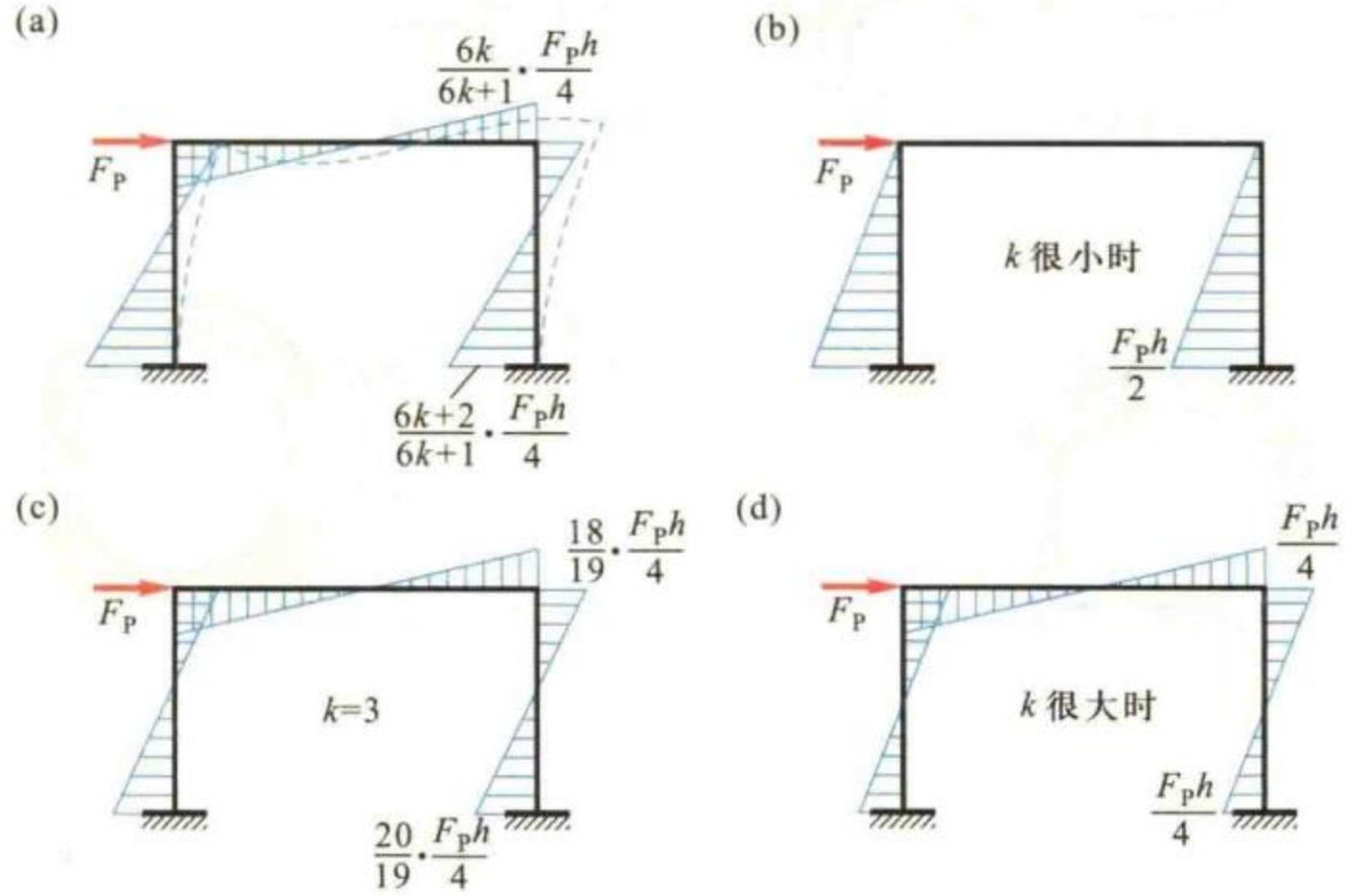


图 6-29

结合上例讨论如下：

弯矩图随横梁与立柱刚度比值 k 而改变。

（1）当横梁比立柱的 I 小很多时，即 k 很小时，弯矩图如图 6-29b 所示，此时柱顶弯矩趋向于零。

（2）当横梁比立柱的 I 大很多时，即 k 很大时，弯矩图如图 6-29d 所示，此时柱的弯矩零点趋于柱的中点。

（3）一般情况下，柱的弯矩图有零点，此弯矩零点在柱上半部范围内变动，当 $k=3$ 时，零点位置与柱中点已很接近（图 6-29c）。因此，在刚架受水平结点荷载的近似计算中，当 $k\geqslant 3$ 时，常将弯矩零点置于柱中点（即可视横梁刚度 $EI_2\to\infty$），以简化计算。

*§6-6 力法解两铰拱

拱结构在工程中应用很广。在桥梁方面，历史上有著名的赵州石拱桥。近年来双曲拱桥被广泛采用。在建筑方面，除采用落地式拱顶结构外，通常采用带拉杆的拱式屋架（在图 6-30a 中，曲杆为钢筋混凝土构件，拉杆为角钢，吊杆是为了防止拉杆下垂而设的附件，图 6-30b 为计算简图）。水利工程和地下建筑中的隧洞衬砌也是一种拱式结构（图 6-30c、d）。

超静定拱多数是无铰拱或两铰拱（图 6-30e、f），闭合环形结构可看作是无铰拱的一种特殊情形。本节详细内容请扫二维码阅读。

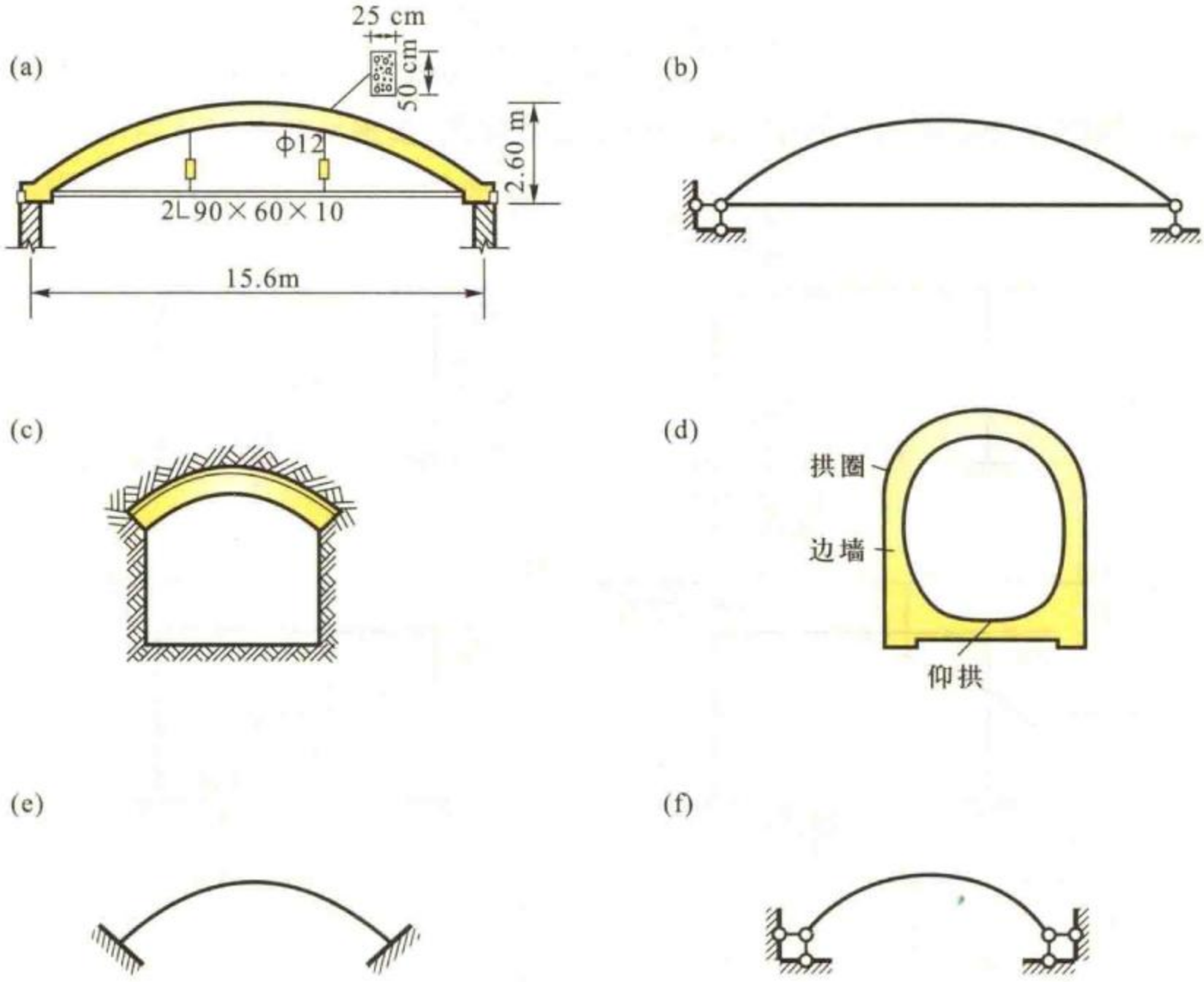


图　6-30

* §6-7　力法解无铰拱

本节只讨论常见的对称无铰拱的计算，详细内容可扫二维码阅读。

§6-8　支座移动和温度改变时的力法分析

超静定结构有一个不同于静定结构的重要特点，就是无荷载作用时，由于其他因素的作用也可以产生内力。举例来说，在静定结构中，支座移动、温度改变、材料收缩、制造误差等因素虽然会产生位移和变形，但不会产生内力。而在超静定结构中，它们却会同时产生内力。

超静定结构在支座移动和温度改变等因素作用下产生的内力，称为自内力。用力法计算自内力时，计算步骤与荷载作用的情形基本相同。下面通过例题说明详细的计算过程，并着重讨论它们与荷载作用时的不同点。

1. 支座移动时的计算

例 6-10　图 6-42a 所示为一等截面梁 AB，左端 A 为固定端，右端 B 为滚轴支承。如果已知左端支座转动角度为 θ，右端支座下沉位移为 a，试求梁中引起的自内力。

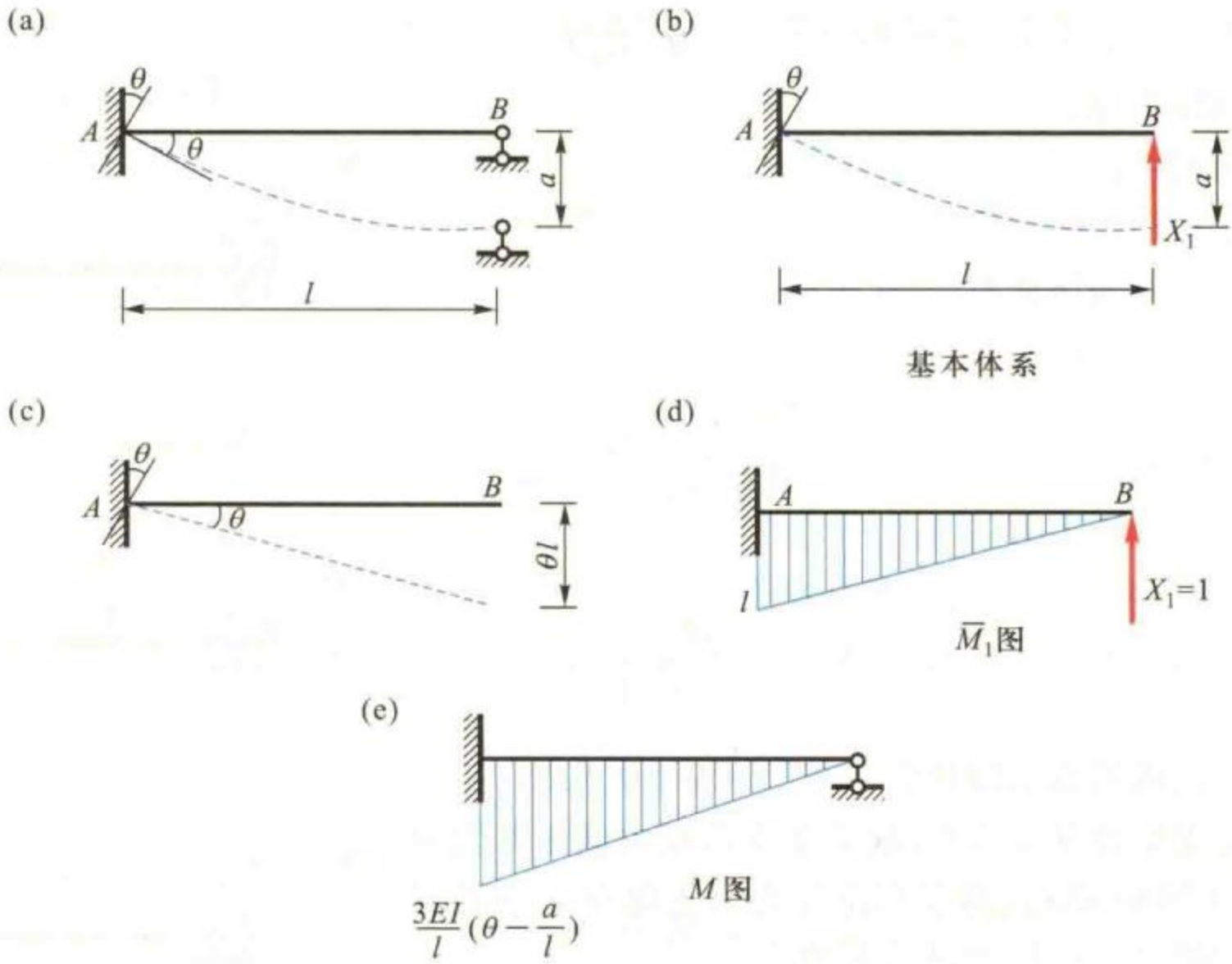


图　6-42

解　此梁为一次超静定，取支座 B 的竖向反力为多余未知力 X_1，基本体系为悬臂梁(图6-42b)。

变形条件为基本体系在 B 点的竖向位移 Δ_1 应与原结构相同。由于原结构在 B 点的竖向位移已知为 a，方向与 X_1 相反，故变形条件可写出如下：

$$\Delta_1 = -a \tag{a}$$

另一方面，基本体系的位移 Δ_1 是由未知力 X_1 和支座 A 的转角 θ 共同作用产生的，因此式(a)可写成

$$\delta_{11} X_1 + \Delta_{1c} = -a \tag{b}$$

上式左边的自由项 Δ_{1c} 是当支座 A 产生转角 θ 时在基本结构中产生的沿 X_1 方向的位移。由图6-42c得

$$\Delta_{1c} = -\theta l \tag{c}$$

系数 δ_{11} 则可由图6-42d中的 $\overline{M}_1$ 图求得

$$\delta_{11} = \frac{1}{EI}\int \overline{M}_1^2 \mathrm{d}x = \frac{l^3}{3EI} \tag{d}$$

将式(c)和式(d)代入式(b)，得

$$\frac{l^3}{3EI} X_1 - \theta l = -a \tag{e}$$

由此求得

$$X_1 = \frac{3EI}{l^2}\left(\theta - \frac{a}{l}\right) \tag{f}$$

因为基本结构是静定结构，支座移动时在基本结构中不引起内力，因此内力全是由多余未知力引起的。弯矩叠加公式为

$$M=\overline{M}_1X_1 \tag{g}$$

M 图如图 6-42e 所示。

下面说明两点：

(1) 支座移动时的计算特点

与荷载作用时的计算相比，这里有如下的特点：

第一，由式(a)或式(b)看出，力法方程的右边项可不为零。

第二，由式(b)、式(c)看出，力法方程的自由项 Δ_{1c} 是基本结构由支座移动产生的。

第三，由式(g)看出，内力全部是由多余未知力引起的。

第四，由式(f)和式(g)看出，内力与杆件 EI 的绝对值有关。

(2) 取不同的基本结构计算

如果取简支梁作基本体系，取支座 A 的反力偶矩作为多余未知力 X_1（图 6-43a），则变形条件为简支梁在 A 点的转角应等于给定值 θ。因此，力法方程为

$$\delta_{11}X_1+\Delta_{1c}=\theta$$

自由项 Δ_{1c} 是简支梁由于支座 B 下沉位移 a 而在 A 点产生的转角。由图6-43b可知

$$\Delta_{1c}=\frac{a}{l}$$

系数 δ_{11} 可由图 6-43c 中的 $\overline{M}_1$ 图求得

$$\delta_{11}=\frac{l}{3EI}$$

因此力法方程为

$$\frac{l}{3EI}X_1+\frac{a}{l}=\theta$$

由此求得

$$X_1=\frac{3EI}{l}\left(\theta-\frac{a}{l}\right)$$

同样，可求出 M 图如图 6-42e 所示。

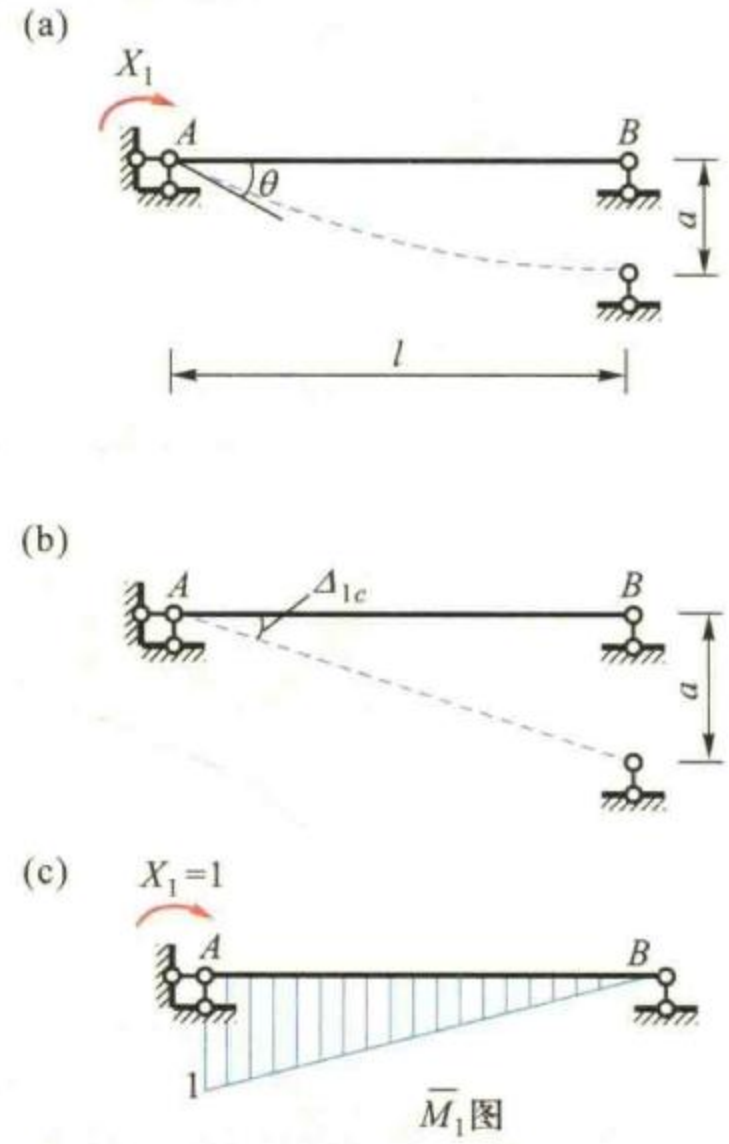


图　6-43

图　6-44

以上选取两种不同的基本结构，得出两个不同的力法方程(e)和(h)。每个力法方程中都出现两个支座位移参数 θ 和 a。但是，在式(e)中，θ 在左边，a 在右边；而在式(h)中，θ 在右边，a 在左边。一般说来，凡是与多余未知力相应的支座位移参数都出现在力法方程的右边项中，而其他的支座位移参数都出现在左边的自由项中。

如果按图 6-44 选取基本体系，这时，支座位移参数 θ 和 a 都不是与 X_1 相应的位移，因此它们都出现在力法方程的左边自由项中，而力法方程的右边项为零。

例 6-11　图 6-45a 所示为一等截面圆弧形无铰拱，设支座 B 发生水平位移 $\Delta_H=0.002$ m。试求拱

顶和拱脚处的截面弯矩。已知 $l=14\ \text{m}$，$f=4\ \text{m}$，$E=2.6\times10^4\ \text{MPa}$，矩形截面尺寸为 0.5 m×0.5 m。

解　（1）求几何参数

参考例 6-8 得

$$R=\frac{l^2+4f^2}{8f}=8.125\ \text{m}$$

$$\sin\varphi_0=\frac{\frac{l}{2}}{R}=0.861\ 5$$

$$\varphi_0=1.038\ \text{rad}$$

弹性中心与圆心的距离

$$d=\frac{R\sin\varphi_0}{\varphi_0}=\frac{8.125\ \text{m}\times0.861\ 5}{1.038}=6.75\ \text{m}$$

$$I=\frac{(0.5\ \text{m})^4}{12}=0.005\ 2\ \text{m}^4$$

圆拱轴线方程为

$$y=d+y'=d-R\cos\varphi$$

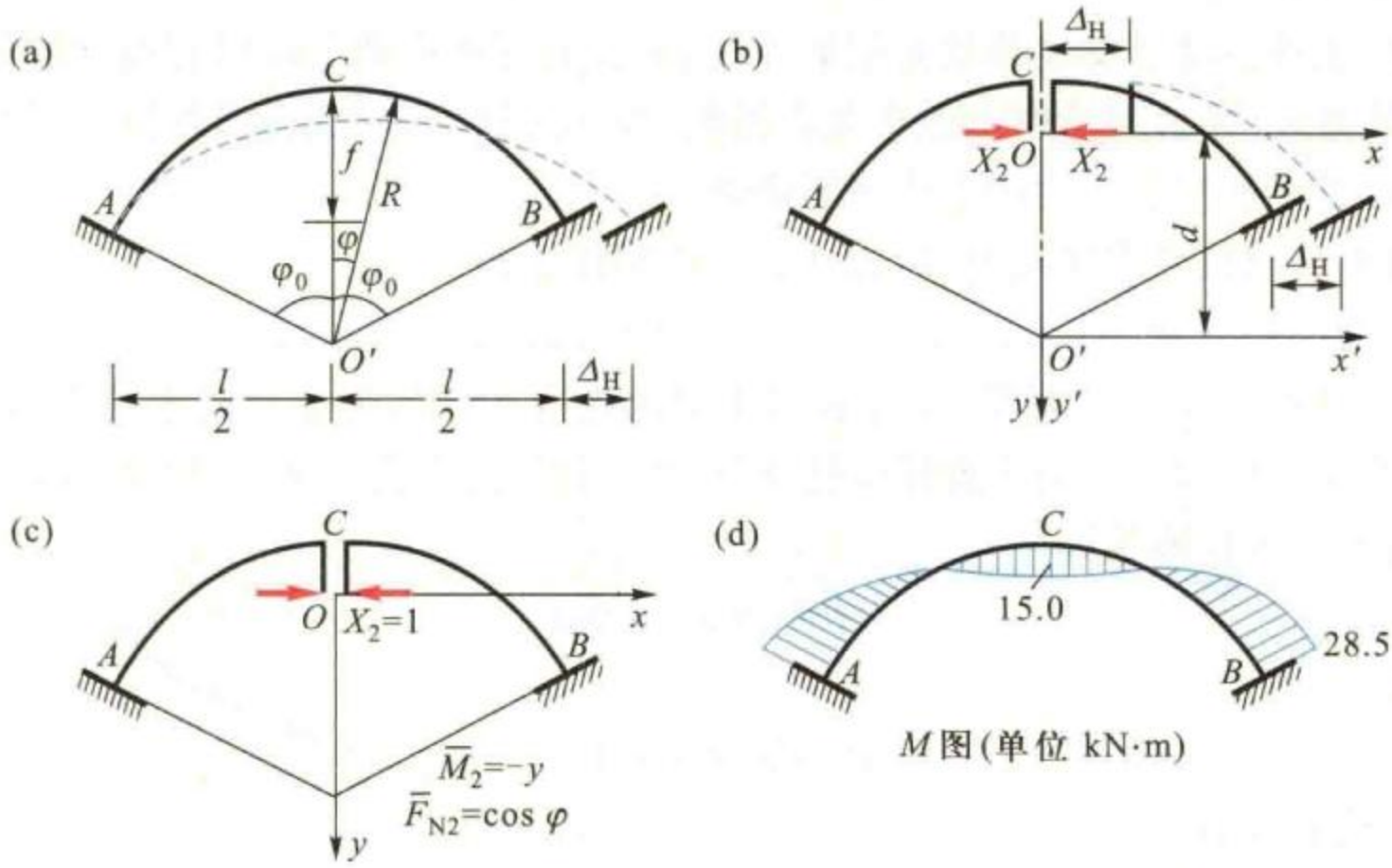


图　6-45

（2）取基本体系

图 6-45b 为所取的基本体系。由于支座只发生水平位移，因此弹性中心处的弯矩 X_1 和竖向力 X_3 都等于零，只剩下一个水平力 X_2，相应的力法方程为

$$\delta_{22}X_2+\Delta_{2c}=0$$

（3）求 δ_{22}、Δ_{2c} 和 X_2

求 δ_{22} 时，考虑弯矩和轴力的影响（图 6-45c），得

$$\delta_{22}=\int\frac{\overline{M}_2^2}{EI}\mathrm{d}s+\int\frac{\overline{F}_{N2}^2}{EA}\mathrm{d}s=\int\frac{y^2}{EI}\mathrm{d}s+\int\frac{\cos^2\varphi}{EA}\mathrm{d}s$$

$$=\frac{R^3}{EI}\left(\varphi_0+\cos\varphi_0\sin\varphi_0-\frac{2\sin^2\varphi_0}{\varphi_0}\right)+\frac{R}{EA}(\varphi_0+\cos\varphi_0\sin\varphi_0)$$

$$=\frac{1}{EI}\left(24.64\ \text{m}^3+11.99\ \text{m}\ \frac{I}{A}\right)=\frac{24.9\ \text{m}^3}{EI}$$

自由项 Δ_{2c} 可直接由图 6-45b 得

$$\Delta_{2c}=-\Delta_{\text{H}}=-0.002\ \text{m}$$

由力法方程,得

$$X_2=-\frac{\Delta_{2c}}{\delta_{22}}=0.002\ \text{m}\times\frac{EI}{24.9\ \text{m}^3}$$

$$=0.80\ \text{m}^{-2}\times10^{-4}EI=10.9\ \text{kN}$$

(4) 求内力

拱顶截面　$M_C=X_2(R-d)=10.9\ \text{kN}\times(8.125\ \text{m}-6.75\ \text{m})$

$=15.0\ \text{kN}\cdot\text{m}$

拱脚截面　$M_A=M_B=-X_2(f-R+d)$

$=-10.9\ \text{kN}\times(4\ \text{m}-1.375\ \text{m})=-28.5\ \text{kN}\cdot\text{m}$

弯矩图如图 6-45d 所示。

由上可见,无铰拱对于支座移动是很敏感的,不大的支座移动可以引起相当数量的内力。拱的抗弯刚度 EI 愈大,则引起的内力也愈大。因此,选用无铰拱这类结构形式时,应当注意地基情况,防止出现由于地基变形对拱产生的不利影响。

当支座发生竖向位移或转动时,内力计算可以同样进行。

2. 温度改变时的计算

例 6-12　图 6-46a 所示刚架,浇注混凝土时温度为 15 ℃,冬季混凝土外皮温度为-35 ℃,内皮温度为 15 ℃。试求此时由于温度变化在刚架中引起的内力。各杆 EI 为常数,截面尺寸如图所示。混凝土的弹性模量为

$$E=2\times10^{10}\ \text{MPa}$$

线膨胀系数为

$$\alpha=0.000\ 01\ ℃^{-1}$$

解　(1) 基本体系

此刚架为一次超静定,取基本体系如图 6-46b 所示。

(2) 力法方程

变形条件为基本体系在铰 C 处相对转角应等于零。这个位移是由温度变化和未知力 X_1 共同产生的,即

$$\delta_{11}X_1+\Delta_{1t}=0$$

这里,自由项 Δ_{1t} 是由于温度变化在基本结构中沿 X_1 方向产生的位移。

(3) 计算系数和自由项

系数 δ_{11} 的求法与荷载作用时相同,但自由项 Δ_{1t} 的求法不同。

施工温度和冬季温度的变化值:

轴线平均温度变化

$$t_0=\frac{1}{2}(15\ ℃-35\ ℃)-15\ ℃=-25\ ℃$$

内外温差

$$\Delta t=15\ ℃-(-35\ ℃)=50\ ℃$$

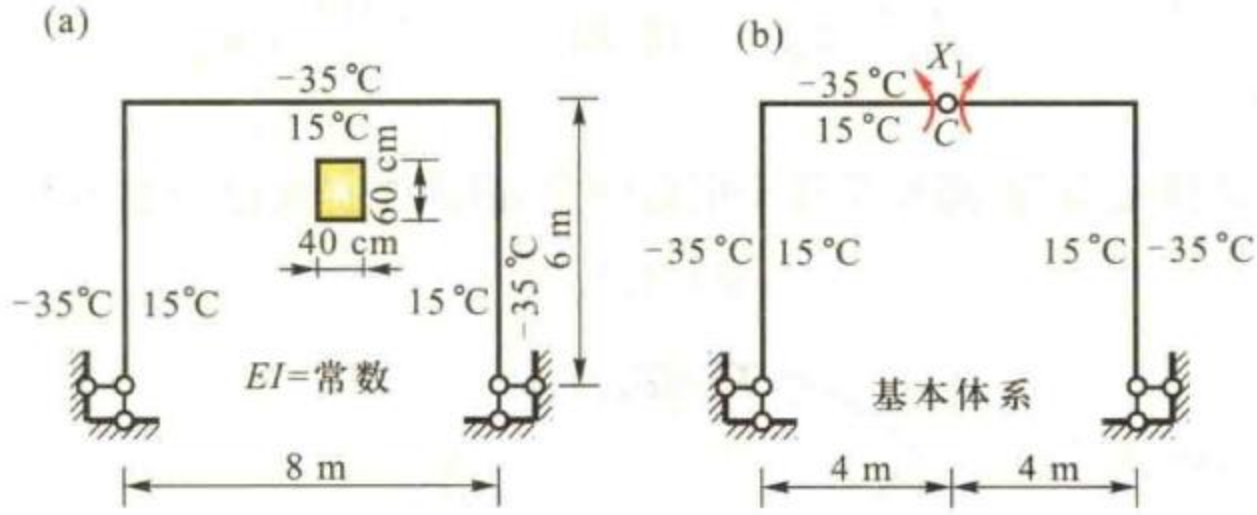


图　6-46

Δ_{1t}的计算公式为

$$\Delta_{1t}=\sum\alpha\frac{\Delta t}{h}\int\overline{M}_1\mathrm{d}s+\sum\alpha t_0\int\overline{F}_{N1}\mathrm{d}s$$

其中两个积分就是$\overline{M}_1$图和$\overline{F}_{N1}$图的面积。

作$\overline{M}_1$和$\overline{F}_{N1}$图(图 6-46c、d),利用位移公式求得

$$\delta_{11}=\sum\int\frac{\overline{M}_1^2\mathrm{d}s}{EI}=\frac{1}{EI}\times\left[(1\times8)\times1+2\times\left(\frac{1}{2}\times1\times6\right)\times\frac{2}{3}\right]=\frac{12}{EI}$$

$$\Delta_{1t}=\alpha\times\frac{50}{0.6}\times\left(1\times8+\frac{1\times6}{2}\times2\right)-\alpha\times25\times\left(\frac{1}{6}\times8\right)$$

$$=1\ 166\alpha-33.4\alpha=1\ 133\alpha$$

在$\overline{M}_1$图中,杆内部纤维受拉,温差 Δt 也是内部温度较高,故上式第一项取正号。在$\overline{F}_{N1}$图中,横

梁受拉，温度变化 t_0 为负，故上式第二项取负号。

（4）解力法方程

由力法方程，得

$$X_1=-\frac{\Delta_{1t}}{\delta_{11}}=-\frac{1\ 133\ \alpha}{12/EI}=-94.2\alpha EI$$

（5）作内力图

因为基本结构是静定结构，温度变化不引起内力，故内力都是由多余未知力引起的，即

$$\left.\begin{aligned}M&=\overline{M}_1X_1\\F_N&=\overline{F}_{N1}X_1\end{aligned}\right\}$$

内力图如图 6-46e、f 所示。

结合上例讨论如下：

计算结果表明，温度变化引起的内力与杆件的 EI 成正比。在给定的温度条件下，截面尺寸愈大，内力也愈大。所以，为了改善结构在温度作用下的受力状态，加大截面尺寸并不是一个有效的途径。

当杆件有温差 Δt 时，弯矩图的竖矩出现在降温面一边，使升温面产生压应力，降温面产生拉应力。因此，在钢筋混凝土结构中，要特别注意因降温可能出现裂缝。

例 6-13　试求图 6-47a 所示无铰圆拱由于均匀温度变化和混凝土收缩而产生的内力。

解　基本体系如图 6-47b 所示，通过刚臂把多余未知力放在弹性中心 O 上。因为对称，剪力 $X_3=0$。

由于内外两侧温度相同，Δt 为零，t_0 为常数。利用温度变化时的位移计算公式及下列各式：

$$\overline{M}_1=1,\quad \overline{F}_{N1}=0,\quad \overline{M}_2=-y,\quad \overline{F}_{N2}=-\cos\varphi$$

求得

$$\Delta_{1t}=\int\frac{\alpha\Delta t\,\overline{M}_1\mathrm{d}s}{h}=0$$

$$\Delta_{2t}=\int\frac{\alpha\Delta t\,M_2\mathrm{d}s}{h}+\int\alpha t_0\,\overline{F}_{N2}\mathrm{d}s=-\alpha t_0\int\cos\varphi\mathrm{d}s=-\alpha t_0\int\mathrm{d}x=-\alpha t_0 l$$

所以

$$X_1=-\frac{\Delta_{1t}}{\delta_{11}}=0$$

$$X_2=-\frac{\Delta_{2t}}{\delta_{22}}=\frac{\alpha t_0 l}{\delta_{22}}$$

拱的温度内力为

$$M=-X_2y$$

$$F_N=-X_2\cos\varphi$$

$$F_Q=-X_2\sin\varphi$$

压力线为通过弹性中心的水平线。压力线与拱轴线之间的竖距与弯矩成正比（图 6-47c）。

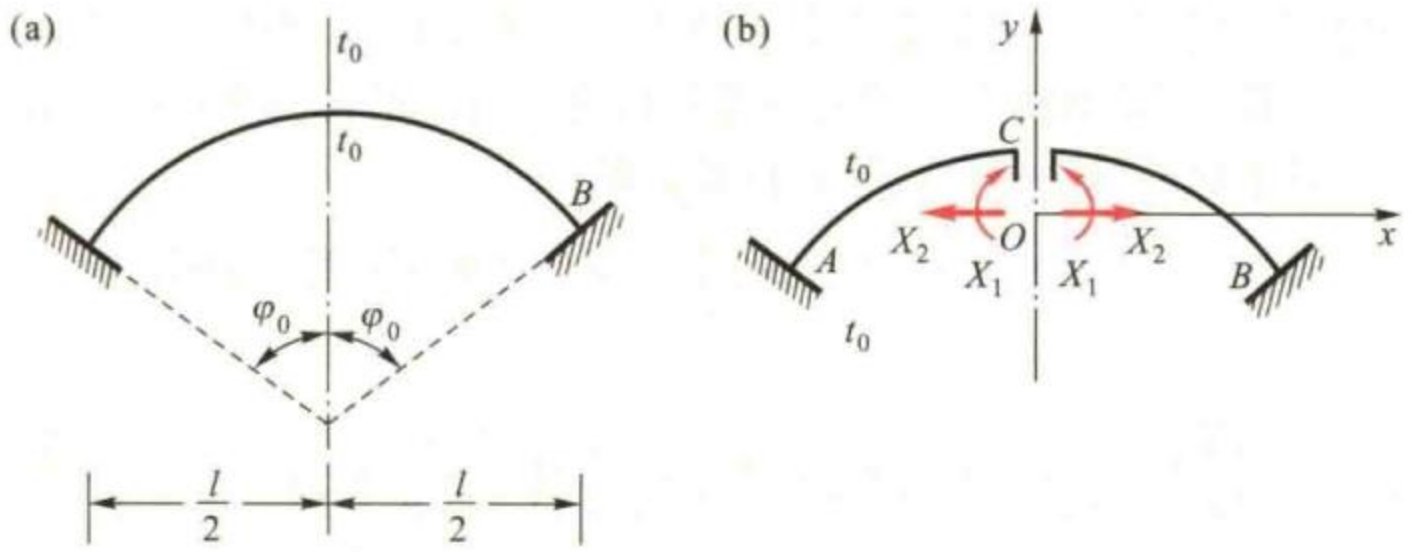


图 6-47

结合上例讨论如下：

（1）计算结果表明，拱的推力和内力与 $1/\delta_{22}$ 成正比，即与拱的刚度成正比。当温度升高时，轴力为压力；温度下降时，轴力为拉力。对于混凝土拱，应避免因降温产生的拉力而引起裂缝。

（2）材料收缩的影响，可以当成温度均匀下降来考虑。普通混凝土凝结时的收缩系数约为 0.000 25，线膨胀系数 $\alpha=0.000\ 01\ ℃^{-1}$，故混凝土收缩相当于降温 25 ℃。工程实际中，因为混凝土是分段浇灌的，并考虑到混凝土的徐变性质，材料收缩一般按降温 10~15 ℃ 折算。

§6-9 超静定结构位移的计算

前面在第 5 章讨论过静定结构的位移计算，现在讨论超静定结构的位移计算。

以图 6-48a 的超静定梁为例，求在均布荷载作用下梁的中点 C 的挠度 f。

力法的基本思路是取静定结构作基本体系，利用基本体系来求原结构的内力。例如，可取图 6-48b 的静定梁作基本体系，得出弯矩图如图 6-48c 所示。现在要计算超静定结构的位移，仍采用同一个思路：利用基本体系来求原体系的位移。

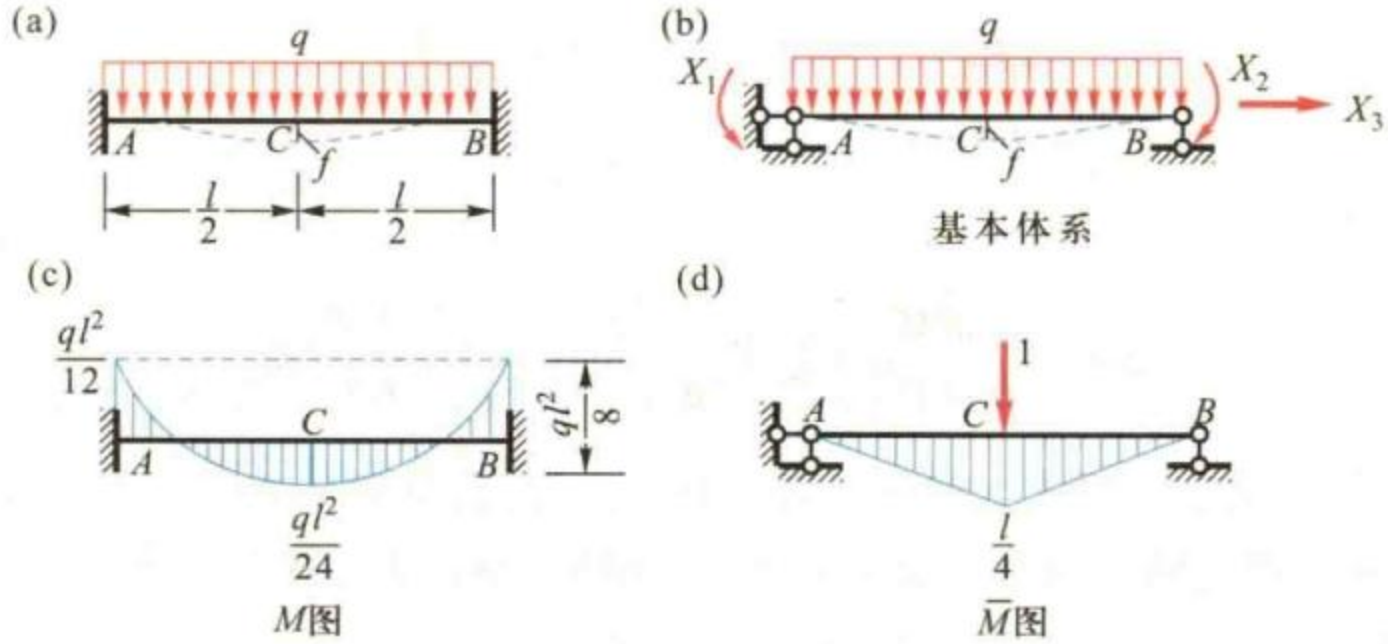


图 6-48

基本体系与原结构的唯一区别是把多余未知力由原来的被动力换成主动力。因此，只要多余未知力满足力法方程，则基本体系的受力与变形状态就与原结构完全相同，因而求原结构位移的问题就归结为求基本体系这个静定结构的位移问题。

为此，在基本结构的 C 点加单位竖向荷载，作出单位弯矩图（图6-48d）。利用$\overline{M}$图和 M 图，进行图乘，得

$$f=\int\frac{\overline{M}M}{EI}\mathrm{d}s=\frac{2}{EI}\times\left[-\left(\frac{ql^2}{12}\times\frac{l}{2}\right)\times\left(\frac{1}{2}\times\frac{l}{4}\right)+\left(\frac{2}{3}\times\frac{ql^2}{8}\times\frac{l}{2}\right)\times\left(\frac{5}{8}\times\frac{l}{4}\right)\right]$$

$$=\frac{ql^4}{384EI}\ (\downarrow)$$

这就是利用基本结构求得的原结构 C 点的挠度 f。

由此可见，计算超静定结构的位移时，单位荷载可加在基本结构上。这样，单位内力图是静定的，绘制也非常简便。

由于计算超静定结构时可以采用不同的基本结构，因此计算同一位移时，可选用的单位内力图将不只是一种。例如，求两端固定梁的跨中位移 f 时，也可以采用图 6-49a 或 b 所示的单位弯矩图。所采用的单位弯矩图虽然不同，但求得的位移应是相同的。可以自行验算这个结论的正确性。

平面结构位移计算的一般公式为

$$\Delta=\sum\int(\overline{M}\kappa+\overline{F}_{\mathrm{N}}\varepsilon+\overline{F}_{\mathrm{Q}}\gamma_0)\mathrm{d}s-\sum\overline{F}_{RK}c_K$$

对于静定和超静定结构都同样适用。下面专门给出超静定结构在荷载、支座移动和温度变化等因素作用下的位移公式。

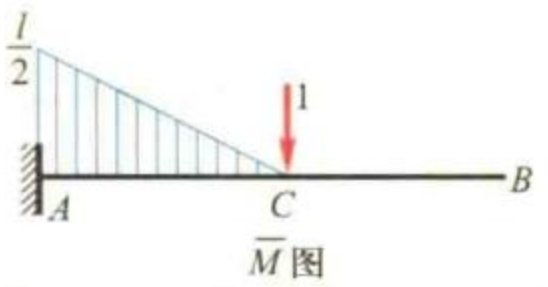


图　6-49

（1）荷载作用

设超静定结构在荷载作用下的内力为 M、F_{N}、F_{Q}，这时杆件微段的变形为

$$\kappa=\frac{M}{EI}$$

$$\varepsilon=\frac{F_{\mathrm{N}}}{EA}$$

$$\gamma_0=\frac{kF_{\mathrm{Q}}}{GA}$$

因此，位移公式为

$$\Delta=\sum\int\frac{\overline{M}M}{EI}\mathrm{d}s+\sum\int\frac{\overline{F}_{\mathrm{N}}F_{\mathrm{N}}}{EA}\mathrm{d}s+\sum\int\frac{k\overline{F}_{\mathrm{Q}}F_{\mathrm{Q}}}{GA}\mathrm{d}s\tag{6-12}$$

这个公式与静定结构的公式形式上完全相同。但需注意，这里的$\overline{M}$、$\overline{F}_{\mathrm{N}}$、$\overline{F}_{\mathrm{Q}}$可以是任一基本结构（也可以是原计算超静定结构内力时取用的基本结构）在单位力作用下的内力。

（2）支座移动

设支座移动时超静定结构的内力为 M、F_{N}、F_{Q}，这时杆件微段的变形仍为

$$\kappa=\frac{M}{EI}$$

$$\varepsilon=\frac{F_N}{EA}$$

$$\gamma_0=\frac{kF_Q}{GA}$$

因此,位移公式为

$$\Delta=\sum\int\frac{\overline{M}M}{EI}\mathrm{d}s+\sum\int\frac{\overline{F}_N F_N}{EA}\mathrm{d}s+\sum\int\frac{k\overline{F}_Q F_Q}{GA}\mathrm{d}s-\sum\overline{F}_{RK}c_K \tag{6-13}$$

(3) 温度变化

设温度变化时超静定结构的内力为 M、F_N、F_Q,这时,除内力引起弹性变形外,还有微段在自由膨胀的条件下由温度引起的变形,即

$$\kappa=\frac{M}{EI}+\frac{\alpha\Delta t}{h}$$

$$\varepsilon=\frac{F_N}{EA}+\alpha t_0$$

$$\gamma_0=k\frac{F_Q}{GA}$$

因此,位移公式为

$$\Delta=\sum\int\frac{\overline{M}M}{EI}\mathrm{d}s+\sum\int\frac{\overline{F}_N F_N}{EA}\mathrm{d}s+\sum\int\frac{k\overline{F}_Q F_Q}{GA}\mathrm{d}s+$$
$$\sum\int\overline{M}\frac{\alpha\Delta t}{h}\mathrm{d}s+\sum\int\overline{F}_N\alpha t_0\mathrm{d}s \tag{6-14}$$

(4) 综合影响下的位移公式

如果超静定结构是在荷载作用、支座移动、温度变化等因素的共同影响下,则位移公式为

$$\Delta=\sum\int\frac{\overline{M}M}{EI}\mathrm{d}s+\sum\int\frac{\overline{F}_N F_N}{EA}\mathrm{d}s+\sum\int\frac{k\overline{F}_Q F_Q}{GA}\mathrm{d}s+$$
$$\sum\int\overline{M}\frac{\alpha\Delta t}{h}\mathrm{d}s+\sum\int\overline{F}_N\alpha t_0\mathrm{d}s-\sum\overline{F}_{RK}c_K \tag{6-15}$$

式中 M、F_N、F_Q 是超静定结构在全部因素影响下的内力,而$\overline{M}$、$\overline{F}_N$、$\overline{F}_Q$和$\overline{F}_R$则是基本结构在单位力作用下的内力和支座反力。

例 6-14 试求例 6-10 中的超静定梁由于支座位移引起的跨中挠度。

解 支座位移时在超静定梁中引起的弯矩 M 图如图 6-42e 所示。

作单位弯矩图时,选取两种基本结构:

(1) 取简支梁作基本结构,图 6-50a 所示为单位力作用下的$\overline{M}$图和支座反力。

$$\Delta=\int\frac{\overline{M}M}{EI}\mathrm{d}s-F_{yB}(-a)=\frac{1}{EI}\times\left(\frac{1}{2}\times\frac{l}{4}\cdot l\right)\times\left[\frac{1}{2}\times\frac{3EI}{l}\left(\theta-\frac{a}{l}\right)\right]-\frac{1}{2}(-a)$$

$$= \frac{3}{16}\theta l + \frac{5}{16}a$$

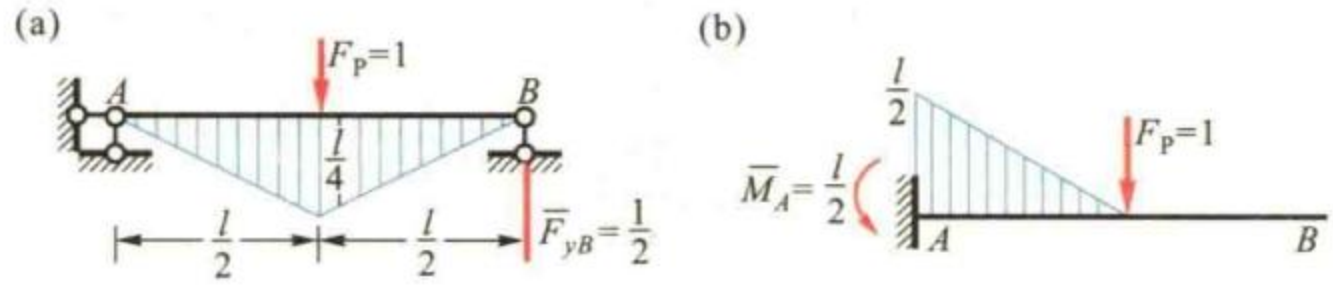


图　6-50

（2）取悬臂梁作基本结构，图 6-50b 所示为单位力作用下的$\overline{M}$图和支座反力。

$$\Delta = \int \frac{\overline{M}M}{EI}\mathrm{d}s - \overline{M}_A(-\theta) = \frac{-1}{EI}\times\left(\frac{1}{2}\times\frac{l}{2}\times\frac{l}{2}\right)\times\left[\frac{5}{6}\times\frac{3EI}{l}\left(\theta-\frac{a}{l}\right)\right]-\frac{l}{2}(-\theta)$$
$$= \frac{3}{16}\theta l + \frac{5}{16}a$$

以上两种算法得到相同的结果。

§6-10　超静定结构计算的校核

超静定结构的计算过程较长，数字运算较繁，因而计算的校核工作很重要。关于校核工作，可以指出以下几点：

（1）要重视校核工作，培养校核习惯。未经校核的计算书决不是正式的计算书。

（2）校核并不是简单地重算一遍，要培养校核的能力，其中包括运用不同的方法进行定量校核的能力，运用近似估算方法或根据结构的力学性能对结果的合理性进行定性判断的能力。

（3）要培养科学作风，计算书要整洁易读，层次分明。这样可少出差错，也便于校核。

（4）校核工作要分阶段进行，要及时发现小错误，避免造成大返工。

关于力法计算的阶段校核，可以指出几点：

（1）在计算前要核对计算简图和原始数据，要检查基本体系是否几何可变。

（2）求系数和自由项时，先要校核内力图，并注意正负号。

（3）方程解完后，应将解答代回原方程，检查是否满足。

（4）最重要的是对最后内力图进行总检查、总校核。

关于最后内力图的总校核要从平衡条件和变形条件两个方面来进行。下面以图 6-51a、b、c 所示内力图为例加以说明。

1. 平衡条件的校核

从结构中任意取出的一部分，都应当满足平衡条件。常用的作法是截取结点或截取杆件。例如，如图 6-51d 所示，截取结点 B（杆端剪力和轴力在图中未标出），检查是否满足平衡条件 $\sum M=0$；如图 6-51e，截取杆件 ABC（杆端弯矩在图中未标出），检查是否满足平衡条件 $\sum F_x=0$，$\sum F_y=0$。从图中可以看出，以上的平衡条件是满足的。

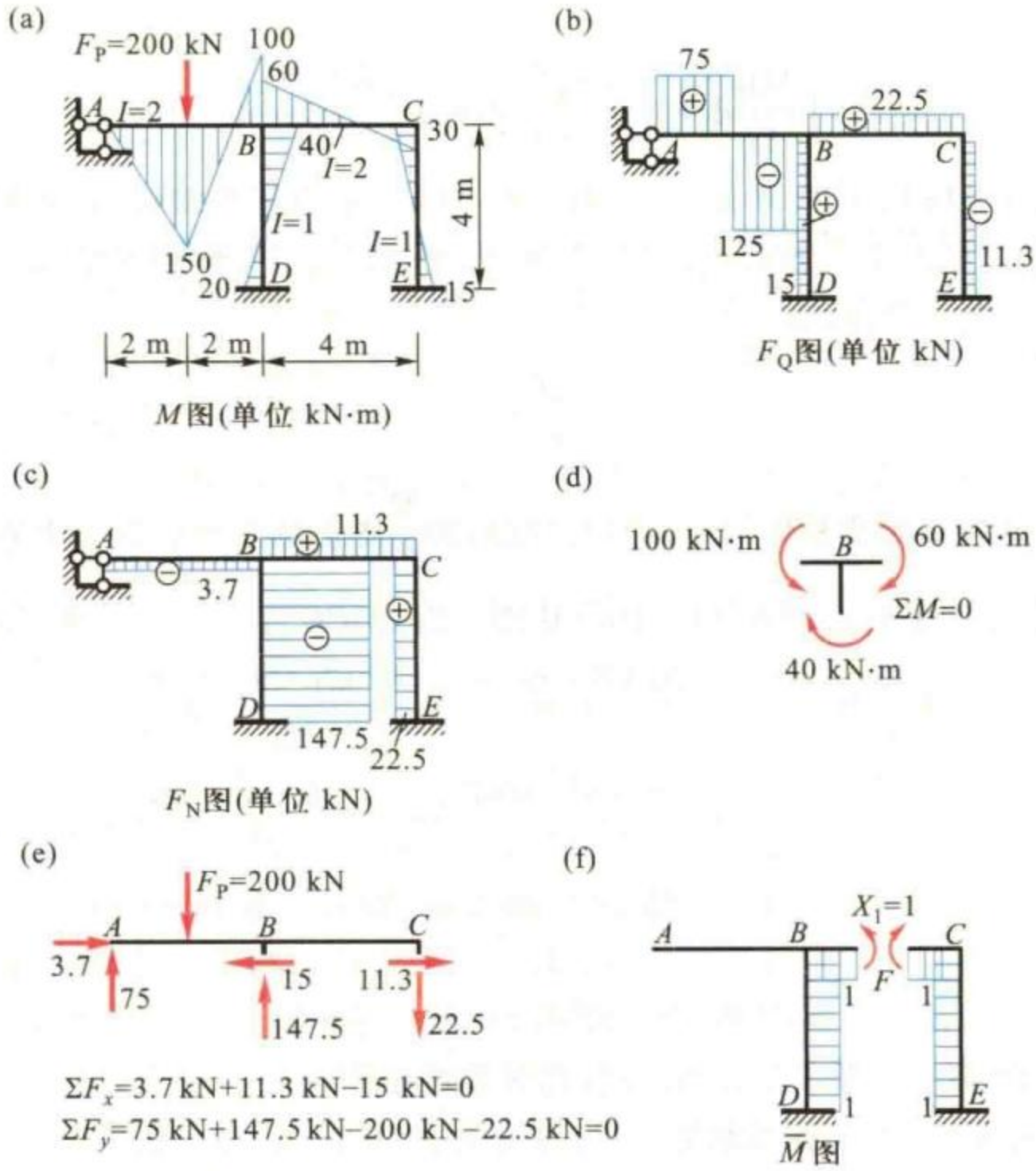


图 6-51

2. 变形条件的校核

计算超静定结构的内力时,除平衡条件外,还应用了变形条件。因此,校核工作也应包括变形条件的校核。特别在力法中,计算工作量主要是在变形条件方面,因而校核工作也应以此为重点。

变形条件校核的一般作法是:任意选取基本结构,任意选取一个多余未知力 X_i,然后根据最后的内力图算出沿 X_i 方向的位移 Δ_i,并检查 Δ_i 是否与原结构中的相应位移(如给定值 a)相等,即检查是否满足下式:

$$\Delta_i = a \tag{6-16}$$

如果按式(6-15)求位移 Δ_i,则上式变为

$$\begin{aligned} &\sum \int \frac{\overline{M}M}{EI}\mathrm{d}s + \sum \int \frac{\overline{F}_N F_N}{EA}\mathrm{d}s + \sum \int \frac{k\overline{F}_Q F_Q}{GA}\mathrm{d}s + \\ &\sum \int \overline{M}\frac{\alpha \Delta t}{h}\mathrm{d}s + \sum \int \overline{F}_N \alpha t_0 \mathrm{d}s - \sum \overline{F}_{RK} c_K = a \end{aligned} \tag{6-17}$$

式中,$\overline{M}$、$\overline{F}_N$、$\overline{F}_Q$和$\overline{F}_R$为基本结构在单位力 $X_i=1$ 作用下的内力和支座反力。

如果原结构只受荷载作用,则式(6-16)的左边项 Δ_i 可按式(6-12)计算,右边项则为零,因

此可写成

$$\sum\int\frac{\overline{M}M}{EI}\mathrm{d}s+\sum\int\frac{\overline{F}_{\mathrm{N}}F_{\mathrm{N}}}{EA}\mathrm{d}s+\sum\int\frac{k\,\overline{F}_{\mathrm{Q}}F_{\mathrm{Q}}}{GA}\mathrm{d}s=0 \tag{6-18}$$

例如，为了校核图6-51a所示的M图，可选用图6-51f所示的基本结构，并取杆BC中任一截面F的弯矩作为多余未知力X_1。这时，在单位力$X_1=1$作用下，只有封闭框形$DBCE$部分产生弯矩$\overline{M}=1$。因此，变形条件(6-18)为

$$\oint\frac{M}{EI}\mathrm{d}s=0 \tag{6-19}$$

由此得出结论，当结构只受荷载作用时，沿封闭框形的$\frac{M}{EI}$图形的总面积应等于零。

现在利用这个结论来检查图6-51a中的M图。沿$DBCE$部分进行积分，其值为

$$\begin{aligned}\oint\frac{M}{I}\mathrm{d}s=&\frac{1}{1}\times\left(-\frac{20\ \mathrm{kN\cdot m}\times4\ \mathrm{m}}{2}+\frac{40\ \mathrm{kN\cdot m}\times4\ \mathrm{m}}{2}\right)+\\&\frac{1}{2}\times\left(-\frac{60\ \mathrm{kN\cdot m}\times4\ \mathrm{m}}{2}+\frac{30\ \mathrm{kN\cdot m}\times4\ \mathrm{m}}{2}\right)+\\&\frac{1}{1}\times\left(-\frac{15\ \mathrm{kN\cdot m}\times4\ \mathrm{m}}{2}+\frac{30\ \mathrm{kN\cdot m}\times4\ \mathrm{m}}{2}\right)\\=&-130\ \mathrm{kN\cdot m^2}+170\ \mathrm{kN\cdot m^2}\neq0\end{aligned}$$

可见，这个M图未能满足变形条件，因此计算结果显然是错误的。

例6-15　试对例6-10的计算结果(图6-42e中的M图)进行校核。

解　选取图6-42b所示的基本体系，单位弯矩图如图6-42d所示。这时的变形条件可由式(6-17)写出如下：

$$\frac{1}{EI}\int\overline{M}M\mathrm{d}s-\overline{M}_A\theta=-a \tag{6-20}$$

现在利用式(6-20)来检查图6-42e中的M图。先计算式(6-20)的左边项

$$\frac{1}{EI}\left(\frac{1}{2}\cdot l\cdot l\right)\times\left[\frac{2}{3}\times\frac{3EI}{l}\left(\theta-\frac{a}{l}\right)\right]-l\cdot\theta=-a$$

可见，图6-42e中的M图满足变形条件(6-20)。

*§6-11　用求解器进行力法计算

为了加深和加强力法的概念，本节讨论如何用求解器进行力法的辅助计算。特别要注意的是，用求解器进行力法计算时，可以打破传统上将基本体系取为静定结构的做法，直接取超静定结构作为基本体系。

详细内容请扫二维码阅读。

§6-12 小 结

掌握力法的基本原理,主要是了解力法的基本未知量、力法的基本体系和力法的基本方程这三个环节。在力法中,把多余未知力的求解作为突破口。突破了这个关口,超静定问题就转化为静定问题。求解多余未知力的方法是:首先把多余约束去掉,以暴露多余未知力;然后使多余约束弥合,以解出多余未知力。前者是取基本体系,后者是列力法方程。

分析超静定结构时,要同时运用平衡条件和变形条件。这里,要着重了解变形条件的运用:对于每一个超静定结构,它有几个独立的变形条件?每个变形条件的几何意义是什么?如何考虑荷载、温度和支座位移等不同因素的影响?变形条件如何用方程来表示?方程中每一项代表什么意义?如何求出方程中的系数和自由项?

除对变形条件应理解透彻外,还要应用前几章的原理,即

(1) 利用第 2 章的几何构造分析方法来确定超静定次数和判定基本结构是否几何不变。

(2) 利用静定结构的计算方法作基本结构的内力图。

(3) 利用第 5 章计算位移的方法求力法方程的系数和自由项。

这三方面应当作适当的复习,并通过力法计算得到巩固和提高。

还要注意,拱结构是曲杆,计算有些特点。计算位移时,忽略轴力影响、剪力影响或曲率影响是有一定条件的;同时图乘法不能采用,因而需要直接积分或采用数值积分。

为了使计算简化,要善于选取合适的基本体系,会利用对称性。

以上是本章的主要内容,应当通过较多的练习牢固地掌握。此外,还要记住,计算超静定结构的位移时,虚设的单位力可以加在任意基本结构上。

最后指出,本章所讨论的超静定结构都属于线性变形体系。对于非线性变形体系,力法的概念和方法也可以应用。我们仍然可以选取基本体系和基本未知量,并根据其应满足的变形条件(例如 $\Delta_1=0$、$\Delta_2=0$ 等)建立力法方程,但这时不能应用叠加原理,因而不能列出式(6-4)那样的典型方程。同时,在计算基本体系的位移时也不能采用线性变形体系的位移公式。

顺便指出,本章习题 6-1a、b、h,6-3a,6-5a,6-8a 可供辅导课选用参考。思考题 6-23,6-24 是综合题,有的要借助于求解器求解,供参考。

§6-13 思考与讨论

§6-1 思考题

6-1 用力法解超静定结构的思路是什么?什么是力法的基本体系、基本结构和基本未知量?为什么首先要计算基本未知量?基本体系与原结构有何异同?基本体系与基本结构有何不同?

6-2 力法方程的物理意义是什么?

6-3 试从物理意义上说明,为什么力法方程中的主系数必为大于零的正值,而副系数可为正值或负值或为零。

§6-3　思考题

6-4　为什么静定结构的内力状态与 EI 无关？为什么超静定结构的内力状态与 EI 有关？

6-5　为什么在荷载作用下超静定刚架的内力状态只与各杆 EI 的相对值有关，而与其绝对值（真值）无关？

§6-4　思考题

6-6　试比较在荷载作用下用力法计算刚架、排架、桁架和组合结构的异同。

6-7　在超静定桁架、组合结构及厂房排架中，用撤去多余链杆的基本体系代替切开多余链杆的基本体系，这种算法是否正确？二者的力法方程有何异同？

§6-5　思考题

6-8　什么称为对称结构？为什么利用对称性可以使计算得到简化？

6-9　利用对称性简化结构计算有哪几种作法？

§6-6　思考题

6-10　图 6-33 中的两铰拱受半跨均布荷载 q 作用，拱轴 $y=\dfrac{4f}{l^2}x(l-x)$，试取三铰拱为基本结构，计算其推力并画弯矩图。

讨论：三铰抛物线拱受半跨均布荷载 q 作用，可分为对称作用的全跨均布荷载 $\dfrac{q}{2}$，和反对称作用的均布荷载 $\dfrac{q}{2}$。前者无弯矩，后者弯矩为反对称，X_1 是对称的；故 $\Delta_{1P}=0$，$X_1=0$。

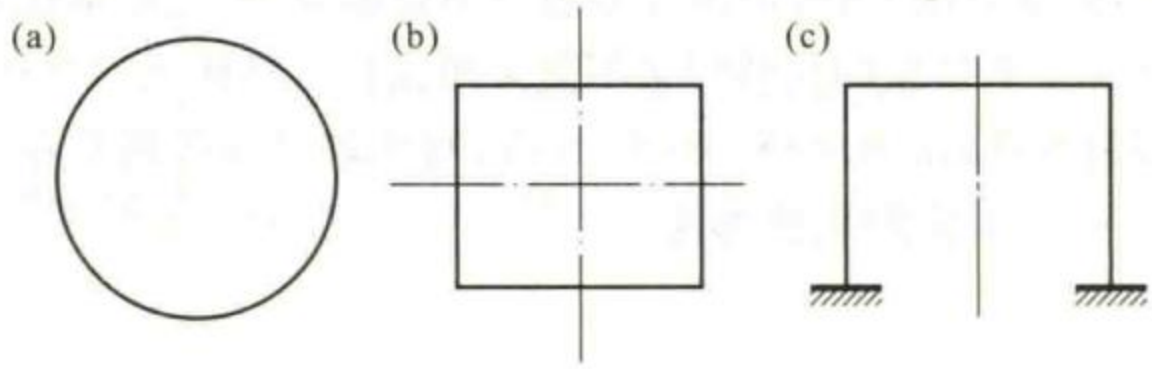
6-11　能不能说两铰拱在均布荷载 q 作用下的合理轴线仍是抛物线 $y=\dfrac{4f}{l^2}x(l-x)$？能不能说在均布荷载 q 作用下，$y=\dfrac{4f}{l^2}x(l-x)$ 形状的三铰拱与同样形状的两铰拱实际受力状态是一样的？为什么？

§6-7　思考题

6-12　计算拱的位移时，M、F_Q、F_N 的影响哪个重要？哪个次要？在什么情况下可以忽略 F_Q 和 F_N 的影响？

6-13　什么称为弹性中心？怎样确定弹性中心的位置？弹性中心法的好处是什么？

除了无铰拱外，下图这些结构可以用弹性中心法求解吗？用弹性中心法求解这类结构时，有什么共同的特点？



思考题 6-13 图

§6-8　思考题

6-14　结构上没有荷载就没有内力，这个结论在什么情况下适用？在什么情况下不适用？

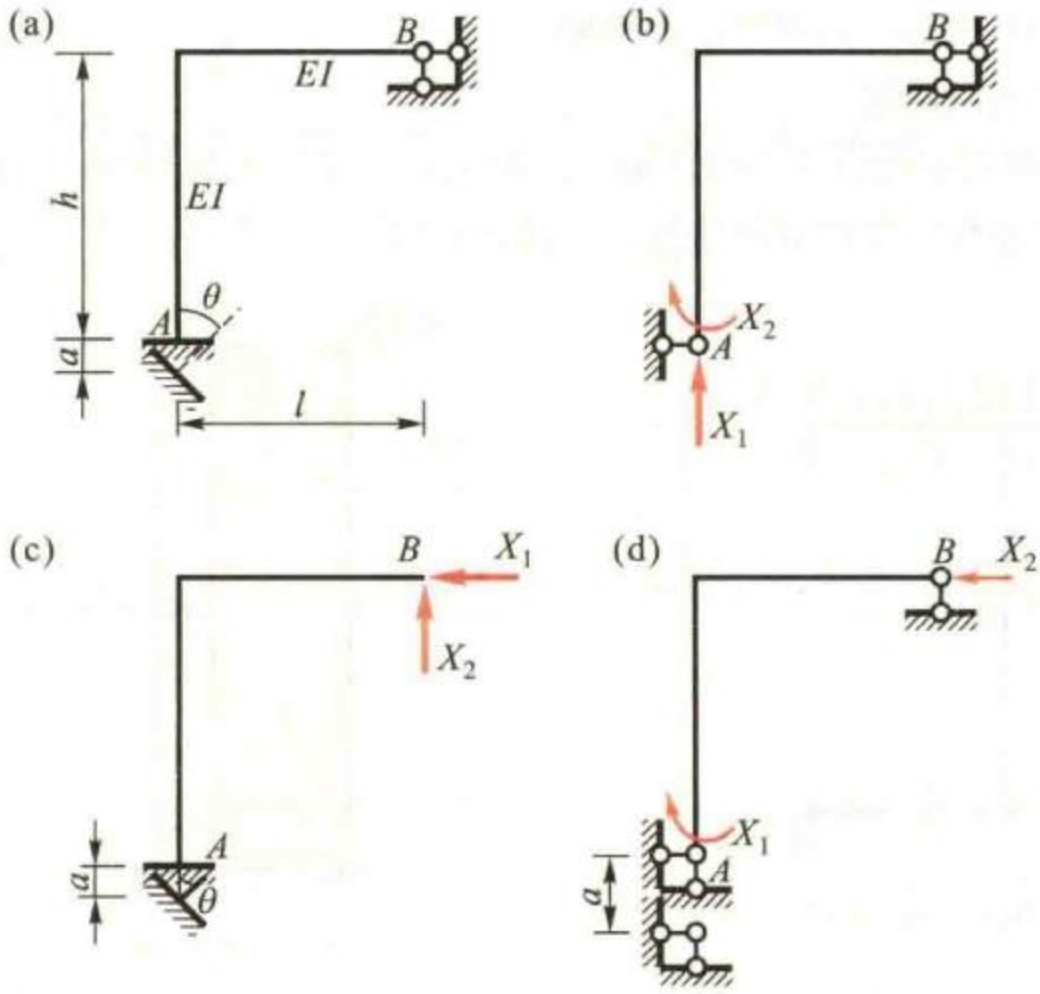
6-15　用力法计算超静定结构时，考虑支座移动、温度改变等因素的影响与考虑荷载作用的影响，二者有何异同？

6-16　图 a 所示刚架，支座 A 发生转角 θ 和竖向位移 a，试用以下不同的基本体系求解。

（1）基本体系中不保留支座位移（图 b）。

（2）基本体系中保留全部支座位移（图 c）。

（3）基本体系中保留部分支座位移（图 d）。



思考题 6-16 图

§6-9 思考题

6-17 计算超静定结构的内力时，在什么情况下只需给出 EI（或 EA）的相对值，在什么情况下需给出 EI 的绝对值？为什么？

6-18 计算超静定结构的位移与计算静定结构的位移，二者有何异同？

6-19 为什么计算超静定结构的位移时单位荷载可加在基本结构上？

6-20 计算超静定结构的位移时，各杆的 EI 能用相对值吗？为什么？

§6-10 思考题

6-21 变形条件(6-19)的物理意义是什么？为什么用力法计算超静定结构的结果必须进行变形条件的校核？

6-22 计算超静定结构的位移不能用各杆 EI（或 EA）的相对值，而需用其绝对值；若用变形条件校核荷载产生的内力图时，为什么又可以用 EI 的相对值？用变形条件校核支座移动或温度变化产生的内力图时能否用 EI（或 EA）的相对值？为什么？

综合思考讨论题

6-23 图示刚架，上梁的 I_2 是下梁 I_1 的 s 倍，即 $I_2=sI_1$。

(a) 试用超静定的基本结构按只有一个基本未知力 X_1 求解，与用静定的基本结构求解，比较二者的计算过程和结果。

(b) 当 s 变化时（如：$s=0.1,1,10$），求内力图的变化。

讨论：(1) 本题可选用超静定的基本结构，按只有一个基本未知力 X_1 求解。

① 超静定结构取静定结构作基本结构是因为静定结构可解（已知）；当某超静定结构的内力和位移可解（已知）时，则也可以用它作为基本结构。

② 本题因为对称，竖杆无弯矩、剪力，而只有轴力。切断此竖杆，其轴力可取为基本未知力 X_1，此时的基本结构是超静定的。

③ 利用变形协调条件，可建立力法方程，求得 X_1。

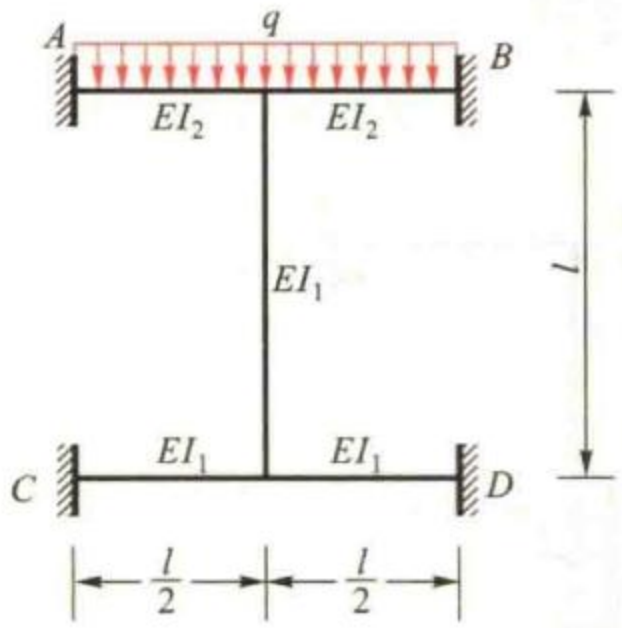
(2) 试分析结构的内力如何随杆件的刚度比而变化。

① 当 $EI_1\to 0$ 时，只有 AB 梁起作用，此时结构变为两端固定梁 AB。

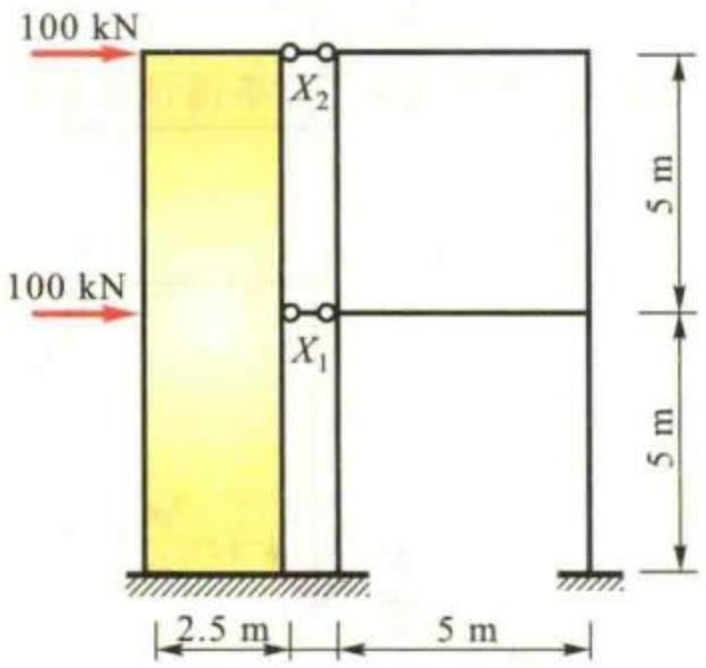
② 当 $EI_1 \to \infty$ 时，上梁 AB 变为中间固定的两跨梁。

建议有兴趣的读者自己完成此题。

6-24　试求图示刚架-剪力墙组合体系的内力。已知剪力墙厚度为 0.12 m，宽度为2.5 m；刚架柱截面尺寸为 0.4 m×0.6 m，横梁为无限刚性。材料的弹性模量相同，均为 E。



思考题 6-23 图



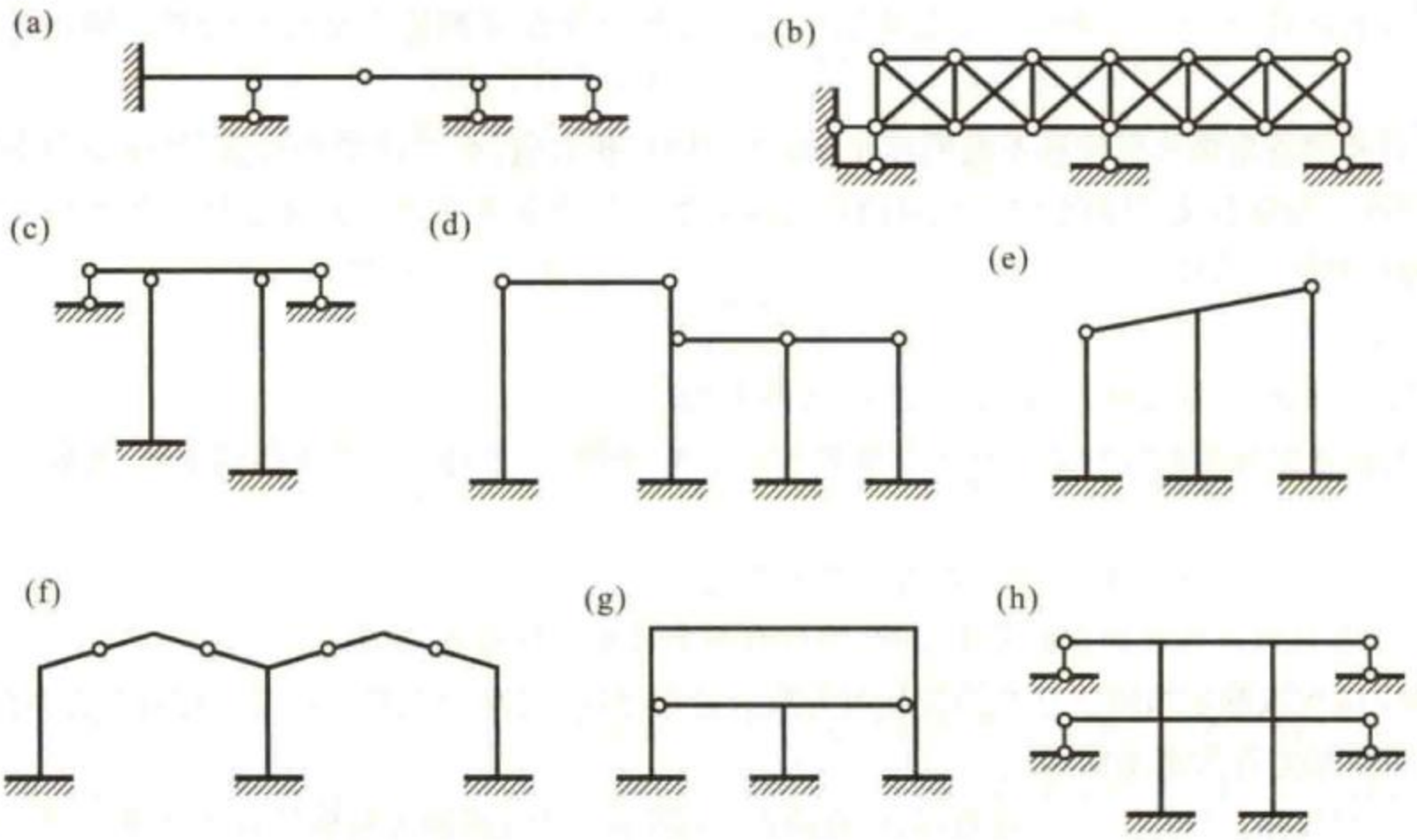
思考题 6-24 图

讨论：完全取静定结构作基本结构，本题将有几个基本未知力？

如果只用两个基本未知力 X_1、X_2，并采用超静定的基本结构，试应用力法原理求解此题。

习　题

6-1　试确定下列图示结构的超静定次数。

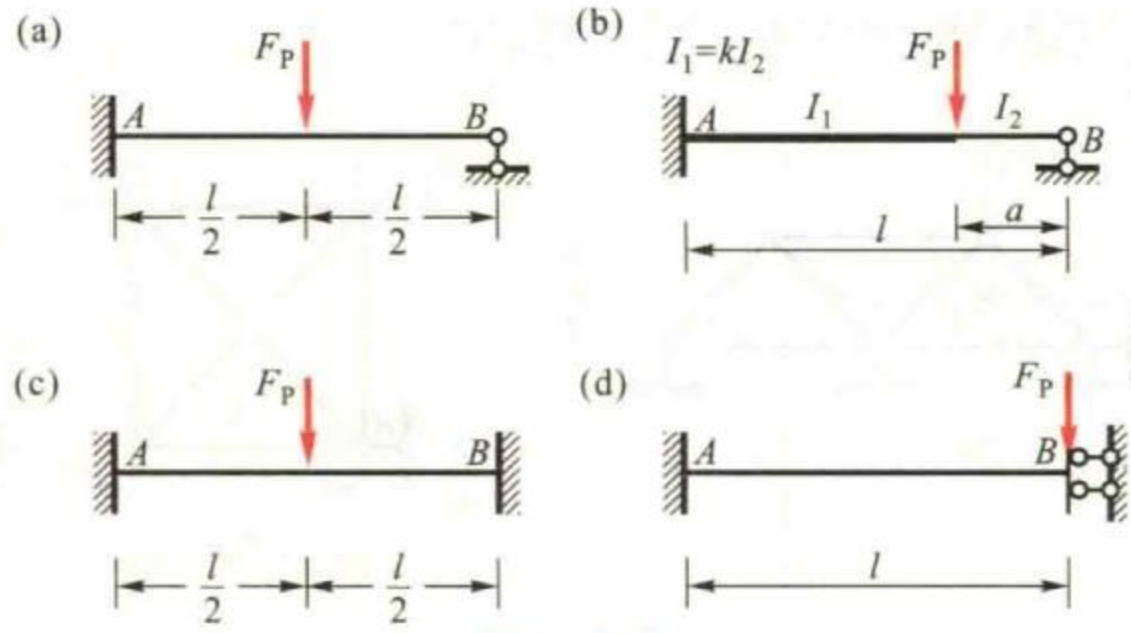


题 6-1 图

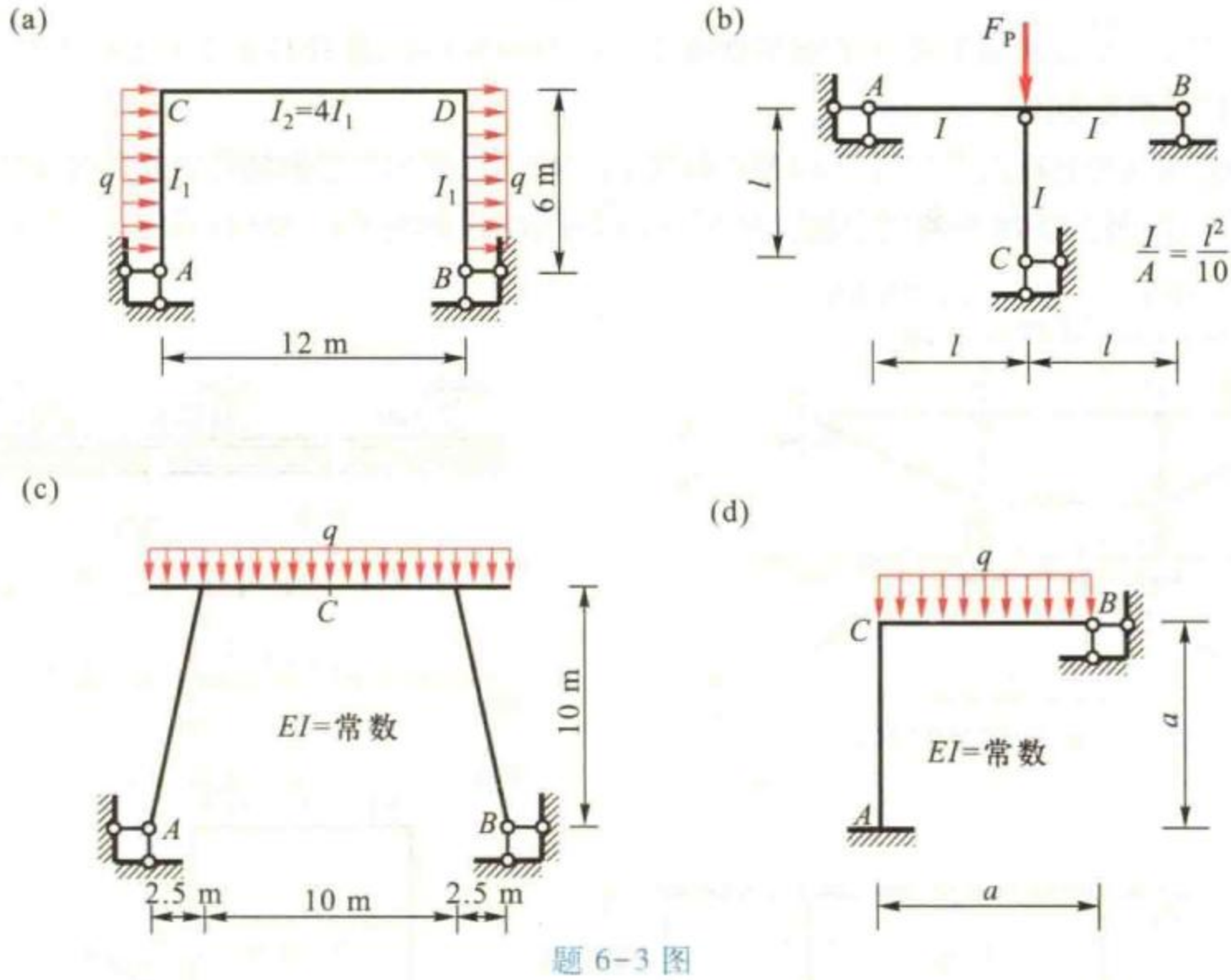
6-2　试用力法计算下列图示结构，作 M、F_Q 图。除图 b 为变截面外，其余各图 EI=常数。

6-3　试用力法计算下列图示刚架，作 M 图。

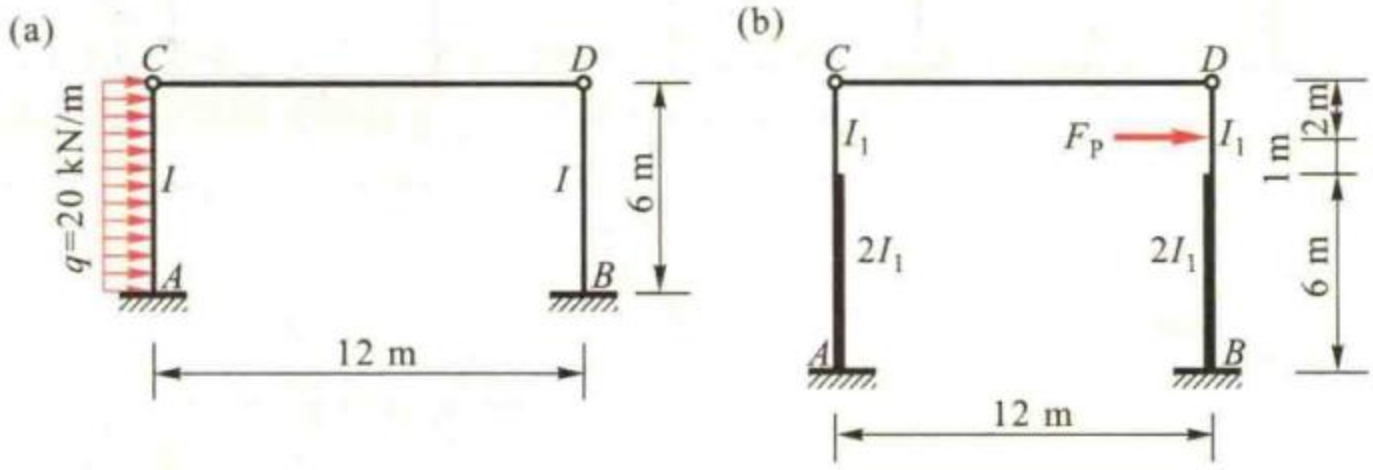
6-4　试用力法计算下列图示排架，作 M 图（图 c 中圆圈内的数字代表各杆 EI 的相对值）。



题 6-2 图

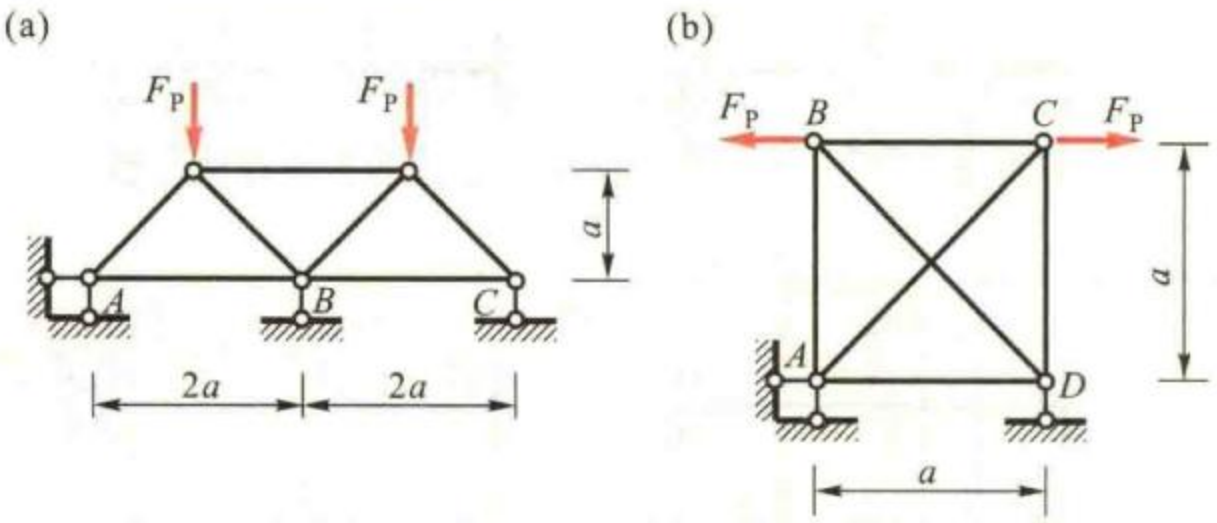


题 6-3 图



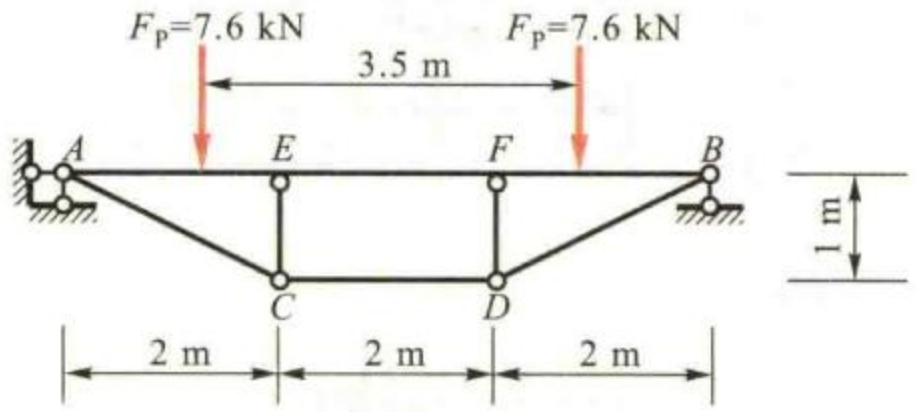
题 6-4 图

6-5　试用力法计算下列图示桁架的轴力。各杆 EA=常数。



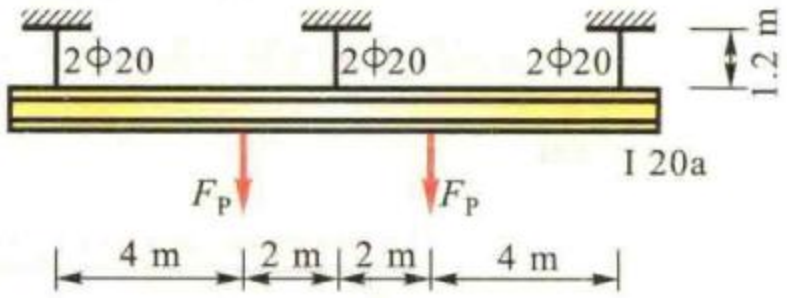
题 6-5 图

6-6　图示一组合式吊车梁，上弦横梁截面 EI=1 400 kN·m^2，腹杆和下弦的 EA=2.56×10^5 kN。试计算各杆内力，作横梁的弯矩图。



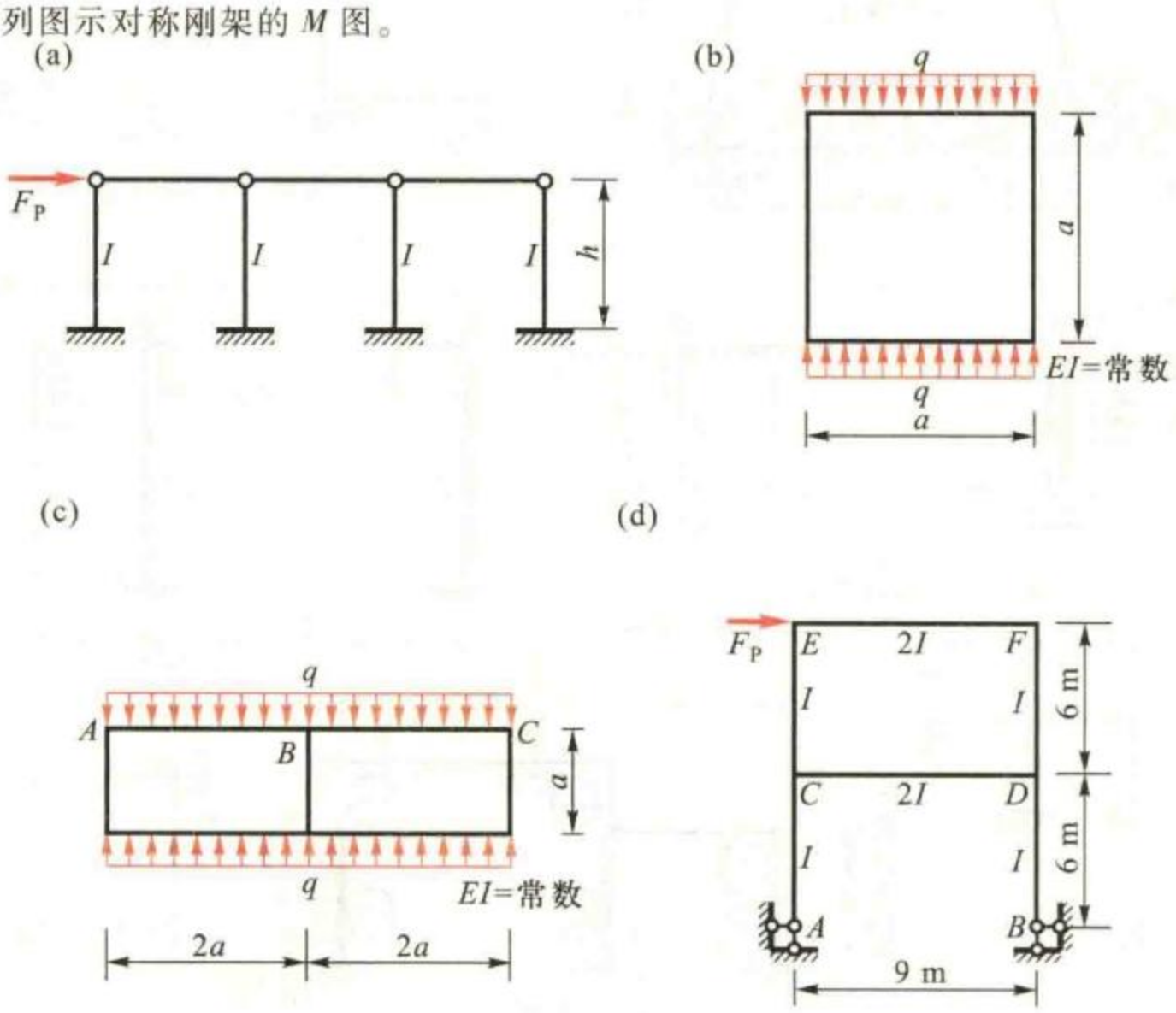
题 6-6 图

6-7　图示连续两跨悬挂式吊车梁，承受吊车荷载 F_P=4.5 kN，考虑吊杆的轴向变形。试计算吊杆的拉力和伸长，画出梁的 M、F_Q图。Φ 20 钢筋每根截面积 A=3.14 cm^2，I20 a 钢梁 I=2 370 cm^4。



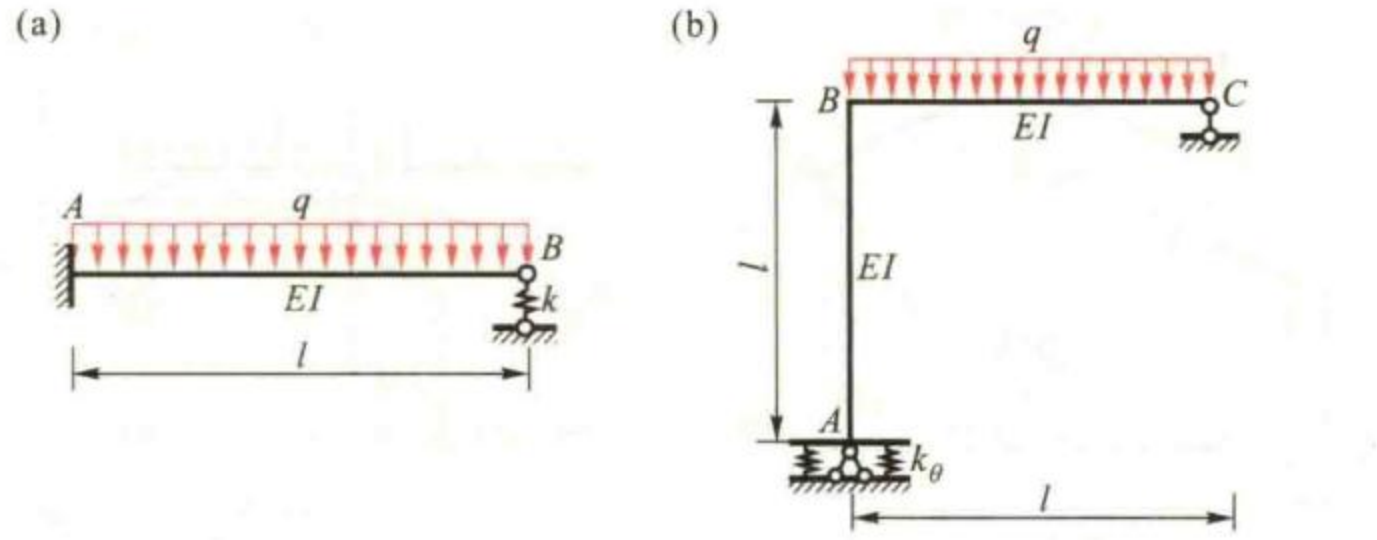
题 6-7 图

6-8　试作下列图示对称刚架的 M 图。



题 6-8 图

6-9 试求解下列具有弹性支座的结构(图 a 中弹性支座刚度 $k=\dfrac{3EI}{l^3}$,图 b 中弹性支座抗转动刚度 $k_\theta=\dfrac{EI}{l}$),并作 M 图。



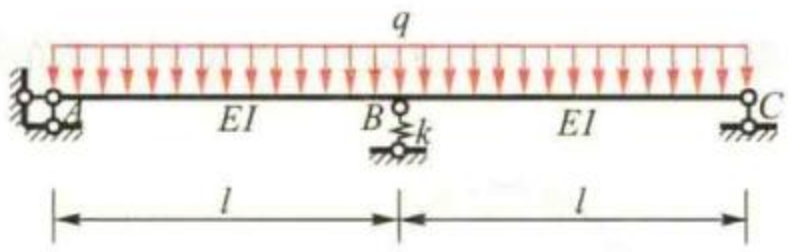
题 6-9 图

6-10 为使图示梁截面 B 的弯矩为零,试问弹性支座刚度 k 应取多大?并求此时 B 点的挠度。

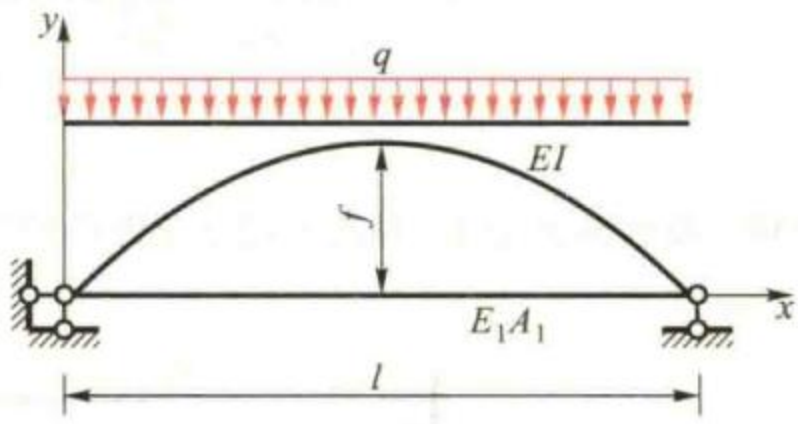
6-11 试推导图示带拉杆抛物线两铰拱在均布荷载作用下拉杆内力的表达式。拱截面 EI 为常数,拱轴方程为

$$y=\frac{4f}{l^2}x(l-x)$$

计算位移时,拱身只考虑弯矩的作用,并假设 $\mathrm{d}s=\mathrm{d}x$。



题 6-10 图

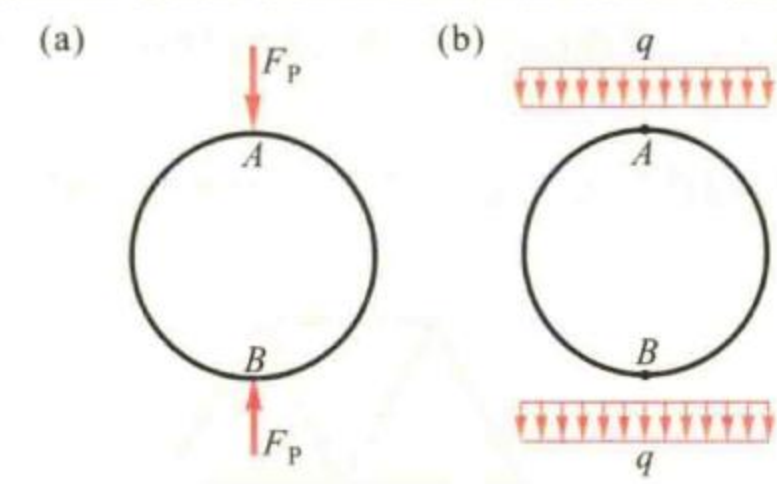


题 6-11 图

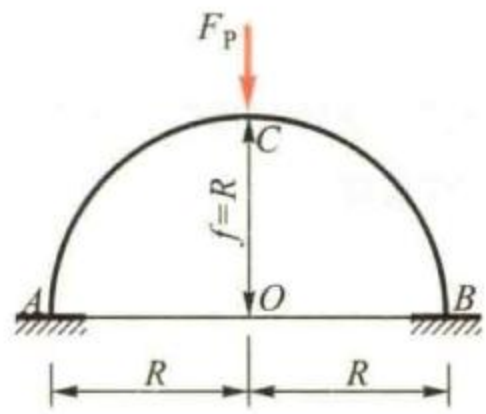
6-12 试求等截面圆弧两铰拱当 $\dfrac{f}{l}=0.1,0.2,0.3,0.4,0.5$ 时,在满跨均布竖向荷载 q 作用下的推力。

6-13 试求等截面圆管在图示荷载作用下的内力。圆管半径为 R。

6-14 试求图示等截面半圆无铰拱在拱顶受集中荷载 F_P 时的内力。



题 6-13 图

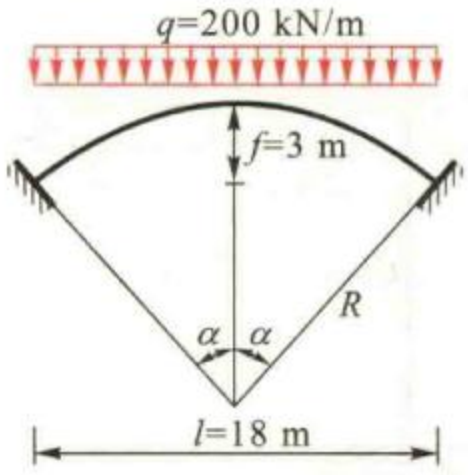


题 6-14 图

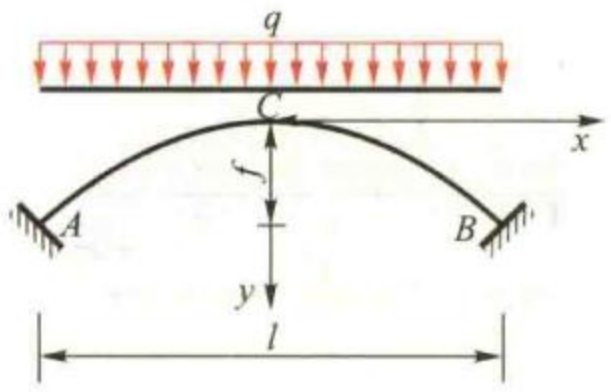
6-15 图示一等截面圆弧形无铰拱,试求拱顶和拱脚截面弯矩。

6-16 图示抛物线无铰拱的轴线方程 $y=\dfrac{4f}{l^2}x^2$。截面面积 $A=\dfrac{A_0}{\cos\varphi}$,惯性矩 $I=\dfrac{I_0}{\cos\varphi}$,$A_0$ 和 I_0 为拱顶截面处

的面积和惯性矩。$l=18$ m，$f=3$ m，拱顶处截面高度为 $h=0.6$ m，考虑弹性压缩。试求拱的水平推力、拱顶和拱脚截面处内力$\left(\text{其中 } \mathrm{d}s=\dfrac{\mathrm{d}x}{\cos\varphi}\right)$。



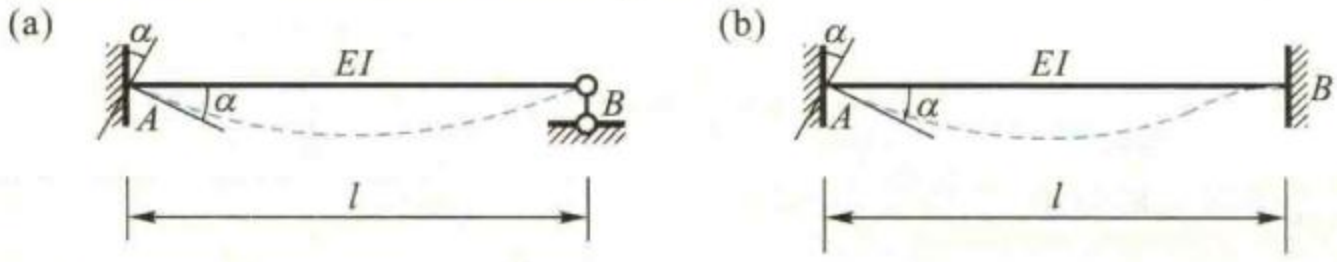
题 6-15 图



题 6-16 图

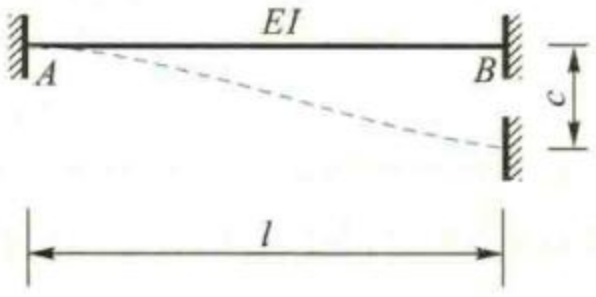
6-17　设图示梁 A 端有转角 α，试作梁的 M 图和 F_Q 图；对每一个梁选用两种基本体系计算，并求梁的挠曲线方程和最大挠度。

6-18　设图示梁 B 端下沉 c，试作梁的 M 图和 F_Q 图。

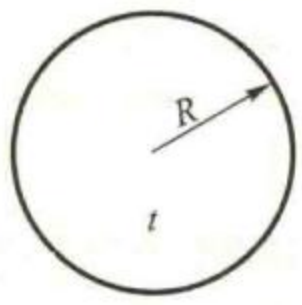


题 6-17 图

6-19　图示钢筋混凝土烟囱平均半径为 R，壁厚 h，温度膨胀系数为 α。当内壁温度与外壁温度差值为 t 时，试求烟囱内力。



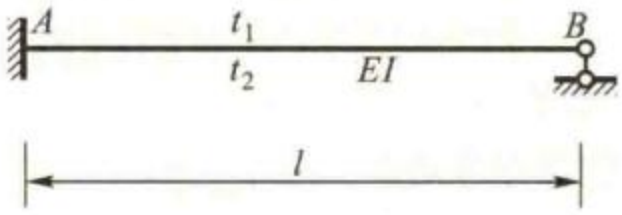
题 6-18 图



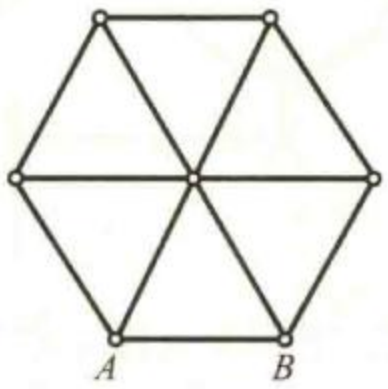
题 6-19 图

6-20　图示梁上、下侧温度变化分别为 $+t_1$ 与 $+t_2$（$t_2>t_1$），梁截面高 h，温度膨胀系数 α。试求作 M 图及挠曲线方程。

6-21　图示桁架，各杆长度均为 l，EA 相同。杆 AB 制作时短了 Δ，将其拉伸（在弹性极限内）后进行装配。试求装配后杆 AB 的长度。



题 6-20 图

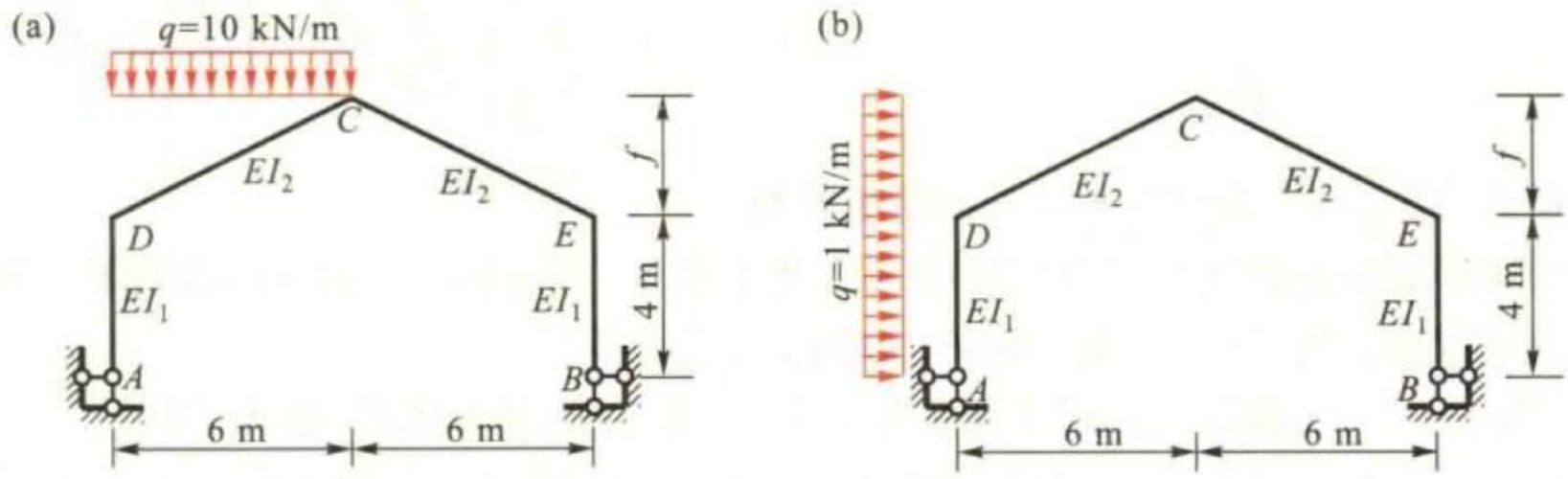


题 6-21 图

6-22 图示门式刚架，梁的 I_2 是柱的 I_1 的 s 倍，即 $I_2 = sI_1$，s 值分三种情况：$s = 0.2, 1, 5$；屋顶矢高有四种取值：$f = 0$ m，0.6 m，2 m，4 m。试求：

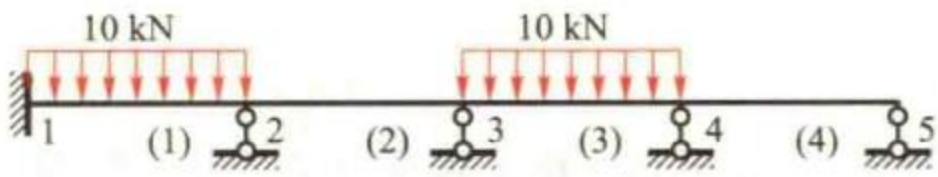
（a）固定 $f = 2$ m，各种 s 值时内力的变化。

（b）固定 $s = 1$，各种 f 值时内力的变化。



题 6-22 图

*6-23 试用求解器求解图中结点 3 处竖直反力。按力法原理求解，以结点 3 支杆反力作为基本未知力，原结构中去除该支杆得到的体系为基本体系。各跨其他参数相同：跨长 10 m，$EA = 5 \times 10^6$ kN，$EI = 2 \times 10^5$ KN · m^2。



题 6-23 图

第7章
位 移 法

上一章讲力法，本章讲位移法。它们是姐妹篇。

力法和位移法是超静定结构分析中的两个基本方法。它们像一副对联，蕴藏着一种科学美。

欣赏对联时要抓住其特点：上下联的形式相同，实质相异。

形式相同——两法都以“三基”（基本未知量、基本方程、基本体系）作为主线。

实质相异——两法选取的“三基”内容彼此相异，形成对偶。例如选取基本未知量时，力法选取“力”，位移法选取“位移”，形成“力-位移”的对偶。

§7-1 位移法的基本概念

1. 关于位移法的简例

先举一个简单的桁架例子，以便更具体地了解位移法的基本思路。

图 7-1a 为一个对称结构，承受对称荷载 F_P。结点 B 只发生竖向位移 Δ，水平位移为零。在位移法中，把此竖向位移 Δ 选作基本未知量。这是因为：如果能设法把位移 Δ 求出，那么各杆的伸长变形即可求出，从而各杆的内力就可求出，整个问题也就迎刃而解了。由此看出，位移 Δ 确是一个关键的未知量。

现在进一步讨论如何求基本未知量 Δ 的问题。计算分为两步：

第一步，从结构中取出一个杆件进行分析。

图 7-2a 中杆 AB，如已知杆端 B 沿杆轴向的位移为 u_i（即杆的伸长），则杆端力 F_{Ni} 应为

$$F_{Ni}=\frac{EA_i}{l_i}u_i \tag{7-1}$$

式中 E、A_i、l_i 分别为杆件的弹性模量、截面面积和长度。系数 $\frac{EA_i}{l_i}$ 是使杆端产生单位位移时所需施加的杆端力，称为杆件的刚度系数。式（7-1）表明杆件的杆端力 F_{Ni} 与杆端位移 u_i 之间的关系，称为杆件的刚度方程。

第二步，把各杆件综合成结构。综合时各杆在 B 端的位移是相同的，即都由 B 改变到 B'，此为变形协调条件。根据变形协调条件，各杆端位移 u_i 与基本未知量 Δ 间的关系为（图 7-2b）

$$u_i=\Delta\sin\alpha_i \tag{a}$$

再考虑结点 B 的平衡条件 $\sum F_y=0$，得（图 7-1b）

$$\sum_{i=1}^{5}F_{Ni}\sin\alpha_i=F_P \tag{b}$$

其中各杆的轴力 F_{Ni} 可由式（7-1）表示，再利用式（a）可用基本未知量 Δ 表示，代入式（b），即得

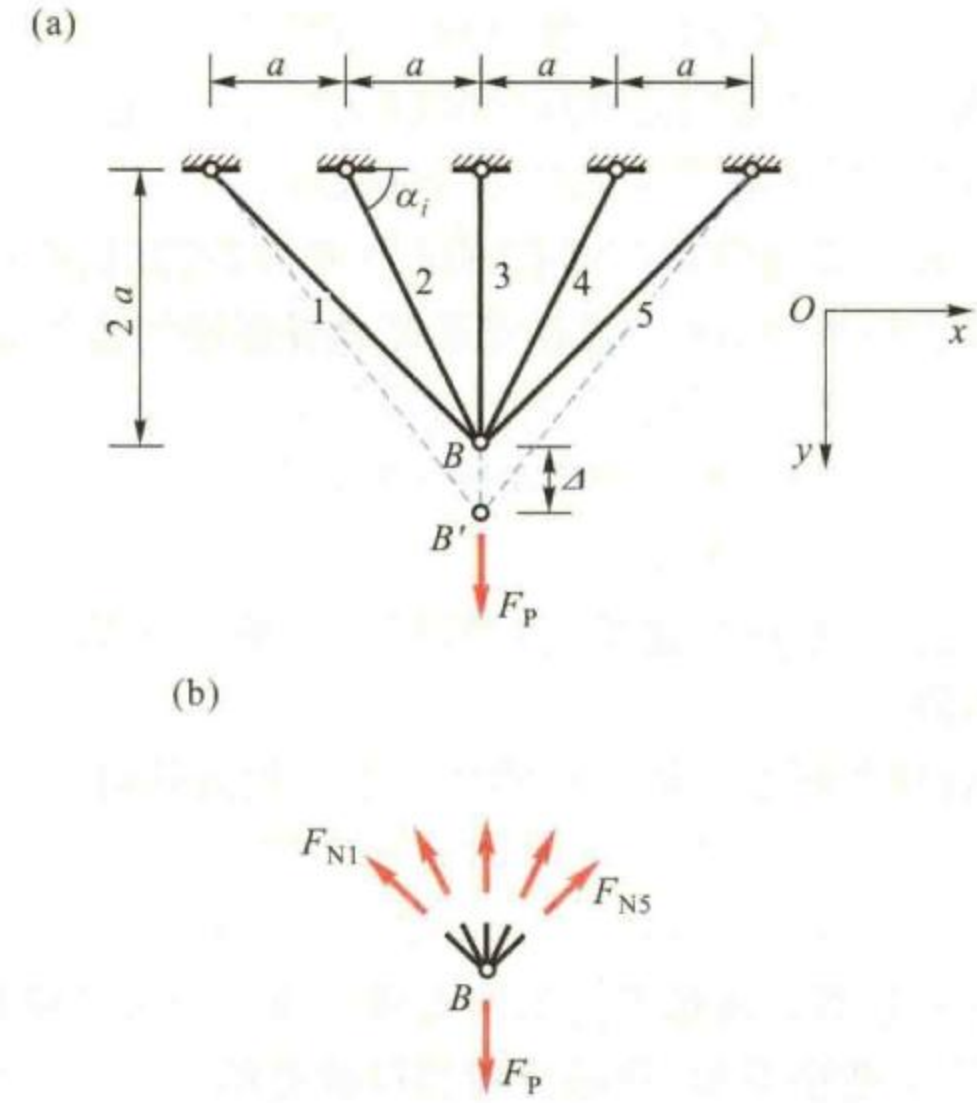


图 7-1

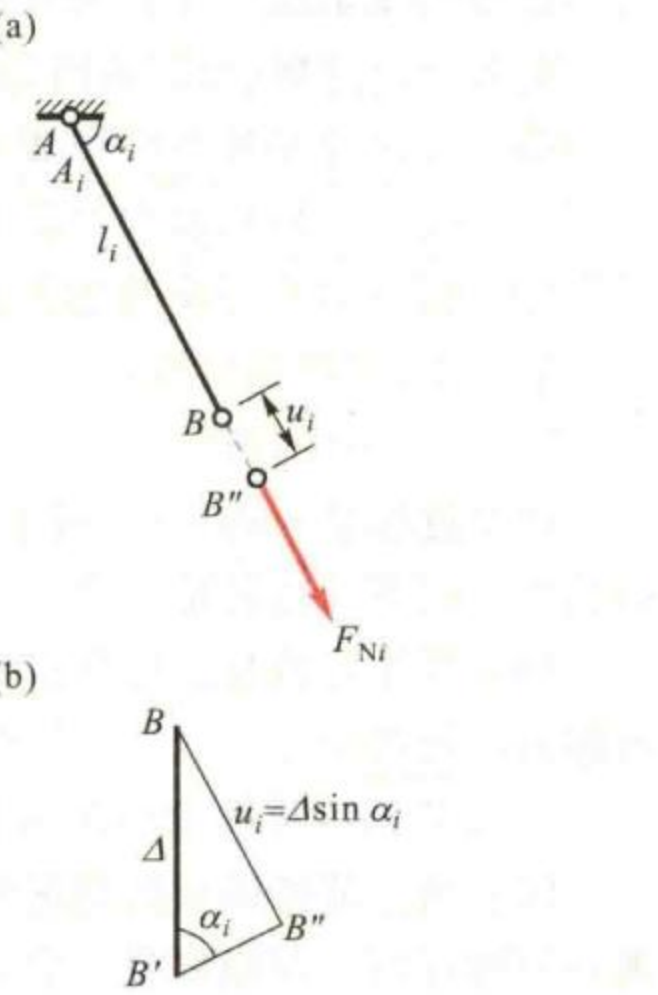


图 7-2

$$\sum_{i=1}^{5}\frac{EA_i}{l_i}\sin^2\alpha_i\Delta=F_P \tag{c}$$

这就是位移法的基本方程，它代表平衡方程，是用位移表示的平衡方程。由此可求出基本未知量

$$\Delta=\frac{F_P}{\sum_{i=1}^{5}\frac{EA_i}{l_i}\sin^2\alpha_i} \tag{d}$$

至此，完成了位移法计算中的关键一步。

基本未知量 Δ 求出以后，其余问题就迎刃而解了。例如，为了求各杆的轴力，可将式(d)代入式(a)，再代入式(7-1)，可得

$$F_{Ni}=\frac{\frac{EA_i}{l_i}\sin\alpha_i}{\sum_{i=1}^{5}\frac{EA_i}{l_i}\sin^2\alpha_i}F_P \tag{e}$$

将图 7-1a 的尺寸代入式(d)和式(e)，设各杆 EA 相同，得

$$\Delta=0.637\frac{F_Pa}{EA}$$

$$F_{N1}=F_{N5}=0.159\ F_P$$

$$F_{N2}=F_{N4}=0.255\ F_P$$

$$F_{N3}=0.319\ F_P$$

如果在图 7-1a 中，把杆数由 5 减少为 2，这时结构是静定的；如果杆数大于(或等于)3 时，结构是超静定的。两种不同情况均可用上述方法计算。可见，用位移法计算时，计算方法并不因结构

的静定或超静定而有所不同。

2. 位移法的基本未知量和基本方程

由上面的简例，可归纳出位移法的要点如下：

（1）位移法的基本未知量是结构的独立结点位移（如图 7-1a 中 B 点的竖向位移 Δ）。

（2）位移法的基本方程是用位移表示的平衡方程［如 B 点的竖向投影平衡方程式（c）］。

（3）建立基本方程的过程分为两步：

第一步，把结构拆成杆件，进行杆件分析，得出杆件的刚度方程［如式（7-1）］。

第二步，再把杆件综合成结构，进行整体分析，得出基本方程。

这个过程是一拆一搭，拆了再搭的过程。它把复杂结构的计算问题转变为简单杆件的分析和综合的问题。这就是位移法的基本思路。

（4）杆件分析是结构分析的基础，杆件的刚度方程是位移法基本方程的基础。因此，位移法也称为刚度法。

3. 位移法计算刚架的基本思路

以上结合链杆体系的情况对位移法的基本思路作了简短的说明。现在再结合刚架的情况作进一步的介绍。在刚架分析中，通常只考虑弯曲变形，忽略剪切和拉伸变形。

图 7-3a 所示为一刚架，在给定荷载下，结点 A 发生角位移 θ_A 和水平线位移 Δ，但因忽略拉伸变形，故结点 A 的竖向线位移为零；且 C 点水平线位移与 A 点相同。采用位移法计算时，取独立结点位移参数 θ_A 和 Δ 作为基本未知量。如果能够设法把基本未知量 θ_A 和 Δ 求出，那么整个刚架的计算问题就分解成杆件的计算问题，如图 7-3b、c 所示。其中杆 AB 的计算条件是 B 端固定、A 端有已知位移 θ_A 和 Δ，并承受已知荷载 q 的作用。杆 AC 的计算条件是 C 端为简支、A 端有已知位移 θ_A，并承受已知荷载 F_P 的作用。

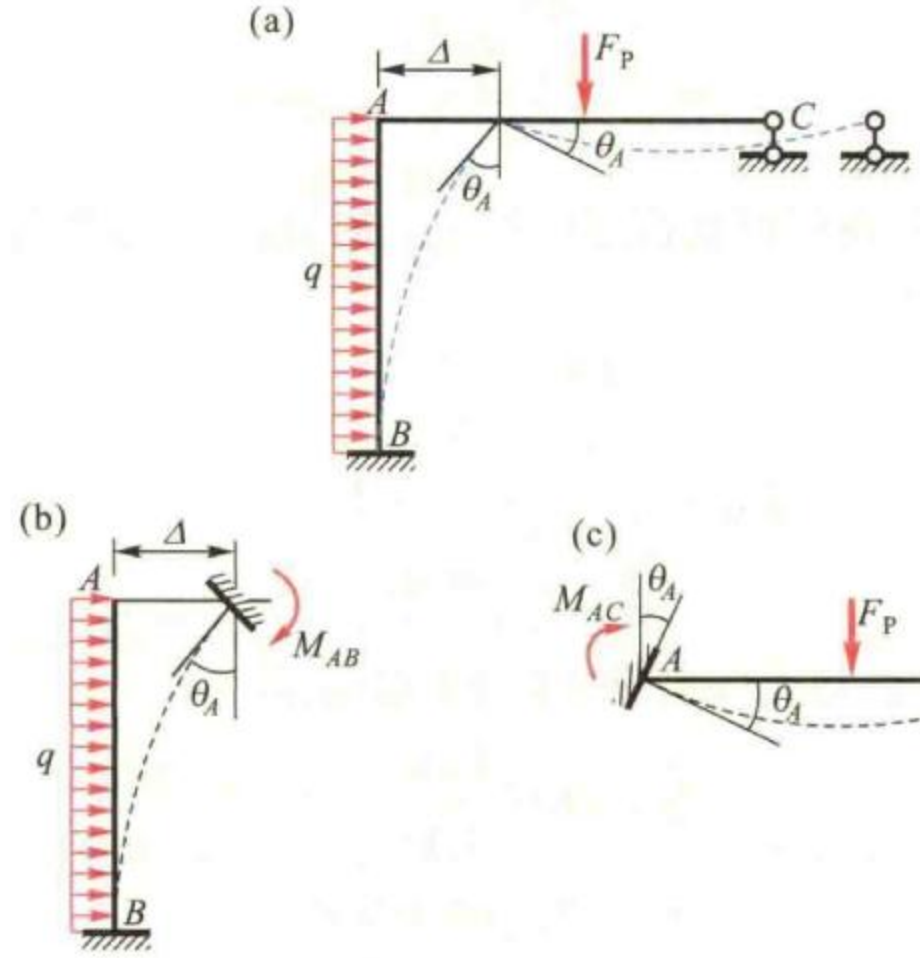


图　7-3

由此看出，用位移法计算刚架时，独立结点位移参数是处于关键地位的未知量，只要这个关

键问题解决了,余下的问题就是杆件的计算问题。

还可看出,用位移法计算刚架的基本思路仍然是拆了再搭。首先,是把刚架拆成杆件,进行杆件分析——杆件在已知端点位移和已知荷载作用下的计算。这相当于上述链杆体系(图 7-1)中的第一步,即式(7-1)。但是,现在问题要复杂一些,需要作为预备知识在 §7-2 中详细讨论。其次,是把杆件再合成刚架,进行整体分析——利用刚架平衡条件,建立位移法基本方程,借以求出基本未知量。这相当于上述链杆体系中的第二步,这个问题将在 §7-3 和 §7-4 中详细讨论。

§7-2 杆件单元的形常数和载常数——位移法的前期工作

为了给位移法计算刚架作好准备,现讨论等截面杆件计算的两个问题:一是在已知端点位移下求杆端弯矩,二是在已知荷载作用下求固端弯矩。

1. 由杆端位移求杆端内力——形常数

图 7-4 所示为一等截面杆件 AB,截面惯性矩 I 为常数。已知端点 A 和 B 的角位移分别为 θ_A 和 θ_B,两端垂直杆轴的相对位移为 Δ,拟求杆端弯矩 M_{AB} 和 M_{BA}(注意:如果杆件沿平行或垂直杆轴方向平行移动,则不引起杆端弯矩。因此,只需考虑两端在垂直杆轴方向发生相对位移 Δ 的情形。此外,由 Δ 可得出弦转角,$\varphi=\dfrac{\Delta}{l}$)。

在位移法中,采用如下的正负号规则:结点转角 θ_A、θ_B,弦转角 φ,杆端弯矩 M_{AB}、M_{BA},一律以顺时针转向为正。

必须注意:这里,关于杆端弯矩的正负号规则与通常关于弯矩的正负规则(例如在梁中,弯矩使梁下部纤维受拉者规定为正)有所不同。第一,这里的规则是针对杆端弯矩,而不是针对杆中任一截面的弯矩。第二,当取杆件(或取结点)为隔离体时,杆端弯矩是隔离体上的外力,建立隔离体平衡方程时,本章力矩一律以顺时针转向为正。因此,这里的规则是把杆端弯矩看作外力,为了便于建立平衡方程(位移法的基本方程)而规定的。另一方面,在作弯矩图时,我们把弯矩看作杆件的内力,因此仍应遵守通常的正负号规则。总之,杆端弯矩有双重身份:既是杆件的内力,又是隔离体外力,要注意在不同场合按相应的正负号规则取用。

首先,计算简支梁在两端力偶 M_{AB}、M_{BA} 作用下产生的杆端转角(图7-5a)。由单位荷载法,得

$$\left.\begin{aligned}\theta'_A &= \frac{1}{3i}M_{AB}-\frac{1}{6i}M_{BA}\\ \theta'_B &= -\frac{1}{6i}M_{AB}+\frac{1}{3i}M_{BA}\end{aligned}\right\} \tag{7-2}$$

式中 $i=\dfrac{EI}{l}$,称为杆件的线刚度。

其次,当简支梁两端有相对竖向位移 Δ 时(图 7-5b),杆端转角应为

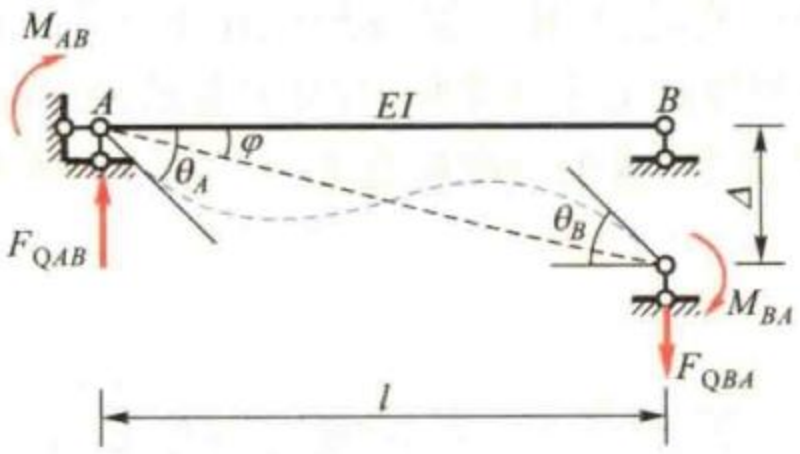


图　7-4

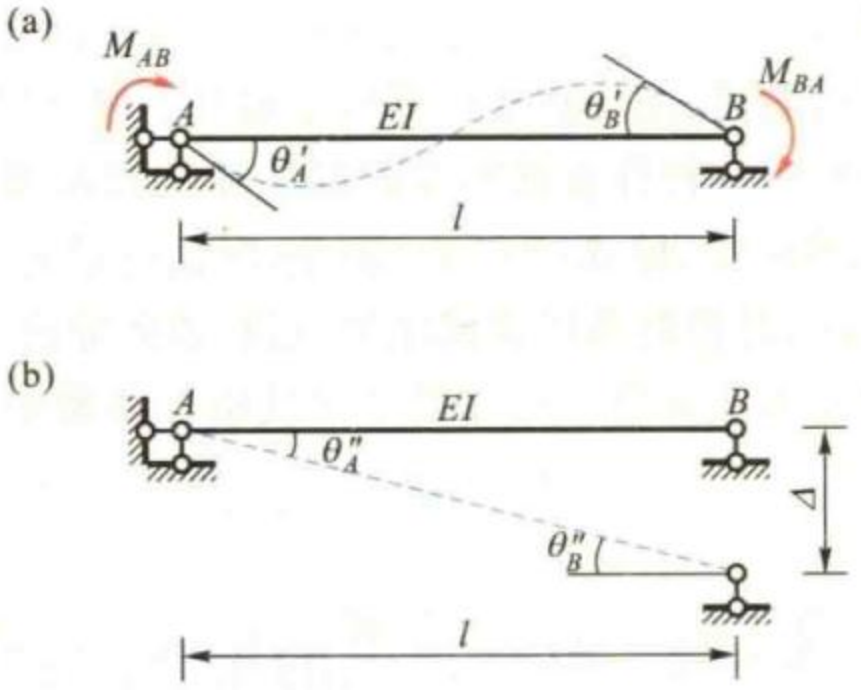


图　7-5

$$\theta''_A = \theta''_B = \frac{\Delta}{l} \tag{7-3}$$

综合起来，当两端有力偶 M_{AB}、M_{BA}作用，而两端又有相对竖向位移 Δ 时，则杆端转角为

$$\left.\begin{aligned}\theta_A &= \frac{1}{3i}M_{AB} - \frac{1}{6i}M_{BA} + \frac{\Delta}{l}\\ \theta_B &= -\frac{1}{6i}M_{AB} + \frac{1}{3i}M_{BA} + \frac{\Delta}{l}\end{aligned}\right\} \tag{7-4}$$

解联立方程，则得

$$\left.\begin{aligned}M_{AB} &= 4i\theta_A + 2i\theta_B - 6i\frac{\Delta}{l}\\ M_{BA} &= 2i\theta_A + 4i\theta_B - 6i\frac{\Delta}{l}\end{aligned}\right\} \tag{7-5}$$

式(7-5)就是由杆端位移 θ_A、θ_B、Δ 求杆端弯矩的公式(习惯上称为转角位移方程)。此外，由平衡条件还可求出杆端剪力如下：

$$F_{QAB} = F_{QBA} = -\frac{1}{l}(M_{AB} + M_{BA})$$

再将式(7-5)代入，即得

$$F_{QAB} = F_{QBA} = -\frac{6i}{l}\theta_A - \frac{6i}{l}\theta_B + \frac{12i}{l^2}\Delta \tag{7-6}$$

为了紧凑起见，可以把式(7-5)和式(7-6)写成矩阵的形式：

$$\begin{pmatrix}M_{AB}\\ M_{BA}\\ F_{QAB}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}4i & 2i & -\frac{6i}{l}\\ 2i & 4i & -\frac{6i}{l}\\ -\frac{6i}{l} & -\frac{6i}{l} & \frac{12i}{l^2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\theta_A\\ \theta_B\\ \Delta\end{pmatrix} \tag{7-7}$$

上式与式(7-1)具有类似的性质，称为弯曲杆件的刚度方程。其中

$$\begin{pmatrix} 4i & 2i & -\dfrac{6i}{l} \\ 2i & 4i & -\dfrac{6i}{l} \\ -\dfrac{6i}{l} & -\dfrac{6i}{l} & \dfrac{12i}{l^2} \end{pmatrix}$$

称为弯曲杆件的刚度矩阵，其中的系数称为刚度系数。刚度系数是只与杆件的长度、截面尺寸和材料性质有关的常数，所以又称为形常数。

下面讨论杆件在一端具有不同支座时的刚度方程。

(1) B 端为固定支座(图 7-6a)

在式(7-5)中令 $\theta_B=0$，则得

$$\left.\begin{aligned} M_{AB} &= 4i\theta_A - 6i\frac{\Delta}{l} \\ M_{BA} &= 2i\theta_A - 6i\frac{\Delta}{l} \end{aligned}\right\} \tag{7-8}$$

(2) B 端为铰支座(图 7-6b)

在式(7-4)第一式中令 $M_{BA}=0$，则得

$$M_{AB} = 3i\theta_A - 3i\frac{\Delta}{l} \tag{7-9}$$

(3) B 端为滑动支座(图 7-6c)

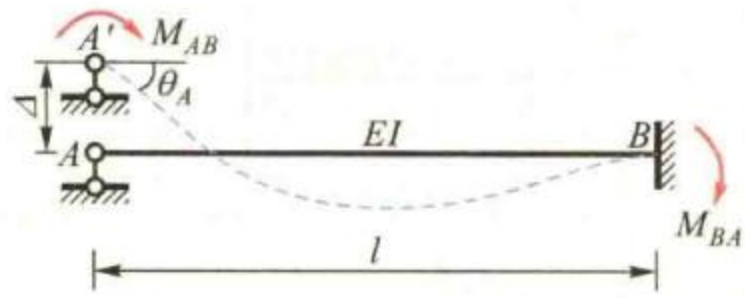
在式(7-6)中令 $\theta_B=0$ 和 $F_{QAB}=F_{QBA}=0$，则得

$$\frac{\Delta}{l}=\frac{1}{2}\theta_A$$

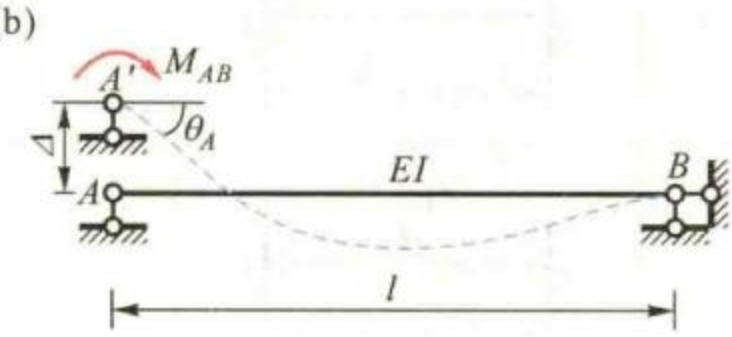
再代入式(7-5)，得

$$\left.\begin{aligned} M_{AB} &= i\theta_A \\ M_{BA} &= -i\theta_A \end{aligned}\right\} \tag{7-10}$$

(a)



(b)



(c)

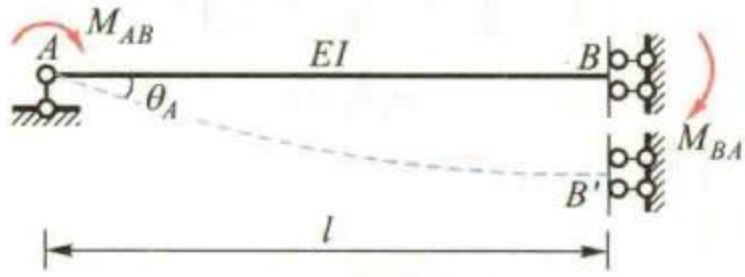


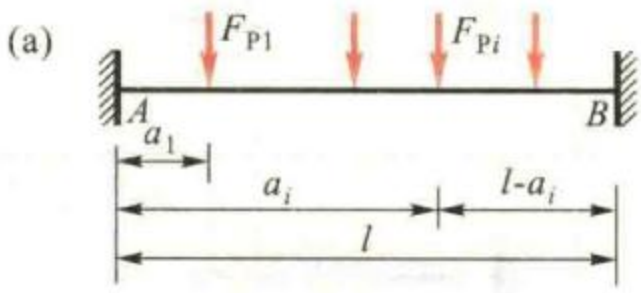
图 7-6

2. 由荷载求固端内力——载常数

对于三种杆件：① 两端固定的梁；② 一端固定、另一端简支的梁；③ 一端固定、另一端滑动支承的梁；表 7-1 给出了在几种常见荷载作用下的杆端弯矩和杆端剪力，称为固端弯矩和固端剪力。因为它们是只与荷载形式有关的常数，所以又称为载常数。固端弯矩用 M_{AB}^{F} 和 M_{BA}^{F} 表示。

在两端固定的梁中，表 7-1 中编号 3 的公式是基本公式，利用这个公式，根据叠加原理，可得出在集中力系 F_{Pi} 和分布荷载 $q(a)$ 共同作用下的固端弯

(a)



(b)

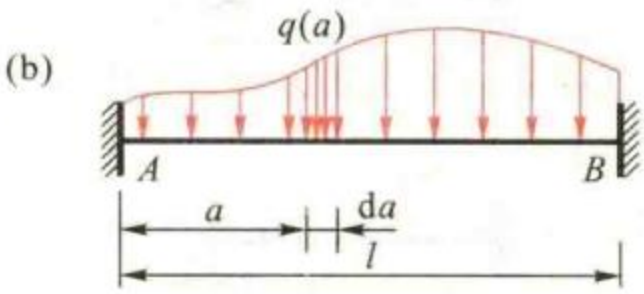
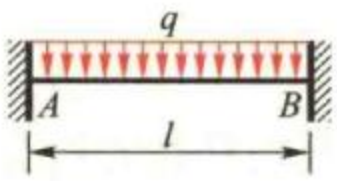
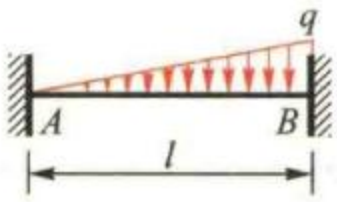
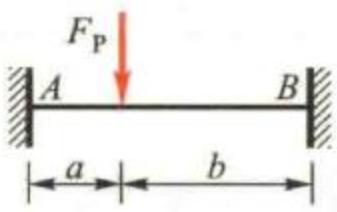
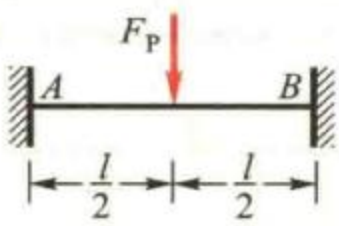
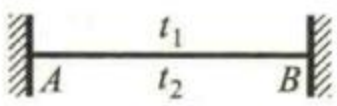
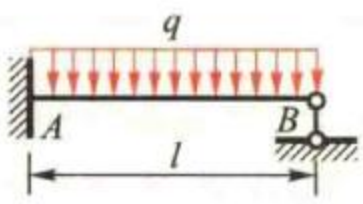
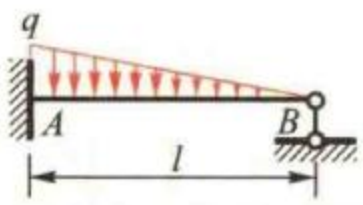
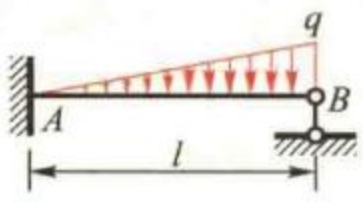
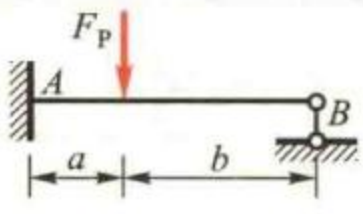


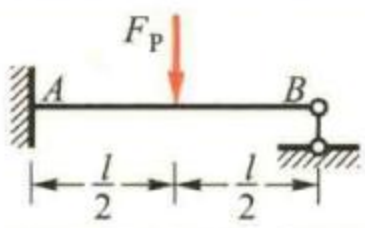
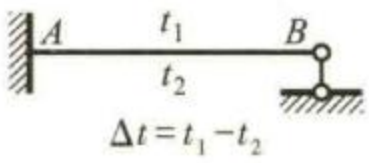
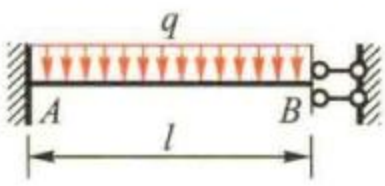
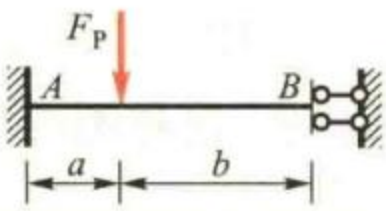
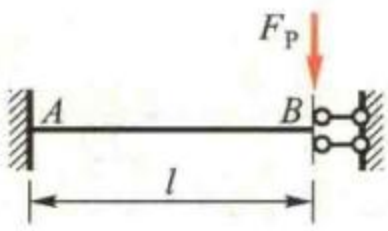
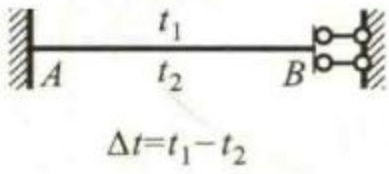
图 7-7

矩如下(图 7-7)：

表 7-1　等截面杆件的固端弯矩和剪力

	编号	简　图	固端弯矩(以顺时针转向为正)	固端剪力
两端固定	1		$M_{AB}^{F}=-\frac{ql^2}{12}$ $M_{BA}^{F}=\frac{ql^2}{12}$	$F_{QAB}^{F}=\frac{ql}{2}$ $F_{QBA}^{F}=-\frac{ql}{2}$
	2		$M_{AB}^{F}=-\frac{ql^2}{30}$ $M_{BA}^{F}=\frac{ql^2}{20}$	$F_{QAB}^{F}=\frac{3ql}{20}$ $F_{QBA}^{F}=-\frac{7ql}{20}$
	3		$M_{AB}^{F}=-\frac{F_P ab^2}{l^2}$ $M_{BA}^{F}=\frac{F_P a^2 b}{l^2}$	$F_{QAB}^{F}=\frac{F_P b^2}{l^2}\left(1+\frac{2a}{l}\right)$ $F_{QBA}^{F}=-\frac{F_P a^2}{l^2}\left(1+\frac{2b}{l}\right)$
	4		$M_{AB}^{F}=-\frac{F_P l}{8}$ $M_{BA}^{F}=\frac{F_P l}{8}$	$F_{QAB}^{F}=\frac{F_P}{2}$ $F_{QBA}^{F}=-\frac{F_P}{2}$
	5	 $\Delta t=t_1-t_2$	$M_{AB}^{F}=\frac{EI\alpha\Delta t}{h}$ $M_{BA}^{F}=-\frac{EI\alpha\Delta t}{h}$	$F_{QAB}^{F}=0$ $F_{QBA}^{F}=0$
一端固定另一端铰支	6		$M_{AB}^{F}=-\frac{ql^2}{8}$	$F_{QAB}^{F}=\frac{5}{8}ql$ $F_{QBA}^{F}=-\frac{3}{8}ql$
	7		$M_{AB}^{F}=-\frac{ql^2}{15}$	$F_{QAB}^{F}=\frac{2}{5}ql$ $F_{QBA}^{F}=-\frac{1}{10}ql$
	8		$M_{AB}^{F}=-\frac{7ql^2}{120}$	$F_{QAB}^{F}=\frac{9}{40}ql$ $F_{QBA}^{F}=-\frac{11}{40}ql$
	9		$M_{AB}^{F}=-\frac{F_P b(l^2-b^2)}{2l^2}$	$F_{QAB}^{F}=\frac{F_P b(3l^2-b^2)}{2l^3}$ $F_{QBA}^{F}=-\frac{F_P a^2(3l-a)}{2l^3}$

续表

	编号	简　　图	固端弯矩(以顺时针转向为正)	固 端 剪 力
一端固定另一端铰支	10		$M_{AB}^F=-\frac{3F_Pl}{16}$	$F_{QAB}^F=\frac{11}{16}F_P$ $F_{QBA}^F=-\frac{5}{16}F_P$
	11		$M_{AB}^F=\frac{3EI\alpha\Delta t}{2h}$	$F_{QAB}^F=F_{QBA}^F=-\frac{3EI\alpha\Delta t}{2hl}$
	12		$M_{AB}^F=-\frac{ql^2}{3}$ $M_{BA}^F=-\frac{ql^2}{6}$	$F_{QAB}^F=ql$ $F_{QBA}^F=0$
一端固定另一端滑动支承	13		$M_{AB}^F=-\frac{F_Pa}{2l}(2l-a)$ $M_{BA}^F=-\frac{F_Pa^2}{2l}$	$F_{QAB}^F=F_P$ $F_{QBA}^F=0$
	14		$M_{AB}^F=M_{BA}^F=-\frac{F_Pl}{2}$	$F_{QAB}^F=F_P$ $F_{QB}^L=F_P$ $F_{QB}^R=0$
	15		$M_{AB}^F=\frac{EI\alpha\Delta t}{h}$ $M_{BA}^F=-\frac{EI\alpha\Delta t}{h}$	$F_{QAB}^F=0$ $F_{QBA}^F=0$

$$\left.\begin{aligned} M_{AB}^F&=-\sum F_{Pi}\frac{a_i(l-a_i)^2}{l^2}-\int_0^l\frac{q(a)a(l-a)^2}{l^2}\mathrm{d}a\\ M_{BA}^F&=\sum F_{Pi}\frac{a_i^2(l-a_i)}{l^2}+\int_0^l\frac{q(a)a^2(l-a)}{l^2}\mathrm{d}a \end{aligned}\right\}\tag{7-11}$$

式中 a_i 表示集中荷载 F_{Pi} 与 A 端的距离，a 表示微段荷载 $q(a)\mathrm{d}a$ 与 A 端的距离。

此外，三种梁的固端弯矩是有联系的，例如第二、三种梁的固端弯矩可利用第一种梁的结果导出。

如果等截面杆件既有已知荷载作用，又有已知的端点位移，则根据叠加原理，杆端弯矩的一般公式[对照式(7-5)]为

$$\left.\begin{aligned} M_{AB} &= 4i\theta_A + 2i\theta_B - 6i\frac{\Delta}{l} + M_{AB}^{F} \\ M_{BA} &= 2i\theta_A + 4i\theta_B - 6i\frac{\Delta}{l} + M_{BA}^{F} \end{aligned}\right\} \tag{7-12}$$

杆端剪力的一般公式[对照式(7-6)]为

$$\left.\begin{aligned} F_{QAB} &= -\frac{6i}{l}\theta_A - \frac{6i}{l}\theta_B + \frac{12i}{l^2}\Delta + F_{QAB}^{F} \\ F_{QBA} &= -\frac{6i}{l}\theta_A - \frac{6i}{l}\theta_B + \frac{12i}{l^2}\Delta + F_{QBA}^{F} \end{aligned}\right\} \tag{7-13}$$

式中 F_{QAB}^{F} 和 F_{QBA}^{F} 是荷载引起的固端剪力。

本节解决了一个杆件的杆端力与杆端位移及荷载之间的关系问题，是位移法的基础；与卷Ⅱ第11章矩阵位移法中的单元分析是相对应的内容。

§7-3　位移法解无侧移刚架

如果刚架的各结点(不包括边界结点)只有角位移而没有线位移，这种刚架称为无侧移刚架。

本节讨论无侧移刚架的计算。连续梁的计算也属于这类问题。

1. 基本未知量的选取

图7-8a所示为一连续梁，在荷载作用下，结点 B 只有角位移 θ_B，没有线位移，属于无侧移的问题。

采用位移法计算时，取结点角位移 θ_B 作为基本未知量(铰支座 C 处虽有角位移，但可不选作基本未知量)。

由表7-1可求出各杆的固端弯矩为

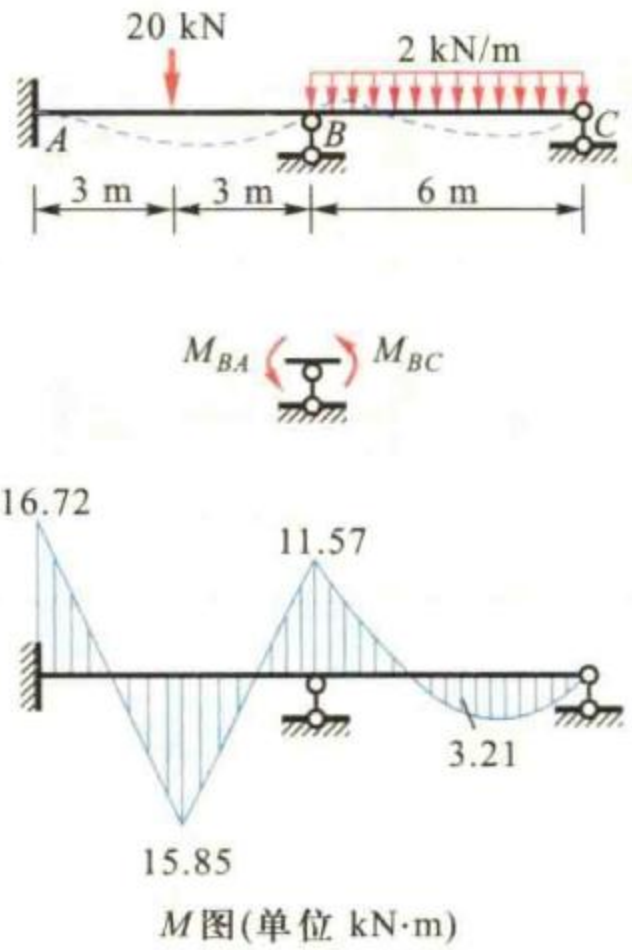
$$-M_{AB}^{F} = M_{BA}^{F} = \frac{20\ \text{kN}\times 6\ \text{m}}{8} = 15\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{BC}^{F} = -\frac{2\ \text{kN/m}\times(6\ \text{m})^2}{8} = -9\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

再利用式(7-8)和式(7-9)(其中令 $\Delta=0$)，可列出各杆杆端弯矩如下(设各杆的线刚度 i 相等)：

$$\left.\begin{aligned} M_{AB} &= 2i\theta_B - 15\ \text{kN}\cdot\text{m} \\ M_{BA} &= 4i\theta_B + 15\ \text{kN}\cdot\text{m} \\ M_{BC} &= 3i\theta_B - 9\ \text{kN}\cdot\text{m} \end{aligned}\right\} \tag{a}$$

由此看出，一旦求出 θ_B，杆端弯矩即可求出。



M图(单位 kN·m)

图　7-8

2. 基本方程的建立

下面建立位移法基本方程，以便求出基本未知量 θ_B。为此，取结点 B 为隔离体(图7-8b)，可列出力矩平衡方程：

$$\sum M_B=0,\qquad M_{BA}+M_{BC}=0 \tag{b}$$

利用式(a),此平衡方程可写为

$$7i\theta_B+6\ \text{kN}\cdot\text{m}=0 \tag{c}$$

式(c)就是用位移 θ_B 表示的平衡方程,即位移法的基本方程,由此可求出基本未知量

$$\theta_B=-\frac{6\ \text{kN}\cdot\text{m}}{7i} \tag{d}$$

至此,位移法的关键问题已得到解决。余下的问题是将式(d)代入式(a),即可求出各杆杆端弯矩:

$$M_{AB}=2i\times\left(-\frac{6\ \text{kN}\cdot\text{m}}{7i}\right)-15\ \text{kN}\cdot\text{m}=-16.72\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

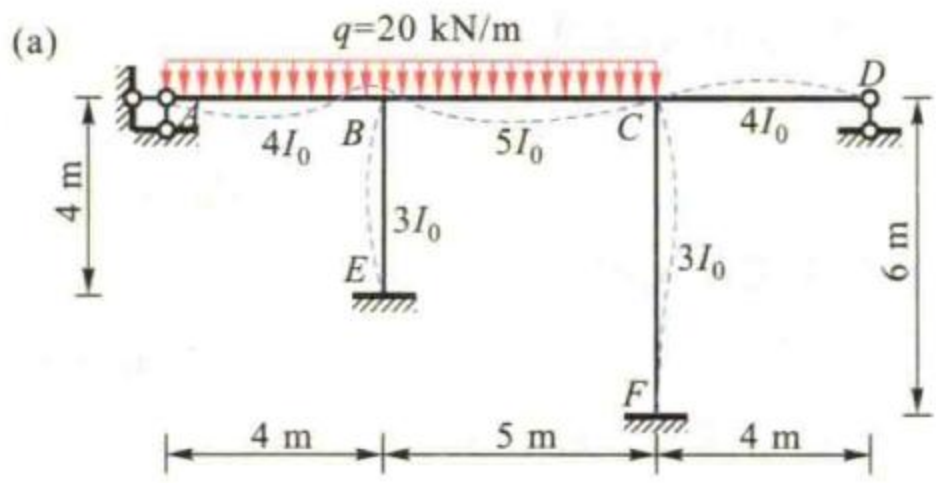
$$M_{BA}=4i\times\left(-\frac{6\ \text{kN}\cdot\text{m}}{7i}\right)+15\ \text{kN}\cdot\text{m}=11.57\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

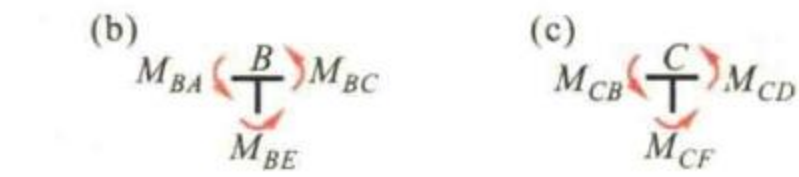
$$M_{BC}=3i\times\left(-\frac{6\ \text{kN}\cdot\text{m}}{7i}\right)-9\ \text{kN}\cdot\text{m}=-11.57\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

据此,可作弯矩图,如图 7-8c 所示。

一般说来,用位移法解连续梁和无侧移刚架时,在每个刚结点处有一个结点转角——基本未知量;与此相应,在每个刚结点处又可写出一个力矩平衡方程——基本方程。因此,基本方程的个数与基本未知量的个数恰好相等,因而可解出全部基本未知量。

位移法的基本作法是先拆散,后组装。组装的原则有二:首先,在结点处各个杆件的变形要协调一致;其次,装配好的结点要满足平衡条件。关于第一个要求,在选定基本未知量时已经考虑到。因为在每个刚结点处只规定了一个结点转角,也就是说,我们规定了刚结点处的各杆杆端转角都彼此相等,这样就保证了结点处的变形连续条件。关于第二个要求,是在建立基本方程时才考虑的,因为基本方程就是根据结点的平衡条件列出的。从这里不仅看到了位移法的解答已经满足平衡条件和变形连续条件,而且还看到了经过什么途径才使这两方面的条件得到满足。





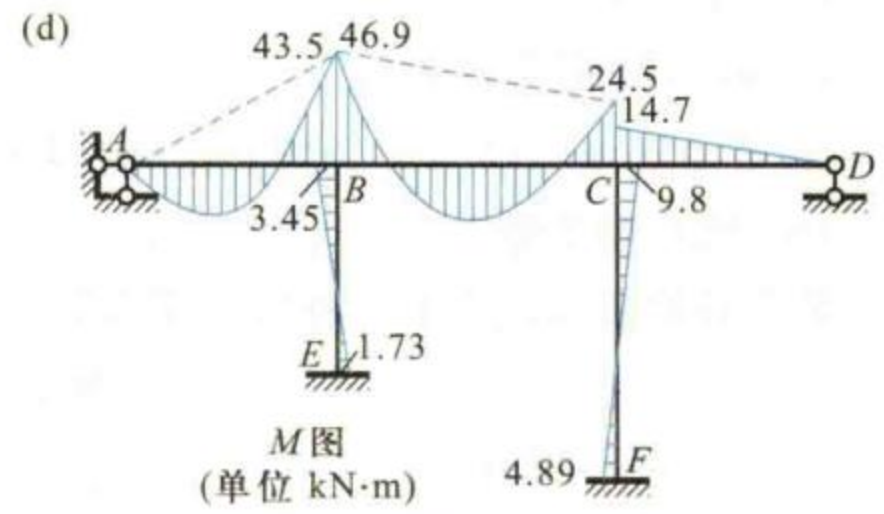


图 7-9

例 7-1 试作图 7-9a 所示刚架的弯矩图。

解 (1) 基本未知量

共有两个基本未知量:θ_B,θ_C。

(2) 杆端弯矩

固端弯矩查表 7-1 求得

$$M_{BA}^{F}=\frac{ql^2}{8}=\frac{20\ \text{kN/m}\times(4\ \text{m})^2}{8}=40\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{BC}^{F}=-\frac{ql^2}{12}=-\frac{20\ \text{kN/m}\times(5\ \text{m})^2}{12}=-41.7\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{CB}^{F}=41.7\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

各杆刚度取相对值计算，设 $EI_0=1$①，则

$$i_{BA}=\frac{4EI_0}{4}=1,\quad i_{BC}=\frac{5EI_0}{5}=1,\quad i_{CD}=\frac{4EI_0}{4}=1$$

$$i_{BE}=\frac{3EI_0}{4}=\frac{3}{4},\quad i_{CF}=\frac{3EI_0}{6}=\frac{1}{2}$$

由式(7-5)，式(7-8)，式(7-9)，再叠加固端弯矩，可列出各杆杆端弯矩如下：

$$M_{BA}=3i_{BA}\theta_B+M_{BA}^{F}=3\theta_B+40$$

$$M_{BC}=4i_{BC}\theta_B+2i_{BC}\theta_C+M_{BC}^{F}=4\theta_B+2\theta_C-41.7$$

$$M_{CB}=2i_{BC}\theta_B+4i_{BC}\theta_C+M_{CB}^{F}=2\theta_B+4\theta_C+41.7$$

$$M_{CD}=3i_{CD}\theta_C=3\theta_C$$

$$M_{BE}=4i_{BE}\theta_B=3\theta_B,\quad M_{EB}=2i_{BE}\theta_B=1.5\theta_B$$

$$M_{CF}=4i_{CF}\theta_C=2\theta_C,\quad M_{FC}=2i_{CF}\theta_C=\theta_C$$

(3) 位移法基本方程

结点 B 平衡(图 7-9b)：

$$\sum M_B=0,\qquad M_{BA}+M_{BC}+M_{BE}=0$$

将上步结果代入得

$$10\theta_B+2\theta_C-1.7=0 \tag{a}$$

结点 C 平衡(图 7-9c)：

$$\sum M_C=0,\qquad M_{CB}+M_{CD}+M_{CF}=0$$

将上步结果代入得

$$2\theta_B+9\theta_C+41.7=0 \tag{b}$$

(4) 求基本未知量

解(a)、(b)两方程，得

$$\theta_B=1.15,\quad \theta_C=-4.89$$

(5) 求杆端弯矩

将求得的位移代入上述各杆杆端弯矩公式，得

$$M_{BA}=43.5\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

---

① 当超静定结构内力计算时，若各杆刚度均按相对值取用，即只是一个比例关系，而没有取真值，则中间运算式中不再注明其单位，单位只在最后结果中给出。下同。

$$M_{BC}=-46.9\ \text{kN}\cdot\text{m}$$
$$M_{CB}=24.5\ \text{kN}\cdot\text{m}$$
$$M_{CD}=-14.7\ \text{kN}\cdot\text{m}$$
$$M_{BE}=3.45\ \text{kN}\cdot\text{m}$$
$$M_{EB}=1.73\ \text{kN}\cdot\text{m}$$
$$M_{CF}=-9.8\ \text{kN}\cdot\text{m}$$
$$M_{FC}=-4.89\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

画弯矩图如图 7-9d 所示。

最后指出，因为各杆用的是相对刚度，因而例题中求出的位移并不是真值。如果要求位移的真值，则刚度也应采用真值。

§7-4 位移法解有侧移刚架

刚架分为无侧移和有侧移两类。图 7-10 中刚架除有结点转角外，还有结点线位移，它们都是有侧移刚架。

用位移法计算有侧移的刚架时，基本思路与无侧移刚架基本相同，但在具体作法上增加了一些新内容：

（1）在基本未知量中，要包括结点线位移；

（2）在杆件计算中，要考虑线位移的影响；

（3）在建立基本方程时，要增加与结点线位移对应的平衡方程。

在下面的讨论中将着重讲解上述新内容。

1. 基本未知量的选取

计算有侧移刚架时，位移法的基本未知量既包括刚结点角位移，又包括结点线位移。现在着重讨论结点线位移的选取问题。

如果不忽略杆件在轴力作用下的轴向变形，则平面刚架中每个结点有两个线位移。例如，图 7-10a、b、c 的刚架各有 2、3、4 个结点，故分别有 4、6、8 个结点线位移。

结点线位移的个数越多，则位移法的计算工作量越大。为了减少基本未知量的个数，使计算得到简化，通常在位移法中忽略轴力对变形的影响。更详细地说，我们引入如下假设：

（1）忽略轴力产生的轴向变形。

（2）结点转角 θ 和各杆弦转角 φ 都很微小。

根据假设(1)，杆件变形前的直线长度与变形后的曲线长度可认为相等。根据假设(2)，变形后的曲线长度与弦线长度可认为相等。综合起来，可得出如下结论：尽管杆件发生弯曲变形，但杆件两端结点之间的距离仍保持不变。

根据上述假设，下面研究独立的结点线位移的个数。

以图 7-10a 中的刚架为例。由于各杆两端距离假设不变，因此在微小位移的情况下，结点 C 和 D 都没有竖向位移，而且结点 C 和 D 的水平位移也彼此相等，可用一个符号 Δ 来表示。因此，原来两个结点的 4 个线位移现在归结为一个独立的结点线位移 Δ。全部基本未知量只有三个，

即 θ_C、θ_D 和 Δ。

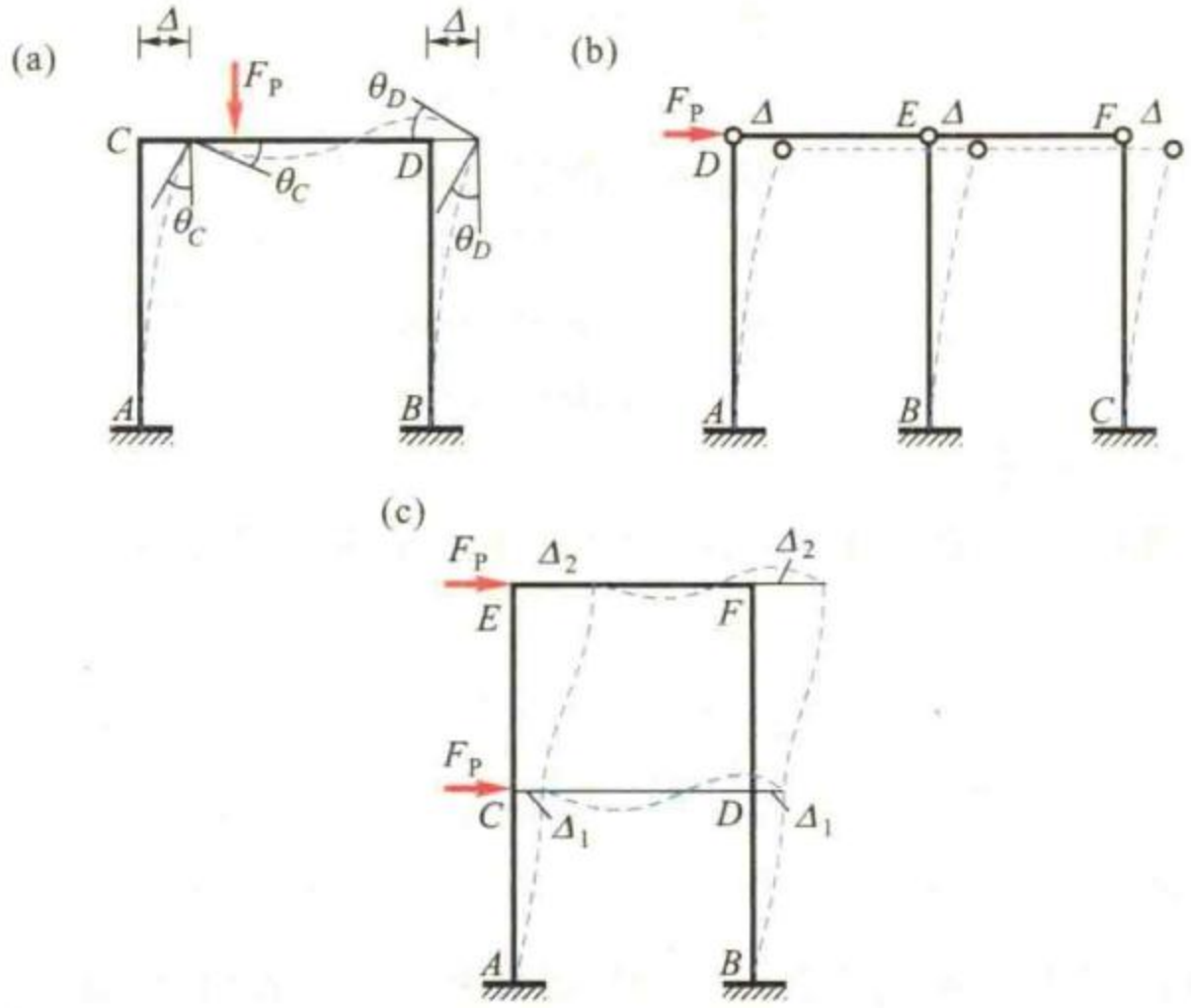


图　7-10

对于一般刚架，独立结点线位移的数目常可由观察判定。图 7-10b、c 所示两个例子，虚线表示变形后杆的曲线。在图 7-10b 中，只有一个独立线位移 Δ，因为结点 D、E、F 之间有水平梁相连，在忽略轴向变形的情况下，其水平线位移必然相同。图 7-10c 所示为由水平梁与立柱组成的两层刚架，4 个刚结点 C、D、E、F 有 4 个转角；此外，还有两个独立结点线位移 Δ_1 和 Δ_2。显然，每层有一个线位移，因而独立结点线位移的数目等于刚架的层数。

由于在刚架计算中，不考虑各杆长度的改变，因而结点的独立线位移的数目还可以用几何构造分析的方法来确定。如果把所有的刚结点（包括固定支座）都改为铰结点，则此铰结体系的自由度数就是原结构的独立结点线位移的数目。换句话说，为了使此铰结体系成为几何不变而需添加的链杆数就等于原结构的独立结点线位移的数目。以图 7-11a 所示刚架为例，为了确定独立结点线位移的数目，把所有刚结点都改为铰结点，得到图 7-11b 中实线所示的体系。添加两个链杆（虚线）后，体系就由几何可变成为几何不变（实际上成为一个简单桁架）。由此可知，图 7-11a 中的刚架有两个独立结点线位移。

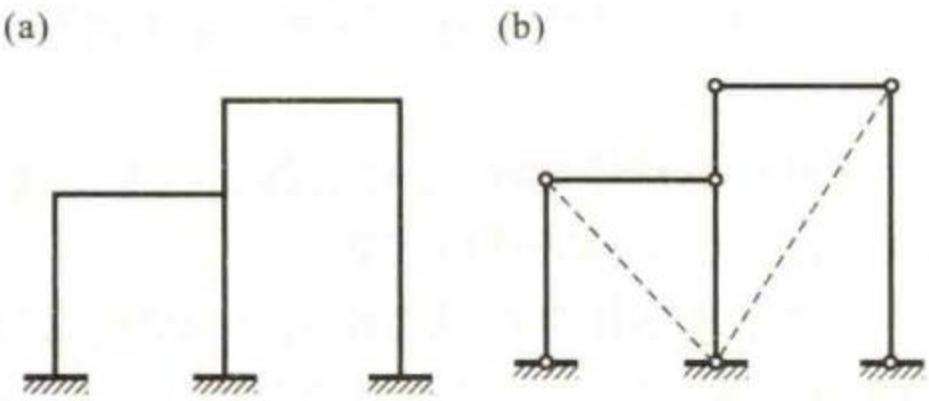


图　7-11

总体来看，用位移法计算有侧移刚架时，基本未知量包括结点转角和独立结点线位移。结点转角的数目等于刚结点的数目，独立结点线位移的数目等于铰结体系的自由度的数目。在选取基本未知量时，由于既保证了刚结点处各杆杆端转角彼此相等，又保证了各杆杆端距离保持不变。因此，在拆了再搭的过程中，能够保证各杆位移的彼此协调，因而能够满足变形连续条件。

2. 基本方程的建立

基本未知量分为刚结点角位移和独立结点线位移两类，与此对应，基本方程也分为两类。下

面举例说明位移法的基本方程是如何建立的。

图 7-12a 所示刚架，柱的线刚度为 i，梁的线刚度为 $2i$。基本未知量为刚结点 B 的转角 θ_B 和柱顶的水平位移 Δ，如图 7-12b 所示。

进行杆件计算时，要注意 AB 和 CD 两杆的两端结点有相对侧移 Δ，但杆 BC 的两端结点只有整体的水平位移，而没有竖向位移，从而也没有相对的垂直位移。利用式(7-8)、式(7-9)，并叠加固端弯矩后，可列出各杆的杆端弯矩如下：

$$\left.\begin{aligned} M_{AB} &= 2i\theta_B - 6i\frac{\Delta}{4} - \frac{1}{12}\times 3\times 4^2 \\ M_{BA} &= 4i\theta_B - 6i\frac{\Delta}{4} + \frac{1}{12}\times 3\times 4^2 \\ M_{BC} &= 3(2i)\theta_B \\ M_{DC} &= -3i\frac{\Delta}{4} \end{aligned}\right\} \tag{a}$$

下面建立基本方程。首先，与结点 B 角位移 θ_B 对应，取结点 B 为隔离体(图 7-12c)，可列出力矩平衡方程：

$$\sum M_B = 0, \qquad M_{BA} + M_{BC} = 0 \tag{b}$$

利用式(a)，此平衡方程可写为

$$10i\theta_B - 1.5i\Delta + 4 = 0 \tag{7-14a}$$

其次，与横梁水平位移 Δ 对应，取柱顶以上横梁 BC 部分为隔离体(图7-12d)，可列出水平投影方程：

$$\sum F_x = 0, \qquad F_{QBA} + F_{QCD} = 0 \tag{c}$$

式(c)中的杆端剪力可先换成杆端弯矩。为此，取柱 AB 作隔离体(图 7-12e，图中杆端轴力未画出)，得

$$\sum M_A = 0, \qquad F_{QBA} = -\frac{1}{4}(M_{AB} + M_{BA}) - 6$$

再取柱 CD 作隔离体(图 7-12f)，得

$$\sum M_D = 0, \qquad F_{QCD} = -\frac{1}{4}M_{DC}$$

将以上两剪力的表达式代入式(c)，得

$$M_{AB} + M_{BA} + M_{DC} + 24 = 0 \tag{d}$$

再利用式(a)，得

$$6i\theta_B - 3.75i\Delta + 24 = 0 \tag{7-14b}$$

解联立方程(7-14a、b)，就可求出结点位移 θ_B 和 Δ，然后代入式(a)可求出杆端弯矩，进而可以作刚架的内力图。

一般说来，位移法的基本方程都是根据平衡方程得出的。基本未知量中每一个转角有一个相应的结点力矩平衡方程，每一个独立结点线位移有一个相应的截面平衡方程。平衡方程的个数与基本未知量的个数彼此相等，正好解出全部基本未知量。

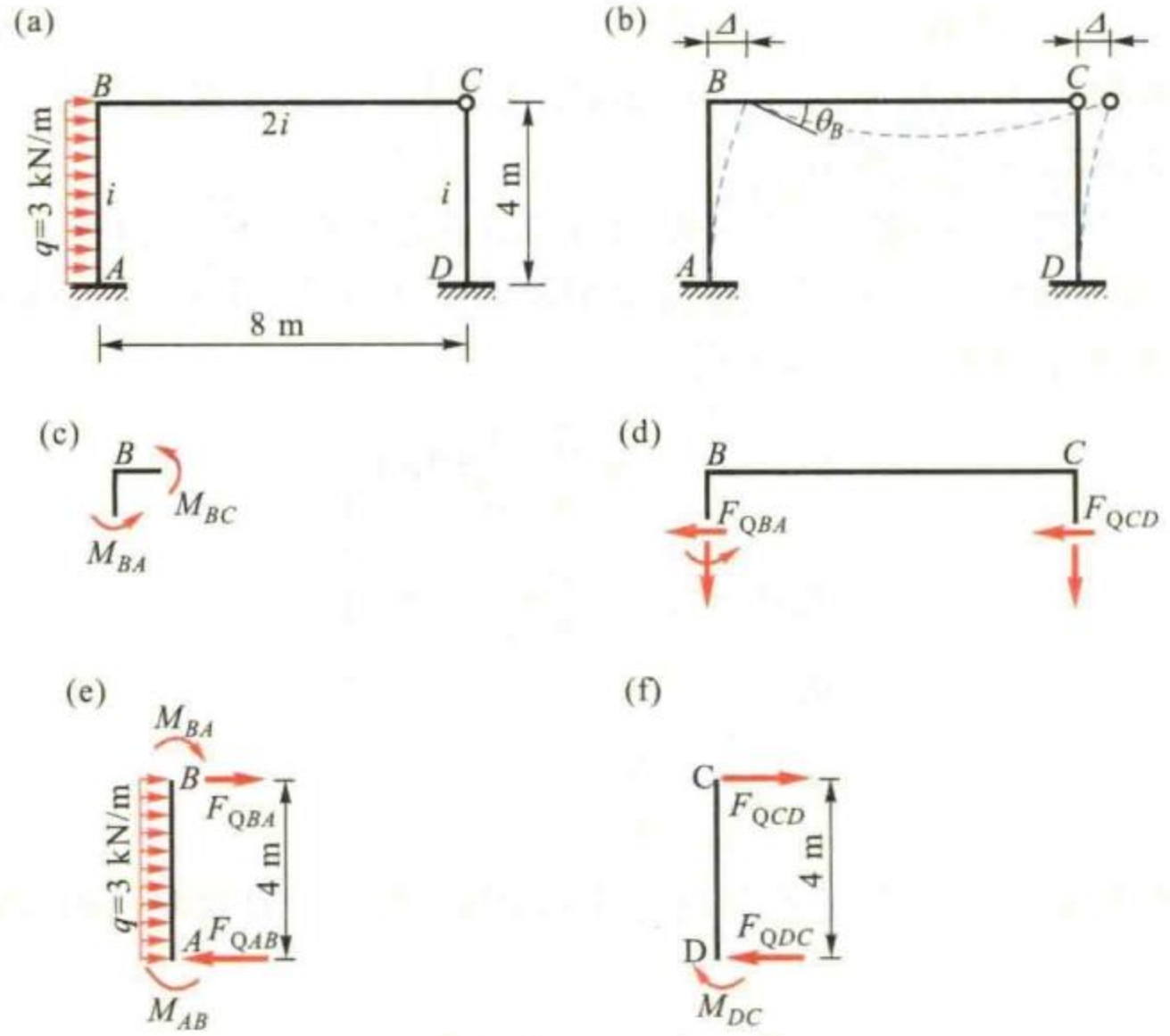


图　7-12

例 7-2　试作图 7-13a 所示刚架的弯矩图，忽略横梁的轴向变形。

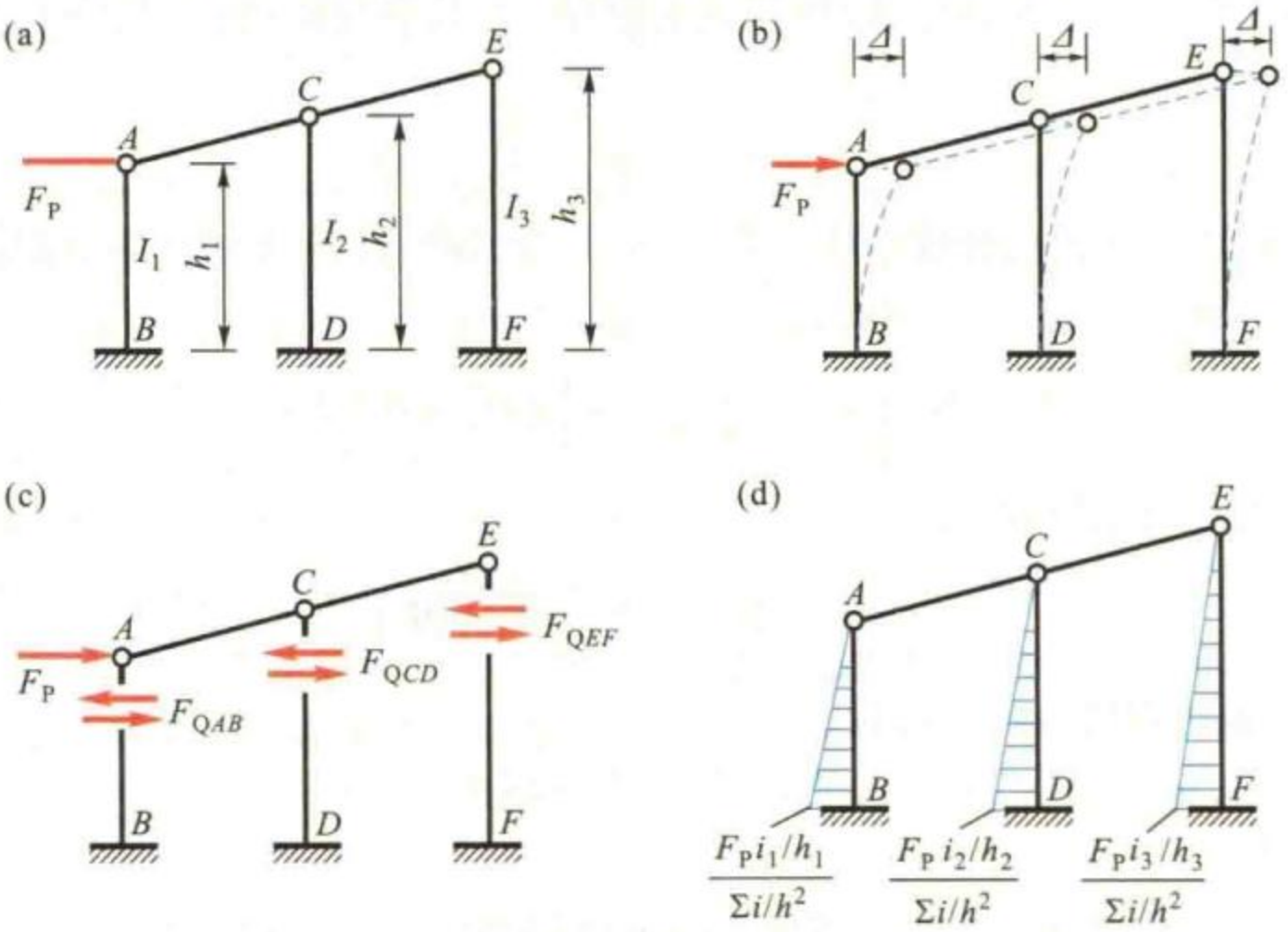


图　7-13

解　(1) 基本未知量

柱 AB、CD、EF 是平行的，因而变形时横梁只有水平移动，横梁在变形前后保持平行（图 7-13b），所以各柱顶的水平位移是相等的，只有一个独立线位移 Δ。本例没有刚结点，没有转角基本未知量。

(2) 各柱的杆端弯矩和剪力

各柱的线刚度为

$$i_1=\frac{EI_1}{h_1}$$

$$i_2=\frac{EI_2}{h_2}$$

$$i_3=\frac{EI_3}{h_3}$$

由式(7-9)可知杆端弯矩为

$$M_{BA}=-3i_1\frac{\Delta}{h_1}$$

$$M_{DC}=-3i_2\frac{\Delta}{h_2}$$

$$M_{FE}=-3i_3\frac{\Delta}{h_3}$$

由每柱的平衡求得杆端剪力为

$$F_{QAB}=3i_1\frac{\Delta}{h_1^2}$$

$$F_{QCD}=3i_2\frac{\Delta}{h_2^2}$$

$$F_{QEF}=3i_3\frac{\Delta}{h_3^2}$$

(3) 位移法基本方程

取柱顶以上横梁部分为隔离体(图 7-13c),由水平方向的平衡条件 $\sum F_x=0$,得

$$F_P-(F_{QAB}+F_{QCD}+F_{QEF})=0$$

$$F_P-3\Delta\left(\frac{i_1}{h_1^2}+\frac{i_2}{h_2^2}+\frac{i_3}{h_3^2}\right)=0$$

求得

$$\Delta=\frac{F_P}{3\left(\frac{i_1}{h_1^2}+\frac{i_2}{h_2^2}+\frac{i_3}{h_3^2}\right)}=\frac{F_P}{3\sum\frac{i}{h^2}}$$

式中 $\sum\frac{i}{h^2}$ 为各立柱 $\frac{i}{h^2}$ 之和。

(4) 杆端弯矩和剪力

将 Δ 代入第(2)步各式得

$$M_{BA}=-\frac{F_P\dfrac{i_1}{h_1}}{\sum\dfrac{i}{h^2}},\quad M_{DC}=-\frac{F_P\dfrac{i_2}{h_2}}{\sum\dfrac{i}{h^2}},\quad M_{FE}=-\frac{F_P\dfrac{i_3}{h_3}}{\sum\dfrac{i}{h^2}}$$

$$F_{QAB}=\frac{F_P\dfrac{i_1}{h_1^2}}{\sum\dfrac{i}{h^2}},\quad F_{QCD}=\frac{F_P\dfrac{i_2}{h_2^2}}{\sum\dfrac{i}{h^2}},\quad F_{QEF}=\frac{F_P\dfrac{i_3}{h_3^2}}{\sum\dfrac{i}{h^2}}$$

（5）根据杆端弯矩可画出 M 图，如图 7-13d 所示。

（6）讨论

计算结果表明，排架仅在柱顶荷载作用时，各柱柱顶剪力 F_Q 与$\dfrac{i}{h^2}$成正比。根据这个性质，可以用下述方法求此排架的内力：荷载 F_P 作为各柱总剪力，按各柱$\dfrac{i}{h^2}$的比例分配给各柱，得各柱剪力，根据柱顶剪力，即可画出弯矩图（图7-13d）。$\dfrac{i}{h^2}$称为排架柱的侧移刚度，这种解法称为剪力分配法。

例 7-3　试作图 7-14a 所示刚架的内力图。

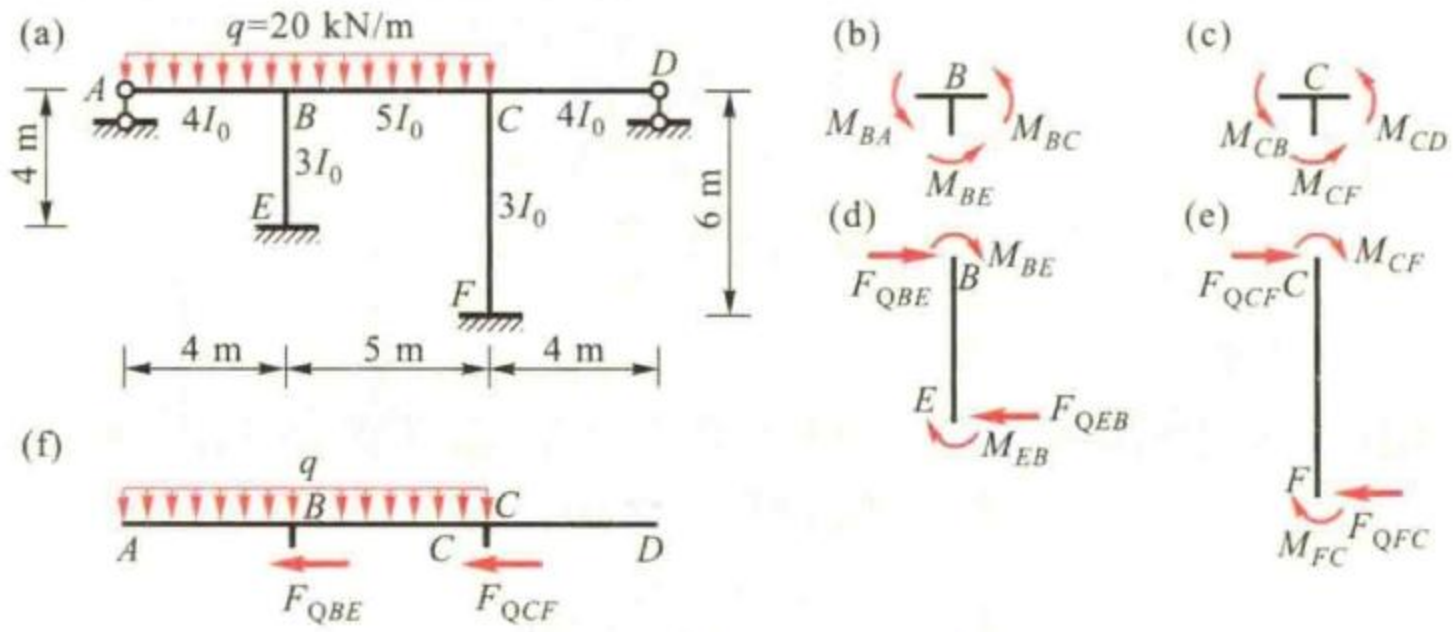


图　7-14

解　（1）基本未知量

本例与例 7-1 不同处是结点 B、C 除转角 θ_B 和 θ_C 外，还有水平线位移 Δ。

（2）杆端弯矩

固端弯矩在例 7-1 中已求出。仍假设各杆刚度取相对值，由式（7-5）、式（7-8）、式（7-9）叠加固端弯矩后，各杆杆端弯矩为

$$M_{BA}=3i_{BA}\theta_B+M_{BA}^F=3\theta_B+40$$

$$M_{BC}=4i_{BC}\theta_B+2i_{BC}\theta_C+M_{BC}^F=4\theta_B+2\theta_C-41.7$$

$$M_{CB}=2i_{BC}\theta_B+4i_{BC}\theta_C+M_{CB}^F=2\theta_B+4\theta_C+41.7$$

$$M_{CD} = 3i_{CD}\theta_C = 3\theta_C$$

$$M_{BE} = 4i_{BE}\theta_B - 6\frac{i_{BE}}{l_{BE}}\Delta = 3\theta_B - 1.125\Delta$$

$$M_{EB} = 2i_{BE}\theta_B - 6\frac{i_{BE}}{l_{BE}}\Delta = 1.5\theta_B - 1.125\Delta$$

$$M_{CF} = 4i_{CF}\theta_C - 6\frac{i_{CF}}{l_{CF}}\Delta = 2\theta_C - 0.5\Delta$$

$$M_{FC} = 2i_{CF}\theta_C - 6\frac{i_{CF}}{l_{CF}}\Delta = \theta_C - 0.5\Delta$$

(3) 位移法基本方程

考虑结点 B 的平衡(图 7-14b),

$$\sum M_B = 0, \qquad M_{BA}+M_{BC}+M_{BE} = 0$$

得

$$10\theta_B+2\theta_C-1.125\Delta-1.7=0 \tag{a}$$

考虑结点 C 的平衡(图 7-14c):

$$\sum M_C = 0, \quad M_{CB}+M_{CD}+M_{CF} = 0$$

得

$$2\theta_B+9\theta_C-0.5\Delta+41.7=0 \tag{b}$$

以截面切断柱顶,考虑柱顶以上横梁 $ABCD$ 部分的平衡(图 7-14f):

$$\sum F_x = 0, \qquad F_{QBE}+F_{QCF} = 0$$

再考虑柱 BE 和柱 CF 的平衡(图 7-14d 和 e):

$$\sum M_E = 0, \qquad F_{QBE} = -\frac{M_{BE}+M_{EB}}{4}$$

$$\sum M_F = 0, \qquad F_{QCF} = -\frac{M_{CF}+M_{FC}}{6}$$

故截面平衡方程可写为

$$\frac{M_{BE}+M_{EB}}{4}+\frac{M_{CF}+M_{FC}}{6}=0$$

得

$$6.75\theta_B+3\theta_C-4.37\Delta=0 \tag{c}$$

(4) 求基本未知量

联立解(a)、(b)、(c)三个方程,得

$$\theta_B = 0.937, \quad \theta_C = -4.946, \quad \Delta = -1.946$$

(5) 求杆端弯矩

将求得的位移代入第(2)步各式,得

$$M_{BA} = 42.82\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{BC} = -47.82\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{CB} = 23.76\ \text{kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{CD} = -\ 14.84\ \text{kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{BE} = 5.0\ \text{kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{EB} = 3.59\ \text{kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{CF} = -\ 8.92\ \text{kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{FC} = -\ 3.97\ \text{kN} \cdot \text{m}$$

(6) 作内力图

由杆端弯矩作出的 M 图，如图 7-15a 所示。由每杆的隔离体图，用平衡方程可求出杆端剪力，然后作 F_Q 图(图 7-15b)。由结点的平衡方程可求出杆端轴力，然后作 F_N 图(图 7-15c)。

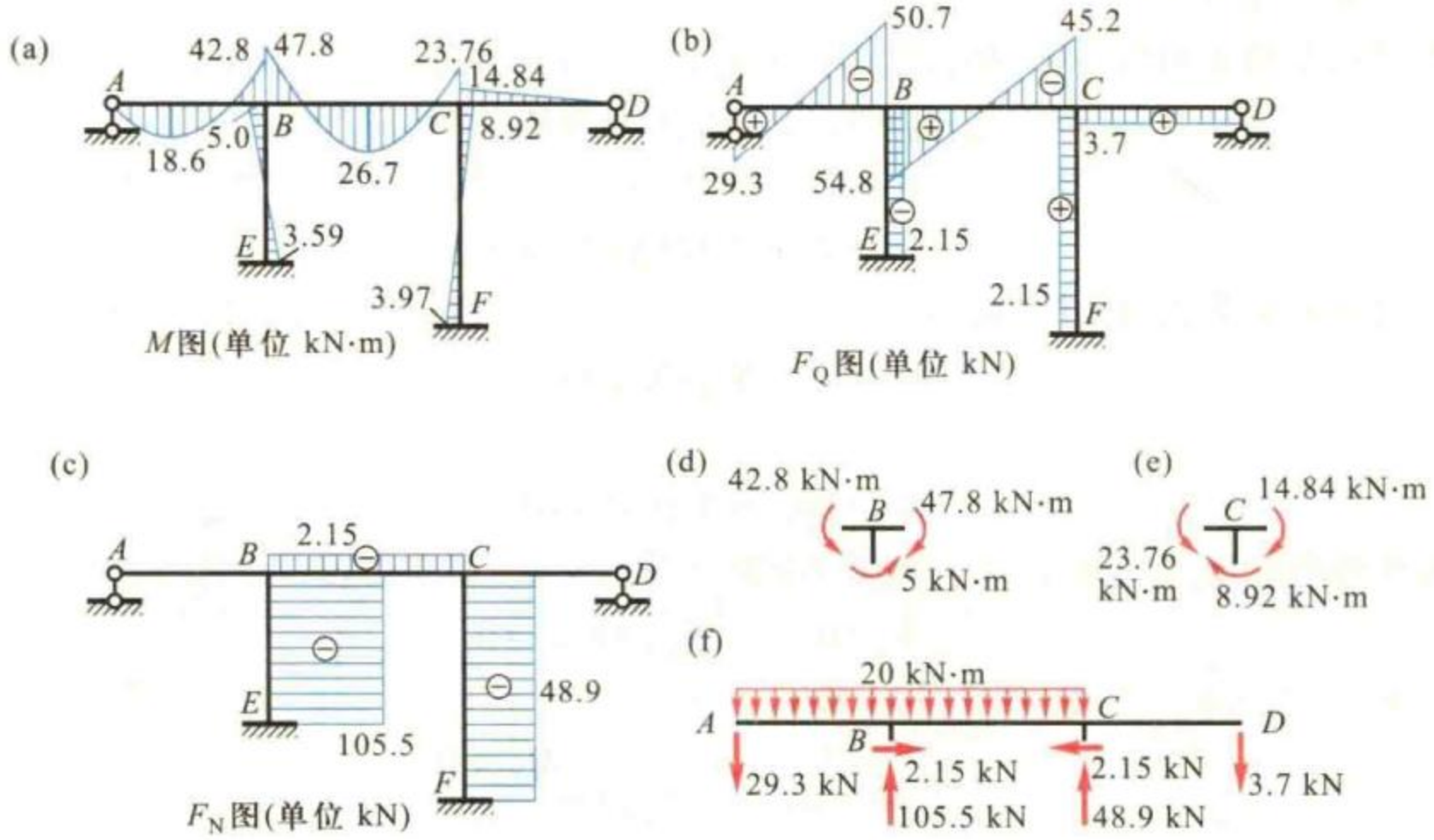


图　7-15

(7) 校核

在力法中曾经详细讨论过超静定结构计算的校核问题，其中许多作法这里仍然适用。但是要注意一点：在位移法中，一般以校核平衡条件为主；与此相反，在力法中，一般以校核变形连续条件为主。这是因为在选取位移法的基本未知量时已经考虑了变形连续条件，而且刚度系数的计算比较简单，不易出错，因而变形连续条件在位移法中不作为校核的重点。

图 7-15 中的内力图可进行平衡条件校核如下：首先，由图 7-15d、e 看出，结点 B 和 C 处的力矩平衡条件是满足的。其次，在图7-15f中取柱顶以上梁 $ABCD$ 部分为隔离体，可校核水平和竖向平衡条件：

$$\sum F_x = 0, \qquad 2.15\ \text{kN} - 2.15\ \text{kN} = 0$$

$$\sum F_y = 0, \qquad 29.3\ \text{kN} + 105.5\ \text{kN} + 48.9\ \text{kN} - 20\ \text{kN/m} \times 9\ \text{m} - 3.7\ \text{kN} = 183.7\ \text{kN} - 183.7\ \text{kN} = 0$$

§7-5 位移法的基本体系

前面两节介绍了位移法基本方程的第一种推导方式：首先建立平衡方程，用杆端内力表示；然后将杆端内力改用结点位移表示，于是得到用结点位移表示的平衡方程，这就是位移法基本方程。这里没有引用基本体系的概念。

在本节中将介绍位移法基本方程的第二种推导方式：首先建立起位移法的基本体系的概念，然后通过位移法基本体系，建立起位移法基本方程。这种推导方式与力法基本方程的推导方式十分相似，互相呼应，从而有助于进一步理解位移法基本方程的意义，另外也为以后将要介绍的矩阵位移法提前做了一些准备工作。

下面结合图 7-16a 所示的刚架着重说明上述两点：① 如何建立位移法基本体系；② 如何建立位移法基本方程。这个刚架前面在 §7-4 的图 7-12 中已经讨论过，可以前后对照学习。

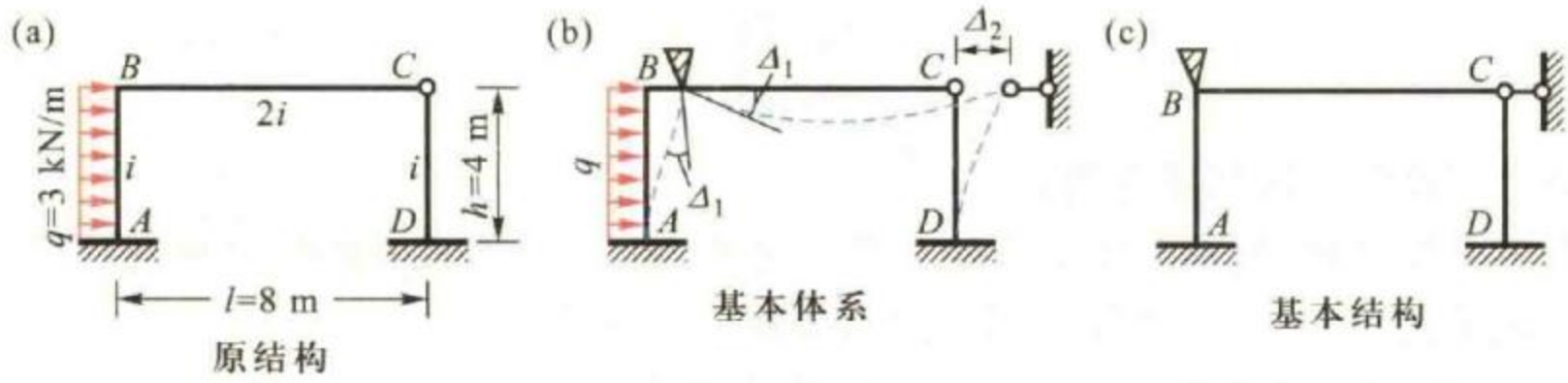


图 7-16

这个刚架有两个基本未知量：结点 B 的转角 Δ_1 和结点 C 的水平位移 Δ_2。这里，位移法的基本未知量，不管是角位移还是线位移，统一用 Δ 表示，以便与力法中使用的基本未知量 X 相对照。

1. 位移法的基本体系——在原结构上增设人为约束，用以控制基本未知量的体系

图 7-16b 所示为位移法采用的基本体系：在刚结点 B 加约束控制结点 B 的转角（注意，不控制线位移），在结点 C 加水平支杆控制结点 C 的水平位移。

基本体系与原结构的区别在于：增加了与基本未知量相应的人为约束，从而使基本未知量由被动的位移变成受人工控制的主动的位移。

在位移法基本体系中，如果不看其中作用的力系，而只看其中的结构，则得到图 7-16c 所示的结构，称为位移法的基本结构。位移法的基本结构就是在原结构中增加了与位移法基本未知量相应的可控约束而得到的结构。

基本体系是用来计算原结构的工具或桥梁。一方面，它可以转化成原结构，可以代表原结构；另一方面，它的计算又比较简单，可以取得“化繁为简”的效果。由于增设了人工控制的约束，原来的整体结构被分隔成多个杆件（这些杆件各自单独变形，互不干扰；而且它们的转角位移方程已经事先导出），结构的整体计算问题被分割成多个杆件的计算问题，从而使计算得到简化。应该注意，在力法中是用撤除约束的办法达到简化计算的目的。在位移法中是用增加约束的办法达到简化计算的目的。措施相反，效果相同。

2. 位移法基本方程——由位移法基本体系转化为原结构的转化条件

下面利用位移法基本体系来建立位移法基本方程。

在什么条件下，基本体系才能转化成原结构？这个转化条件就是位移法的基本方程。下面利用基本结构分两步来考虑。

第一步，控制附加约束，使结点位移 Δ_1 和 Δ_2 全部为零，这时基本结构处于锁住状态，施加荷载后，可求出基本结构中的内力（图 7-17a），同时在附加约束中会产生约束力矩 F_{1P} 和约束水平力 F_{2P}。这些约束力在原结构中是没有的。

第二步，再控制附加约束，使基本结构发生结点位移 Δ_1 和 Δ_2，这时附加约束中的约束力 F_1 和 F_2 将随之改变。如果控制结点位移 Δ_1 和 Δ_2 使与原结构的实际值正好相等，则约束力 F_1 和 F_2 完全消失，即得到如图 7-16b 所示的基本体系。这时，基本体系形式上虽然还有附加约束，但实际上它们已经不起作用，因而基本体系实际上处于放松状态，而与原结构完全相同。

由此看出，基本体系转化为原结构的条件是：基本结构在给定荷载及真实结点位移 Δ_1 和 Δ_2 共同作用下，在附加约束中产生的总约束力 F_1 和 F_2 应等于零。即

$$\left.\begin{aligned} F_1 &= 0 \\ F_2 &= 0 \end{aligned}\right\} \tag{7-15}$$

这个转化条件就是位移法基本方程。

下面利用叠加原理，把基本体系中的总约束力 F_1 和 F_2 分解成几种情况分别计算：

（1）荷载单独作用——相应的约束力为 F_{1P} 和 F_{2P}（图 7-17a）。

（2）单位位移 $\Delta_1=1$ 单独作用——相应的约束力为 k_{11} 和 k_{21}（图 7-17b）。

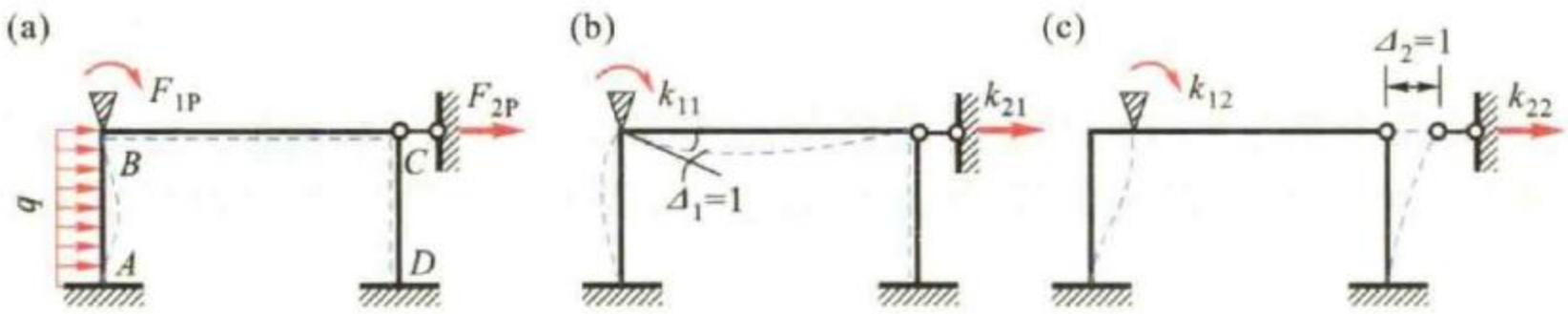


图　7-17

（3）单位位移 $\Delta_2=1$ 单独作用——相应的约束力为 k_{12} 和 k_{22}（图 7-17c）。

叠加以上结果，则总约束力为

$$\left.\begin{aligned} F_1 &= k_{11}\Delta_1 + k_{12}\Delta_2 + F_{1P} \\ F_2 &= k_{21}\Delta_1 + k_{22}\Delta_2 + F_{2P} \end{aligned}\right\} \tag{7-16}$$

再考虑式（7-15），得位移法的基本方程为

$$\left.\begin{aligned} k_{11}\Delta_1 + k_{12}\Delta_2 + F_{1P} &= 0 \\ k_{21}\Delta_1 + k_{22}\Delta_2 + F_{2P} &= 0 \end{aligned}\right\} \tag{7-17}$$

由基本方程式即可求出基本未知量 Δ_1 和 Δ_2。

从基本体系来看，基本方程具有明确的意义，即基本体系中的附加约束应当实际上处于放松状态，附加约束中的约束力应当全部为零；实质上是要求原结构满足平衡方程。

由此可见，位移法的基本思路仍然是过渡法，即由基本体系过渡到原结构。过渡的步骤是先锁住后放松，根据放松的条件建立位移法的基本方程。这里讲的“先锁后松”与前面讲的“先拆

后搭”,是从不同的角度对位移法的基本思路加以概括;同时,两种说法也是相通的,“锁住”实际上是把结构的整体变形“拆成”孤立的杆件变形,“放松”是要求附加约束实际上不起作用,也就是要求各个杆件综合在一起时能够满足平衡条件。

3. 建立位移法基本方程的具体过程

下面按照上述步骤进行具体计算。

(1) 基本结构在荷载作用下的计算。

先分别求各杆的固端弯矩,作出弯矩图如图 7-18a 所示。基本结构在荷载作用下的弯矩图称为 M_P 图。

取结点 B 为隔离体(图 7-18b),求得 $F_{1P}=4\ \text{kN}\cdot\text{m}$。

取柱顶以上横梁 BC 部分为隔离体(图 7-18c),已知立柱 BA 的固端剪力 $F_{QBA}=-\dfrac{qh}{2}=-\dfrac{3\times4}{2}\ \text{kN}=-6\ \text{kN}$,因此 $F_{2P}=-6\ \text{kN}$。

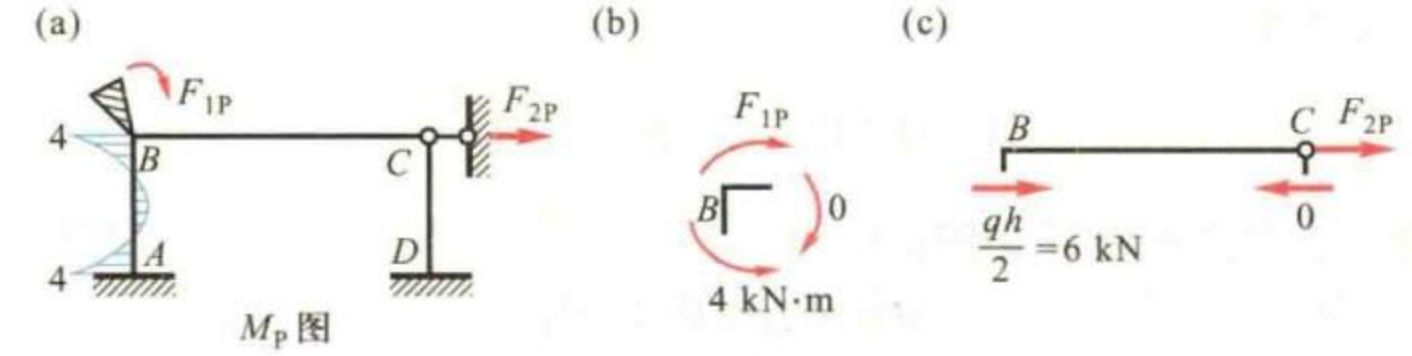


图 7-18

(2) 基本结构在单位转角 $\Delta_1=1$ 作用下的计算。

当结点 B 转角 $\Delta_1=1$ 时,分别求各杆的杆端弯矩,作出弯矩图($\overline{M}_1$ 图)如图 7-19a 所示。由图 7-19b、c,得

$$k_{11}=4i+3(2i)=10i,\quad k_{21}=-1.5i$$

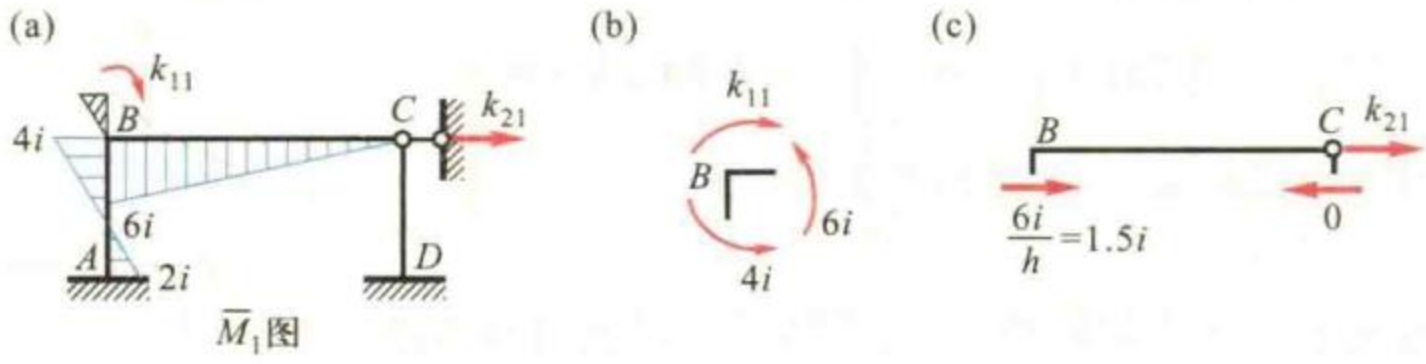


图 7-19

(3) 基本结构在单位水平位移 $\Delta_2=1$ 作用下的计算。

当结点 B、C 的水平位移 $\Delta_2=1$ 时,分别求各杆的杆端弯矩,作出弯矩图($\overline{M}_2$ 图)如图 7-20a 所示。

由图 7-20b、c,得

$$k_{12}=-1.5i,\quad k_{22}=\frac{15}{16}i$$

(4) 基本方程

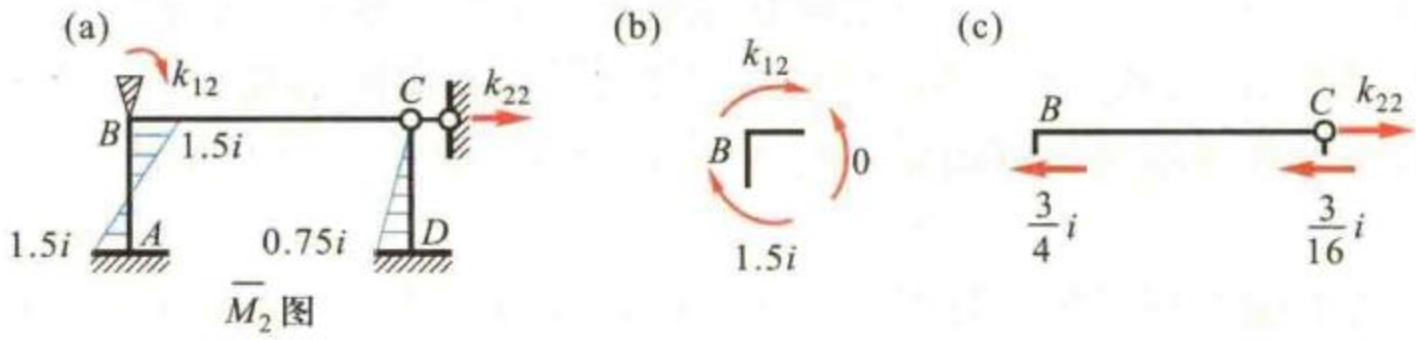


图　7-20

由式(7-17),列出基本方程如下:

$$10i\Delta_1-1.5i\Delta_2+4=0$$

$$-1.5i\Delta_1+\frac{15}{16}i\Delta_2-6=0$$

这里得出的基本方程与前面在§7-4中得出的式(7-14a、b)相同。

由基本方程可求出:

$$\Delta_1=0.737\frac{1}{i},\quad \Delta_2=7.58\frac{1}{i}$$

利用下列叠加公式作刚架的 M 图:

$$M=\overline{M}_1\Delta_1+\overline{M}_2\Delta_2+M_P \tag{7-18}$$

杆端弯矩如下:

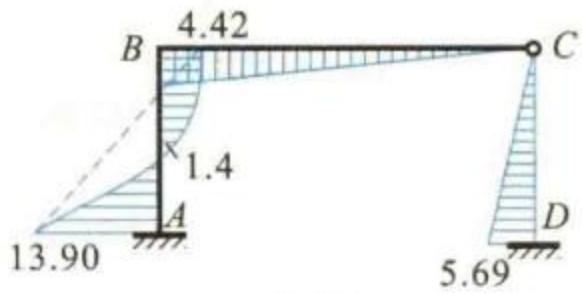
$$M_{AB}=2i\times\left(0.737\frac{1}{i}\right)-1.5i\times\left(7.58\frac{1}{i}\right)-4=-13.90\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{BA}=4i\times\left(0.737\frac{1}{i}\right)-1.5i\times\left(7.58\frac{1}{i}\right)+4=-4.42\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{BC}=6i\times\left(0.737\frac{1}{i}\right)=4.42\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{DC}=-0.75i\times\left(7.58\frac{1}{i}\right)=-5.69\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

根据杆端弯矩作出刚架的 M 图如图 7-21 所示。



M 图
(单位 kN·m)

图　7-21

4. 位移法典型方程

上面对具有两个基本未知量的问题,说明了位移法的基本体系和基本方程的意义。对于具有 n 个基本未知量的问题,位移法的基本方程可参照式(7-17)写成如下形式:

$$\left.\begin{aligned}
&k_{11}\Delta_1+k_{12}\Delta_2+\cdots+k_{1n}\Delta_n+F_{1P}=0\\
&k_{21}\Delta_1+k_{22}\Delta_2+\cdots+k_{2n}\Delta_n+F_{2P}=0\\
&\cdots\cdots\cdots\cdots\\
&k_{n1}\Delta_1+k_{n2}\Delta_2+\cdots+k_{nn}\Delta_n+F_{nP}=0
\end{aligned}\right\} \tag{7-19}$$

上式与力法典型方程是对应的,称为位移法典型方程,这里

$$\begin{pmatrix} k_{11} & k_{12} & \cdots & k_{1n} \\ k_{21} & k_{22} & \cdots & k_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ k_{n1} & k_{n2} & \cdots & k_{nn} \end{pmatrix}$$

称为结构的刚度矩阵，其中系数称为结构的刚度系数。由反力互等定理可知

$$k_{ij}=k_{ji}$$

因此，结构刚度矩阵也是一个对称矩阵，主对角线上的系数，称为主系数，恒大于零；其他系数称为副系数，可为正，可为负，也可为零。

§7-3、§7-4 和本节以不同的表现形式解决了位移法中把拆开的杆件组装成原结构的问题，是位移法的主体内容；这与第 9 章矩阵位移法中的整体分析是相对应的。

§7-6 位移法解对称结构

对称的连续梁和刚架在工程中应用很多。作用于对称结构上的任意荷载，可以分为对称荷载和反对称荷载两部分分别计算。在对称荷载作用下，变形是对称的，弯矩图和轴力图是对称的，而剪力图是反对称的。在反对称荷载作用下，变形是反对称的，弯矩图和轴力图是反对称的，而剪力图是对称的。利用这些规则，计算对称结构时，只需选取半边结构进行计算。

下面讨论半边结构的取法。

1. 奇数跨对称结构

(1) 对称荷载(图 7-22a)

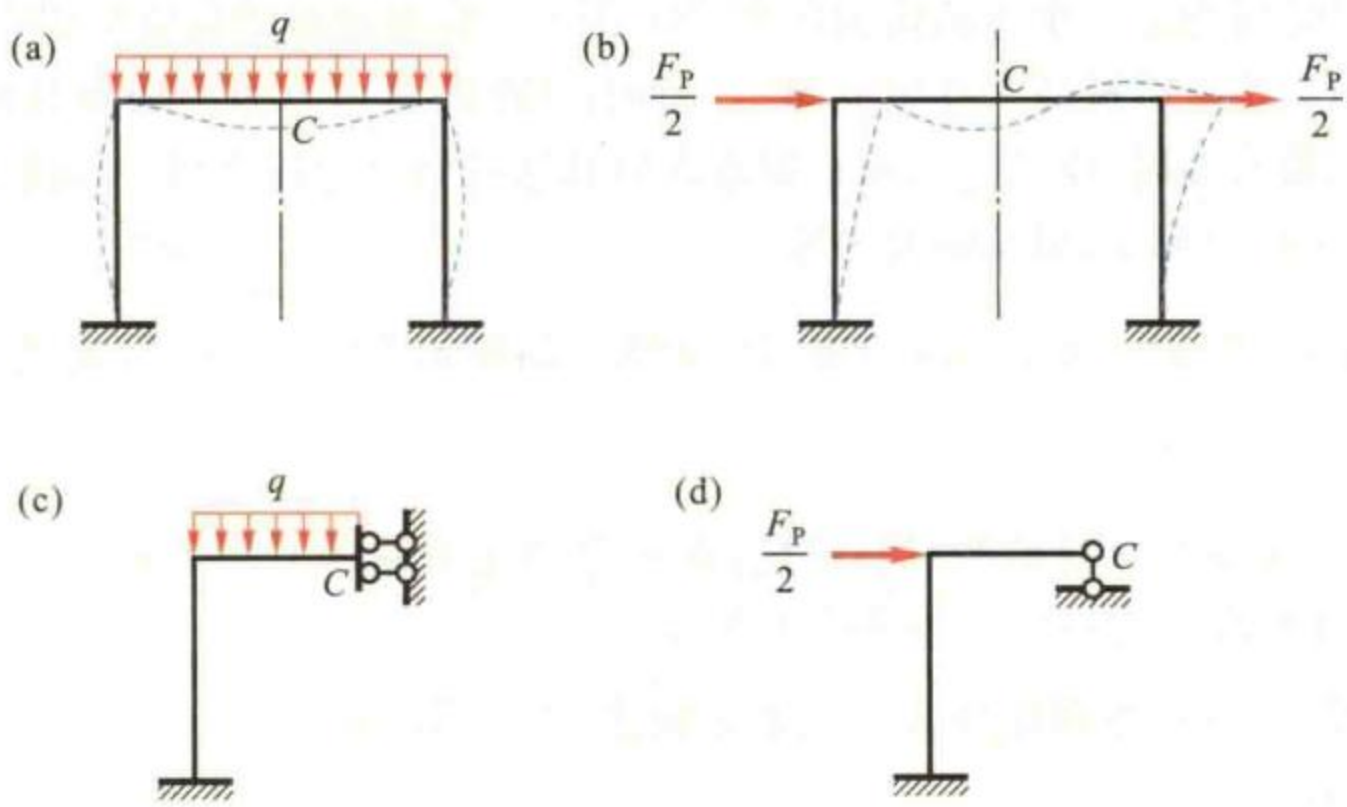


图 7-22

在对称轴上的截面 C 没有转角和水平位移，但可有竖向位移。计算中所取半边结构如图 7-22b所示，C 端取为滑动支承端。

（2）反对称荷载（图 7-22c）

在对称轴上的截面 C 没有竖向位移，但可有水平位移和转角。计算中所取的半边结构如图 7-22d 所示，C 端为辊轴支座。

2. 偶数跨对称结构

（1）对称荷载（图 7-23a）

在对称轴上，截面 C 没有转角和水平位移，柱 CD 没有弯矩和剪力，只受轴力。因为忽略杆 CD 的轴向变形，故半边结构如图 7-23b 所示。C 端为固定支座。

（2）反对称荷载（图 7-24a）

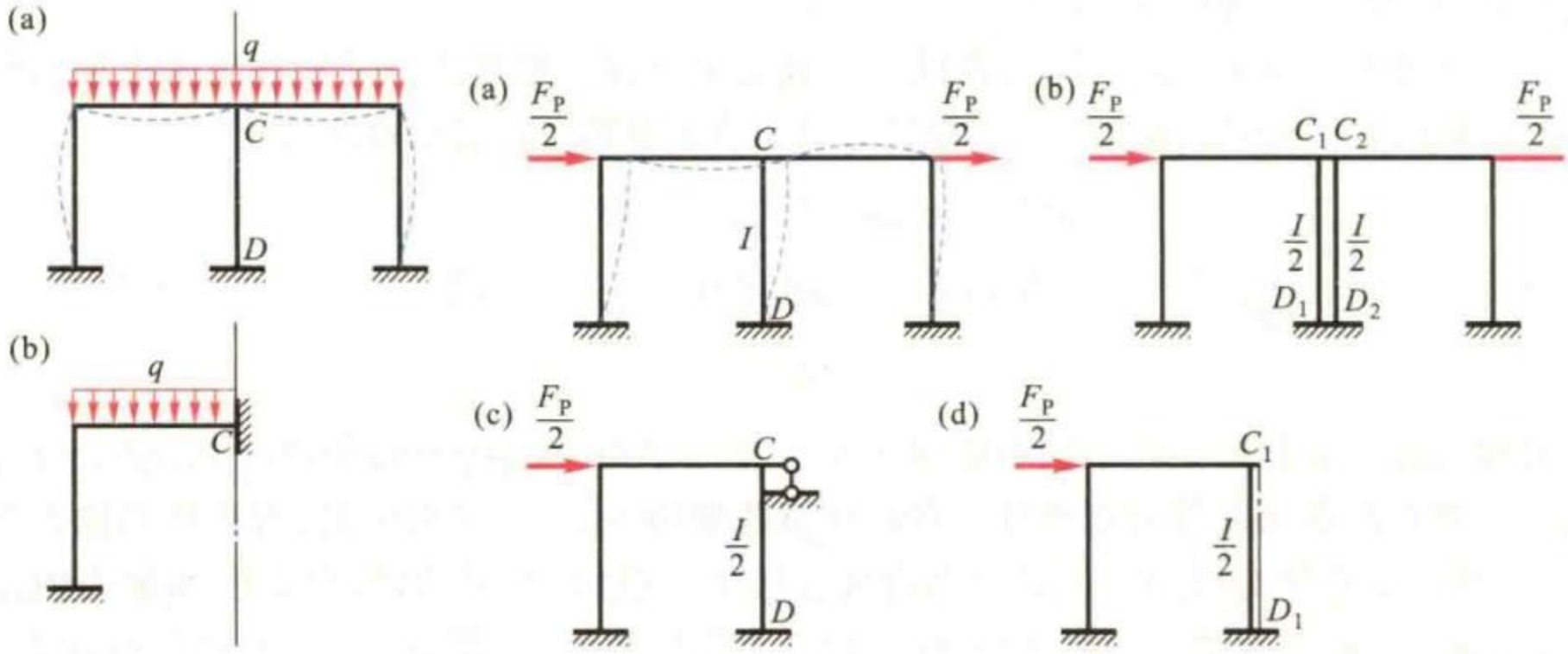


图　7-23　　图　7-24

在对称轴上，柱 CD 没有轴向位移，但有弯曲和剪切变形。可将中间柱分成两根分柱，分柱的抗弯刚度为原柱的一半，这样问题就变为奇数跨的问题，如图 7-24b 所示，其中在两根分柱之间增加一跨，但其跨度为零。半边结构如图 7-24c 所示。因为忽略轴向变形的影响，C 处的竖向支杆可取消，半边结构也可按图 7-24d 选取。中间柱 CD 的总内力为两根分柱内力之和。由于两根分柱的弯矩、剪力相同，故总弯矩和总剪力为分柱弯矩和剪力的 2 倍。又由于两根分柱的轴力绝对值相同而正负号相反，故总轴力为零。

例 7-4　试作图 7-25a 所示吊桥结构的内力图。吊杆的 EA 与横梁 EI 之比为 $\frac{1}{20}\ \mathrm{m}^{-2}$。

解　（1）基本未知量

图 7-25a 是一个受对称荷载的对称结构，在对称轴上的截面 C 没有转角和水平位移，但可有竖向位移。计算时取半边结构如图 7-25b 所示。

取结点 B 的转角 θ 和竖向位移 Δ 为基本未知量（图 7-25c）。

（2）求固端力

在结点 B 加约束，固定转角 θ 和位移 Δ（图 7-25d）。查表 7-1 求出在荷载作用下的固端弯矩和固端剪力如下：

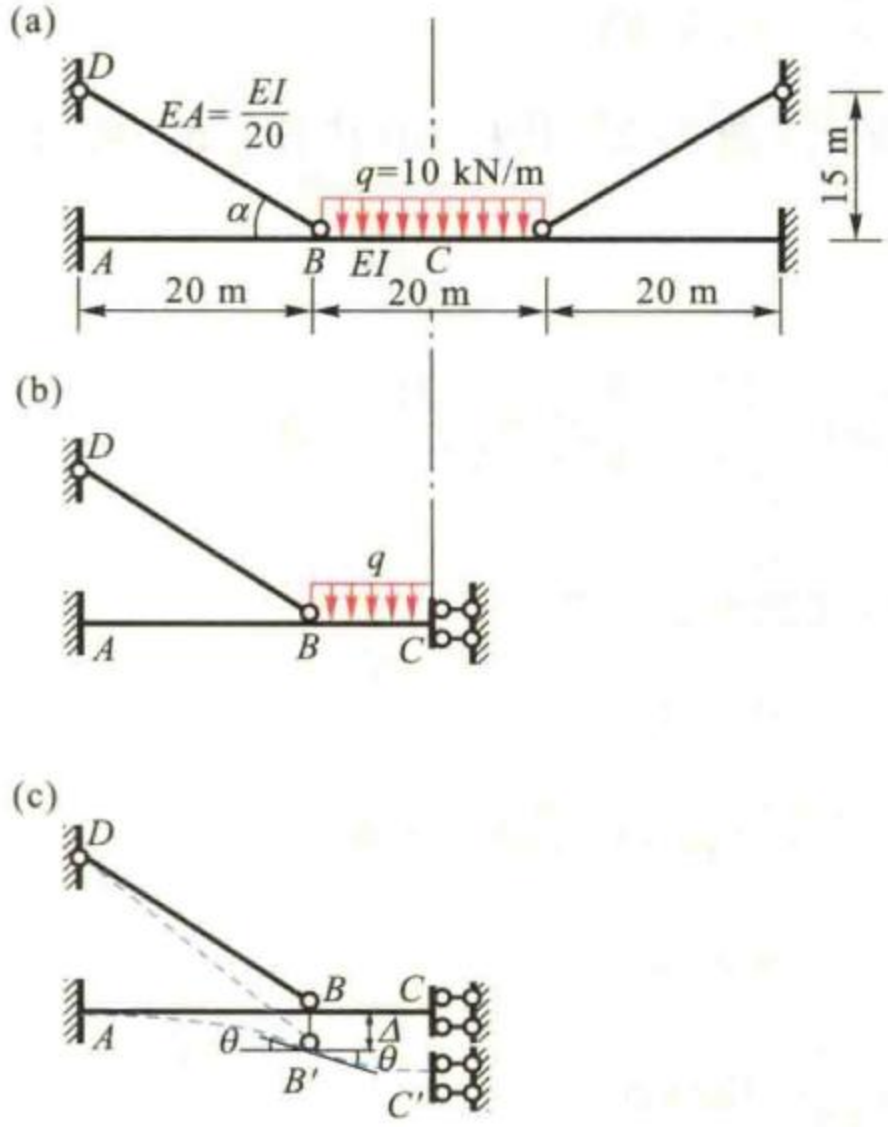


图 7-25

$$M_{BC}^{F}=-\frac{ql^2}{3}=-\frac{10\ \text{kN/m}\times(10\ \text{m})^2}{3}=-333\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{CB}^{F}=-\frac{ql^2}{6}=-\frac{10\ \text{kN/m}\times(10\ \text{m})^2}{6}=-167\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$F_{QBC}=ql=10\ \text{kN/m}\times10\ \text{m}=100\ \text{kN}$$

$$F_{QCB}=0$$

(3) 求杆端力

先求由位移 θ 和 Δ 所产生的杆端力。对有荷载作用的杆，再叠加上固端力，即得杆端力如下：

杆 AB：

$$M_{AB}=2i_{AB}\theta-6i_{AB}\frac{\Delta}{l}=2\times\frac{EI}{20}\theta-\frac{6EI}{20^2}\Delta$$

$$M_{BA}=4i_{AB}\theta-6i_{AB}\frac{\Delta}{l}=4\times\frac{EI}{20}\theta-\frac{6EI}{20^2}\Delta$$

$$F_{QBA}=-\frac{M_{AB}+M_{BA}}{l}=-\frac{6EI}{20^2}\theta+\frac{12EI}{20^3}\Delta$$

杆 BC：因为 C 端为滑动支承端，B 端有线位移时，不引起杆端弯矩，所以

$$M_{BC}=\frac{EI}{10}\theta-333$$

$$M_{CB}=-\frac{EI}{10}\theta-167$$

$$F_{QBC}=100\ \text{kN}$$

杆 BD：当 B 端有竖向位移 Δ 移至 B' 时（图 7-25e），杆 BD 伸长 $\frac{3}{5}\Delta$。所以，链杆 BD 的轴力为

$$F_{NBD}=\frac{EA}{l}\times\left(\frac{3}{5}\Delta\right)=\frac{\frac{EI}{20}}{25}\times\left(\frac{3}{5}\Delta\right)=\frac{3EI}{5\times20\times25}\Delta$$

（4）列位移法方程

考虑结点 B 的平衡（图 7-25f，其中横梁轴力未画出）：

$$\sum M_B=0,\qquad M_{BA}+M_{BC}=0$$

$$\sum F_y=0,\qquad \frac{3}{5}F_{NBD}+F_{QBA}-F_{QBC}=0$$

将上面求出的杆端力代入，得

$$\frac{4EI}{20}\theta-\frac{6EI}{20^2}\Delta+\frac{EI}{10}\theta-333=0$$

$$\frac{3}{5}\times\left(\frac{3EI}{5\times20\times25}\right)\Delta-\frac{6EI}{20^2}\theta+\frac{12EI}{20^3}\Delta-100=0$$

整理后，得

$$\left.\begin{aligned}0.3\theta-0.015\Delta&=\frac{333}{EI}\\-0.015\theta+0.002\ 22\Delta&=\frac{100}{EI}\end{aligned}\right\}$$

（5）解位移法方程

得

$$\theta=\frac{5\ 080}{EI}$$

$$\Delta=\frac{79\ 400}{EI}$$

（6）求杆端力

将求得的 θ、Δ 代回第（3）步，得

$$M_{AB}=-683\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{BA}=-175\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$F_{QBA}=42.8\ \text{kN}$$

$$M_{BC}=175\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{CB}=-675\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$F_{QBC}=100\ \text{kN}$$

$$F_{NBD}=95.2\ \text{kN}$$

(7) 绘内力图

M 图和 F_Q 图如图 7-26 所示。吊杆 BD 的轴力 $F_N=95.2$ kN。

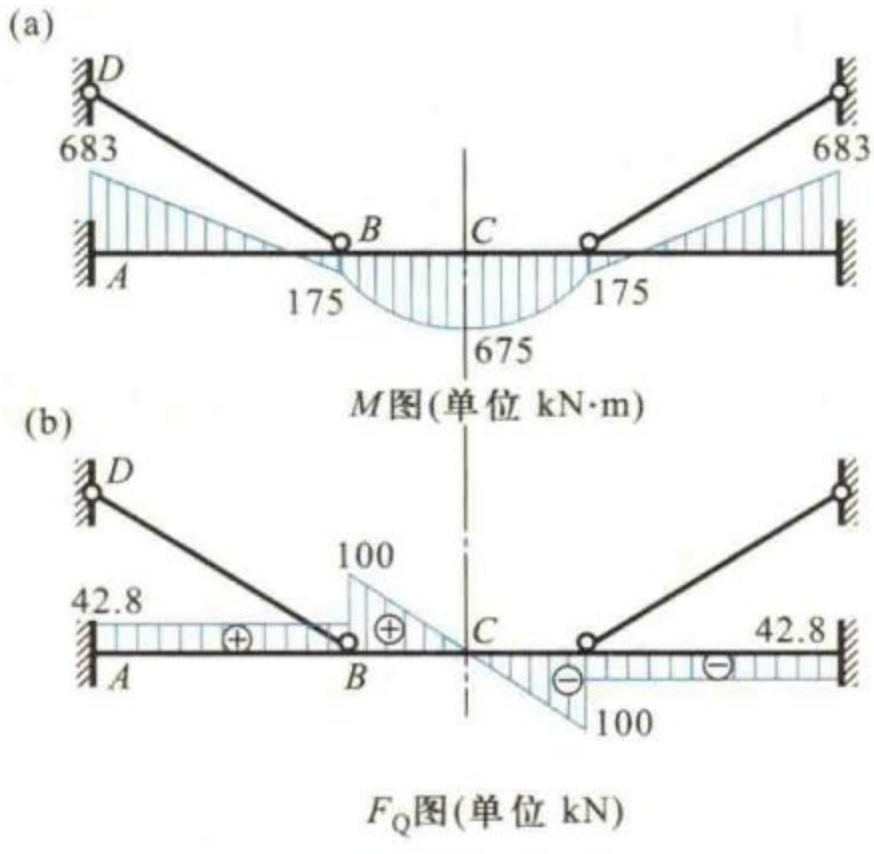


图 7-26

*§7-7 支座位移和温度改变时的位移法分析

本节内容请扫二维码阅读。

§7-8 小 结

力法和位移法是计算超静定结构的两个基本方法。由杆端位移和荷载推算杆端弯矩的公式是位移法的基本公式,对它的物理意义应了解清楚。由此可以了解在位移法中为什么可以取结点位移作为基本未知量。这里,要特别注意关于杆端弯矩新的正负号规定。

在位移法中,基本未知量包括刚结点的角位移和独立的结点线位移,基本方程是平衡方程。对每一个刚结点的角位移,可以写一个结点力矩平衡方程。对每一个独立的结点线位移,可以写一个截面平衡方程。因此平衡方程的数目与基本未知量的数目正好相等。

位移法的另一种演算形式是利用基本体系进行计算。这样可使位移法与力法之间建立更加完整的对应关系,从而有助于对两种方法的深入了解。采用基本体系后,不仅使得基本方程中的每项系数和自由项都具有独立的力学意义,而且可以与卷Ⅱ第 11 章的矩阵位移法相呼应。学习时对两种解法可以有所侧重。对前一解法应熟练掌握;对后一解法重在理解力学意义,为学习矩阵位移法打下基础。

对称结构的计算,可以取半边结构进行。这里,关键的是要了解清楚半边结构的取法,即了解清楚在对称荷载或反对称荷载下结构有哪些独立的结点位移。

最后想提一下:学习了力法与位移法之后,如果再把二者加以联系和对比,将是很有趣味的。

实际上，这两个方法可以说是天生的一对，相反互补，有许多对偶关系：

从基本未知量看，力法取的是力——多余约束力，位移法取的是位移——独立的结点位移。

从基本体系看，力法是去约束，位移法是加约束。

从基本方程看，力法是写位移协调方程，位移法是写力系平衡方程。这些对偶关系简直就像一幅对仗工整的对联，体现了一种内在的科学美。掌握了这个对偶关系，就可以学一知二，达到融会贯通的境界。还应看到，力法只是用于分析超静定结构，位移法则通用于分析静定和超静定结构。这也许是相反互补的另一表现。

本章习题7-1~7-3供辅导课选用参考。习题7-21以后的习题是借助于求解器求解的综合题，供参考。

§7-9　思考与讨论

§7-2　思考题

7-1　为什么铰支座及铰结点处的角位移可不选作基本未知量？试比较当铰支座及铰结点处角位移选作与不选作基本未知量时两种算法的优缺点。

7-2　为什么滑动支座处的线位移可不选作基本未知量？试比较当滑动支座处线位移选作与不选作基本未知量时两种算法的优缺点。

讨论：从以上两思考题可以知道，当只有两端刚结杆的转角位移方程式(7-5)和两端固定杆的固端弯矩值时，铰支座和铰结点处的角位移必须选作基本未知量，滑动支座处的线位移也必须选作基本未知量，方可用位移法求解。

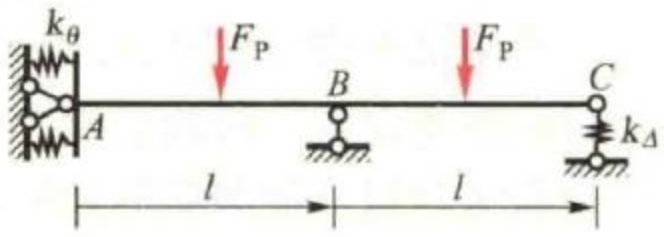
当有了一端刚结另端铰结的转角位移方程式(7-9)和一端固定另端铰支的固端弯矩值后，铰支座和铰结点处的转角不选作基本未知量，用位移法亦可求解。

同理，当有了一端刚结另端为滑动支座的转角位移方程式(7-10)和一端固定另端为滑动支座的固端弯矩值后，则滑动支座处的线位移不选作基本未知量，用位移法亦可求解。

由此可知，用位移法能否求解，以及选取哪些量作为基本未知量，取决于事先已知的条件，即从已知求未知这一总的方法中已知的程度。

§7-4　思考题

7-3　图示弹性支座上的梁，用位移法求解，弹性支座A的转角θ_A与支座C的线位移是否应取为基本未知量？为什么？相应地，位移法方程应该怎么写？弹性支座的刚度系数分别为k_θ与k_Δ。



思考题7-3图

讨论：若预先不知道弹性支座杆的转角位移方程和弹性支座杆的固端弯矩值，则根据思考题7-1和7-2的讨论，基本未知量应怎么取？相应的位移法平衡方程有几个？建议读者自己完成此题。

7-4　为什么求内力时可采用刚度的相对值，而求位移时则需采用刚度的真值？

7-5　在什么条件下独立的结点线位移的数目等于铰结体系自由度的数目？

7-6　在力法和位移法中，各以什么方式满足平衡条件和变形连续条件？

§7-5　思考题

7-7　位移法的基本体系和基本结构有什么不同？它们各自在位移法的计算过程中起什么作用？

7-8　将§7-3、§7-4直接写平衡方程的方法与§7-5基本体系典型方程的方法加以比较。两种计算方法

的位移法方程是否相同？它们的关系是什么？

讨论：直接写平衡方程的方法可概括为两步：

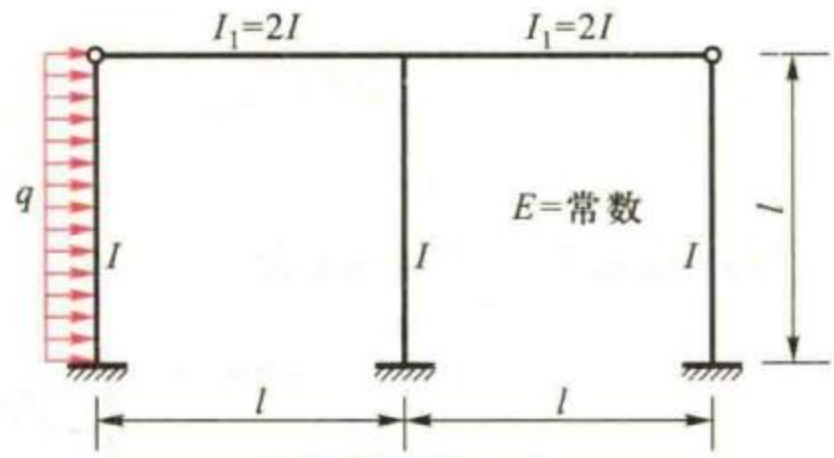
（1）先利用叠加原理写出含基本未知量的杆端力表达式。

（2）根据平衡条件列出位移法方程。

基本体系典型方程的方法也可概括为两步：

（1）先分别用平衡条件求出位移法方程的刚度系数 k_{ij} 和自由项 F_{iP}。

（2）再按叠加原理写出含基本未知量的位移法平衡方程。



思考题 7-8 图

读者可按照上述概括的步骤，用图中所示两个基本未知量的刚架为例，试分别写出两种方法的位移法方程，分析二者间的关系，最后结果是否相同。

7-9 将力法与位移法加以比较。二者的基本未知量、基本体系和基本方程有什么不同？

§7-6 思考题

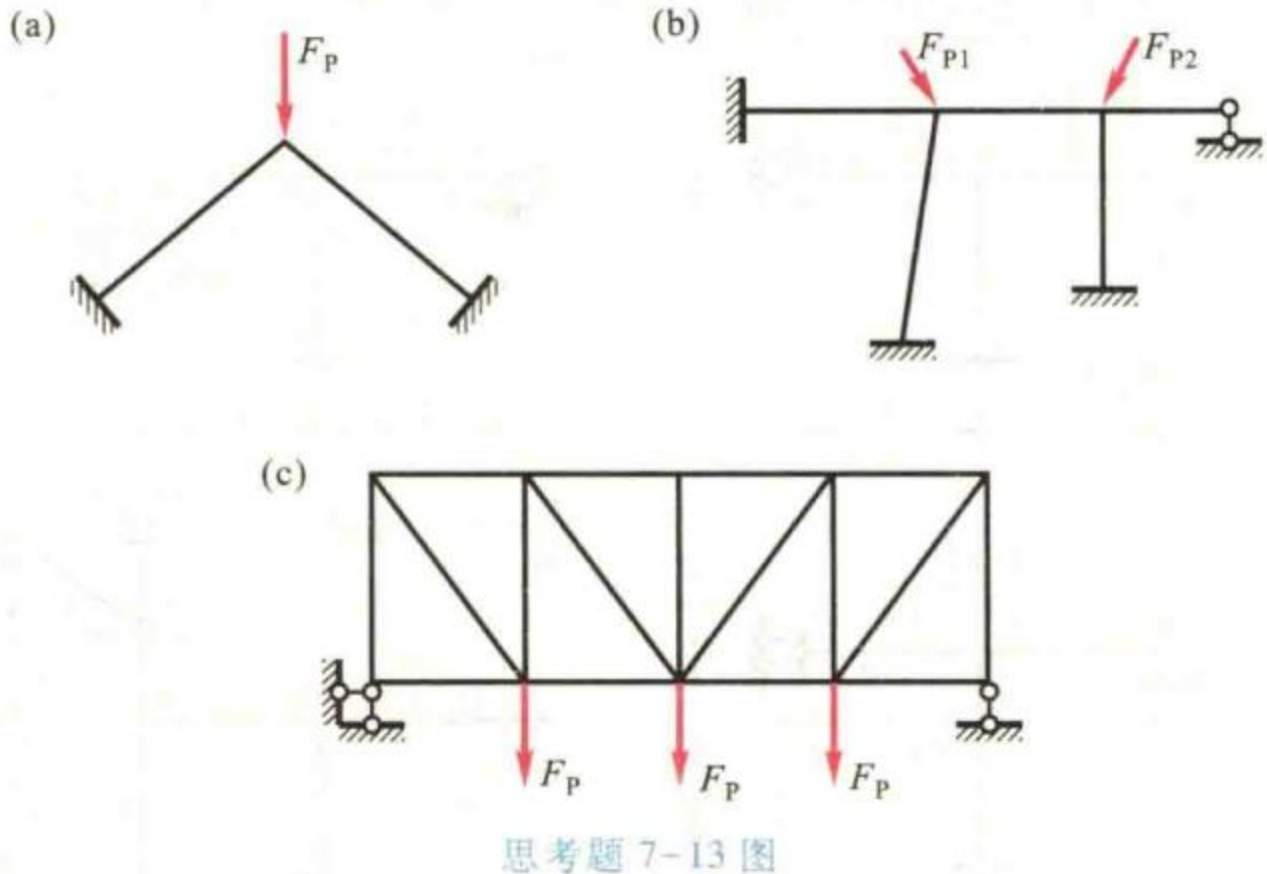
7-10 为什么对称结构在对称和反对称荷载作用时可以取半边结构计算？荷载不对称时还能不能取半边结构计算？

7-11 对称结构如不取半边结构，而直接利用原结构用位移法进行计算，是否也能利用对称性简化计算？

7-12 对具有刚性横梁（EI 为 ∞）的结构，用位移法求解时应注意些什么问题？

§7-7 思考题

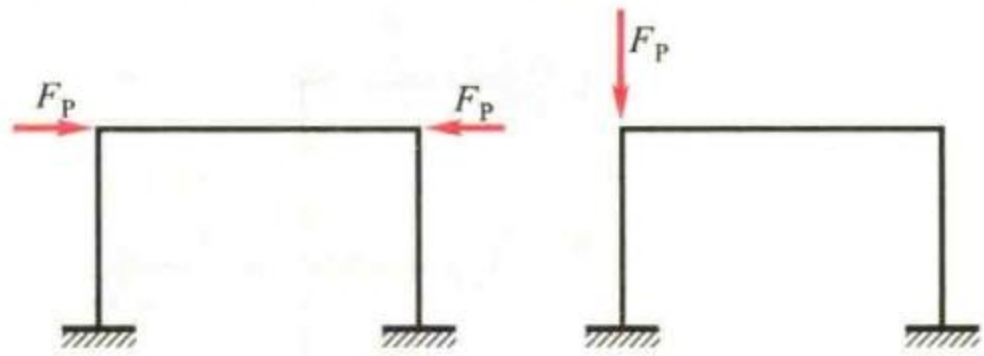
7-13 对图中所示无结点线位移的刚架（图 a、b）和刚结桁架（图 c），当忽略杆轴向变形的影响时，在结点荷载作用下，各杆的弯矩是否均为零？试说明原因。



思考题 7-13 图

讨论：试用本题的理由说明桁架结构虽然其结点并不是理想铰，但可按铰结点计算的依据。

7-14 图中所示有结点线位移的刚架，因为荷载的特殊性，在什么情况下各杆的弯矩均为零？



思考题 7-14 图

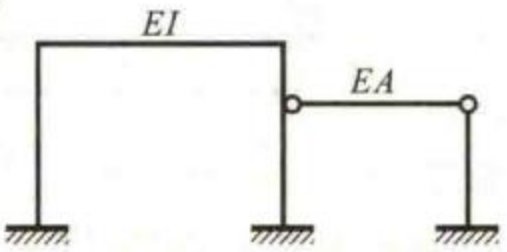
7-15 在例 7-6 中，基本未知量的个数为零。如果不忽略轴力对杆件轴向变形的影响，这个结论还对吗？

7-16 在例 7-6 中，对杆件轴向变形采用了两种不同标准：（1）考虑温度对它的影响，（2）忽略轴力对它的影响。对这种做法如何评价？

习　题

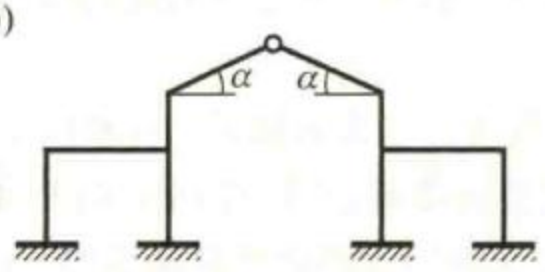
7-1　试确定图中基本未知量。

(a)



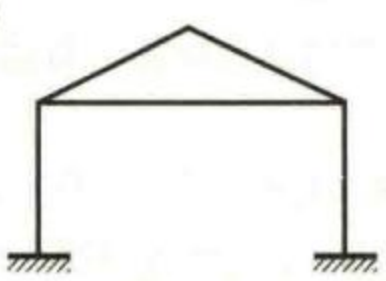
(1) 当 EI、EA 为无限大时
(2) 当 EI、EA 为有限值时

(b)



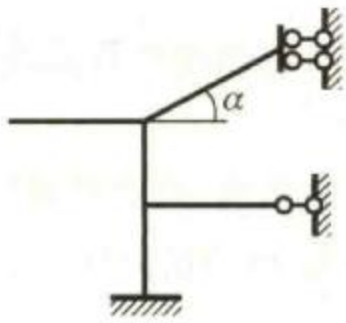
(1) 当 $\alpha \neq 0$ 时
(2) 当 $\alpha=0$ 时

(c)



(1) 当不考虑轴向变形时
(2) 当考虑轴向变形时

(d)

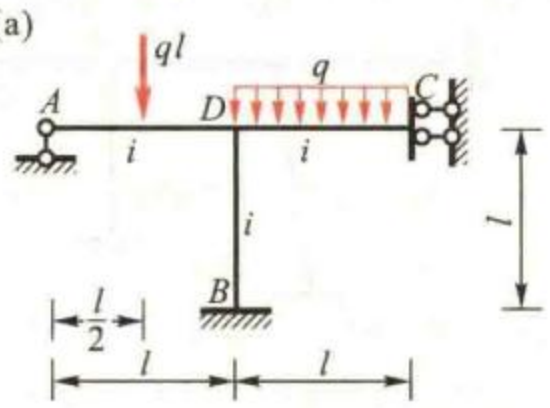


(1) 当 $\alpha \neq 0$ 时
(2) 当 $\alpha=0$ 时

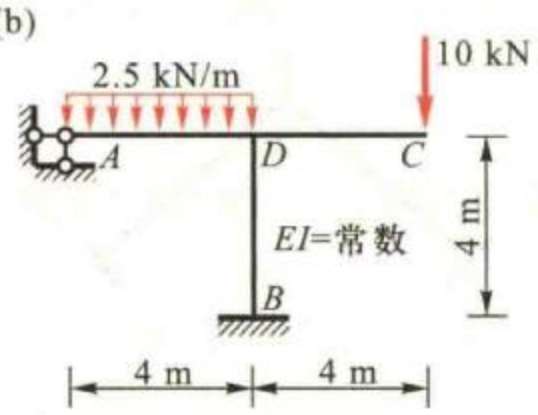
题 7-1 图

7-2　试写出图示杆端弯矩表达式及位移法基本方程。

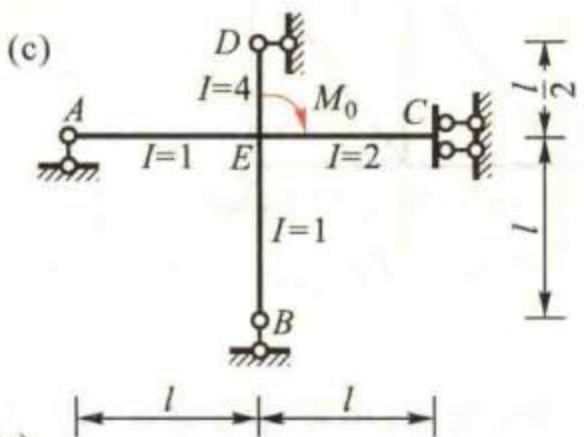
(a)



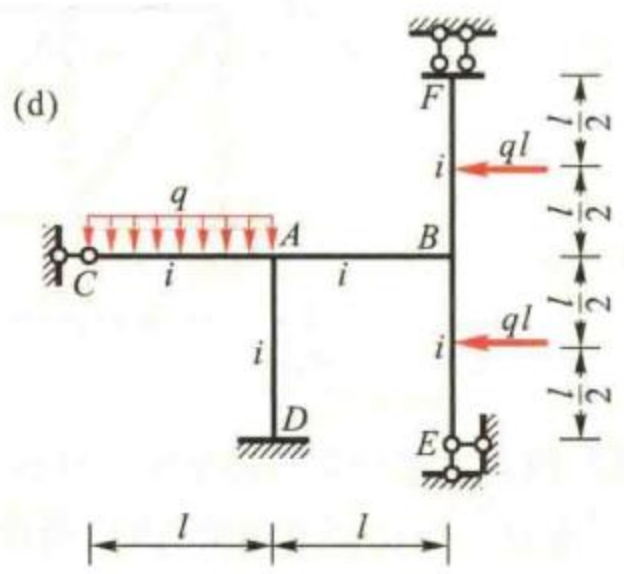
(b)



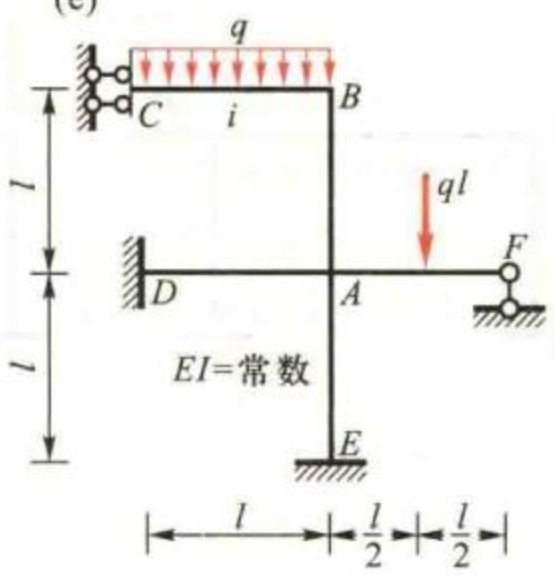
(c)



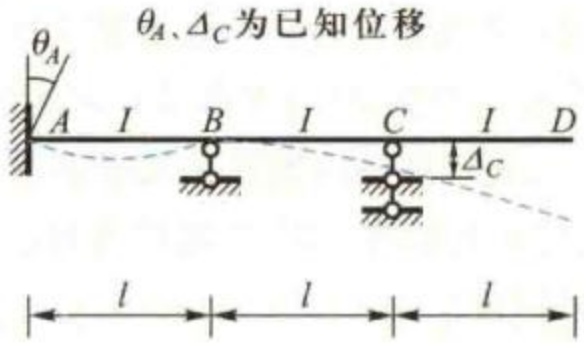
(d)



(e)

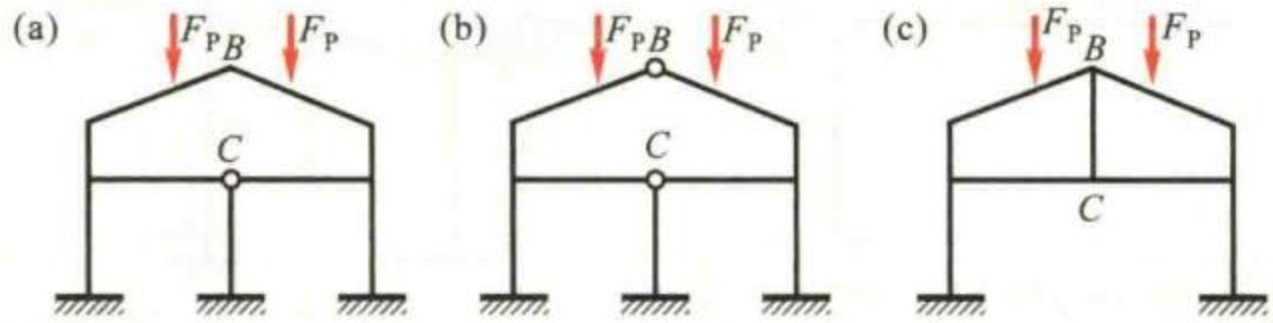


(f)



题 7-2 图

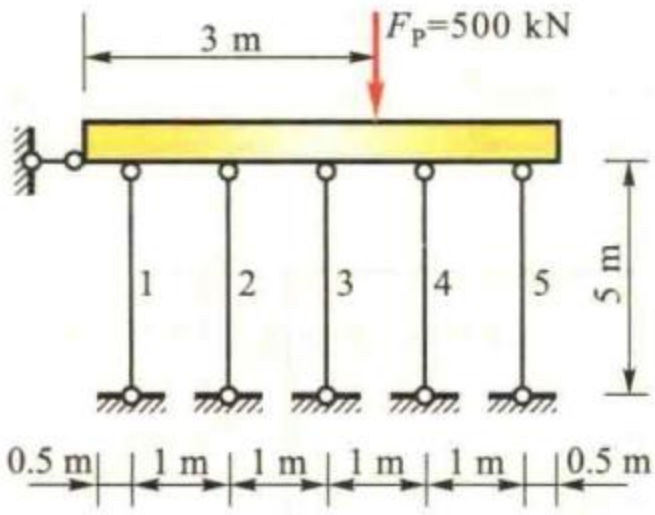
7-3 试对图示对称结构确定基本未知量和选取半边结构。



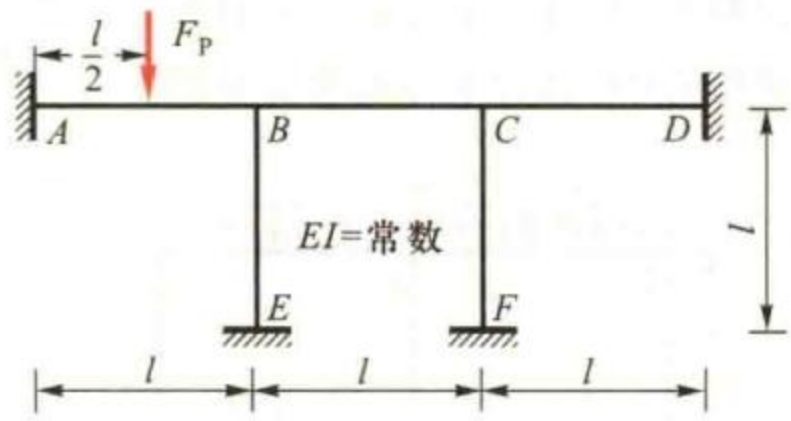
题 7-3 图

7-4 图示刚性承台，各杆 EA 相同，试用位移法求各竖向链杆轴力。

7-5 试作图示刚架的弯矩图，设各杆 EI 相同。



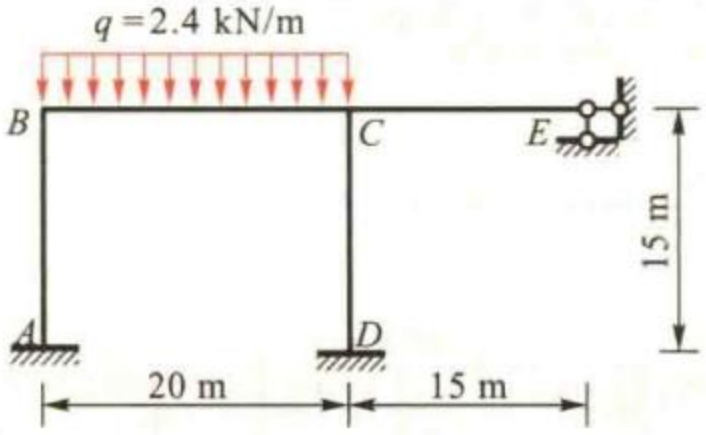
题 7-4 图



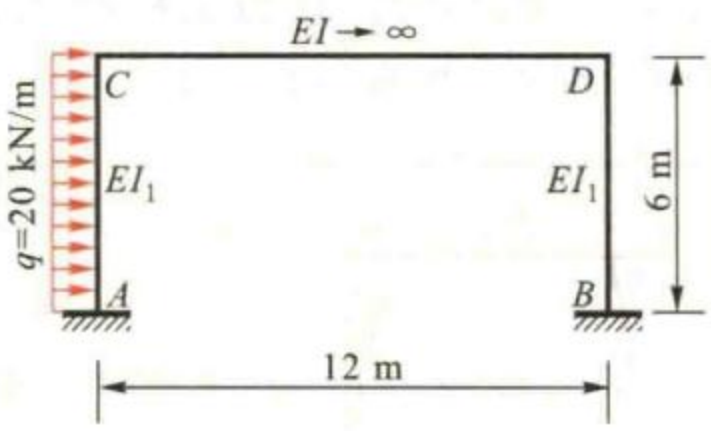
题 7-5 图

7-6 试作图示刚架的弯矩图，设各杆 EI 相同。

7-7 试作图示刚架的 M、F_Q、F_N 图。



题 7-6 图



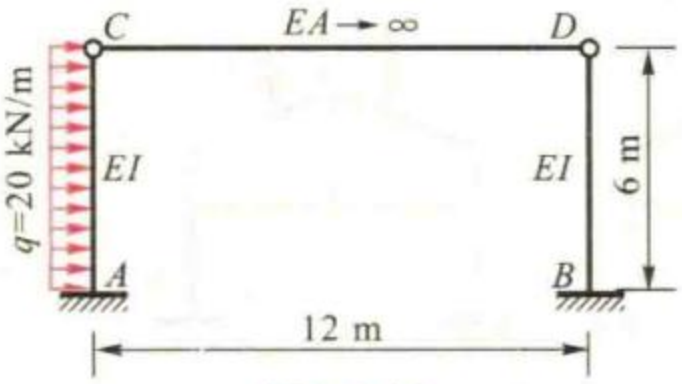
题 7-7 图

7-8 试作图示排架的 M 图。

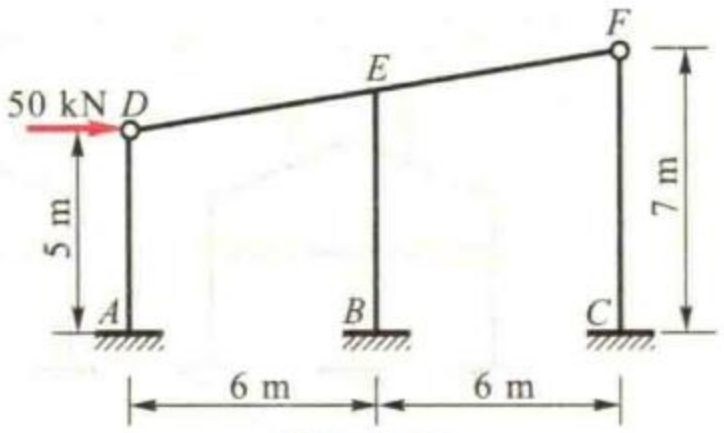
7-9 试作图示刚架的 M 图。设各杆 EI 为常数。

7-10 试作图示刚架的 M 图。

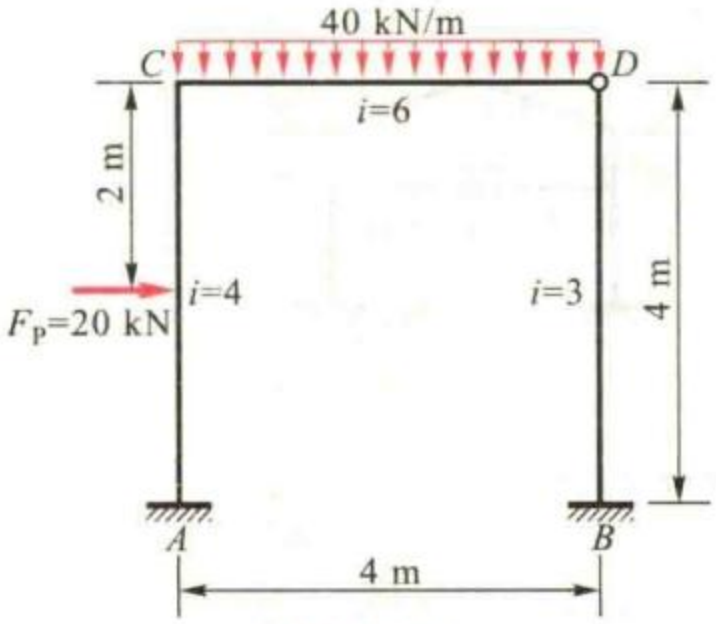
7-11 试作图示刚架的内力图。



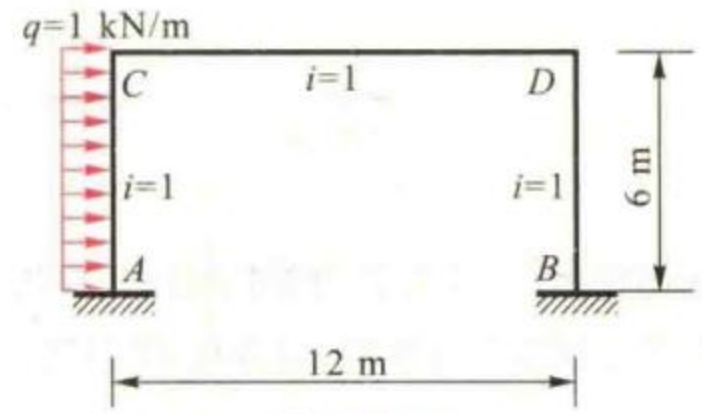
题 7-8 图



题 7-9 图



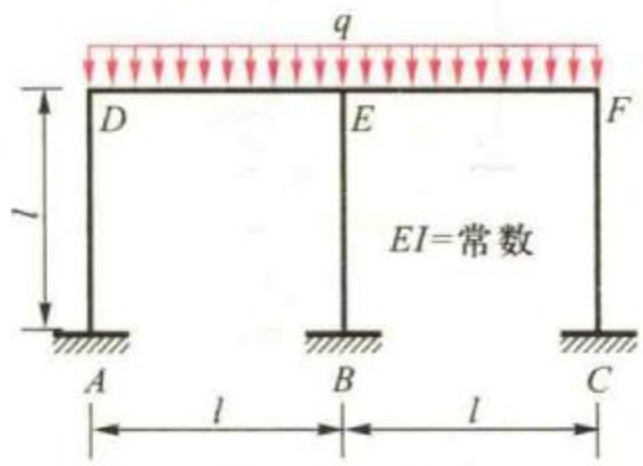
题 7-10 图



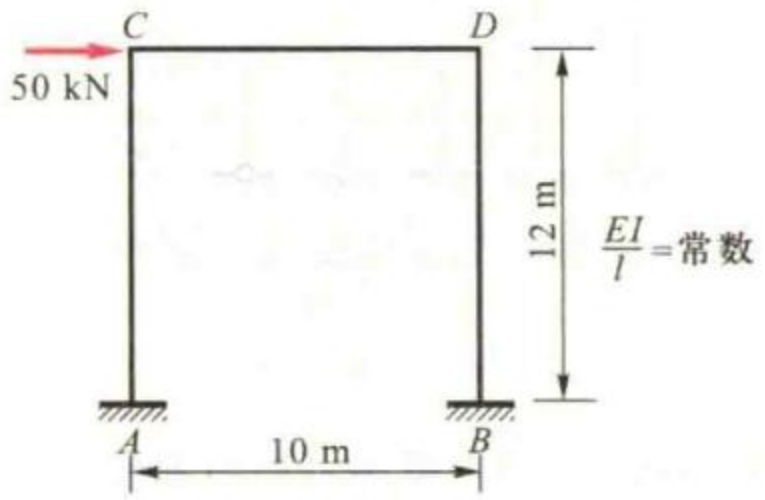
题 7-11 图

7-12　试利用对称性，作图示刚架的 M 图。

7-13　试利用对称性，作图示刚架的 M 图。



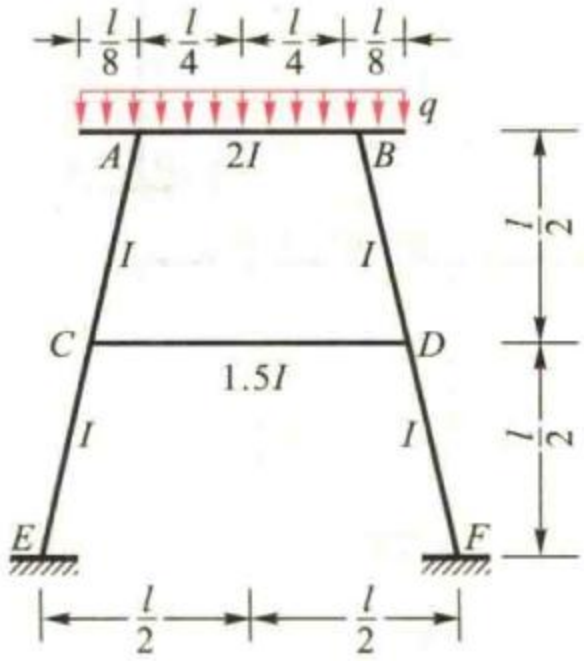
题 7-12 图



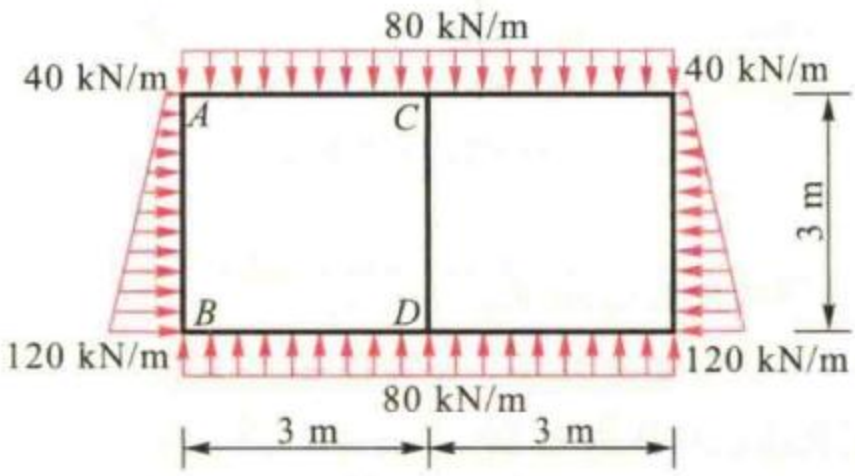
题 7-13 图

7-14　试作图示刚架的 M 图。$l=10$ m，E 为常数，均布荷载的集度为 q。

7-15　试作图示刚架的 M 图。$EI=$常数。



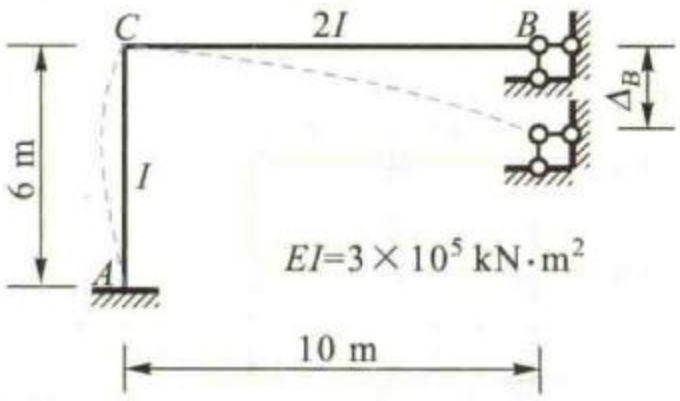
题 7-14 图



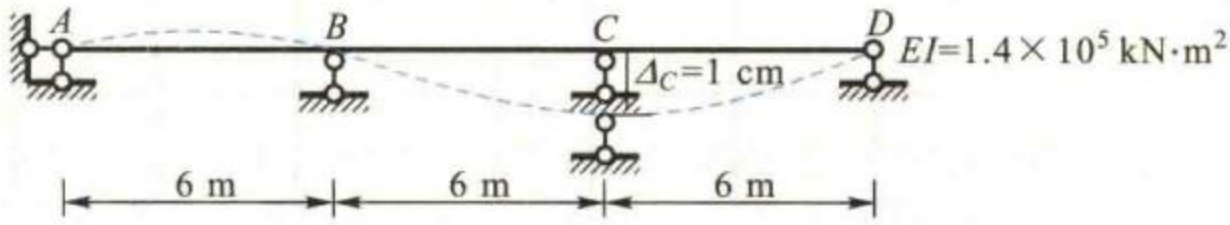
题 7-15 图

7-16 设支座 B 下沉 $\Delta_B=0.5$ cm。试作图示刚架的 M 图。

7-17 图示连续梁，设支座 C 下沉 1 cm。试作 M 图。



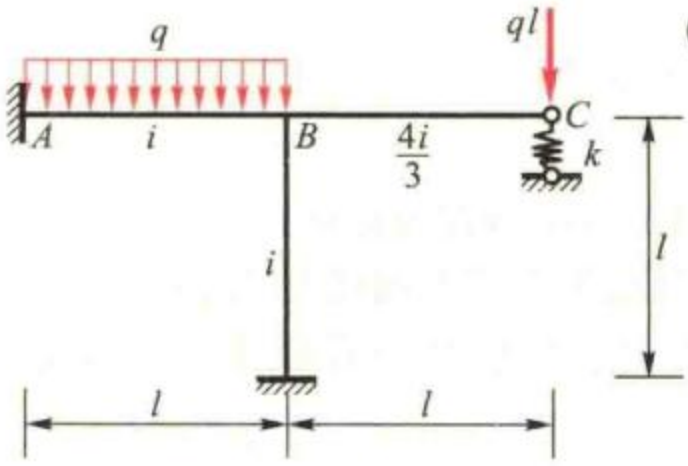
题 7-16 图



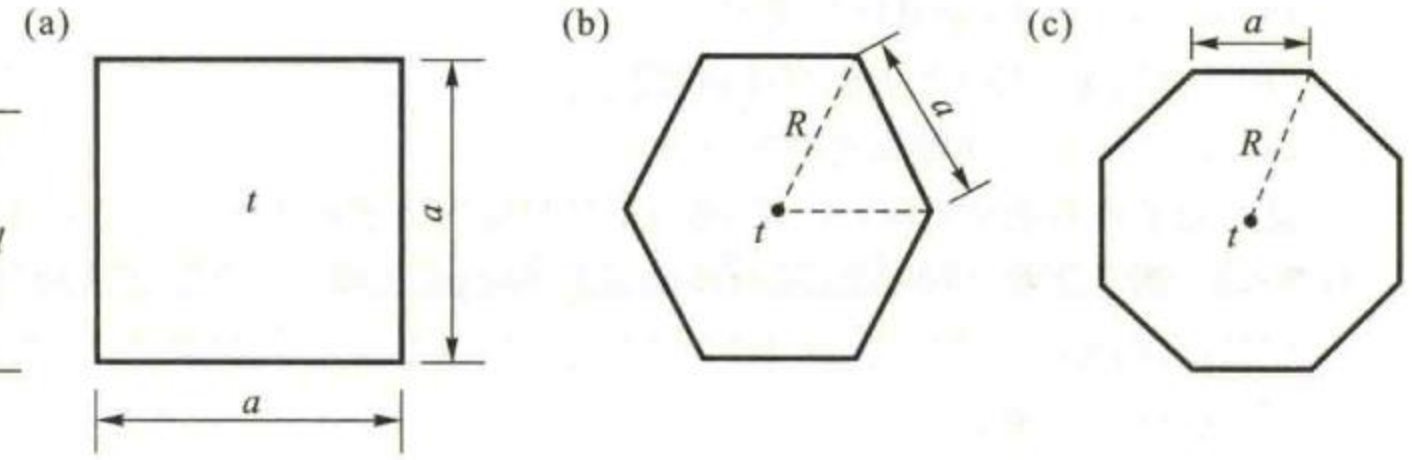
题 7-17 图

7-18 试作图示弹性支座上刚架的弯矩图。i 为杆的线刚度，弹性支座刚度 $k=4i/l^2$。

7-19 图示等截面正方形、正六边形、正八边形刚架，内部温度升高 t，杆截面厚度为 δ，温度膨胀系数为 α。试作 M 图。

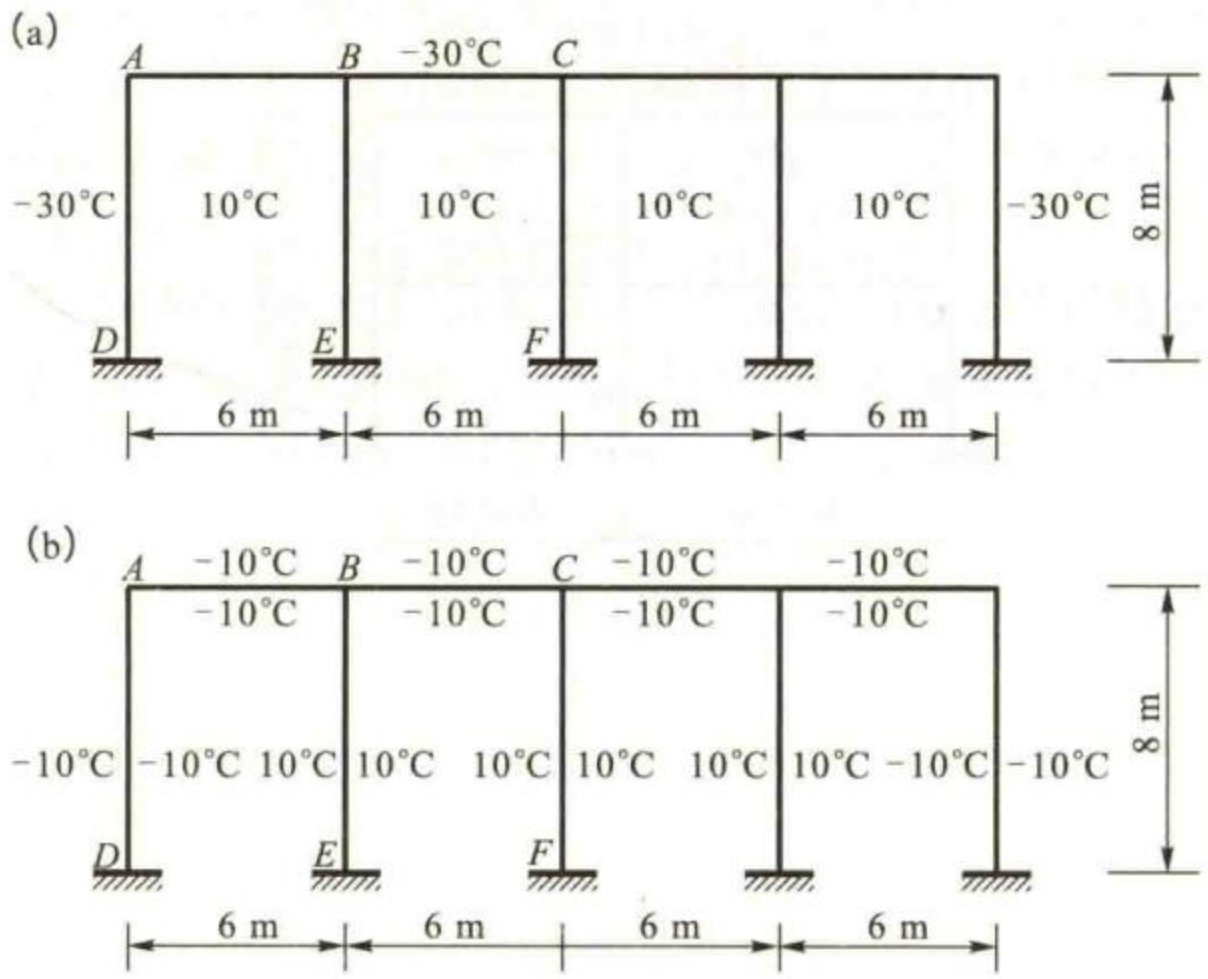


题 7-18 图



题 7-19 图

7-20 试作图示刚架温度变化时的弯矩图。设 $E=1.5\times10^3$ MPa，$\alpha=1\times10^{-5}℃^{-1}$，各杆截面尺寸均为500 mm×600 mm。

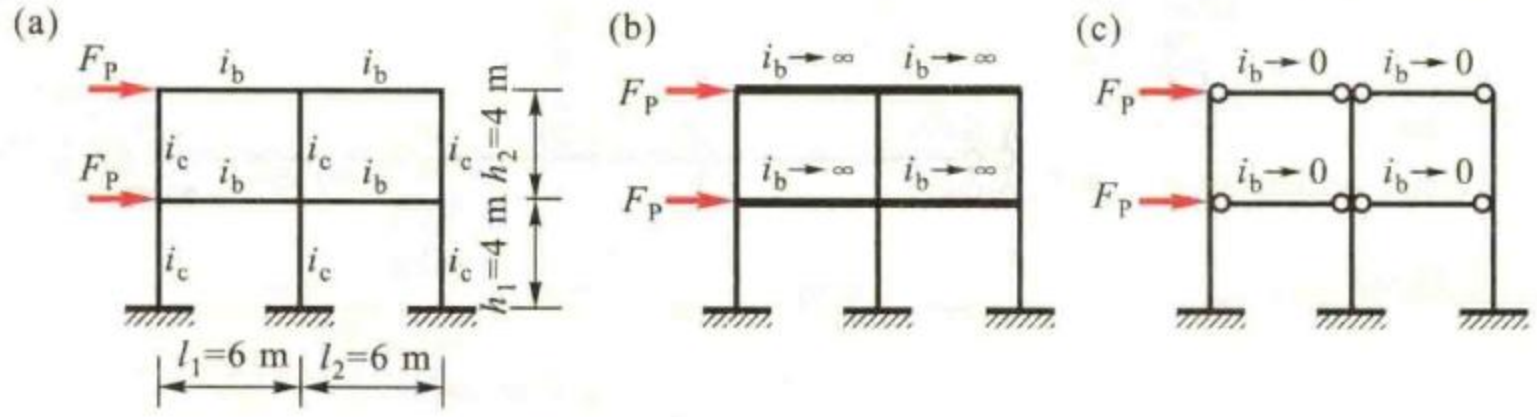


题 7-20 图

7-21 图 a 所示 2 跨 2 层刚架，梁的线刚度 i_b 为柱的线刚度 i_c 的 s 倍，即 $i_b=si_c$。试求 $s=0.1,0.5,1,5,10$

五种 s 情况时，柱的侧向位移和弯矩。

图 b 是 $s\to\infty$ 时的极限情况，图 c 是 $s\to 0$ 时的极限情况。试问 s 的数值大（或小）到什么程度时，即可认为趋向极限值？



题 7-21 图

7-22　上题图 a 所示 2 跨 2 层刚架，试比较以下三种情况（均为杆线刚度相对值）的计算结果。

（a）$i_b=1$，$i_c=1$（正常比较情况）。

（b）$i_b=1$，$i_c=10$（加大柱刚度情况）。

（c）$i_b=10$，$i_c=1$（加大梁刚度情况）。

试问为了减小刚架的侧向位移，哪种情况较好？为了改善刚架的受力情况，哪种情况较有利？

7-23　图示 2 跨 2 层刚架，梁的线刚度 i_b，柱的线刚度 i_c。在以下三种情况下（均为杆线刚度相对值）：

（1）$i_b=1$，$i_c=1$；

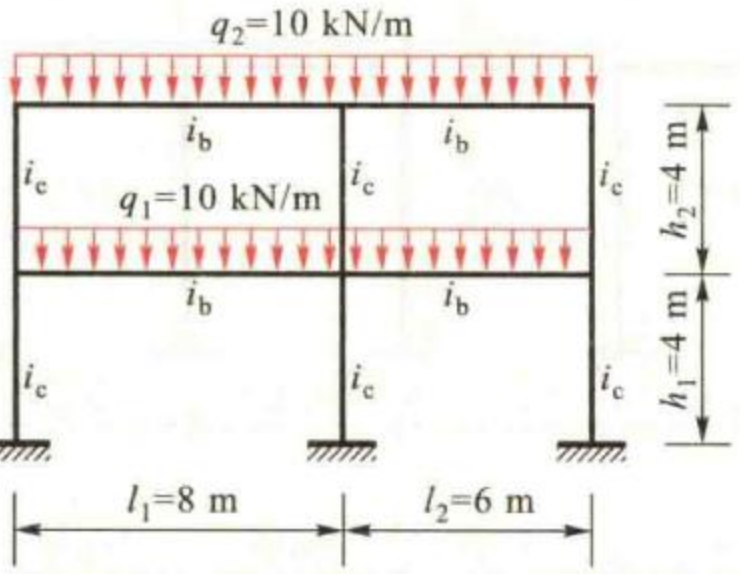
（2）$i_b=1$，$i_c=10$；

（3）$i_b=10$，$i_c=1$。

试求：（a）忽略结点侧移时，刚架的弯矩图。

（b）考虑结点侧移时，刚架的弯矩图。

（c）比较以上三种情况下，忽略结点侧移与考虑结点侧移内力的差别。



题 7-23 图

第8章
渐近法及其他算法简述

本章介绍属于位移法类型的渐近解法——力矩分配法和无剪力分配法。力矩分配法适用于连续梁和无结点线位移的刚架；无剪力分配法适用于刚架中除杆端无相对线位移的杆件外，其余杆件都是剪力静定杆件的情况，它是力矩分配法的一种特殊的形式。对于一般有结点线位移的刚架，可用力矩分配法和位移法联合求解。

渐近法是本章讨论的重点，此外，还简略地介绍了联合法、近似法和各类方法的比较。

§8-1 力矩分配法的基本概念

力矩分配法的理论基础是位移法，解题方法采用渐近法，适用范围是无结点线位移的刚架和连续梁。下面先解释力矩分配法中使用的几个名词。杆端弯矩的正负号规定与位移法相同。

1. 名词解释——转动刚度、分配系数、传递系数

(1) 转动刚度

转动刚度表示杆端对转动的抵抗能力。杆端的转动刚度以 S 表示，它在数值上等于使杆端产生单位转角时需要施加的力矩。或者说，S 等于杆端力矩与杆端转角的比值。图 8-1a、b、c、d 给出了等截面杆件在 A 端的转动刚度 S_{AB} 的数值。关于 S_{AB} 应当注意下列几点：

① 在 S_{AB} 中 A 点是施力端，B 点称为远端。当远端为不同支承情况时，S_{AB} 数值也不同。

② S_{AB} 是指施力端 A 在没有线位移的条件下的转动刚度。在图 8-1 中，A 端画成铰支座，其目的是为了强调 A 端只能转动、不能移动这个特点。

如果把 A 端改成辊轴支座，则 S_{AB} 的数值不变，也可以把 A 端看作可转动(但不能移动)的刚结点。这时 S_{AB} 就代表当刚结点产生单位转角时在杆端 A 引起的杆端弯矩。

③ 图 8-1a、b、c、d 中的转动刚度可由位移法中的杆端弯矩公式导出。汇总如下：

远端固定，

$$S=4i \tag{8-1}$$

远端简支，

$$S=3i \tag{8-2}$$

远端滑动，

$$S=i \tag{8-3}$$

远端自由，

$$S=0 \tag{8-4}$$

式中 $i=\dfrac{EI}{l}$。

（2）分配系数

图 8-2a 所示三杆 AB、AC 和 AD 在刚结点 A 连接在一起。为了便于说明问题，设 B 端为固定端，C 端为滑动支座，D 端为铰支座。

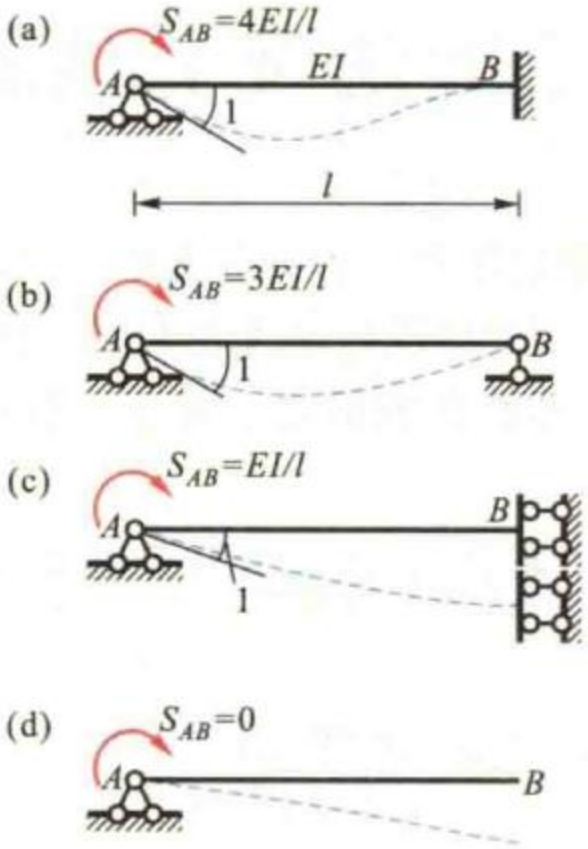


图　8-1

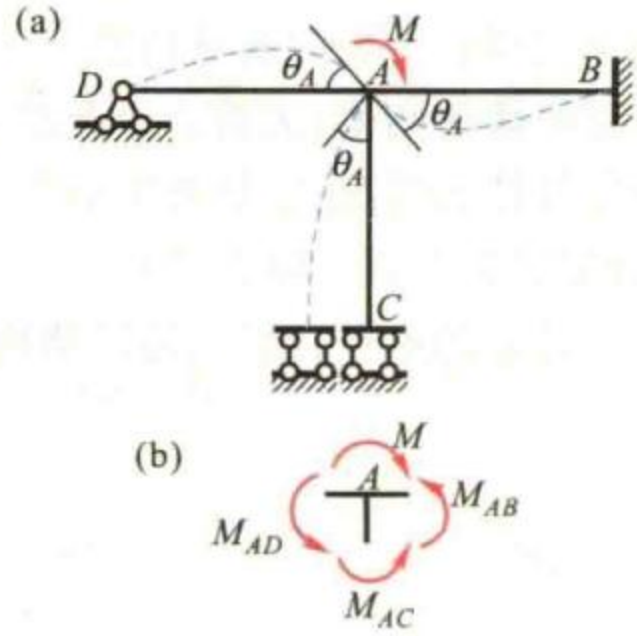


图　8-2

设有力偶 M 加于结点 A，使结点 A 产生转角 θ_A，然后达到平衡。试求杆端弯矩 M_{AB}、M_{AC} 和 M_{AD}。由转动刚度的定义可知：

$$\left.\begin{aligned} M_{AB} &= S_{AB}\theta_A = 4i_{AB}\theta_A \\ M_{AC} &= S_{AC}\theta_A = i_{AC}\theta_A \\ M_{AD} &= S_{AD}\theta_A = 3i_{AD}\theta_A \end{aligned}\right\} \tag{a}$$

取结点 A 作隔离体（图 8-2b），由平衡方程 $\sum M=0$，得

$$M = S_{AB}\theta_A + S_{AC}\theta_A + S_{AD}\theta_A$$

$$\theta_A = \frac{M}{S_{AB} + S_{AC} + S_{AD}} = \frac{M}{\sum_A S}$$

式中 $\sum_A S$ 表示各杆 A 端转动刚度之和。

将 θ_A 值代入式(a)，得

$$\left.\begin{aligned} M_{AB} &= \frac{S_{AB}}{\sum_A S}M \\ M_{AC} &= \frac{S_{AC}}{\sum_A S}M \\ M_{AD} &= \frac{S_{AD}}{\sum_A S}M \end{aligned}\right\} \tag{b}$$

由此看来，各杆 A 端的弯矩与各杆 A 端的转动刚度成正比。可以用下列公式表示计算结果：

$$M_{Aj}=\mu_{Aj}M \tag{8-5}$$

$$\mu_{Aj}=\frac{S_{Aj}}{\sum_{A} S} \tag{8-6}$$

μ_{Aj}称为分配系数。其中 j 可以是 B、C 或 D，如 μ_{AB}称为杆 AB 在 A 端的分配系数。杆 AB 在结点 A 的分配系数 μ_{AB}等于杆 AB 的转动刚度与交于 A 点的各杆的转动刚度之和的比值。

同一结点各杆分配系数之间存在下列关系：

$$\sum\mu_{Aj}=\mu_{AB}+\mu_{AC}+\mu_{AD}=1$$

总之，加于结点 A 的力偶 M，按各杆的分配系数分配于各杆的 A 端。

(3) 传递系数

在图 8-2a 中，力偶 M 加于结点 A，使各杆近端产生弯矩，同时也使各杆远端产生弯矩。由位移法中的刚度方程可得杆端弯矩的具体数值如下：

$$M_{AB}=4i_{AB}\theta_A,\quad M_{BA}=2i_{AB}\theta_A$$
$$M_{AC}=i_{AC}\theta_A,\quad M_{CA}=-i_{AC}\theta_A$$
$$M_{AD}=3i_{AD}\theta_A,\quad M_{DA}=0$$

由上述结果可知：

$$\frac{M_{BA}}{M_{AB}}=C_{AB}=\frac{1}{2}$$

这个比值 $C_{AB}=\frac{1}{2}$称为传递系数。传递系数表示当近端有转角时，远端弯矩与近端弯矩的比值。对等截面杆件来说，传递系数 C 随远端的支承情况而异，数值如下：

远端固定，$C=\frac{1}{2}$ (8-7)

远端滑动，$C=-1$ (8-8)

远端铰支，$C=0$ (8-9)

用下列公式表示传递系数的应用：

$$M_{BA}=C_{AB}M_{AB} \tag{8-10}$$

系数 C_{AB}称为由 A 端至 B 端的传递系数。

现在把图 8-2a 所示问题的计算方法归纳如下：

结点 A 作用的力偶 M，按各杆的分配系数分配给各杆的近端；远端弯矩等于近端弯矩乘以传递系数。

2. 基本运算环节(单结点转动的力矩分配)

力矩分配法的物理概念可用实物模型来说明。图 8-3 所示为一连续梁的模型。连续梁 ABC 为薄钢片，用砝码加荷载 F_P 后，连续梁的变形如图8-3a中虚线所示。伴随着这个变形出现的杆端弯矩，是计算的目标。

在力矩分配法中，我们直接计算各杆的杆端弯矩。杆端弯矩以顺时针转向为正。计算步骤

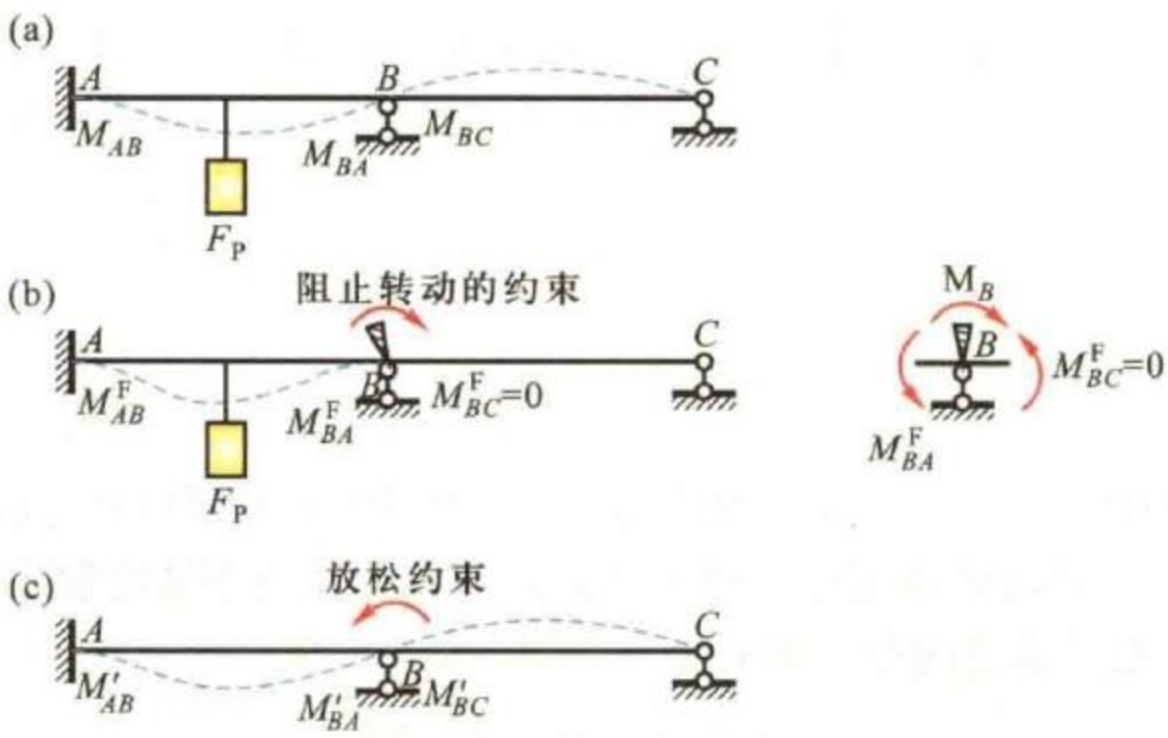


图　8-3

表述如下：

（1）设想先在结点 B 加一个阻止转动的约束（如用螺栓夹紧）阻止结点 B 转动，然后再加砝码。这时，只 AB 一跨有变形（如图 8-3b 中虚线所示），而 BC 跨没有变形。这表明新加的结点约束把连续梁 ABC 在结点 B 处锁住了，分成为两个各自独立变形、互不干扰的单跨梁 AB 和 BC。AB 一段受荷载 F_P 作用后单独产生变形，相应地产生固端弯矩。结点 B 的约束施加的力矩 M_B（称为约束力矩）可以通过结点 B 的平衡方程求得。从图 8-3b 可以看出，杆 BC 的固端弯矩 $M^F_{BC}=0$，杆 BA 的固端弯矩为 M^F_{BA}。由 $\sum M_B=0$，可知结点 B 的约束力矩 $M_B=M^F_{BC}+M^F_{BA}=M^F_{BA}$。约束力矩等于固端弯矩之和，以顺时针转向为正。

（2）连续梁的结点 B 本来没有约束，也不存在约束力矩 M_B。因此，图8-3b所示的解答必须加以修正。为了达到这个目的，我们放松结点 B 处的约束，梁即回复到原来的状态（图 8-3a），结点 B 处的约束力矩即由 M_B 回复到零，这相当于在结点 B 原有约束力矩 M_B 的基础上再新加一个力偶（$-M_B$）。力偶 $-M_B$ 使梁新产生的变形如图 8-3c 中虚线所示。这时，结点 B 处各杆在 B 端新产生弯矩 M'_{BA} 和 M'_{BC}，称为分配力矩；在远端 A 新产生弯矩 M'_{AB}，称为传递力矩。

（3）把图 8-3b、c 所示两种情况叠加，就得到图 8-3a 所示情况。因此，把图 8-3b、c 中的杆端弯矩叠加，就得到实际的杆端弯矩（图 8-3a），例如 $M^F_{BA}+M'_{BA}=M_{BA}$。

上面讲的是单结点转动的力矩分配，它是力矩分配法的基本环节，包含锁住与放松两步。第一步锁住——先在刚结点 B 加上阻止转动的约束，把连续梁分为单跨梁，求出杆端产生的固端弯矩。结点 B 各杆固端弯矩之和即为约束力矩 M_B。第二步放松——去掉约束（即相当于在结点 B 新加 $-M_B$），允许结点 B 转动，求出各杆 B 端新产生的分配力矩和远端新产生的传递力矩。叠加各杆端记下的力矩就得到实际的杆端弯矩。

下面通过例题说明力矩分配法的基本运算步骤。

例 8-1　图 8-4 所示为一连续梁，试用力矩分配法作弯矩图。

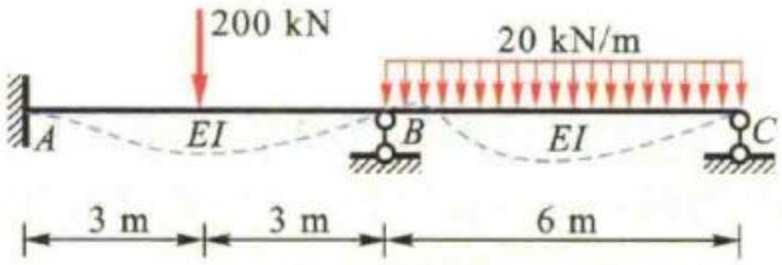


图　8-4

解　（1）先在结点 B 加上约束（图 8-5a）

计算由荷载产生的固端弯矩（顺时针转向为正

号),写在各杆端的下方:

$$M_{AB}^{F}=-\frac{200\ \text{kN}\times 6\ \text{m}}{8}=-150\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{BA}^{F}=\frac{200\ \text{kN}\times 6\ \text{m}}{8}=150\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{BC}^{F}=-\frac{20\ \text{kN/m}\times(6\ \text{m})^{2}}{8}=-90\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

在结点 B 处,各杆端弯矩总和为 $M_B=150\ \text{kN}\cdot\text{m}-90\ \text{kN}\cdot\text{m}=60\ \text{kN}\cdot\text{m}$。$M_B$ 即为结点 B 的约束力矩。

(2) 放松结点 B

这等于在结点 B 新加一个外力偶矩-60 kN·m(图 8-5b)。此力偶按分配系数分配于两杆的 B 端,并使 A 端产生传递力矩。具体演算如下:

杆 AB 和 BC 的线刚度相等,$i=\dfrac{EI}{l}$。

转动刚度:

$$S_{BA}=4i$$

$$S_{BC}=3i$$

分配系数:

$$\mu_{BA}=\frac{4i}{4i+3i}=0.571$$

$$\mu_{BC}=\frac{3i}{4i+3i}=0.429$$

校核:

$$\mu_{BA}+\mu_{BC}=1$$

分配系数写在结点 B 上面的方框内。

分配力矩:

$$M'_{BA}=0.571\times(-60\ \text{kN}\cdot\text{m})=-34.3\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M'_{BC}=0.429\times(-60\ \text{kN}\cdot\text{m})=-25.7\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

分配力矩下面画一横线,表示结点已经放松,达到平衡。

传递力矩(远端固定时,传递系数为 1/2;远端为铰支时,传递系数为零):

$$M'_{AB}=\frac{1}{2}M'_{BA}=\frac{1}{2}\times(-34.3\ \text{kN}\cdot\text{m})=-17.2\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M'_{CB}=0$$

将结果按图 8-5b(图中弯矩、力矩单位为 kN·m)写出,并用箭头表示力矩传递的方向。

(3) 将以上结果叠加,即得到最后的杆端弯矩,其单位为 kN·m(图 8-5c)。

实际演算时,可将以上计算步骤汇集在一起,按图 8-5c 的格式演算。下面画双横线表示最后结果。注意在结点 B 应满足平衡条件:

$$\sum M=115.7\ \text{kN}\cdot\text{m}-115.7\ \text{kN}\cdot\text{m}=0$$

根据杆端弯矩,可作出 M 图,如图 8-5d 所示。

本题的变形简图已在图 8-4 中用虚线示出。这里,截面 B 的转动方向是一个重要的控制因

素，可根据截面 B 左、右固端弯矩的差值，反方向确定其转向。

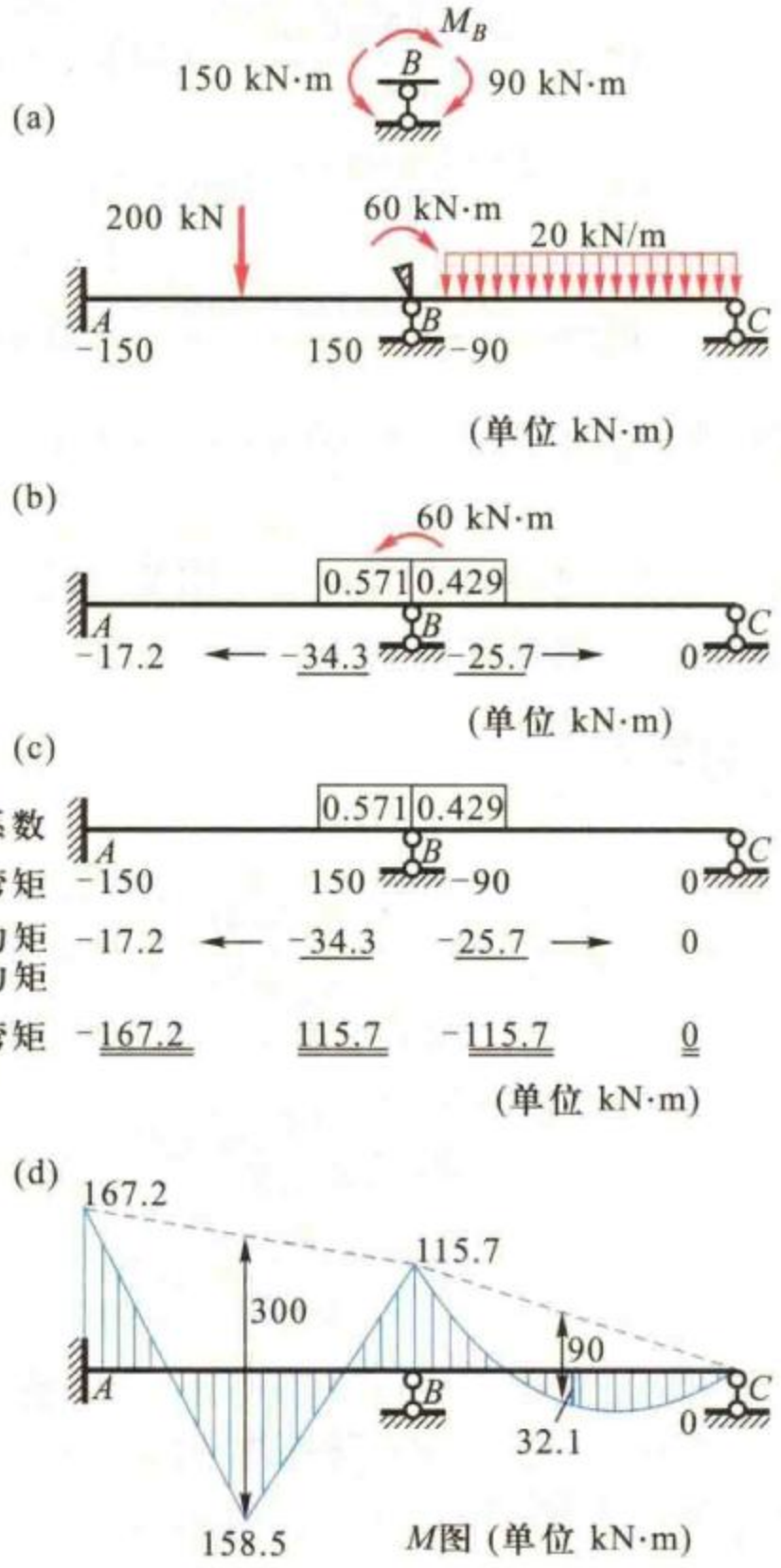


图　8-5

§8-2　多结点的力矩分配

上节已经说明了力矩分配法的基本运算环节，它是针对只有单个结点转动的情况进行的。对于具有多个结点转动的连续梁和无侧移刚架，只要逐次对每一个结点应用上节的基本运算，就可以渐近方式求出解答，求出杆端弯矩。

先用一个三跨连续梁的模型来说明逐次渐近的过程。连续梁 $ABCD$ 在中间跨加砝码后的变形曲线如图 8-6a 所示，相应于此变形的弯矩是要计算的目标。下面说明渐近过程。

第一步，先在结点 B 和 C 加约束，阻止结点转动，然后再加砝码（图8-6b）。这时，约束把连续梁分成了三根单跨梁，仅 BC 一跨有变形，如图中虚线所示。

第二步，去掉结点 B 的约束（图 8-6c，注意此时结点 C 仍夹紧），这时结点 B 将有转角，累加

的总变形如图 8-6c 中虚线所示。

第三步，重新将结点 B 夹紧，然后去掉结点 C 的约束。累加的总变形将如图 8-6d 中虚线所示。从模型中可以看出，此时变形已比较接近实际变形。

以此类推，再重复第二步和第三步，即轮流去掉结点 B 和结点 C 的约束。连续梁的变形和内力很快就达到实际状态，但每次只放松一个结点，故每一步均为单结点的分配和传递运算。最后，将各项步骤所得的杆端弯矩（弯矩增量）叠加，即得所求的杆端弯矩（总弯矩）。实际上，只需对各结点进行两到三个循环的运算，就能达到较好的精度。

例 8-2 试作图 8-7a 所示连续梁的弯矩图。

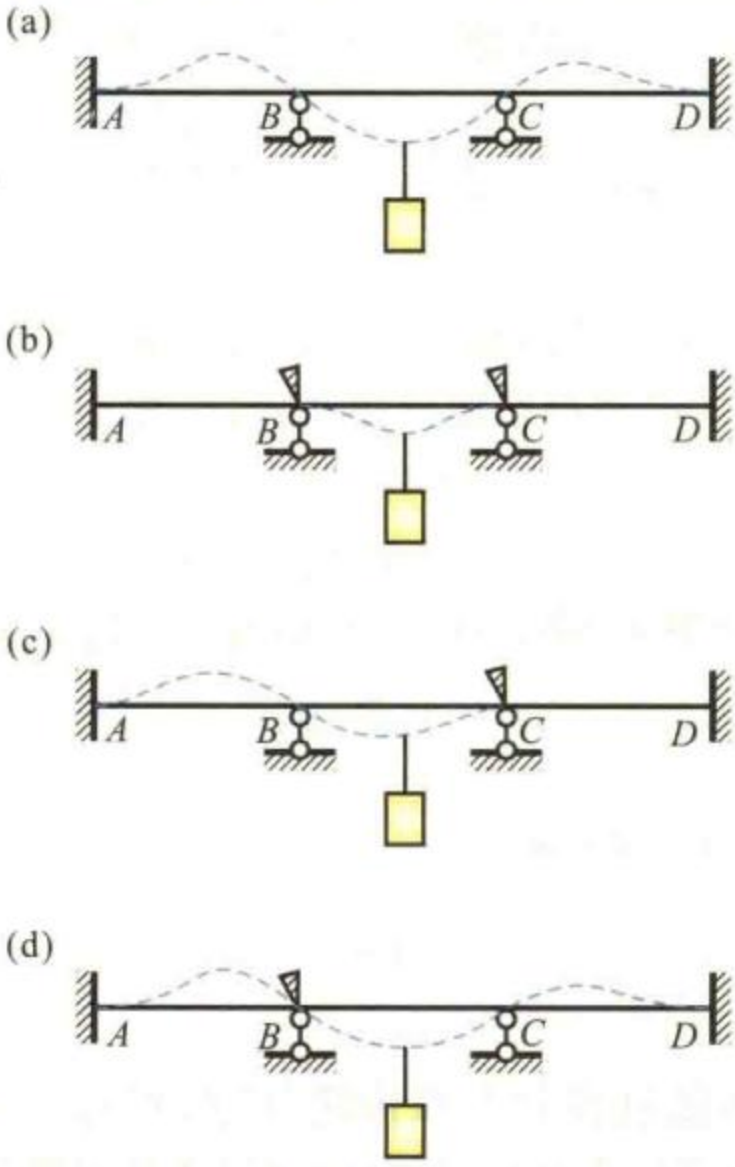


图 8-6

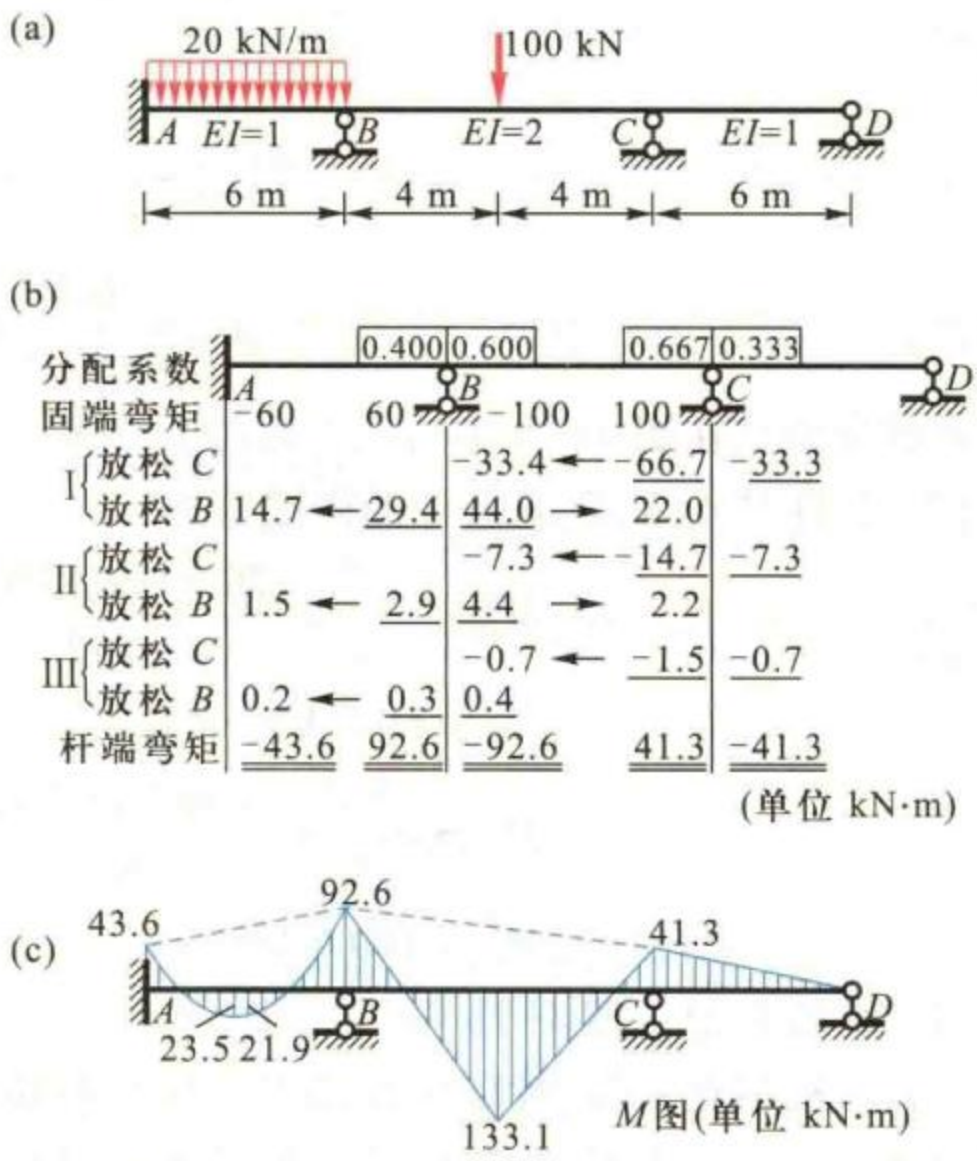


图 8-7

解 通过此例给出多结点力矩分配法的演算格式，如图 8-7b 所示。

现按演算程序说明如下：

（1）求各结点的分配系数

由于在计算中只在 B、C 两个结点施加约束并进行放松，所以只需计算 B、C 两结点的分配系数。

结点 B：①

$$S_{BA}=4i_{BA}=4\times\frac{1}{6}=0.667$$

$$S_{BC}=4i_{BC}=4\times\frac{2}{8}=1$$

所以

① 本例中 EI 用的是相对值，故转动刚度 S 已非真值，只是一个比例关系，故不注明单位。下同。

$$\mu_{BA}=\frac{0.667}{1+0.667}=0.4$$

$$\mu_{BC}=\frac{1}{1+0.667}=0.6$$

结点 C：

$$S_{CB}=4i_{CB}=4\times\frac{2}{8}=1$$

$$S_{CD}=3i_{CD}=3\times\frac{1}{6}=0.5$$

所以

$$\mu_{CB}=\frac{1}{1+0.5}=0.667$$

$$\mu_{CD}=\frac{0.5}{1+0.5}=0.333$$

分配系数分别写在图 8-7b 中结点上端的方格内。

（2）锁住结点 B、C，求各杆的固端弯矩：

$$M_{AB}^{F}=-\frac{ql^2}{12}=-\frac{20\ \text{kN/m}\times(6\ \text{m})^2}{12}=-60.0\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{BA}^{F}=60.0\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{BC}^{F}=-\frac{F_P l}{8}=-\frac{100\ \text{kN}\times 8\ \text{m}}{8}=-100.0\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{CB}^{F}=100.0\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

将计算结果记于图 8-7b 中第一行。

（3）放松结点 C（此时结点 B 仍被锁住），按单结点问题进行分配和传递；结点 C 的约束力矩为 100.0 kN·m，放松结点 C，等于在结点 C 新加力偶荷载（-100.0 kN·m），CB、CD 两杆的相应分配力矩为

$$0.667\times(-100)\ \text{kN}\cdot\text{m}=-66.7\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$0.333\times(-100)\ \text{kN}\cdot\text{m}=-33.3\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

杆 BC 的传递力矩为

$$\frac{1}{2}\times(-66.7)\ \text{kN}\cdot\text{m}=-33.4\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

经过分配和传递，结点 C 已经平衡，可在分配力矩的数字下画一横线，表示横线以上的结点力矩总和已等于零。

（4）重新锁住结点 C，并放松结点 B

结点 B 的约束力矩为

$$60.0\ \text{kN}\cdot\text{m}-100.0\ \text{kN}\cdot\text{m}-33.4\ \text{kN}\cdot\text{m}=-73.4\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

放松结点 B，等于在结点 B 新加一力偶（73.4 kN·m）。BA、BC 两杆的分配力矩为

$$0.4\times73.4\ \text{kN}\cdot\text{m}=29.4\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$0.6\times73.4\ \text{kN}\cdot\text{m}=44.0\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

传递力矩为

$$\frac{1}{2}\times 29.4\ \text{kN}\cdot\text{m}=14.7\ \text{kN}\cdot\text{m},\quad \frac{1}{2}\times 44.0\ \text{kN}\cdot\text{m}=22.0\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

此时,结点 B 已经平衡,但结点 C 又不平衡了。以上完成了力矩分配法的第一个循环。

(5) 进行第二个循环

再次先后放松结点 C 和 B,相应的结点约束力矩分别为 22 kN·m,-7.3 kN·m。

(6) 进行第三个循环

相应的结点约束力矩分别为 2.2 kN·m,-0.7 kN·m 由此可以看出,结点约束力矩的衰减过程是很快的。进行三次循环后,结点约束力矩已经很小,结构已接近恢复到实际状态,故计算工作可以停止。

(7) 将固端弯矩,历次的分配力矩和传递力矩相加,即得最后的杆端弯矩,其单位为 kN·m(图 8-7b)。

(8) 根据杆端弯矩,可画出 M 图,如图 8-7c 所示。图中左第一跨中的两个数字,左为跨中最大弯矩值,右为跨中截面弯矩值。

例 8-3 试作图 8-8 所示刚架的弯矩图、剪力图和轴力图。

解 (1) 转动刚度

取相对值计算,设 $EI_0=1$①,

$$i_{BA}=\frac{4EI_0}{4}=1,\quad S_{BA}=3i_{BA}=3$$

$$i_{BC}=\frac{5EI_0}{5}=1,\quad S_{BC}=S_{CB}=4i_{BC}=4$$

$$i_{CD}=\frac{4EI_0}{4}=1,\quad S_{CD}=3i_{CD}=3$$

$$i_{BE}=\frac{3EI_0}{4}=\frac{3}{4},\quad S_{BE}=4i_{BE}=4\times\frac{3}{4}=3$$

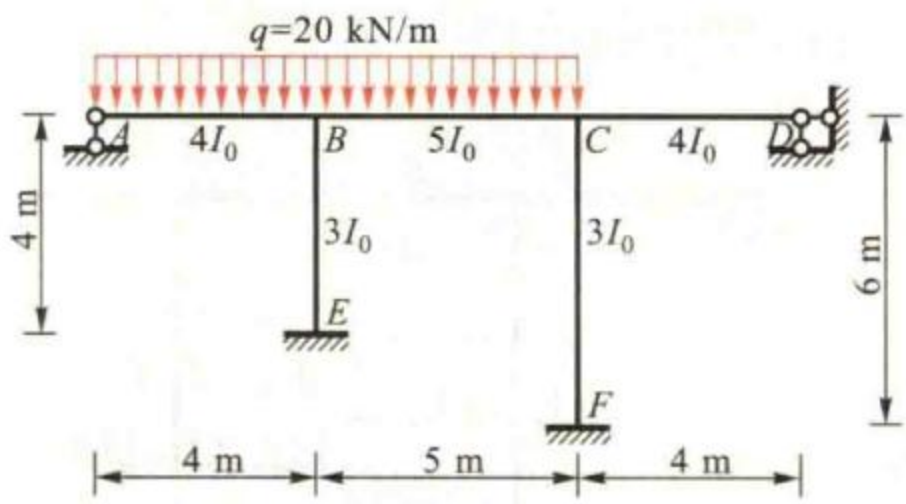


图 8-8

$$i_{CF}=\frac{3EI_0}{6}=\frac{1}{2},\quad S_{CF}=4i_{CF}=4\times\frac{1}{2}=2$$

(2) 分配系数

结点 B:

$$\sum S=S_{BA}+S_{BC}+S_{BE}=3+4+3=10$$

$$\mu_{BA}=\frac{3}{10}=0.3,\quad \mu_{BC}=\frac{4}{10}=0.4$$

$$\mu_{BE}=\frac{3}{10}=0.3$$

---

① 超静定结构在荷载作用下的内力只与各杆 EI 的相对值有关,与各杆 EI 的绝对值(真值)无关,为了计算的简单,常采用相对值,本例题中的有关刚度均是相对值,故不注明其单位。下同。

结点 C：

$$\sum S = S_{CB} + S_{CD} + S_{CF} = 4 + 3 + 2 = 9$$

$$\mu_{CB} = \frac{4}{9} = 0.445, \quad \mu_{CD} = \frac{3}{9} = 0.333$$

$$\mu_{CF} = \frac{2}{9} = 0.222$$

（3）固端弯矩

$$M_{BA}^{F} = \frac{ql^2}{8} = \frac{20\ \text{kN/m} \times (4\ \text{m})^2}{8} = 40\ \text{kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{BC}^{F} = -\frac{ql^2}{12} = -\frac{20\ \text{kN/m} \times (5\ \text{m})^2}{12} = -41.7\ \text{kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{CB}^{F} = 41.7\ \text{kN} \cdot \text{m}$$

（4）力矩分配

按 C、B 顺序分配两轮，计算如图 8-9a 所示。放松结点的次序可以任取，并不影响最后的结果。但为了缩短计算过程，最好先放松约束力矩较大的结点。在本例中，先放松结点 C 较好。

（5）作弯矩图如图 8-9b 所示。

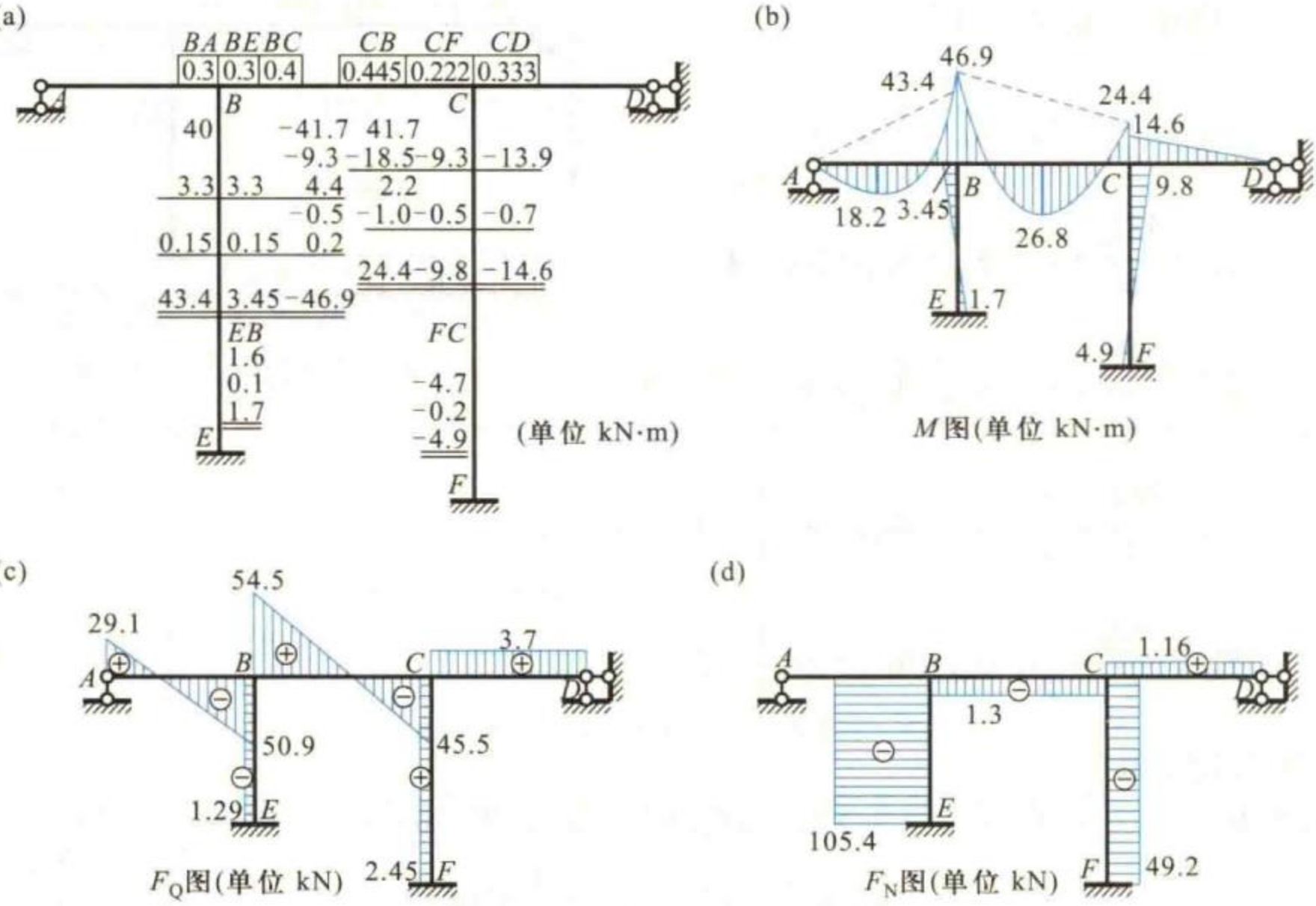


图　8-9

（6）作 F_Q 图

取各杆为隔离体，用平衡方程求杆端剪力。利用杆端剪力可作每杆的 F_Q 图。F_Q 图如图 8-9c所示。

(7) 作 F_N 图

取结点为隔离体,已知各杆对结点的剪力,根据平衡条件可求出各杆对结点的轴力。轴力图如图 8-9d 所示。

例 8-4 图 8-10a 所示为一带悬臂的等截面连续梁,试作 M 图。

解 (1) 锁住结点 B 和 C,写出固端弯矩。

悬臂梁的固端弯矩是静定的,$M_{CD}^{F}=-50\ \text{kN}\cdot\text{m}$

(2) 放松结点 C

$$S_{CB}=4\frac{EI}{5},\quad S_{CD}=0$$

$$\mu_{CB}=1,\quad \mu_{CD}=0$$

记下分配力矩和传递力矩(图 8-10b)。

(3) 结点 C 不再锁住,保持为铰支端放松结点 B:

$$S_{BA}=3\frac{EI}{1},\quad S_{BC}=3\frac{EI}{5}$$

$$\mu_{BA}=\frac{5}{6},\qquad \mu_{BC}=\frac{1}{6}$$

只记分配力矩,无传递力矩。至此力矩分配过程即告结束。

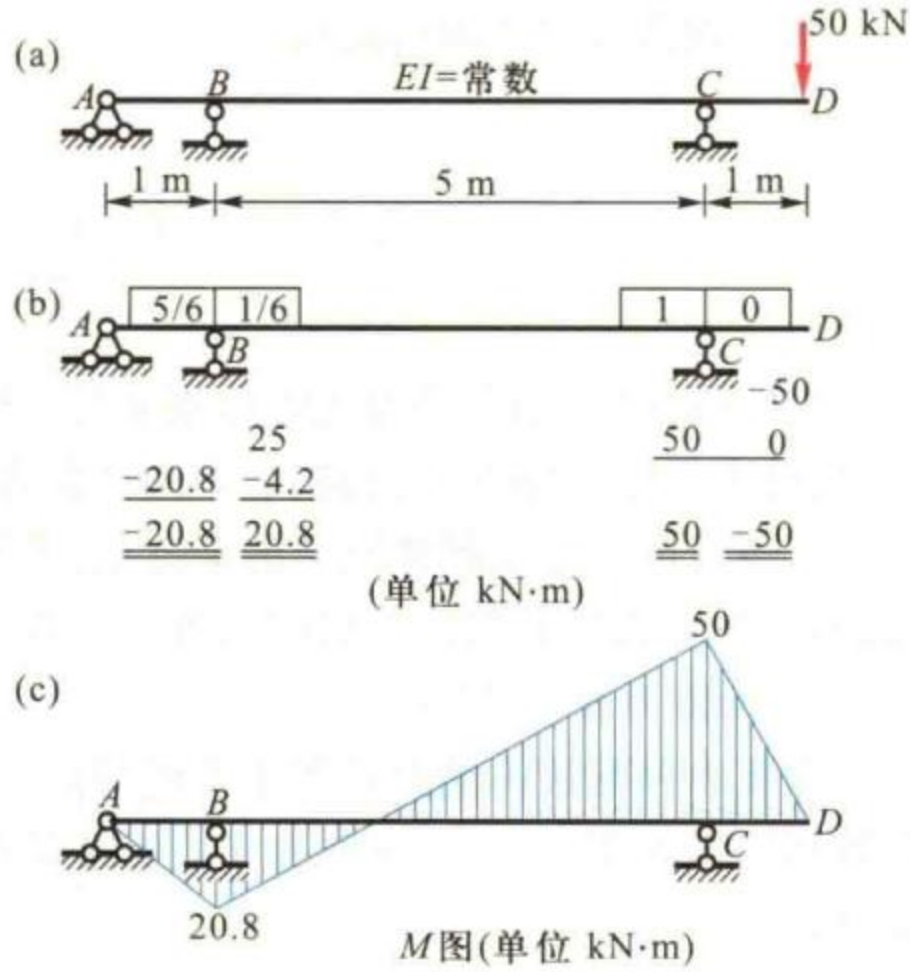


图 8-10

(4) 画弯矩图

弯矩图如图 8-10c 所示。

图 8-10a 所示的梁,也可以将伸臂 CD 部分及其荷载简化为一个作用于结点 C 的力偶 $M=50.0\ \text{kN}\cdot\text{m}$(这时 C 为铰结点)进行计算。读者可按这种计算程序重算此例题。

本节介绍了多结点力矩分配法计算的全过程。

与上述方法相近的还有一种力矩迭代法(常简称为迭代法),也是以位移法为基础的一种渐近解法,也是以杆端弯矩作为运算对象。杆端弯矩也采用相同的正负号规定。二者的区别是:在每次渐近运算中,力矩分配法计算的是杆端弯矩新添的增量,力矩迭代法计算的是杆端弯矩全量的新一轮近似解。此外,力矩分配法一般只用于解无侧移刚架,力矩迭代法可用于解无侧移和有侧移的刚架。有关力矩迭代法的详细内容可参见龙驭球、包世华主编,《结构力学》,上册,第二版,高等教育出版社,1994 年。

最后指出,无论力矩分配法还是力矩迭代法,都是线性方程组迭代解法在结构力学中的具体运用。按结构的受力状态,从开始时的近似状态,逐步调整,最后收敛于真实状态;把计算过程中的每个步骤都给以明确的物理(力学)意义,因而便于理解和掌握;是数学方法与力学应用互通互补、交叉配合的一个范例。

*§8-3　力矩分配法解对称结构

本节内容可扫二维码阅读。

§8-4　无剪力分配法

在位移法中，刚架分为无侧移刚架与有侧移刚架两类。它们的区别是：在位移法的基本未知量中，前者只包含结点角位移，后者则还包含结点线位移。

力矩分配法是无侧移刚架的渐近法，不能直接用于有侧移刚架。但对某些特殊的有侧移刚架，可以用与力矩分配法类似的无剪力分配法进行计算。

1. 无剪力分配法的应用条件

无剪力分配法不能直接用于有侧移的一般刚架，而只能用于某些特殊刚架。图 8-14a 所示有侧移的半刚架是一个典型例子（单跨对称刚架在反对称荷载作用下的计算可归结为这类问题）。

在图 8-14a 中，各梁的两端结点没有相对线位移（即没有垂直杆轴的相对位移），这种杆件称为两端无相对线位移的杆件。各柱的两端结点虽然有侧移，但剪力是静定的（图 8-14b 所示为各柱的剪力图，可根据平衡条件直接求出），这种杆件称为剪力静定杆件。

无剪力分配法的应用条件是：刚架中除杆端无相对线位移的杆件外，其余杆件都是剪力静定杆件。

在图 8-15 所示有侧移的刚架中，竖柱 AB 和 CD 既不是杆端无相对线位移的杆件，也不是剪力静定杆件。这种刚架不能直接用无剪力分配法求解。

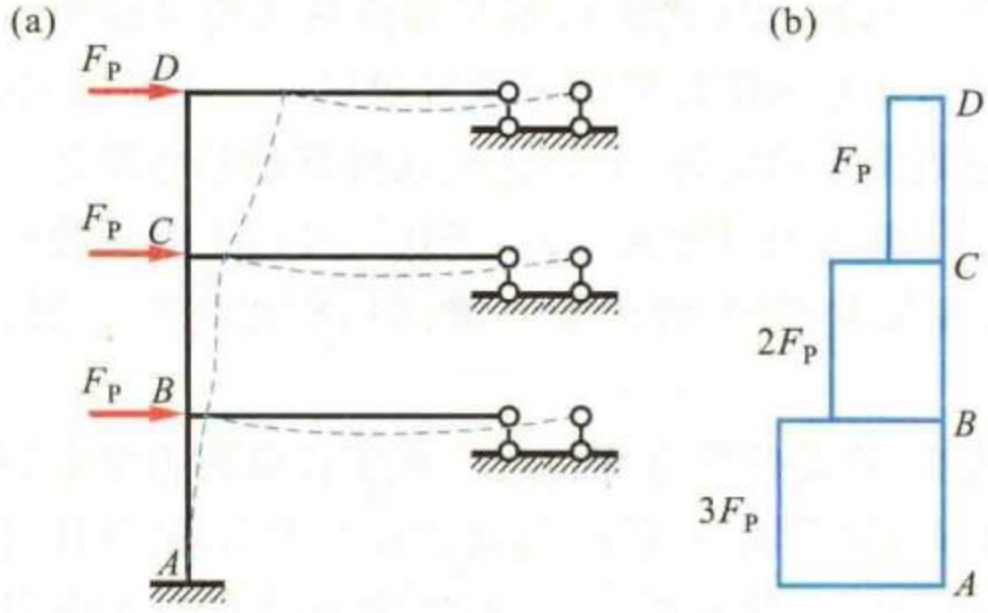


图　8-14

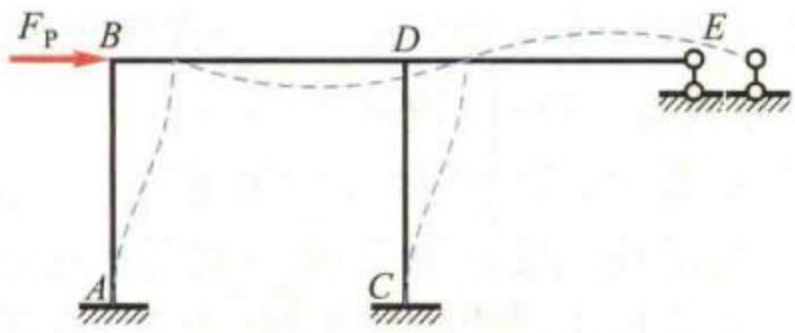


图　8-15

在力矩分配法中，我们讨论过杆端无相对线位移的杆件，也讨论过剪力静定杆件的某些简单情况（例如图 8-12c 中的杆 AE 和 AF）。这里，将着重对剪力静定杆件的各种情况作更详细的讨论。

2. 剪力静定杆件的固端弯矩

采用无剪力分配法计算图 8-16a 所示半边刚架时，计算过程仍分两步：第一步是锁住结点（只阻止结点的角位移，但不阻止线位移），求各杆的固端弯矩（图 8-16b）。第二步是放松结点（结点产生角位移，同时也产生线位移），求各杆的分配弯矩和传递弯矩（图 8-16c）。将两步所得的结果叠加，即得出原刚架的杆端弯矩。

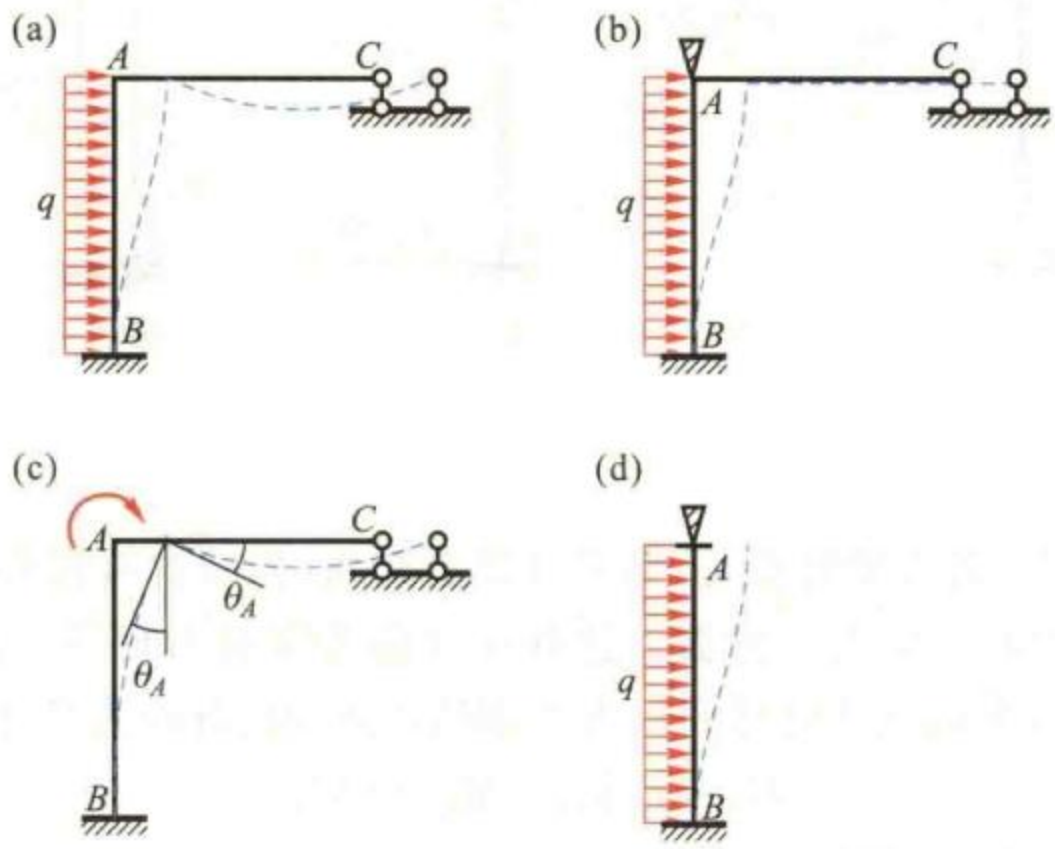


图 8-16

现在求图 8-16b 中杆 *AB* 的固端弯矩。此杆的变形特点是：两端没有转角，但有相对侧移。受力特点是：整根杆件的剪力是静定的，例如顶点 *A* 处的剪力已知为零。因此，图 8-16b 中杆 *AB* 的受力状态与图 8-16d 所示下端固定、上端滑动的杆 *AB* 相同。它的固端弯矩可根据表 7-1 查出。

图 8-17a 所示为两层半边刚架处于锁住状态。其中杆 *ABC* 的受力状态可用图 8-17b 表示。

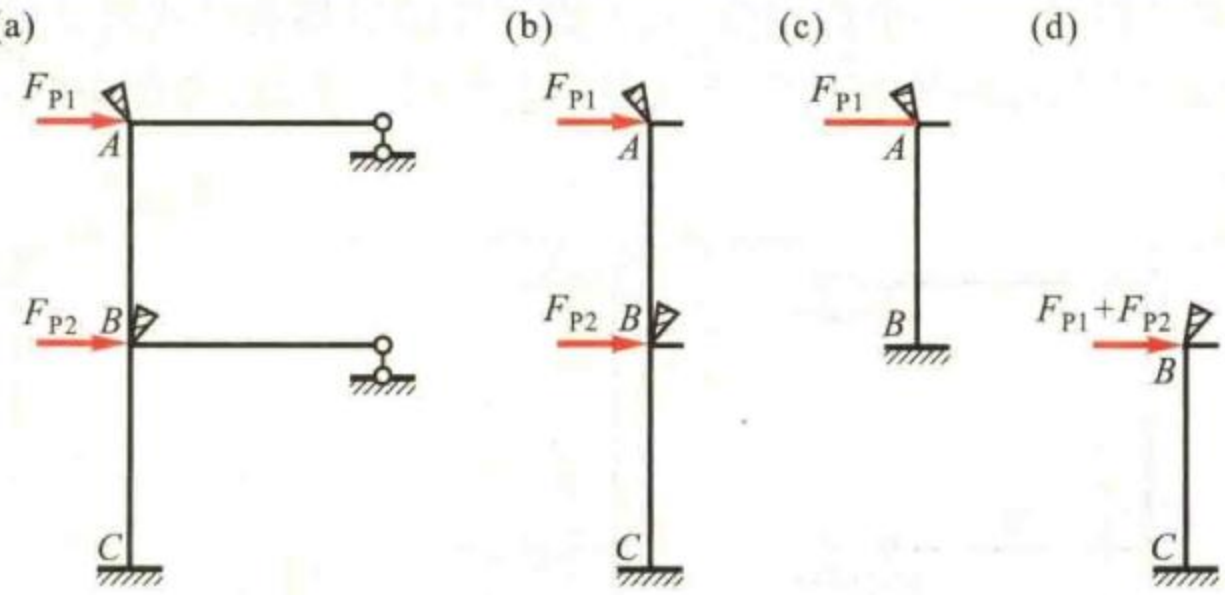


图 8-17

根据平衡条件可知，*A* 点下边截面的剪力为 F_{P1}，*B* 点下边截面的剪力为 $F_{P1}+F_{P2}$。因此，杆 *AB* 和 *BC* 的固端弯矩可分别由图8-17c和 d 所示情况求出。

总之，对于刚架中任何形式的剪力静定杆件，求固端弯矩的步骤是：先根据静力条件求出杆

端剪力，然后将杆端剪力看作杆端荷载，按该端滑动、另端固定的杆件进行计算。

3. 零剪力杆件的转动刚度和传递系数

现在讨论图 8-16c 所示刚架在放松结点 A 时所引起的附加内力。放松结点 A 的约束，相当于在结点 A 加一个与图 8-16b 中约束力偶相反的力偶荷载(图 8-18a)。

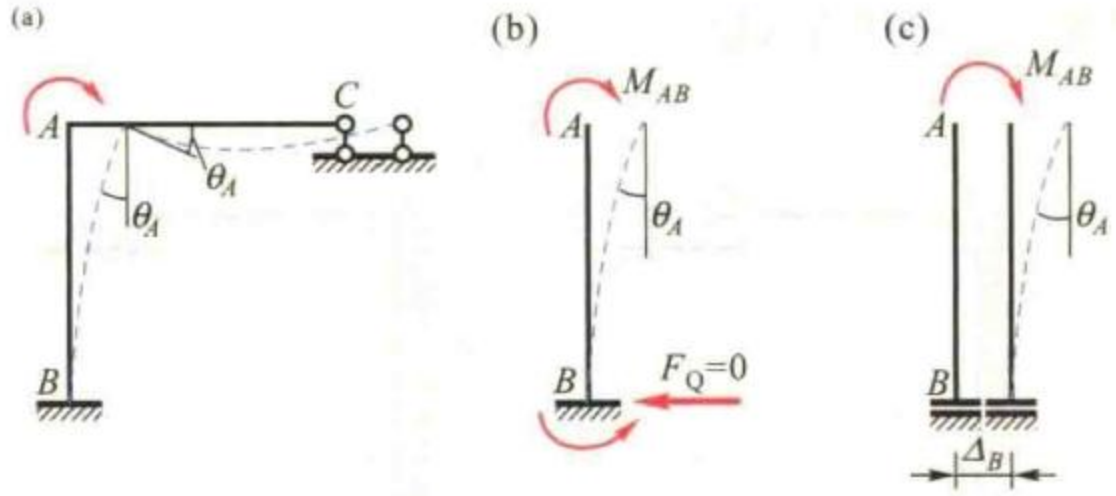


图　8-18

在图 8-18a 中，杆 AB 的变形特点是：结点 A 既有转角，同时也有侧移。受力特点是：各截面剪力都为零，因而各截面的弯矩为一常数。这种杆件称为零剪力杆件。因此，图 8-18a 所示杆 AB 受力状态与图 8-18b 所示悬臂杆相同。当 A 端转动 θ_A 时，杆端力偶为

$$M_{AB}=i_{AB}\theta_A,\quad M_{BA}=-M_{AB}$$

由此可知，零剪力杆件的转动刚度为

$$S_{AB}=i_{AB} \tag{8-11}$$

传递系数为

$$C_{AB}=-1 \tag{8-12}$$

应当指出，在图 8-18b 中，固定端 B 的水平反力为零。因此，不妨把固定端 B 换成滑动支座，如图 8-18c 所示。二者相比，内力状态、杆轴的弯曲形状和端点转角都彼此相同，只是水平位移可能相差一个常数 Δ_B。因此，二者的转动刚度和传递系数也是彼此相同的。(注意，图 8-18c中 B 点的水平位移 Δ_B 是一个待定值，应考虑额外的位移条件才能确定。)

下面再考虑图 8-17 所示刚架在放松结点 B 时的情形。为此，考虑图8-19a所示在结点 B 施加力偶荷载的情形。

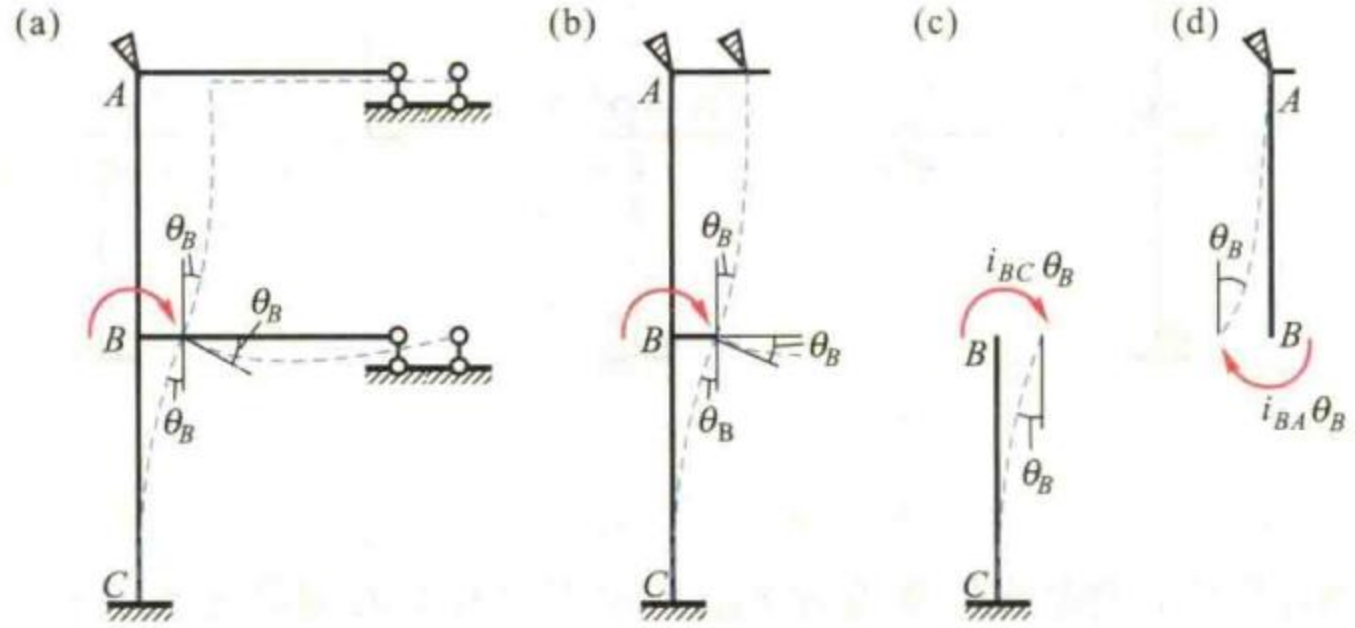


图　8-19

现只讨论图 8-19a 中杆 ABC 变形状态，它可用图 8-19b 来表示。由于杆 ABC 为零剪力杆件，因此其中 BC 段的受力情况如图 8-19c 所示，即

$$S_{BC}=i_{BC},\quad C_{BC}=-1$$

同时，杆 ABC 中的 AB 段的受力状态如图 8-19d 所示，即

$$S_{BA}=i_{BA},\quad C_{BA}=-1$$

至于图 8-19d 中的水平位移可根据图 8-19c 和 d 中 B 点水平位移彼此相等的条件来确定。

总之，在结点力偶作用下，刚架中的剪力静定杆件都是零剪力杆件。因此，当放松结点时（结点既转动、又侧移），这些杆件都是在零剪力的条件下得到分配弯矩和传递弯矩，故称为无剪力分配。它们的转动刚度和传递系数都按式(8-11)和式(8-12)确定。

例 8-7　试作图 8-20 所示刚架的弯矩图。

解　刚架中的杆 BC 为杆端无相对线位移杆件，杆 AB 为剪力静定杆件，可采用无剪力分配法计算。

固端弯矩：

$$M_{BC}^{F}=-\frac{3}{16}\times 5\ \text{kN}\times 4\ \text{m}=-3.75\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{BA}^{F}=-\frac{ql^2}{6}=-\frac{1\ \text{kN/m}\times(4\ \text{m})^2}{6}=-2.67\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{AB}^{F}=-\frac{ql^2}{3}=-5.33\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

转动刚度和分配系数：

$$\begin{cases}S_{BC}=3i_1=12,\\ S_{BA}=i_2=3,\end{cases}\qquad\begin{cases}\mu_{BC}=\dfrac{4}{5}\\ \mu_{BA}=\dfrac{1}{5}\end{cases}$$

杆 BA 的传递系数为-1。

无剪力分配的计算过程如图 8-21a 所示，M 图如图 8-21b 所示。

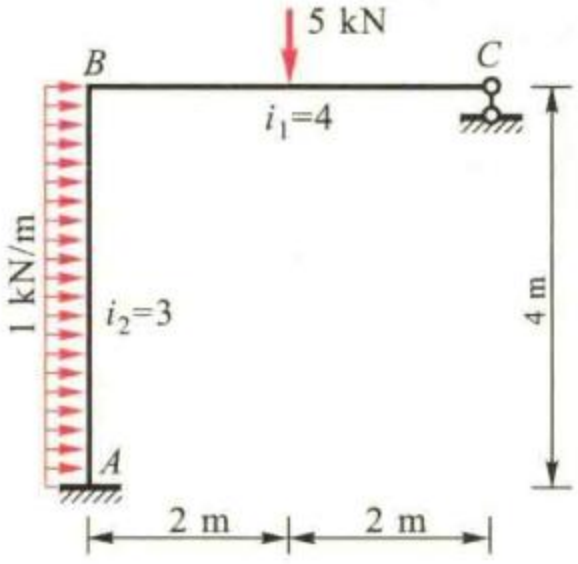


图　8-20

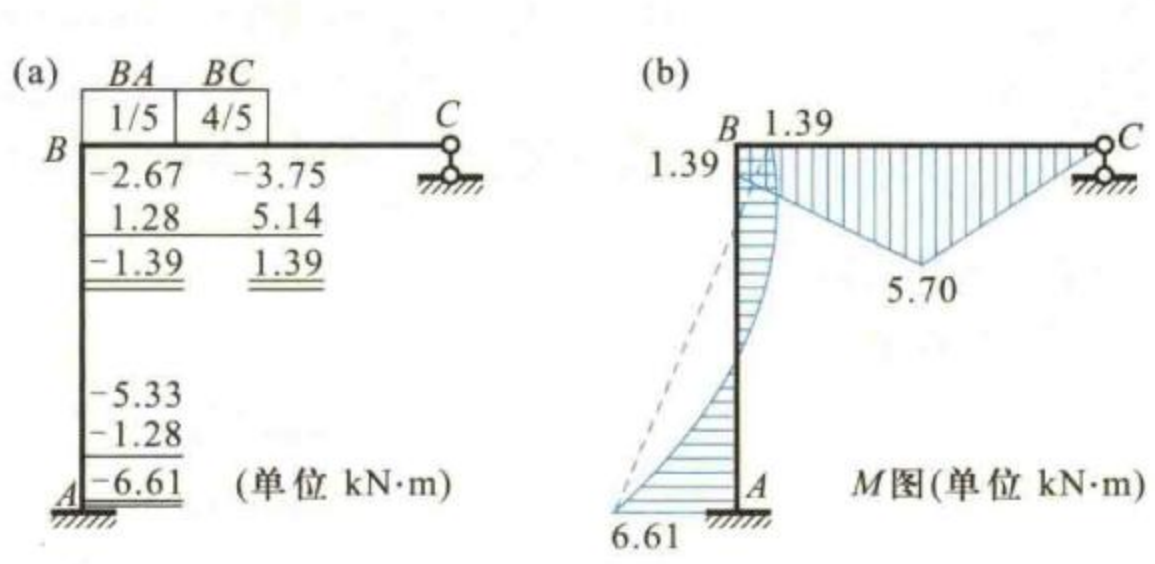


图　8-21

例 8-8　试作图 8-22a 所示刚架在水平力作用下的弯矩图。

解　由于刚架为对称结构，将荷载分成对称和反对称两部分。对称荷载对弯矩无影响，不予考虑。在图 8-22b 所示反对称荷载作用下，可取图 8-22c 所示半边刚架计算。其中横梁长度减

少一半，故线刚度 $i=\dfrac{I}{l}$ 增大 1 倍。

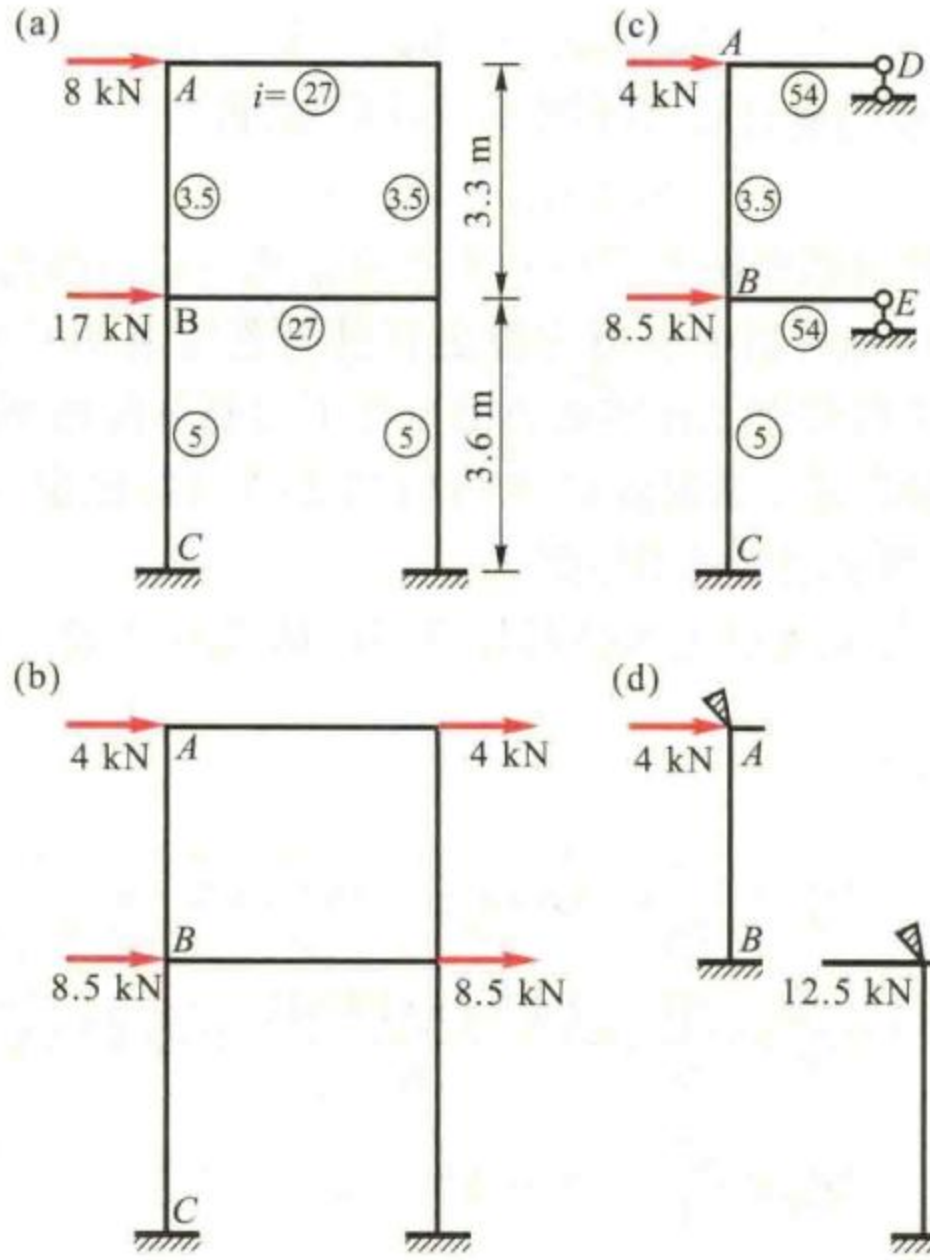


图　8-22

(1) 固端弯矩

立柱 AB 和 BC 为剪力静定杆，由平衡方程求得剪力为

$$F_{QAB}=4\ \text{kN},\quad F_{QBC}=12.5\ \text{kN}$$

将杆端剪力看作杆端荷载，按图 8-22d 所示杆件可求得固端弯矩如下(见表 7-1)：

$$M_{AB}^{F}=M_{BA}^{F}=-\frac{1}{2}\times 4\ \text{kN}\times 3.3\ \text{m}=-6.6\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{BC}^{F}=M_{CB}^{F}=-\frac{1}{2}\times 12.5\ \text{kN}\times 3.6\ \text{m}=-22.5\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

(2) 分配系数

以结点 B 为例，

$$S_{BA}=i_{BA}=3.5$$
$$S_{BC}=i_{BC}=5$$
$$S_{BE}=3i_{BE}=3\times 54=162$$
$$\sum S=170.5$$

故结点 B 的分配系数为

$$\mu_{BA}=\frac{3.5}{170.5}=0.020\ 6$$

$$\mu_{BC}=\frac{5}{170.5}=0.029\ 3$$

$$\mu_{BE}=\frac{162}{170.5}=0.950\ 1$$

同理,可求出结点 A 的分配系数,写在图 8-23 的方格内。

(3) 力矩分配和传递

计算过程如图 8-23 所示。结点分配次序为 B、A、B、A。注意,立柱的传递系数为-1。最后作 M 图,如图 8-24 所示。

以上讨论了无剪力分配法及其在单跨对称刚架计算中的应用,对于其进一步的推广应用可参见龙驭球、包世华主编,《结构力学》,上册,第二版,高等教育出版社,1994 年。

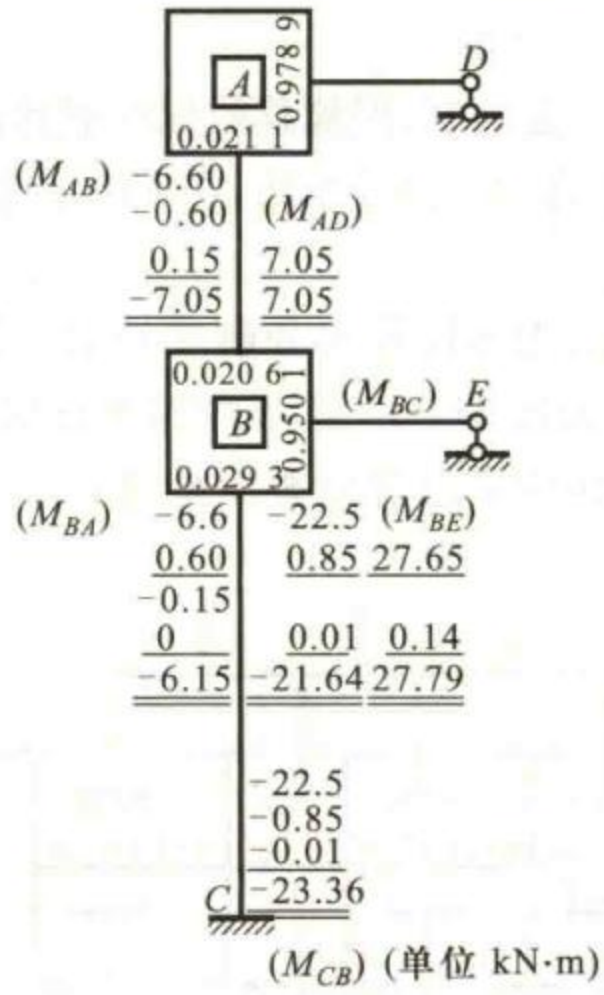


图 8-23

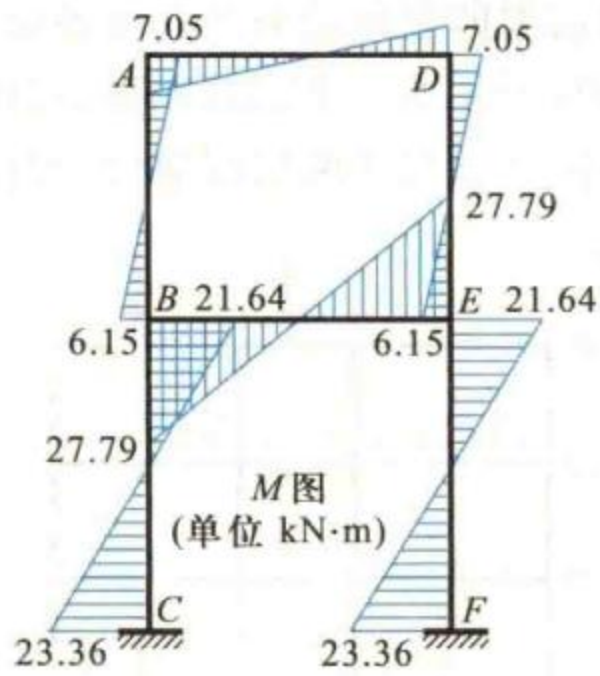


图 8-24

*§8-5 力矩分配法与位移法的联合应用

本节内容可扫二维码阅读。

§8-6 近 似 法

以前讨论的都是精确法。如果在计算中忽略一些次要影响,则可得到各种近似法。近似法以较小的工作量,取得较为粗略的解答,可用于结构的初步设计,也可用于对计算结果的合理性进行判断。下面举出近似法的一些例子。

1. 忽略剪力和轴力引起的变形

计算梁和刚架的位移时，经常略去剪力和轴力产生的变形，而只考虑弯矩产生的变形，计算拱的位移时，也常略去剪切变形。

在超静定梁和刚架的分析中，如果略去轴力产生的杆件轴向变形，则应用力法时可简化 δ_{ij} 和 Δ_{iP} 的运算；应用位移法时可减少基本未知量的个数。应用力矩分配法时，这更是必要条件（但不是充分条件）。

计算中忽略轴力或剪力所引起的变形，实质上就是在计算简图中假设杆件的抗拉刚度或抗剪刚度为无限大。

在高层建筑结构中（例如结构的高宽比大于 4 时），轴力引起的变形将不容忽视；在截面尺寸大而杆长很小的粗杆中，剪力引起的变形也不容忽视。

2. 在竖向荷载作用下忽略刚架的侧移——分层计算法

对于有结点线位移的刚架，虽然竖向荷载也可以引起侧移，但侧移数值一般比较小。多层多跨刚架在竖向荷载作用下的分层计算法就是忽略侧移影响的一种近似法，它采用了两个近似假设：

第一，忽略侧移的影响，用力矩分配法计算。

第二，忽略每层梁的竖向荷载对其他各层的影响，把多层刚架分解成一层一层地单独计算。

例如，图 8-30a 所示为一个四层刚架，可按层分为图 8-30b 所示的四个分层刚架分别计算。除底层外，每个柱同属于相邻两层刚架，因此柱的弯矩应由两部分叠加得出。

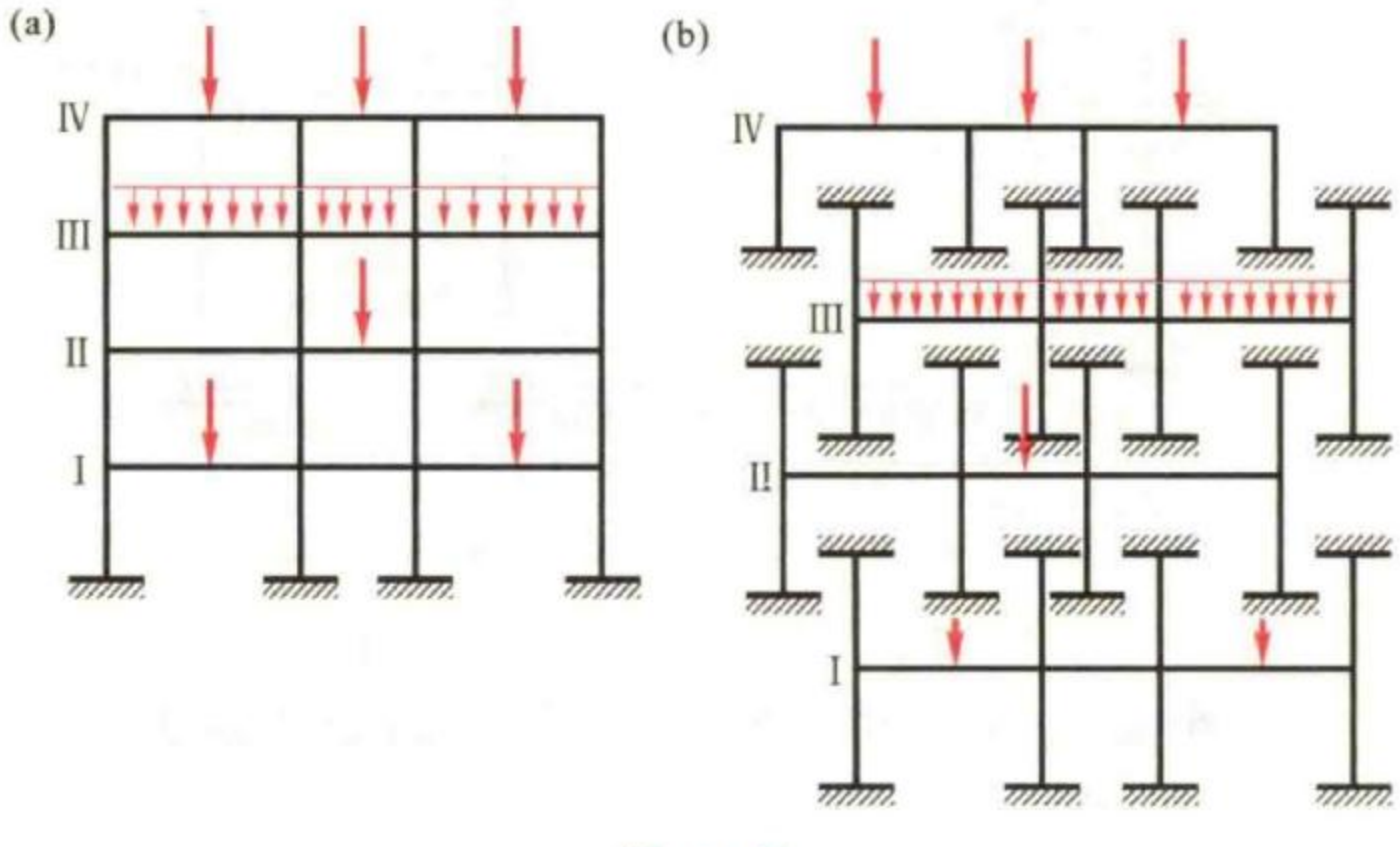


图　8-30

为了说明第二个假设，现来分析某层的竖向荷载对其他各层的影响问题。首先，荷载在本层结点产生不平衡力矩，经过分配和传递，才影响到本层柱的远端。然后，在柱的远端再经过分配，才影响到相邻的楼层，这里，经历了“分配—传递—分配”三道运算，余下的影响已经较小，因而可以忽略。

在各个分层刚架中，柱的远端都假设为固定端。除底层柱底外，其余各柱实际上应看作弹性固定端。为了反映这个特点，可将二层以上各柱的线刚度乘以折减系数 0.9，传递系数由 $\frac{1}{2}$ 改为 $\frac{1}{3}$。

分层计算的结果，在刚结点上弯矩是不平衡的，但一般误差不会很大。如有需要，可对结点

的不平衡弯矩再进行一次分配。

3. 在水平荷载作用下忽略刚架的结点转角——反弯点法

对于有结点线位移的刚架，如果梁的线刚度比柱的线刚度大得多，则在水平荷载作用下，结点侧移是主要位移，而结点转角是次要位移。在这种情况下，忽略结点转角，将使计算大为简化。多层多跨刚架在水平结点荷载作用下的反弯点法就是忽略刚架结点转角的一种近似法。

反弯点法的基本假设是把刚架中的横梁简化为刚性梁。

图 8-31a 所示横梁为刚性梁的理想刚架，刚架变形的特点是结点有侧移而无转角，弯矩图的特点是立柱中点的弯矩为零(图 8-31b)。图中左柱线刚度为 i_1，高度为 h_1；右柱线刚度为 i_2，高度为 h_2。由于两柱侧移 Δ 相等，因此两柱的剪力应为(图 8-31c)：

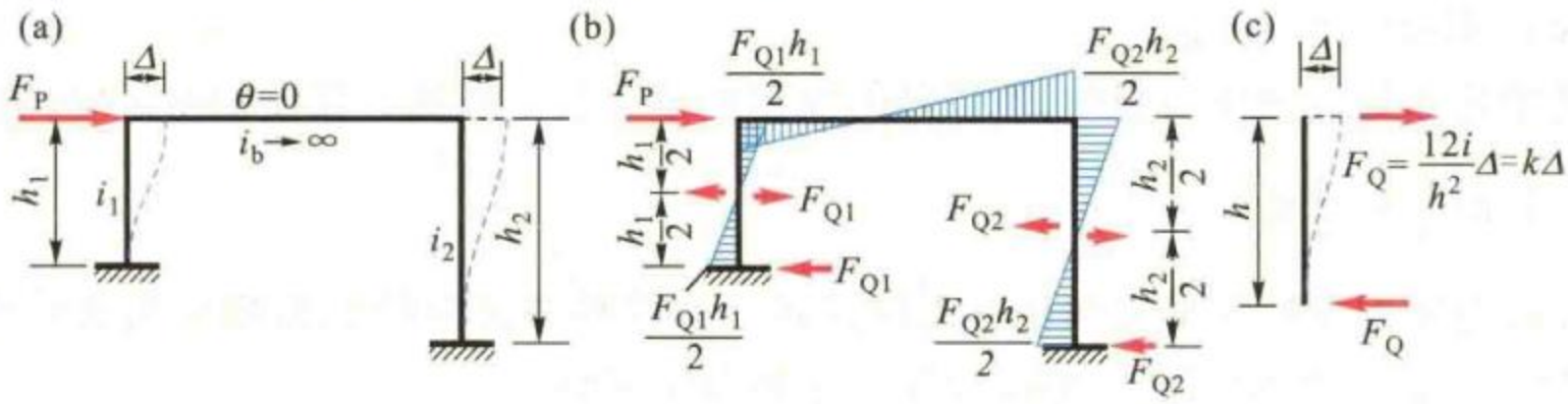


图 8-31

$$\left.\begin{aligned} F_{Q1}&=\frac{12i_1}{h_1^2}\Delta=k_1\Delta\\ F_{Q2}&=\frac{12i_2}{h_2^2}\Delta=k_2\Delta \end{aligned}\right\} \tag{a}$$

这里，$k=12\dfrac{i}{h^2}$是柱的侧移刚度系数，即柱顶有单位侧移时所引起的剪力。

由平衡条件，两柱剪力的和应等于 F_P，即

$$F_{Q1}+F_{Q2}=F_P \tag{b}$$

由式(a)和式(b)可求出：

$$\left.\begin{aligned} F_{Q1}&=\frac{k_1}{\sum_{i=1}^{2}k_i}F_P\\ F_{Q2}&=\frac{k_2}{\sum_{i=1}^{2}k_i}F_P \end{aligned}\right\} \tag{c}$$

由此看出，各柱的剪力与该柱的侧移刚度系数 k_j 成正比，$\dfrac{k_j}{\sum k_i}$称为剪力分配系数。因此，荷载 F_P 按剪力分配系数分配给各柱。

求出各柱的剪力后，再利用反弯点位于各柱中点这个特性，可知各柱两端弯矩为 $M=$

$F_Q \cdot \frac{h}{2}$，由此可画出立柱的弯矩图。根据结点的力矩平衡条件，可求出梁端弯矩，画出横梁的弯矩图，如图 8-31b 所示。

综上所述，反弯点法的要点可归纳如下：

（1）刚架在结点水平荷载作用下，当梁柱线刚度比值较大（例如$\frac{i_b}{i_c} \geqslant 3$，见例 6-5 中的详细讨论）时，可采用反弯点法计算。

（2）反弯点法假设横梁相对线刚度为无限大，因而刚架结点不发生转角，只有侧移。

（3）刚架同层各柱有同样侧移时，同层各柱剪力与柱的侧移刚度系数成正比。每层柱共同承受该层以上的水平荷载作用。各层的总剪力按各柱侧移刚度所占的比例分配到各柱。所以，反弯点法又可称为剪力分配法。

（4）柱的弯矩是由侧移引起的，所以柱的反弯点位于柱中点处。在多层刚架中，底层柱的反弯点常设在柱的$\frac{2}{3}$高度处。

（5）柱端弯矩根据柱的剪力和反弯点位置确定。梁端弯矩由结点力矩平衡条件确定，中间结点的两侧梁端弯矩，按梁的转动刚度分配不平衡力矩求得。

例 8-10　用反弯点法计算图 8-32 所示刚架，并画出弯矩图。圆圈内数字为杆件线刚度的相对值。

解　设柱的反弯点位于层高的中点。在反弯点处将柱切开，隔离体如图 8-33 所示。

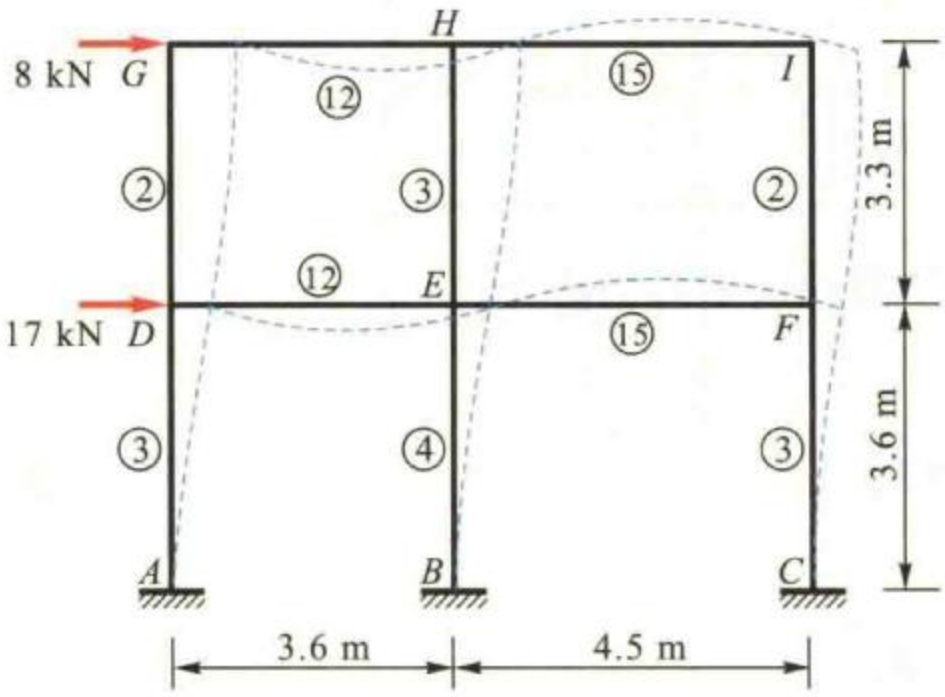


图　8-32

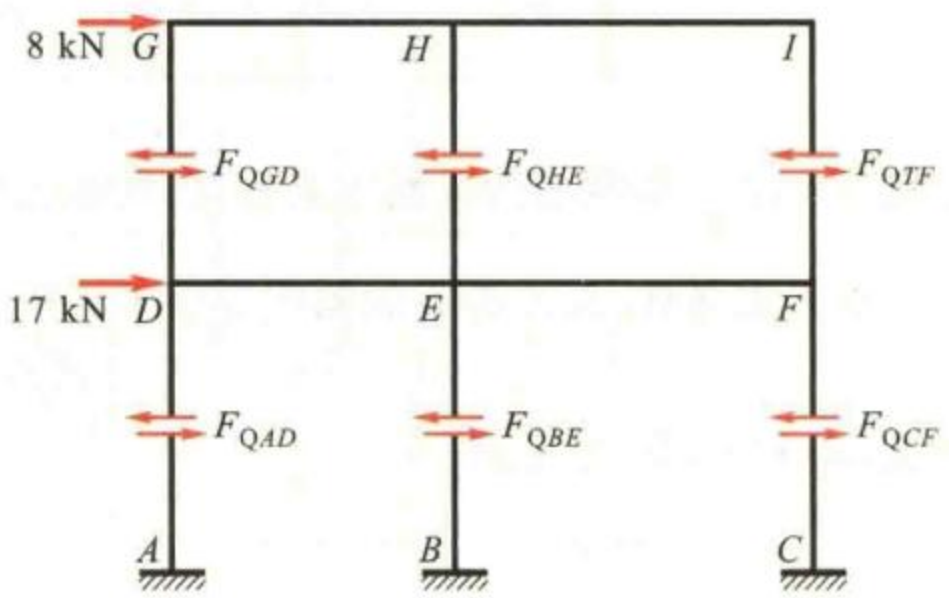


图　8-33

（1）求各柱剪力分配系数 $\mu_k = \frac{k_k}{\sum k_i}$

顶层：

$$\mu_{GD} = \mu_{IF} = \frac{2}{2\times 2+3} = 0.286$$

$$\mu_{EH} = \frac{3}{2\times 2+3} = 0.428$$

底层：

$$\mu_{AD} = \mu_{FC} = \frac{3}{3\times 2+4} = 0.3$$

$$\mu_{EB}=\frac{4}{3\times2+4}=0.4$$

(2) 计算各柱剪力

$$F_{QGD}=F_{QIF}=0.286\times8\ \text{kN}=2.29\ \text{kN}$$
$$F_{QHE}=0.428\times8\ \text{kN}=3.42\ \text{kN}$$
$$F_{QAD}=F_{QCF}=0.3\times25\ \text{kN}=7.5\ \text{kN}$$
$$F_{QBE}=0.4\times25\ \text{kN}=10\ \text{kN}$$

(3) 计算杆端弯矩

以结点 E 为例说明杆端弯矩的计算。

柱端弯矩

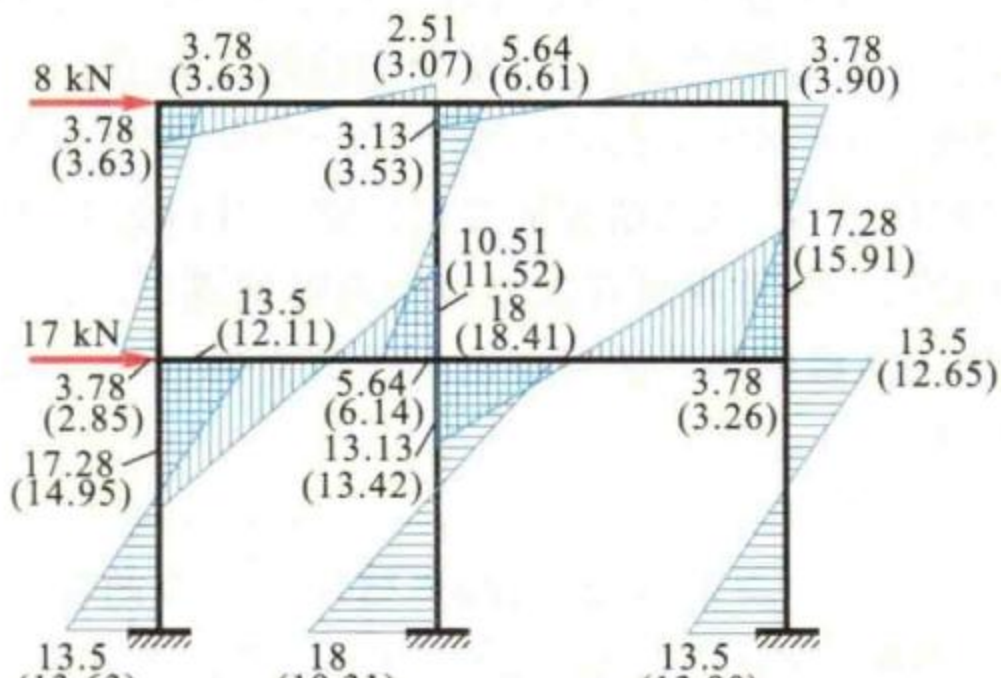
$$M_{EH}=-F_{QHE}\times\frac{h_2}{2}=-3.42\ \text{kN}\times\frac{3.3\ \text{m}}{2}=-5.64\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{EB}=-F_{QBE}\times\frac{h_1}{2}=-10\ \text{kN}\times\frac{3.6\ \text{m}}{2}=-18\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

计算梁端弯矩时,先求出结点柱端弯矩之和

$$M=M_{EH}+M_{EB}=-23.64\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

按梁刚度分配:



M图(单位 kN·m)

图 8-34

$$M_{ED}=\frac{12}{27}\times23.64\ \text{kN}\cdot\text{m}=10.51\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{EF}=\frac{15}{27}\times23.64\ \text{kN}\cdot\text{m}=13.13\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

图 8-34 是刚架弯矩图。括号内数值是精确法计算的杆端弯矩。

图 8-32 中已用虚线示出此刚架的变形简图。

§8-7　超静定结构各类解法的比较和合理选用

超静定结构问题的解法可以从不同角度加以分类和比较。下面列出四种：

从选取基本未知量的方案来看，可分为力法和位移法两类。

从基本方程的表述形式来看，可分为传统形式（直接用平衡方程和几何协调方程表述的形式）和能量形式（见本书卷Ⅱ）两类。

从线性方程组的解法来看，可分为直接解法和渐近解法两类。

从所采用的计算手段来看，可分为手算方法和计算机方法两类。

本节只就后两种分类和比较，作些补充讨论。此外，还对各种解法的合理选用问题加以简述。

1. 基本方程直接解法和渐近解法的比较

第 6、7 两章介绍的力法和位移法，都是首先建立基本方程，通常是一组线性代数方程，然后采用直接法求解这组线性代数方程。这种作法属于直接解法。

另一类解法是渐近解法。渐近解法又可分为两种：第一种作法仍是首先建立基本方程，但解方程组时却采用迭代解法，这是一种后半截的渐近法。第二种作法是不去建立线性代数方程组，而是根据力学概念，使结构的受力变形状态以渐近方式逼近真实的受力变形状态，这是一种全过程的渐近法。本章介绍的力矩分配法和无剪力分配法属于后一种渐近解法。

渐近过程既可按照位移法的思路进行，也可按照力法的思路进行。力矩分配法和无剪力分配法是以位移法为基础的渐近法，实质上都是以独立的结点位移作为基本未知量，不过改用杆端力矩进行运算。在渐近过程中的每一步，结构的几何协调条件自始至终都得到满足，而结构的平衡条件则是以渐近方式在最后一步才在允许误差范围内得到满足。这种渐近过程是根据位移法思路进行的。此外，以力法为基础的渐近法在理论上是成立的，但在实际实施时，由于收敛速度一般较慢，没有得到广泛的应用。

2. 手算方法和计算机方法的比较

结构力学学科是在手算条件下逐步形成的，经典结构力学讲的都是手算方法。计算结构力学是 20 世纪中叶才逐步形成的，计算结构力学是借助计算机采用数值方法解决结构力学问题的一个分支学科。

经典结构力学的基本概念、原理和方法是学科的基础内容。这些基础内容通常是靠手算来理解和掌握的。因此，手算方法仍然是不可缺少的学习内容。但是，手算只能解算小型问题，要解算大型问题必须采用计算机和计算机方法。因此，计算机方法在结构力学中的地位日益显得重要。此外，在结构力学的学习过程中，计算机软件也有其独特作用。本书中引入结构力学求解器这个新工具，也是基于这个考虑。

手算方法和计算机方法有各自的着眼点：手算怕繁，机算怕乱。在手算方法中，总是希望计算工作量尽量少一点，而基本未知量的多少则是影响计算工作量的主要因素。凡是多余约束多而结点位移少的结构，位移法优于力法，势能法优于余能法（能量法见本书卷Ⅱ）；反之，则力法

优于位移法，余能法优于势能法。在机算方法中，侧重点是着眼于计算过程的程序化并采用矩阵的形式。矩阵位移法有使计算过程易于实现程序化的优点，因而得到广泛的应用；目前，矩阵力法则应用较少。

3. 超静定结构解法的合理选用

关于计算方法的合理选用问题，从手算和机算的角度看，观点并不相同。

从机算角度来看，一般都选用矩阵位移法，用一个通用程序就可对各种形式的静定和超静定结构进行计算。机算看重程序化和通用性。

从手算角度来看，省事且能满足精度要求的方法就是好方法，就是合理的方法。手算看重工作量，欣赏机智、灵气和多样性。

下面主要从手算角度，针对不同的结构形式，说明计算方法的合理选用方案。

（1）超静定桁架

超静定桁架由于结点位移太多，宜于使用力法。但计算桁架次应力时，以力矩分配法为宜。

（2）超静定拱

两铰拱和无铰拱需用力法计算。计算连续拱时，可取曲杆为单元，使用位移法或力矩分配法。

（3）连续梁

刚性支座上的连续梁，最宜采用力矩分配法。弹性支座上的连续梁，宜用力法或位移法。

（4）刚架

无结点线位移的刚架（图 8-35a），可采用力矩分配法。无结点角位移的刚架（图 8-35b、c），可采用位移法或剪力分配法。超静定次数少而结点位移较多的刚架（图 8-35d）可采用力法。多层刚架可采用无剪力分配法、力矩分配法或近似法。

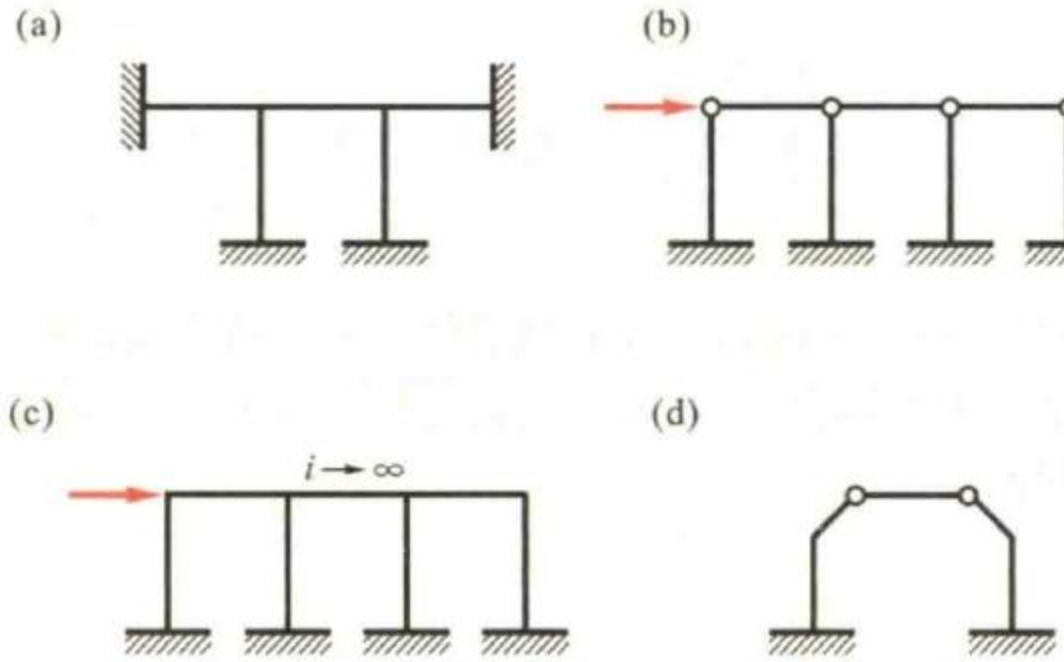


图 8-35

可以考虑几种方法的联合应用。例如，力法与位移法的联合应用，位移法与力矩分配法的联合应用（§8-5），力矩分配法与无剪力分配法的联合应用，力法与力矩分配法的联合应用，等等。

对称结构受任意荷载作用时，可以把荷载分为对称荷载和反对称荷载两部分。这时，在对称荷载和反对称荷载作用下的结构，可以采用各自适宜的方法进行计算。如图 8-36a 和图 8-37a 所示的结构，在对称荷载作用下（图 8-36b 和图 8-37b），可用力矩分配法进行计算；在反对称荷载作用下（图 8-36c 和图 8-37c），可用力法或无剪力分配法进行计算。这是几种方法联合应用

的另一种例子。

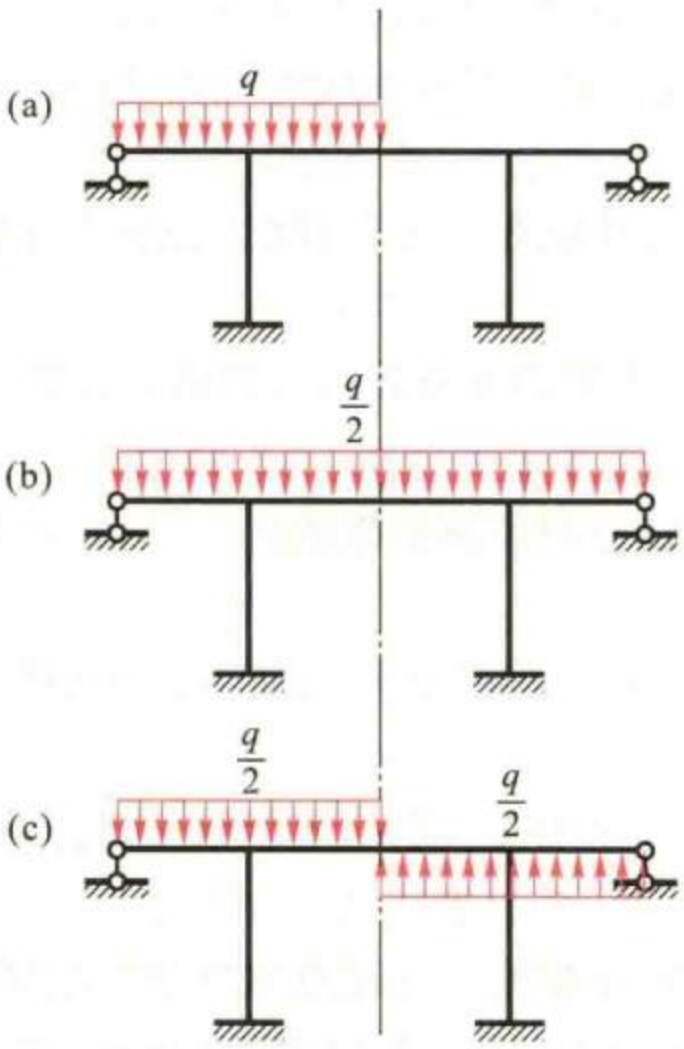


图　8-36

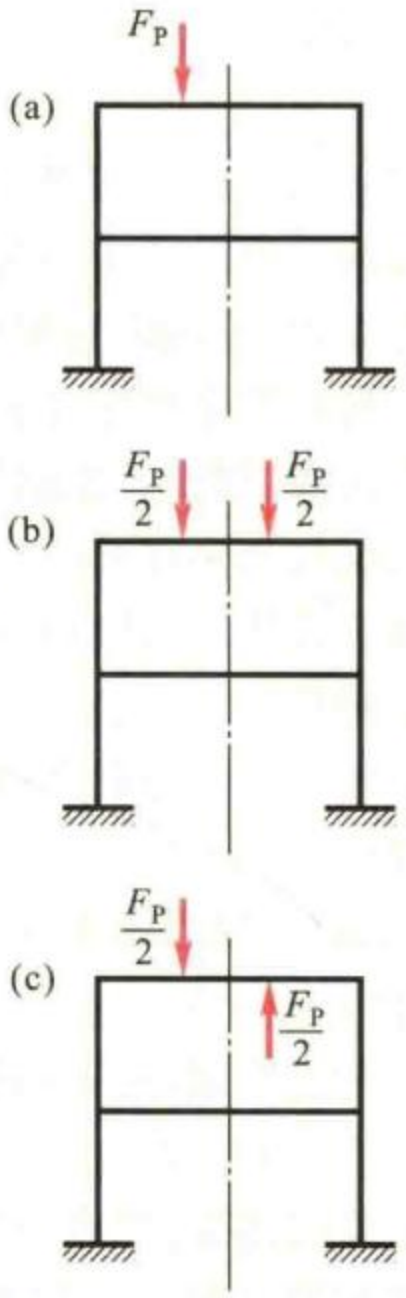


图　8-37

*§8-8　用求解器求解一般的超静定结构

对于一般的平面超静定结构，求解器不仅可以求解各种荷载下的位移和内力，而且可以包括弹性支座、支座移动、温度改变等因素，以及影响线的计算。本节具体介绍了求解器的这些功能。

详细内容请扫二维码阅读。

§8-9　小　　结

力矩分配法和无剪力分配法从原理上看，是位移法的一种渐近解法。从应用范围上看，前者适用于连续梁和无结点线位移的刚架，后者适用于刚架中除两端无相对线位移的杆件外，其余杆件都是剪力静定杆件的情况。它们的优点是：无需建立和解算联立方程，收敛速度快（一般只需分配两轮或三轮），力学概念明确，直接以杆端弯矩进行运算等。因而，在工程计算中，被作为一种简便的实用解法而乐于使用。

在力矩分配法计算过程中，总是重复一个基本运算——单结点转动的力矩分配。其中又分三个环节：

(1) 根据荷载求各杆的固端弯矩和结点的约束力矩。

(2) 根据分配系数求分配力矩。

(3) 根据传递系数求传递力矩。

这三个环节的物理意义要了解透彻,然后才能灵活运用。在位移法和力矩分配法中规定:杆端弯矩以顺时针转向为正,这是应该注意的。

对于一般有结点线位移的刚架,可联合应用力矩分配法和位移法求解,发挥了两个方法的长处。

多层多跨刚架在竖向荷载作用下的分层计算法和水平荷载作用下的反弯点法,是工程中常用的近似方法。

利用超静定力影响线与挠度图间的比拟关系,可以极方便地给出影响线的形状,可用来判断不利荷载的分布。这在工程中是很有用的方法。

习题 8-1~8-3 可供辅导课选用参考。习题 8-19 和 8-20 是综合性的习题,供参考。

§8-10 思考与讨论

§8-1 思考题

8-1 什么称为固端弯矩?约束力矩如何计算?为什么要变号才进行分配?

8-2 什么称为转动刚度?分配系数与转动刚度有何关系?为什么每一结点的分配系数之和等于 1?

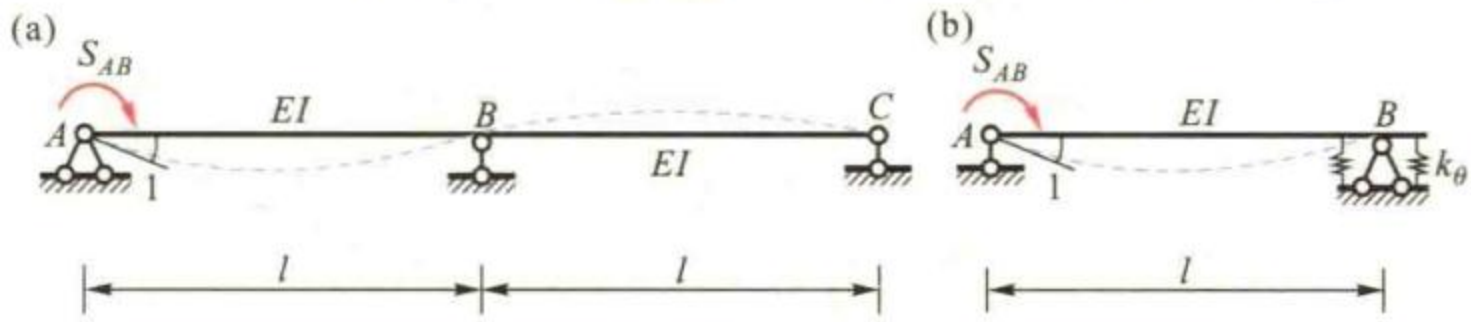
8-3 什么称为传递力矩?传递系数如何确定?

8-4 试求图示梁 A 端的转动刚度 S_{AB} 及自 A 向 B 的力矩传递系数 C_{AB}。

讨论:图 a 为一两跨梁,在 A 端施加 S_{AB} 使 $\theta_A=1$,B 端无外加约束。

图 b 为一单跨梁,在 A 端施加 S_{AB} 使 $\theta_A=1$,B 端为弹性支座,抗转刚度系数为 k_θ。

本问题已将 §8-1 的单个杆的转动刚度及力矩传递系数的概念扩大到了两跨梁和远端为弹性支座的梁。读者可以用位移法或传统的力矩分配法求解本问题,从而求出本问题的转动刚度 S_{AB} 及力矩传递系数 C_{AB}。



思考题 8-4 图

8-5 力矩分配法的基本运算有哪些步骤?每一步的物理意义是什么?

§8-2 思考题

8-6 在多结点的力矩分配过程中,为什么每次只放松一个结点?可以同时放松多个结点吗?在什么条件下可以同时放松多个结点?

讨论:在多结点的力矩分配过程中,每次只放松一个结点是因为,当只放松一个结点时,其分配系数及传递系数是已知的,可以据以求解。

当同时放松多个结点时,其分配系数及传递系数已不同于单结点的放松;只有当其分配系数及传递系数均为已知时,才可由之求解。

思考题 8-10 是一种多结点放松的例子,可以参考。

8-7　力矩分配法直接计算出每杆的杆端弯矩。如果还要求出结点的转角，应当如何进行计算？

讨论：设有由杆 AB、AC、AD 相交的刚结点 A 无线位移，在第 n 轮放松结点 A 时，各杆近端相应的分配力矩为 M_{Aj}^n；与之相应地，结点 A 的转角增量为 θ_A^n，如图所示。设各杆的转动刚度为 S_{Aj}，则有

$$M_{Aj}^n = S_{Aj}\theta_A^n$$

结点 A 角位移增量 θ_A^n 为相交于该结点的任一杆杆端在第 n 轮所获分配力矩与转动刚度之比：

$$\theta_A^n = \frac{M_{Aj}^n}{S_{Aj}}$$

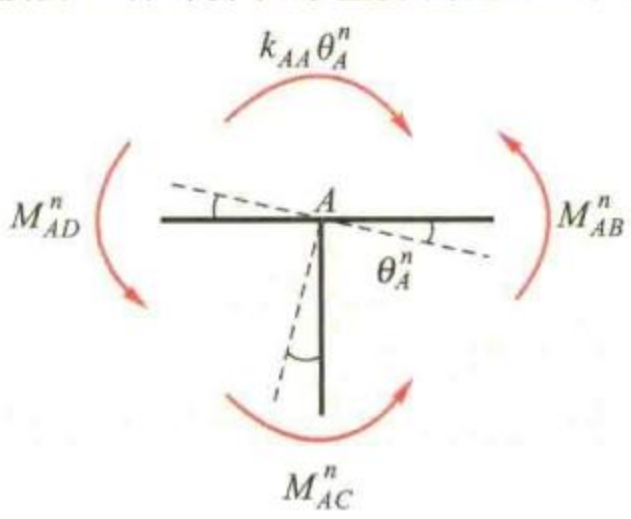
结点 A 的角位移应等于各次放松结点所得角位移增量之和，即

$$\theta_A = \sum \theta_A^n = \frac{1}{S_{Aj}} \sum M_{Aj}^n$$

由上式可知，只需将杆 Aj 的 A 端各次所得分配力矩相加，再除以该杆的转动刚度，即得结点角位移的渐近值。

8-8　用力矩分配法计算连续梁和刚架时，为什么结点的约束力矩会趋于0，即为什么计算过程是收敛的？

8-9　试按另一种计算程序重算例题 8-4。思考题 8-9 图中当 B 结点锁住时，杆 BC 的 B 端弯矩等于多少？

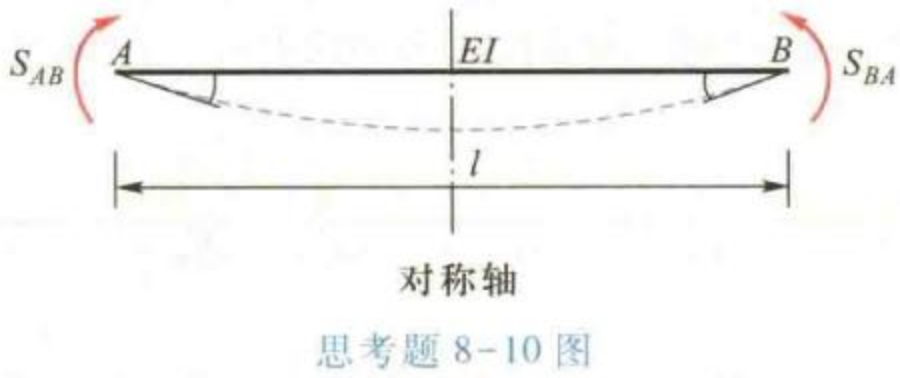


思考题 8-7 图

思考题 8-9 图

§8-3　思考题

8-10　用力矩分配法计算对称结构时，如不取半边结构，而直接利用原结构进行计算，如何利用对称性简化计算？



思考题 8-10 图

讨论：用力矩分配法计算对称结构时，也可以不取半边结构，而直接利用原结构的对称性以简化计算。

当对称刚架受对称荷载作用，用力矩分配法进行计算时，其锁（加约束求固端弯矩和结点不平衡力矩）和松（分配不平衡力矩及传递）均应保持对称的进行。此时应注意，跨过对称轴的杆，当 A、B 两端同时按对称变形放松时的转动刚度为 $S_{AB}=S_{BA}=2i$；另外，此杆在杆端有分配弯矩后，将不向远端传递，因为是两端保持对称的分配的。

建议读者用此方法重作例 8-5，讨论二者的异同。

8-11　支座移动和温度改变时，可以用力矩分配法进行计算吗？什么情况下可以？什么情况下不可以？可以计算的情况下，怎么计算？

§8-4　思考题

8-12　什么称为无剪力分配法？它的应用条件是什么？

8-13　无剪力分配法为什么能用于单跨对称刚架？单跨不对称刚架直接用无剪力分配法有什么问题？

§8-5 思考题

8-14 §8-5 中实际上是采用有结点角位移而没有结点线位移的结构体系作为位移法的基本结构求解的，为什么这种无结点线位移，但有结点角位移的结构体系也可以作基本结构？

§8-6 思考题

8-15 在多层刚架的分层计算法和反弯点法中，各引入了哪些近似假设？它们可应用于什么情况？如何估计误差范围？

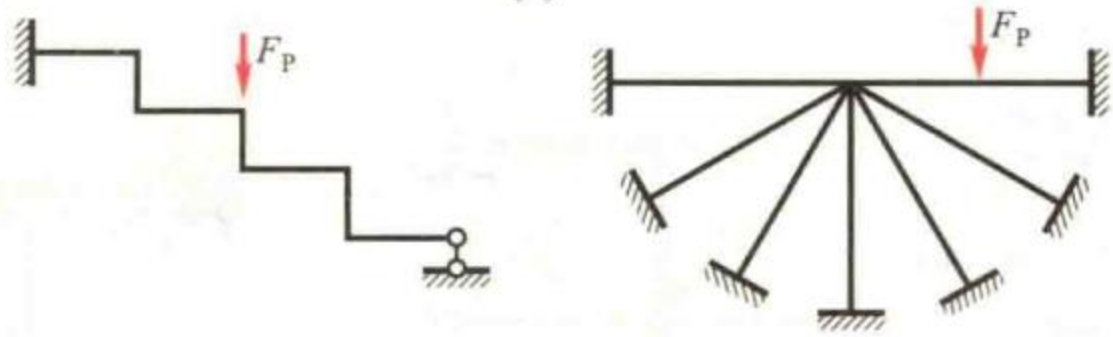
§8-7 思考题

8-16 结构计算方法往往是成对出现的。试从不同的视角，列出相应的对偶方法，并进行对比。

8-17 在计算机方法中，为什么位移法（势能法）受到偏爱，力法（余能法）受到冷遇？

8-18 为什么把力矩分配法说成是位移法类型的渐近法？为什么力法类型的渐近法受到冷遇？

8-19 对力法、位移法、渐近法等进行选用时，试总结出自己的经验和心得。在什么情况下，力法、位移法、渐近法分别成为首选方法？试分别列出相应的极端例子。图示两个极端例子应首选哪种方法？



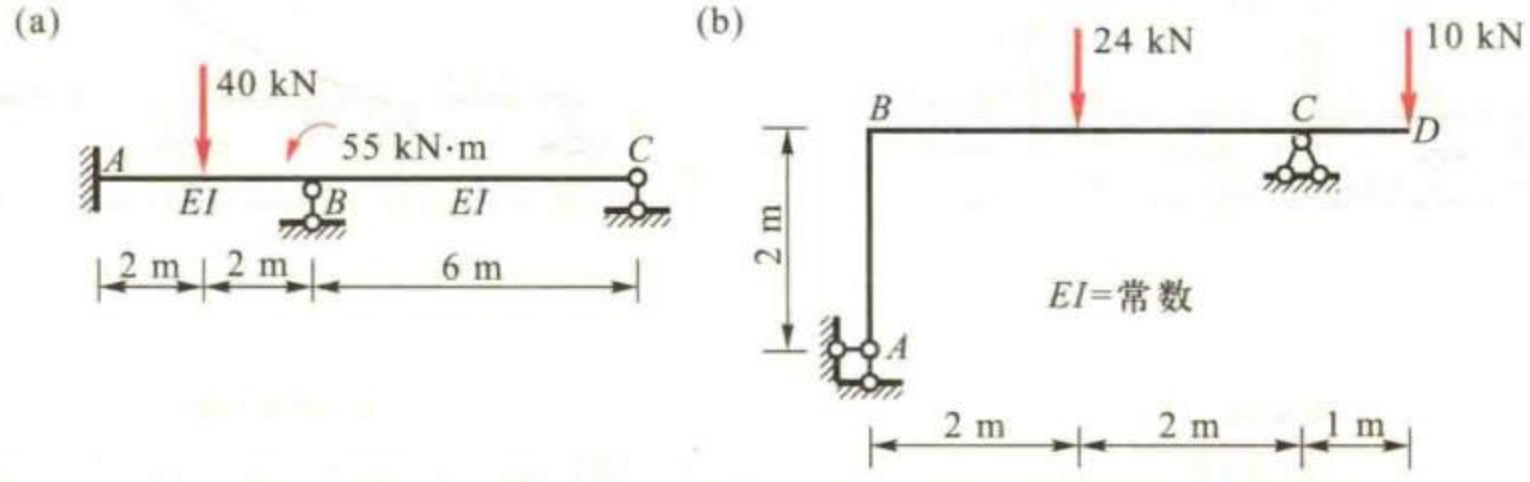
思考题 8-19 图

8-20 试举出联合法最适用的几个典型例子。

8-21 本章中使用了超静定结构作基本结构，为什么超静定结构也可以作基本结构？

习 题

8-1 试用力矩分配法计算图示结构，并作 M 图。



题 8-1 图

8-2 试判断图示结构可否用无剪力分配法计算，说明理由。

8-3 试讨论图示结构的解法。用什么方法？各杆的固端弯矩、转动刚度和传递系数如何确定？

8-4 试作图示刚架的 M 图（图中 EI 为相对值）。

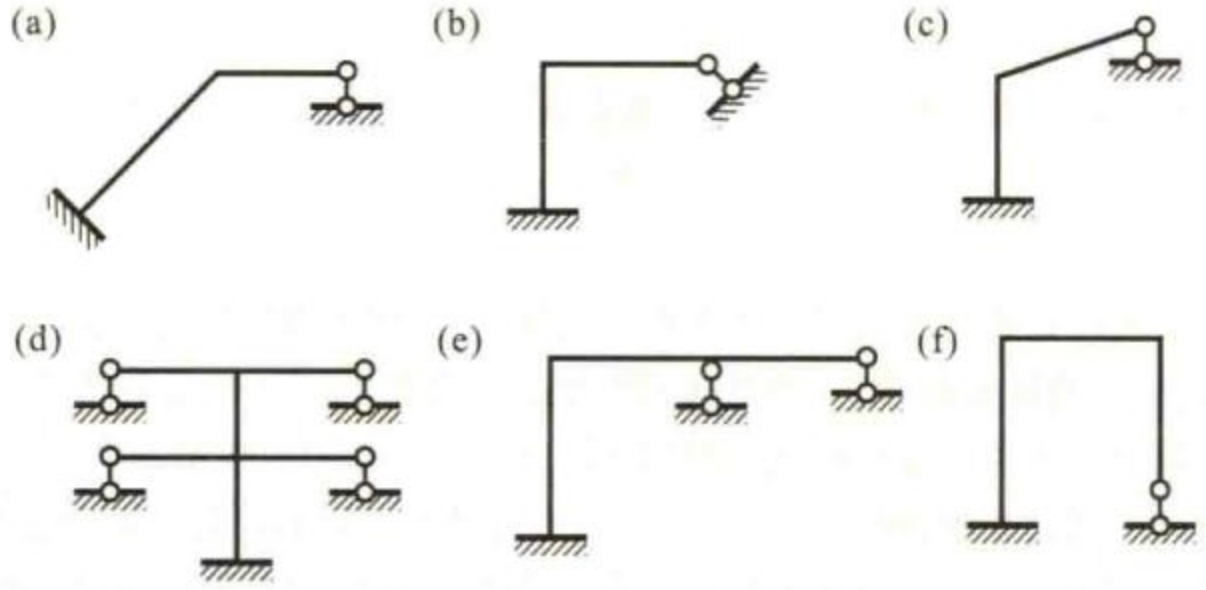
8-5 试作图示连续梁的 M、F_Q 图，并求 CD 跨的最大正弯矩和反力。

8-6 图示某水电站高压水管，受管内水重及管道自重作用。试作水管的弯矩图和剪力图。设 EI 为常数。

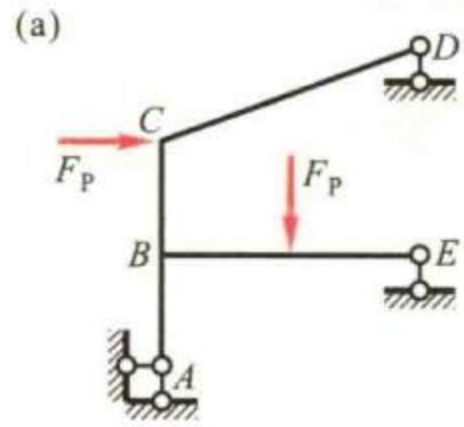
8-7　试作图示刚架的 M 图。设 EI=常数。

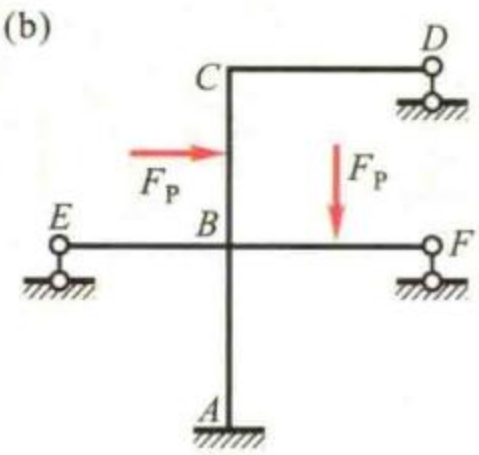
8-8　试作图示刚架的 M 图。

8-9、**8-10**　试作图示刚架的内力图。设 EI=常数。

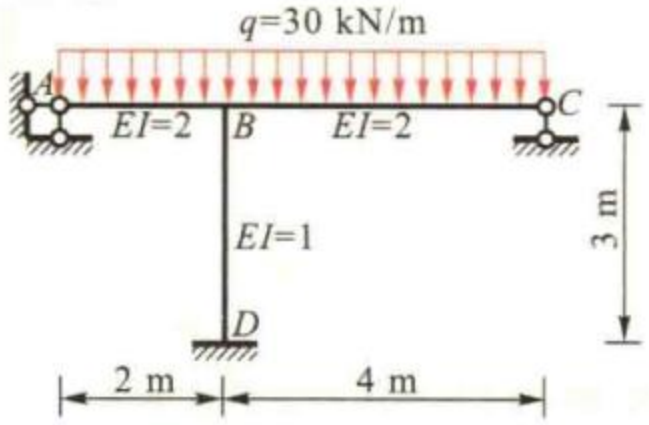


题 8-2 图

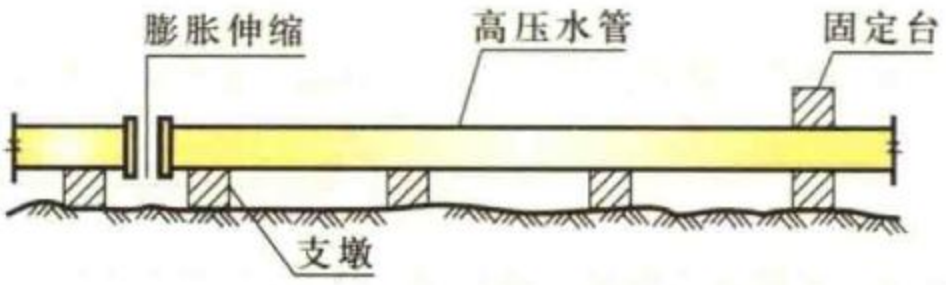


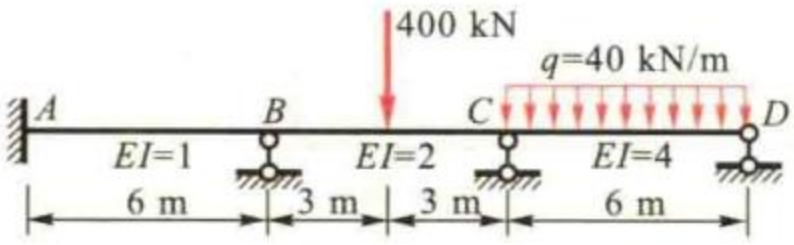


题 8-3 图

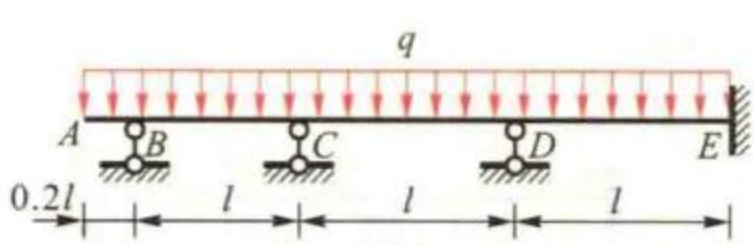


题 8-4 图

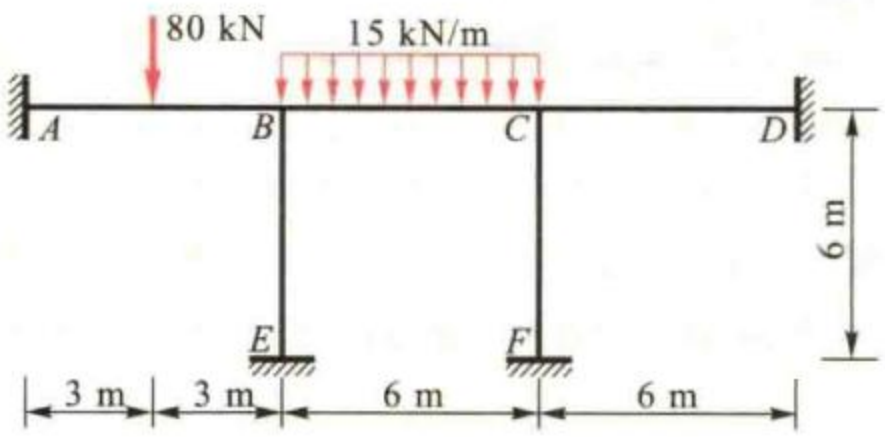




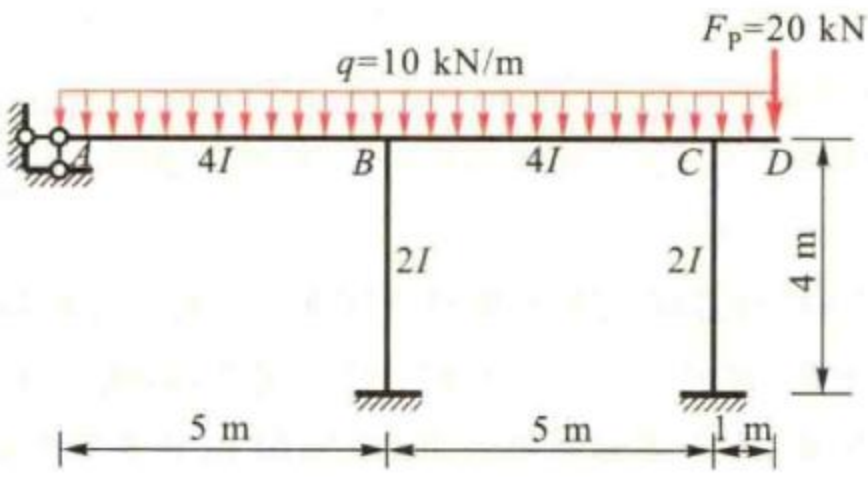
题 8-5 图



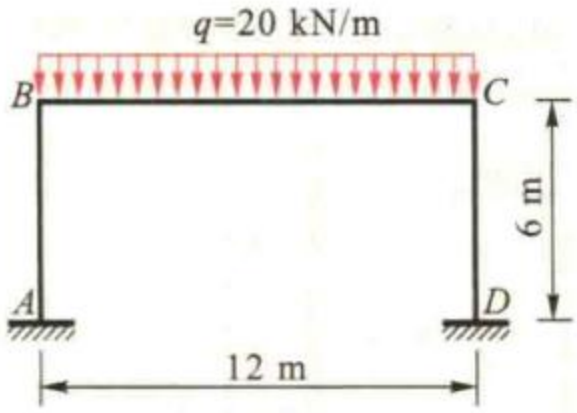
题 8-6 图



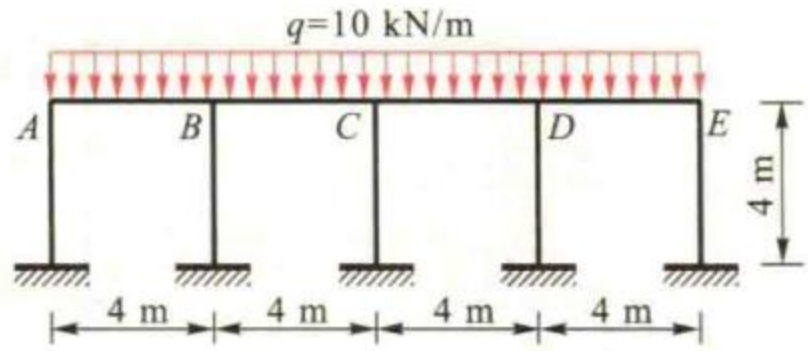
题 8-7 图



题 8-8 图



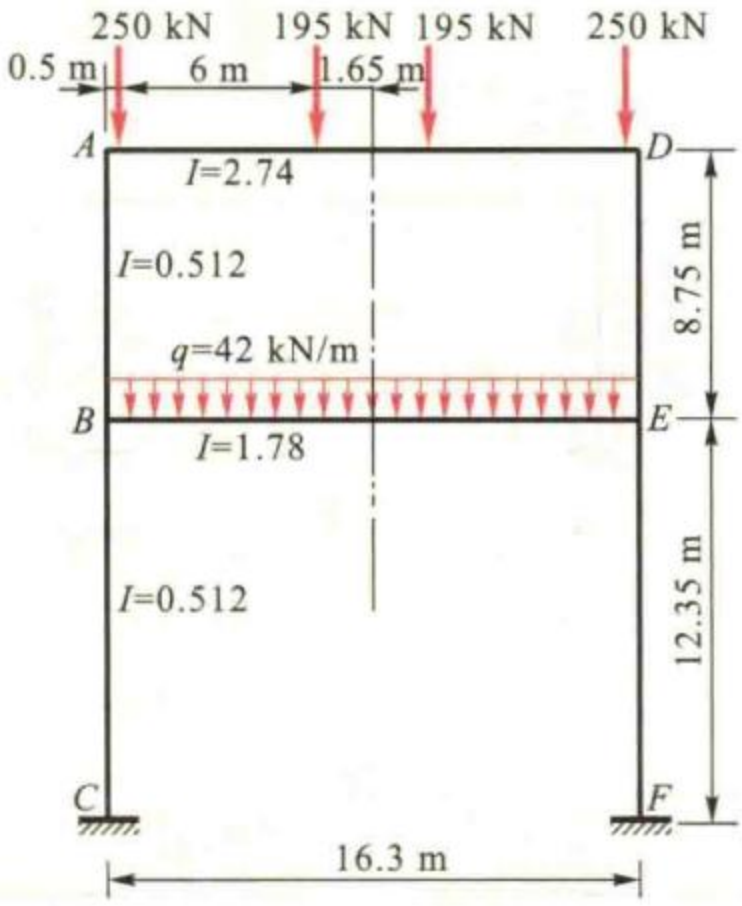
题 8-9 图



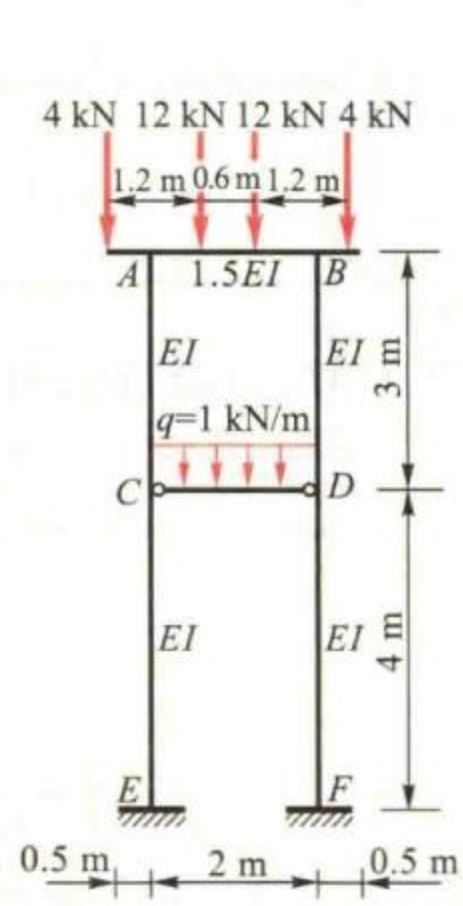
题 8-10 图

8-11 试作图示对称刚架受对称荷载作用的 M、F_Q、F_N 图(图中 I 为相对值)。

8-12 试作图示刚架的 M 图。

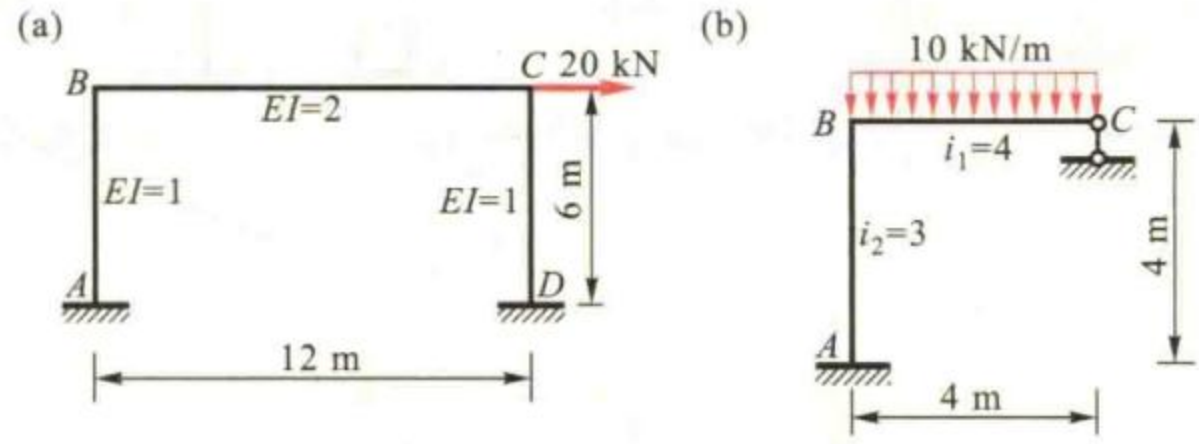


题 8-11 图



题 8-12 图

8-13 试作图示刚架的弯矩图。



题 8-13 图

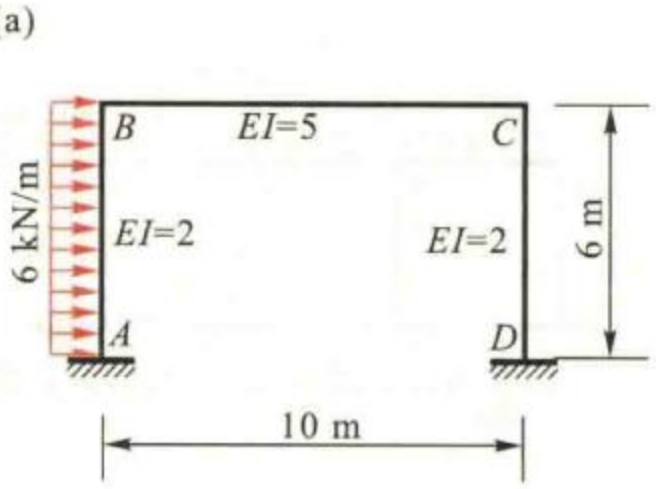
8-14 试作图示刚架的 M 图。

8-15 试作图示刚架的弯矩图。

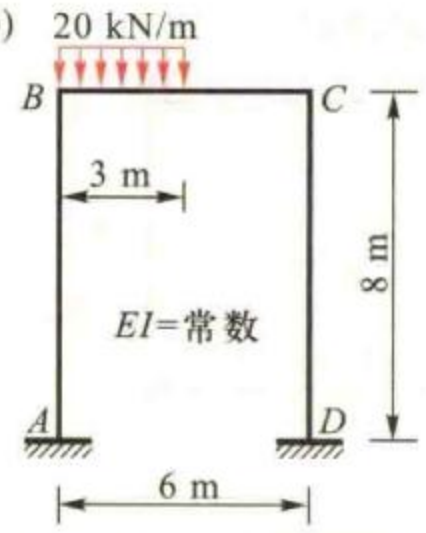
8-16~8-18 试联合应用力矩分配法和位移法计算图示刚架。

8-19 试作图示 4 孔空腹刚架的弯矩图。

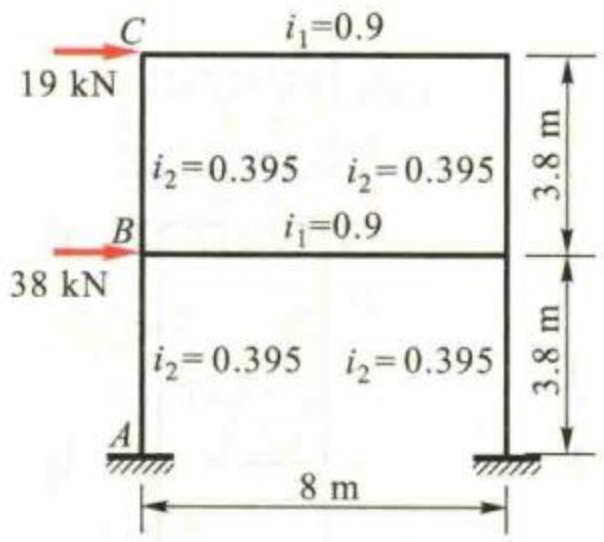
(a)



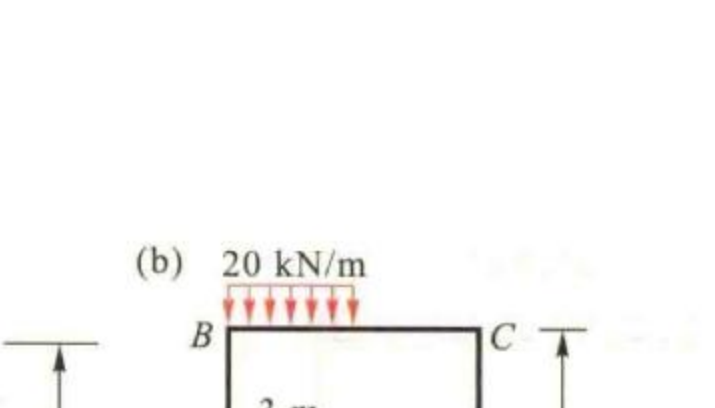
(b)



题 8-14 图

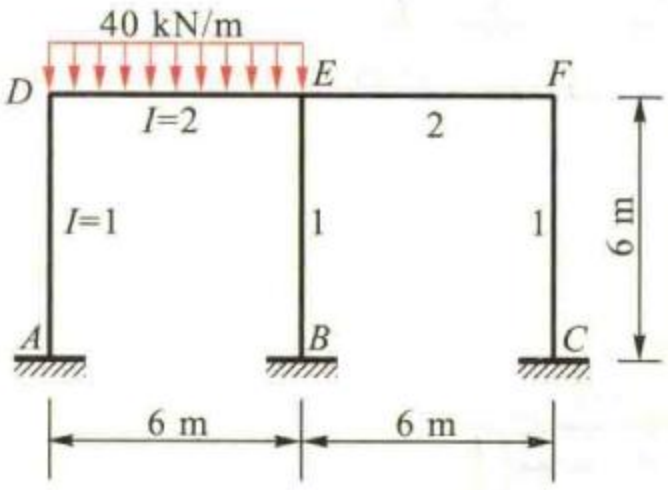


题 8-15 图



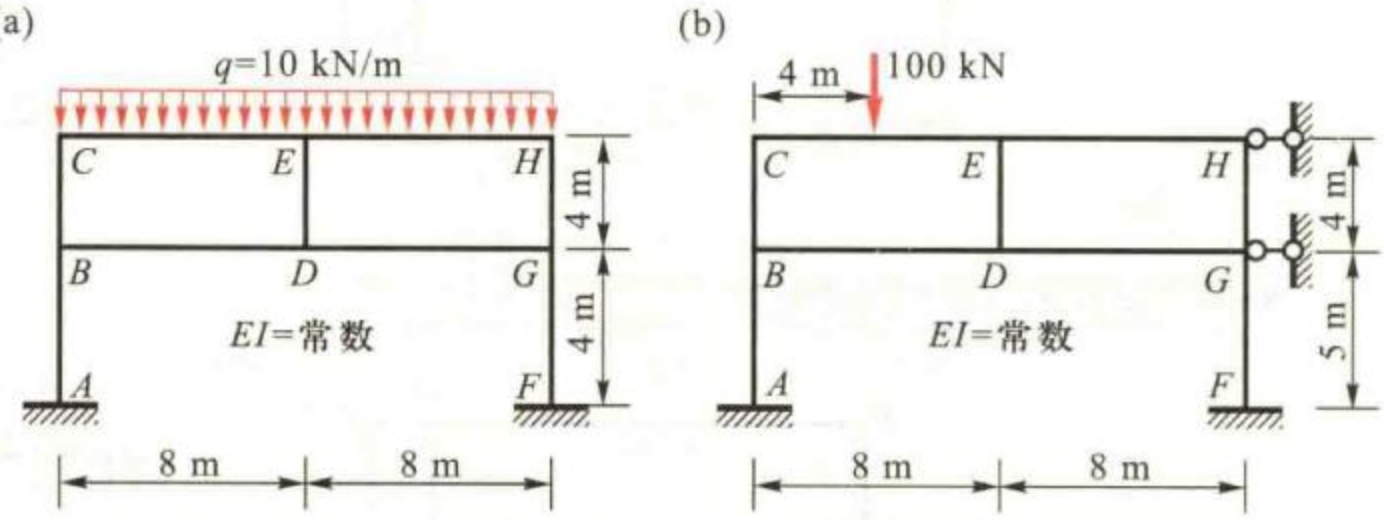
题 8-16 图

(a)

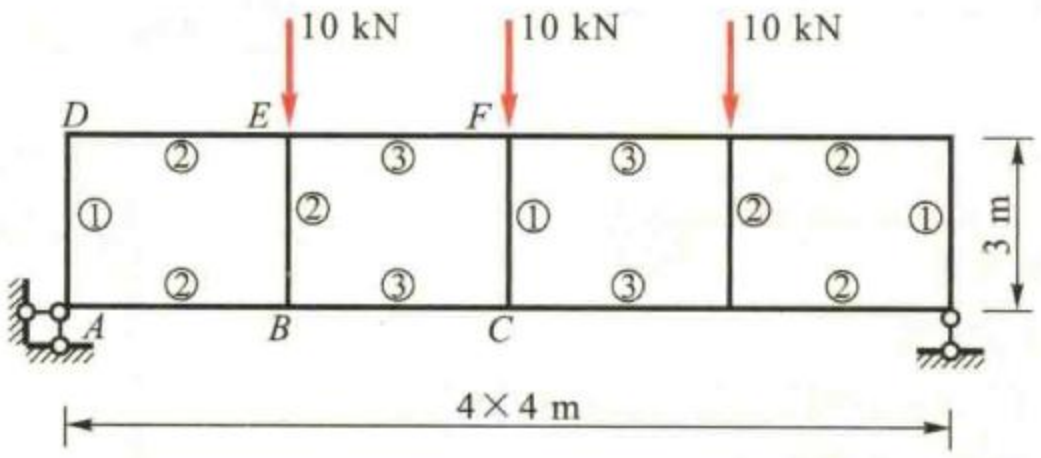


题 8-17 图

(b)

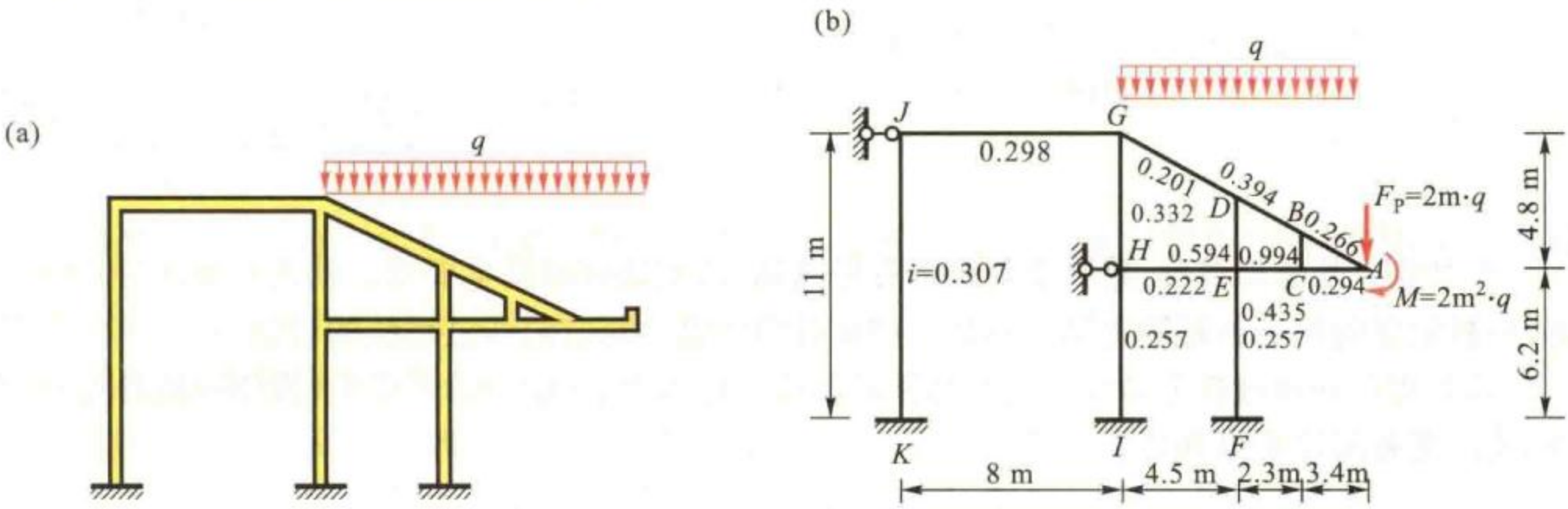


题 8-18 图



题 8-19 图

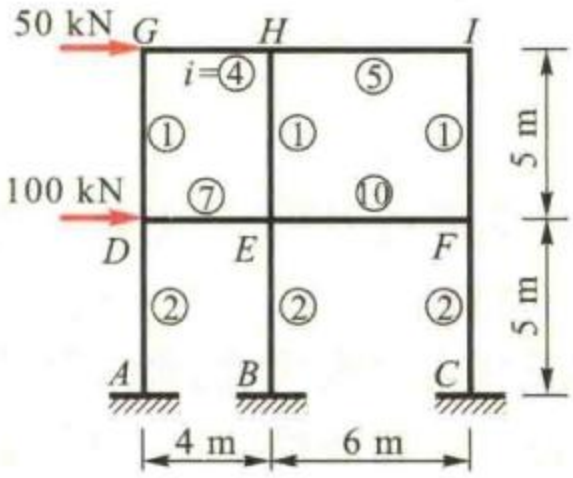
8-20 剧院眺台结构如图 a 所示，其计算简图如图 b 所示，杆旁数字为杆的线刚度 i。在竖向荷载 q 作用下，试作 M 图。注意：本题有结点线位移。



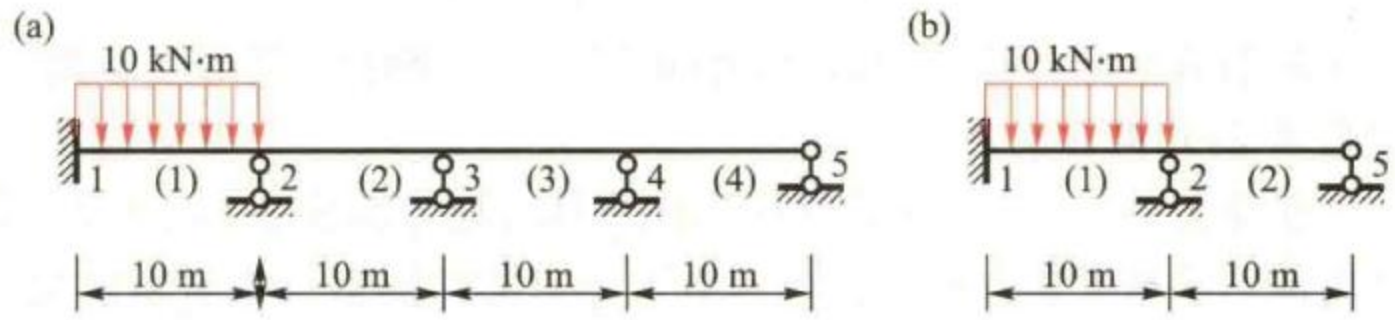
题 8-20 图

8-21 试用反弯点法作图示刚架 M 图。

***8-22** 图示两个连续梁，其中第 2 个比第 1 个少了两跨，其余相同。用求解器分别求解两个连续梁，比较结点 1 和 2 处的弯矩，从中可得出什么结论？各跨刚度相同：$EA=5\times10^6$ kN，$EI=2\times10^5$ kN·m²。

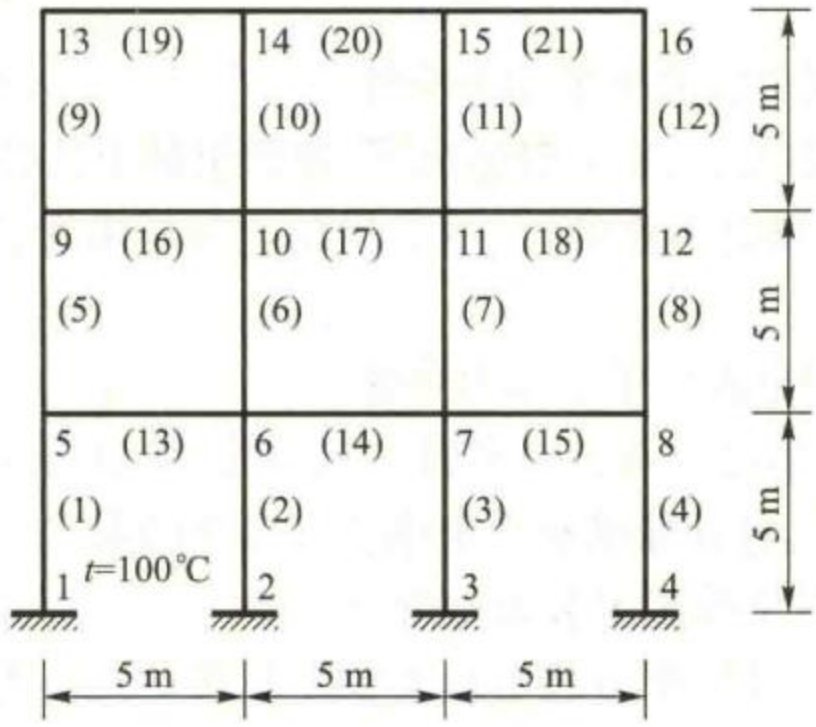


题 8-21 图



题 8-22 图

***8-23** 图示框架底层左边第一间起火，温度上升了 $t=100$ ℃。用求解器计算温度改变引起的最大弯矩值。各杆截面高 $h=0.6$ m，$EA=5\times10^6$ kN，$EI=2\times10^4$ kN·m²。



题 8-23 图

第9章
静定结构总论

本书卷Ⅰ是基础教程，着眼于为课程打好基础，落实课程的基本要求。就内容来说分为两大部分：静定结构问题和超静定结构问题。前面各章中已经对它们作过系统的讨论。

以下两章分别用静定结构总论和超静定结构总论为题，在前面的基础上，再作一些补充和延伸，从广度和深度上提升认识水平。

§9-1 几何构造分析与受力分析之间的对偶关系

几何构造分析与受力分析之间存在对偶关系。本书§3-7中把二者的关系比喻为“搭”和“拆”的关系，这就是一种对偶关系。

对偶关系还表现在其他方面，现作进一步的讨论。

1. 从计算自由度 W 的力学含义和几何含义看对偶关系

在第2章中指出，计算自由度 W 等于“各部件的自由度总数”与“全部约束数”的差值。这就是 W 的几何含义。

在受力分析中，取各部件作为隔离体，把各部件的约束切断，用其约束力来代替，然后利用隔离体的平衡方程来求未知的约束力。对部件的每一个自由度可写出一个相应的平衡方程，又每一个约束可对应于一个未知的约束力。因此，从静力分析的角度看，参数 W 又具有如下的力学含义：W 等于“各部件的平衡方程总数”与“未知力总数”的差值。

由此可见，参数 W 不仅具有几何含义，而且也具有对应的力学含义。根据 W 的数值，可对体系的静力特性得出如下结论：

(1) 若 $W>0$，则平衡方程个数大于未知力个数。

由这组平衡方程求解未知力时，在一般情况下，方程组是矛盾的，没有解答。也就是说，在任意荷载作用下，体系不是都能维持平衡的。（从几何构造分析来看，这种情况对应于体系为几何可变。）

(2) 若 $W<0$，则平衡方程个数小于未知力个数。

如果此方程组有解，则解答必定有无穷多种。也就是说，体系如能维持平衡，则必定是超静定的。（从几何构造分析来看，这种情况对应于体系有多余约束。）

(3) 若 $W=0$，则平衡方程个数等于未知力个数。

此平衡方程组解答的性质要根据方程组的系数行列式 D 是否为零而定：

① 如果 $D\neq 0$，则平衡方程组有解，且必是唯一解。（从几何构造分析来看，如果 $D\neq 0$，则体系是几何不变的，且无多余约束。）

② 如果 $D=0$，则平衡方程在一般荷载作用下无解，在特殊荷载作用下有无穷多组解。（从

几何构造分析来看，如果 $D=0$，则体系是几何可变，且有多余约束。）

可以看出，由 W 引出的静力特性与 §2-3 中由 W 引出的几何特性之间具有对偶关系：在一般荷载作用下平衡方程组有解对应于体系几何不变，无解则对应于几何可变。平衡方程组只有唯一解对应于体系无多余约束，有无穷多种解答则对应于有多余约束。

2. 从 $W=0$ 的一个简例看对偶关系

图 9-1a 所示为一个 $W=0$ 的简单对称体系，其中 $0\leqslant\alpha<\frac{\pi}{2}$，即 α 角在 0 与 $\frac{\pi}{2}$ 之间取值。对此体系分别进行几何构造分析和受力分析，并从中看出二者之间的对偶关系。

首先，从几何构造分析（图 9-1a）中得出两点结论：

（1）当 $\alpha\neq0$（链杆 1 和 2 不共线）时，体系为几何不变，且无多余约束。

（2）当 $\alpha=0$（链杆 1 和 2 为共线）时，体系为几何可变（瞬变），且有多余约束。

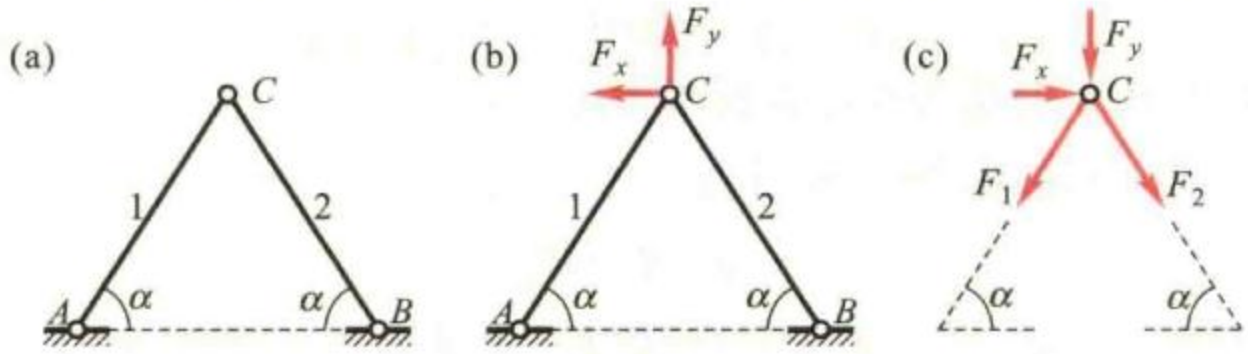


图 9-1

其次，进行受力分析（图 9-1b）。为了求链杆 1 和 2 中的未知轴力 F_1 和 F_2，取结点 C 为隔离体（图 9-1c），可写出两个投影平衡方程：

$$\begin{aligned}F_1\cos\alpha-F_2\cos\alpha&=F_x\\F_1\sin\alpha+F_2\sin\alpha&=F_y\end{aligned}\tag{9-1}$$

这时，平衡方程个数与未知力个数正好相等，但方程组是否可解，或者是否有唯一解，还需根据方程组的系数行列式 D 是否为零才能得出结论。由式（9-1）得

$$D=\begin{vmatrix}\cos\alpha & -\cos\alpha\\ \sin\alpha & \sin\alpha\end{vmatrix}=2\cos\alpha\sin\alpha=\sin 2\alpha\tag{9-2}$$

其中 $0\leqslant\alpha<\frac{\pi}{2}$

下面分为两种情况讨论：

（1）当 $\alpha\neq0$ 时（两根链杆 1 和 2 不共线）

此时 α 的取值范围为 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$，由式（9-2）得知

$$D\neq0$$

因此，方程组（9-1）有解，且为唯一解。解的一般形式可写成

$$F_1=\frac{D_1}{D},\quad F_2=\frac{D_2}{D}\tag{9-3}$$

其中

$$D_1=\begin{vmatrix} F_x & -\cos\alpha \\ F_y & \sin\alpha \end{vmatrix}=F_x\sin\alpha+F_y\cos\alpha$$

$$D_2=\begin{vmatrix} \cos\alpha & F_x \\ \sin\alpha & F_y \end{vmatrix}=-F_x\sin\alpha+F_y\cos\alpha$$

故得

$$F_1=\frac{F_x}{2\cos\alpha}+\frac{F_y}{2\sin\alpha},\qquad F_2=-\frac{F_x}{2\cos\alpha}+\frac{F_y}{2\sin\alpha}$$

由此得出受力分析的结论：当两链杆不共线时，平衡方程组有解，且为唯一解。

（2）当 $\alpha=0$ 时（两根链杆共线）

此时，由式(9-2)得知

$$D=0$$

解的一般表示式(9-3)由于分母为无穷大而不再成立。

实际上，当 $\alpha=0$ 时，方程组(9-1)退化为

$$F_1-F_2=F_x \tag{9-4a}$$

$$F_1\times0+F_2\times0=F_y \tag{9-4b}$$

当荷载 $F_y\neq0$ 时，方程组(9-4)无解。

如果考虑 $F_y=0$ 而只有水平荷载 F_x 作用的特殊情况，则方程组(9-4)退化为

$$F_1-F_2=F_x \tag{9-5a}$$

$$F_1\times0+F_2\times0=0 \tag{9-5b}$$

这时，方程组(9-5)的解为

$$F_1=F_2+F_x=\text{任意值}$$

由此得出受力分析的结论：当两链杆共线时，平衡方程组在一般荷载作用下无解，在特殊荷载作用下有解，但解是不唯一的。

现将图 9-1 所示简例的对偶关系列于下表：

表 9-1　几何构造分析和静力分析的对偶关系

几何参数 α	对偶关系			
	几何构造分析		静力分析	
$\alpha\neq0$	两链杆不共线	体系为几何不变	平衡方程有解	系数行列式 $D\neq0$
		无多余约束	解是唯一解	
$\alpha=0$	两链杆共线	体系为几何可变	一般荷载下平衡方程无解	系数行列式 $D=0$
		有多余约束	特殊荷载下平衡方程有解，且非唯一解	

最后指出，上面从几何构造分析和受力分析分别得出的结论是殊途同归的。

由于静力特性和几何构造特性的交互关系，一方面，在进行静力分析时可以充分利用结构的

几何特性，如根据结构的组成顺序来选择静力分析的方法和顺序，应用机动法作静定内力和反力的影响线（第 4 章），等等。另一方面，在讨论几何构造问题时，也可借用静力解法，如通过静力计算，根据平衡方程的解答是否唯一来判断体系中是否有多余约束。下节讨论的零载法就是这方面的应用。

§9-2 零 载 法

1. 零载法及其应用举例

上节已经指出：对于 $W=0$ 的体系，其静力特征可归结为两点：

（1）如体系为几何不变，则其平衡方程组不仅有解，且是唯一解。

（2）如体系为几何可变和瞬变，则只有在特殊荷载作用下，其平衡方程组才有解，而其解必定不是唯一解。

概括起来，对于 $W=0$ 的体系，平衡方程的解是否具有唯一性，是该体系是否几何不变的标志。

零载法是针对 $W=0$ 的体系，用静力法来研究几何构造问题，用平衡方程的解的唯一性来检验其几何不变性的方法。

检查平衡方程解答的唯一性时，可以任取一种适当的特殊荷载来进行。最简单而又普遍适用的特殊荷载是零荷载。因此，零载法的作法可表述如下：对于 $W=0$ 的体系，如果是几何不变的，则在荷载为零的情况下，它的全部内力都为零；反之，如果是几何可变的，则在荷载为零的情况下，它的某些内力可不为零。

图 9-2 中的两个体系，计算自由度 W 都为零，荷载也都为零。其中，图9-2a的体系是几何不变的，与此相应，它的全部支座反力都为零。图 9-2b 的体系是几何可变的，与此相应，它的水平支座反力 F_x 可以不为零。

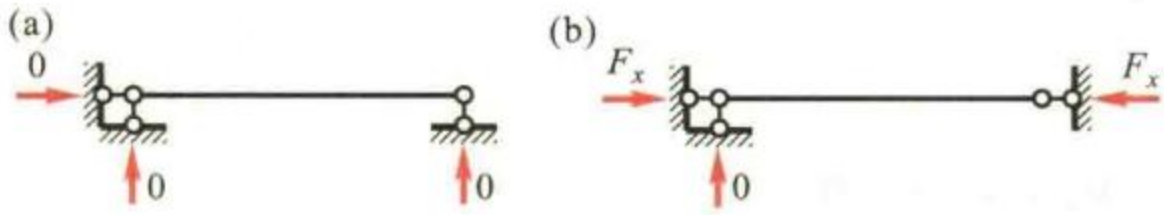


图 9-2

荷载为零而内力不全为零的内力状态可称为自内力。因此，对于 $W=0$ 的体系来说，自内力是否可能存在，是这类体系是否几何可变的标志。

把几何构造问题转化为静力计算问题，这是零载法的特点。它为研究 $W=0$ 的复杂体系的几何可变性提供了一个新的有效的途径。

例 9-1　试用零载法检验图 9-3a 所示桁架的几何不变性。

解　首先求 W。结点数 $j=10$，链杆和支杆总数 $b=20$，所以，

$$W=2j-b=2\times10-20=0$$

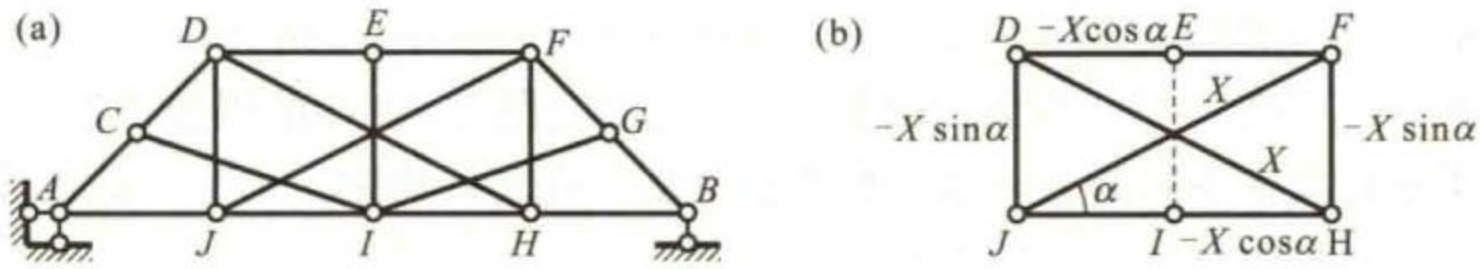


图　9-3

因此，可以应用零载法来检验几何不变性。

由整体平衡条件可知，在零载下，A 和 B 处支座反力为零，即

$$F_{xA}=F_{yA}=F_{yB}=0$$

由结点 A、B、C、G 的平衡条件可知：八个杆件(AC,AJ)，(BG,BH)，(CD,CI)，(GF,GI)都是零杆，即

$$F_{NAC}=F_{NAJ}=F_{NBG}=F_{NBH}=0$$

$$F_{NCD}=F_{NCI}=F_{NGF}=F_{NGI}=0$$

余下部分如图 9-3b 所示。由结点 E 或 I 可以断定 $F_{NEI}=0$。设 $F_{NDH}=X$，由结点平衡条件可求出各杆轴力。这里，当 X 为任一值时，各结点都能保持平衡。也就是说，这个桁架可以有自内力存在，因而是几何可变体系。

例 9-2　试用零载法检验图 9-4a 所示桁架的几何不变性。

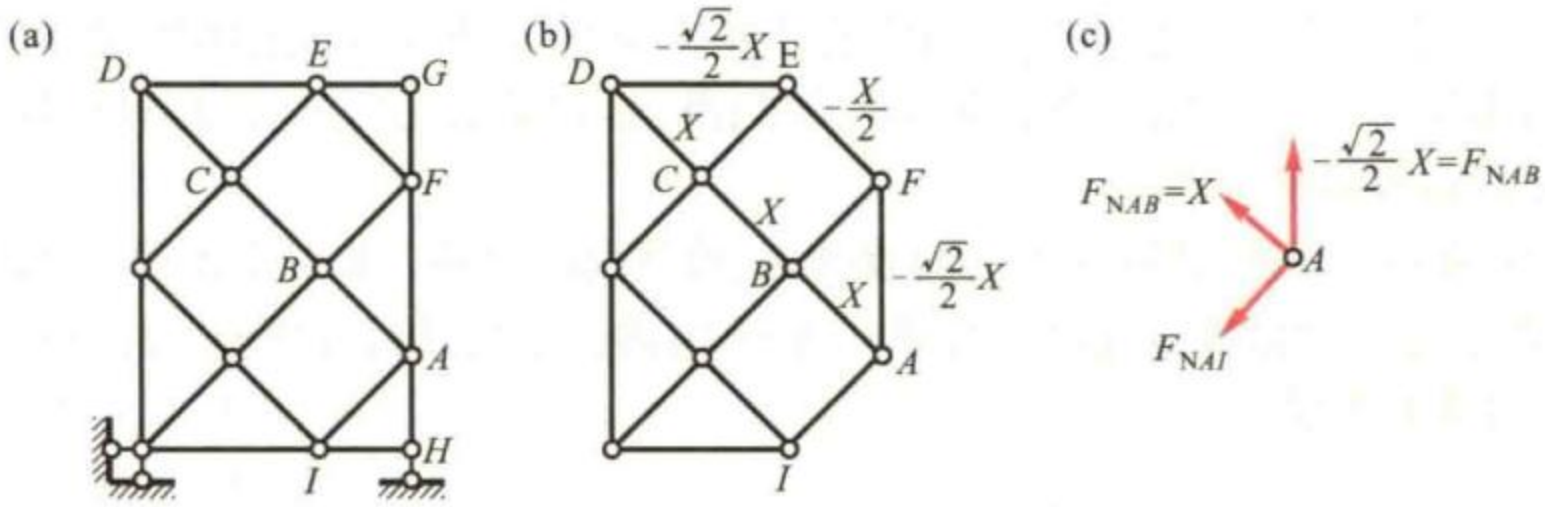


图　9-4

解　此体系的 $W=0$，可采用零载法。

在零载下，可以直接判断支座反力为零，又 F_{NGE}、F_{NGF}、F_{NHA}、F_{NHI}都为零。余下的部分如图 9-4b所示。其中，在每个结点，有三个或三个以上的杆件相交，用结点法不能简便地求出内力。为此可预设 AB 杆的轴力 $F_{NAB}=X$，X 称为初参数。然后，根据初参数 X 再求其他杆内力，就可直接应用结点法，而不需解联立方程。

下面按照 B、C、D、E、F 的次序应用结点法：

结点 B 和 C，　$F_{NBC}=F_{NCD}=X$

结点 D，　$F_{NDE}=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}X$

结点 E，　$F_{NEF}=-\dfrac{X}{2}$

结点 F，

$$F_{NFA}=-\frac{\sqrt{2}}{2}X$$

经过这一圈之后，最后回到结点 A。结点 A 的隔离体图如图 9-4c 所示。这里，只有两个待定值，即 X 和 F_{NAI}。因此，可利用结点的平衡方程求出 X。实际上，沿 AB 杆方向可列出投影平衡方程如下：

$$X-\frac{1}{2}X=0$$

由此可知，初参数 X 应为零。由此进一步得出各杆轴力全部为零，即不可能存在自内力。因此，体系是几何不变的。

上面采用的方法称为初参数法或通路法。

在分析复杂桁架的几何不变性或在给定荷载作用下计算复杂桁架的内力时，通路法是一种有效的方法。

2. 从虚功原理角度看零载法

上段介绍的零载法是针对 $W=0$ 的体系，用平衡方程的解的唯一性来检验其几何不变性的方法。

现在应用虚功原理来解平衡问题（这一方法的讨论见 §3-8），讨论平衡问题解答的唯一性，因而从另一个角度对零载法进行一番新的审视。

现结合图 9-5a 和图 9-6a 所示体系来说明。两个体系的计算自由度 W 都为零。在零荷载作用下，应用虚位移原理求某一约束力 F_X。为此，撤除与 F_X 相应的约束，代以主动力 F_X，得到图 9-5b 和图 9-6b 中的可变体系，图中虚线表示体系的可能位移。

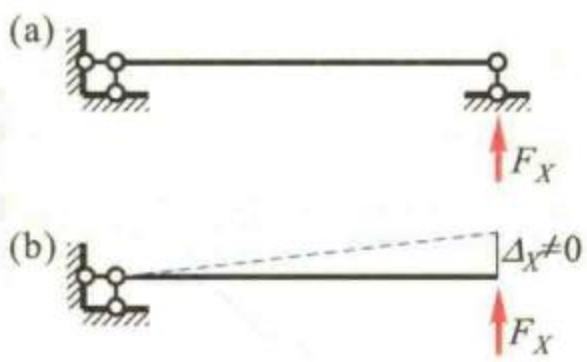


图 9-5

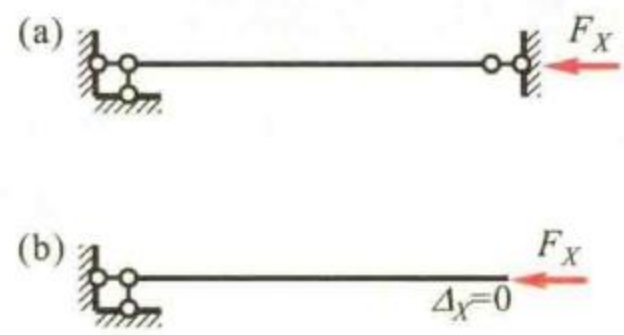


图 9-6

由于荷载为零，因此虚功方程左边只有一项

$$F_X\cdot\Delta_X=0$$

由上式解 F_X 时，可能出现两种情况：

（1）与 F_X 相应的约束是非多余约束（图 9-5a）。在撤除此约束后，体系增加了一个自由度，因而在图 9-5b 所示的可能位移中，沿 F_X 方向产生了新的位移 $\Delta_X\neq0$。所以，由式（a）解得 $F_X=0$。

如果体系中所有约束都是非多余约束，则所有的约束力在零荷载条件下都应是零。体系中不存在自内力状态。

（2）与 F_X 相应的约束是多余约束（图 9-6a）。在撤除此约束后，体系并不增加自由度，因而在图 9-6b 所示的可能位移中，沿 F_X 方向不产生新的位移，即 $\Delta_X=0$。将此结果代入式 $F_X\cdot\Delta_X=0$，得

$$F_X\times0=0$$

可知方程的解为 F_X 等于任意值。也就是说，自内力状态能够在体系中存在。

由此得出结论：自内力状态能（否）存在是体系有（无）多余约束的标志。

对于 $W=0$ 的体系又可得出如下结论：在 $W=0$ 的体系中，自内力状态能（否）存在是体系是（否）几何可变的标志。这个结论就是零载法的理论根据。

*§9-3　空间杆件体系的几何构造分析

杆件轴线不在同一平面内的结构称为空间结构。常见的空间结构有空间刚架和空间桁架。空间刚架由杆件与刚结点组成，多为具有多余约束的几何不变体系（即超静定体系）。空间桁架由直杆与球铰结点组成，称为空间铰结体系。本节将研究空间铰结体系的几何构造分析问题，详细内容可扫二维码阅读。

*§9-4　静定空间刚架

本节内容可扫二维码阅读。

*§9-5　静定空间桁架

本节内容可扫二维码阅读。

*§9-6　悬索结构

本节内容可扫二维码阅读。

§9-7　静定结构的受力特性

静定结构与超静定结构都是几何不变体系，其差别为：

（1）在几何构造方面，静定结构无多余约束，超静定结构有多余约束。

（2）在静力平衡方面，静定结构的内力，可以由平衡条件完全确定，得到的解答只有一种；超静定结构的内力，由平衡条件不能完全确定，而需要同时考虑变形协调条件后才能得到唯一的解答。

由此可知，满足平衡条件的内力解答的唯一性，是静定结构的基本静力特性。下面提到的一些特性，都是在此基础上派生出来的。

1. 温度改变、支座移动和制造误差等因素在静定结构中不引起内力

例如，在图 9-34a 中，简支梁由于支座 B 下沉只会引起刚体位移（如虚线所示），而在梁内并不引起内力。为了说明这个结论，可以假想先把 B 端的支杆去掉，这时，梁就成为几何可变的。然后，使梁绕 A 点转动，等 B 端移至 B' 后，再把支杆重新加上。在这个过程中，梁内不会产生内力。

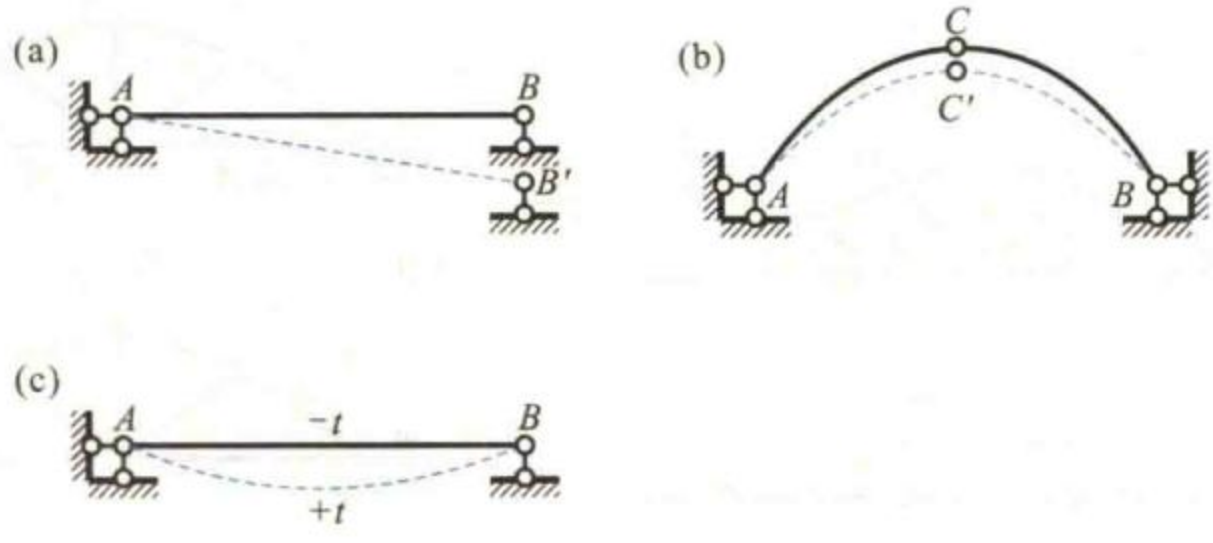


图 9-34

图 9-34b 中，设三铰拱的杆 AC 因施工误差稍有缩短，拼装后结构形状略有改变（如虚线所示），但三铰拱内不会产生内力。

图 9-34c 中，设简支梁的上方和下方温度分别改变了 $\mp t$，因为简支梁可以自由地产生弯曲变形（如虚线所示），所以梁内不会产生内力。

2. 静定结构的局部平衡特性

在荷载作用下，如果仅靠静定结构中的某一局部就可以与荷载维持平衡，则其余部分的内力必为零。

如图 9-35a 所示的静定多跨梁，梁 AB 是几何不变部分，当梁 AB 承受荷载时，它自身可与荷载维持平衡，因而梁 BC 无内力。又如图 9-35b 所示静定桁架，当杆 AB 承受任意平衡力系时，除杆 AB 产生内力外，其余各杆都是零杆。

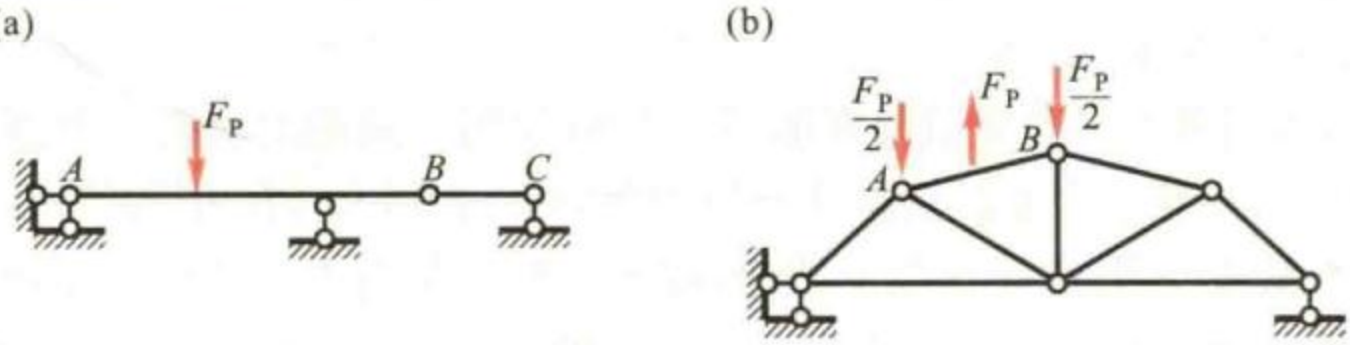


图 9-35

实际上，上述内力状态已满足结构各部分的所有平衡条件。对于静定结构来说，这就是内力的唯一解答。

还应指出，局部平衡部分不一定是几何不变的，也可以是几何可变的，只要在特定荷载作用下可以维持平衡即可。如图 9-36a 所示静定桁架，在下弦杆两端承受一对等值反向的压力，这时仅靠下弦杆承受压力，已经能够维持局部平衡（图 9-36b）。因此，其余各杆都为零杆。

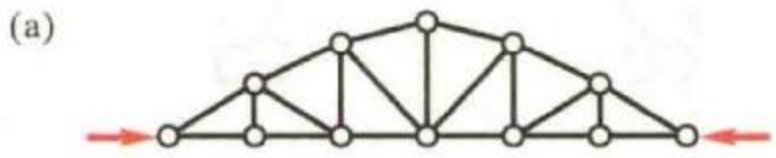


图　9-36

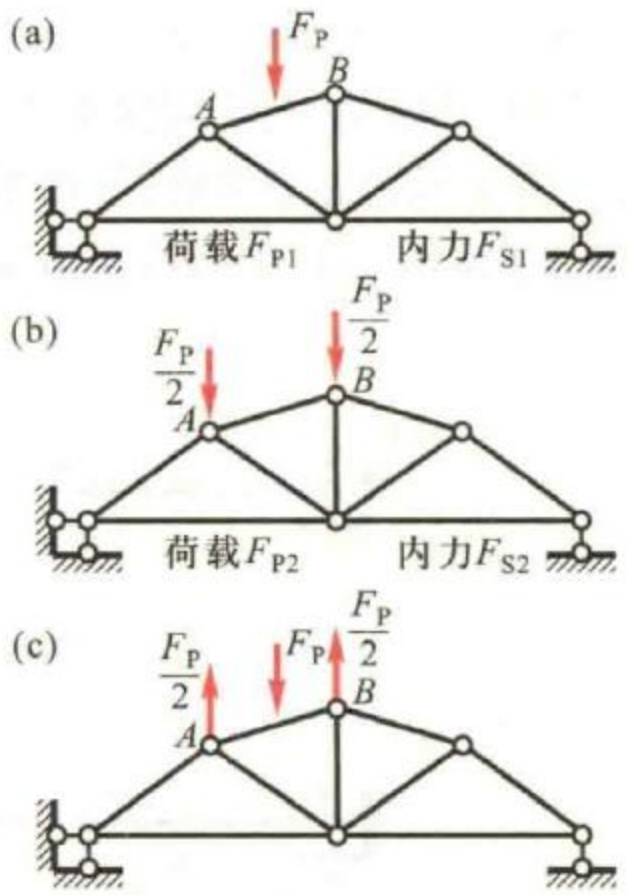


图　9-37

3. 静定结构的荷载等效特性

当静定结构的一个内部几何不变部分上的荷载作等效变换时，其余部分的内力不变。这里，等效荷载是指荷载分布虽不同，但其合力彼此相等的荷载。

图 9-37a 中的荷载 F_P，与结点 A、B 上的两个荷载$\frac{F_P}{2}$是等效荷载。将图 9-37a 改为图 9-37b 时，只有杆 AB 的内力改变，其余各杆的内力都不变。

静定结构在等效荷载作用下的这一特性，可用局部平衡特性来说明。设在静定结构的某一个几何不变的部分上作用有两种等效荷载 F_{P1} 和 F_{P2}，其相应的内力分别为 F_{S1}[①] 和 F_{S2}（如图 9-37a、b 所示）。根据叠加原理，在荷载 F_{P1} 和荷载 $-F_{P2}$ 共同作用下相应的内力应为 $F_{S1}-F_{S2}$。由于 F_{P1} 和 $-F_{P2}$ 组成平衡力系（图 9-37c），根据局部平衡特性，可知除杆 AB 以外，其余部分的内力 $F_{S1}-F_{S2}$ 应为零，即 $F_{S1}=F_{S2}$。由此可知，在两种等效荷载 F_{P1} 和 F_{P2} 分别作用时，除杆 AB 以外，其余部分相应的内力 F_{S1} 和 F_{S2} 必相等。

上述特性，可以用来说明静定桁架在非结点荷载作用下的受力状态。在图 9-37a 中，桁架承受非结点荷载。可以把这个非结点荷载分解为两部分：即图 9-37b 中的等效结点荷载和图 9-37c 中的局部平衡荷载。因此，得出如下结论：静定桁架在非结点荷载作用下所产生的内力（图 9-37a），等于桁架在等效结点荷载作用下所产生的轴力（图 9-37b），再叠加在局部平衡荷载作用下（图 9-37c）所产生的局部内力（弯矩、剪力、轴力）。

4. 静定结构的构造变换特性

当静定结构的一个内部几何不变部分作构造变换时（变换后，尽管结构形式变了，但仍应是一个静定结构），其余部分的内力不变。

图 9-38a 所示桁架中，设将上弦杆 AB 改为一个小桁架，如图 9-38b 所示，则只是 AB 的内力有改变，其余部分的内力没有改变。为了说明这一点，可将杆 AB 与其余部分分开（图 9-38c），

---

① 这里，所指的内力为广义的内力（弯矩、剪力、轴力），故用 F_{S1} 表示。下同。

这两个隔离体分别在各自的荷载和约束力作用下维持平衡。现将杆 AB 变换成小桁架 AB（图 9-38d），假设其余部分的内力及二者间的约束力保持不变，则其余部分原来满足的平衡条件仍然成立，而小桁架在原来的荷载和约束力所组成的平衡力系作用下，自然也能维持平衡。因此，这种内力状态就是构造变换后结构的真实内力状态。

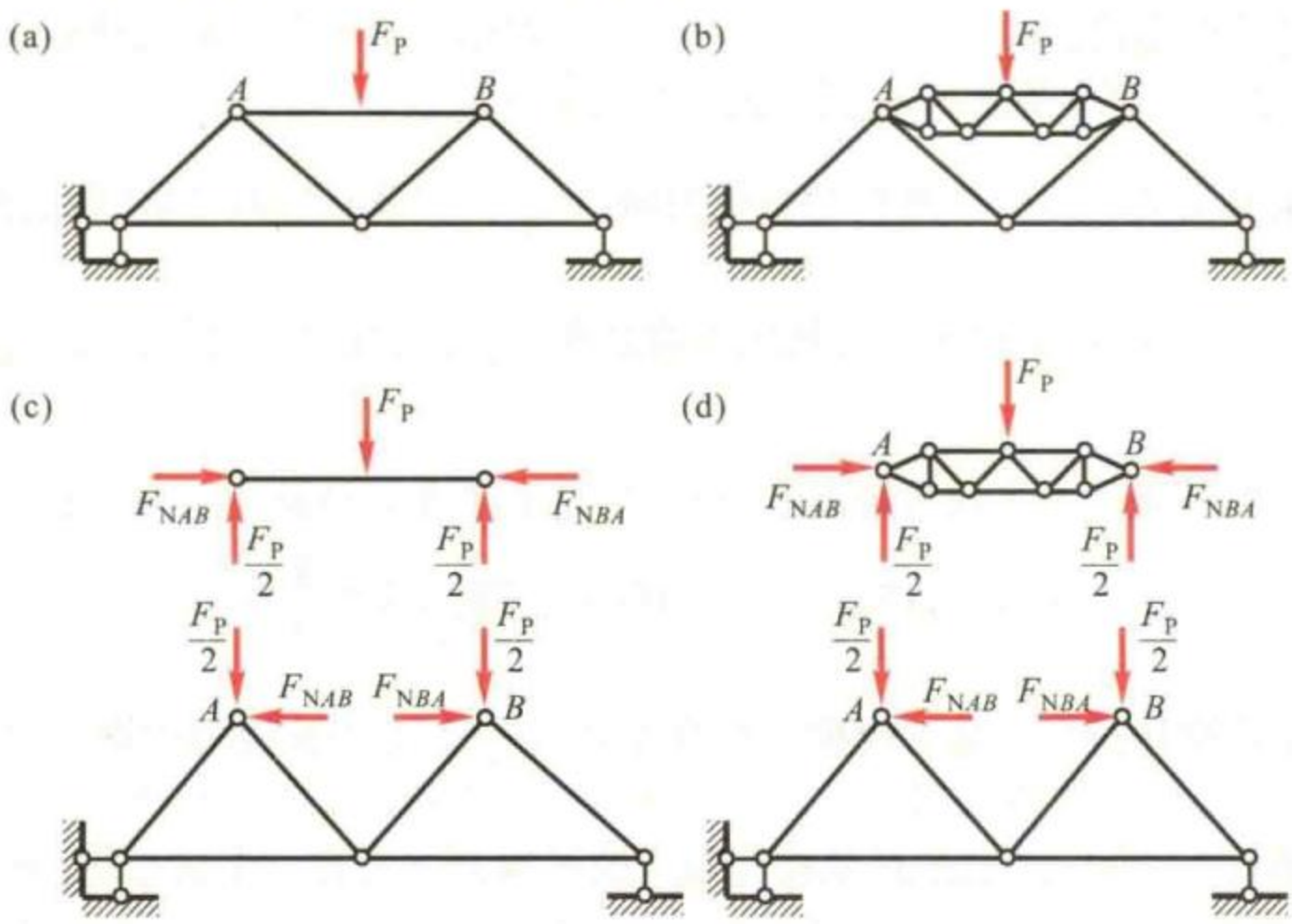


图 9-38

§9-8 各种结构形式的受力特点

第 3 章讨论了静定结构几种典型的结构形式：桁架、梁、刚架、组合结构和拱。这些结构形式还可以从不同角度加以分类。现举出常用的两种分类方法。

第一，将结构分为无推力结构和有推力结构。梁和梁式桁架属于前者；三铰拱、三铰刚架、拱式桁架和某些组合结构属于后者。

第二，将杆件分为链杆和梁式杆。桁架中的各杆都是链杆；多跨梁和刚架中的各杆都是梁式杆，组合结构中的杆件有的是链杆，有的是梁式杆。

链杆中只有轴力作用，没有弯矩，处于无弯矩状态。在无弯矩状态下，杆件截面上的正应力为均匀分布，能够充分利用材料的强度。梁式杆处于有弯矩状态，弯矩产生的弹性正应力在截面上为三角形分布，在中性轴附近的应力很小，没有充分利用材料的强度。因此，为了做到物尽其用，希望尽量减小杆件中的弯矩，最好是完全消除杆件中的弯矩，使之处于无弯矩状态。现在从这个角度讨论各种结构形式的特点。

（1）在静定多跨梁和伸臂梁中，利用杆端的负弯矩可以减小跨中的正弯矩。

（2）在有推力结构中，利用水平推力的作用可以减少弯矩峰值。第 3 章中三铰拱、三铰刚架和组合结构都可以说明这个结论。

（3）在桁架中，利用杆件的铰接和合理布置及荷载的结点传递方式，可使桁架中的各杆处于无弯矩状态。在三铰拱中，采用合理轴线可以使拱处于无弯矩状态。从力学角度来看，无弯矩状态是一种合理的受力状态，上述结构形式都是合理的结构形式。在组合结构中也有一部分杆件处于无弯矩状态。

为了对各种结构形式的力学特点进行综合比较，在图 9-39 中给出几种结构形式在相同跨度和相同荷载（全跨受均布荷载 q）作用下的主要内力的数值。

图 9-39a 是简支梁。跨中截面 C 的弯矩为 $M_C^0=\dfrac{ql^2}{8}$。如果截面为矩形（截面高度为 h），截面上正应力为三角形分布，则在截面 C 上压应力的总和与拉应力的总和都是 $F_H=\dfrac{M_C^0}{\frac{2}{3}h}$。

图 9-39b 是伸臂梁。为了使弯矩减小，设法使支座负弯矩与跨中正弯矩正好相等。根据这个条件可以求出伸臂长度应为 $0.207l$。这时弯矩峰值下降，约为 $\dfrac{1}{6}M_C^0$。

图 9-39c 是带拉杆的三角形三铰拱。推力为 $F_H=\dfrac{M_C^0}{f}$。由于推力的作用，上弦杆的弯矩峰值下降为 $\dfrac{1}{4}M_C^0$。在图 9-39d 中，我们还使拉杆与上弦杆端部之间有一个偏心距 $e=\dfrac{f}{6}$。这样，上弦

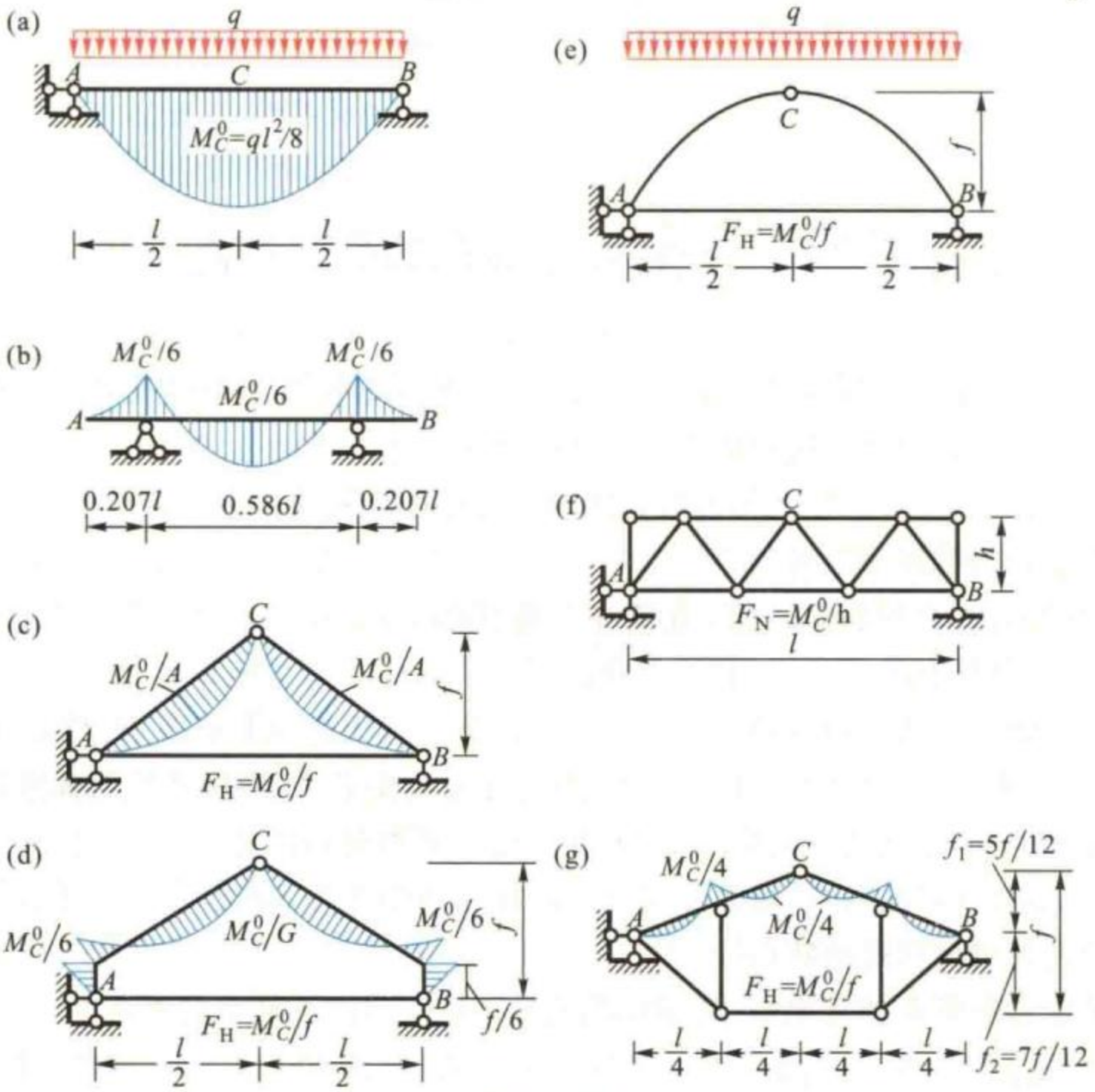


图　9-39

杆端部负弯矩与杆中正弯矩正好相等，弯矩峰值进一步下降为$\frac{1}{6}M_C^0$。

图 9-39e 是抛物线三铰拱。由于拱轴是合理轴线，故处于无弯矩状态。推力仍为$\frac{M_C^0}{f}$。

图 9-39f 是梁式桁架。在结点荷载作用下各杆处于无弯矩状态。中间下弦杆的轴力为$\frac{M_C^0}{h}$。

图 9-39g 是组合结构。为了使上弦杆的结点负弯矩与杆中正弯矩正好相等，故取$f_1=\frac{5}{12}f$，$f_2=\frac{7}{12}f$。这时上弦杆的弯矩峰值下降为$\frac{1}{24}M_C^0$，中间下弦杆的轴力为$\frac{M_C^0}{f}$。

从以上的分析和比较中可以看出，在相同跨度和相同荷载下，简支梁的弯矩最大，伸臂梁、静定多跨梁、三铰刚架、组合结构的弯矩次之，而桁架及具有合理轴线的三铰拱的弯矩为零。基于这些受力特点，所以在工程实际中，简支梁多用于小跨度结构；伸臂梁、静定多跨梁、三铰刚架和组合结构可用于跨度较大的结构；当跨度更大时，则多采用桁架和具有合理轴线的拱。所以，不同的结构形式都有各自适用的跨度范围，这是在选择结构形式时要注意的一个问题。

另一方面，各种结构形式都有它的优点和缺点。简支梁虽然具有上述缺点，但也有许多优点：如施工简单，使用方便。所以，在工程实际中简支梁仍然是广泛使用的一种结构形式。其他结构形式虽然具有某些优点，但也有其缺点：例如桁架的杆件很多，结点构造比较复杂；三铰拱要求基础能承受推力（假如基础不能承受推力，则须设置拉杆以承受推力），曲线形式也增加施工上的不便。所以，选择结构形式时，不能只从受力状态这一方面去看，而必须进行全面的分析和比较。

*§9-9 简支梁的内力包络图和绝对最大弯矩

在设计承受移动荷载的结构时，必须求出每一截面内力的最大值（最大正值和最大负值）。连接各截面内力最大值的曲线称为内力包络图。包络图是结构设计中重要的工具，在吊车梁、楼盖的连续梁和桥梁的设计中应用很多。本节内容可扫二维码阅读。

*§9-10 位移影响线

前面已介绍了结构反力和内力的影响线，本节补充介绍位移的影响线。详细内容可扫二维码阅读。

*§9-11 用求解器计算结构的内力包络图

求解器中提供了内力包络图的求解功能，可以直接计算一般平面结构的内力包络图，包括轴

力、剪力和弯矩的包络图，而且都是精确解。求解器的包络图求解功能并不限于静定结构，这是求解器的优势。本节介绍了如何用求解器求解一般结构的内力包络图。

详细内容可扫二维码阅读。

§9-12　小　　结

本章的特点是侧重“综述”、“总论”和“提高”。一方面对静定结构受力分析方法进行综述和补充；另一方面对静定结构及其各种形式的受力特性进行综述。

对“总论”再作“小结”，似乎是多余的。因此，下面只对各部分内容之间的联系、比较和贯通，提一些看法。

1. 几何构造分析与受力分析之间的联系

学习过程经常是：首先分门别类地学，然后融会贯通地想，综合优选地用。

分别学完几何构造分析方法和受力分析方法之后，重要的是要把两部分内容融会贯通起来，掌握二者之间的对偶关系，并能灵活地交叉应用，用“他山之石”攻“此山之玉”。下面是交叉应用的正反二例：

（1）隔离体截取顺序的优选——借鉴几何构造分析的知识，用以指导受力分析方法的优选。也就是按照“后搭的先拆”这个原则，确定截取顺序。

（2）零载法——借用受力分析方法解决几何构造分析问题。

在结构力学各章节中，还有多处介绍交叉应用的实例，值得注意。

2. 与静定结构各种特性相贯通的基本特性

在§9-7中列举了静定结构的四条普遍性质。它们都是由一条基本特性派生出来的。这个基本特性就是：在静定结构中，满足平衡条件的内力解答是存在的，而且是唯一的。

一谈到解的存在性和唯一性，有时总觉得有点抽象和枯燥。如果结合实际问题来学，而且还能得出一些具有实际价值的结论，这样就不会觉得枯燥了。理论结合实际，在学习中是很重要的。

3. 评价各种结构形式受力特性的一个基本观点

在§9-8中比较了梁、桁架、刚架、组合结构和拱等结构形式的受力特点。如何评价结构形式的合理性，要从受力特性、施工、经济等多方面综合考虑；而从受力特性角度看，一个基本观点就是要设法“材尽其用”，尽量减少弯矩峰值，尽量接近无弯矩状态这一理想境界。

4. 增选和提高

本章中打“＊”号的内容已超出结构力学课程教学基本要求，可作为提高和增选的内容，供教学选用。

§9-13　思考与讨论

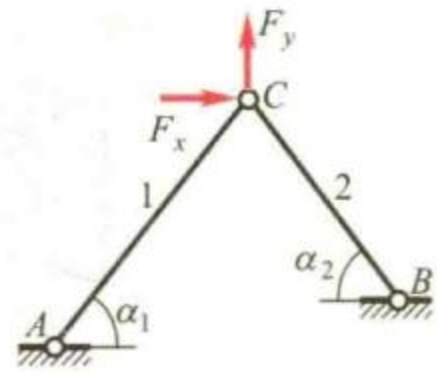
§9-1　思考题

9-1　将图9-1b所示对称体系换成下图所示不对称体系，其中 α_1 和 α_2 都在0与 $\frac{\pi}{2}$ 之间取值。试对此不对

称体系进行受力分析，并得出相应的结论：

（1）在什么几何形状下，平衡方程组有解，且为唯一解。

（2）在什么几何形状下，当一般荷载作用时平衡方程组无解；当某种特殊荷载作用时平衡方程组有解，且解是不唯一的。



思考题 9-1 图

§9-2 思考题

9-2 试用零载法检验习题 2-8 图 a、b 所示体系的几何不变性。

9-3 应用零载法检验 $W=0$ 体系的几何不变性时，所设的荷载是一种最简单的特殊荷载，即零荷载。如果改用其他的特殊荷载，是否也可用于检验 $W=0$ 体系的几何不变性？

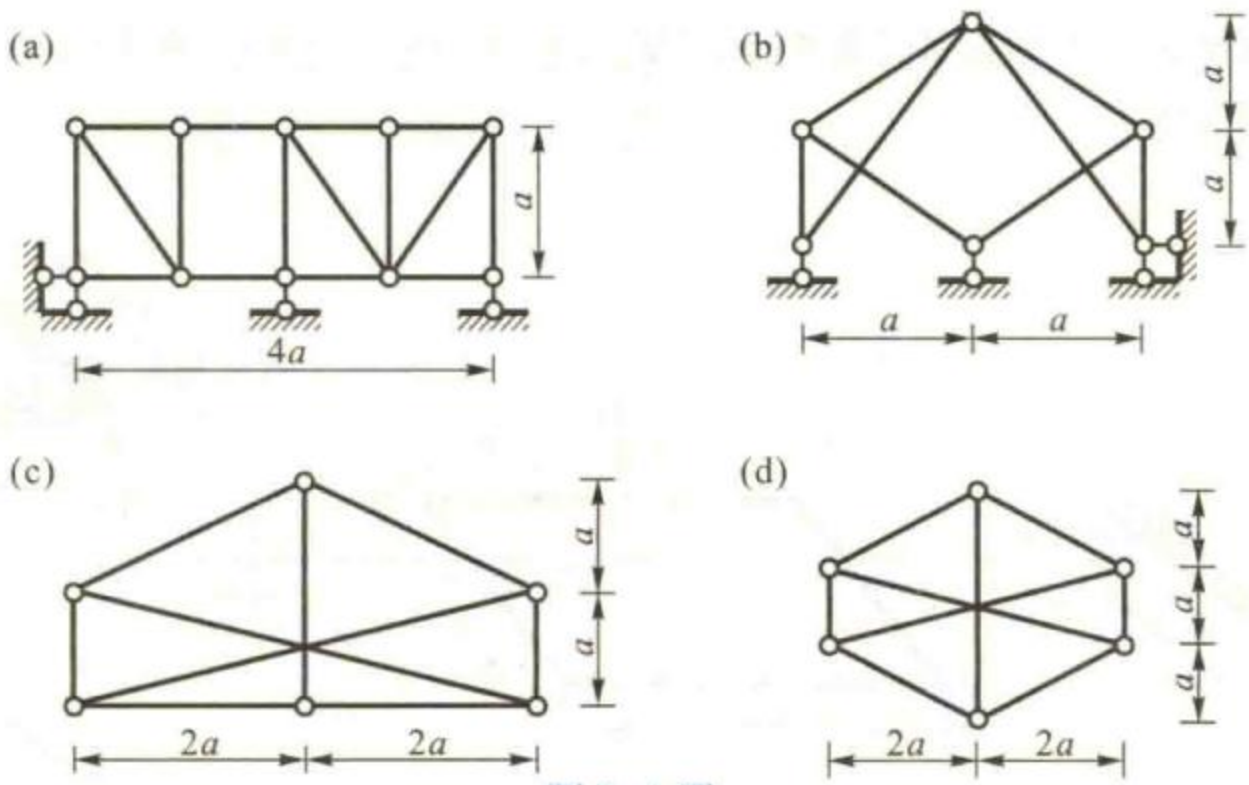
*§9-6 思考题

9-4 在竖向集中荷载作用下单根悬索的两个支座如果不等高时求垂度 y 的表达式。

9-5 单根悬索受任意规律分布的竖向连续分布荷载时求索曲线坐标的表达式。

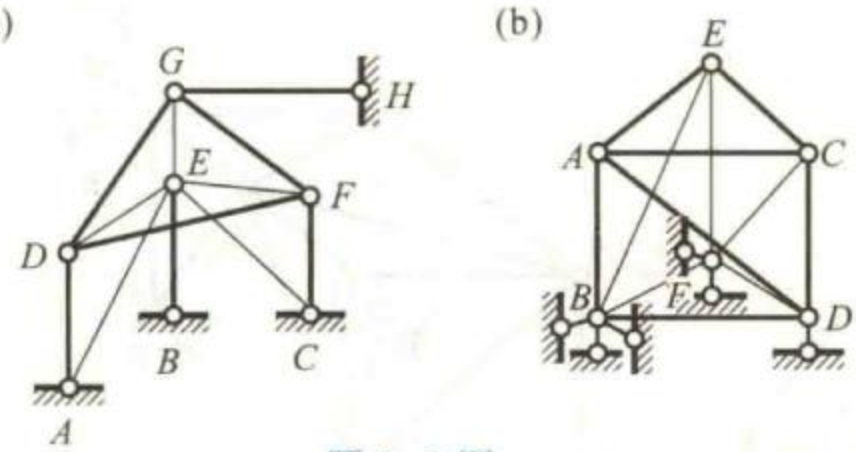
习 题

9-1 试用零载法检验图示体系是否几何不变。



题 9-1 图

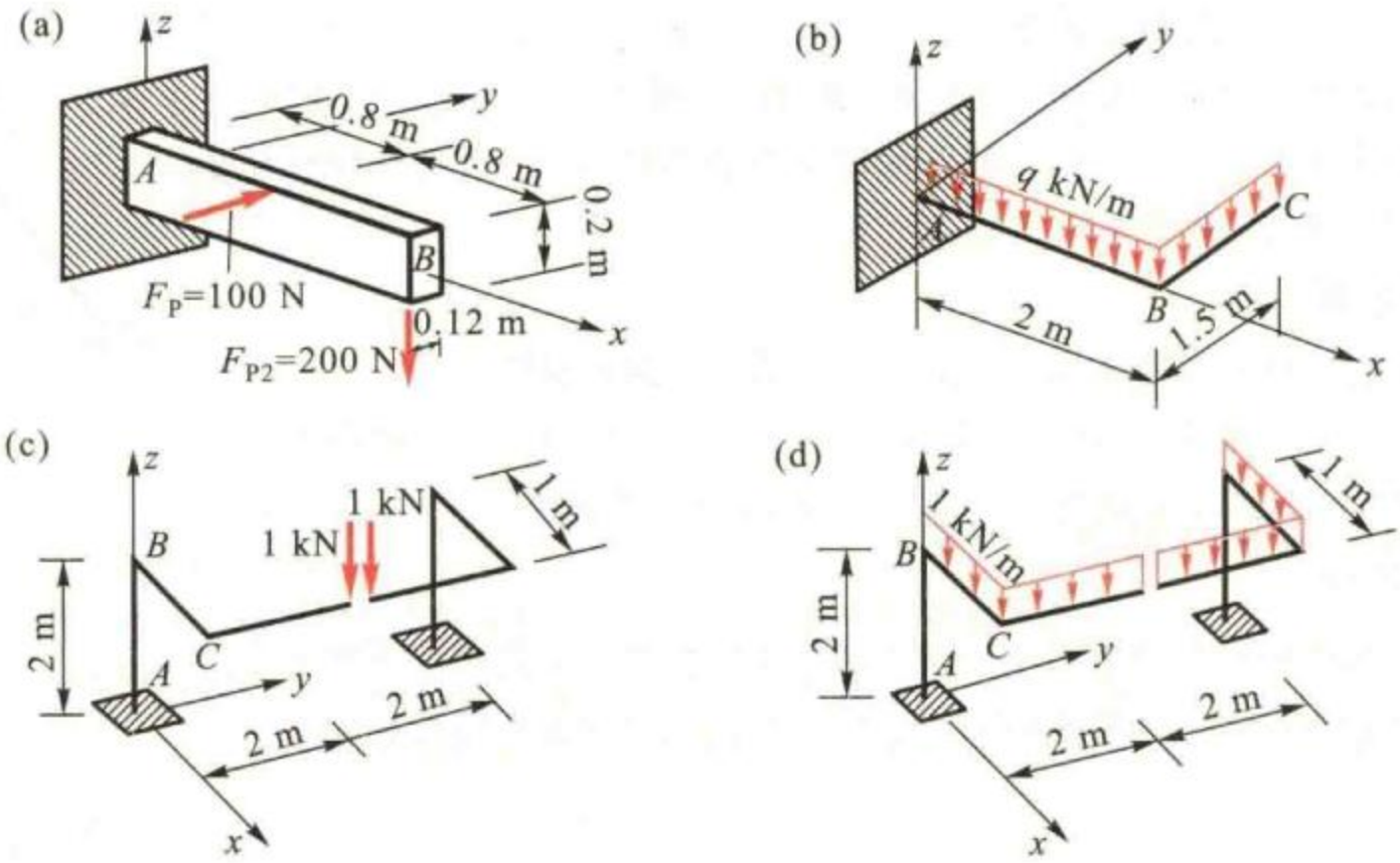
9-2 试分析图示空间体系的几何构造。



题 9-2 图

9-3 试作图示梁和刚架在空间受力状态下的内力图。

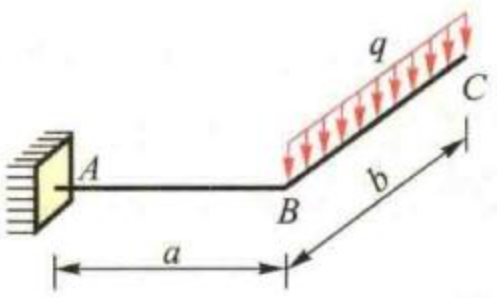
9-4 图示一水平面内刚架，$\angle ABC=90°$，承受竖向均布荷载 q。试求 C 点竖向位移。已知 $q=20$ N/cm，$a=0.6$ m，$b=0.4$ m，各杆均为直径 $d=3$ cm 的圆钢，$E=2.1\times10^5$ MPa，$G=0.8\times10^5$ MPa。



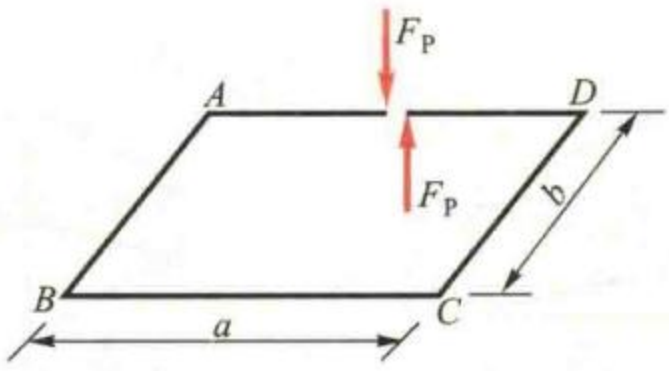
题 9-3 图

9-5　图示水平面内的刚架 $ABCD$，在 AD 边中点切开，并施加两个反向竖向荷载 F_P，设各杆 EI 和 GI_t 为常数。试求切口相对竖向位移 Δ。

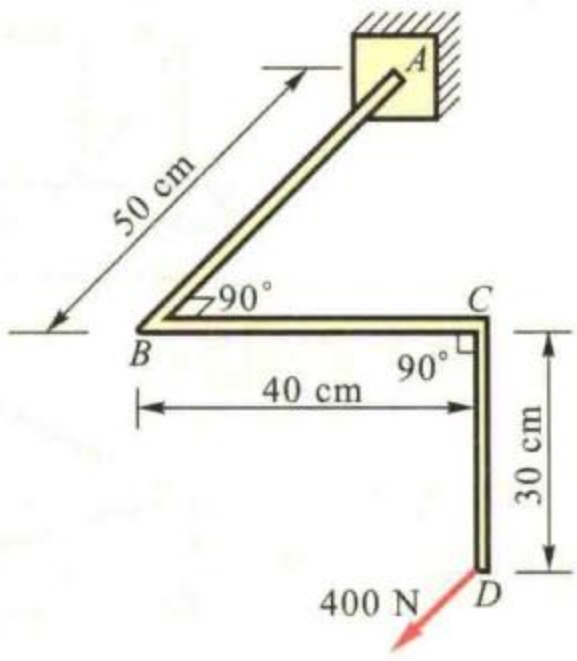
9-6　图示一折线钢杆，圆形截面直径为 3 cm，设 $E=2.1\times10^5$ MPa，$G=0.8\times10^5$ MPa，试求 D 点的位移。D 点作用力方向平行于 AB 直线。



题 9-4 图

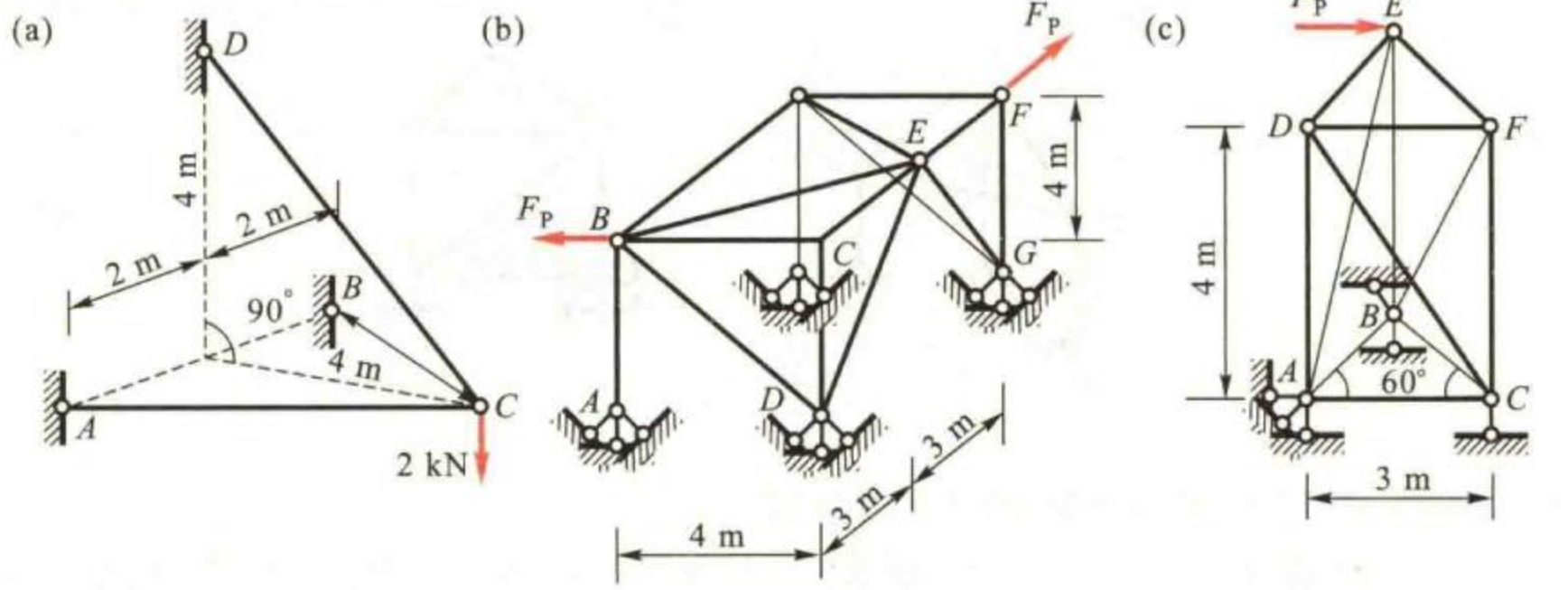


题 9-5 图



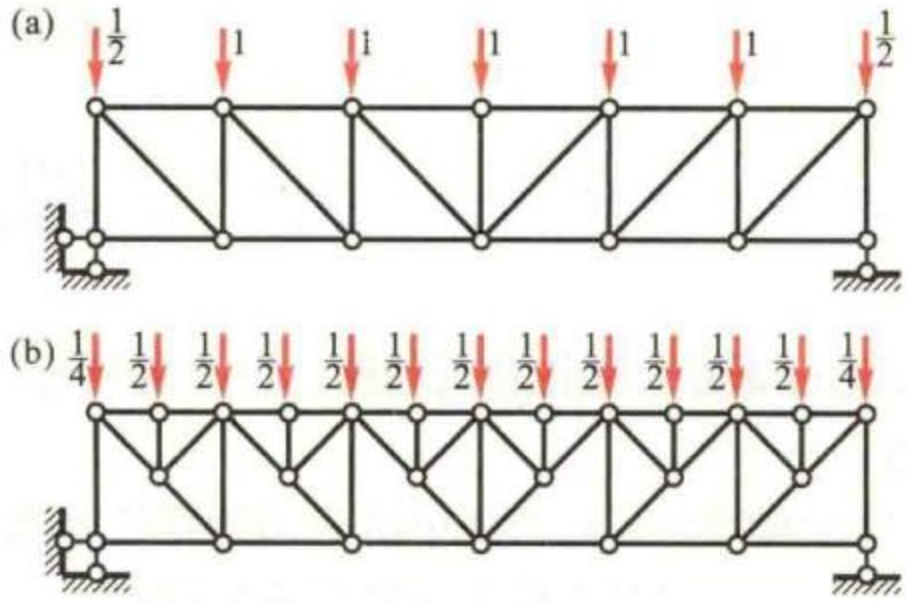
题 9-6 图

9-7　试求图示空间桁架各杆轴力。



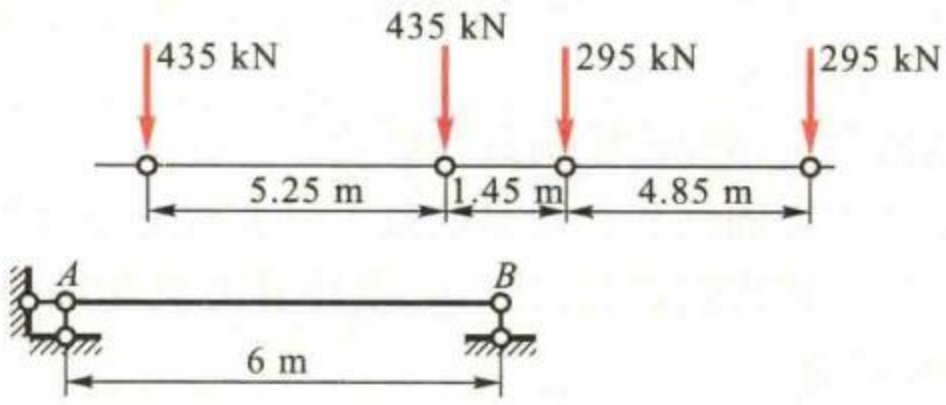
题 9-7 图

9-8 图示两种结构在静力等效荷载作用下，内力有哪些不同？



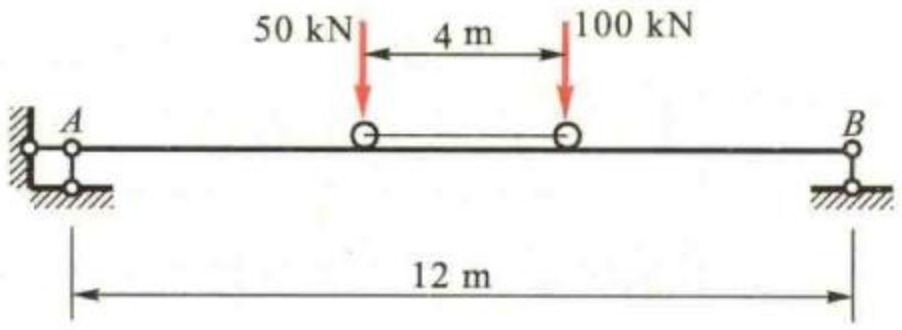
题 9-8 图 （荷载单位 kN）

9-9 图示简支梁 *AB* 承受两台吊车荷载，试求绝对最大弯矩。



题 9-9 图

9-10 试求图示简支梁的绝对最大弯矩，并与跨中截面的最大弯矩相比较。



题 9-10 图

***9-11** 试用求解器求解图 9-41 中简支梁的内力包络图。

***9-12** 试用求解器求解例 9-11。

第10章
超静定结构总论

在本书前面曾经系统讨论过超静定结构分析问题。在此基础上，本章作一综合性的回顾，并作一些补充。分为以下六点：

第一，对计算方法加以比较和引申。在力法中由采用静定的基本结构引申到采用超静定的基本结构；在位移法中由采用简单单元引申到采用复杂单元；在此基础上还引申到采用子结构进行分析。

第二，补充混合型解法——分区混合法。

第三，对超静定结构的力学特性加以归纳与总结。

第四，对结构计算简图作进一步讨论。

第五，关于剪切变形对超静定结构的影响进行讨论。

第六，补充介绍超静定力的影响线和连续梁的最不利荷载分布及内力包络图。

总之，本章着眼于对超静定结构问题加以综述，从计算方法和结构性能两个方面，进行融会贯通的总结和适当的引申和提高。

*§10-1 广义基本结构、广义单元和子结构的应用

许多常规概念都可以加以延伸和广义化。

力法中采用的常规基本结构是静定结构。位移法中采用的常规单元是含端结点的直杆单元。常规基本结构可以延伸为**广义基本结构**，常规单元可以开拓为**广义单元**。这不仅在理论上是可行的，在应用上也是有用的。

当基本未知量的个数很多时，求解联立方程的工作量很大。为了减少基本未知量的个数，可以采用各种方法。例如，在力法中采用超静定的基本结构，在位移法中采用复杂的单元，在力法和位移法中采用子结构。本节分别对这三个问题加以说明，详细内容可扫二维码阅读。

*§10-2 分区混合法

混合法的基本特点是：在所取的基本未知量中，既有位移，又有力，二者混杂在一起。在某些情况下，采用混合法比单独采用力法或位移法更为合适。

混合法有两种应用方式:分区混合法和全区混合法。本节只介绍前者,关于后者可参阅有关书籍①。本节内容可扫二维码阅读。

§10-3 超静定结构的受力特性

本节讨论超静定结构的受力特性。在讨论中,我们以力法的基本原理为指导,并采用静定与超静定相比较的方法。

1. 多余约束的存在及其影响

超静定结构有多余约束和多余未知力。因此,超静定结构的内力状态单由平衡条件不能唯一确定,必须同时考虑变形条件。

一般说来,对于一个 n 次超静定结构来讲,为了确定它的内力,需要 n 个变形条件。力法方程表示的就是变形条件,多余未知力就是通过这些条件计算出来的。如果只考虑平衡条件而不考虑变形条件,则在内力叠加公式(6-6)中,$\overline{M}_1,\overline{M}_2,\cdots,\overline{M}_n,M_P$ 等虽然均可由平衡条件确定,但 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 则是尚未确定的任意参数。因此,单就满足平衡条件来说,超静定结构的内力可能有无限多个解答。

还可以从不同角度看到多余约束产生的影响:

(1) 从抵抗突然破坏的防护能力来看,静定结构有一个约束被破坏时,就成为几何可变体系,因而丧失承载能力。但是超静定结构却与其不同,当多余约束被破坏时,结构仍为几何不变体系,因而还具有一定的承载能力。因此,超静定结构具有较强的防护能力。在设计防护结构,选择结构形式时,应注意这一点。

(2) 从荷载作用的影响范围和大小来看,图10-14a所示为一三跨连续梁在中跨有荷载 F_P 作用时的弯矩图和变形曲线,由于梁的连续性,两个边跨也产生内力。图 10-14b 所示为一静定多跨梁在荷载 F_P 作用下的弯矩图和变形曲线,由于铰的作用,两边跨不产生内力。这说明局部荷载在超静定结构中的影响范围,一般比在静定结构中大,因为超静定结构内力分布的范围较广,其内力分布也比静定结构要均匀些,内力的峰值也要小些。

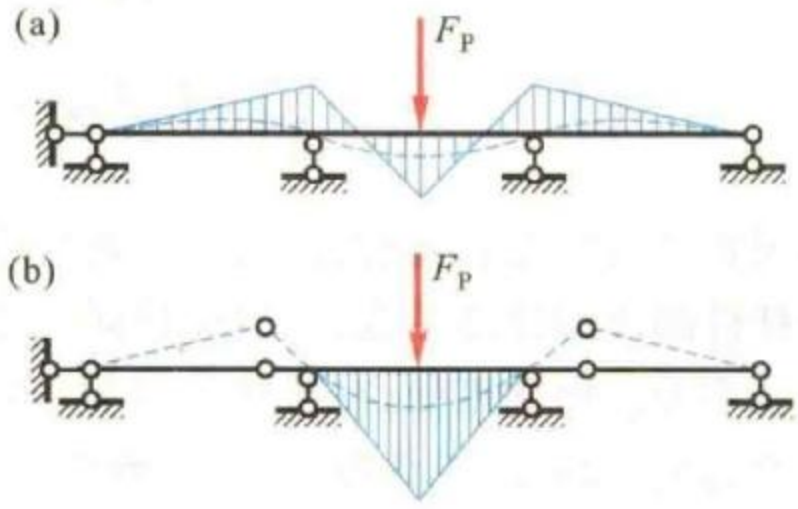


图 10-14

(3) 从结构刚度的角度看,在均布竖向荷载作用下,简支梁的最大挠度为一端固定、另端铰支梁的 0.013/0.005 4=2.4 倍;为两端固定梁的0.013/0.002 6=5倍(图 10-15)。

从结构稳定的角度看,一端固定另一端滑动柱(图 10-16b)的临界力为两端铰支柱(图10-16a)的临界力的 4 倍。

这两组例子说明:由于多余约束的存在,结构的刚度和稳定性都有所提高。

---

① 可参阅龙驭球、包世华主编,结构力学,上册,第二版,高等教育出版社,1994 年。

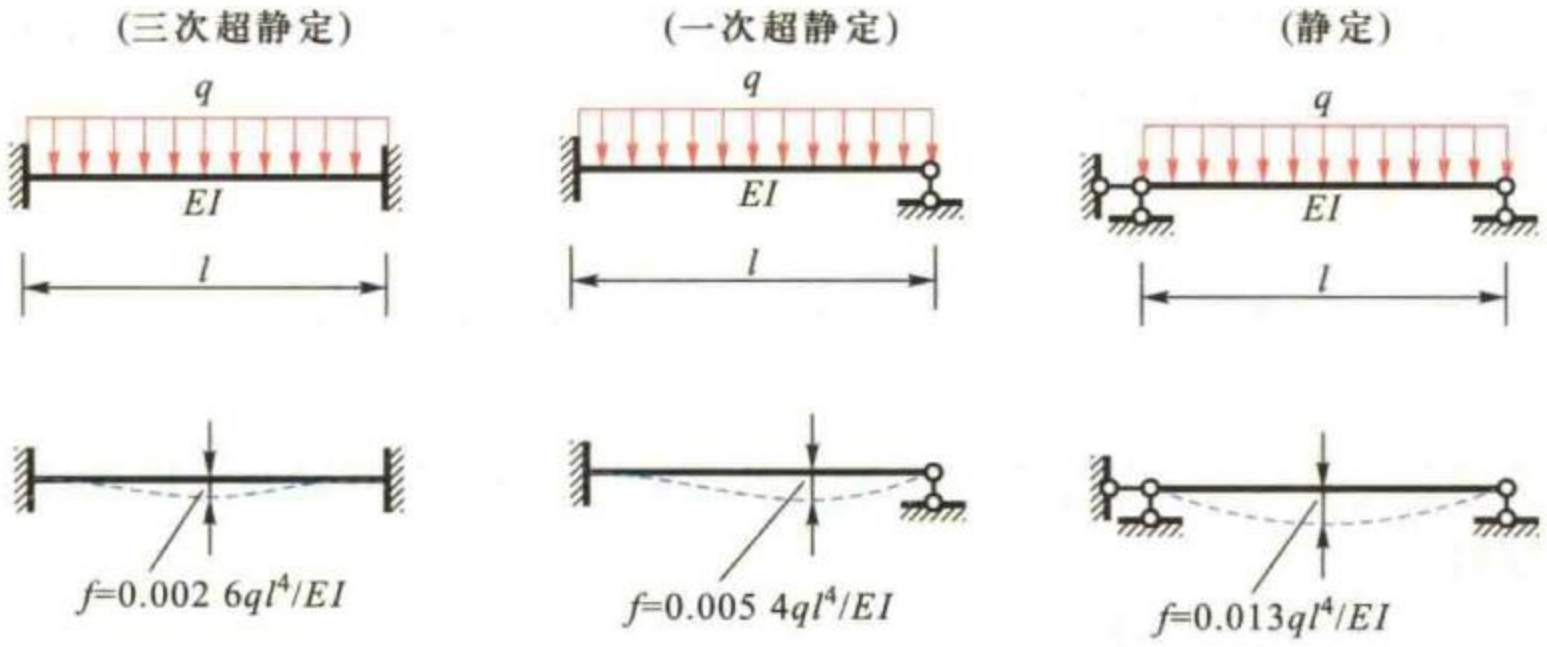


图　10-15

2. 各杆刚度比值的改变对内力分布的影响

在静定结构中，改变各杆的刚度比值，结构的内力分布没有任何改变。在超静定结构中，各杆刚度比值有任何改变，都会使结构的内力重新分布。这是因为在力法方程中，系数和自由项都与各杆刚度有关：

$$\delta_{ij}=\sum\int\frac{\overline{M}_i\overline{M}_j\mathrm{d}s}{EI}+\sum\int\frac{\overline{F}_{Ni}\overline{F}_{Nj}\mathrm{d}s}{EA}+\sum k\int\frac{\overline{F}_{Qi}\overline{F}_{Qj}\mathrm{d}s}{GA}$$

$$\Delta_{iP}=\sum\int\frac{\overline{M}_iM_P\mathrm{d}s}{EI}+\sum\int\frac{\overline{F}_{Ni}F_{NP}\mathrm{d}s}{EA}+\sum k\int\frac{\overline{F}_{Qi}F_{QP}\mathrm{d}s}{GA}$$

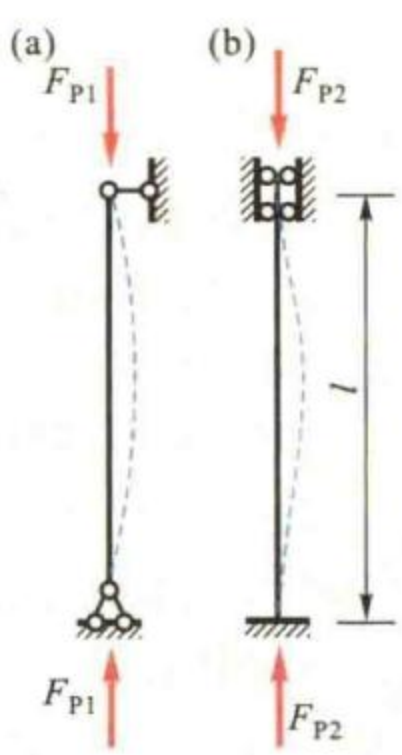


图　10-16

如果各杆的刚度比值有改变，各系数与自由项之间的比值也随着改变，因而内力分布也改变。如果杆件刚度的比值不变，而只是按同一比例增减，则各系数与自由项的比值仍保持不变，因而内力也不变。由此可知，在荷载作用下，超静定结构的内力分布与各杆刚度的比值有关，而与其绝对值无关。因此，在计算内力时，允许采用相对刚度。

由于超静定结构的内力状态与各杆刚度比值有关，因此在设计超静定结构时，须事先假设截面尺寸，才能求出内力；然后再根据内力来重新选择截面。也就是需要经过一个试算过程。静定结构则无此问题。

我们也可以利用超静定结构这个特点，通过改变各杆刚度比值的办法来达到调整内力状态的目的。

图 10-17a 所示为一 Π 形刚架及其弯矩图(计算见例 6-1)。如果横梁的截面尺寸增大，柱子的截面尺寸减小，弯矩图趋向于图 10-17b 所示的情况。横梁的弯矩图接近于简支梁的弯矩图，跨中弯矩很大，这种内力状态是很不利的。反之，如果立柱截面尺寸增大，横梁截面尺寸减小，弯矩图将趋向图 10-17c 所示的情况。横梁的弯矩图接近于固端梁的弯矩图，立柱的弯矩值也大，这种内力状态也是不利的。适当调整梁柱的截面尺寸，可以使横梁的跨中弯矩与支座弯矩

大体相等,同时也就减少了立柱的弯矩值。这是通过调整梁柱刚度比值来调整内力的一个例子。

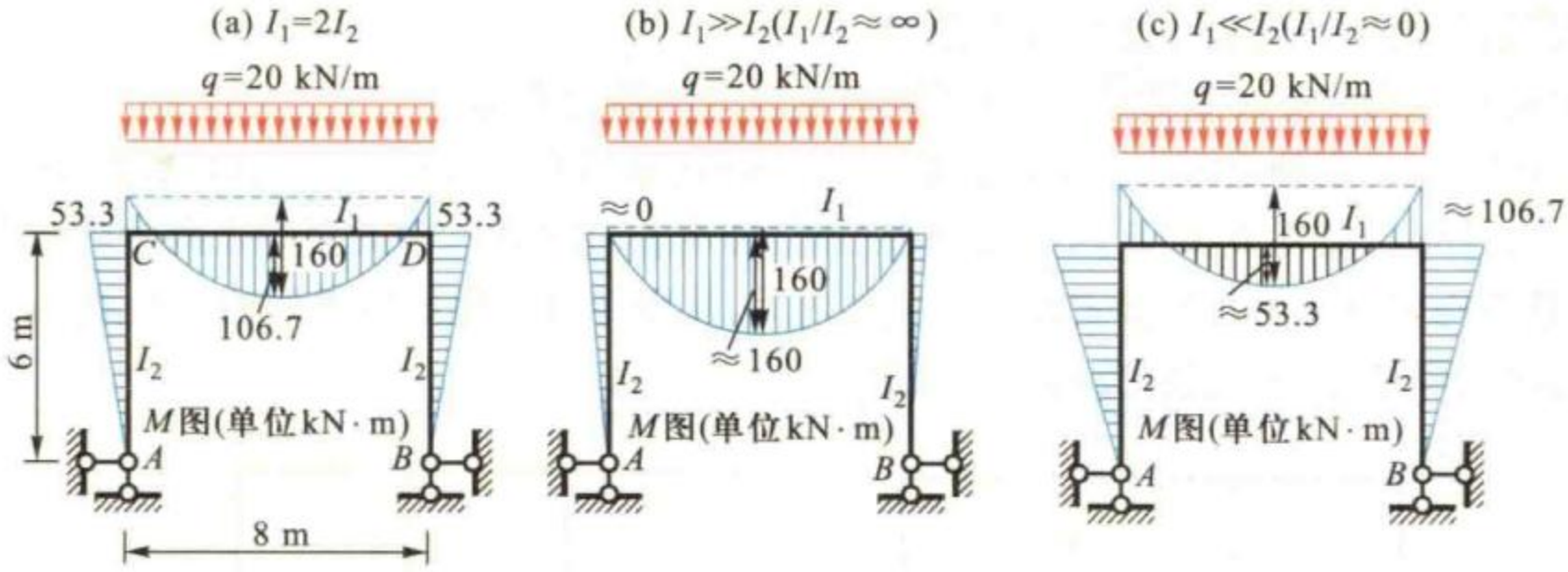


图　10-17

3. 温度改变和支座移动等因素引起的自内力状态

"没有荷载,就没有内力。"这个结论只适用于静定结构,而不适用于超静定结构。在超静定结构中,支座移动、温度改变、材料收缩、制造误差等因素都可以引起内力。这是因为这些因素都引起变形,这些变形由于受到多余约束的限制而在超静定结构中引起内力。这种没有荷载作用而在结构中引起的内力状态称为自内力状态。由此看出,超静定结构允许存在自内力状态,而静定结构则不能有自内力状态。

温度改变、支座移动等因素作用时,力法方程的形式为

$$\left.\begin{aligned}
&\delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2+\cdots+\delta_{1n}X_n+\Delta_{1t}+\Delta_{1c}=0\\
&\delta_{21}X_1+\delta_{22}X_2+\cdots+\delta_{2n}X_n+\Delta_{2t}+\Delta_{2c}=0\\
&\qquad\qquad\cdots\cdots\\
&\delta_{n1}X_1+\delta_{n2}X_2+\cdots+\delta_{nn}X_n+\Delta_{nt}+\Delta_{nc}=0
\end{aligned}\right\}$$

相应的内力叠加公式为

$$\left.\begin{aligned}
M&=\overline{M}_1X_1+\overline{M}_2X_2+\cdots+\overline{M}_nX_n\\
F_N&=\overline{F}_{N1}X_1+\overline{F}_{N2}X_2+\cdots+\overline{F}_{Nn}X_n\\
F_Q&=\overline{F}_{Q1}X_1+\overline{F}_{Q2}X_2+\cdots+\overline{F}_{Qn}X_n
\end{aligned}\right\}$$

上式是 n 次超静定结构自内力状态的一般表示式。

在温度改变或支座移动等因素作用下,力法方程的系数 δ_{ij} 仍与各杆的刚度(EI、EA、GA)成反比,但自由项 Δ_{it}、Δ_{ic} 并不与刚度成反比。Δ_{ic} 是基本体系中由于支座移动引起的位移,与杆的刚度无关。Δ_{it} 是基本体系中由于温度改变引起的位移。由下式

$$\Delta_{it}=\sum\frac{\alpha\Delta t}{h}\int\overline{M}_i\mathrm{d}s+\sum\alpha t_0\int\overline{F}_{Ni}\mathrm{d}s$$

可知,Δ_{it} 或与杆的刚度无关(当 $\Delta t=0$ 时),或者与杆厚成反比(当 $t_0=0$ 时)。由此可知,由于温度或支座移动等因素在超静定结构中引起的内力,一般是与各杆刚度的绝对值成正比的。各杆刚度如增大,则内力也随着增大。因此,为了提高结构对温度改变和支座移动等因素的抵抗能力,增大结构截面尺寸并不是有效的措施。

以上说明了超静定结构中自内力状态产生的原因和性质，但是更重要的是把这些认识运用于生产实践，解决生产问题。这有两个方面：

（1）设计结构时要注意防止、消除或减轻自内力的不利影响。

图 10-18 所示超静定刚架，如 A、B、C、D 四柱的柱基都有同样的竖向沉降 Δ，刚架并不产生内力（图 10-18a）；如 A、B、C、D 四柱的沉降不同（即有相对沉降），刚架便产生内力（图10-18b）。因此，地基不均匀沉降是使超静定结构产生自内力、从而导致工程质量事故的一个原因。防止过大的不均匀沉降是工程中应注意的一个问题。

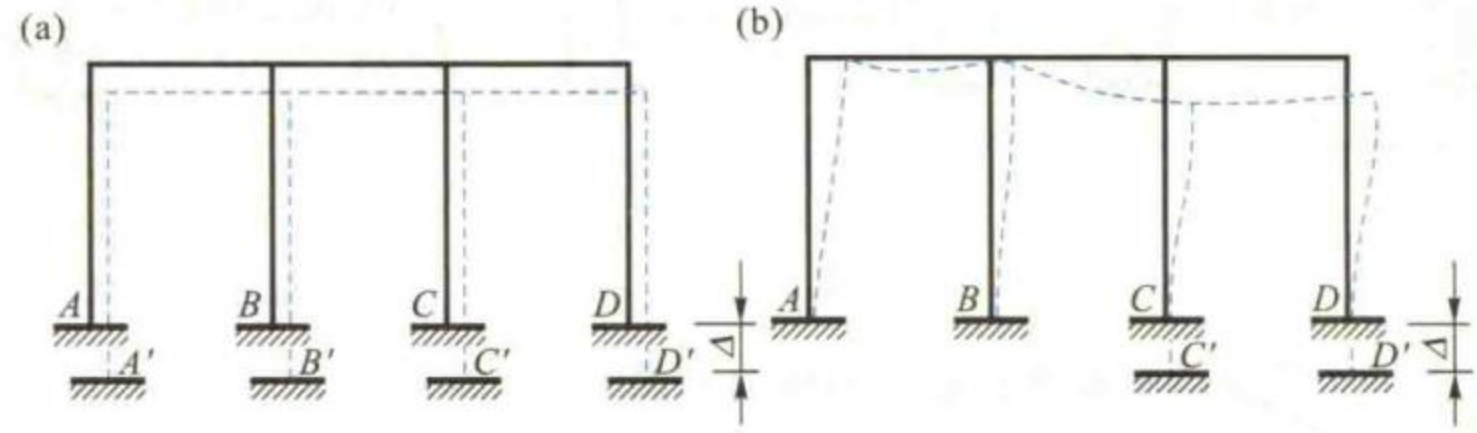


图　10-18

又如建筑物基础埋在土里，温度变化小；上部结构暴露在大气中，温度变化大。由于温度变化引起的变形差异，会在结构中产生自内力（通称温度应力）。建筑物越长，上部结构变形越大，温度应力越大。所以，当建筑物的长度超过一定尺寸时，应将建筑物基础以上的部分用缝分开，这样由温度变化而产生的自内力就会大大降低，这种缝称为温度缝。

（2）主动地利用自内力来调节超静定结构的内力。

预应力结构是这方面典型的例子。

*§ 10-4　结构计算简图续论

在本书 § 1-2 中已经对结构计算简图进行了简述，在学过静定和超静定结构理论分析之后再加以续论，由于有了系统的理论知识，因而可以使讨论更深入些。

结构力学的内容涉及三个方面：把实际结构抽象为力学模型（即计算简图）；对力学模型进行力学分析；把力学分析的结果用于结构设计。这是结构力学的三个组成部分。那种忽视力学分析与实际结构的联系，只讲力学模型的数学运算的做法，是片面的。我们应当对选取计算简图这个问题给予充分的重视。本节以结构计简图续论为题名，详细内容可扫二维码阅读。

*§ 10-5　支座简图与弹性支承概念

本节内容可扫二维码阅读。

*§10-6 结点简图与次内力概念

本节内容可扫二维码阅读。

*§10-7 剪切变形对超静定结构的影响

在本书卷Ⅱ第11章矩阵位移法所讨论的梁单元的刚度矩阵中，仅考虑了杆件的轴向变形和弯曲变形的影响，而没有考虑剪切变形的影响。对于一般的梁式杆结构，剪切变形的影响是比较小的，可以忽略。但当杆件的截面高度与杆长的比值较大时（即厚梁），则剪切变形的影响较大，不能忽略。本节内容可扫二维码阅读。

§10-8 超静定力的影响线

超静定力的影响线有两种作法：一种作法是用力法（或位移法、力矩分配法等）直接求出影响系数的方法，见例6-7；另一种作法是利用超静定力影响线与挠度图间的比拟关系。它们分别与静定力影响线的静力法和机动法相应。

本节介绍后一种方法，因为它可以极方便地绘出影响线的形状，这对判断不利荷载的分布是很有用的。

图10-54a所示为一超静定梁。现以 B 点支座反力 Z_1 的影响线为例，说明影响线与挠度图之间的比拟关系。

设荷载 $F_P=1$ 作用于任一位置 x，采用力法求所引起的支座反力 Z_1。

取 Z_1 作基本未知力，基本体系如图10-54b所示。显然，这个基本体系仍是超静定的，是 $n-1$ 次超静定结构。基本结构如图10-54c所示。力法方程为

$$\delta_{11}Z_1+\delta_{1P}=0$$

由此解得

$$Z_1=-\frac{\delta_{1P}}{\delta_{11}} \tag{a}$$

式中 δ_{1P} 和 δ_{11} 分别是单位力 $F_P=1$ 和 $Z_1=1$ 在基本结构中产生的位移，在图10-54d、e中都已标明。

应用位移互等定理

$$\delta_{1P}=\delta_{P1}$$

式(a)可写为

$$Z_1=-\frac{\delta_{P1}}{\delta_{11}} \tag{b}$$

δ_{P1}所代表的位移如图 10-54e 所示，它是单位力 $Z_1=1$ 在基本结构中引起的沿荷载 F_P 作用点的竖向位移。

顺便指出，式(b)也可应用功的互等定理[参见式(5-41)]导出，读者可试一试(提示：可令图 b 与图 e 的力系相互作功)。

在上式中，支座反力 Z_1 和位移 δ_{P1}都随荷载 F_P 的移动而变化，它们都是荷载位置参数 x 的函数。δ_{11}则是一个常数，不随荷载位置 x 变化。因此，上式可以更明确地写成如下的形式：

$$Z_1(x)=-\frac{1}{\delta_{11}}\delta_{P1}(x) \tag{c}$$

式中当 x 变化时，函数 $Z_1(x)$的变化图形就是 Z_1 的影响线；而函数 $\delta_{P1}(x)$的变化图形就是由 $Z_1=1$ 引起的荷载作用点的挠度图。由此可以看出，影响线与挠度图之间的比例关系。根据这个关系，可利用挠度图来作超静定力的影响线。其步骤与用机动法作静定内力影响线(§4-5)是类似的，可归纳如下：

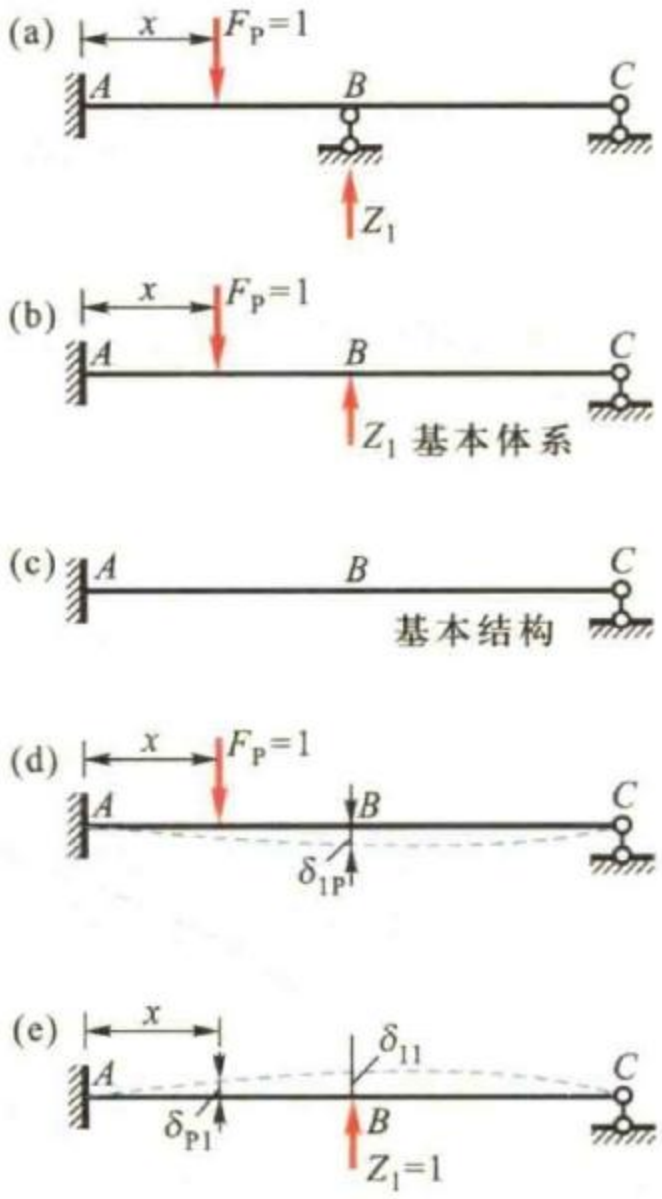


图　10-54

(1) 撤去与所求约束力 Z_1 相应的约束。

(2) 使体系沿 Z_1 的正方向发生位移，作出荷载作用点的挠度图，即为影响线的形状。

(3) 将 δ_{P1}图中的竖距除以常数 δ_{11}(即在 δ_{P1}图中对竖距进行放大和变换，把其中的参数 δ_{11}换成 1)，便确定了影响线的数值。

(4) 横坐标以上图形为正号，横坐标以下图形为负号。

图 10-55 为连续梁的几个影响线图形的形状。其中，图 10-55b 为铰 C 左右有相对转角时的挠度图，图 10-55c 为 M_C 的影响线；图 10-55d 为铰 K 左右有相对转角时的挠度图，图 10-55e 为 M_K 的影响线；图 10-55f 为 F_{QK}影响线；图10-55g 为F_{QC}^{R}的影响线。

应当指出：上述作法与机动法作静定内力(支座反力)影响线虽然相似，但它们之间也有区别：对静定内力(支座反力)来讲，位移图是几何可变体系的位移图，因而是折线图形。对超静定内力(支座反力)来讲，位移图是几何不变体系的挠度图，因而是曲线图形。

下面给出单跨梁的挠度和转角公式，以供计算 δ_{P1}和 δ_{11}时参考。

图 10-56 所示为一简支梁 AB，两端作用力偶 M_A 和 M_B，则两端转角 θ_A 和 θ_B 为

$$\left.\begin{aligned}\theta_A&=\frac{l}{6EI}(2M_A+M_B)\\ \theta_B&=\frac{l}{6EI}(2M_B+M_A)\end{aligned}\right\} \tag{d}$$

任一点 x 处的挠度为

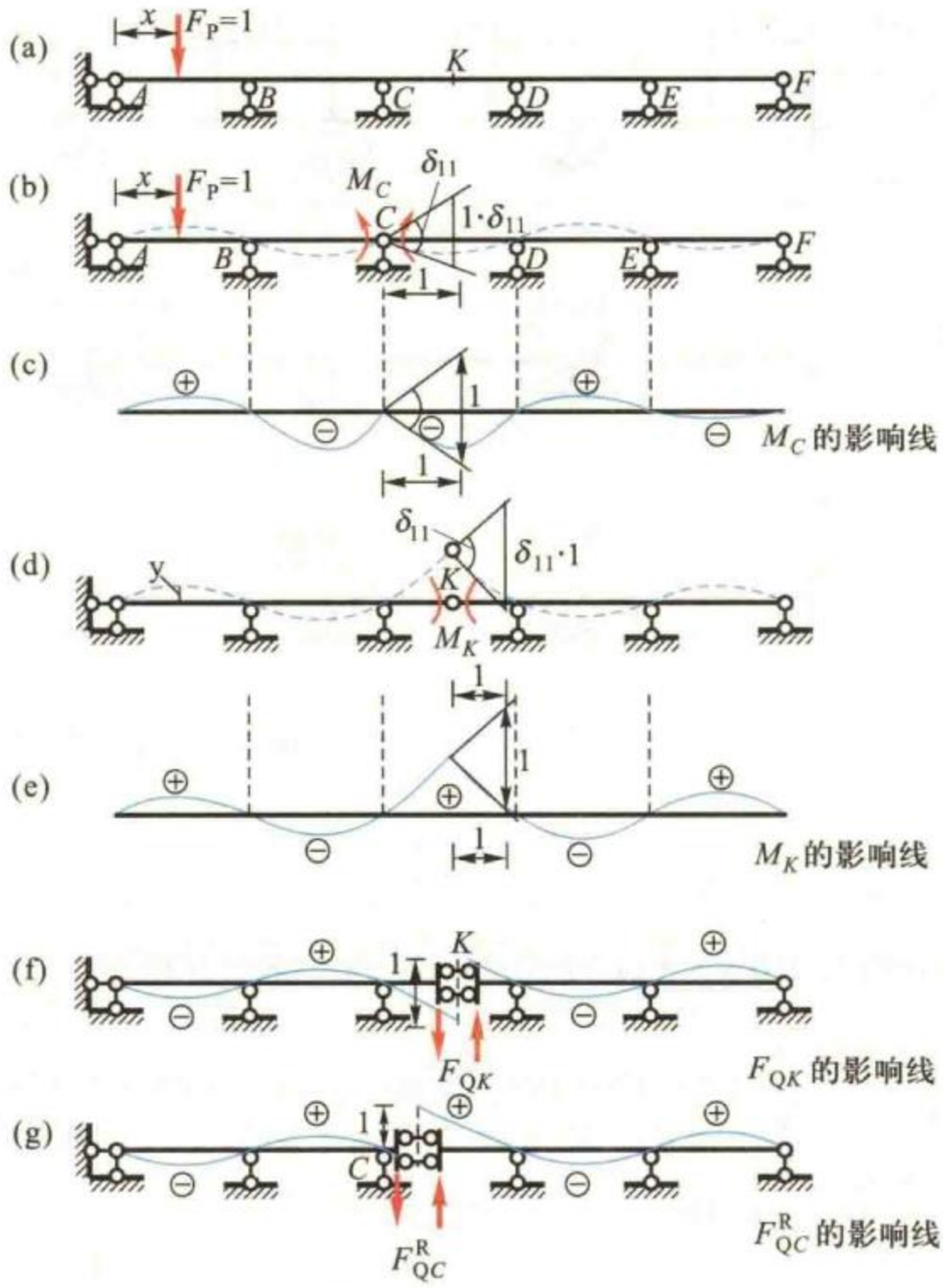


图　10-55

$$y(x)=\frac{x(l-x)}{6EIl}[M_A(2l-x)+M_B(l+x)] \tag{e}$$

以上公式读者可用图乘法自行导出。

例 10-3　试求图 10-57a 所示连续梁支座弯矩 M_B 的影响线。

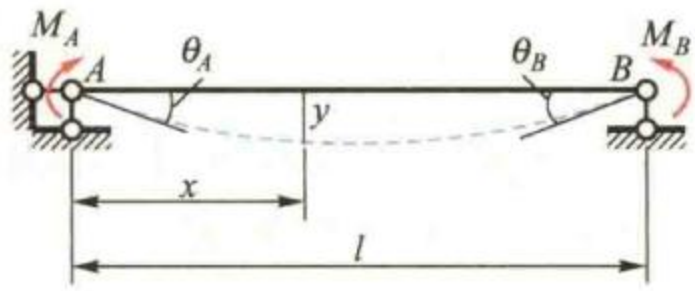


图　10-56

解　在截面 B 加铰，并施加一对力偶 $M_B=1$ kN·m，这时挠度 δ_{P1} 图如图10-57b 中的虚线所示。又 δ_{11} 为 B 点两侧截面转角 δ'_{11} 与 δ''_{11} 之和。

为了求 δ_{P1} 和 δ_{11}，可先用力矩分配法求出力偶 $M_B=1$ kN·m所引起的弯矩图，如图 10-57c 所示。然后，根据以下每跨的杆端弯矩即可求出各跨的挠度方程，并求出 δ_{11}。

第一跨：两端弯矩分别为-0.5 kN·m 和 1.0 kN·m，代入式(e)，得

$$y(x_1)=\frac{x_1(6\text{ m}-x_1)}{6\times 6\text{ m}\cdot EI}\times[-0.5\text{ kN}\cdot\text{m}\times(12\text{ m}-x_1)+1.0\text{ kN}\cdot\text{m}\times(x_1+6\text{ m})]$$

$$=\frac{1.5\text{ kN}\times(6\text{ m}-x_1)x_1^2}{36EI}$$

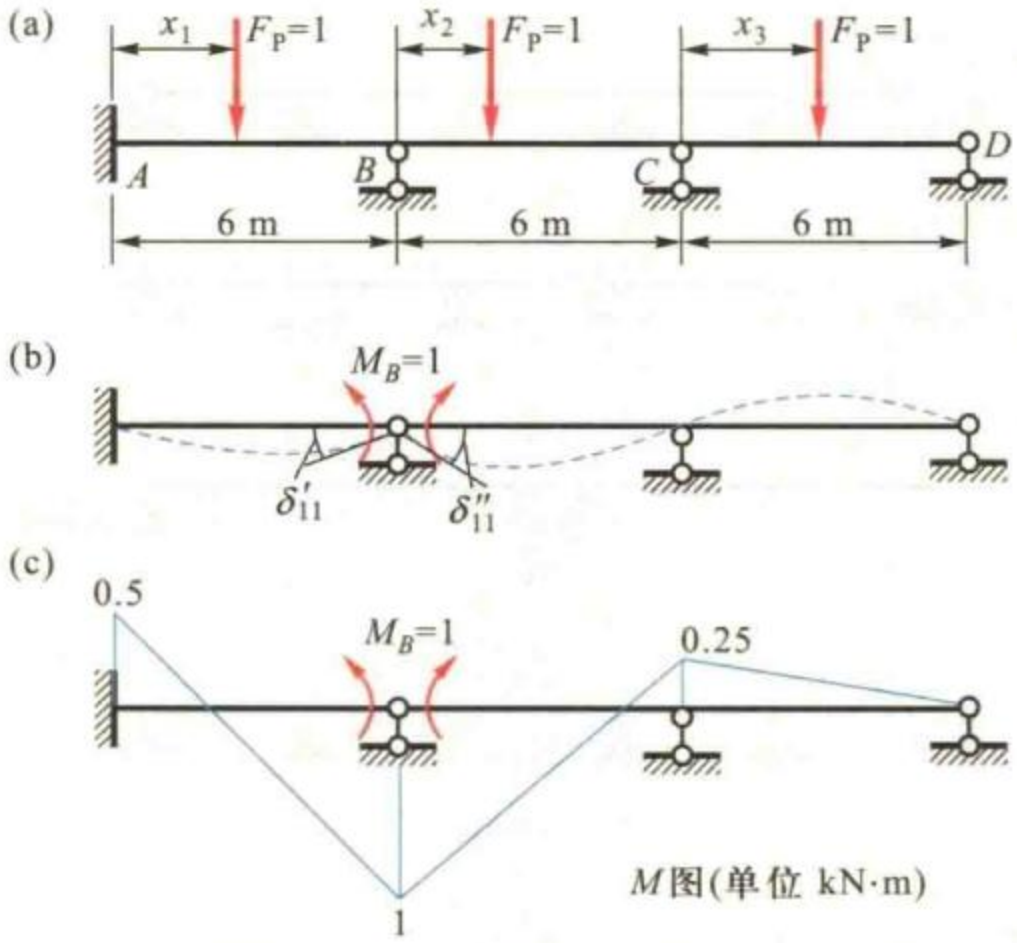


图　10-57

第二跨:两端弯矩分别为 1.0 kN·m 和-0.25 kN·m,挠度方程为

$$y(x_2)=\frac{x_2(6\ \text{m}-x_2)}{6\times 6\ \text{m}\cdot EI}\times[1.0\ \text{kN}\cdot\text{m}\times(12\ \text{m}-x_2)-0.25\ \text{kN}\cdot\text{m}\times(x_2+6\ \text{m})]$$

$$=\frac{(6\ \text{m}-x_2)x_2}{36EI}\times(10.5\ \text{kN}\cdot\text{m}-1.25\ \text{kN}\cdot x_2)$$

第三跨:两端弯矩分别为-0.25 kN·m 和 0,挠度方程为

$$y(x_3)=\frac{x_3(6\ \text{m}-x_3)}{6\times 6\ \text{m}\cdot EI}\times[-0.25\ \text{kN}\cdot\text{m}\times(12\ \text{m}-x_3)]$$

$$=-\frac{x_3(6\ \text{m}-x_3)\times 0.25\ \text{kN}\times(12\ \text{m}-x_3)}{36EI}$$

将相应的 x 值代入后,求得 $EIy(x)$ 图如图 10-58a 所示,此即 $EI\delta_{P1}$ 图。

由式(d),可求得 δ_{11} 为

$$\delta_{11}=\delta'_{11}+\delta''_{11}=\frac{6\ \text{m}}{6EI}\times[(2\ \text{kN}\cdot\text{m}-0.5\ \text{kN}\cdot\text{m})+$$

$$(2\ \text{kN}\cdot\text{m}-0.25\ \text{kN}\cdot\text{m})]=\frac{3.25\ \text{kN}\cdot\text{m}^2}{EI}$$

将 δ_{P1} 除以 δ_{11} 即得 M_B 的影响线如图 10-58b 所示。

等跨度等截面连续梁各截面弯矩的影响线和支座截面剪力的影响线在一些设计手册中均有制成的表格,设计时可以直接查用。

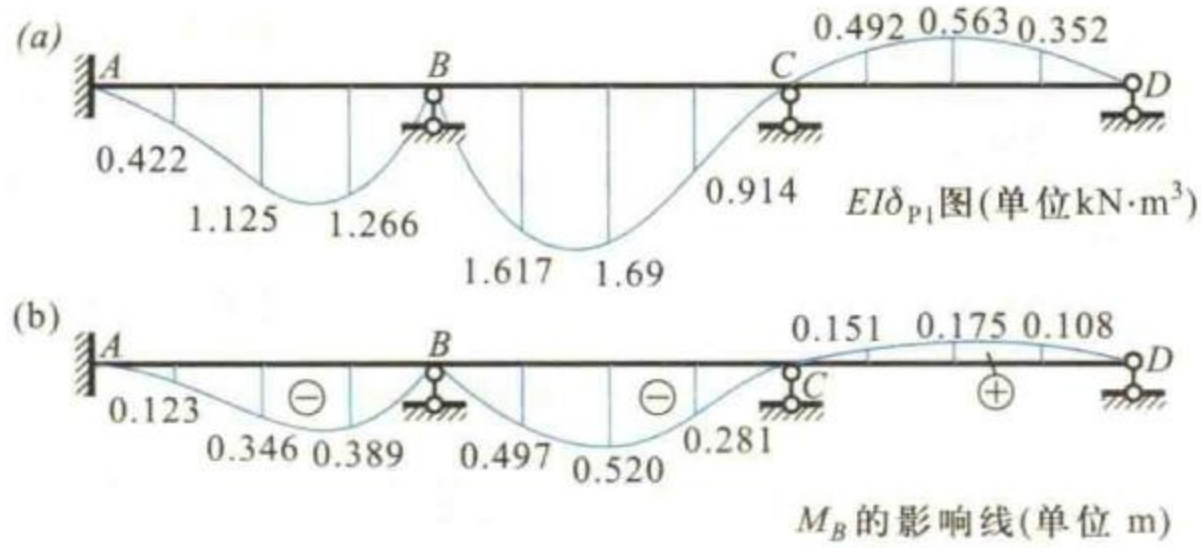


图 10-58

*§10-9 连续梁的最不利荷载分布及内力包络图

连续梁是工程中常用的一种结构。连续梁所受荷载通常包括恒载和活载两部分。恒载经常存在而布满全跨,活载不经常存在且不同时布满各跨;对某一截面来说,恒载产生的弯矩是固定不变的,而活载产生的弯矩则随活载分布的不同而改变。设计时为了保证结构在各种荷载作用下都能安全使用,必须求得各截面在各种荷载作用下的最大弯矩。因此,求截面最大弯矩的主要问题在于确定活载的影响。只要求出了活载作用下某一截面的最大正弯矩和最大负弯矩(或称最大弯矩和最小弯矩),再加上恒载作用下该截面的弯矩,就可以得到恒载和活载共同作用下该截面的最大、最小弯矩。本节内容可扫二维码阅读。

§10-10 小 结

本章对超静定结构问题从三个方面加以综述,一个是计算方法方面,另两个是结构受力特性和结构计算简图方面。三个方面又是互相关联的:掌握了计算方法才能更深入地理解结构的受力特性和计算简图的合理选取;理解了结构受力特性和计算简图性质才能有助于计算方法的合理运用。

1. 关于计算方法——从计算方法的比较、选用、引申、混合、提高等方面进行评述

(1) 比较

不同的视角	方法的对比
基本未知量的选取	力法(余能法)~位移法(势能法)
基本方程的表述	传统形式~能量形式
方程组的解法	直接解法~渐近解法
计算手段	手算方法~计算机方法

注:有关能量法见本书卷Ⅱ第13章。

（2）选用

计算手段	选用标准	通常喜用的方法	
计算机 方法	看重程序化 和通用性	矩阵位移法 或势能方法	
手算 方法	看重计算工作量	超静定桁架 超静定拱	力法
		连续梁 无侧移刚架	力矩分配法
		有侧移刚架	位移法 无剪力分配法 联合法

（3）引申

	常规方法	方法的推广		
		广义化	前期准备工作	优点
力法	采用常规基本结构——静定的基本结构	采用广义基本结构——超静定的基本结构或由几个子结构组成的基本结构	准备好广义基本结构的内力、位移公式	减少了力法基本未知量个数
位移法	采用常规单元——含端结点的直杆单元	采用广义单元——复杂单元或子结构	准备好广义单元的刚度公式	减少了位移法基本未知量个数

（4）混合

混合型	两种原型	主要公式
分区混合法	力　法 位移法	$\begin{pmatrix} \boldsymbol{\delta} & \boldsymbol{\delta}' \\ \boldsymbol{k}' & \boldsymbol{k} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{X} \\ \boldsymbol{\Delta} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \boldsymbol{D}_{\mathrm{P}} \\ \boldsymbol{F}_{\mathrm{P}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0} \end{pmatrix}$

（5）提高

把各种力学解法提高到方法论来认识(见本书卷Ⅱ第 18 章)。

2. 关于超静定结构的受力特性

超静定结构有哪些受力特性？最好与静定结构受力特性(§9-7)加以对照，从比较中抓住“超”的含义与表现。对此可指出三点。

多余约束从无到有，这是“超”的一种表现。

平衡方程的解答由唯一解到非唯一解(无穷组解)，或者说，自内力状态从无到有，这是“超”的另一种表现。

求内力时，变形协调条件由无需考虑到必须考虑，或者说，各杆刚度参数对内力状态的影响

从无到有，这是“超”的第三种表现。

下面对这三种表现加以归纳。

（1）多余约束从无到有的表现

从约束的角度来看，静定结构只含必要约束；超静定结构除此之外，还含多余约束。

这里把约束分为必要和多余，是从几何构造分析的角度来看的。换句话说，从对体系几何不变性的影响来看，多余约束就是“无用”约束。

如果换个角度来看，多余约束并不总是无用的，有时还大有用处。例如，从提高结构的防护能力来看，从对结构内力状态的调整和优化来看，从提高结构的刚度和稳定性来看，多余约束的作用不容忽视。

（2）自内力状态从无到有的表现

从平衡方程解答唯一性的角度来看，静定结构只有一组解答，其解具有唯一性；超静定结构有无穷组解答，其解是不唯一的。

在§9-7中，根据静定结构的平衡方程具有唯一解这个基本特性，得出4条派生出来的推论。对于超静定结构来说，由于上述基本特性不再成立，因此上述四条推论也不再成立。

结构在零载下的非零内力状态称为自内力状态。静定结构在零载下的内力均为零（零内力是唯一解），不存在自内力状态；超静定结构在零载下的内力可不为零，可以存在自内力状态。

在零载下，超静定结构自内力状态的一般表示式可利用力法基本体系用多余未知力 $\boldsymbol{X}$ 表示为

$$M = \sum \overline{M}_i X_i$$

$$F_N = \sum \overline{F}_{Ni} X_i$$

$$F_Q = \sum \overline{F}_{Qi} X_i$$

在零载下，超静定结构由于支座移动和由于温度改变而引起的内力状态是典型的自内力状态。因此，温度和支座沉陷等因素在结构中是否产生内力，这是超静定与静定结构重要区别之一。

超静定结构中会产生自内力这一性质有利也有弊。温度缝和沉降缝的设置是避短，预应力的应用是扬长。

应当注意自内力与自应力的区别。在预应力钢筋混凝土静定梁中，存在自应力（钢筋受拉应力、混凝土受压应力），但不存在自内力（梁的截面内力仍为零）。

（3）刚度参数对内力的影响从无到有的表现

为了求结构的内力，静定结构只需考虑平衡方程，超静定结构除此之外还需考虑变形协调方程，因而还需考虑各杆刚度参数（EI、EA、GA）的影响。

各杆刚度参数的改变是否会对内力状态产生影响，这是超静定与静定结构重要区别之一。

超静定结构中各杆刚度参数变化会影响内力状态这一性质有利也有弊。各杆截面尺寸的设计需要多次试算，这是有弊的一面。可以采取改变杆件刚度参数的办法使内力状态得到调整和优化，这是有利的一面。

应当注意绝对刚度与相对刚度的区别。温度和支座移动等因素引起的内力一般与各杆的绝对刚度有关；荷载因素引起的内力只与各杆的相对刚度有关，与其绝对值无关。

3. 关于结构的计算简图

选择计算简图的总原则可归纳为两条：一是“从实际出发”，二是“分清主次”。

从实际出发，就是要全面考虑结构的布置和构造，了解结构受力状态的实际情况。选取计算简图时要神似而非形似，例如，图 10-47 和图 10-48 中两种结构的结点，虽然结点构造是相似的，但是由于结构几何组成的情况不同，结点的受力状态不同，因此结点的计算简图也不相同。

分清主次，就是要对结构受力状态的影响因素进行分析，区别主要因素和次要因素。由此引出了结构各部分的相对刚度这个重要概念。实际上，在上面许多选定计算简图的例子中都贯穿了相对刚度这条线索。现在从中举出一些例子。

（1）交叉体系传递荷载的方式，取决于两个方向刚度的比值。如果两个方向的刚度相近，则荷载为双向传递；如果两个方向的刚度相差悬殊，则荷载主要沿刚度大的方向传递，这时交叉体系可简化为单向体系。

（2）结构中两个相互联系的部分如果刚度相差较大，则整个结构可分开计算，把刚度小的部分看作附属部分，把刚度大的部分看作基本部分。

（3）一个空间结构往往包含许多平面单元，而各个平面单元之间又存在着空间联系。如果平面单元本身的刚度大，而空间联系的刚度小，则可从空间结构中取出平面单元按平面结构进行计算。

（4）选择支座的计算简图时，要注意弹性支座与被支承构件的相对刚度。当弹性支座的转动刚度比构件的转动刚度大得很多时，弹性支座可简化为固定支座；反之，可简化为铰支座。

（5）多层刚架承受水平荷载时，如果梁与柱的线刚度比值大于 3，则横梁可简化为刚性梁，按反弯点法计算刚架内力。

这些例子说明一个共同特点：超静定结构的受力状态取决于各部分的相对刚度，计算的简化来源于刚度的简化（相对刚度大的部分简化为无限大刚度，相对刚度小的部分简化为零刚度）。利用相对刚度这个概念，可以定量地分析各种简化的条件，并在不同条件下确定相应的力学模型。

§10-11　思考与讨论

*§10-1　思考题

10-1　在力法中采用超静定的基本结构及在位移法中采用广义单元时，各需要作哪些前期准备工作？

10-2　在力法中，既可选用静定的基本结构，也可选用超静定的基本结构，还可以引进子结构的概念。考虑到上述情况后，试对力法的解题思路及其基本未知量、基本体系、基本方程等概念作更全面、更广义化的表述。

10-3　在位移法中，既可选用常规单元，也可选用广义单元，还可引进子结构的概念。考虑到上述情况后，试对位移法的解题思路及其基本未知量、基本体系、基本方程等概念作更全面、更广义化的表述。

10-4　在本书 §10-8 中，介绍了利用挠度图作超静定力的影响线的方法。试结合此应用实例深入了解在力法中采用超静定基本结构这个方法的应用领域及其优点。

10-5　在本书 §8-5 中，应用位移法时其基本未知量只取结点线位移，而不包括结点角位移。位移法的这种应用方式是常规方式的引申和推广。试从在位移法中采用广义基本结构和子结构的角度加以阐释。

*§10-2　思考题

10-6　从基本未知量、基本结构、基本方程和最适用情况等方面，将分区混合法与力法、位移法加以比较。

10-7　分区混合法基本方程中的系数可分为四种类型，试说明每类系数的物理意义。在什么情况下，分区混合法中的系数矩阵是对称矩阵？试用位移互等、反力互等、位移-反力互等定理加以论证。

§10-3　思考题

10-8 在荷载作用下求超静定结构内力时，允许采用相对刚度，而不用绝对刚度，试分别根据力法、位移法、力矩分配法的计算原理加以论证。为什么求温度引起的内力时不允许采用相对刚度？

10-9 两端固定的等截面梁由于温度改变（设上下两侧的温度沿杆长为常数 t_1 和 t_2）而产生内力，但不产生变形。这种变形为零而内力不为零的现象如何解释？

*§10-4 思考题

10-10 相对刚度概念在选取结构计算简图时是一个重要概念，试对这个概念的应用举例说明，并加以归类。

10-11 在选取计算简图和进行简化计算时常可采用忽略次要变形的作法，试举例说明并加以归类。

*§10-5 思考题

10-12 试从弹性支承这个概念来说明简化为四种理想支座的条件及其误差范围。

*§10-6 思考题

10-13 在刚结点与铰结点之间是否可引入弹性结点的概念？

10-14 将桁架的次内力与具有合理轴线的超静定拱的次内力加以比较。

*§10-7 思考题

10-15 在平面刚架的单元刚度矩阵中，考虑了剪切变形影响之后，其刚度系数是变大了还是变小了？为什么会出现这种变化？

§10-8 思考题

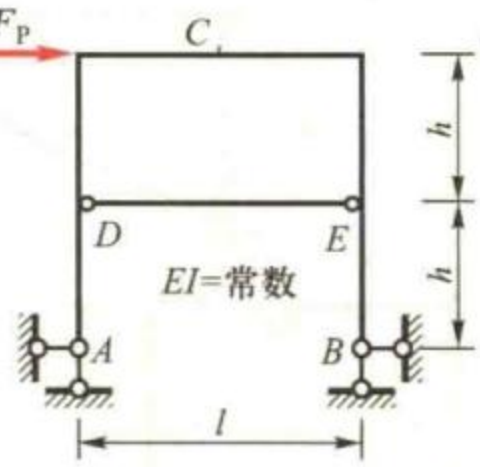
10-16 试说明超静定内力影响线与静定内力影响线的区别。

10-17 试用力法、力矩分配法和挠曲线比拟方法作两跨等截面等跨连续梁中间支座弯矩的影响线。总结一下各种作法的步骤。

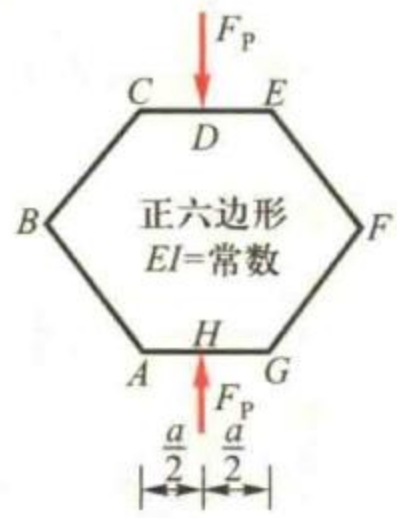
习 题

10-1 试选择图示各结构的计算方法，并作 M 图。

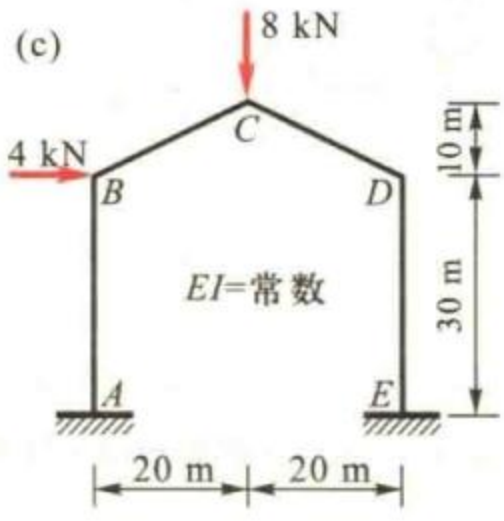
(a)



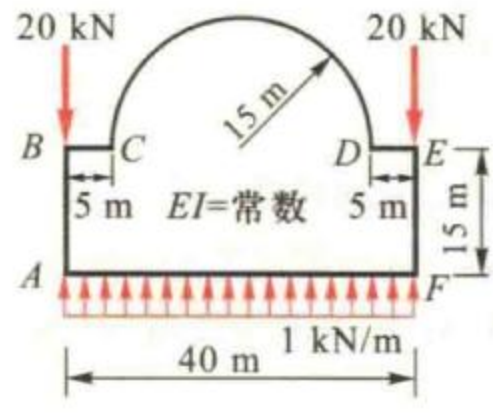
(b)

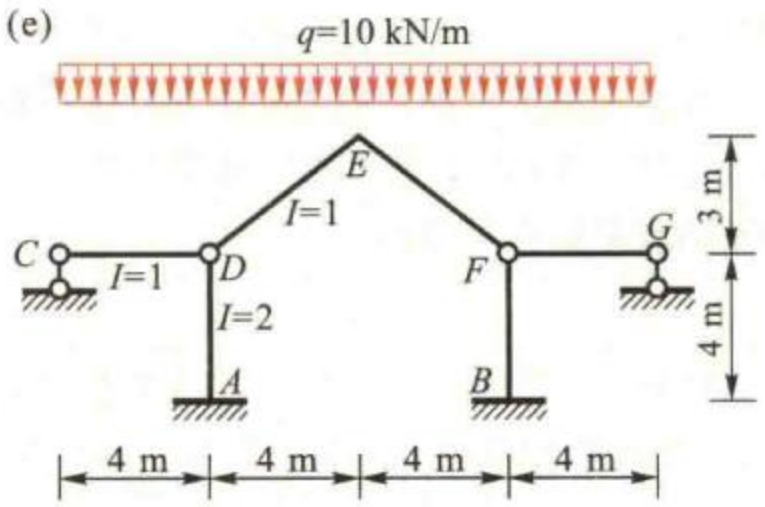


(c)



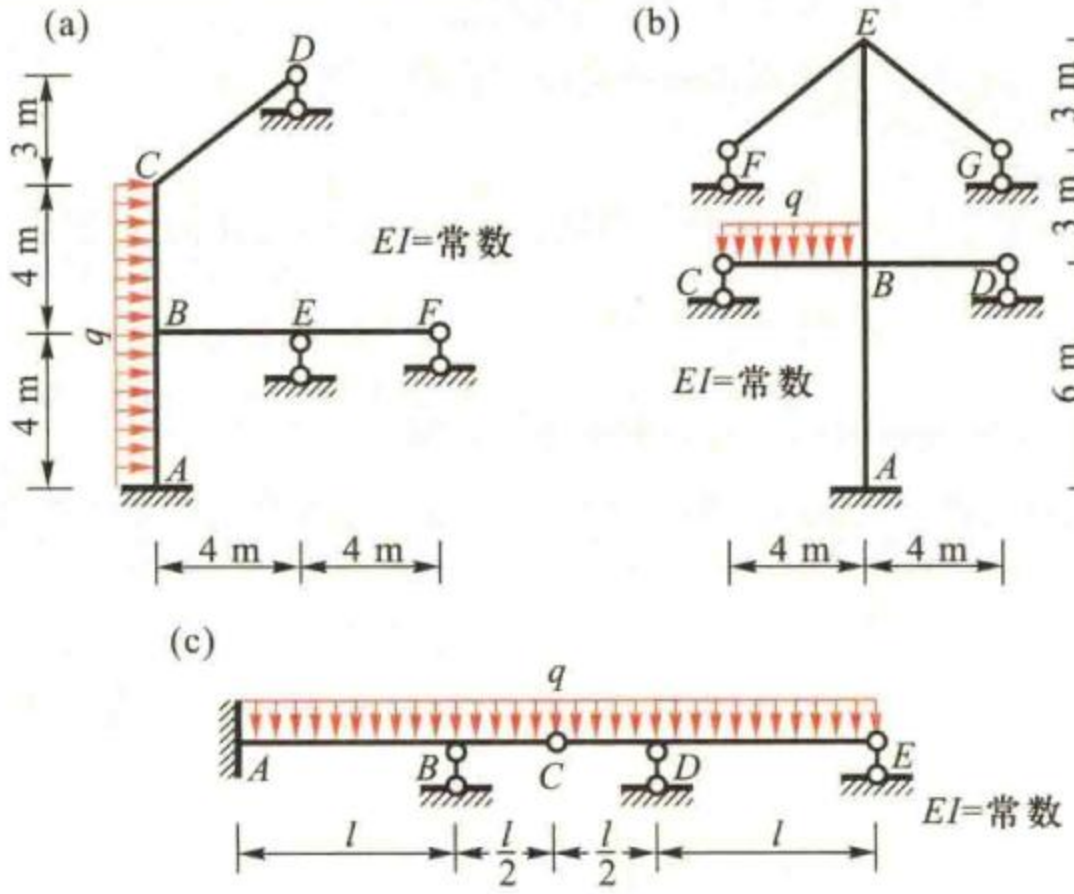
(d)





题 10-1 图

10-2　试选择图示各结构的计算方法，并作 M 图。

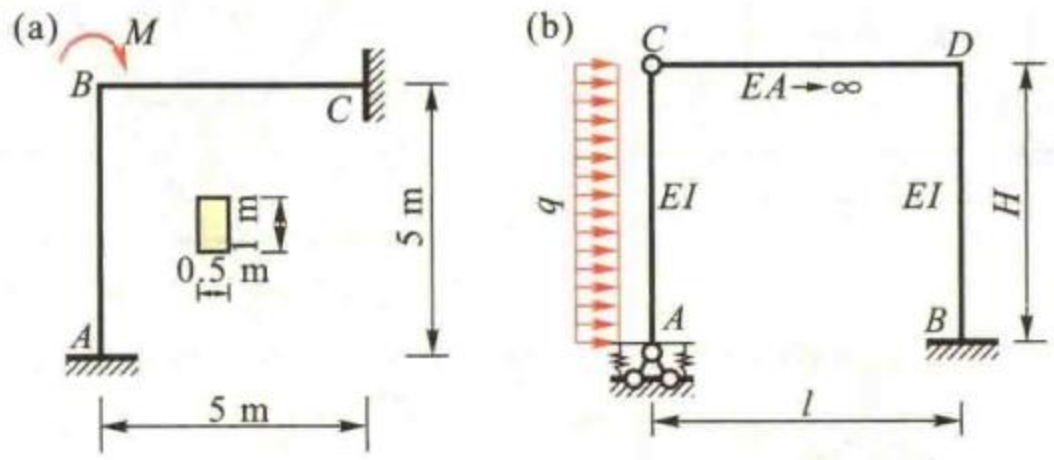


题 10-2 图

10-3　试选择图示结构的计算方法，并作 M 图。

（a）考虑轴向变形的影响。

（b）弹性支座 A 的转动柔度系数为 f。

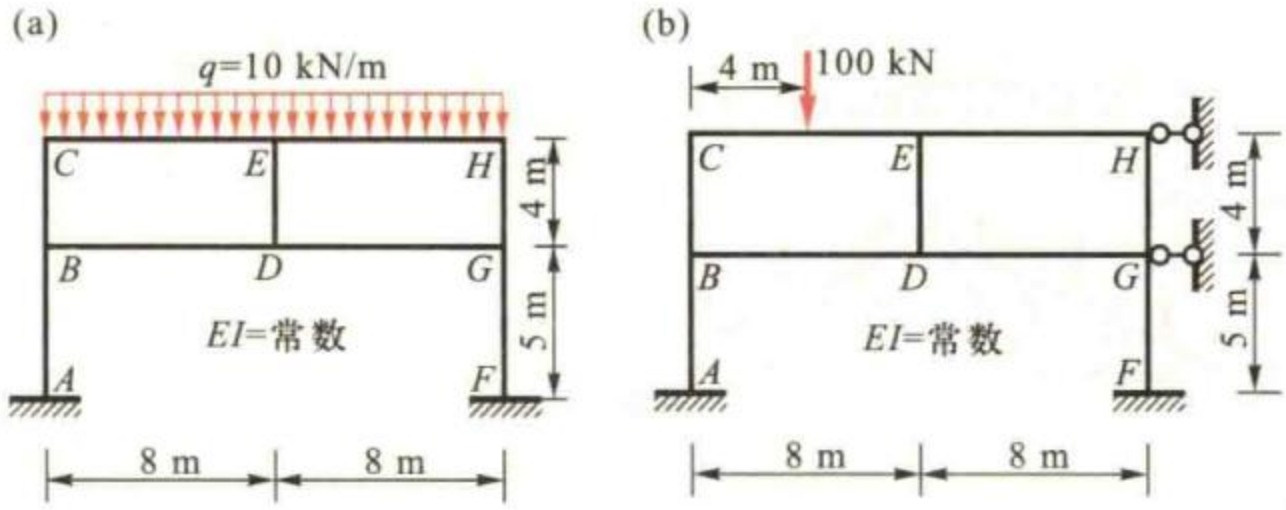


题 10-3 图

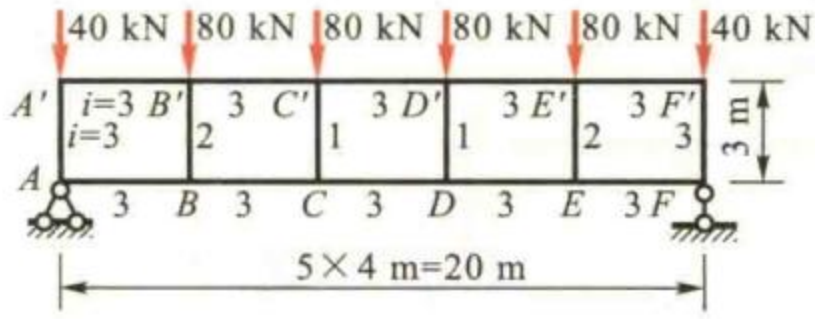
10-4　试对图示刚架选择计算方法，并作 M 图。

10-5　试选择图示 5 孔空腹刚架的计算方法，并作 M 图。

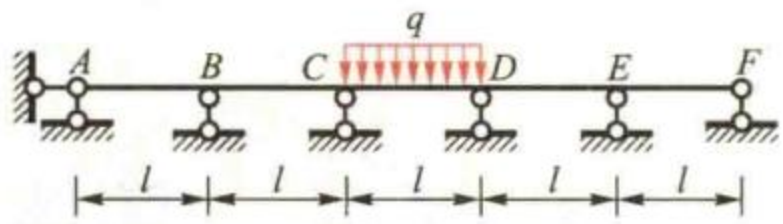
10-6　应用子结构概念，试用力法或位移法计算图示五跨连续梁。设各跨的 I 和 l 彼此相等。



题 10-4 图



题 10-5 图



题 10-6 图

10-7 试分别求图示结构在 q_1 或 q_2 作用下的内力，设横梁 $I=\infty$。(a) $I_1=I_2$，(b) $I_1=1\,000I_2$。

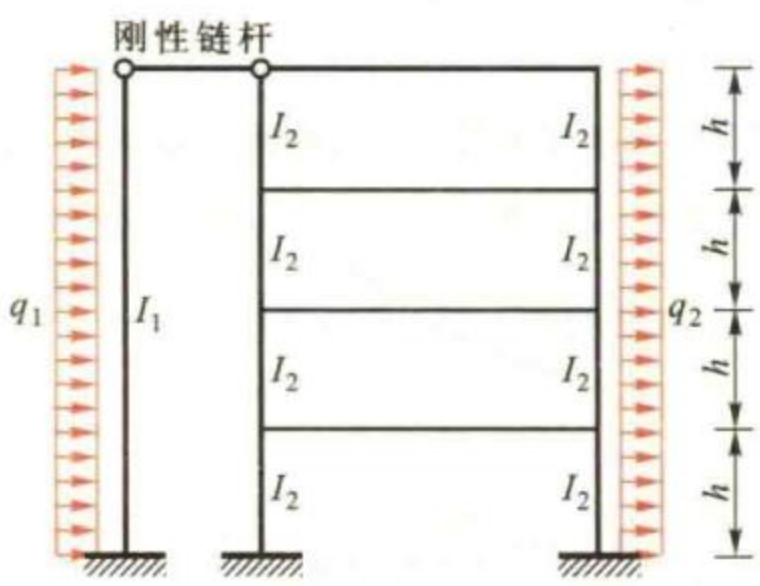
10-8 在下列受载情况下，试讨论图示结构的计算方法。

(a) 荷载 F_P 单独作用。

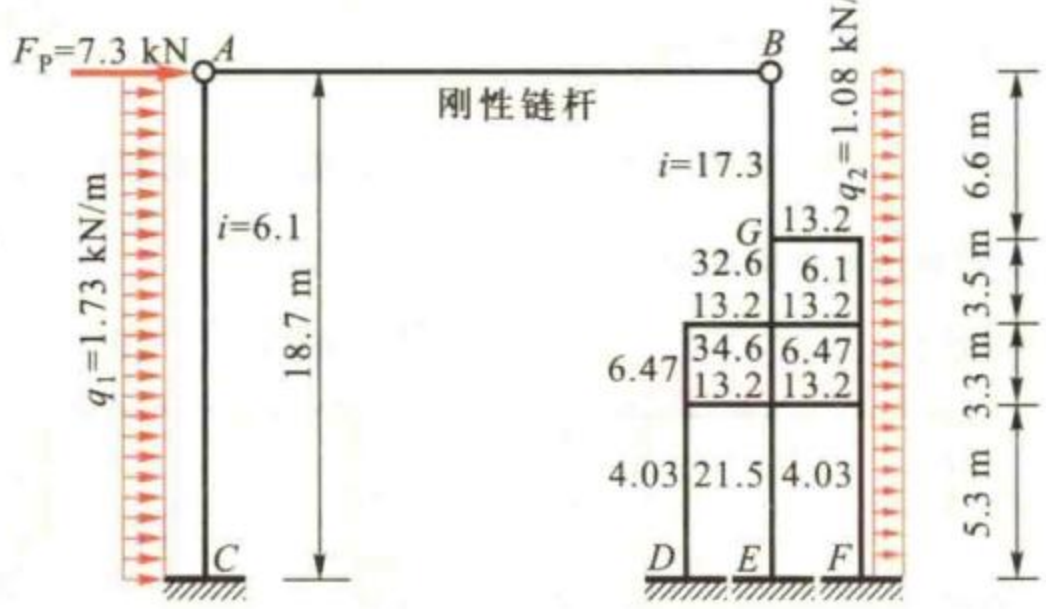
(b) 荷载 q_1 单独作用。

(c) 荷载 q_2 单独作用。

(d) 全部荷载作用。

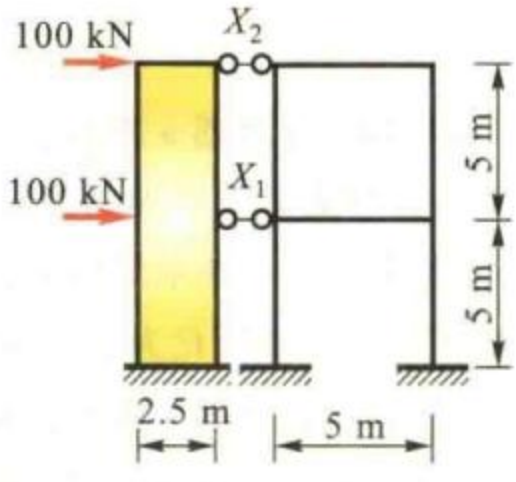


题 10-7 图



题 10-8 图

10-9 试求图示刚架-剪力墙组合体系的内力。已知剪力墙厚度为12 cm，宽度为2.5 m。刚架立柱截面尺寸为 40 cm×40 cm、横梁为无限刚性。



题 10-9 图

10-10 图 a 所示组合屋架可划分为两个子结构。子结构 A 为上弦连续梁，子结构 B 为桁架，如图 b 所示。试对下面三种算法加以评论：

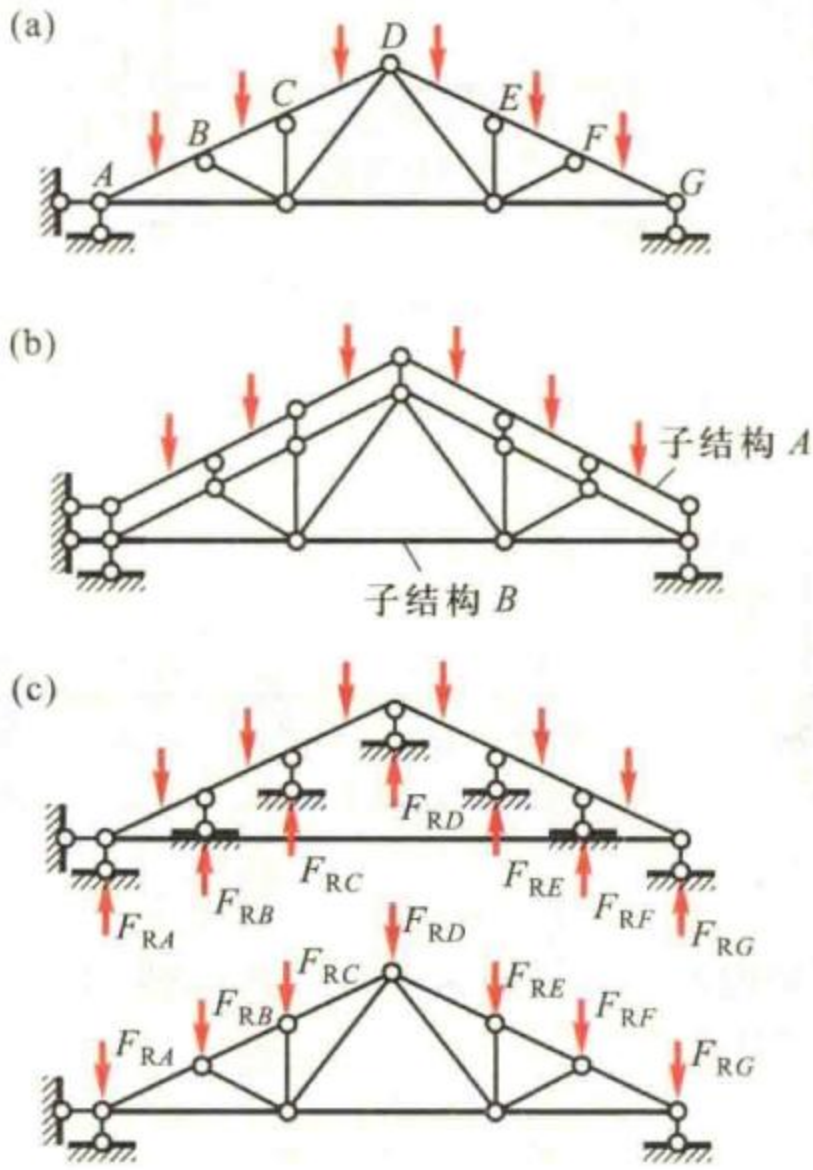
(a) 采用子结构概念，直接按图 b 计算。

(b) 把连续梁 A 看作附属部分，把桁架 B 看作基本部分，桁架 B 为连续梁 A 提供刚性支座，以连续梁支杆传来的力作为荷载，参看图 c。

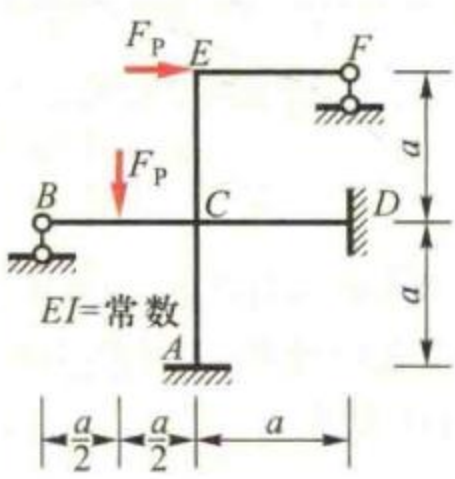
(c) 按图 c 分析，但考虑桁架上弦的竖向位移，把上弦看作有支座沉降的连

续梁计算。

10-11　试用分区混合法计算图示结构。



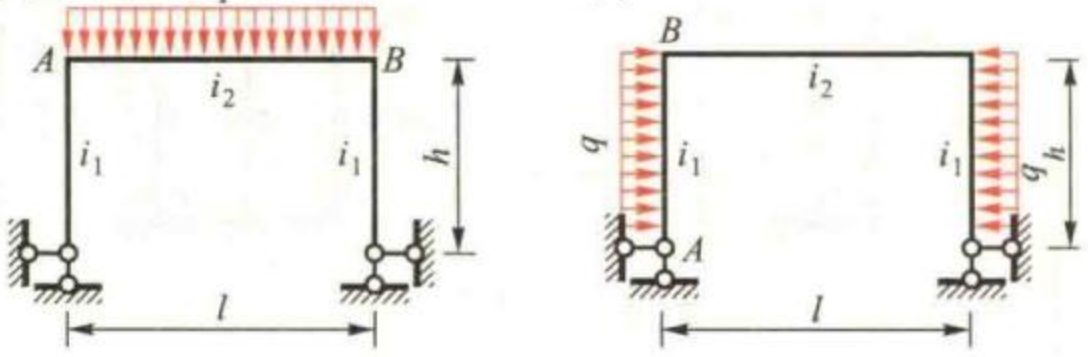
题 10-10 图



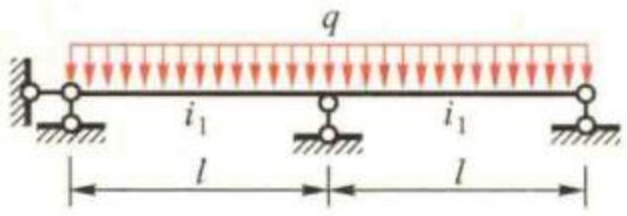
题 10-11 图

10-12　如图所示，当线刚度比值 $k=\dfrac{i_2}{i_1}\to 0$ 或 ∞ 时，试讨论杆 AB 的受力特点。如果把杆 AB 看作两端支承的梁，试画出其计算简图。

10-13　图示两跨连续梁，承受均布荷载 q，左右两跨的跨度相等，但线刚度不等。当线刚度比值 $k=\dfrac{i_1}{i_2}$ 变化时，试问弯矩图有何影响？



题 10-12 图

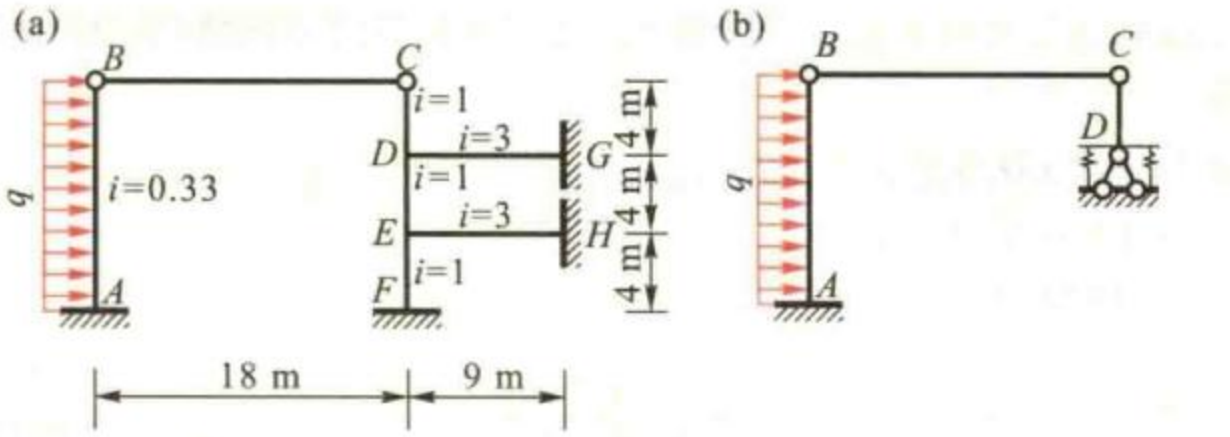


题 10-13 图

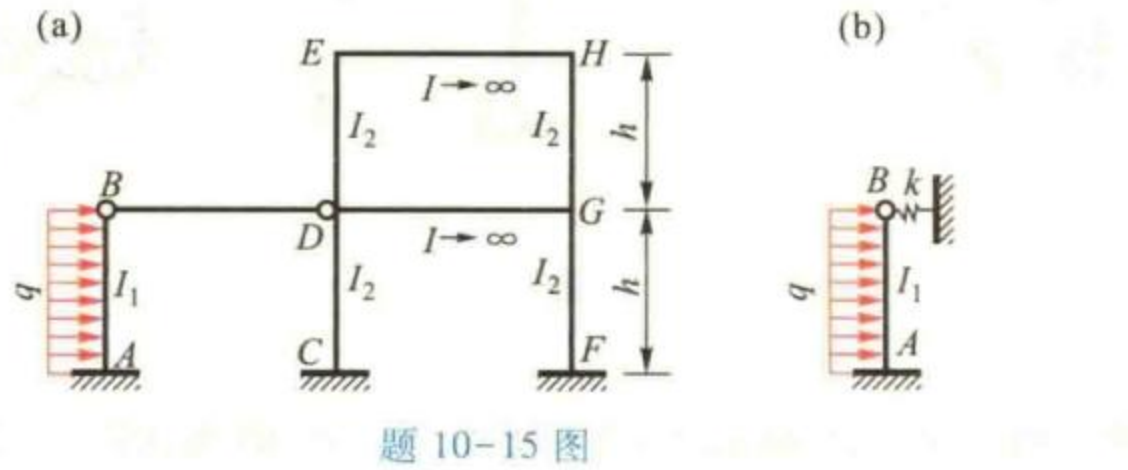
10-14　计算图 a 所示结构的 AB 立柱时，可采用图 b 所示的计算简图，试问弹性支座 D 的转动刚度 k_φ 应为多少？如果把支座 D 简化为固定支座，则弯矩 M_{DC} 的误差为多少？

10-15　图 a 所示结构中的杆 AB 可采用图 b 所示的计算简图。试问弹性支座 B 的刚度 k 是多少？在什么情况下支座 B 可简化为水平刚性支承？

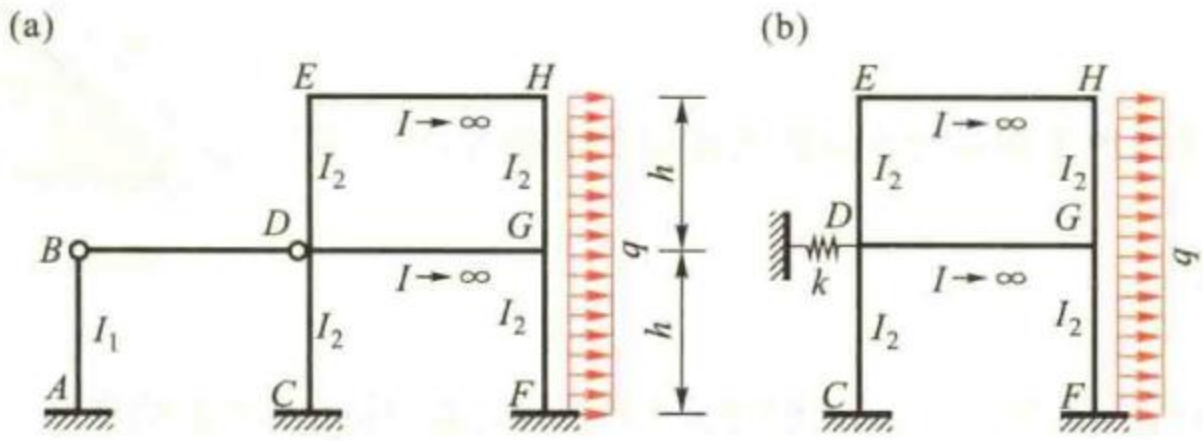
10-16　计算图 a 所示结构中的右边部分时，可采用图 b 所示的计算简图。试问 D 点处的弹性支座的刚度 k 是多少？在什么情况下，D 点处可采用水平刚性支承？



题 10-14 图

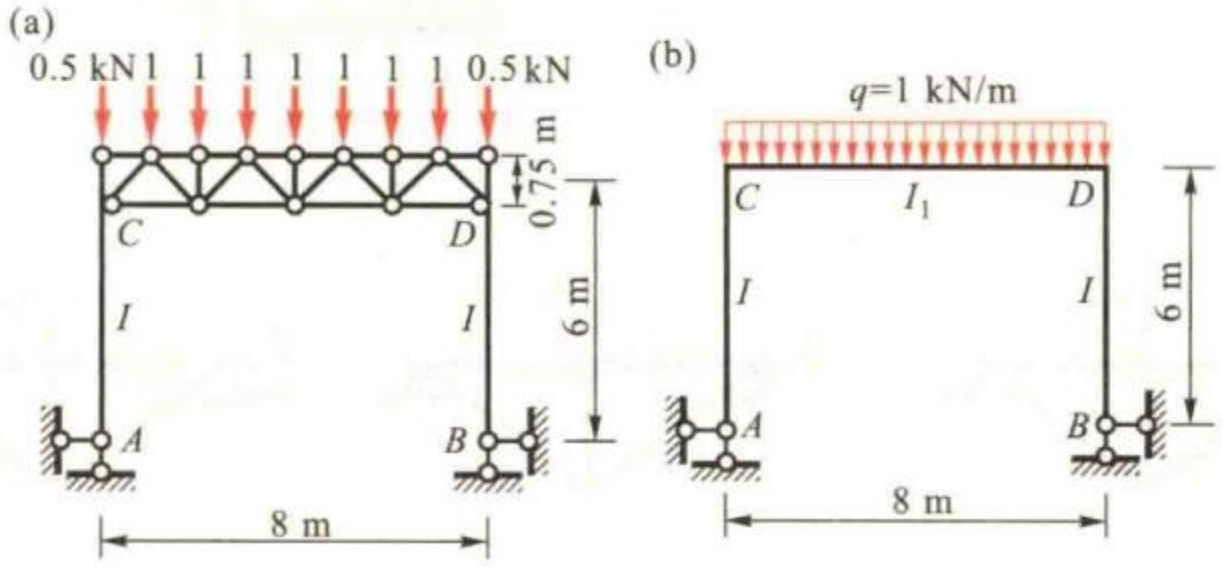


题 10-15 图



题 10-16 图

10-17 图 a 所示为一组合结构，桁架各杆截面面积都为 A（单位为 m^2），横梁组合截面的惯性矩 $I_1 = 2A \times \left(\frac{0.75}{2}\right)^2 = 0.28A$（单位为 m^4）。试问此组合结构是否可取图 b 所示刚架作为计算简图？并将二者的计算结果加以比较。



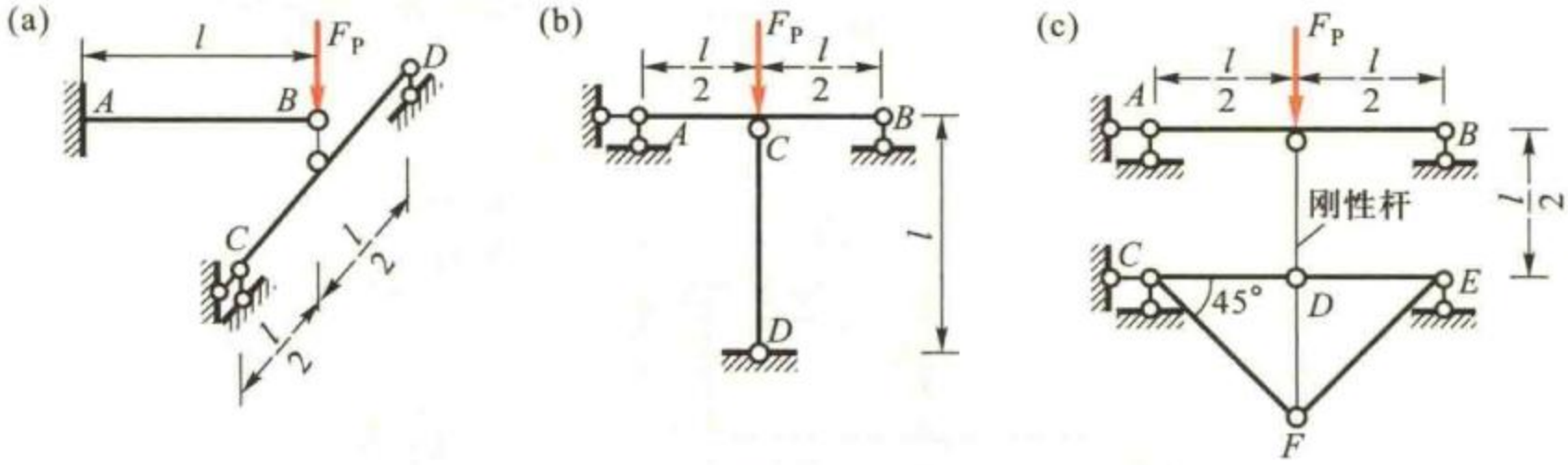
题 10-17 图

10-18　如图所示结构在结点处承受集中荷载 F_P，试讨论荷载的分配情况。设结构中各杆都是方形截面（$h \cdot h$），截面尺寸相同。

（a）悬臂梁 AB 和简支梁 CD 各承担多少？

（b）横梁 AB 和立柱 CD 各承担多少？

（c）横梁 AB 和桁架 $CDEF$ 各承担多少？

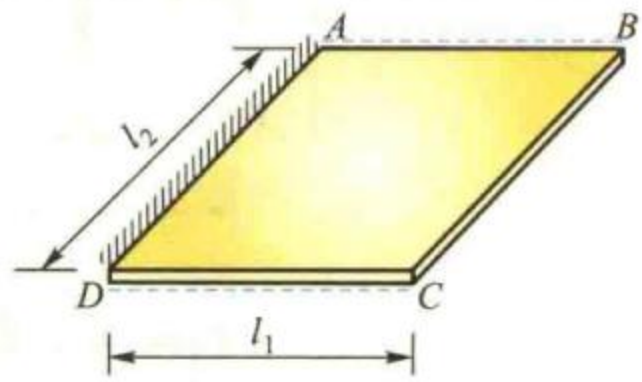


题 10-18 图

10-19　图示一矩形板，一对对边 AB 和 CD 为简支边，第三边 AD 为固定边，第四边 BC 为自由边。板上承受均布竖向荷载作用。试讨论荷载传递方式及计算简图。

（a）当 $l_1 \gg l_2$ 时。

（b）当 $l_2 \gg l_1$ 时。



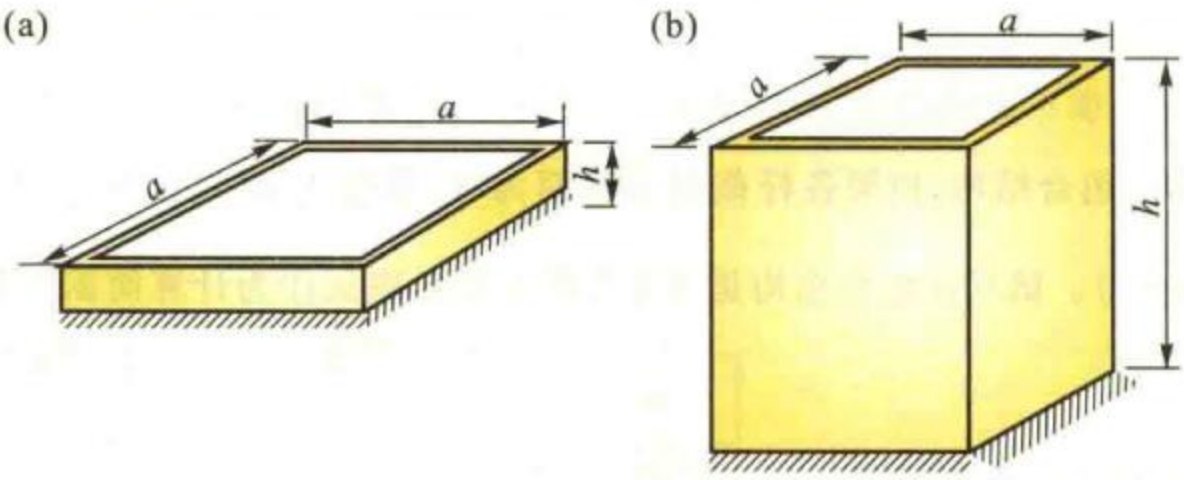
题 10-19 图

10-20　试讨论图示两种方形水池在水压力作用下的受力特点，其计算简图应如何选取？

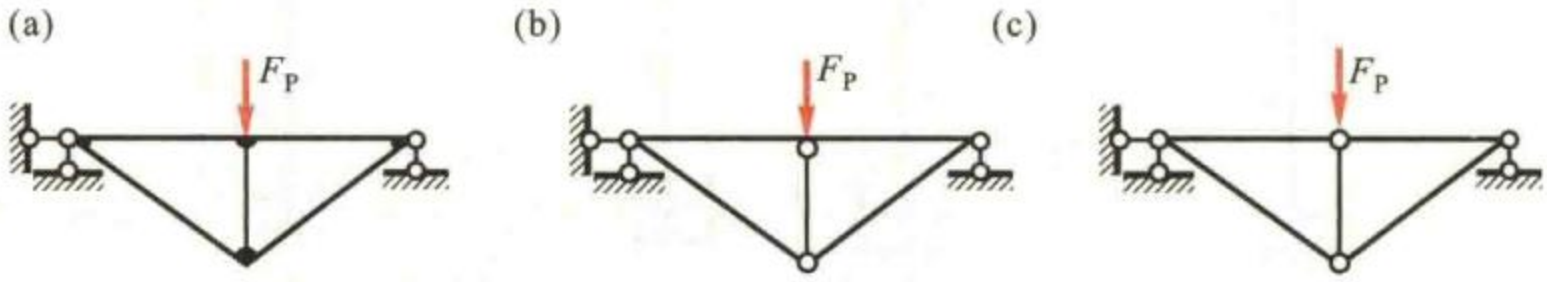
（a）浅池（$h/a<1/2$）。

（b）深池（$h/a>2$）。

10-21　如果忽略轴力引起的变形，试比较图示三种结构计算简图在结点荷载作用下的内力。



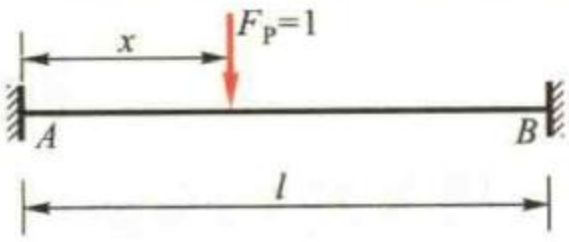
题 10-20 图



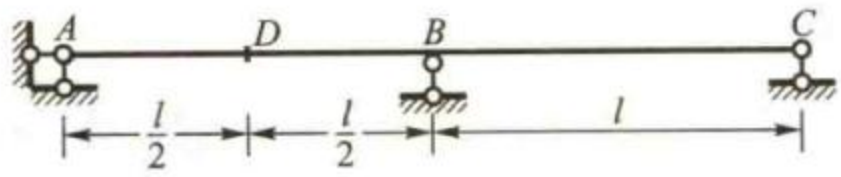
题 10-21 图

10-22　试作图示两端固定梁 AB 的杆端弯矩 M_A 的影响线。荷载 $F_P=1$ 作用在何处时，M_A 达到极大值？

10-23 试作图示两跨等跨等截面连续梁 F_{RB}、M_D、F_{QD}的影响线。



题 10-22 图



题 10-23 图

附录 A
《结构力学求解器》2D 版和 3D 版

本书附有《结构力学求解器》2D 版和 3D 版应用软件，3D 版是此次教材修订新增加的应用。

2D 版的求解对象是平面结构（体系），是本书的主要内容，对其使用的介绍穿插在本书的各个章节之中。3D 版的求解对象是空间结构（体系），非本书中的主要内容，因此不在书中对其使用做详细介绍，读者可通过软件的联机帮助获得详细的使用说明和介绍。

欲下载这两个应用软件，请登录课程网站。

附录 A-1 《结构力学求解器》2D 版使用说明

本节附录对结构学求解器 2D 版的使用作了较为具体的说明，包括：求解功能、技术性能、装机与运行以及命令指南等。

详细内容请扫二维码阅读。

附录 A-2 《结构力学求解器》3D 版使用说明

本节附录对结构学求解器 3D 版的使用作了较为具体的说明，包括：求解功能、技术性能、装机与运行以及命令指南等。

详细内容请扫二维码阅读。

附录 B
习题答案

第 2 章

2-1 (a) 几何不变,无多余约束。

(b) 几何可变(瞬变)。

(c) 几何不变,无多余约束。

2-2 (a) 几何不变,无多余约束。

(b) 几何不变,无多余约束。

(c) 瞬变。

2-3 (a) 几何不变,无多余约束。

(b) 内部不变,无多余约束。

(c) 几何不变,有多余约束。

(d) 瞬变。

2-4 (a) 内部不变,无多余约束(如三铰共线,则为瞬变)。

(b) 内部不变,无多余约束。

(c) 内部不变,无多余约束。

(d) 内部不变,无多余约束。

(e) 瞬变。

2-5 (a) 几何不变,有多余约束。

(b) 几何不变,无多余约束。

(c) 几何不变,无多余约束。

2-6 (a) 几何不变,无多余约束。

(b) 几何不变,无多余约束。

(c) 瞬变。

2-7 (a) 几何不变,无多余约束。

(b) 几何不变,无多余约束。

2-8 (a) 几何不变,无多余约束。

(b) 瞬变。

2-9 (a) 几何不变,无多余约束。

(b) 瞬变。

(c) 几何不变,无多余约束。

2-10 (a) 几何不变,无多余约束。

(b) 瞬变。

2-11 习题 2-5(b)~2-10 中各体系的计算自由度均为 $W=0$,

习题 2-5(a),$W=-2$。

2-12 (a) $W=-12$。

(b) $W=-3$。

2-13　(a) 几何瞬变体系。

(b) 两个自由度,几何常变体系。

(c) 有一个多余约束的几何不变体系。

2-14　(a) 几何瞬变体系。

(b) 几何瞬变体系。

(c) 几何常变体系。

(d) 无多余约束的几何不变体系。

第 3 章

3-3　(a) 不变。

(b) 可变。

(c) 不变。

(d) 不变。

(e) 不变。

(f) 可变。

3-4　(a) $F_{NAB}=-4$ kN。

(b) $F_{xA}=0.25F_P(\leftarrow)$, $F_{NAB}=1.35F_P$。

(c) $F_{NAC}=-F_P$, $F_{NBC}=\sqrt{2}F_P$。

(d) $F_{NAB}=-F_{P2}$, $F_{NCD}=F_{P1}$。

3-5　(a) $F_{N1}=-0.25F_P$,　$F_{N2}=-2.67F_P$, $F_{N3}=-0.417F_P$。

(b) $F_{N1}=52.5$ kN, $F_{N2}=18$ kN, $F_{N3}=-18$ kN。

(c) $F_{N1}=0$, $F_{N2}=\dfrac{F_P}{3}$, $F_{N3}=-\dfrac{F_P}{3}$, $F_{N4}=\dfrac{\sqrt{2}}{3}F_P$。

(d) $F_{N1}=11.17$ kN, $F_{N2}=-10.37$ kN, $F_{N3}=-7.33$ kN。

(e) $F_{N1}=-8.0$ kN, $F_{N2}=1.94$ kN, $F_{N3}=11.0$ kN, $F_{N4}=-1$ kN。

(f) $F_{N1}=-2.83$ kN, $F_{N2}=-3.3$ kN, $F_{N3}=1.21$ kN, $F_{N4}=5$ kN。

3-6　$F_{Na}=0$, $F_{Nb}=30$ kN, $F_{Nc}=0$, $F_{Nd}=28.84$ kN。

3-7　(a) $M_C=\dfrac{ql^2}{4}$。

(b) $M_C=\dfrac{ql^2}{8}$。

(c) $M_C=\dfrac{F_P l}{2}$。

(d) $M_C=\dfrac{F_P l}{4}$。

(e) $M_C=2$ kN·m。

(f) $M_C=10$ kN·m。

(g) $M_C=12$ kN·m。

(h) $M_C=-10$ kN·m。

3-9　(a) $M_B=-6.083$ kN·m, $F_{QB}^{L}=-11.01$ kN。

(b) $M_A=4.50$ kN·m(下边受拉), $M_B=1.00$ kN·m(上边受拉), $M_C=1.875$ kN·m(上边受拉)。

3-10　$x=\left(\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{2}}{4}\right)l=0.146\ 4l$。

3-13　(a) $M_B=qa^2$(里边受拉)。

(b) $M_A=M_B=1.125\ \text{kN}\cdot\text{m}$(里边受拉),$M_C=12.375\ \text{kN}\cdot\text{m}$(下边受拉)。

(c) $M_A=M_B=\frac{5}{8}qa^2$(外边受拉)。

3-14　(a) $M_D=12.5\ \text{kN}\cdot\text{m}$(外边受拉)。

(b) $M_D=3\ \text{m}\cdot F_P$(里边受拉)。

(c) $M_D=\frac{2}{3}qa^2$(里边受拉)。

(d) $M_{DC}=12.5\ \text{m}^2\cdot q$(上边受拉),$M_{DA}=9.375\ \text{m}^2\cdot q$(外边受拉),$F_{QDC}=5\ \text{m}\cdot q$。

3-15　(a) $M_D=24.15\ \text{kN}\cdot\text{m}$(外边受拉)。

(b) $M_D=2.32\ \text{kN}\cdot\text{m}$(里边受拉)。

(c) $M_D=3.962\ \text{kN}\cdot\text{m}$(里边受拉)。

(d) $M_D=0.975\ \text{kN}\cdot\text{m}$(外边受拉)。

3-16　$M_D=21.6\ \text{kN}\cdot\text{m}$(外边受拉),$M_B=14.4\ \text{kN}\cdot\text{m}$(外边受拉)。

3-17　$M_C=F_P l$(上边受拉)。

3-18　$F_{VA}=qa(\downarrow)$,$F_{HA}=3qa(\leftarrow)$,$F_{VB}=qa(\uparrow)$,$F_{HB}=qa(\rightarrow)$。

3-20　(a) $M_F=2\ \text{kN}\cdot\text{m}$(上拉),$F_{NDE}=4\ \text{kN}$。

(b) $F_{NAD}=-12\ \text{kN}$,$F_{QAC}=3\ \text{kN}$。

3-21　(a) $F_{yA}=\frac{3}{4}F_P$,$F_{yB}=\frac{1}{4}F_P$,$F_H=\frac{F_P}{2}$。

(b) $M_E=-0.5\ \text{m}\cdot F_P$。

(c) $F_{ND}^{L}=-0.78F_P$,$F_{QD}^{L}=0.45F_P$。

3-22　$F_{NAB}=9.82\ \text{kN}$,$M_D=-1.96\ \text{kN}\cdot\text{m}$(外边受拉),$F_{QD(\text{上面})}=3.73\ \text{kN}$,$F_{ND(\text{上面})}=-11.59\ \text{kN}$。

3-23　(a) $F_{yA}=9.5\ \text{kN}$,$F_{yB}=10.5\ \text{kN}$,$F_H=11.25\ \text{kN}$。

(b) $M_D=-15\ \text{kN}\cdot\text{m}$(上拉),$M_E=-3\ \text{kN}\cdot\text{m}$(上拉)。

3-25　(a) F_{yA},F_{yB}不变,F_H 减小 1 倍。M 不变。

(b) 反力不变,拱高和跨度增大 1 倍,M 也增大 1 倍。

3-26　$F_{Na}=-\frac{F_P}{2}$。

$F_{Nb}=\frac{\sqrt{2}}{4}F_P$。

3-27　(a) $F_{RC}=16.25\ \text{kN}(\uparrow)$,$F_{RF}=5\ \text{kN}(\uparrow)$,$M_B=17.5\ \text{kN}\cdot\text{m}$,$M_C=-5\ \text{kN}\cdot\text{m}$。

(b) $F_H=\frac{3}{2}F_P$,$F_V=\frac{F_P}{2}$,$F_N=\frac{\sqrt{10}}{2}F_P$。

(c) $F_{RC}=0.72ql$,$M_{BC}=0.72ql^2$(下边受拉),$M_{BA}=0.7ql^2$(右边受拉)。

(d) $F_{N1}=-2F_P$,$F_{N2}=\frac{1}{2}F_P$,$F_{N3}=-\frac{\sqrt{2}}{2}F_P$。

*3-28　杆(3)的单杆截面:切断杆(2)、(3)、(8)和右端的支座。杆(8)的单杆截面有两个:第一个,切断杆(2)、(3)、(8)和左端支座;第二个,切断杆(1)、(3)、(5)、(8),不切断支座。

*3-29　杆(9)的单杆截面有两个:第一个,切断杆(2)、(5)、(8)、(9)和左端支座;第二个,切断杆(1)、(2)、

(4)、(5)、(9),不必切断支座。

3-30　切断杆(1)至(12)。

3-31　第 5 个结点水平移动到 $x=0.5$ 的位置。

3-32　杆件(6)左端:弯矩为-1.0(下边受拉),剪力为-0.5,轴力为-1.0(受压)。

3-33　-120(上边受拉)。

3-34　a0=1.8 时,该结构为几何可变(瞬变)体系。

第 4 章①

4-1　(a) $\overline{F}_{yA}=1,\overline{M}_A=-x$,

$$\overline{M}_C=\begin{cases}0 & (0\leqslant x\leqslant a)\\ -(x-a) & (a\leqslant x\leqslant l)\end{cases},$$

$$\overline{F}_{QC}=\begin{cases}0 & (0\leqslant x\leqslant a)\\ 1 & (a\leqslant x\leqslant l)\end{cases}。$$

(b) $\overline{F}_{yA}=\overline{F}^0_{yA},\overline{M}_C=\overline{M}^0_C,\overline{F}_{QC}=\overline{F}^0_{QC}\cos\alpha,\overline{F}_{NC}=-\overline{F}^0_{QC}\sin\alpha$。

其中上标加“0”者为平梁有关量的影响线。

4-2　$\overline{R}_A=1$(A 点的值),$\overline{F}_{RA}=0$(B 点以右的值),$\overline{F}_{RC}=\dfrac{l+c}{l}$($B$ 点的值),$\overline{F}_{RD}=-\dfrac{c}{l}$($B$ 点的值),$\overline{F}_{QB}=-1$($B_{左}$ 点的值),$\overline{F}_{QB}=0$(B 点以右的值),$\overline{M}_E=\dfrac{ab}{l}$($E$ 点的值),$\overline{M}_F=-\dfrac{ce}{l}$($B$ 点的值),$\overline{F}_{QE}=-\dfrac{a}{l}$($E_{左}$ 点的值),$\overline{F}_{QF}=\dfrac{c}{l}$($B$ 点的值)。

4-3　$\overline{F}_{yA}=1$(BC 段),$\overline{M}_A=-l$(C 点的值),$\overline{M}_K=-a$(C 点的值),$\overline{F}_{QK}=1$(C^R 点的值)。

4-4　$\overline{M}_E=-0.667$ m(C 点的值),$F^L_{QB}=-0.667$(C 点的值),$F^R_{QB}=1$(C 点的值)。

4-5　(a) $\overline{M}_C=\dfrac{2}{3}$ m(D 点值),$\overline{F}_{QC}=\dfrac{2}{3}$($D$ 点值)。

(b) $\overline{F}_{RA}=-\dfrac{1}{l},\overline{F}_{RB}=\dfrac{1}{l},\overline{F}_{QC}=-\dfrac{1}{l}$,

$$\overline{M}_C=\begin{cases}\dfrac{b}{l} & (AC\text{ 段})\\ -\dfrac{a}{l} & (CB\text{ 段})\end{cases}。$$

(c) $\overline{F}_{xA}=1$, $\overline{F}_{yA}=-\dfrac{\tan\alpha}{l}x$, $\overline{M}_C=\dfrac{ab}{l}\tan\alpha$($C$ 点的值),$\overline{F}_{QC}=-\dfrac{a}{l}\sin\alpha$($C$ 点左侧值)。

4-7　$\overline{F}_{RA}=-\dfrac{1}{4}$($H$ 点),$\overline{F}_{RC}=\dfrac{5}{4}$($I$ 点),$\overline{F}^L_{QB}=-\dfrac{1}{4}$($H$ 点),$\overline{F}^R_{QB}=1$(H 点),

$\overline{M}_F=-\dfrac{1}{2}$ m(H 点),$\overline{F}_{QF}=-\dfrac{1}{4}$($H$ 点),$\overline{M}_G=\dfrac{1}{2}$ m(G 点),$\overline{F}_{QG}=\dfrac{1}{2}$($G$ 点右边)。

4-8　$\overline{F}_{RA}=-1,\overline{F}_{RB}=2,\overline{M}_A=2$ m(均为 F 点值)。

4-9　上承荷载:$\overline{F}_{N1}=-2$(C 点),$\overline{F}_{N2}=\dfrac{2\sqrt{2}}{5}$($D$ 点),$\overline{F}_{N3}=\dfrac{12}{5}$($C$ 点),

---

① 第 4 章中有关答案中符号上面加一横线者,表示其相应的影响系数值。

下承荷载：$\overline{F}_{N1}=-\dfrac{5}{2}$（$I$ 点），$\overline{F}_{N2}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$（$I$ 点），$\overline{F}_{N3}=\dfrac{9}{5}$（$H$ 点）。

4-10　$\overline{F}_{N1}=\dfrac{3}{2}$，$\overline{F}_{N2}=1$，$\overline{F}_{N3}=-\dfrac{3}{2}$，$\overline{F}_{N4}=\sqrt{2}$（均为 C 点值）。

4-11　$\overline{F}_{N1}=2.7$（C 点），$\overline{F}_{N2}=2.5$（C 点），$\overline{F}_{NDA}=-2.5$（C 点），$\overline{M}_D=-1.5$ m（C 点），$\overline{F}_{QD}^{L}=0.25(D^{L})$，$F_{QD}^{R}=0.75(D^{R})$。

4-12　$\overline{M}_D=-2.08$ m，$\overline{F}_{QDA}=-0.462$，$\overline{F}_{QDC}=0.328$（均为 C 点值）。

4-13　$\overline{M}_C=\dfrac{h}{2}$，$\overline{F}_{QC}=-\dfrac{h}{l}$（均为 D 点值）。

4-15　$F_{RA}=5$ kN，$F_{RB}=55$ kN，$F_{QC}=-5$ kN，$M_C=0$。

4-16　$Z_{max}=-1\ 555$ kN。

4-17　$M_{Cmax}=314$ kN·m，$F_{QCmax}=104.8$ kN，$F_{QCmin}=-27.3$ kN。

4-18　$F_{RBmax}=237$ kN。

***4-19**　上承荷载：杆 2-8=1.666 67（结点 9），下承荷载：杆 2-8=1.666 67（结点 2）；
上承荷载：杆 2-9= -1（结点 9），下承荷载：杆 2-9= -1（结点 4）；
上承荷载：杆 3-8=1.898 67（结点 10），下承荷载：杆 3-8=1.898 67（结点 3）；
杆 1-2 的影响线为零；
上承荷载：杆 8-9= -1.777 78（结点 10），下承荷载：杆 8-9= -1.777 78（结点 3）。

***4-20**　参见原例。

***4-21**　将支座用杆件单元代替：如链杆支承可用一个刚性（刚度给一个大数）链杆代替；固定支座可用一个刚性杆件（长度可随意）代替，然后求刚性杆端的内力影响线。

第 5 章

5-1　（a）$\Delta=1$ cm（←）。
（b）$\Delta=0.25$ cm（←）。
（c）$\Delta=0.25$ cm（→）。

5-2　$\Delta_V=\Delta_y-3a\Delta_\varphi$（↓），$\Delta_H=\Delta_x+a\Delta_\varphi$（←），$\theta=\Delta_\varphi$（↶）。

5-3　$\Delta_1=\dfrac{l}{4f}$（↓），$\Delta_2=\dfrac{1}{2}$（→），$\Delta_3=\dfrac{1}{f}$（↷ ↶）。

5-4　$\Delta=\dfrac{l\lambda}{4f}$（↑）。

5-5　$\Delta=4\varepsilon_1 a$（←）。

5-6　$\Delta=1.1$ mm（↓）。

5-7　（a）$\Delta_A=\dfrac{ql^4}{8EI}$（↓），$\theta_A=\dfrac{ql^3}{6EI}$（↶）。
（b）$\Delta_A=\dfrac{5F_P l^3}{48EI}$（↓），$\theta_A=\dfrac{F_P l^2}{8EI}$（↶）。

5-8　（a）$\Delta=\dfrac{5ql^4}{384EI}$（↓）。
（b）$\Delta=\dfrac{1}{48}\dfrac{F_P l^3}{EI}$（↓）。

5-9　$\Delta_M=\dfrac{5ql^4}{384EI}$，$\Delta_Q=\dfrac{ql^2h^2}{30EI}$；当 $\dfrac{h}{l}=\dfrac{1}{10}$ 时，$\dfrac{\Delta_Q}{\Delta_M}=2.56\%$。

5-10　$\Delta_C = 6.828\dfrac{F_P d}{EA}(\downarrow)$。

5-11　$\Delta_C = 3.828\dfrac{F_P a}{EA}(\rightarrow)$。

5-12　$\Delta_C = 23.7\dfrac{F_P a}{EA}(\rightarrow)$。

5-13　$\Delta_V = \dfrac{\pi}{4}\dfrac{F_P R^3}{EI}(\downarrow)$，$\Delta_H = \dfrac{1}{2}\dfrac{F_P R^3}{EI}(\rightarrow)$。

5-14　$\Delta_B = \dfrac{qfl^3}{15EI}(\rightarrow)$。

5-17　$f_{max} = \dfrac{23}{648}\dfrac{F_P l^3}{EI}(\downarrow)$。

5-18　$\Delta_C = 1.58\ \text{cm}(\downarrow)$，$\Delta_E = 2.06\ \text{cm}(\downarrow)$。

5-19　$\Delta_C = 0.32\ \text{cm}(\downarrow)$。

5-20　$\Delta_C = 1.00\ \text{cm}(\downarrow)$。

5-21　$\Delta_B = \dfrac{F_P(l^3 - a^3)}{3EI_1} + \dfrac{F_P a^3}{3EI_2}(\downarrow)$。

5-22　$\Delta_A = \dfrac{112}{EI}q(\downarrow)$，$\Delta_D = \dfrac{53.67}{EI}q(\downarrow)$。

5-23　$\Delta_E = \dfrac{243}{EI}q(\rightarrow)$，$\theta_B = \dfrac{49.5}{EI}q(\curvearrowright)$。

5-24　$\Delta_B = \dfrac{432}{EI_1}q(\rightarrow)$。

5-25　(a) $\Delta_H = \dfrac{F_P l h^2}{2EI}(\rightarrow)$，$\Delta_V = \dfrac{F_P l^2(l+3h)}{3EI}(\downarrow)$，$\theta = \dfrac{F_P l(l+2h)}{2EI}(\curvearrowright)$。

(b) $\Delta_H = \dfrac{F_P l h^2}{2EI}(\rightarrow)$，$\Delta_V = \dfrac{F_P l^2(l+3h)}{3EI} + \dfrac{F_P h}{EA}(\downarrow)$，$\theta = \dfrac{F_P l(l+2h)}{2EI}(\curvearrowright)$。

5-26　(a) $\Delta = \dfrac{ql^3}{12EI}(\curvearrowleft\curvearrowright)$，

(b) $\Delta = \dfrac{F_P l^2}{8EI}(\curvearrowleft\curvearrowright)$。

5-27　$\Delta_1 = 0$，$\Delta_2 = 0.917\dfrac{ql^4}{EI}(\rightarrow\leftarrow)$，$\Delta_3 = 1.17\dfrac{ql^3}{EI}(\curvearrowright\curvearrowleft)$。

5-28　$\Delta = 9.81\dfrac{F_P a^3}{EI}\begin{pmatrix}\uparrow\\ \downarrow\end{pmatrix}$。

5-29　$\Delta_C = 180\alpha + \dfrac{1\,080\,\alpha}{h}(\uparrow)$。

5-30　$\theta = \dfrac{\alpha t_1 l}{h} - \dfrac{Ml}{2EI}(\curvearrowright)$，如 $\theta = 0$，则 $M = \dfrac{2\alpha t_1 EI}{h}$。

5-31　$\Delta_1 = \alpha t_0\left(f + \dfrac{l^2}{4f}\right)(\uparrow)$，$\Delta_2 = \dfrac{\alpha t_0 l}{f}(\curvearrowright\curvearrowleft)$。

5-32　$\Delta_C = 2\alpha t d(\downarrow)$。

第 6 章

6-1　(a) 2 次。

(b) 7 次。

(c) 3 次。

(d) 3 次。

(e) 4 次。

(f) 2 次。

(g) 7 次。

(h) 10 次。

6-2　(a) $F_{yA}=\frac{5}{16}F_P$。

(b) $F_{yB}=\frac{F_P}{2}\frac{2l^3-3l^2a+a^3}{l^3-(1-k)a^3}$。

(c) $M_{BA}=\frac{1}{8}F_Pl$(上边受拉)。

6-3　(a) $F_{xA}=F_{xB}=6q(\leftarrow)$。

(b) $F_{yC}=\frac{5}{8}F_P$。

(c) $F_{xA}=2.19\text{m}\cdot q(\rightarrow)$。

(d) $M_{CA}=\frac{1}{14}qa^2$(左边受拉)。

6-4　(a) $M_A=225\ \text{kN}\cdot\text{m}$(左边受拉)。

(b) $M_A=2.94\ \text{m}\cdot F_P$,　$M_B=4.06\ \text{m}\cdot F_P$(左边受拉)。

(c) 低跨链杆轴力为$-0.73\ \text{m}\cdot q$,高跨链杆轴力为$-1.85\ \text{m}\cdot q$。

6-5　(a) $F_{RB}=1.172F_P(\uparrow)$。

(b) $F_{NBC}=0.896F_P$。

6-6　$F_{NCD}=10.52\ \text{kN}$。

6-7　中间吊杆拉力 7.66 kN,中间吊点处梁弯矩 4.97 kN·m(上边受拉)。

6-8　(a) 各柱底部弯矩为$\frac{F_Ph}{4}$(左边受拉)。

(b) 角点弯矩$\frac{qa^2}{24}$(外面受拉)。

(c) $M_{AB}=\frac{1}{6}qa^2$(上边受拉)。

(d) $M_{EC}=1.8F_P$(内部受拉),$M_{CE}=1.2F_P$(外部受拉),$M_{CA}=3F_P$(内部受拉),$M_{CD}=4.2F_P$(下部受拉)。

6-9　(a) $M_{AB}=\frac{5}{16}ql^2$(上边受拉)。

(b) $M_{AB}=M_{BA}=\frac{1}{32}ql^2$(外部受拉)。

6-10　$k=\frac{24EI}{l^3}$,$\Delta_B=\frac{ql^4}{24EI}$。

6-11　$F_H=\frac{ql^2}{8f}\frac{1}{1+\frac{15}{8}\frac{EI}{E_1A_1f^2}}$。

6-12

f/l	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
$F_H \Big/ \left(\frac{ql^2}{8f}\right)$	0.994 4	0.977 6	0.948 0	0.895 6	0.848 0

6-13　(a) $M_A = M_B = \frac{1}{\pi} F_P R$(内部受拉)。

(b) $M_A = M_B = \frac{1}{4} qR^2$(内部受拉)。

6-14　$F_H = 0.46F_P$, $M_A = M_B = 0.11F_P R$。

6-15　拱顶 $M = 140.07$ kN·m(下拉),拱脚 $M = 82.47$ kN·m(下拉)。

6-16　水平推力 $F_H = 0.531$ m·q。

6-17　(a) $M_{AB} = \frac{3EI}{l}\alpha$(下边受拉), $y(x) = \frac{\alpha}{2l^2}(2l^2x + 3lx^2 - x^3)$,

$y_{max} = 0.385\alpha l$。

(b) $M_{AB} = \frac{4EI}{l}\alpha$(下边受拉), $y(x) = \frac{\alpha}{l^2}(l^2x - 2lx^2 + x^3)$, $y_{max} = 0.148\alpha l$。

6-18　$M_{AB} = \frac{6EI}{l^2} c$(上边受拉)。

6-19　$M = \frac{EI\alpha}{h} t$(外部受拉)。

6-20　$M_{AB} = \frac{3EI}{2h}\alpha(t_2 - t_1)$, $y(x) = \frac{\alpha(t_2 - t_1)}{4h}\left(x^2 - \frac{x^3}{l}\right)$

6-21　$l_{AB} = l - \frac{11}{12}\Delta$。

6-23　51.289 kN (↑)

第 7 章

7-1　(a) (1) 3;(2) 6。

(b) (1) 10;(2) 10。

(c) (1) 4;(2) 9。

(d) (1) 3;(2) 2。

7-2　(a) $M_{DB} = 4i\theta_D$, $M_{DA} = 3i\theta_D + \frac{3ql^2}{16}$, $M_{DC} = i\theta_D - \frac{ql^2}{3}$, $8i\theta_D - \frac{7}{48}ql^2 = 0$。

(b) $M_{DA} = 3\frac{EI}{4}\theta_D + 5$, $M_{DB} = EI\theta_D$, $M_{DC} = -40$ kN·m, $1.75EI\theta_D = 35$。

(c) $M_{EA} = 3\frac{E}{l}\theta_E$, $M_{ED} = 24\frac{E}{l}\theta_E$, $M_{EC} = 2\frac{E}{l}\theta_E$, $M_{EB} = 0$, $29\frac{E}{l}\theta_E = M_0$。

(d) $M_{AB} = 4i\theta_A + 2i\theta_B$, $M_{BA} = 4i\theta_B + 2i\theta_A$, $M_{BF} = i\theta_B + \frac{3ql^2}{8}$, $M_{BE} = 3i\theta_B - \frac{3ql^2}{16}$, $8i\theta_A + 2i\theta_B + \frac{ql^2}{2} = 0$, $2i\theta_A + 8i\theta_B + \frac{3ql^2}{16} = 0$。

(e) $M_{AB} = 4i\theta_A + 2i\theta_B$, $M_{AD} = 4i\theta_A$, $M_{AF} = 3i\theta_A - \frac{3ql^2}{16}$, $M_{BC} = i\theta_B + \frac{ql^2}{3}$, $15i\theta_A + 2i\theta_B - \frac{3ql^2}{16} = 0$, $2i\theta_A + 5i\theta_B + \frac{ql^2}{3} = 0$。

(f) $M_{BA}=4i\theta_B+2i\theta_A$, $M_{BC}=3i\theta_B-3\dfrac{i}{l}\Delta_C$, $M_{CD}=0$, $7i\theta_B+2i\theta_A-3\dfrac{i}{l}\Delta_C=0$。

7-3 (a) 3。

(b) 3。

(c) 3。

(d) 4。

(e) 4。

注:(d)、(e)可简化为 2 个基本未知量。

7-4 $F_{N1}=-50\ \text{kN}$, $F_{N2}=-75\ \text{kN}$, $F_{N3}=-100\ \text{kN}$, $F_{N4}=-125\ \text{kN}$, $F_{N5}=-150\ \text{kN}$。

7-5 $M_{AB}=-\dfrac{41}{280}F_P l$, $M_{BC}=-\dfrac{11}{280}F_P l$

7-6 $M_{AB}=27.2\ \text{kN}\cdot\text{m}$, $M_{BC}=-54.3\ \text{kN}\cdot\text{m}$, $M_{CB}=70.3\ \text{kN}\cdot\text{m}$。

7-7 $M_{AC}=-150\ \text{kN}\cdot\text{m}$, $M_{CA}=-30\ \text{kN}\cdot\text{m}$, $M_{BD}=M_{DB}=-90\ \text{kN}\cdot\text{m}$。

7-8 $M_{AC}=-225\ \text{kN}\cdot\text{m}$, $M_{BD}=-135\ \text{kN}\cdot\text{m}$, $F_{QAC}=97.5\ \text{kN}$。

7-9 $M_{AD}=-83.92\ \text{kN}\cdot\text{m}$, $M_{EB}=-69.55\ \text{kN}\cdot\text{m}$, $M_{ED}=34.77\ \text{kN}\cdot\text{m}$。

7-10 $M_{AC}=-34.49\ \text{kN}\cdot\text{m}$, $M_{CA}=14.58\ \text{kN}\cdot\text{m}$, $M_{BD}=-20.09\ \text{kN}\cdot\text{m}$。

7-11 $M_{AC}=-8.43\ \text{kN}\cdot\text{m}$, $M_{CD}=2.07\ \text{kN}\cdot\text{m}$, $M_{DC}=3.07\ \text{kN}\cdot\text{m}$, $F_{QAC}=4.75\ \text{kN}$, $F_{QCA}=-1.25\ \text{kN}$, $F_{QCD}=-0.43\ \text{kN}$, $F_{NAC}=0.43\ \text{kN}$, $F_{NBD}=-0.43\ \text{kN}$, $F_{NCD}=-1.25\ \text{kN}$。

7-12 $M_{AD}=\dfrac{1}{48}ql^2$, $M_{DE}=-\dfrac{1}{24}ql^2$。

7-13 $M_{AC}=M_{BD}=-171.4\ \text{kN}\cdot\text{m}$, $M_{CA}=M_{DB}=-128.6\ \text{kN}\cdot\text{m}$。

7-14 $M_{AB}=-1.388\text{m}^2\cdot q$, $M_{AC}=0.607\ 4\text{m}^2\cdot q$。

7-15 $M_{AB}=59.14\ \text{kN}\cdot\text{m}$, $M_{BA}=-60.86\ \text{kN}\cdot\text{m}$,

$M_{CA}=59.14\ \text{kN}\cdot\text{m}$, $M_{DB}=-60.86\ \text{kN}\cdot\text{m}$。

7-16 $M_{CB}=-47.37\ \text{kN}\cdot\text{m}$。

7-17 $M_B=-93.33\ \text{kN}\cdot\text{m}$, $M_C=140.0\ \text{kN}\cdot\text{m}$。

7-18 $M_{AB}=0$, $M_{BA}=\dfrac{1}{4}ql^2$, $M_{BC}=-\dfrac{5}{12}ql^2$。

7-19 (a) $M=\dfrac{EI\alpha t}{\delta}$(外部受拉)。

(b) 同上。

(c) 同上。

7-20 (a) $M_{AB}=-6.77\ \text{kN}\cdot\text{m}$, $M_{DA}=-10.87\ \text{kN}\cdot\text{m}$,

$M_{BA}=11.27\ \text{kN}\cdot\text{m}$, $M_{BE}=-1.40\ \text{kN}\cdot\text{m}$,

$M_{EB}=-1.07\ \text{kN}\cdot\text{m}$。

(b) $M_{AD}=-2.23\ \text{kN}\cdot\text{m}$, $M_{DA}=-1.87\ \text{kN}\cdot\text{m}$, $M_{BA}=2.27\ \text{kN}\cdot\text{m}$。

第 8 章

8-2 (a) 否。

(b) 否。

(c) 可。

(d) 可。

(e) 可。

(f) 可。

8-4　$M_{BA}=38.1\ \text{kN}\cdot\text{m}$，$M_{BC}=-48.4\ \text{kN}\cdot\text{m}$。

8-5　$M_{AB}=57.86\ \text{kN}\cdot\text{m}$，$M_{CD}=-321.4\ \text{kN}\cdot\text{m}$。

8-6　$M_{CB}=0.100ql^2$，$M_{ED}=0.085\ 7ql^2$。

8-7　$M_{AB}=-61.3\ \text{kN}\cdot\text{m}$。

8-8　$M_{BA}=27.3\ \text{kN}\cdot\text{m}$。

8-9　$M_{BC}=-192\ \text{kN}\cdot\text{m}$。

8-10　$M_{CB}=12.75\ \text{kN}\cdot\text{m}$，$M_{BA}=15.65\ \text{kN}\cdot\text{m}$。

8-11　$M_{AB}=446\ \text{kN}\cdot\text{m}$。

8-12　$M_{AB}=-3.5\ \text{kN}\cdot\text{m}$。

8-13　(a) $M_{BA}=-25.7\ \text{kN}\cdot\text{m}$。

(b) $M_{BC}=-4\ \text{kN}\cdot\text{m}$。

8-14　(a) $M_{BA}=-12.34\ \text{kN}\cdot\text{m}$，$M_{CB}=20.06\ \text{kN}\cdot\text{m}$。

(b) $M_{BA}=19.2\ \text{kN}\cdot\text{m}$，$M_{CB}=16.8\ \text{kN}\cdot\text{m}$。

8-15　$M_{CB}=-21.2\ \text{kN}\cdot\text{m}$，$M_{AB}=-58.9\ \text{kN}\cdot\text{m}$。

8-16　$M_{AC}=-56.7\ \text{kN}\cdot\text{m}$，$M_{CD}=-45.3\ \text{kN}\cdot\text{m}$。

8-17　$M_{DA}=46.4\ \text{kN}\cdot\text{m}$，$M_{AD}=19.1\ \text{kN}\cdot\text{m}$。

8-18　(a) $M_{BA}=18.94\ \text{kN}\cdot\text{m}$，$M_{BC}=71.65\ \text{kN}\cdot\text{m}$，$M_{BD}=-90.59\ \text{kN}\cdot\text{m}$，$M_{CE}=-107.79\ \text{kN}\cdot\text{m}$，$M_{EC}=-25.11\ \text{kN}\cdot\text{m}$。

(b) $M_{CE}=-121.96\ \text{kN}\cdot\text{m}$，$M_{HE}=37.15\ \text{kN}\cdot\text{m}$，$M_{BC}=61.03\ \text{kN}\cdot\text{m}$，$M_{BA}=0.056\ \text{kN}\cdot\text{m}$，$M_{CB}=121.96\ \text{kN}\cdot\text{m}$，$M_{BD}=-61.09\ \text{kN}\cdot\text{m}$。

8-19　$M_{AB}=-13.8\ \text{kN}\cdot\text{m}$，$M_{BA}=-16.2\ \text{kN}\cdot\text{m}$。

8-20　$M_{DG}=1.76\ \text{m}^2\cdot q$，$M_{DB}=-1.59\ \text{m}^2\cdot q$，$M_{AB}=1.5\ \text{m}^2\cdot q$，$M_{AC}=0.5\ \text{m}^2\cdot q$。

***8-22**　(a) $M_1=-105.67\ \text{kN}\cdot\text{m}$，$M_2=-38.66\ \text{kN}\cdot\text{m}$。

(b) $M_1=-107.14\ \text{kN}\cdot\text{m}$，$M_2=-35.71\ \text{kN}\cdot\text{m}$。

由于弯矩沿梁向右逐跨迅速衰减，因此两跨的解可以很好地近似多跨的解，同时也可以大量减少计算量。

***8-23**　最大弯矩发生在杆件(1)的上端，数值为 41.027 kN·m，外侧受拉。

第 9 章

9-1　(a) 不变。

(b) 不变。

(c) 不变。

(d) 瞬变。

9-2　(a) 几何不变，无多余约束。

(b) 几何不变，无多余约束。

9-3　(a) $M_{tA}=2\ \text{N}\cdot\text{m}$，$M_{yA}=320\ \text{N}\cdot\text{m}$(上边受拉)，$M_{zA}=80\ \text{N}\cdot\text{m}$。

(b) $M_{tA}=-1.125q\ \text{kN}\cdot\text{m}$，$M_{yA}=5q\ \text{kN}\cdot\text{m}$(上边受拉)，$M_{zA}=0$。

(c) $M_{xAB}=2\ \text{kN}\cdot\text{m}$(左边受拉)，$M_{yAB}=1\ \text{kN}\cdot\text{m}$(后边受拉)，$M_{tAB}=0$。

(d) $M_{xAB}=2\ \text{kN}\cdot\text{m}$(左边受拉)，$M_{yAB}=2.5\ \text{kN}\cdot\text{m}$(后边受拉)，$M_{tAB}=0$。

9-4　$\Delta_C=\dfrac{qb}{EI}\left(\dfrac{b^3}{8}+\dfrac{a^3}{3}\right)+\dfrac{qb^3a}{2GI_t}=1.37\ \text{cm}(\downarrow)$。

9-5　$\Delta=\dfrac{F_P}{6EI}(a^3+4b^3)+\dfrac{F_Pab}{GI_t}\left(\dfrac{a}{2}+b\right)$。

9-6　D 点向前 0.97 cm，向左 0.24 cm，向上 0.18 cm。

9-7　(a) $F_{NCD}=2.83$ kN，$F_{NAC}=1.12$ kN。

(b) $F_{NBD}=\sqrt{2}F_P$，$F_{NDE}=\dfrac{5}{6}F_P$。

(c) $F_{NBE}=F_{NCF}=-1.33F_P$。

9-9　$M_{max}=891$ kN·m。

9-10　绝对最大弯矩 355.6 kN·m，跨中截面最大弯矩 350 kN·m。

第 10 章

10-1　(a) $M_D=M_E=\dfrac{F_P h}{2}$（右边受拉），$M_C=0$。

(b) $M_A=0.042F_P a$，$M_H=0.29F_P a$。

(c) $M_{AB}=21.4$ kN·m（外部受拉），$M_{ED}=50.6$ kN·m（内部受拉）。

(d) $M_A=92.13$ kN·m（外部受拉）。

(e) $M_A=77.9$ kN·m（右边受拉）。

10-2　(a) $M_{AB}=-16.60q$，$M_{BA}=-7.40q$，

$M_{BC}=-0.823q$，$M_{CB}=-7.177q$。

(b) $M_{BA}=-0.183\ 9q$，

$M_{BC}=1.172\ 6q$，$M_{BD}=-0.827\ 3q$。

(c) $M_{AB}=-\dfrac{9.5}{176}ql^2$，$M_{BA}=\dfrac{25}{176}ql^2$，

$M_{DC}=\dfrac{19}{176}ql^2$。

10-3　(a) $M_{AB}=0.242\ 6M$，$M_{BA}=0.5M$。

(b) $M_{BD}=\dfrac{qH^2\dfrac{1}{EI}+4\dfrac{f}{H}}{8\dfrac{2}{3EI}+\dfrac{f}{H}}$。

10-4　(a) $M_{BA}=18.94$ kN·m，$M_{BC}=71.65$ kN·m，

$M_{BD}=-90.59$ kN·m，$M_{CE}=-107.79$ kN·m，

$M_{EC}=-25.11$ kN·m。

(b) $M_{CE}=-121.96$ kN·m，$M_{HE}=37.15$ kN·m，

$M_{BC}=61.03$ kN·m，$M_{BA}=0.056$ kN·m，

$M_{CB}=121.96$ kN·m，$M_{BD}=-61.09$ kN·m。

10-5　$M_{AB}=M_{A'B'}=-179.4$ kN·m，

$M_{BA}=M_{B'A'}=-140.6$ kN·m，

$M_{CC'}=M_{C'C}=51.72$ kN·m。

10-7　在 q_1 作用下：

(a) 当 $I_1=I_2$ 时，刚性杆轴力为 $-1.49q_1h$；刚架各层柱的柱顶、柱底弯矩均为 $-0.372q_1h^2$；左端柱柱底弯矩为 $-2.05q_1h^2$。

(b) 当 $I_1=1\ 000I_2$ 时，刚性杆轴力为 $-0.17q_1h$；刚架各层柱的柱顶、柱底弯矩为 $-0.042\ 6q_1h^2$；左端柱柱底弯矩为 $-7.32q_1h^2$。

在 q_2 作用下：

（a）当 $I_1=I_2$ 时，刚性杆轴力为 $0.015\ 5q_2h$，左端柱底弯矩为 $-0.062q_2h^2$。

（b）当 $I_1=1\ 000I_2$ 时，刚性杆轴力为 $1.773q_2h$；左端柱底弯矩为 $-7.092q_2h^2$。

10-9　$x_1=-25.1\ \text{kN}$，$x_2=-37.5\ \text{kN}$。

10-11　$M_{CE}=-0.597F_Pa$，$M_{CB}=0.299F_Pa$，$M_{CA}=0.149F_Pa$。

10-12　（a）当 $k=\dfrac{i_2}{i_1}=0$ 时，$M_{AB}=-\dfrac{ql^2}{12}$，

当 $k=\dfrac{i_2}{i_1}=\infty$ 时，$M_{AB}=0$。

（b）当 $k=\dfrac{i_2}{i_1}=0$ 时，$M_{BA}=0$，

当 $k=\dfrac{i_2}{i_1}=\infty$ 时，$M_{BA}=\dfrac{qh^2}{8}$。

10-13　弯矩图不因 $k=\dfrac{i_1}{i_2}$ 变化而变化。

10-14　$k_\varphi=16$，

当 D 为弹性支座时，$M_{DC}=-17.25q$，

当 D 为固定支座时，$M_{DC}=-17.36q$。

10-15　$k=\dfrac{24EI_2}{h^3}$，$I_2\to\infty$ 时，支座 B 成为刚性支座。

10-16　$k=\dfrac{3EI_1}{h^3}$；$I_1\to\infty$ 时，支座 D 成为刚性支座。

10-17　（a）$M_{CA}=3.35\ \text{kN}\cdot\text{m}$。

（b）$M_{CA}=3.57\ \text{kN}\cdot\text{m}$。

10-18　（a）AB 梁承受 $\dfrac{1}{17}F_P$。

（b）AB 梁承受 $\dfrac{4h^2}{4h^2+l^2}F_P$。

（c）AB 梁承受 $\dfrac{5.828h^2}{5.828h^2+l^2}F_P$。

10-21　三种情况内力相同。

10-22　$\overline{M}_A=-\dfrac{x(l-x)^2}{l^2}$；当 $x=\dfrac{l}{3}$ 时，M_A 达极大值 $-\dfrac{4l}{27}$。

10-23　$\overline{F}_{RB}=\dfrac{1}{2l^3}x(3l^2-x^2)$（$AB$ 段），$\overline{F}_{RB}=\dfrac{1}{2l^3}(2l-x)[3l^2-(2l-x)^2]$（$BC$ 段），$\overline{F}_{RB}=0.687\ 5$（$D$ 点值），$\overline{M}_D=\dfrac{1}{8l^2}x(3l^2+x^2)$（$AD$ 段），$\overline{M}_D=\dfrac{1}{8l^2}(l-x)(4l^2-lx-x^2)$（$DB$ 段），$\overline{M}_D=-\dfrac{1}{8l^2}(x-l)(2l-x)(3l-x)$（$BC$ 段），$\overline{M}_D=0.203\ 1l$（D 点值），$\overline{F}_{QD}=-\dfrac{1}{4l^3}x(5l^2-x^2)$（$AD$ 段），$\overline{F}_{QD}=\dfrac{1}{4l^3}(l-x)(4l^2-lx-x^2)$（$DB$ 段），$\overline{F}_{QD}=-\dfrac{1}{4l^3}(x-l)(2l-x)(3l-x)$（$BC$ 段），$\overline{F}_{QD}=0.406\ 3$（$D$ 右点的值）。

* 附录 C

结构力学课程教学基本要求(A 类)

本书此次修订的主要原则之一是符合教育部高等学校力学教学指导委员会力学基础课程教学指导分委员会(结构力学与弹性力学课程教学指导小组)制订的“结构力学课程教学基本要求(A 类)”。为完整起见,将这一基本要求作为附录供参考和对照。

详细内容请扫二维码阅读。

索　引

B

板壳结构　plate and shell structures　1
变形连续条件　compatibility condition of deformation　221
变形体的虚功原理　principle of virtual work for deformable body　156

C

常变体系　constantly changeable system　19
超静定次数　degree of indeterminacy　175
超静定结构　statically indeterminate structure　174
超静定结构的位移　displacement of statically indeterminate structure　197
初参数法　method of initial parameters　283
传递系数　carry-over factor　249

D

单位荷载法　unit load method　132
动力荷载　dynamic load　8
对称荷载　symmetrical load　185
对称结构　symmetrical structure　184
多余约束　redundant restraint　18

F

反对称荷载　antisymmetrical load　185
反力互等定理　theorem of reciprocal reactions　158
反弯点法　method of inflection point　265
分层计算法　sub-story computing method　264
分配系数　distribution factor　249

G

杆件结构　structure of bar system　1
刚度法　stiffness method　214
刚度方程　stiffness equation　214
刚度系数　stiffness coefficient　217
刚架　frame　7
功的互等定理　theorem of reciprocal works　156
拱　arch　7

固定支座 fixed support 5
固端剪力 fixed-end shear force 217
固端弯矩 fixed-end moment 217
广义单位荷载 generalized unit load 137
广义单元 generalized element 294
广义基本结构 generalized primary structure 294
广义位移 generalized displacement 137
滚轴支座 roller support 4

H

合理拱轴线 optimal centre line of the arch 77
荷载 load 8
桁架 truss 7
桁架影响线 influence line of truss 110
互等定理 reciprocal theorems 156

J

机动法 kinematic method 105
几何不变体系 geometrically unchangeable system 17
几何构造分析 geometric construction analysis 16
几何可变体系 geometrically changeable system 17
计算自由度 computational degree of freedom 27
渐近法 successive approximation method 247
铰支座 hinge support 5
结点承载方式下的影响线 influence line under joint load 110
结点荷载 joint(or nodal) load 108
结点角位移 joint rotation displacement 220
结点线位移 joint translation displacement 223
结构 structure 1
结构的计算简图 computing model of structure 3
近似法 approximate method 247
静定多跨梁 statically determinate multi-span beam 53
静定结构 statically determinate structure 38
静定平面刚架 statically determinate plane frame 57
静力法 static method 105
静力荷载 static load 8

L

力法 force method 169
力法的基本方程 basic equation of force method 170
力法的基本结构 primary structure of force method 170

力法的基本体系 primary system of force method 169
力法的基本未知量 primary unknowns of force method 169
力法典型方程 canonical equations of force method 173
力矩分配法 method of moment distribution 249
连续梁 continuous beam 174
梁 beam 7
零载法 method of zero load 281

N

内力包络图 envelope of internal force 289
内力影响线 influence line of internal force 104

R

柔度矩阵 flexibility matrix 174
柔度系数 flexibility coefficient 174

S

三铰拱 three-hinged arch 69
三铰拱的压力线 line of pressure in three-hinged arch 76
实体结构 massive structure 1
瞬变体系 instantaneously changeable system 19
瞬铰 instantaneous hinge 19

T

通路法 method of closed loop 283
图乘法 method of graph multiplication 150

W

位移 displacement 130
位移法 displacement method 212
位移法的基本方程 basic equation in displacement method 214
位移法的基本结构 primary structure in displacement method 231
位移法的基本体系 primary system in displacement method 231
位移法的基本未知量 primary unknowns in displacement method 214
位移法典型方程 canonical equations in displacement method 234
位移反力互等定理 theorem of reciprocal displacement-reaction 159
位移互等定理 theorem of reciprocal displacements 157
无侧移刚架 rigid frame without sidesway 220
无剪力分配法 no-shear moment distribution method 258

X

虚功原理 principle of virtual work 83

虚力原理 principle of virtual force 132

Y

影响系数 influence factor 104
影响线 influence line 104
有侧移刚架 rigid frame with sidesway 223
约束 constraint, or restraint 17

Z

转动刚度 rotational stiffness 247
转角位移方程 slope-deflection equation 216
自内力 self-internal force 190
自由度 degree of freedom 17
组合结构 composite structure 7

参考文献

[1] 龙驭球,包世华,等. 结构力学Ⅰ——基本教程[M].3版. 北京:高等教育出版社,2012.

[2] 龙驭球,包世华,等. 结构力学Ⅱ——专题教程[M].3版. 北京:高等教育出版社,2012.

[3] 龙驭球,包世华,等. 结构力学Ⅰ:基本教程[M].2版. 北京:高等教育出版社,2006.

[4] 龙驭球,包世华,等. 结构力学Ⅱ:专题教程[M].2版. 北京:高等教育出版社,2006.

[5] 龙驭球,包世华,等.结构力学教程:Ⅰ[M].北京:高等教育出版社,2000.

[6] 龙驭球,包世华,等.结构力学教程:Ⅱ[M].北京:高等教育出版社,2001.

[7] 龙驭球,包世华,等. 结构力学:上册[M].2版.北京:高等教育出版社,1994.

[8] 龙驭球,包世华,等. 结构力学:下册[M].2版.北京:高等教育出版社,1996.

[9] 袁驷. 程序结构力学[M].2版.北京:高等教育出版社,2008.

[10] 单建. 趣味结构力学[M].北京:高等教育出版社,2008.

[11] 龙驭球,刘光栋,等. 能量原理新论[M].北京:中国建筑工业出版社,2007.

[12] 杨茀康,李家宝,等.结构力学:上册[M].6版.北京:高等教育出版社,2016.

[13] 杨茀康,李家宝,等.结构力学:下册[M].6版.北京:高等教育出版社,2016.

[14] 李廉锟,等.结构力学:上册[M].6版.北京:高等教育出版社,2017.

[15] 李廉锟,等.结构力学:下册[M].6版.北京:高等教育出版社,2017.

[16] 包世华,等.结构力学教程[M].武汉:武汉理工大学出版社,2017.

[17] 匡文起,张玉良,辛克贵.结构矩阵分析和程序设计[M].北京:高等教育出版社,1991.

[18] Ghali A, Nevilli A M. Structural analysis[M].3rd ed. London, New York: Chapman and Hall,1989.

[19] 雷钟和,江爱川,郝静明.结构力学解疑[M].北京:清华大学出版社,1996.

[20] 缪加玉.结构力学的若干问题[M].成都:成都科技大学出版社,1993.

[21] 包世华.《结构力学》学习指导及题解大全[M].武汉:武汉理工大学出版社,2003.

[22] 雷钟和,龙志飞.结构力学学习指导[M].北京:高等教育出版社,2005.

[23] Brainerd W S, Goldberg C H, Adams J C. Fortran 90 编程指南.袁驷,叶康生,译.3版.北京:高等教育出版社;海德堡:施普林格出版社,2000.

[24] 包世华.结构力学:下册[M].4版.武汉:武汉理工大学出版社,2012.

Synopsis

This book is the result of more than 50 years spent in developing the program of instruction in Structural Mechanics at Tsinghua University.

This book has two volumes: Volume Ⅰ—Fundamental Course; Volume Ⅱ—Advanced Course.

Volume Ⅰ—Fundamental Course consists of 10 chapters including statically determinate structures, statically indeterminate structures, general remarks on statically determinate structures, general remarks on statically indeterminate structures. Fundamental Course is written according to "The Fundamental Requirements for Structural Mechanics Course" which is worked out by the Mechanics Teaching Guiding Committee of The Ministry of Education and the recent years teaching practices done by most of the universities including Tsinghua University. In this volume we keep our eyes on laying the foundation of the Course and meeting The Fundamental Requirements of the Course.

Volume Ⅱ—Advanced Course consists of 8 chapters including matrix displacement method, elementary theory of structural dynamics, energy principles, additional notes on structural matrix analysis, additional notes on structural dynamics, stability analysis, ultimate load of structures, structural mechanics and methodology. Advanced Course is written in keeping eyes on enhancement and enlargement to meet the requirements for elective course for higher class students and postgraduate students.

This book can serve both as a textbook of Structural Mechanics in the area of civil engineering, hydraulic engineering, and mechanical engineering, etc., and a reference book for engineering technicians in relative fields.

Contents

Chapter 1 Introduction 1

§ 1-1 The Basic Contents of the Course and Teaching Requirements 1

§ 1-2 Computing Models of Structures and The Main Point of Their Simplification 3

§ 1-3 Classification of Framed Structures 7

§ 1-4 Classification of Loads 8

§ 1-5 How to Learn Structural Mechanics 8

§ 1-6 Introduction to Structural Mechanics Solver(SM Solver) 14

Chapter 2 Geometric Construction Analysis of Structures 16

§ 2-1 Several Concepts of Geometric Construction Analysis 16

§ 2-2 Geometric Construction Rules of Planar Stable Framed Systems——Hinged Triangle Rule 21

§ 2-3 Computing Degrees of Freedom of Planar Framed Systems 27

* § 2-4 Input Plane Structural Systems in SM Solver 30

* § 2-5 Geometric Construction Analysis of Plane Framed Systems by SM Solver 30

§ 2-6 Summary 30

§ 2-7 Reflecting and Discussion 32

Problems 34

Chapter 3 Analysis of Statically Determinate Structures 38

§ 3-1 Statically Determinate Plane Truss 39

§ 3-2 Review of Stress Analysis of Beam 49

§ 3-3 Statically Determinate Multi-Span Beam 53

§ 3-4 Statically Determinate Plane Frame 56

§ 3-5 Composite Structure 65

§ 3-6 Three-Hinged Arch 69

§ 3-7 Free Body Method 80

§ 3-8 Stress Analysis by Virtual Work Method——Method of Virtual Displacement 83

* § 3-9 Analysis of Zero-Stress-Bar by SM Solver 87

* § 3-10 Analysis of Composite Structure by SM Solver 87

* § 3-11 Analysis of General Statically Determinate Structures by SM Solver 87

§ 3-12 Summary 88

§ 3-13 Reflecting and Discussion 89

Problems 91

Chapter 4 Influence Lines 104

§ 4-1 Moving Load and the Concept of Influence Line 104

§ 4-2 Static Method for Constructing Influence Lines for Simply Supported Beams 105

§ 4-3 Influence Lines for Girders with Floor Beams 108

§ 4-4 Static Method for Constructing Influence Lines for Trusses ····· 110
§ 4-5 Method of Virtual Work for Constructing Influence Lines ····· 113
§ 4-6 Applications of Influence Lines ····· 117
* § 4-7 Constructing Influence Lines for Structures by SM Solver ····· 125
§ 4-8 Summary ····· 125
§ 4-9 Reflecting and Discussion ····· 126
Problems ····· 126

Chapter 5 Virtual Work Principle and Calculation of Displacement of Structures ····· 130

§ 5-1 Calculation of Displacement for Rigid Body System by the Principle of Virtual Force ····· 130
§ 5-2 General Equation for Displacement Calculation of Structures——Unit Load Method ····· 133
§ 5-3 Displacement Caused by Loading ····· 139
§ 5-4 Some Examples of Calculation of Displacement Caused by Loading ····· 141
§ 5-5 Method of Graph Multiplication ····· 149
§ 5-6 Displacement Caused by Temperature Change ····· 154
* § 5-7 Displacement Calculation by SM Solver ····· 155
* § 5-8 Principle of Virtual Work for Deformable Body ····· 155
§ 5-9 Reciprocal Theorems ····· 156
§ 5-10 Summary ····· 159
§ 5-11 Reflecting and Discussion ····· 160
Problems ····· 163

Chapter 6 Force Method ····· 168

§ 6-1 Basic Concept of Force Method ····· 169
§ 6-2 Statically Indeterminate Structure and Degree of Indeterminacy ····· 174
§ 6-3 Statically Indeterminate Frame ····· 176
§ 6-4 Statically Indeterminate Truss and Composite Structure ····· 181
§ 6-5 Analysis of Symmetric Structures ····· 184
* § 6-6 Two-Hinged Arch ····· 189
* § 6-7 Hingeless Arch ····· 190
§ 6-8 Stress Caused by Support Movement or Temperature Change ····· 190
§ 6-9 Calculation of Displacement of Statically Indeterminate Structures ····· 197
§ 6-10 Check of Internal Forces of Statically Indeterminate Structures ····· 200
* § 6-11 Application of SM Solver ····· 202
§ 6-12 Summary ····· 203
§ 6-13 Reflecting and Discussion ····· 203
Problems ····· 206

Chapter 7 Displacement Method ····· 212

§ 7-1 Fundamental Concepts of Displacement Method ····· 212
§ 7-2 Stiffness Equations of Prismatic Members ····· 215
§ 7-3 Analysis of Rigid Frames without Sidesway ····· 220

§ 7-4 Analysis of Rigid Frames with Sidesway ····· 223
§ 7-5 Primary Systems in Displacement Method ····· 231
§ 7-6 Analysis of Symmetric Structures ····· 235
* § 7-7 Effects of Settlement and Temperature Change ····· 239
§ 7-8 Summary ····· 239
§ 7-9 Reflecting and Discussion ····· 240
Problems ····· 242
Chapter 8 Method of Successive Approximations and Other Computing Methods ····· 247
§ 8-1 Fundamental Concepts in Moment Distribution Method ····· 247
§ 8-2 Moment Distribution for Multi-Joints-System ····· 252
* § 8-3 Analysis of Symmetric Structures ····· 258
§ 8-4 No-Shear Moment Distribution Method ····· 258
* § 8-5 Combined Utilization of Moment Distribution Method and Displacement Method ····· 263
§ 8-6 Approximate Methods ····· 263
§ 8-7 Comparison among Various Methods in Statically Indeterminate Structures ····· 268
* § 8-8 Analysis of General Statically Indeteminate Structures by Using Structural Mechanics Solver ····· 270
§ 8-9 Summary ····· 270
§ 8-10 Reflecting and Discussion ····· 271
Problems ····· 273
Chapter 9 General Remarks on Statically Determinate Structures ····· 278
§ 9-1 Coupled Relationship between Geometric Construction Analysis and Force Analysis ····· 278
§ 9-2 Method of Zero Load ····· 281
* § 9-3 Geometric Construction Analysis of Space Framed Systems ····· 284
* § 9-4 Statically Determinate Space Rigid Frames ····· 284
* § 9-5 Statically Determinate Space Trusses ····· 284
* § 9-6 Cable Structure ····· 284
§ 9-7 General Property of Statically Determinate Structures ····· 284
§ 9-8 Stress Characteristics of Various Types of Structures ····· 287
* § 9-9 Envelopes for Bending Moment and Shear Force, and Absolute Maximum Bending Moment of a Simply Supported Beam ····· 289
* § 9-10 Influence Lines of Displacement ····· 289
* § 9-11 Determining Internal Force Envelopes of Structures by SM Solver ····· 289
§ 9-12 Summary ····· 290
§ 9-13 Reflecting and Discussion ····· 290
Problems ····· 291
Chapter 10 General Remarks on Statically Indeterminate Structures ····· 294
* § 10-1 Utilization of Generalized Primary Structure, Generalized Element and Sub-Structure ····· 294
* § 10-2 Subregion Mixed Method ····· 294

§ 10-3 General Property of Statically Indeterminate Structures ····· 295
* § 10-4 Deeper Discussion on Analytical Models of Structures ····· 298
* § 10-5 Analytical Model of Supports and Elastic Supports ····· 298
* § 10-6 Analytical Model of Joint and Secondary Stresses ····· 299
* § 10-7 Effect of Shear Force Deformation on Statically Indeterminate Structures ····· 299
§ 10-8 Influence Lines of Statically Indeterminate Structure ····· 299
* § 10-9 Most Unfavourable Loading Position and Internal Force Envelopes in Continuous Beam ····· 303
§ 10-10 Summary ····· 303
§ 10-11 Reflecting and Discussion ····· 306
Problems ····· 307
Appendix A 《Structural Mechanics Solver》 ····· 314
Appendix B Answers to Problems ····· 315
*** Appendix C The Fundamental Requirements for Structural Mechanics Course (A) ····· 327**
Index ····· 328
References ····· 332
Synopsis ····· 333
Contents ····· 334

主编简介

龙驭球　清华大学土木工程系教授，中国工程院院士。1926年生，湖南安化人。1948年毕业于清华大学。曾任中国土木工程学会第四届理事，教育部高等学校工科力学课程教学指导委员会主任委员兼结构力学课程教学指导组组长，中国力学学会《工程力学》主编，1999年国际结构工程会议主席。现任国际杂志《Advances in Structural Engineering》和《Structural Stability and Dynamics》国际编委，中国力学学会荣誉会员及第9届与第10届理事会名誉理事。

从事结构力学、有限元、能量原理、板壳结构的教学科研工作。发表学术论文260多篇。出版《结构力学》、《结构力学教程》、《壳体结构概论》、《有限元法概论》、《新型有限元论》、《能量原理新论》和《Advanced Finite Element Method in Structural Engineering》等教材和专著27种。参加制定《薄壳结构设计规程》。在科研方面，首先创立以广义协调元为主干的新型有限元体系，包含广义协调元、分区混合元、抗闭锁的厚板厚壳元、四边形面积坐标理论、解析试函数法、分区能量原理、含可选参数能量原理等七项成果和116个优异新单元。其次创立壳体计算理论，包括柱壳和折板结构的力学理论，扁球壳初参数解法和6种偏心集中荷载下的解析解，以及薄壳大孔口的摄动法。

1988、1992、1996、2002年获全国普通高等学校优秀教材一等奖，2007年被评为普通高等教育精品教材，1993年获高等学校优秀教学成果国家级二等奖，2001年获国家级教学成果一等奖，1992、1998、2002年获教育部科学技术进步奖一等奖，1999年获国家科学技术进步奖二等奖，2000年获第三届中国工程科技奖，2004年清华大学结构力学课程被评为首批国家级精品课程，指导岑松博士获全国优秀博士论文奖(2002)，2013年获国家自然科学奖二等奖。

主编简介

包世华　清华大学土木工程系教授，曾任中国力学学会《工程力学》常务编委，中国建筑学会高层建筑结构委员会委员。1985—1986 年为美国伊利诺伊大学土木工程系访问学者，1991—1993 年为香港理工大学土木与结构系研究员。长期从事结构力学、弹性力学、能量原理及有限元、板壳结构、薄壁杆结构和高层建筑结构等领域的教学和研究工作。

出版教材和专著 30 多种。所编教材有《高层建筑结构设计》、《结构力学》、《结构力学教程》、《结构动力学》和英文教材《Structural Mechanics》等，分别于 1987 年获建设部优秀教材二等奖，1988、1992 年获全国普通高等学校优秀教材一等奖，1998 年获教育部科学技术进步奖一等奖，1999 年获国家级科学技术进步奖二等奖，2002 年获全国普通高等学校优秀教材一等奖，2007 年度获普通高等教育精品教材奖。专著有《薄壁杆件结构力学》、《高层建筑结构计算》、《新编高层建筑结构》、《高层建筑结构设计和计算》（上、下册）等。

在国内外发表学术论文 130 多篇。参加《薄壳结构设计规程》制定，壳体研究成果被收入国家行业标准《钢筋混凝土薄壳结构设计规程》。提出和创建了高层建筑结构解析和半解析常微分方程求解器解法系列。1983 年获北京市科委技术成果奖，1986、1992、1994 年分别获国家教委科学技术进步奖一、二、三等奖。

主编简介

袁　驷　分别于1981年和1984年获清华大学土木系硕士和博士学位。曾先后在美国、英国作博士后和访问教授。曾任清华大学副校长、教务长，现为清华大学校务委员会副主任，教授、博士生导师；全国人大常委、全国人大环资委副主任，中国土木工程学会副理事长、中国力学学会副理事长；兼《土木工程学报》主编、《建筑结构学报》编委会副主任及多部刊物编委，教育部高等学校力学基础课程教学指导委员会主任、教育部在线教育研究中心主任、中国土木工程学会教育工作委员会主任，中国力学学会结构工程专业委员会名誉主任等职。

1989年创立了有限元线法，并对其作了系统的开发与发展。1993年出版了独著的国内外首部有关该法的英文专著《The Finite Element Method of Lines》。近期研究有限元超收敛计算和自适应求解，以及结构振动与动力分析等。发表学术论文180余篇。近年出版了以《程序结构力学》、《结构力学求解器》、《结构力学求解器3D》为代表的多部教材、著作和软件。

先后获国家教委科技进步一、二、三等奖各一项，1996年获国家杰出青年科学基金（1998年获延续资助），1997年获北京市优秀教师称号，2000年被聘为教育部长江学者特聘教授，2001年获北京市和国家级教学成果一等奖，2002年分别获全国高等学校优秀教材奖一等奖和二等奖各一项，2003年获教育部国家级教学名师奖，2004年所主讲的结构力学课程被评为首批国家级精品课程，同年获全国师德先进个人和全国模范教师称号。2008年所带领的结构力学教学团队被评为国家级优秀教学团队。

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》,其行为人将承担相应的民事责任和行政责任;构成犯罪的,将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序,保护读者的合法权益,避免读者误用盗版书造成不良后果,我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为,希望及时举报,本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话　(010)58581999　58582371　58582488

反盗版举报传真　(010)82086060

反盗版举报邮箱　dd@ hep.com.cn

通信地址　北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社法律事务与版权管理部

邮政编码　100120

防伪查询说明

用户购书后刮开封底防伪涂层,利用手机微信等软件扫描二维码,会跳转至防伪查询网页,获得所购图书详细信息。也可将防伪二维码下的20位密码按从左到右、从上到下的顺序发送短信至106695881280,免费查询所购图书真伪。

反盗版短信举报

编辑短信"JB,图书名称,出版社,购买地点"发送至10669588128

防伪客服电话

(010)58582300

Structural Mechanics I

第 1 版荣获 2002 年全国普通高等学校优秀教材一等奖

第 2 版被评为 2007 年度普通高等教育精品教材

扫一扫 验真伪
获取增值服务

数字课程网站

网址：http://abook.hep.com.cn/12202428

http://abook.hep.edu.cn/12202428

数字课程账号　使用说明详见书内数字课程说明页

ISBN 978-7-04-049930-8

定价 72.00 元